

# 第一章

## 实数集与函数

### 内容提要

#### 一、实数

1. 实数包括有理数和无理数. 有理数可用分数  $\frac{p}{q}$  ( $p, q$  为互质整数,  $q \neq 0$ ) 表示, 也可用有限十

进小数或无限十进循环小数表示.  $\sqrt{2}$  是首先遇到的无理数, 它与古希腊时期所发现的不可公度线段理论有直接联系, 且可以表示为无限十进不循环小数.

实数的无限十进小数表示在人类实践活动中被普遍采用, 我们是由无限十进小数表示出发来阐述实数理论的.

2. 若  $x = a_0 \cdot a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$  为非负实数, 称有理数

$$x_n = a_0 \cdot a_1 a_2 \cdots a_n$$

为实数  $x$  的  $n$  位不足近似. 而有理数

$$\overline{x}_n = x_n + \frac{1}{10^n}$$

称为  $x$  的  $n$  位过剩近似,  $n=0, 1, 2, \cdots$ .

3. 在数学分析课程中不等式占有重要的地位, 在后继课程中, 某些不等式可以成为某个研究方向的基础. 数学归纳法是证明某些不等式的重要工具.

#### 二、数集 · 确界原理

1. 邻域是数学分析中重要的基本概念. 某点的邻域是与该点靠近的数的集合, 它是描述极限概念的基本工具.

在无限区间记号  $(-\infty, a], (-\infty, a), [a, +\infty), (a, +\infty), (-\infty, +\infty)$  中出现的  $-\infty$  与  $+\infty$  仅是常用的记号, 它们并不表示具体的数. 在数学分析课程范围内, 不要把  $+\infty, -\infty, \infty$  当作数来运算.



2. 有界集和无界集是本章中关键的概念. 要熟练掌握验证某个数集  $S$  是有界集或无界集的方法, 其中重要的是证明数  $M$  不是数集  $S$  的上界(或下界)的方法.
3. 确界是数学分析的基础严格化中的重要的概念. 上(下)确界是最大(小)数在无限数集情况下的推广.

确界概念有两种等价的叙述方法, 以上确界为例:

设  $S$  是  $R$  中一个数集, 若数  $\eta$  满足

- (1)  $\begin{cases} \text{(i)} \text{ 对一切 } x \in S, \text{ 有 } x \leq \eta, \text{ 则 } \eta \text{ 是 } S \text{ 的上界;} \\ \text{(ii)} \text{ 对任意 } \alpha < \eta, \text{ 存在 } x_0 \in S, \text{ 使得 } x_0 > \alpha, \text{ 则 } \eta \text{ 又是 } S \text{ 的最小上界.} \end{cases}$

或

- (2)  $\begin{cases} \text{(i)} \text{ 对一切 } x \in S, \text{ 有 } x \leq \eta, \text{ 则 } \eta \text{ 是 } S \text{ 的上界;} \\ \text{(ii)} \text{ 对任意 } \varepsilon > 0, \text{ 存在 } x_0 \in S, \text{ 使得 } x_0 > \eta - \varepsilon, \text{ 则 } \eta \text{ 又是 } S \text{ 的最小上界.} \end{cases}$

这两种定义是等价的. (2) 中的  $\eta - \varepsilon$  相当于 (1) 中的  $\alpha$ . 在上述定义中可以限定  $\varepsilon < \varepsilon_0$ , 其中  $\varepsilon_0$  为充分小的正数. 定义 (2) 在某些证明题中使用起来更方便些.

4. 确界原理: 设  $S$  是非空数集, 若  $S$  有上界, 则  $S$  必有上确界; 若  $S$  有下界, 则  $S$  必有下确界. 确界原理是实数系完备性的几个等价定理中的一个.

### 三、函数及其性质

#### 1. 邻域

(1)  $U(a, \delta) = (a - \delta, a + \delta)$  称为  $a$  的  $\delta$  邻域, 其中  $\delta > 0$ .

(2)  $\dot{U}(a; \delta) = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) = \{x | 0 < |x - a| < \delta\}$  称为  $a$  的空心  $\delta$  邻域, 其中  $\delta > 0$ .

(3)  $\dot{U}_+(a) = (a, a + f)$  和  $\dot{U}_-(a) = (a - f, a)$  分别称为  $a$  的右邻域和左邻域, 其中  $f > 0$ .

#### 2. 确界

设给定数集  $S$ .

(1) 上确界 若存在数  $\eta$ , 满足 1)  $x \leq \eta, \forall x \in S$ ; 2)  $\forall x < \eta$ , 都存在  $x_0 \in S$ , 使  $x_0 > x$ , 则称  $\eta$  为  $S$  的上确界, 记为  $\eta = \sup_{x \in S} x$ .

(2) 下确界 若存在数  $\xi$ , 满足 1)  $x \geq \xi, \forall x \in S$ ; 2)  $\forall \beta > \xi$ , 都存在  $y_0 \in S$ , 使  $y_0 < \beta$ , 则称  $\xi$  为  $S$  的下确界, 记为  $\eta = \inf_{x \in S} x$ .

(3) 确界原理 ①非空有上(下)界的数集, 必有上(下)确界. ②若数集有上(下)确界, 则上(下)确界一定是惟一的.

#### 3. 函数

##### (1) 函数定义

给定两个非空实数集  $D$  和  $M$ , 若有一个对应法则  $f$ , 使  $D$  内每一个数  $x$ , 都有惟一的一个数  $y \in M$  与它对应, 则称  $f$  是定义在  $D$  上的一个函数, 记为  $y = f(x), x \in D$ , 并称  $D$  为函数的定义域, 称  $f(D) = \{y | y = f(x), x \in D\} (\subset M)$  为函数的值域.

##### (2) 几个重要的函数

###### ① 分段函数

函数在其定义域的不同部分用不同公式表达的这类函数, 常称为分段函数.

###### ② 符号函数



$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

### ③ 狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

### ④ 黎曼函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}_+, \frac{p}{q} \text{ 为既约分数} \\ 0, & \text{当 } x = 0, 1 \text{ 和 } (0, 1) \text{ 中的无理数} \end{cases}$$

### ⑤ 复合函数

$$y = f(g(x)), x \in E^*$$

其中  $y = f(u), u \in D, u = g(x), x \in E, E^* = \{x \mid g(x) \in D\} \cap E, E \neq \emptyset$

### (3) 反函数

已知函数  $u = f(x), x \in D$ . 若对  $\forall y_0 \in f(D)$ , 在  $D$  中有且只有一个值  $x_0$ , 使得  $f(x_0) = y_0$ , 则按此对应法则得到一个函数  $x = f^{-1}(y), y \in f(D)$ , 称这个函数  $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$  为  $f$  的反函数.

### (4) 初等函数

- ① 基本初等函数 常量函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数这六类函数称为基本初等函数.
- ② 初等函数 由基本初等函数经过有限次四则运算与复合运算所得到的函数, 统称为初等函数.
- ③ 凡不是初等函数的函数, 都称为非初等函数.

## 4. 有界性

设  $y = f(x), x \in D$

- (1) 若存在数  $M$ , 使  $f(x) \leq M, \forall x \in D$ , 则称  $f$  是  $D$  上的有上界的函数.
- (2) 若存在数  $L$ , 使  $f(x) \geq L, \forall x \in D$ , 则称  $f$  是  $D$  上的有下界的函数.
- (3) 若存在正数  $C$ , 使  $|f(x)| \leq C$ , 则称  $f$  是  $D$  上的有界函数.
- (4) 若对任意数  $M$ , 都存在  $x_0 \in D$ , 使  $f(x_0) > M$ , 则称  $f$  是  $D$  上的无上界函数, 类似可定义无下界及无界函数.

## 5. 单调性

设  $y = f(x), x \in D$ , 若对  $\forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2$ , 有

- (1)  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 则称  $f$  在  $D$  上是递增函数.
- (2)  $f(x_1) < f(x_2)$ , 则称  $f$  在  $D$  上是严格递增函数.

类似可定义递减函数与严格递减函数.

## 6. 奇偶性

设  $D$  是对称于原点的数集,  $y = f(x), x \in D$ .

- (1) 若  $\forall x \in D$ , 都有  $f(-x) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  是偶函数.
- (2) 若  $\forall x \in D$ , 都有  $f(-x) = -f(x)$ , 则称  $f(x)$  是奇函数.



(3) 奇函数图像关于原点对称, 偶函数图像关于纵轴对称.

## 7. 周期性

(1) 设  $y=f(x)$ ,  $x \in D$ , 若存在正数  $k$ , 使  $f(x \pm k) = f(x)$ ,  $\forall x \in D$ . 则称  $f(x)$  为周期函数,  $k$  称为  $f$  的一个周期.

(2) 若  $f$  的所有周期中, 存在一个最小周期, 则为  $f$  的基本周期.



## 典型例题与解题技巧

【例 1】 设  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上有定义, 证明  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上可表示为奇函数与偶函数的和.

分析 本题主要考察奇函数、偶函数的定义, 采用构造法解题.

证明 设  $f(x) = G(x) + H(x)$ , 其中  $G(x), H(x)$  分别为奇、偶函数, 于是

$$f(-x) = G(-x) + H(-x) = -G(x) + H(x)$$

而

$$f(x) = G(x) + H(x)$$

由之可得

$$G(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, H(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

这里  $G(x), H(x)$  分别是奇函数和偶函数.

【例 2】 求数集  $S = \left\{ \sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}} \mid n \in N_+ \right\}$  的上、下确界.

解题分析 当  $n=2k$  时,  $\sqrt[2k]{1+2^{2k}} = 2\sqrt[2k]{1+\frac{1}{2^{2k}}}$ , 容易看出  $k=1$  时,  $2\sqrt[2]{1+\frac{1}{2^2}}$  是偶数项中的最大数.

当  $n=2k+1$  时,  $\sqrt[2k+1]{1+2^{-(2k+1)}} = \sqrt[2k+1]{1+\frac{1}{2^{2k+1}}} > 1$ , 当  $k$  充分大时, 奇数项与数 1 充分靠

近. 因为  $2\sqrt[2]{1+\frac{1}{2^2}} = \sqrt{5}$  是  $S$  中最大数, 于是  $\sup S = \sqrt{5}$ . 由上面分析可以看出  $\inf S = 1$ .

解题过程 因为  $\sqrt{5}$  是  $S$  中最大数, 于是  $\sup S = \sqrt{5}$ . 再证  $\inf S = 1$ , 这是因为

$$(i) \forall n, \sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}} \geq 1;$$

(ii) 设  $a = \sqrt[2k+1]{1+\frac{1}{2^{2k+1}}}$ , 由等式  $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + 1)$  可知

$$\sqrt[2k+1]{1+\frac{1}{2^{2k+1}}} - 1 = \frac{\frac{1}{2^{2k+1}}}{a^{2k} + a^{2k-1} + \cdots + 1} \leq \frac{1}{2^{2k+1}}$$

于是  $\forall \epsilon > 0, \exists k_0 \in N_+$  (只要  $k_0 > \frac{1}{2}(\log_2 \frac{1}{\epsilon} - 1)$ ), 使得

$$\sqrt[2k_0+1]{1+\frac{1}{2^{2k_0+1}}} - 1 \leq \frac{1}{2^{2k_0+1}} < \epsilon$$

即

$$\sqrt[2k_0+1]{1+\frac{1}{2^{2k_0+1}}} < 1 + \epsilon$$

【例 3】 设函数  $f(x)$  定义在区间  $I$  上, 如果对于任何  $x_1, x_2 \in I$ , 及  $\lambda \in (0, 1)$ , 恒有  $f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$ .

证明: 在区间  $I$  的任何闭子区间上  $f(x)$  有界.

分析 本题主要考察函数的有界性, 要充分利用已知条件给出的不等式, 积极构造出类似的不等



式,以证出结论.

**证明**  $\forall [a, b] \subset I, \forall x \in (a, b)$ , 则存在  $\lambda \in (0, 1)$ , 使  $x = a + \lambda(b - a)$

有  $x = \lambda b + (1 - \lambda)a$

由已知不等式有

$$f(x) = f[\lambda b + (1 - \lambda)a] \leq \lambda f(b) + (1 - \lambda)f(a) \leq \lambda M + (1 - \lambda)M = M \quad ①$$

其中  $M = \max\{f(x), f(b)\}$

$\forall x \in [a, b]$ , 令  $y = (a + b) - x$ , 那么

$$\frac{a+b}{2} = \frac{x+y}{2}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}M$$

$$\therefore f(x) \geq 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) - M = m_1 \quad ②$$

由①, ②两式可知

$$m_1 \leq f(x) \leq M, \forall x \in (a, b)$$

再由  $M$  的定义, 可知  $f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$

若令  $m = \min\{f(a), f(b), m_1\}$ , 则

$$m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$$

即  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.

## 历年考研真题评析

**【题 1】** (北京大学, 2005 年) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上无界, 求证:  $\exists C \in [a, b]$ , 使得对  $\forall \epsilon > 0$ ,  $f(x)$  在  $(C - \epsilon, C + \epsilon) \cap [a, b]$  上无界.

**分析** 本题采用闭区间套定理证明.

**证明** 取  $a, b$  中点  $\frac{a+b}{2}$ , 则  $[a, \frac{a+b}{2}]$ ,  $[\frac{a+b}{2}, b]$  中至少有一个区间使  $f(x)$  无界 (如果两个都是可任取一个), 记为  $[a_1, b_1]$ .

再取中点  $\frac{a_1+b_1}{2}$ , 又可得区间  $[a_2, b_2]$ , 使  $f(x)$  在其上无界, 这样继续下去有

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$$

使  $f(x)$  在每个区间上无界.

由区间套原理, 存在  $C = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , 则  $C \in [a, b]$ , 而对  $\forall \epsilon > 0$ , 当  $n$  充分大时, 有

$$(C - \epsilon, C + \epsilon) \cap [a, b] \supset [a_n, b_n]$$

故  $f(x)$  在  $(C - \epsilon, C + \epsilon) \cap [a, b]$  上无界.

**【题 2】** (甘肃工业大学, 2006 年) 有下列几个命题:

(1) 任何周期函数一定存在最小正周期.

(2)  $[x]$  是周期函数.

(3)  $\sin \sqrt{x}$  不是周期函数.

(4)  $x \cos x$  不是周期函数.

其中正确的命题有 ( ).

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个



**解题分析** 本题主要考察周期函数的定义.

**解题过程** 选 B 其中:

(1) 错. 比如  $f(x) = 0$ , 那么任何正实数都是它的周期, 而无最小正实数.

(2) 错. 设  $f(x) = [x]$  的周期为  $T > 0$ , 并设  $[T] = m \geq 0$

当  $m = 0$  时, 则  $T = 1 - a$ , 其中  $0 < a < 1$ , 那么

$$[a + T] = 1, [a] = 0 \quad \therefore [a + T] \neq [a]$$

这与  $T$  为周期矛盾.  $\therefore m \neq 0$

当  $m > 0$  时,  $[T + 1] = m + 1, [1] = 1 \quad \therefore [1 + T] \neq [1]$ , 也矛盾.

$\therefore [x]$  不是周期函数.

(3) 对.  $\because f(x)$  是定义域  $D$  上周期函数, 那么存在函数  $T$ , 使  $\forall x \in D$  都有  $f(x \pm T) = f(x)$ . 这必须有  $x \pm T \in D$ . 而本题定义域  $D = [0, +\infty)$ , 若是周期函数, 则  $0 \in D$ , 必须  $-T \in D$ , 但  $-T \notin D$ , 故不是周期函数.

(4) 对. 用反证法, 设  $f(x) = x \cos x$  的周期为  $T > 0$ , 则

$$f(0) = 0 = f(T) = T \cos T$$

$$\therefore \cos T = 0, T = n_0 \pi + \frac{\pi}{2}, n_0 \in \mathbb{Z}, \text{且 } n_0 \geq 0$$

$$f\left(\frac{\pi}{2} + T\right) = f(\pi + n_0 \pi) = (n_0 + 1) \pi \cos [(n_0 + 1) \pi]$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0, \text{由 } f\left(\frac{\pi}{2} + T\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$\therefore \cos (n_0 + 1) \pi = 0$ , 矛盾. 即  $x \cos x$  不是周期函数.



## 课后习题全解

### § 1 实数

● 1. 设  $a$  为有理数,  $x$  为无理数. 证明:

(1)  $a + x$  是无理数; (2) 当  $a \neq 0$  时,  $ax$  是无理数.

**分析** 根据有理数集对加、减、乘、除(除数不为 0) 四则运算的封闭性, 用反证法证.

**证明** (1) 假设  $a + x$  是有理数, 则  $(a + x) - a = x$  是有理数. 这与题设  $x$  是无理数相矛盾, 故  $a + x$  是无理数.

(2) 假设  $ax$  是有理数, 则当  $a \neq 0$  时,  $\frac{ax}{a} = x$  是有理数, 这与题设  $x$  为无理数相矛盾. 故  $ax$  是无理数.

● 2. 试在数轴上表示出下列不等式的解:

$$(1) x(x^2 - 1) > 0; \quad (2) |x - 1| < |x - 3|;$$

$$(3) \sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq \sqrt{3x-2}.$$

**解** (1) 由原不等式有

$$\begin{cases} x > 0 \\ x^2 - 1 > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0 \\ x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

前一个不等式组的解集是  $A = \{x \mid x > 1\}$ , 后一个不等式组的解集是  $B = \{x \mid -1 < x < 0\}$ . 故(1) 的解集是  $A \cup B$ . 如图 1-1.

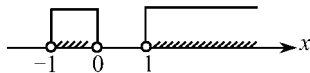


图 1-1

- (2) 由原不等式有  $\left| \frac{x-1}{x-3} \right| < 1$ , 于是  $\left| 1 + \frac{2}{x-3} \right| < 1$ . 所以  $-1 < 1 + \frac{2}{x-3} < 1$ , 即  $0 < \frac{1}{3-x} < 1$ , 则  $3-x > 1, x < 2$ . 故(2)的解集为  $(-\infty, 2)$ . 如图 1-2.

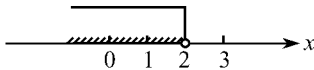


图 1-2

- (3) 由原不等式应有  $\sqrt{3x-2} \geq 0, \sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq 0$ , 从而对原不等式两端平方有
- $$x-1+2x-1-2\sqrt{(x-1)(2x-1)} \geq 3x-2$$
- 因此有  $2\sqrt{(x-1)(2x-1)} \leq 0$ , 所以  $\sqrt{(x-1)(2x-1)} = 0$ , 由此得  $x=1$ , 或  $x=\frac{1}{2}$ . 但检验知  $x=1$  和  $x=\frac{1}{2}$  均不符合原不等式. 所以原不等式的解集为  $\emptyset$ .

**小结** 在(2)中是将绝对值不等式转化为不含绝对值的不等式去解. 若直接利用绝对值的几何意义, 其解集就是数轴上到点 1 的距离小于到点 3 的距离的点集, 即数轴上点 2 左侧的点集.

若直接考虑(3)的解  $x$  应使不等式中三个二次根式有意义, 则必有  $x \geq 1$ , 但这时不等式左端为负而右端为正, 显然不成立, 故其解集为  $\emptyset$ .

- ◎ 3. 设  $a, b \in \mathbb{R}$ . 证明: 若对任何正数  $\varepsilon$  有  $|a-b| < \varepsilon$ , 则  $a=b$ .

**分析** 用反证法, 注意到题设中  $\varepsilon$  的任意性, 只要设法找到某一正数  $\varepsilon$  使条件不成立即可.

**证明** 假设  $a \neq b$ , 则根据实数集的有序性, 必有  $a > b$  或  $a < b$ . 不妨设  $a > b$ , 令  $\varepsilon = a-b > 0$ , 则  $|a-b| = a-b = \varepsilon$ , 但这与  $|a-b| = a-b < \varepsilon$  矛盾, 从而必有  $a=b$ .

- ◎ 4. 设  $x \neq 0$ , 证明  $\left| x + \frac{1}{x} \right| \geq 2$ , 并说明其中等号何时成立.

**分析** 由  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$ , 有  $a^2 + b^2 \geq 2ab$ .

**证明** 因  $x \neq 0$ , 则  $x$  与  $\frac{1}{x}$  同号, 从而有

$$\left| x + \frac{1}{x} \right| = \left| x \right| + \left| \frac{1}{x} \right| \geq 2\sqrt{|x| \cdot \left| \frac{1}{x} \right|} = 2$$

等号当且仅当  $|x| = \left| \frac{1}{x} \right|$ , 即  $x = \pm 1$  时成立.

- 5. 证明: 对任何  $x \in \mathbb{R}$  有

$$(1) |x-1| + |x-2| \geq 1; \quad (2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2.$$

**证明** 直接由绝对值不等式的性质, 对任意的  $x \in \mathbb{R}$  有

$$(1) |x-1| + |x-2| \geq |(x-1) - (x-2)| = |1| = 1$$

$$(2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq |x-1| + |x-3| \geq |(x-1) - (x-3)| = 2$$

- 6. 设  $a, b, c \in \mathbb{R}^+$  ( $\mathbb{R}^+$  表示全体正实数的集合). 证明

$$|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}| \leq |b-c|.$$



你能说明此不等式的几何意义吗?

**分析** 用分析法证明.

**证明** 欲证

$$|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}| \leq |b-c|$$

只需证

$$(\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2})^2 \leq (b-c)^2$$

即证

$$2a^2 - 2\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+c^2)} \leq -2bc$$

只需证

$$a^2 + bc \leq \sqrt{(a^2+b^2)(a^2+c^2)}$$

只需证

$$(a^2 + bc)^2 \leq (a^2 + b^2)(b^2 + c^2)$$

即证

$$2a^2bc \leq a^2(b^2 + c^2)$$

由于  $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ , 所以  $2bc \leq b^2 + c^2, a^2 > 0$ , 所以有  $2a^2bc \leq a^2(b^2 + c^2)$  成立.

所以原不等式成立.

其几何意义为: 当  $b \neq c$  时, 平面上以点  $A(a, b), B(a, c), O(0, 0)$  为顶点的三角形中,  $||AO| - |BO|| < |AB|$ ; 当  $b = c$  时, 此三角形变成以点  $O(0, 0), A(a, b)$  为端点的线段. 如图 1-3.

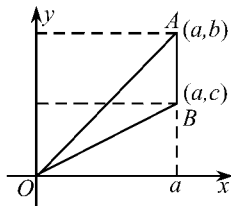


图 1-3

**小结** 利用分析法找到证题思路, 再用综合法证明, 过程更为简捷.

● 7. 设  $x > 0, b > 0, a \neq b$ , 证明  $\frac{a+x}{b+x}$  介于 1 与  $\frac{a}{b}$  之间.

**分析** 本题实质是要比较两数的大小, 且该数符号不定, 可用作差法.

**证明** 因  $x > 0, b > 0, a \neq b$ , 则由  $1 - \frac{a+x}{b+x} = \frac{b-a}{b+x}, \frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{x(a-b)}{b(b+x)}$  得

当  $a > b$  时,  $1 < \frac{a+x}{b+x} < \frac{a}{b}$ ; 当  $a < b$  时,  $\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x} < 1$ .

故总有  $\frac{a+x}{b+x}$  介于 1 与  $\frac{a}{b}$  之间.

**小结** 通常要证某数  $a$  介于另两数  $b$  与  $c$  之间, 可转化为证  $(c-a)(b-a) < 0$ , 这种方法在  $b$  与  $c$  大小关系不完全确定时, 也不必分情况讨论, 较为简捷. 例如本题中:

因为  $x > 0, b > 0, a \neq b$ , 则有

$$\left(1 - \frac{a+x}{b+x}\right) \left(\frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x}\right) = \frac{-x(b-a)^2}{b(b+x)^2} < 0$$

所以  $\frac{a+x}{b+x}$  必介于 1 与  $\frac{a}{b}$  之间.

● 8. 设  $p$  为正整数. 证明: 若  $p$  不是完全平方数, 则  $\sqrt{p}$  是无理数.

**分析** 本题采用反证法, 联想到互质、最大公约数以及辗转相除法的有关知识, 可得结论.

**证明** 用反证法. 假设  $\sqrt{p}$  为有理数, 则存在正整数  $m, n$  使  $\sqrt{p} = \frac{m}{n}$ , 且  $m$  与  $n$  互质. 于是  $m^2 =$





$pn^2, m^2 = n \cdot (pn)$ , 可见  $n$  能整除  $m^2$ . 由于  $m$  与  $n$  互质, 从而它们的最大公约数为 1, 由辗转相除法知: 存在整数  $u, v$  使  $mu + nv = 1$ , 则  $m^2 u + mnv = m$ . 因  $n$  既能整除  $m^2 u$  又能整除  $mnv$ , 故能整除其和, 于是  $n$  能整除  $m$ , 这样  $n = 1$ , 所以  $p = m^2$ . 这与  $p$  不是完全平方数相矛盾.

**小结** 本题证明过程比较独特, 先假设有理数为互质的两个数的商, 利用这两个数与  $p$  之间的关系, 运用辗转相除法得出结论, 注意知识点之间的内在联系.

## § 2 数集 · 确界原理

○1. 用区间表示下列不等式的解:

- (1)  $|1 - x| - x \geq 0$ ; (2)  $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6$ ;  
 (3)  $(x - a)(x - b)(x - c) > 0$  ( $a, b, c$  为常数, 且  $a < b < c$ );  
 (4)  $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**解** (1) 原不等式等价于下列不等式组

$$\begin{cases} x < 1 \\ (1 - x) - x \geq 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x \geq 1 \\ (x - 1) - x \geq 0 \end{cases}$$

前一个不等式组的解为  $x \leq \frac{1}{2}$ ; 后一个不等式组的解集为空集, 所以原不等式的解集

为  $(-\infty, \frac{1}{2}]$ .

(2) 绝对值不等式  $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6$  等价于  $-6 \leq x + \frac{1}{x} \leq 6$ . 这又等价于不等式组

$$\begin{cases} x > 0 \\ -6x \leq x^2 + 1 \leq 6x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0 \\ 6x \leq x^2 + 1 \leq -6x \end{cases}$$

而前一个不等式组的解集为  $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$ , 后者的解集为  $[-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}]$ . 因此原不等式的解集为

$$[-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}] \cup [3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$$

(3) 作函数  $f(x) = (x - a)(x - b)(x - c)$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . 则由  $a < b < c$  知

$$f(x) \begin{cases} < 0, & \text{当 } x \in (-\infty, a) \cup (b, c) \\ = 0, & \text{当 } x = a, b, c \\ > 0, & \text{当 } x \in (a, b) \cup (c, +\infty) \end{cases}$$

因此  $f(x) > 0$ , 当且仅当  $x \in (a, b) \cup (c, +\infty)$

故原不等式的解集为

$$(a, b) \cup (c, +\infty)$$

(4) 若  $0 \leq x \leq 2\pi$ , 则当且仅当  $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$  时,  $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ . 再由正弦函数的周期性知:

$\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$  的解集是  $\left[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right]$ , 其中  $k$  为整数.

○2. 设  $S$  为非空数集. 试对下列概念给出定义:

- (1)  $S$  无上界; (2)  $S$  无界.



解 (1) 设  $S$  是一非空数集. 若对任意的  $M > 0$ , 总存在  $x_0 \in S$ , 使  $x_0 > M$ , 则称数集  $S$  无上界.

(2) 设  $S$  是一非空数集. 若对任意的  $M > 0$ , 总存在  $x_0 \in S$ , 使  $|x_0| > M$ , 则称数集  $S$  无界.

○3. 试证明由(3)式所确定的数集  $S$  有上界而无下界.

证明 由(3)式所确定的数集  $S = \{y \mid y = 2 - x^2, x \in \mathbf{R}\}$ , 对任意的  $x \in \mathbf{R}, y = 2 - x^2 \leq 2$ , 所以数集  $S$  有上界 2. 而对任意的  $M > 0$ , 取  $x_0 = \sqrt{3+M} \in \mathbf{R}$ , 存在  $y_0 = 2 - x_0^2 = 2 - 3 - M = -1 - M \in S$ , 而  $y_0 < -M$ , 因此数集  $S$  无下界.

○4. 求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:

(1)  $S = \{x \mid x^2 < 2\}$ ; (2)  $S = \{x \mid x = n!, n \in \mathbf{N}_+\}$ ;

(3)  $S = \{x \mid x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 内的无理数}\}$ ;

(4)  $S = \{x \mid x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbf{N}_+\}$ .

解 (1)  $\sup S = \sqrt{2}, \inf S = -\sqrt{2}$ , 下面依定义加以验证.

因  $x^2 < 2$ , 等价于  $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ , 所以对任意的  $x \in S$ , 有  $x < \sqrt{2}$  且  $x > -\sqrt{2}$ , 即  $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$  分别是  $S$  的上、下界. 又对任意的正数  $\epsilon$ , 不妨设  $\epsilon < 2\sqrt{2}$ , 于是存在  $x_0 = \sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}, x_1 = -\sqrt{2} + \frac{\epsilon}{2}$ , 使  $x_0, x_1 \in S$ , 使  $x_0 > \sqrt{2} - \epsilon, x_1 < -\sqrt{2} + \epsilon$ , 所以由上、下确界的定义  $\sup S = \sqrt{2}, \inf S = -\sqrt{2}$ .

(2)  $\sup S = +\infty, \inf S = 1$ , 下面依定义验证.

对任意的  $x \in S, 1 \leq x < +\infty$ , 所以 1 是  $S$  的下界. 因为对任意的  $M > 0$ , 令  $n = [M] + 1$ , 则  $n! > M$ , 故  $S$  无上界, 所以  $\sup S = +\infty$ ; 对任意的  $\epsilon > 0$ , 存在  $x_1 = 1! = 1 \in S$ , 使  $x_1 < 1 + \epsilon$ , 所以  $\inf S = 1$ .

(3)  $\sup S = 1, \inf S = 0$ , 下面依定义验证.

对任意的  $x \in S$ , 有  $0 < x < 1$ , 所以 1, 0 分别是  $S$  的上、下界. 又对任意的  $\epsilon > 0$ , 不妨设  $\epsilon < 1$ , 由无理数的稠密性, 总存在无理数  $\eta \in (0, \epsilon)$ , 则有无理数  $x_0 = 1 - \eta \in S$ , 使  $x_0 = 1 - \eta > 1 - \epsilon$ ; 有无理数  $x_1 = \eta \in S$ , 使  $x_1 = \eta < 0 + \epsilon$ , 所以  $\sup S = 1, \inf S = 0$ .

(4)  $\sup S = 1, \inf S = \frac{1}{2}$ , 下面依定义验证.

对任意的  $x \in S$ , 有  $\frac{1}{2} \leq x < 1$ , 所以  $1, \frac{1}{2}$  分别是  $S$  的上、下界. 对任意的  $\epsilon > 0$ , 必有正整数  $n_0 \in \mathbf{N}^*$  使  $\frac{1}{2^{n_0}} < \epsilon$ , 则存在  $x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} \in S$ , 使  $x_0 > 1 - \epsilon$ , 所以  $\sup S = 1$ . 又存在  $x_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \in S$ , 使  $x_1 < \frac{1}{2} + \epsilon$ , 所以  $\inf S = \frac{1}{2}$ .

○5. 设  $S$  为非空有下界数集, 证明:

$$\inf S = \xi \in S \Leftrightarrow \xi = \min S.$$

证明  $\Rightarrow$  设  $\inf S = \xi \in S$ , 则对一切  $x \in S$  有  $x \geq \xi$ , 而  $\xi \in S$ , 故  $\xi$  是数集  $S$  中最小的数, 即  $\xi = \min S$ .

$\Leftarrow$  设  $\xi = \min S$ , 则  $\xi \in S$ ; 下面验证  $\xi = \inf S$ :

(i) 对一切  $x \in S$ , 有  $x \geq \xi$ , 即  $\xi$  是  $S$  的下界;

(ii) 对任何  $\beta > \xi$ , 只需取  $x_0 = \xi \in S$ , 则  $x_0 < \beta$ . 从而满足  $\xi = \inf S$  的定义.



○6. 设  $S$  为非空数集, 定义  $S^- = \{x \mid -x \in S\}$ . 证明:

$$(1) \inf S^- = -\sup S; \quad (2) \sup S^- = -\inf S.$$

**证明** (1)  $\xi = \inf S^-$ , 由下确界的定义知, 对任意的  $x \in S^-$ , 有  $x \geq \xi$ , 且对任意的  $\beta > \xi$ , 存在  $x_0 \in S^-$ , 使  $x_0 < \beta$ . 由  $S^- = \{x \mid -x \in S\}$  知, 对任意的  $-x \in S$ ,  $-x \leq -\xi$ . 且对任意的  $-\beta < -\xi$ , 存在  $-x_0 \in S$ , 使  $-x_0 > -\beta$ , 由上确界的定义知  $\sup S = -\xi$ , 存在  $-x_0 \in S$ , 使  $-x_0 > -\beta$ , 即  $\inf S^- = -\sup S$ .

同理可证(2)成立.

○7. 设  $A, B$  皆为非空有界数集, 定义数集  $A+B = \{z \mid z = x+y, x \in A, y \in B\}$ .

**证明:** (1)  $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ ; (2)  $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$ .

**证明** (1) 设  $\sup A = \eta_1, \sup B = \eta_2$ . 对任意的  $z \in A+B$ , 存在  $x \in A, y \in B$ , 使  $z = x+y$ . 于是  $x \leq \eta_1, y \leq \eta_2$ . 从而  $z \leq \eta_1 + \eta_2$ . 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 必存在  $x_0 \in A, y_0 \in B$ , 使  $x_0 > \eta_1 - \frac{\varepsilon}{2}, y_0 > \eta_2 - \frac{\varepsilon}{2}$ , 则存在  $z_0 = x_0 + y_0 \in A+B$ , 使  $z_0 > (\eta_1 + \eta_2) - \varepsilon$ . 所以  $\sup(A+B) = \eta_1 + \eta_2 = \sup A + \sup B$ .

同理可证(2)成立.

●8. 设  $a > 0, a \neq 1, x$  为有理数. 证明

$$a^x = \begin{cases} \sup \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & \text{当 } a > 1, \\ \inf \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & \text{当 } a < 1. \end{cases}$$

**分析** 利用指数函数的单调性, 把指数函数化归为对数函数讨论, 并运用有理数的稠密性概念来证此题.

**证明** 只证  $a > 1$  的情况,  $a < 1$  的情况可以类似地加以证明.

设  $A = \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}$ . 因为  $a > 1, a^r$  严格递增, 故对任意的有理数  $r < x$ , 有  $a^r < a^x$ , 即  $a^x$  是  $A$  的一个上界. 对任意的  $\alpha < a^x$ , 由  $a^x > 0$  及有理数的稠密性, 不妨设  $\alpha > 0$  且为有理数. 于是必存在有理数  $r_0 < x$ , 使得  $\alpha < a^{r_0} < a^x$ .

事实上, 由  $\log_a x$  严格递增知:  $0 < \alpha < a^x$  等价于  $\log_a \alpha < \log_a a^x = x$ , 由有理数的稠密性, 存在有理数  $r_0$  使得  $\log_a \alpha < r_0 < x$ , 所以  $\alpha = a^{\log_a \alpha} < a^{r_0} < a^x$ .

故  $a^x = \sup A = \sup \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, a > 1$ .

**小结** 关于求数集的确界或证明数集确界的有关命题, 主要利用确界的定义, 进一步加深读者对数集上、下确界概念的理解, 这对进一步学习极限理论及实数的完备性, 使整个数学分析建立在坚实的基础上是十分重要的.

### § 3 函数概念

○1. 试作下列函数的图象:

$$\begin{aligned} (1) y &= x^2 + 1; & (2) y &= (x+1)^2; \\ (3) y &= 1 - (x+1)^2; & (4) y &= \operatorname{sgn}(\sin x); \\ (5) y &= \begin{cases} 3x, & |x| > 1, \\ x^3, & |x| < 1, \\ 3, & |x| = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

**解** 利用描点作图法, 各函数的图象如图 1-4 至图 1-8.

◎2. 试比较函数  $y = a^x$  与  $y = \log_a x$  分别当  $a = 2$  和  $a = \frac{1}{2}$  时的图象.

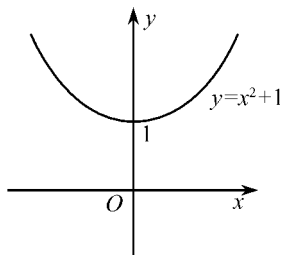


图 1-4

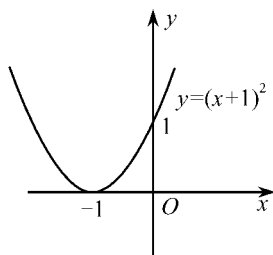


图 1-5

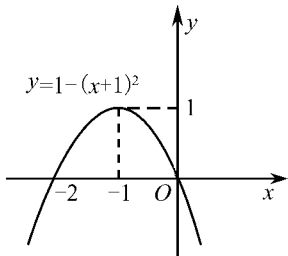


图 1-6

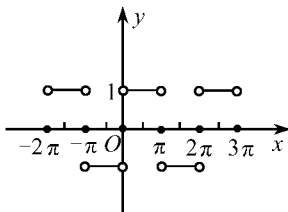


图 1-7

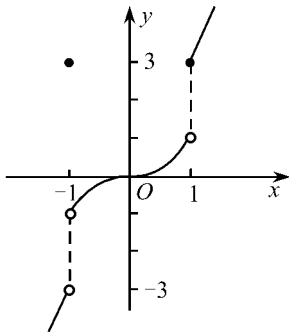


图 1-8

**分析** 利用指数函数与对数函数性质,注意  $x$  在  $y = a^x$  与  $y = \log_a x$  的定义域上的取值范围是不同的.

**解** 当  $a = 2$  时,  $y = a^x$  是单调递增函数,当  $a = \frac{1}{2}$  时,它是单调递减函数;当  $x = 0$  时,  $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^x = 1$ ,即两函数的图象都过点  $(0, 1)$ ;当  $x > 0$  时,  $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 1 < 2^x$ ,  $y = 2^x$  的图象在  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  的图象上方;当  $x < 0$  时,  $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 1 > 2^x$ ,  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  的图象在  $y = 2^x$  的图象上方;对任意的  $x \in \mathbb{R}^+$ , 两函数值都大于 0,即函数的图象都在  $x$  轴上方,且  $y = 2^x$  的图象与  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  的图象关于  $y$  轴对称.



$y = \log_a x$  是  $y = a^x$  的反函数. 当  $a = 2$  时, 是单调递增的, 当  $a = \frac{1}{2}$  时, 是单调递减的; 当  $0 < x < 1$  时,  $\log_{\frac{1}{2}} x > 0 > \log_2 x$ ; 当  $x = 1$  时,  $\log_{\frac{1}{2}} x = \log_2 x = 0$ ; 当  $x > 1$  时,  $\log_{\frac{1}{2}} x < 0 < \log_2 x$ ; 当  $x \leq 0$  时, 两个函数无定义, 因此函数图象在  $y$  轴右方, 且过点  $(1, 0)$ .  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$  与  $y = \log_2 x$  的图象关于  $x$  轴对称.

$y = 2^x$  与  $y = \log_2 x$  的图象、 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  与  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$  的图象皆关于直线  $y = x$  对称. 如图 1-9.

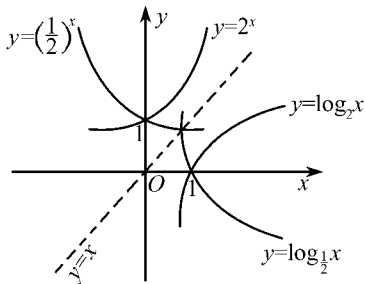


图 1-9

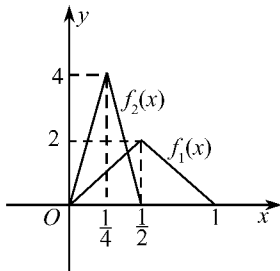


图 1-10

○3. 根据图 1-10 写出定义在  $[0, 1]$  上的分段函数  $f_1(x)$  和  $f_2(x)$  的解析表达式.

解 利用直线的两点式方程或点斜式方程容易得到

$$f_1(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4 - 4x, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 16x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 8 - 16x, & \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

○4. 确定下列初等函数的存在域:

(1)  $y = \sin(\sin x)$ ; (2)  $y = \lg(\lg x)$ ;

(3)  $y = \arcsin\left(\lg \frac{x}{10}\right)$ ; (4)  $y = \lg\left(\arcsin \frac{x}{10}\right)$ .

解 (1) 因为  $\sin x$  的存在域为  $\mathbf{R}$ , 所以  $y = \sin(\sin x)$  的存在域为  $\mathbf{R}$ .

(2) 因  $\lg x > 0$  等价于  $x > 1$ , 所以  $y = \lg(\lg x)$  的存在域是  $(1, +\infty)$ .

(3) 因为  $y = \arcsin u$  的存在域是  $[-1, 1]$ , 而  $-1 \leq \lg \frac{x}{10} \leq 1$  等价于  $1 \leq x \leq 100$ , 所以  $y = \arcsin\left(\lg \frac{x}{10}\right)$  的存在域是  $[1, 100]$ .

(4) 因  $y = \lg u$  的存在域是  $(0, +\infty)$ , 而  $u = \arcsin \frac{x}{10}$  的值域为  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 由  $0 < u \leq \frac{\pi}{2}$



有  $0 < \frac{x}{10} \leq 1$ , 即  $0 < x \leq 10$ , 所以  $y = \lg\left(\arcsin \frac{x}{10}\right)$  的存在域是  $(0, 10]$ .

○5. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 2+x, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0. \end{cases}$$

求: (1)  $f(-3), f(0), f(1)$ ; (2)  $f(\Delta x) - f(0), f(-\Delta x) - f(0) (\Delta x > 0)$ .

解 (1)  $f(-3) = 2 + (-3) = -1$

$$f(0) = 2 + 0 = 2$$

$$f(1) = 2^1 = 2$$

(2) 因为  $\Delta x > 0$ , 所以有

$$f(\Delta x) - f(0) = 2^{\Delta x} - (2 + 0) = 2^{\Delta x} - 2$$

$$f(-\Delta x) - f(0) = 2 + (-\Delta x) - (2 + 0) = -\Delta x$$

○6. 设函数  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ , 求  $f(2+x), f(2x), f(x^2), f(f(x)), f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$ .

$$\text{解 } f(2+x) = \frac{1}{1+(2+x)} = \frac{1}{3+x}$$

$$f(2x) = \frac{1}{1+2x}; f(x^2) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(f(x)) = \frac{1}{1+\frac{1}{1+x}} = \frac{x+1}{x+2}$$

$$f\left(\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}} = \frac{1}{1+(1+x)} = \frac{1}{2+x}$$

○7. 试问下列函数是由哪些基本初等函数复合而成:

$$(1) y = (1+x)^{20}; (2) y = (\arcsin x^2)^2; (3) y = \lg(1 + \sqrt{1+x^2}); (4) y = 2^{\sin^2 x}.$$

解 (1)  $y = u^{20}, u = v_1 + v_2, v_1 = 1, v_2 = x$

$$(2) y = u^2, u = \arcsin v, v = x^2$$

$$(3) y = \lg u, u = v_1 + v_2, v_1 = 1, v_2 = \sqrt{S}, S = v_1 + t, t = x^2$$

$$(4) y = 2^u, u = v^2, v = \sin x$$

◎8. 在什么条件下, 函数

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

的反函数就是它本身?

分析 先把反函数求出, 分别讨论原函数与反函数的定义域, 再讨论参数.

解 首先  $bc \neq ad$ , 由  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ , 解得  $x = \frac{b-dy}{cy-a}$ , 交换  $x$  与  $y$  得  $y = \frac{b-dx}{cx-a}$ . 当  $c \neq 0$  时, 原

函数的定义域为  $x \neq -\frac{d}{c}$ , 反函数的定义域为  $x \neq \frac{a}{c}$ . 因此, 要使二函数相同, 必须  $a = -$

$d$ , 这时原函数为  $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{b-dx}{cx-a}$ , 即为反函数. 另外, 当  $b = c = 0$ , 且  $a = d \neq 0$  时亦满足.

故当“ $bc \neq ad$  且  $a = -d$ ”或“ $b = c = 0$  且  $a = d \neq 0$ ”时, 该函数的反函数就是其本身.

○9. 试作函数  $y = \arcsin(\sin x)$  的图象.



解  $y = \arcsin(\sin x)$  是以  $2\pi$  为周期的函数, 其定义域为  $\mathbf{R}$ , 值域为  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  的分段函数, 其

在一个周期区间  $[-\pi, \pi]$  上的表达式为

$$y = \begin{cases} \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ -(\pi + x), & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

其图象如图 1-11.

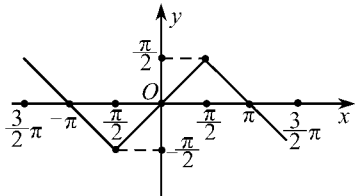


图 1-11

○10. 试问下列等式是否成立:

(1)  $\tan(\arctan x) = x, x \in \mathbf{R};$

(2)  $\arctan(\tan x) = x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots.$

解 (1) 由  $\tan x$  与  $\arctan x$  的定义知, (1) 式成立.

(2) 因为  $\tan x$  的定义域为  $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ , 而  $\arctan x$  的值域仅为

$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ . 所以 (2) 式不成立. 例如当  $x = \frac{3}{4}\pi$  时,  $\arctan(\tan x) = \arctan(-1) = -$

$$\frac{\pi}{4} \neq x.$$

○11. 试问  $y = |x|$  是初等函数吗?

解 因  $y = |x| = \sqrt{x^2}$  是由  $y = \sqrt{u}$  与  $u = x^2$  复合而成的, 所以  $y = |x|$  是初等函数.

○12. 证明关于函数  $y = [x]$  的如下不等式:

(1) 当  $x > 0$  时,  $1 - x < x \left[ \frac{1}{x} \right] \leq 1;$

(2) 当  $x < 0$  时,  $1 \leq x \left[ \frac{1}{x} \right] < 1 - x.$

证 由定义知  $\left[ \frac{1}{x} \right]$  是不超过  $\frac{1}{x}$  的最大整数, 故有

$$0 \leq \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] < 1$$

所以

$$\frac{1}{x} - 1 < \left[ \frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x}$$

①



(1) 当  $x > 0$  时, 给 ① 两端同乘以  $x$  得

$$1 - x < x \left[ \frac{1}{x} \right] \leq 1$$

(2) 当  $x < 0$  时, 给 ① 两端同乘以  $x$  得

$$1 \leq x \left[ \frac{1}{x} \right] < 1 - x$$

## § 4. 具有某些特性的函数

○1. 证明  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  是  $\mathbb{R}$  上的有界函数.

**证明** 利用不等式  $2|x| \leq 1 + x^2$  有, 对一切  $x \in \mathbb{R}$  都有  $|f(x)| = \frac{|x|}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \frac{2|x|}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$   
成立, 故  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的有界函数.

○2. (1) 叙述无界函数的定义;

(2) 证明  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  为  $(0, 1)$  上的无界函数;

(3) 举出函数  $f$  的例子, 使  $f(x)$  为闭区间  $[0, 1]$  上的无界函数.

**解** (1) 设  $f(x)$  为定义在  $D$  上的函数, 若对任意的正数  $M$ , 都存在  $x_0 \in D$ , 使  $|f(x_0)| > M$ , 则称函数  $f(x)$  为  $D$  上的无界函数.

(2) **证明**: 对任意的正数  $M$ , 存在  $x_0 = \frac{1}{\sqrt{M+1}} \in (0, 1)$ , 使  $|f(x_0)| = \frac{1}{x_0^2} = M+1 > M$ ,

所以  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  是  $(0, 1)$  上的无界函数.

(3) 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}$  由 (2) 的证明知  $f(x)$  为  $[0, 1]$  上的无界函数.

○3. 证明下列函数在指定区间上的单调性:

(1)  $y = 3x - 1$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格递增;

(2)  $y = \sin x$  在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上严格递增;

(3)  $y = \cos x$  在  $[0, \pi]$  上严格递减.

**分析** (2)、(3) 两小题都是三角函数, 要牢记三角函数的半角、倍角公式. 后面讨论周期性以及傅里叶级数时都会用到.

**证明** (1) 任取  $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty), x_1 < x_2$ , 则有

$$f(x_1) - f(x_2) = 3(x_1 - 1) - (3x_2 - 1) = 3(x_1 - x_2) < 0$$

可见  $f(x_1) < f(x_2)$ , 所以  $f(x) = 3x - 1$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格递增.

(2) 任取  $x_1, x_2 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], x_1 < x_2$ , 则有

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2} < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \frac{x_1 - x_2}{2} < 0$$

因此

$$\cos \frac{x_1 + x_2}{2} > 0, \quad \sin \frac{x_1 - x_2}{2} < 0$$





从而  $f(x_1) - f(x_2) = \sin x_1 - \sin x_2 = 2\cos \frac{x_1+x_2}{2} \sin \frac{x_1-x_2}{2} < 0, f(x_1) <$

$f(x_2)$ . 所以  $f(x) = \sin x$  在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上严格递增.

(3) 任取  $x_1, x_2 \in [0, \pi], x_1 < x_2$ , 则有

$$0 < \frac{x_1+x_2}{2} < \pi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \frac{x_1-x_2}{2} < 0, \text{ 从而有 } \sin \frac{x_1+x_2}{2} > 0, \sin \frac{x_1-x_2}{2} < 0,$$

故  $f(x_1) - f(x_2) = \cos x_1 - \cos x_2 = -2\sin \frac{x_1+x_2}{2} \sin \frac{x_1-x_2}{2} > 0$ , 从而  $f(x_1) >$

$f(x_2)$ , 所以  $f(x)$  在  $[0, \pi]$  上严格递减.

○4. 判别下列函数的奇偶性:

$$(1) f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1; \quad (2) f(x) = x + \sin x;$$

$$(3) f(x) = x^2 e^{-x^2}; \quad (4) f(x) = \lg(x + \sqrt{1+x^2}).$$

解 (1) 因为  $f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^4 + (-x)^2 - 1 = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1 = f(x)$ , 故  $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1$  是偶函数.

(2) 对任意的  $x \in (-\infty, +\infty)$  有,  $f(-x) = (-x) + \sin(-x) = -x - \sin x = -(x + \sin x) = -f(x)$ , 故  $f(x) = x + \sin x$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的奇函数.

(3)  $f(x) = x^2 e^{-x^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义, 对任意的  $x \in (-\infty, +\infty)$  有,  $f(-x) = (-x)^2 e^{-(-x)^2} = x^2 e^{-x^2} = f(x)$ , 故  $f(x)$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的偶函数.

(4)  $f(x) = \lg(x + \sqrt{1+x^2})$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义, 对每一个  $x \in (-\infty, +\infty)$  有,  $f(-x) = \lg(-x + \sqrt{1+(-x)^2}) = \lg(-x + \sqrt{1+x^2}) = -\lg(x + \sqrt{1+x^2}) = -f(x)$ , 所以  $f(x) = \lg(x + \sqrt{1+x^2})$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的奇函数.

◎5. 求下列函数的周期:

$$(1) \cos^2 x; \quad (2) \tan 3x; \quad (3) \cos \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{3}.$$

分析 求三角函数周期时, 应先转化为一次函数, 再求周期, 如(1). 如果有两个或两个以上的函数, 分别求出它们各自的周期, 再求最小公倍数, 如(3).

解 (1)  $f(x) = \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ , 而  $1 + \cos 2x$  的周期是  $\pi$ , 所以  $f(x) = \cos^2 x$  的周期是  $\pi$ .

(2) 因为  $\tan x$  的周期是  $\pi$ , 所以  $f(x) = \tan 3x$  的周期是  $\frac{\pi}{3}$ .

(3) 因  $\sin x, \cos x$  的周期是  $2\pi$ , 所以  $\cos \frac{x}{2}$  的周期是  $4\pi$ ,  $\sin \frac{x}{3}$  的周期是  $6\pi$ , 故  $f(x) = \cos$

$\frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{3}$  的周期是  $12\pi$ .

○6. 设函数  $f(x)$  定义在  $[-a, a]$  上, 证明:

(1)  $F(x) = f(x) + f(-x), x \in [-a, a]$  为偶函数;

(2)  $G(x) = f(x) - f(-x), x \in [-a, a]$  为奇函数;



(3)  $f$  可表示为某个奇函数与某个偶函数之和.

**证明** (1) 因  $[-a, a]$  关于原点对称,  $F(x)$  在  $[-a, a]$  上有定义, 对每一个  $x \in [-a, a]$  有  $F(-x) = f(-x) + f(x) = f(x) + f(-x) = F(x)$ . 故  $F(x)$  为  $[-a, a]$  上的偶函数.

(2) 因  $[-a, a]$  关于原点对称,  $G(x)$  在  $[-a, a]$  上有定义, 对每一个  $x \in [-a, a]$  有  $G(-x) = f(-x) = -f(x) = -[f(x) - f(-x)] = -G(x)$ . 故  $G(x)$  为  $[-a, a]$  上的奇函数.

(3) 由 (1)、(2) 得  $F(x) + G(x) = 2f(x)$ , 从而有  $f(x) = \frac{F(x) + G(x)}{2} = \frac{1}{2}F(x) + \frac{1}{2}G(x)$ , 而  $\frac{1}{2}F(x)$  是偶函数,  $\frac{1}{2}G(x)$  是奇函数. 从而  $f(x)$  可表示为一个奇函数  $\frac{1}{2}G(x)$  与一个偶函数  $\frac{1}{2}F(x)$  之和.

○7. 设  $f, g$  为定义在  $D$  上的有界函数, 满足

$$f(x) \leqslant g(x), x \in D.$$

**证明:** (1)  $\sup_{x \in D} f(x) \leqslant \sup_{x \in D} g(x)$ ; (2)  $\inf_{x \in D} f(x) \leqslant \inf_{x \in D} g(x)$ .

**证明** (1) 记  $\eta = \sup_{x \in D} g(x)$ , 则对任意的  $x \in D$  有,  $g(x) \leqslant \eta$ . 又因  $f(x) \leqslant g(x)$ , 所以  $f(x) \leqslant g(x) \leqslant \eta$ . 因此  $\eta$  是  $f(x)$  的上界, 而  $\sup_{x \in D} f(x)$  是  $f(x)$  的最小上界, 故  $\sup_{x \in D} f(x) \leqslant \eta = \sup_{x \in D} g(x)$ .

(2) 同理可证.

○8. 设  $f$  为定义在  $D$  上的有界函数, 证明:

$$(1) \sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x); \quad (2) \inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x).$$

**证明** (1) 记  $\inf_{x \in D} f(x) = \xi$ . 由下确界的定义知, 对任意的  $x \in D$ ,  $f(x) \geqslant \xi$ , 即  $-f(x) \leqslant -\xi$ , 可见  $-\xi$  是  $-f(x)$  的一个上界; 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_0 \in D$ , 使  $f(x_0) > \xi + \varepsilon$ , 即  $-f(x_0) < -\xi - \varepsilon$ , 可见  $-\xi$  是  $-f(x)$  的上界中最小者. 所以  $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\xi = -\inf_{x \in D} f(x)$ .

(2) 同理可证结论成立. 也可直接用 (1) 的结论来证. 事实上, 在 (1) 中换  $f(x)$  为  $-f(x)$

$$\text{得, } \sup_{x \in D} f(x) = \sup_{x \in D} \{-(-f(x))\} = -\inf_{x \in D} \{-f(x)\}, \text{ 两边同乘以 } -1 \text{ 得}$$

$$\inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x)$$

●9. 证明:  $\tan x$  在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  上无界. 而在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  内任一闭区间  $[a, b]$  上有界.

**分析** 要证  $\tan x$  在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  上无界, 只需在  $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  取一点, 使  $\tan x_0 > M$  即可. 证在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  上, 存在区间  $[a, b]$  使  $\tan x$  有界, 只需证  $|\tan x| \leqslant M_0$ , 且有  $\tan a < \tan x < \tan b$ .

**证明** 对任意的  $M > 0$ , 取  $x_0 = \arctan(M+1) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 有  $|\tan x_0| =$

$$|\tan(\arctan(M+1))| = M+1 > M, \text{ 所以 } f(x) = \tan x \text{ 在 } (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ 内是无界函数.}$$

但任取  $[a, b] \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 由于  $\tan x$  在  $[a, b]$  上严格递增, 从而当  $x \in [a, b]$  时,  $\tan a$



$\leq \tan x \leq \tan b$ , 记  $M = \max\{|\tan a|, |\tan b|\}$ , 则对一切  $x \in [a, b]$  有  $|\tan x| \leq M$ , 所以  $\tan x$  是  $[a, b]$  上的有界函数.

**小结** 证明函数的有界性, 往往要利用函数的单调性, 同时往往利用放缩法, 这是极限理论的基础, 也是今后学习分析学的基础.

●10. 讨论狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

的有界性、单调性与周期性.

**分析** 狄利克雷函数由定义可证得有界性, 单调性也比较明显, 对周期性分有理数与无理数讨论.

**解** 由  $D(x)$  的定义知, 对任意的  $x \in \mathbf{R}$ , 有  $|D(x)| \leq 1$ , 所以  $D(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的有界函数.

由于对任意的有理数  $x_1$  与无理数  $x_2$ , 无论  $x_1 < x_2$  还是  $x_2 < x_1$ , 都有  $D(x_1) > D(x_2)$ . 所以  $D(x)$  在  $\mathbf{R}$  上不具有单调性.

对任意的有理数  $r$  有

$$x + r = \begin{cases} \text{有理数, 当 } x \text{ 为有理数时} \\ \text{无理数, 当 } x \text{ 为无理数时} \end{cases}$$

于是对任一  $x \in \mathbf{R}$ , 有

$$D(x+r) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数时} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时} \end{cases} = D(x)$$

所以, 任意有理数  $r$  都是  $D(x)$  的周期. 但任何无理数都不是  $D(x)$  的周期. 事实上, 对任一无理数  $\alpha$ , 对无理数  $-\alpha$ ,  $D(-\alpha) = 0$ , 而  $D(\alpha + (-\alpha)) = D(0) = 1 \neq D(-\alpha)$ .

**小结** 狄利克雷函数与黎曼函数是一类特殊函数, 在以后的连续性以及极限理论中具有重要地位, 要特别注意.

○11. 证明:  $f(x) = x + \sin x$  在  $\mathbf{R}$  上严格增.

**证明** 任取  $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ ,  $x_1 < x_2$ , 则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (x_2 - x_1) + (\sin x_2 - \sin x_1) \\ &= (x_2 - x_1) + 2\cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \\ &\geq (x_2 - x_1) - 2 \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \\ &> (x_2 - x_1) - 2 \cdot \left| \frac{x_2 - x_1}{2} \right| = 0 \\ &\quad \left( \because \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| < \left| \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \right) \end{aligned}$$

即  $f(x_1) < f(x_2)$ , 所以  $f(x) = x + \sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格增.

●12. 设定在  $[a, +\infty)$  上的函数  $f$  在任何闭区间  $[a, b]$  上有界. 定义  $[a, +\infty)$  上的函数:

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} f(y), M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} f(y).$$

试讨论  $m(x)$  与  $M(x)$  的图象, 其中

(1)  $f(x) = \cos x, x \in [0, +\infty)$ ; (2)  $f(x) = x^2, x \in [-1, +\infty)$ .



**分析** 在讨论上述两个函数时,首先应分割区间,在区间内讨论其单调性然后再讨论有界性.

**解** (1) 由  $m(x)$  及  $M(x)$  的定义知,对  $a < x$ ,当  $f(y)$  在  $[a, x]$  上为递增函数时,  $m(x) = f(a)$ ,  $M(x) = f(x)$ . 当  $f(y)$  在  $[a, x]$  上为减函数时,  $m(x) = f(x)$ ,  $M(x) = f(a)$ . 由此可知: 对  $f(x) = \cos x$ , 当  $0 \leq x \leq \pi$  时,  $m(x) = \cos x$ ,  $M(x) = 1$ . 而  $x \in [\pi, +\infty)$  时, 由于  $-1 \leq \cos x \leq 1$ , 所以,  $m(x) = -1$ ,  $M(x) = 1$ , 即有

$$m(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi \\ -1, & \pi \leq x < +\infty \end{cases} \quad M(x) \equiv 1, x \in [0, +\infty)$$

其图象见图 1-12.

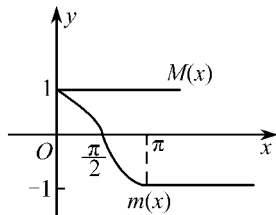


图 1-12

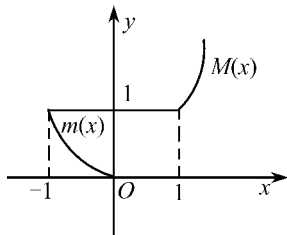


图 1-13

(2) 同理, 当  $x \in [-1, 0]$  时,  $M(x) = 1$ ,  $m(x) = x^2$ ; 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $m(x) \equiv 0$ ; 当  $x \in [-1, 1]$  时,  $M(x) \equiv 1$ ; 当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $M(x) = x^2$ . 即有

$$m(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [-1, 0] \\ 0, & \text{当 } x \in (0, +\infty] \end{cases}$$

$$M(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 1] \text{ 时} \\ x^2, & \text{当 } x \in (1, +\infty) \text{ 时} \end{cases}$$

其图象见图 1-13.

**小结** 确界理论是学习数学分析的基础,对后面学习连续、微分、积分等都具有重要作用.

## 总练习题

○1. 设  $a, b \in \mathbf{R}$ , 证明:

$$(1) \max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|);$$

$$(2) \min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|).$$

**证明** 因为

$$\frac{1}{2}(a + b + |a - b|) = \begin{cases} a, & \text{当 } a \geq b \text{ 时} \\ b, & \text{当 } a < b \text{ 时} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(a + b - |a - b|) = \begin{cases} a, & \text{当 } a < b \text{ 时} \\ b, & \text{当 } a \geq b \text{ 时} \end{cases}$$

所以  $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$

$$\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$



○2. 设  $f$  和  $g$  都是  $D$  上的初等函数. 定义

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\}, m(x) = \min\{f(x), g(x)\}, x \in D.$$

试问  $M(x)$  和  $m(x)$  是否为初等函数?

解 由习题 1 得

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|] \\ &= \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + \sqrt{[f(x) - g(x)]^2}] \\ m(x) &= \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|] \\ &= \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - \sqrt{[f(x) - g(x)]^2}] \end{aligned}$$

所以,  $M(x)$  与  $m(x)$  都是由  $D$  上的初等函数  $f(x)$ 、 $g(x)$  经四则运算和有限次复合而成的函数. 所以,  $M(x)$  和  $m(x)$  都是初等函数.

○3. 设函数  $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , 求:

$$f(-x), f(x+1), f(x)+1, f\left(\frac{1}{x}\right), \frac{1}{f(x)}, f(x^2), f(f(x)).$$

解  $f(-x) = \frac{1+x}{1-x}; \quad f(x+1) = \frac{-x}{2+x}; \quad f(x)+1 = \frac{1-x}{1+x} + 1 = \frac{2}{1+x};$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x+1}; \quad \frac{1}{f(x)} = \frac{1+x}{1-x}; \quad f(x^2) = \frac{1-x^2}{1+x^2};$$

$$f(f(x)) = \frac{1-\frac{1-x}{1+x}}{1+\frac{1-x}{1+x}} = \frac{2x}{2} = x$$

◎4. 已知  $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}$ , 求  $f(x)$ .

分析 本题采用倒代换的方法, 即  $\frac{1}{x} = t$ , 但是根号中移出的数要加绝对值.

解 令  $\frac{1}{x} = t$ , 则  $x = \frac{1}{t}$ . 所以  $f(t) = \frac{1}{t} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{t}\right)^2} = \frac{1}{t} + \frac{\sqrt{1+t^2}}{|t|}$ , 故  $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}$ .

○5. 利用函数  $y = [x]$  求解:

(1) 某系各班级推选学生代表, 每 5 人推选 1 名代表, 余额满 3 人可增选 1 名. 写出可推选代表数  $y$  与班级学生数  $x$  之间的函数关系 (假设每班学生数为 30 ~ 50 人);

(2) 正数  $x$  经四舍五入后得整数  $y$ , 写出  $y$  与  $x$  之间的函数关系.

解 (1) 因余额满 3 人可补选一名, 即就是可在原来基础上增加 2 人后取整, 于是

$$y = \left[ \frac{x+2}{5} \right] \quad (x = 30, 31, \dots, 50)$$

(2) 由  $[x]$  的定义知  $y = [x+0.5], x > 0$



◎6. 已知函数  $y = f(x)$  的图象, 试作下列各函数的图象:

(1)  $y = -f(x)$ ; (2)  $y = f(-x)$ ; (3)  $y = -f(-x)$ ;

(4)  $y = |f(x)|$ ; (5)  $y = \operatorname{sgn} f(x)$ ;

(6)  $y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)]$ ; (7)  $y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)]$ .

**分析** 作函数图象找出函数关于原函数的对称点、对称中心. 有绝对值号的要分类讨论.

**解** (1)  $y = -f(x)$  和  $y = f(x)$  的图象关于  $x$  轴对称.

(2)  $y = f(-x)$  的图象与  $y = f(x)$  的图象关于  $y$  轴对称.

(3)  $y = -f(-x)$  的图象与  $y = f(x)$  的图象关于原点对称.

$$(4) y = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ -f(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(5) y = \operatorname{sgn} f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D_1 = \{x \mid f(x) > 0\} \\ 0, & x \in D_2 = \{x \mid f(x) = 0\} \\ -1, & x \in D_3 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(6) y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)] = \begin{cases} f(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ 0, & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(7) y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)] = \begin{cases} 0, & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ -f(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

其图象如图 1-14 至图 1-17.

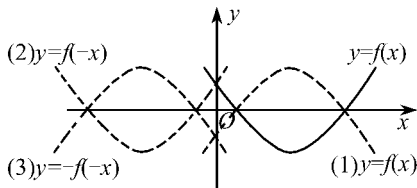


图 1-14

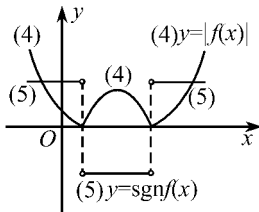


图 1-15

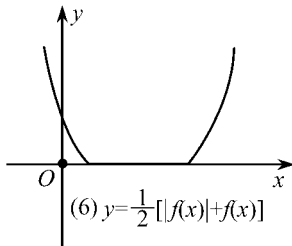


图 1-16

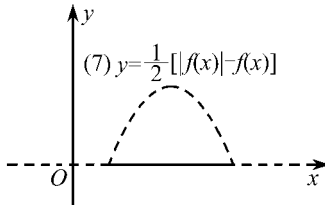


图 1-17

◎7. 已知函数  $f$  和  $g$  的图象, 试作下列函数的图象:

(1)  $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ ; (2)  $\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ .



**分析** 将  $\max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  转化为分段函数再讨论.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\} &= \begin{cases} f(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq g(x)\} \\ g(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < g(x)\} \end{cases} \\ (2) \psi(x) = \min\{f(x), g(x)\} &= \begin{cases} g(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq g(x)\} \\ f(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < g(x)\} \end{cases} \end{aligned}$$

其图象如图 1-18 和图 1-19.

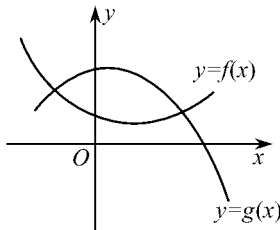


图 1-18

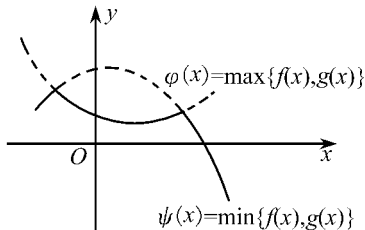


图 1-19

◎8. 设  $f, g$  和  $h$  为增函数, 满足

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), x \in \mathbf{R}.$$

**证明:**  $f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$ .

**分析** 本题已经给出了  $f, g, h$  为增函数, 把  $g(x)$  与  $h(x)$  看成中间变量, 利用复合函数及其单调性质, 可证得结论.

**证明** 因对任意的  $x \in \mathbf{R}$ , 有  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , 且  $f(x), g(x)$  和  $h(x)$  均为增函数, 所以, 有

$$f(f(x)) \leq f(g(x)) \leq g(g(x)) \leq g(h(x)) \leq h(h(x))$$

即

$$f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$$

◎9. 设  $f$  和  $g$  为区间  $(a, b)$  上的增函数, 证明第 7 题中定义的函数  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$  也都是  $(a, b)$  上的增函数.

**证明** 对任意的  $x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$ , 由  $f(x), g(x)$  在  $(a, b)$  上递增知  $f(x_2) \geq f(x_1), g(x_2) \geq g(x_1)$ , 因此  $\varphi(x_2) \geq f(x_2) \geq f(x_1), \varphi(x_2) \geq g(x_2) \geq g(x_1)$ , 所以  $\varphi(x_2) \geq \max\{f(x_1), g(x_1)\} = \varphi(x_1)$ , 故  $\varphi(x)$  在  $(a, b)$  上是增函数.

同理可证  $\psi(x)$  是  $(a, b)$  上的增函数.

◎10. 设  $f$  为  $[-a, a]$  上的奇(偶)函数. 证明: 若  $f$  在  $[0, a]$  上增, 则  $f$  在  $[-a, 0]$  上增(减).

**证明** 任取  $x_1, x_2 \in [-a, 0], x_1 < x_2$ , 有  $-x_1, -x_2 \in [0, a]$  且  $-x_1 > -x_2$ . 由  $f(x)$  为  $[-a, a]$  上的奇函数及在  $[0, a]$  上递增得,  $f(x_1) = -f(-x_1) < -f(-x_2) = f(x_2)$ . 所以  $f(x)$  在  $[-a, 0]$  上是递增的.

同理可证  $f(x)$  为偶函数时的相应结论成立.

◎11. 证明:

- (1) 两个奇函数之和为奇函数, 其积为偶函数;
- (2) 两个偶函数之和与积之都为偶函数;
- (3) 奇函数与偶函数之积为奇函数.

**分析** 对于(1)来说,  $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x)$ , 然后利用  $f(x) + g(x) - g(x) = f(x)$

以及  $-\inf_{x \in D} \{-f(x)\} = \sup_{x \in D} \{f(x)\}$  证得结论.



对于(2)也类似.

**证明** 设  $f_1(x), f_2(x)$  为  $D$  上的奇函数,  $g_1(x), g_2(x)$  为  $D$  上的偶函数.

(1) 记  $F_1(x) = f_1(x) + f_2(x), F_2(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$ , 则对任意的  $x \in D$  有

$$F_1(-x) = f_1(-x) + f_2(-x) = -f_1(x) - f_2(x) = -[f_1(x) + f_2(x)] = -F_1(x)$$

$$F_2(-x) = f_1(-x) \cdot f_2(-x) = [-f_1(x)] \cdot [-f_2(x)] = f_1(x) \cdot f_2(x) = F_2(x)$$

所以,  $F_1(x)$  为奇函数,  $F_2(x)$  为偶函数.

(2) 记  $G_1(x) = g_1(x) + g_2(x), G_2(x) = g_1(x) \cdot g_2(x)$ , 则对任意的  $x \in D$  有

$$G_1(-x) = g_1(-x) + g_2(-x) = g_1(x) + g_2(x) = G_1(x)$$

$$G_2(-x) = g_1(-x) \cdot g_2(-x) = g_1(x) \cdot g_2(x) = G_2(x)$$

所以  $G_1(x), G_2(x)$  都是  $D$  上的偶函数.

(3) 记  $H(x) = f_1(x) \cdot g_1(x)$ , 则对任意的  $x \in D$  有

$$H(-x) = f_1(-x) \cdot g_1(-x) = -f_1(x)g_1(x) = -H(x)$$

所以,  $H(x)$  为  $D$  上的奇函数.

●12. 设  $f, g$  为  $D$  上的有界函数. 证明:

$$(1) \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x);$$

$$(2) \sup_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}.$$

**证明** (1) 对任意的  $x \in D$ , 由于

$$\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x), \inf_{x \in D} g(x) \leq g(x)$$

所以  $\inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq f(x) + g(x)$ , 故有

$$\inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \quad (1)$$

据不等式 ① 又有

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \inf_{x \in D} \{-g(x)\} \leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x) - g(x)\} = \inf_{x \in D} f(x)$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} &\leq \inf_{x \in D} f(x) - \inf_{x \in D} \{-g(x)\} \\ &= \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \end{aligned}$$

(2) 对任意的  $x \in D$ , 由于

$$f(x) \leq \sup_{x \in D} f(x), g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$$

$$\text{有} \quad f(x) + g(x) \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$$

$$\text{所以} \quad \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \quad (2)$$

据不等式 ② 知

$$\sup_{x \in D} \{f(x) + g(x) - g(x)\} \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \sup_{x \in D} \{-g(x)\}$$

$$\text{故} \quad -\sup_{x \in D} \{-g(x)\} + \sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$$

$$\text{即} \quad \sup_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$$

○13. 设  $f, g$  为  $D$  上的非负有界函数. 证明:

$$(1) \inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x)g(x)\};$$

$$(2) \sup_{x \in D} \{f(x)g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x).$$

**证明** (1) 对任意的  $x \in D, f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$

$$\text{有} \quad 0 \leq \inf_{x \in D} f(x) \leq f(x), 0 \leq \inf_{x \in D} g(x) \leq g(x), \text{于是有}$$





$$\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq f(x)g(x)$$

故

$$\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\}$$

(2) 对任意的  $x \in D, f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ , 则有

$$0 \leq f(x) \leq \sup_{x \in D} f(x), 0 \leq g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$$

从而有

$$f(x) \cdot g(x) \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x)$$

故有

$$\sup_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x)$$

○14. 将定义在  $(0, +\infty)$  上的函数  $f$  延拓到  $\mathbb{R}$  上, 使延拓后的函数为 (i) 奇函数; (ii) 偶函数. 设

$$(1) f(x) = \sin x + 1;$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ x^3, & x > 1. \end{cases}$$

解 (1) 令

$$f_1(x) = \begin{cases} \sin x + 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sin x - 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} \sin x + 1, & x \geq 0 \\ 1 - \sin x, & x < 0 \end{cases}$$

则  $f_1(x)$  是奇函数,  $f_2(x)$  是偶函数, 且都是  $f(x)$  的延拓.

(2) 令

$$f_1(x) = \begin{cases} x^3, & 1 < x < +\infty \\ 1 - \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} - 1, & -1 \leq x < 0 \\ x^3, & -\infty < x < -1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} x^3, & 1 < x < +\infty \\ 1 - \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ -x^3, & -\infty < x < -1 \end{cases}$$

则  $f_1(x), f_2(x)$  都是  $f(x)$  的延拓, 且  $f_1(x)$  为奇函数,  $f_2(x)$  为偶函数.●15. 设  $f$  为定义在  $\mathbb{R}$  上以  $h$  为周期的函数,  $a$  为实数. 证明: 若  $f$  在  $[a, a+h]$  上有界, 则  $f$  在  $\mathbb{R}$  上有界.分析 要证有界性首先想到  $\exists M$ , 使  $\{f(x)\} \leq M$ , 又因为  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上以  $h$  为周期, 即有  $f(nh+x) = f(x)$ , 再在  $[a, a+h]$  上的  $x$  使  $t = nh+x, f(t) = f(nh+x) = f(x)$ , 最终证得结论.证明 因  $f(x)$  在  $[a, a+h]$  上有界, 从而存在  $M > 0$ , 对任意的  $x \in [a, a+h]$ , 有  $|f(x)| \leq M$ .对任意的  $t \in (-\infty, +\infty)$ , 设  $n = \left[ \frac{t-a}{h} \right] \in \mathbb{Z}$ , 则有  $0 \leq \frac{t-a}{h} - n = \theta < 1$ , 从而有  $\theta h$  $\in [0, h), x = a + \theta h \in [a, a+h]$ . 由  $t = nh + a + \theta h = nh + x$  及  $f(x)$  的周期性, 有  $f(t) = f(nh+x) = f(x)$ . 所以  $|f(t)| = |f(x)| \leq M$ . 故  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上有界.

小结 本题不仅应用到函数的周期性、有界性的概念, 还应注意到函数的构造, 有利于今后学习.

●16. 设  $f$  在区间  $I$  上有界. 记

$$M = \sup_{x \in I} f(x), \quad m = \inf_{x \in I} f(x).$$



证明

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

**分析** 要证  $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m$ , 可以想到  $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| \leq M - m$  及  $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| > M - m$ , 利用确界性质有  $m \leq f(x') \leq M, m \leq f(x'') \leq M$ , 得第一个等式, 再利用  $f(x_1) > M - \frac{\varepsilon}{2}, f(x_2) < m + \frac{\varepsilon}{2}$  联立, 得第二个不等式, 最终得出结论.

**证明** 因为对任意的  $x', x'' \in I$  有

$$m \leq f(x') \leq M, \quad m \leq f(x'') \leq M$$

从而有

$$m - M \leq f(x') - f(x'') \leq M - m$$

即

$$|f(x') - f(x'')| \leq M - m$$

所以

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| \leq M - m$$

另一方面, 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_1, x_2 \in I$

使得

$$f(x_1) > M - \frac{\varepsilon}{2}, \quad f(x_2) < m + \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$M - m - \varepsilon < f(x_1) - f(x_2) \leq |f(x_1) - f(x_2)|$$

因此

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m$$

**小结** 本题可采用先分析后综合的方法来论证, 在证明等式时, 可以把它拆成两个方向相反的不等式分别论证, 这一思想在今后学习中会多次用到.

# 第二章

## 数列极限

### 内容提要

#### 一、定义

设  $\{a_n\}$  是一个数列, 若存在确定的数  $a$ , 对  $\forall \epsilon > 0$ , 总  $\exists N > 0$ , 使当  $n > N$  时, 都有  $|a_n - a| < \epsilon$ , 则称数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ , 定数  $a$  称为数列  $\{a_n\}$  的极限, 记为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 否则称数列  $\{a_n\}$  不收敛 (或称发散数列).

#### 二、性质

1. 惟一性 若数列  $\{a_n\}$  收敛, 则它只有一个极限.
2. 有界性 若数列  $\{a_n\}$  收敛, 则存在正数  $M$ , 使  $|a_n| \leq M (n=1, 2, \dots)$ .
3. 保号性 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$  (或  $< 0$ ), 则对任意一个满足不等式  $a' \in (0, a)$  (或  $a' \in (a, 0)$ ) 的  $a'$ , 都存在正数  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $a_n > a'$  (或  $a_n < a'$ ).
4. 保不等式性 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 若存在正数  $N_0$ , 使  $a_n \leq b_n (n > N_0)$ , 则  $a \leq b$ .
5. 迫敛性 (两边夹逼定理)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ , 且  $a_n \leq c_n \leq b_n (n > N_0)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ .

#### 三、运算

1. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = ab$ .
2. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, b_n \neq 0 (n=1, 2, \dots), \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ .

#### 四、一些常用的极限

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \dots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \dots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} \frac{a_m}{b_m}, & k=m \\ 0, & k>m \end{cases}$$



其中  $k \geq m, a_m \neq 0, b_k \neq 0$ .

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0).$$

3. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a;$$

$$(2) \text{ 又若 } a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n^k} = 0 (a > 0, a \neq 1, k \geq 1).$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{c^n} = 0 (c > 1).$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0 (c > 0).$$

$$7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

$$8. \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a > 0, a_n > 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

## 五、数列的收敛的充要条件

1. 柯西准则 数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是:  $\forall \varepsilon > 0$ , 总存在自然数  $N$ , 使当  $n, m > N$ , 都有  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ .

2. 子数列法则 数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是它的任一子列都收敛于同一极限.

## 六、单调数列

任何有界的单调数列一定有限限. 且单调递增有界数列的极限为其上确界; 单调递减有界数列的极限为其下确界.



## 典型例题与解题技巧

【例 1】 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 且  $a < b$ . 证明: 存在正数  $N$ , 使得当  $n > N$  时有  $a_n < b_n$ .

分析 应用数列极限的  $\varepsilon - N$  定义.

证明 取正数  $\varepsilon = \frac{b-a}{2} (b > a)$ , 因  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 由极限的  $\varepsilon - N$  定义, 对于正数  $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ , 存在正整数  $N_1$ , 当  $n > N_1$  时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon = \frac{b-a}{2}$$

即

$$\frac{3a-b}{2} < a_n < \frac{a+b}{2} \quad (1)$$

又  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 同理存在正整数  $N_2$ , 当  $n > N_2$  时, 有

$$|b_n - b| < \varepsilon = \frac{b-a}{2}$$

即

$$\frac{b+a}{2} < b_n < \frac{3b-a}{2} \quad (2)$$

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则当  $n > N$  时, ①②同时成立, 即



$$\frac{3b-a}{2} < a_n < \frac{a+b}{2} < b_n < \frac{3b-a}{2}$$

∴

$$a_n < b_n$$

即存在正数  $N$ , 使得当  $n > N$  时有  $a_n < b_n$ .

**【例 2】** 设  $0 < C < 1$ ,  $a_1 = \frac{C}{2}$ ,  $a_{n+1} = \frac{C}{2} + \frac{a_n^2}{2}$ . 证明:  $\{a_n\}$  收敛, 并求其极限.

**分析** 利用数学归纳法, 根据单调有界数列性质.

**证明** 我们用两种证明方法.

**证法 1** 用数学归纳法可以证明

$$0 < a_n < c, (n=1, 2, \dots)$$

令  $f(x) = \frac{c}{2} + \frac{x^2}{2}$ , 则  $f'(x) = x$

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - a_n| &= |f(a_n) - f(a_{n-1})| = f'(\xi) \cdot |a_n - a_{n-1}| \\ &= \xi \cdot |a_n - a_{n-1}| < c |a_n - a_{n-1}| \end{aligned} \quad ①$$

其中  $\xi$  介于  $a_n$  与  $a_{n-1}$  之间, 由于  $0 < c < 1$ , 再由 ① 式可知  $\{a_n\}$  为压缩数列, 故收敛, 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l.$$

由于

$$a_{n+1} = \frac{c}{2} - \frac{a_n^2}{2}$$

∴

$$l = \frac{c}{2} + \frac{l^2}{2}, l^2 - 2l + c = 0$$

$$l = 1 + \sqrt{1-c} \text{ (舍去)}, l = 1 - \sqrt{1-c}$$

∴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 - \sqrt{1-c}$$

**证法 2** 先用数学归纳法可证

$$0 < a_n < 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad ②$$

再用数学归纳证明

$$a_{n+1} \geq a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad ③$$

显然  $a_2 \geq a_1$ , 归纳假设  $a_k \geq a_{k-1}$ , 则

$$a_{k+1} - a_k = \frac{1}{2}(a_k^2 - a_{k-1}^2) = \frac{1}{2}(a_k + a_{k-1})(a_k - a_{k-1}) \geq 0$$

从而 ③ 成立.

由 ②, ③ 知  $\{a_n\}$  单调递增有上界

∴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \text{ (存在)}$$

∴

$$l = \frac{c}{2} + \frac{l^2}{2}, \text{注意到 } l < 1$$

∴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l = 1 - \sqrt{1-c}$$

**【例 3】** 利用 Cauchy 收敛原理讨论下列数列的收敛性.

$$(1) x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n};$$

$$(2) x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n}.$$

**解题分析** 数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是: 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使得当  $n, m > N$  时有  $|a_n -$



$$a_m| < \varepsilon.$$

**解题过程** (1)  $|x_m - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{m} (m > n)$

取  $m = 2n$ ,  $|x_m - x_n| > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$

对  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ,  $\forall n, \exists n, m = 2n, |x_m - x_n| > \varepsilon$ , 故数列发散.

$$(2) |x_m - x_n| = \left| (-1)^{n+2} \frac{1}{n+1} + (-1)^{n+3} \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^{m+1} \frac{1}{m} \right| (m > n)$$

$$= \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1} \frac{1}{m} \right| < \frac{1}{n+1} < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right], \text{当 } m > n > N \text{ 时}, |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

**【例 4】** 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n$ .

**解题分析** 题中极限式与  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  相近但有区别, 在  $\left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n$  中比  $\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  多出了一项

$\frac{1}{n^2}$ . 合理的途径是化简  $\left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n$  为  $\left( 1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^n$ , 然后应用迫敛性来求解.

**解题过程** 因为  $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{n+1}{n^2} < \frac{n+1}{n^2-1} = \frac{1}{n-1}$ , 所以

$$\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n < \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right) = e$$

应用迫敛性, 即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n = e$$

**【例 5】** 有界数列  $\{x_n\}$  若不收敛, 则必存在两个子列, 即

$$x_{n_k}^{(1)} \rightarrow a, x_{n_k}^{(2)} \rightarrow b (a \neq b).$$

**分析** 根据 Bolzano—Weierstrass 致密性定理, 有界数列必有收敛子列.

**证明** 由致密性定理, 有界数列  $\{x_n\}$  存在收敛子列, 记为  $x_{n_k}^{(1)}$ , 设其极限为  $a$ , 即  $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow a$ .

由题可知  $x_n$  不收敛于  $a$ . 于是,  $\exists \varepsilon > 0, \forall N, \exists n > N$ , 使得  $|x_n - a| \geq \varepsilon$ .

$\exists \varepsilon > 0$ , 对  $N = 1, \exists n_1 > N = 1$ , 使得  $|x_{n_1} - a| \geq \varepsilon$ .

对  $N = n_1, \exists n_2 > n_1$ , 使得  $|x_{n_2} - a| \geq \varepsilon$ .

同理, 对  $N = n_{k-1}, \exists n_k > n_{k-1}$ , 使得  $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon$ .

如上选取的数列  $\{x_{n_k}\}$ , 显然不收敛于  $a$ . 而  $\{x_{n_k}\}$  为有界数列, 存在收敛子列  $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ , 设其极限为  $b$ , 即  $x_{n_k}^{(2)} \rightarrow b$ , 显然  $b \neq a$ .



## 历年考研真题评析

【题 1】(北京大学, 2005 年) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}$ .

解题分析 利用添项减项构造法和取对数法. 将复杂的极限求解一步一步简单化.

解题过程  $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}$

$$= \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)(n+n) \cdot \frac{n}{2n}}$$

$$= \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2}}$$

$$\text{令 } x_n = \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n}$$

$$\therefore \ln x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) \\ &= \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (n+n)} = \frac{4}{e}$$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 1$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)} = \frac{4}{e}$$

【题 2】(哈尔滨工业大学, 2006 年) 设  $\{x_n\}$  是一个无界数列, 但非无穷大量, 证明: 存在两个子列, 一个是无穷大量, 另一个是收敛子列.

分析 由致密性定理: 有界数列必有收敛子列.

证明 取充分大的数  $M > 0$ , 则数列  $\{x_n\}$  中不超过  $M$  的个数一定有无穷多个, (否则  $\{x_n\}$  是无穷大量), 记  $A$  为  $\{x_n\}$  中不超过  $M$  的元素所组成集合, 则  $A$  是无限集.

同理, 由于  $\{x_n\}$  是无界数列, 因此, 数列  $\{x_n\}$  绝对值大于  $M$  的个数也有无穷多个.

(1) 设大于  $M$  的  $x_n$  有无穷多个, 取一个记为  $x_{i_1}$ , 那么  $\{x_n\}$  中大于  $x_{i_1}$  的仍有无穷多个 (只要把  $x_{i_1}$  看成  $M$  即可), 取一个为  $x_{i_2}$ ,  $\cdots$ , 继续下去可得子列

$$x_{i_1} < x_{i_2} < \cdots < x_{i_m} < \cdots$$

则

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x_{i_m} = +\infty$$

(2) 若小于  $-M$  的有无穷多个, 可取  $x_{j_1} < -M$ , 仿上再取  $x_{j_2} < x_{j_1} \cdots$ , 这样继续下去可得子列

$$-M > x_{j_1} > x_{j_2} > \cdots > x_{j_m} > \cdots$$

则

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} x_{j_m} = -\infty$$



综上所述,在  $\{x_n\}$  中存在一个子列是无穷大量.

再证  $A$  中存在一个收敛子列.  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$

先考虑在  $(-\delta, \delta)$  中若含  $A$  的无穷子集, 则将它们按  $\{x_n\}$  的原来次序可得到收敛子列

$$x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_n}, \dots \quad (1)$$

因为  $\forall x_{k_m}, x_{k_s}$

$$|x_{k_m} - x_{k_s}| < 2\delta < \varepsilon$$

$\therefore$  ①收敛.

若在  $(-\delta, \delta)$  中只含  $A$  有限多个元素, 再考虑  $(\delta, 3\delta)$  和  $(-3\delta, -\delta)$ , 如果其中有一个含  $A$  的无穷多个元素, 仿上即证.

这样继续下去, 由于  $M$  是常数, 总存在  $k$  使  $M < k\delta$ , 因此, 上述  $(s\delta, s+2\delta)$  或  $(s\delta-2\delta, s\delta)$  中, 不可能都只含  $A$  中有限集, 证毕.

【题3】(清华大学, 2006年) 设  $R$  中数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足

$$a_{n+1} = b_n - qa_n, n=1, 2, \dots, \text{其中 } 0 < q < 1. \quad (1)$$

证明: (1) 若  $\{b_n\}$  有界, 则  $\{a_n\}$  有界; (2) 若  $\{b_n\}$  收敛, 则  $\{a_n\}$  收敛.

分析 本题主要考察数列有界与收敛的定义以及具有一定关系的两个数列之间的互推关系.

证明 (1) 由①有

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} - qa_{n-1} \\ &= b_{n-1} - q(b_{n-2} - qa_{n-2}) = b_{n-1} + (-q)b_{n-2} + (-q)^2 a_{n-2} \\ &= \dots = b_{n-1} + (-q)b_{n-2} + (-q)^2 b_{n-3} + \dots + (-q)^{n-2} b_1 + (-q)^{n-1} a_1 \end{aligned} \quad (2)$$

若  $\{b_n\}$  有界, 则  $\exists M_1 > 0$ , 使

$$|b_n| < M_1, (n \in N)$$

再令  $M = \max\{M_1, |a_1|\}$ , 那么由②式知

$$|a_n| \leq M(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) < \frac{M}{1-q}, (n \in N)$$

所以  $\{a_n\}$  有界.

(2) 若  $\{b_n\}$  收敛, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ . 则存在  $c > 0$ , 使

$$|b_n - b| \leq c, (n \in N), |a_1| \leq c, \frac{1}{1-q} \leq c$$

下证  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{1+q}$ .

$$\begin{aligned} &|a_n - [b + (-q)b + (-q)^2 b + \dots + (-q)^{n-2} b]| \\ &\leq |b_{n-1} - b| + |b_{n-2} - b|q + \dots + |b_1 - b|q^{n-2} + |a_1|q^{n-1} \end{aligned} \quad (3)$$

对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N_1 > 0$ , 当  $n > N_1$  时

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2c}$$

对上述  $\varepsilon$ ,  $\exists N_2 > 0$ , 当  $n > N_2$  时

$$\sum_{n=N_2+1}^{\infty} q^n < \frac{\varepsilon}{2c}$$

取  $N = N_1 + N_2 + 2$ , 则当  $n > N$  时, 由③式

$$|a_n - [b + (-q)b + (-q)^2 b + \dots + (-q)^{n-2} b]|$$





$$\leq (1 + |q| + \cdots + |q|^{n-N_1}) \frac{\epsilon}{2c} + c(|q|^{n-N_1+1} + \cdots + |q|^{n-1})$$

$$\leq \frac{1}{1-q} \cdot \frac{\epsilon}{2c} + c \cdot \frac{\epsilon}{2c} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [b + (-q)b + \cdots + (-q)^{n-2}b] = \frac{b}{1+q}$$

故  $\{a_n\}$  收敛.

【题 4】(厦门大学, 2006 年) 证明数列  $x_n = \sqrt{a + \sqrt{a + \cdots + \sqrt{a}}}$  ( $n$  个根式),  $a > 0, n = 1, 2, \cdots$  极限存在, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

解题分析 本题主要利用单调有界数列的性质解题.

解题过程 证明 由假设知  $x_n = \sqrt{a + x_{n-1}}$  ①  
用数学归纳法证明:  $x_{n+1} > x_n, k \in N$  ②

$\therefore x_2 = \sqrt{a + x_1} = \sqrt{a + \sqrt{a}} > \sqrt{a} = x_1$ , 当  $n=1$  时, ② 式成立.

假设  $n=k$  结论成立, 即  $x_{k+1} > x_k$ . 当  $n=k+1$  时, 由 ①

$$x_{k+2} = \sqrt{a + x_{k+1}} > \sqrt{a + x_k} = x_{k+1}$$

即 ② 式对  $n=k+1$  也成立, 从而对一切自然数成立, 此即证  $\{x_n\}$  单调递增.

用数学归纳法可证  $0 < x_n < \sqrt{a+1}, n \in N$

此即证  $\{x_n\}$  单调递增有上界, 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$  (存在). 再对 ① 式两边取极限得  $l = \sqrt{a+l}$ ,

$$\therefore l^2 - l - a = 0$$

$$\text{解得 } l = \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2} \text{ 和 } l = \frac{1 - \sqrt{1+4a}}{2} \text{ (舍去)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}$$



## 课后习题全解

### § 1 数列极限概念

◎1. 设  $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$ ,  $n = 1, 2, \cdots, a = 0$ .

(1) 对下列  $\epsilon$  分别求出极限定义中相应的  $N$ :  $\epsilon_1 = 0.1, \epsilon_2 = 0.01, \epsilon_3 = 0.001$ ;

(2) 对  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  可找到相应的  $N$ , 这是否证明了  $a_n$  趋于 0? 应该怎样做才对;

(3) 对给定的  $\epsilon$  是否只能找到一个  $N$ ?

分析 本题考察的是极限定义,  $\epsilon$  为任意小的正数, 存在正整数  $N$ , 当  $n > N$ , 有  $|a_n - a| < \epsilon$ , 则数列  $\{a_n\}$  以  $a$  为极限, 注意这里的  $\epsilon$  与  $N$  并不是一一对应的关系,  $N$  可以取多个, 只要满足上述不等式即可.

解 (1) 由于  $|a_n - a| = \frac{1 + (-1)^n}{n} \leq \frac{2}{n}$ , 要使  $\frac{2}{n} < \epsilon_k (k = 1, 2, 3)$ , 只要  $n > \frac{2}{\epsilon_k} = 2 \times 10^k (k = 1, 2, 3)$ , 故对于  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ , 相应的  $N_1 = 20, N_2 = 200, N_3 = 2000$ .

(2) 只对三个确定的  $\epsilon$ , 寻找出相应的  $N$ , 还不足以证明  $a_n$  趋于 0. 例如, 给定数列



$\left\{a_n = \frac{(-1)^n}{10000}\right\}$ , 对  $\varepsilon_1 = 0.1, \varepsilon_2 = 0.01, \varepsilon_3 = 0.001$ , 均有相应的  $N$ , 使  $n > N$ , 有  $|a_n - 0| < \varepsilon_k (k = 1, 2, 3)$ , 但  $a_n$  不趋于 0.

正确的做法是严格按照定义要求去证明. 即  $\forall \varepsilon > 0$ , 欲使  $|a_n - a| = a_n \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$ , 只

要  $n > \frac{2}{\varepsilon}$ , 故  $\exists N = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right] + 1$ , 当  $n > N$  时, 有  $|a_n - 0| < \varepsilon$ , 从而有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

(3) 不是. 如(2)中也可取  $N_1 = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right]$ , 或  $N_2 = 2\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]$ . 实际上, 只要能找到一个  $N$  满足要求, 则所有比  $N$  大的自然数均可作新的  $N$ .

◎2. 按  $\varepsilon - N$  定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 \quad (a > 1).$$

**分析** 在用  $\varepsilon - N$  定义证明极限时, 先写出  $|a_n - a|$ , 然后再用具体方法, (1)(2)(3)(5) 利用放缩法, 其中(5)还利用二项式定理, (4) 利用等价无穷小量来论证. 其中放缩法是极限思想的核心, 只要找到合适的  $N$  即可.

**证明** (1) 由于  $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1}$ , 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

(2) 由于  $\left|\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} - \frac{3}{2}\right| = \left|\frac{2n+3}{4n^2-2}\right| \leq \frac{3n}{3n^2} = \frac{1}{n} (n \geq 3)$ , 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N =$

$\max\left\{3, \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1\right\}$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\left|\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} - \frac{3}{2}\right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

(3) 由于  $\left|\frac{n!}{n^n} - 0\right| = \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$ , 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有

$$\left|\frac{n!}{n^n} - 0\right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

(4) 由于  $\left|\sin \frac{\pi}{n} - 0\right| = \left|\sin \frac{\pi}{n}\right| < \frac{\pi}{n} (n \geq 3)$ , 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \max\left\{3, \left[\frac{4}{\varepsilon}\right]\right\}$ ,



则当  $n > N$  时,有

$$\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| < \frac{\pi}{n} < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0$$

(5) 由于  $a > 1$ , 故可设  $a = 1 + r (r > 0)$ , 则

$$a^n = (1 + r)^n = 1 + nr + \frac{n(n-1)}{2}r^2 + \cdots + r^n \geq \frac{n(n-1)}{2}r^2 \quad (n \geq 2).$$

于是

$$\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| = \frac{n}{a^n} \leq \frac{2n}{n(n-1)r^2} = \frac{2}{(n-1)r^2}$$

故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取

$$N = \left[ \frac{2}{(a-1)^2 \varepsilon} \right] + 2$$

则当  $n > N$  时,有

$$\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| < \frac{2}{(n-1)(a-1)^2} < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$$

○3. 根据例 2, 例 4 和例 5 的结果(见教材) 求出下列极限, 并指出哪些是无穷小数列:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3}; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2^n}}; \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10}; \quad (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

解 (1) 这是例 2 中  $\alpha = \frac{1}{2}$  的情形. 由例 2  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0)$ , 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ , 且  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{n}} \right\}$  为无穷小

数列.

(2) 这是例 5 中  $a = 3$  的情形. 由例 5  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$ , 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 1$ .

(3) 这是例 2 中  $\alpha = 3$  的情形. 由此知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0$ , 且  $\left\{ \frac{1}{n^3} \right\}$  为无穷小数列.

(4) 这是例 4 中  $q = \frac{1}{3}$  的情形. 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1)$ , 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3} \right)^n = 0$ , 且  $\left\{ \frac{1}{3^n} \right\}$  为无穷小数列.

(5) 这是例 4 中  $q = \frac{1}{\sqrt{2}}$  的情形. 由此知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n = 0$ , 且  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2^n}} \right\}$  为无穷小数列.

(6) 这是例 5 中  $a = 10$  的情形. 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10} = 1$ .

(7) 这是例 5 中  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$  的情形. 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 1$ .

○4. 证明: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则对任一正整数  $k$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$ .

证明 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 知  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 而  $n + k > n > N$ , 故有

$$|a_{n+k} - a| < \varepsilon$$



因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

○5. 试用定义 1' (见教材,下同) 证明:

(1) 数列  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  不以 1 为极限; (2) 数列  $\{n^{(-1)^n}\}$  发散.

证明 (1) 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{3}$ , 则当  $n > 1$  时, 有  $\left|\frac{1}{n} - 1\right| \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ , 即数列  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  中有无穷多项落在  $U\left(1, \frac{1}{3}\right)$  之外. 故数列  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  不以 1 为极限.

(2) 本题即证  $\forall a \in \mathbf{R}$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{(-1)^n} \neq a$ . 取  $\varepsilon_0 = 1$ , 则存在正整数  $N_0 = [a] + 1$ , 当  $m > N_0$  时, 只要  $n = 2m, m \in \mathbf{N}_+$ , 有  $n^{(-1)^n} = 2m > 2[a] + 2 > a + 1$ , 即  $|n^{(-1)^n} - a| > 1$ . 故数列  $\{n^{(-1)^n}\}$  中有无穷多项落在  $U(a, 1)$  之外, 因此有  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{(-1)^n} \neq a$ . 由  $a$  的任意性知数列  $\{n^{(-1)^n}\}$  发散.

○6. 证明定理 2.1, 并应用它证明数列  $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$  的极限是 1.

证明 定理 2.1: 数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$  的充要条件是,  $\{a_n - a\}$  为无穷小数列.

充分性 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$ , 则对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时,  $|a_n - a - 0| < \varepsilon$ , 即  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

必要性 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时,  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 即  $|a_n - a - 0| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$ .

设数列  $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$  为  $\{a_n\}$ ,  $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}, a = 1$ . 下证  $\{a_n - a\}$  即  $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$  为无穷小数列.

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ , 当  $n > N$  时,  $\left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$ , 即  $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$  为无穷小数列. 由此, 得  $\left\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$  的极限为 1.

○7. 证明: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ . 当且仅当  $a$  为何值时反之也成立?

分析 证明有绝对值的极限要利用绝对值不等式, 证明极限发散可以用反证法.

证明 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  可知,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时,  $|a_n - a| < \varepsilon$ . 而  $||a_n| - |a|| < |a_n - a|$ , 故  $||a_n| - |a|| < \varepsilon$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$ .

当且仅当  $a = 0$  时反之也成立, 证明如下.

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时,  $||a_n| - 0| = |a_n| = |a_n - 0| < \varepsilon$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

若  $a \neq 0$ , 则显然数列  $\{(-1)^n a\}$  为发散数列, 这与已知  $\{(-1)^n a\}$  为收敛数列矛盾, 故此时反之不成立.

○8. 按  $\varepsilon - N$  定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0;$$



$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \text{ 其中 } a_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{\sqrt{n^2+n}}{n}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

证明 (1) 由于  $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$

故对于  $\forall \epsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{4\epsilon^2} \right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有  $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \epsilon$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$

(2) 由于  $\left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right| = \frac{n(n+1)}{2n^3} = \frac{n+1}{2n^2} \leq \frac{2n}{2n^2} = \frac{1}{n}$

故对于  $\forall \epsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\epsilon} \right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有  $\left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \epsilon$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0$

(3)  $\forall \epsilon > 0$ , 欲使  $|a_n - 1| < \epsilon$ , 须

$$\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \epsilon$$

及  $\left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| = \left| \frac{\sqrt{n^2+n}-n}{n} \right| = \frac{n}{n(\sqrt{n^2+n}+n)} < \frac{1}{n} < \epsilon$

同时成立, 这只要  $n > \frac{1}{\epsilon}$  即可. 故对  $\epsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\epsilon} \right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 有  $|a_n$

$$- 1| < \epsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

## § 2 收敛数列的性质

● 1. 求下列极限:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3}$ ;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n}{n^2}$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$ ;

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)$ ;

(5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10})$ ;

(6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}}$ .

分析 极限运算方法很多, 分子分母同除某数如(1)(3), 拆项求和(2), 分子有理化(4), 极限与求和互换(5), 以及分子分母同时求极限(6)等, 具体问题具体分析.

解 (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3}}{4 + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^3}} = \frac{1}{4}$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n} \right) = 0$



$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}{(-2) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 3} = \frac{1}{3}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10}) = \sum_{k=1}^{10} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 10$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{3^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{3^n}}$$

$$= 2 \cdot \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}}{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n}} = 2$$

**小结** 注意(2)(5)的方法,这两种方法在以后学习级数时会经常用到.

○2. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 且  $a < b$ . 证明: 存在正数  $N$ , 使得当  $n > N$  时有  $a_n < b_n$ .

**证明** 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b - a > 0$$

由极限的保号性知, 存在正数  $N$ , 使得当  $n > N$  时, 有  $b_n - a_n > 0$ , 即  $a_n < b_n$ .

○3. 设  $\{a_n\}$  为无穷小数列,  $\{b_n\}$  为有界数列. 证明:  $\{a_n b_n\}$  为无穷小数列.

**证明** 由于  $\{b_n\}$  为有界数列, 故存在  $M > 0$ , 使得  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ , 有  $|b_n| < M$ .

而由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  知, 对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N > 0$ , 当  $n > N$  时, 有

$$|a_n - 0| = |a_n| < \frac{\varepsilon}{M+1}$$

故

$$|a_n b_n - 0| = |a_n| |b_n| < \frac{\varepsilon}{M+1} \cdot M < \varepsilon$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$ , 因此  $\{a_n b_n\}$  为无穷小数列.

●4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2});$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right);$$



$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

**分析** (1) 利用拆项法. (2) 把根式转化为指数, 再求极限. (3) 可以看成分子为奇数的级数求和, 把级数的分子转化为同一个数和“1”, 然后再分项求极限.

(4)(5)(6) 先用放缩法, 再用极限迫敛性.

**解** (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \cdots \cdot \sqrt[4]{2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\left( \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 2$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 2 \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} \cdots - \frac{2n-3}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{5}{2^2} - \frac{3}{2^2} \right) + \cdots + \left( \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-3}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + 2 \left( 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - 2 \cdot \frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 3 - \frac{4}{2^n} - 2 \cdot \frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 3 - 3 \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^n - 2 \cdot \frac{n}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 - 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \right)^n - 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 3$$

(4) 当  $n > 2$  时, 有  $\frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{n} < 1$ , 从而有

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2}} < \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} < 1 \quad (n > 2)$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$ , 故根据极限的迫敛性, 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} = 1$ .



(5) 由于  $\frac{n+1}{(2n)^2} < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{n+1}{n^2}$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{4n} + \frac{1}{4n^2} \right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 0$$

故根据极限的迫敛性, 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right] = 0$ .

(6) 因  $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2}} = 1$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

故根据极限的迫敛性, 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$ .

**小结** 求极限问题在一定程度上可以看成是级数求和问题, 把一个复杂的极限转化为几个简单的极限之和. 注意迫敛性在极限中的运用.

**例 5.** 设  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  中一个是收敛数列, 另一个是发散数列. 证明  $\{a_n \pm b_n\}$  是发散数列. 又问  $\{a_n b_n\}$

和  $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} (b_n \neq 0)$  是否必为发散数列?

**分析** 证明数列发散通常可以采用反证法, 构造收敛级数, 得出矛盾的结论, 也可以举出反例, 本题后两个采用这种方法. 对于未知参数要分类讨论.

**证明** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 数列  $\{b_n\}$  发散.

**反证法:** 若  $\{a_n \pm b_n\}$  是收敛数列, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = c$ . 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c - a$$

即  $\{b_n\}$  为收敛数列. 这与已知矛盾, 故  $\{a_n \pm b_n\}$  为发散数列.

若取  $a_n = \frac{1}{n^2}$ ,  $b_n = (-1)^n (n = 1, 2, \cdots)$ , 则  $\{a_n\}$  为收敛数列,  $\{b_n\}$  为发散数列, 但此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} = 0$$

故  $\{a_n b_n\}$  与  $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$  不一定是发散数列.

若  $b_n \neq 0$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ , 数列  $\{a_n\}$  发散, 则  $\{a_n b_n\}$  与  $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$  必发散. 证明如下.

**反证法:** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = A$ , 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{b_n} = \frac{A}{b}$$

这与已知矛盾. 类似地若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = B$ , 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n = Bb$$





也与已知矛盾. 故此时  $\{a_n b_n\}$  和  $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$  均为发散数列.

◎6. 证明以下数列发散:

$$(1) \left\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\right\}; \quad (2) \{n^{(-1)^n}\}; \quad (3) \left\{\cos \frac{n\pi}{4}\right\}.$$

分析 (1) 采用拆项法, 有一项发散, 则原数列发散. (2) 利用子列极限定理. (3) 利用子列极限定理, 且极限相等来证.

证明 (1) 由于  $(-1)^n \frac{n}{n+1} = (-1)^n - \frac{(-1)^n}{n+1}$ , 而数列  $\left\{\frac{(-1)^n}{n+1}\right\}$  收敛,  $\{(-1)^n\}$  发散, 故由上

题结论知  $\left\{(-1)^n + (-1)^n \frac{-1}{n+1}\right\}$  发散, 即  $\left\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\right\}$  为发散数列.

(2) 取  $\{n^{(-1)^n}\}$  的子列:  $\{(2k)^{(-1)^{2k}}\}$ , 由于  $\lim_{k \rightarrow \infty} (2k)^{(-1)^{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} 2k$  不存在, 故由定理 2.8 知  $\{n^{(-1)^n}\}$  发散.

(3) 记  $\cos \frac{n\pi}{4} = c_n$ , 取  $\{c_n\}$  之二不同子列  $\{c_{8k}\}, \{c_{8k+4}\}$ , 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \frac{8k}{4}\pi = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos 2k\pi = 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k+4} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \frac{8k+4}{4}\pi = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos (2k\pi + \pi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \pi = -1$$

因此  $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k} \neq \lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k+4}$ , 由定理 2.8 知  $\{n^{(-1)^n}\}$  为发散数列.

◎7. 判断以下结论是否成立 (若成立, 说明理由; 若不成立, 举出反例):

(1) 若  $\{a_{2k-1}\}$  和  $\{a_{2k}\}$  都收敛, 则  $\{a_n\}$  收敛;

(2) 若  $\{a_{3k-2}\}, \{a_{3k-1}\}$  和  $\{a_{3k}\}$  都收敛, 且有相同极限, 则  $\{a_n\}$  收敛.

分析 (1) 利用子列极限相等来证. (2) 利用三个子列极限相等, 以及极限定义来证.

解 (1) 此结论不成立. 例如, 数列  $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$ , 因为  $a_{2k} = 1, a_{2k-1} = 0 (k = 1, 2, \dots)$ , 故  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = 0$ , 即  $\{a_{2k}\}, \{a_{2k-1}\}$  均收敛, 但  $\{a_n\}$  发散.

(2) 此结论成立. 证明如下.

设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-2} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = a$$

对于  $\forall \epsilon > 0, \exists N_1, N_2, N_3 \in \mathbb{N}_+$ , 使得当  $k > N_1, k > N_2, k > N_3$  时, 分别有

$$|a_{3k-2} - a| < \epsilon, \quad |a_{3k-1} - a| < \epsilon, \quad |a_{3k} - a| < \epsilon$$

取  $N = N_1 + N_2 + N_3$ , 则当  $n > N$  时, 上述三个不等式同时成立, 故当  $n > N$  时

$$|a_n - a| < \epsilon, \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

◎8. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a], 0 < a < 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}), |\alpha| < 1.$$

分析 (1) 利用几何平均值小于算术平均值, 数学归纳法, 放缩法, 极限的迫敛性求解.



(2) 先拆项,利用放缩法和极限迫敛性求解.

(3)  $(1+n)^a = n^a(1+\frac{1}{n})^a < 1+\frac{1}{n}$ , 及  $n^a(1+\frac{1}{n})^a < n^a + n^{a-1}$  移项, 及极限迫敛性求解.

(4) 每一项都换成平方差,再前项分母与后项分子讨论,取极限.

解 (1) 利用几何平均值小于算术平均值性质(见教材第一章附)得

$$2 = \frac{1+3}{2} > \sqrt{1 \cdot 3}, \quad 4 > \frac{3+5}{2} > \sqrt{3 \cdot 5}, \dots$$

$$2n = \frac{(2n-1) + (2n+1)}{2} > \sqrt{(2n-1)(2n+1)}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } 0 &< \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 2n-1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n} \\ &< \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 2n-1}{\sqrt{1 \cdot 3} \cdot \sqrt{3 \cdot 5} \cdot \dots \cdot \sqrt{(2n-1)(2n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \end{aligned}$$

且  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$ , 于是由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 2n-1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n} = 0$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因 } a_n &= \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!} = \frac{1! + 2! + \dots + n!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + \frac{1}{n} + \left[ \frac{1}{n(n-1)} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} \right] \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad 1 \leq a_n < 1 + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)} \right] = 1, \text{ 得}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!} = 1$$

(3) 由  $1 + \frac{1}{n} > 1 (0 < \alpha < 1)$  知  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha < 1 + \frac{1}{n}$ , 又  $n^\alpha > 0$ , 则

$$n^\alpha \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha < n^\alpha + n^{a-1}$$

$$\text{即} \quad (1+n)^\alpha - n^\alpha < n^{a-1} = \frac{1}{n^{1-a}}$$

$$\text{故有} \quad 0 < (1+n)^\alpha - n^\alpha < \frac{1}{n^{1-a}} (\alpha < 1)$$

然而  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-a}} = 0 (\alpha < 1)$ , 因此, 由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+n)^\alpha - n^\alpha] = 0$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n})$$



$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^2}{1-\alpha} \frac{1-\alpha^4}{1-\alpha^2} \cdots \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha}$$

由  $|\alpha| < 1$ , 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^{2^{n+1}} = 0$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$$

○9. 设  $a_1, a_2, \dots, a_m$  为  $m$  个正数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

**证明** 设  $\max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} = A$ , 则有  $A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq A \sqrt[n]{m}$ .

因  $\lim_{n \rightarrow \infty} A = A$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} A \sqrt[n]{m} = A$ , 故由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

●10. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a; \quad (2) \text{ 若 } a > 0, a_n > 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

**分析** (1) 利用  $[na_n]$  的定义 (第一章第3节) 及极限迫敛性求解.

(2) 构造一个数列  $b_n$  满足  $\{b_n\}$  为收敛数列, 且与  $\{a_n\}$  同极限, 利用极限的迫敛性求解.

**证明** (1) 由  $[na_n]$  的定义知,  $\forall n \in \mathbb{N}_+$  有  $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$ , 即

$$a_n - \frac{1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq a_n$$

因  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{1}{n}\right) = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 故由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a$$

(2) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ , 故取  $\varepsilon = \frac{a}{3}$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时, 有  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 即

$$\frac{2}{3}a < a_n < \frac{4}{3}a$$

构造新数列  $\{b_n\}$ , 使  $b_n = a_{n+N}$ , 则  $\{b_n\}$  为收敛数列  $\{a_n\}$  的平凡子列, 且与  $\{a_n\}$  同时收敛于相同的极限. 由于  $\{b_n\}$  也满足

$$\frac{2}{3}a < b_n < \frac{4}{3}a \quad (n = 1, 2, \dots)$$

于是

$$\sqrt[n]{\frac{2}{3}a} < \sqrt[n]{b_n} < \sqrt[n]{\frac{4}{3}a}$$

又因  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2}{3}a} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4}{3}a} = 1$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = 1$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$$

**小结** 构造子数列是证明极限的重要方法, 子列与原数列具有相同的收敛性, 这样可以化复杂问题为简单问题.



### § 3 数列极限存在的条件

○1. 利用  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$  求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

解 (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} \cdot \frac{n-1}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} = \frac{1}{e}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n+2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = e$$

$$(4) \text{ 因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} = e, \text{ 而}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} = e$$

$$\text{即} \quad \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \right]^2 = e$$

$$\text{故} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{e}$$

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

而由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1, a_n > 0, a_n \rightarrow a, a > 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} = 1$$

○2. 试问下面的解题方法是否正确:

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$ .

解设  $a_n = 2^n$  及  $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = a$ . 由于  $a_n = 2a_{n-1}$ , 两边取极限 ( $n \rightarrow \infty$ ) 得  $a = 2a$ , 所以  $a = 0$ .

解 以上解题方法错误. 此解法的关键在于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  的存在性, 即只有在  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在的前提下, 才能

对  $a_n = 2a_{n-1}$  两边取极限. 而本题的  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$  不存在, 故之后的推导均无意义.



◎3. 证明下列数列极限存在并求其值:

(1) 设  $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, n = 1, 2, \dots$ ;

(2) 设  $a_1 = \sqrt{c} (c > 0), a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}, n = 1, 2, \dots$ ;

(3)  $a_n = \frac{c^n}{n!} (c > 0), n = 1, 2, \dots$ .

分析 (1)(2) 利用压缩映射原理加以证明. (3) 讨论当  $0 < c < 1$  时极限为 0, 当  $c > 1$  时利用数列有界性及极限迫敛性证明.

证明 (1) 先证  $\{a_n\}$  是有界数列. 事实上,  $\forall n \in \mathbf{N}_+$  有

$$1 < a_n < 2$$

现用数学归纳法证明如下: 当  $k = 1$  时,  $a_1 = \sqrt{2}, 1 < \sqrt{2} < 2$  成立.

设  $n = k$  时结论成立, 即  $1 < a_k < 2$ , 则当  $n = k + 1$  时,

$$1 < \sqrt{2a_k} = a_{k+1} < \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

故

$$1 < a_n < 2, \forall n \in \mathbf{N}_+$$

再证  $\{a_n\}$  严格单调递增. 由于  $1 < a_n < 2$ , 故  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{2a_n}}{a_n} = \sqrt{\frac{2}{a_n}} > 1$ , 因此  $\{a_n\}$  严格单调递增.

由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则对  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$  两边取极限得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2a_n}, \quad \text{即 } a = \sqrt{2a}$$

解之得  $a = 2$  或  $a = 0$  (不合题意, 舍去), 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ .

(2) 先证  $\{a_n\}$  为有界数列. 事实上,  $\forall n \in \mathbf{N}_+$  有

$$0 < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$$

现用数学归纳法证明如下: 当  $k = 1$  时,  $a_1 = \sqrt{c} > 0$ , 且  $\sqrt{c} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$

设  $n = k$  时结论成立, 即  $0 < a_k < \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$ , 则当  $n = k + 1$  时,  $a_{k+1} = \sqrt{c + a_k} > 0$ , 且

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \sqrt{c + a_k} < \sqrt{c + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c} \end{aligned}$$

故

$$0 < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}, \quad \forall n \in \mathbf{N}_+$$

再证  $\{a_n\}$  严格单调递增: 由于

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{c + a_n} - a_n = \frac{c + a_n - a_n^2}{\sqrt{c + a_n} + a_n}$$

而  $c + a_n - a_n^2 > 0$ ; 当且仅当  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1+4c} < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$  时成立, 故

由前面结论知  $a_{n+1} - a_n > 0$ , 因此  $\{a_n\}$  严格单调递增.

由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 对  $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$  两边取极限得  $a =$



$\sqrt{c+a}$ , 解得

$$a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1+4c} < 0 \text{ (不合题意舍去)}$$

与

$$a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1+4c}$$

(3) 当  $0 < c \leq 1$  时, 因  $0 < \frac{c^n}{n!} < \frac{1}{n}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ , 由极限的迫敛性知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$ .

当  $1 < c$  时, 记  $[c] = k$ , 因

$$0 < \frac{c^n}{n!} = \frac{c^k}{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot k} \cdot \frac{c}{k+1} \cdot \cdots \cdot \frac{c}{n-1} \cdot \frac{c}{n} < \frac{cM}{n} \left( M = \frac{c^k}{k!} \right)$$

且  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cM}{n} = 0$ , 故由极限的迫敛性知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$ .

综上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$$

◎4. 利用  $\left\{ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}$  为递增数列的结论, 证明  $\left\{ \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \right\}$  为递增数列.

分析 要证  $\left\{ \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \right\}$  是递增数列, 只需证  $\left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1}$ . 即证  $\left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} / \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right) > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1}$ , 同时利用  $\left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  证明.

证明 由  $\left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$ , 得

$$\begin{aligned} \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} &= \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \cdot \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \cdot \frac{n+2}{n+1} > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \\ &= \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n+1}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n &= \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} / \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right) \\ &> \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n+2} \\ &= \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n} > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

故  $\left\{ \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \right\}$  为递增数列.

◎5. 应用柯西收敛准则, 证明以下数列  $\{a_n\}$  收敛:

$$(1) a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n};$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

分析 (1) 应先利用柯西收敛准则, 再利用三角函数有界性, 放缩法得证.



(2) 先利用柯西收敛准则及放缩法,再利用拆项对消法证明.

**证明** (1) 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ , 则对  $\forall n \geq m > N$ , 有

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \left| \frac{\sin(m+1)}{2^{m+1}} + \frac{\sin(m+2)}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n} \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{m+1}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^{n-m}}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^m} + \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2^{m-1}} \end{aligned}$$

而由  $m > \log_2 \frac{1}{\varepsilon} + 1$  得  $2^{m-1} > \frac{1}{\varepsilon}$ , 即  $\frac{1}{2^{m-1}} < \varepsilon$ , 故有  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ . 由柯西收敛准则知数列  $\{a_n\}$  收敛.

(2) 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{2}{\varepsilon} \right]$ , 则对  $\forall n \geq m > N$ , 有

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= \frac{1}{m} - \frac{1}{n} < \frac{2}{m} \end{aligned}$$

而由  $m > \frac{2}{\varepsilon}$  知  $\frac{2}{m} < \varepsilon$ , 故  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ . 由柯西收敛准则知数列  $\{a_n\}$  收敛.

● 6. **证明**: 若单调数列  $\{a_n\}$  含有一个收敛子列, 则  $\{a_n\}$  收敛.

**分析** 假设  $\{a_n\}$  单调增加, 利用定义证明  $\{a_n\}$  收敛. 单调递减原理相同.

**证明** 先假定数列  $\{a_n\}$  为单调增加数列,  $\{a_{n_k}\}$  为其所含的一个收敛子列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ , 故  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N_1 \in \mathbb{N}_+$ , 当  $k > N_1$  时, 有  $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ , 即  $a - \varepsilon < a_{n_k} < a + \varepsilon$ . 取  $N = n_{N_1+1}$ , 则当  $m > N$  时, 有  $a_m > a_{n_{N_1+1}} > a - \varepsilon$ . 又由  $\{a_n\}$  为单调增加数列知,  $a_m < a_{n_m} < a + \varepsilon$ , 即  $a - \varepsilon < a_m < a + \varepsilon$ , 也就是  $|a_m - a| < \varepsilon$ , 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

若数列  $\{a_n\}$  为单调减少数列, 令  $b_n = -a_n$ , 则  $\{b_n\}$  为单调递增数列. 而  $\{a_{n_k}\}$  为其所含的一个收敛子列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ , 此时有  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_{n_k} = -a$ , 于是由上述结论可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -a$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

**小结** 证明收敛性可以用定义和子列的性质, 同时还可以用反证法证明.

○ 7. **证明**: 若  $a_n > 0$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**证明** 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$  得, 对  $\varepsilon_0 = \frac{l-1}{3}$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时  $l - \varepsilon_0 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < l + \varepsilon_0$ , 即  $1 < \frac{2l+1}{3} < \frac{a_n}{a_{n+1}}$ , 从而数列  $\{a_n\}$  从第  $N+1$  项开始为单调减少数列, 且有下界 0, 故  $\{a_n\}$  收敛.

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \geq 0)$ , 对恒等式  $a_n = a_{n+1} \frac{a_n}{a_{n+1}}$ , 两边取极限得  $a = la$ , 即  $(l-1)a = 0$ , 因



$l > 1$ , 故  $a = 0$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

◎8. 证明: 若  $\{a_n\}$  为递增(递减)有界数列, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$  ( $\inf\{a_n\}$ ). 又问逆命题成立否?

**分析** 设  $\{a_n\}$  为有界递增数列, 利用上确界定义和极限定义, 可证  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$ . 同理  $\{a_n\}$  递减有界数列  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$ . 逆命题不成立, 有界数列不一定单调.

**证明** 若  $\{a_n\}$  为递增的有界数列. 设  $\sup\{a_n\} = a$ , 由上确界定义知,  $\forall \varepsilon > 0, \exists a_N \in \{a_n\}$ , 使得  $a_N > a - \varepsilon$ , 亦有当  $n > N$  时,  $a_n > a_N > a - \varepsilon$ .

另一方面  $a_n \leq a < a + \varepsilon$ , 故  $|a_n - a| < \varepsilon$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \sup\{a_n\}$$

若  $\{a_n\}$  为递减的有界数列. 设  $\inf\{a_n\} = b$ , 由下确界定义知,  $\forall \varepsilon > 0, \exists a_N \in \{a_n\}$ , 使得  $a_N < b + \varepsilon$ , 亦有当  $n > N$  时,  $a_n < a_N < b + \varepsilon$ . 另一方面  $b - \varepsilon < a \leq a_N$ , 故  $|a_n - b| < \varepsilon$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b = \inf\{a_n\}$$

逆命题不成立, 因为极限等于上(下)确界的数列未必是单调数列, 例如

(1)  $0.49, 0.48, 0.499, 0.498, 0.4999, 0.4998, \dots$ , 它是非单调数列, 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} = 0.5$ .

(2)  $0.5001, 0.501, 0.500001, 0.50001, 0.50000001, 0.5000001, \dots$ , 它是非单调数列, 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf\{b_n\} = 0.5$ .

●9. 利用不等式  $b^{n+1} - a^{n+1} > (n+1)a^n(b-a), b > a > 0$  证明:  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  为递减数列, 并由

此推出  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$  为有界数列.

**分析** 首先把原不等式变形为  $b^{n+1} > a^n[(n+1)b - na]$ , 令  $a = 1 + \frac{1}{n+1}, b = 1 + \frac{1}{n}$ , 代入上

式证得  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$ , 所以  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  为递减数列. 要证  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  有界,

即证  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{1}\right)^{1+1} = 4$ , 由前面结论得证.

**证明** 由  $b^{n+1} - a^{n+1} > a^n(b-a)(n+1)$  整理后得

$$b^{n+1} > a^n[(n+1)b - na]$$

令  $a = 1 + \frac{1}{n+1}, b = 1 + \frac{1}{n}$ , 代入上式得

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &> \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \left[ \frac{(n+1)^2}{n} - \frac{n(n+2)}{n+1} \right] \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \left[ \frac{(n+1)^3 - n^2(n+2)}{n(n+1)} \right] \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \frac{(n+1)^2(n^2 + 3n + 1)}{(n+2)^2(n+1)n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \frac{n^3 + 4n^2 + 4n + 1}{n^3 + 4n^2 + 4n} \\ &> \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \end{aligned}$$





这就证明了  $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  为递减数列. 因

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1+\frac{1}{1}\right)^{1+1} = 4$$

故  $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \left(1+\frac{1}{n}\right) = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} < 4$

于是  $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$  为有界数列.

**小结** 做证明题经常采用变量代换的方法, 把未知参量换成结论中同形的变量, 如  $a = 1 + \frac{1}{n+1}$ ,  $b = 1 + \frac{1}{n}$ . 结合放缩法证得结论. 利用特殊值也是一种有效的方法. 本题证  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  有界令  $n = 1$ , 大大简化了论证过程.

◎10. 证明:  $\left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| < \frac{3}{n}$

**分析** 首先对  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  运用二项式定理展开, 利用放缩法得  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$ , 运用重要极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ , 以及上一题的结论, 得出  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e = \inf \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  进而结论得证.

**证明** 
$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-(n-1))}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} < 3 \end{aligned}$$

而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n e$ , 且  $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$  为递减数列, 故

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e = \inf \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$$

因此  $\left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$= \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}$$

◎11. 给定两正数  $a_1$  与  $b_1$  ( $a_1 > b_1$ ), 作出其等差中项  $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$  与等比中项  $b_2 = \sqrt{a_1 b_1}$ , 一般地

令

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  皆存在且相等.



**分析** 首先利用数学归纳法得  $a_n > 0, b_n > 0$ . 由已知条件及几何平均值不等式, 得  $a_{n+1} \geq b_n + 1, a_{n+1} \leq a_n, b_{n+1} \geq b_n$ . 因而  $\{a_n\}$  单调递减,  $\{b_n\}$  单调递增,  $\{a_n\}, \{b_n\}$  有界. 由有界单调原理,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 再利用已知条件  $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ , 得出结论.

**证明** 由  $a_1 > b_1 > 0$ , 显然有  $a_n > 0, b_n > 0$ . 因

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1}$$

故

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n$$

$$b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = b_n$$

即  $\{a_n\}$  单调递减,  $\{b_n\}$  单调递增.

又  $b_n \leq a_n \leq a_1, a_n \geq b_n \geq b_1$ , 所以  $\{a_n\}, \{b_n\}$  有界. 由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  皆存在.

在  $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$  中两边取极限得  $a = \frac{a + b}{2}$ , 即  $a = b$ .

●12. 设  $\{a_n\}$  为有界数列. 记

$$\bar{a}_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \underline{a}_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\}.$$

**证明:** (1) 对任何正整数  $n, \bar{a}_n \geq a_n$ ;

(2)  $\{\bar{a}_n\}$  为递减有界数列,  $\{\underline{a}_n\}$  为递增有界数列, 且对任何正整数  $n, m$  有  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_m$ ;

(3) 设  $\bar{a}$  和  $\underline{a}$  分别是  $\{\bar{a}_n\}$  和  $\{\underline{a}_n\}$  的极限, 则  $\bar{a} \geq \underline{a}$ ;

(4)  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是  $\bar{a} = \underline{a}$ .

**分析** (1) 由确界定义可直接得出结论.

(2) 把  $\{\underline{a}_n\}, \{\bar{a}_n\}$  看成是集合列, 通过构造集合关系及确界原理得出结论.

(3) 利用(1) 结论  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n$  和极限不等式性.

(4) 充分性 利用(1) 结论和极限迫敛性.

必要性 利用极限定义和确界原理.

**证明** (1) 对任给正整数  $k \geq n$ , 有  $\bar{a}_n \geq a_k$  及  $a_k \geq \underline{a}_n$ , 故对  $\forall n \in \mathbb{N}_+$  有  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n$ .

(2) 由定义知

$$\bar{a}_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \bar{a}_{n+1} = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$$

而

$$\underline{a}_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \underline{a}_{n+1} = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$$

因

$$\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} \subset \{a_n, a_{n+1}, \dots\}$$

故对于  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ , 有  $\bar{a}_n \geq \bar{a}_{n+1}$  及  $\underline{a}_n \leq \underline{a}_{n+1}$ , 即  $\{\bar{a}_n\}$  为递减数列,  $\{\underline{a}_n\}$  为递增数列. 又

由(1) 知  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ , 有  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n$ , 故有

$$a_1 < \bar{a}_2 < \dots < \bar{a}_{n-1} < \bar{a}_n < \bar{a}_{n+1} < \dots < \bar{a}_1$$

即  $\forall \bar{a}_k \in \{\bar{a}_n\}, \underline{a}_k \in \{\underline{a}_n\}$  都介于  $\underline{a}_1, \bar{a}_1$  之间. 因此  $\{\bar{a}_n\}$  为单调减少有界数列,  $\{\underline{a}_n\}$  为单调增加有界数列. 对于  $\forall m, n \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > m$  时  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n \geq \underline{a}_m$ , 当  $n \leq m$  时  $\bar{a}_n \geq \bar{a}_m$ . 故无论  $n, m$  有何关系, 都有  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_m$ .

(3) 由  $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n (\forall n \in \mathbb{N}_+)$ , 根据极限保不等式性有

$$\bar{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{a}_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n = \underline{a}$$

(4) 若  $\bar{a} = \underline{a}$ , 由  $\underline{a}_n \leq a_n \leq \bar{a}_n (\forall n \in \mathbb{N}_+)$ , 因  $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n = \underline{a} = \bar{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{a}_n$ , 故由极限迫敛性有



$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{a} = \underline{a}$$

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 则对于  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时有  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 即  $a - \frac{\varepsilon}{2}$

$< a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}$ , 亦即  $a - \frac{\varepsilon}{2}$  为  $\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$  的下界,  $a + \frac{\varepsilon}{2}$  为  $\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$  的上界.

由  $\underline{a}_n, \bar{a}_n$  的定义知, 当  $n > N$  时  $a - \frac{\varepsilon}{2} \leq \underline{a}_n \leq a_n \leq \bar{a}_n \leq a + \frac{\varepsilon}{2}$ , 即

$$a - \varepsilon < \underline{a}_n < a + \varepsilon, \quad a - \varepsilon < \bar{a}_n < a + \varepsilon$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{a}_n = a, \quad \text{即 } \bar{a} = \underline{a}$$

**小结** 这是一道综合题. 在解题过程中要“瞻前顾后”, 第一小题的结论很可能对后面的解题有帮助, 同时做完后面的也可以检查前面的论证过程是否有错. 本题利用知识点较多, 要注意它们之间的内在联系, 灵活运用.

## 总练习题

○1. 求下列数列的极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}).$$

**解**

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{n^3}{3^n}}$$

**因**

$$1 < \sqrt[n]{1 + \frac{n^3}{3^n}} < \sqrt[n]{2}$$

**且**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

**故**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{n^3}{3^n}} = 1$$

**于是**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} = 3$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{n}{(\sqrt[5]{e})^n} \right]^5$$

而  $\sqrt[5]{e} > 1$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = 0$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right]$$

**而**

$$0 < \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad 0 < \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}}$$

**由迫敛性知**



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 0.$$

◎2. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0 (|q| < 1); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^\alpha} = 0 (\alpha \geq 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

分析 (1) 当  $q = 0$  直接得出结论, 当  $q \neq 0$  时, 把  $q$  移到分母上, 提出平方利用  $|q|^{-\frac{1}{2}} > 1$  证.

(2) 利用收敛子列及极限迫敛性证明. (3) 把  $n!$  拆成奇数与偶数相乘的形式, 利用有界性, 极限迫敛性.

证明 (1) 当  $q = 0$  时, 显然  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0$

当  $q \neq 0$  时, 则有  $|q|^{-\frac{1}{2}} > 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |n^2 q^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot |q|^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{|q|^{-\frac{n}{2}}} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{n}{(|q|^{-\frac{1}{2}})^n} \right]^2 = 0$$

由本章 §1 习题 7 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0$$

$$(2) \quad 0 \leq \frac{\lg n}{n^\alpha} < \frac{\lg n}{n} = \frac{\lg n}{10^{\lg n}} < \frac{[\lg n] + 1}{10^{[\lg n]}}$$

而  $\left\{ \frac{[\lg n] + 1}{10^{[\lg n]}} \right\}$  为  $\left\{ \frac{n+1}{10^n} \right\}$  的子数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10^n} = 0$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\lg n] + 1}{10^{[\lg n]}} = 0$$

由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^\alpha} = 0$$

$$(3) n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot \left[ \frac{n}{2} \right] \cdot \left( \left[ \frac{n}{2} \right] + 1 \right) \cdot \cdots \cdot n$$

$$\geq \begin{cases} \left( \frac{n}{2} \right)^{\left[ \frac{n}{2} \right]} = \left( \frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数} \\ \left( \frac{n}{2} \right)^{\left[ \frac{n}{2} \right] + 1} \geq \left( \frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

因此有  $0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \sqrt{\frac{2}{n}}$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n}} = 0$ , 由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$$

●3. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a \text{ (又问此等式能否反过来推出 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{);}$$

$$(2) \text{ 若 } a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$



**分析** (1) 利用极限定义和绝对值不等式, 再把  $\{a_n\}$  写成子列形式  $\{a_N\}$  然后再利用有界性和“ $2\varepsilon$ ”法则证. (2) 利用平均不等式和(1) 结论, 求极限, 再利用倒数平均值和极限迫敛性证.

**证明** (1) 由极限定义知,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbf{N}_+,$  当  $n > N_1$  时有  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2},$  故当  $n > N_1$  时

有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - na}{n} \right| \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} \\ &\quad + \frac{|a_{N_1+1} - a| + |a_{N_1+2} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

记  $|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a| = c$  为一常数, 因此有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{n} = 0.$

故  $\exists N_2 \in \mathbf{N}_+,$  当  $n > N_2$  时有  $\frac{c}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$

取  $N = \max\{N_1, N_2\},$  当  $n > N$  时

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| \leq \frac{c}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

即证得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$$

(2) 使用第一章附的不等式

$$\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

由(1) 的结果知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = a$$

而当  $a \neq 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a},$  故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n} \left[ \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right]} \\ &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right]} = a \end{aligned}$$

由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$$

若  $a = 0,$  则由  $0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n),$  得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = 0$$



由极限的迫敛性,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0 = a$$

故有 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$$

注意:

① 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty$ . 请读者自行证明此结论.

② 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ , 不能推出  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

例如,  $a_n = (-1)^{n-1}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$ , 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  不存在.

**小结** 在(1)中把  $\{a_n\}$  分解为有限项子列  $\{a_N\}$  形式, 是极限证明中的重要思想, “ $2\varepsilon$ ”法则即不等式右方写成“ $\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ ”形式, 类似以后还有“ $3\varepsilon$ ”法则, 有助于证明.

在(2)中引入了倒数平均值不等式和极限思想.

◎ 4. 应用上题的结论证明下列各题:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = 0;$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0);$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1;$

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0;$

(5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e;$

(6)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n} = 1;$

(7) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = a (b_n > 0)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = a;$

(8) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d$ .

**分析** (1) 设  $a_n = \frac{1}{n}$ , 利用上题(1). (2) 设  $a_1 = a, a_n = 1$  利用上题(2). (3) 设  $a_1 = 1, a_n = 1$ .

(4) 设  $a_n = \frac{1}{n}$ . (5) 分子分母同时  $n$  次幂, 利用重要极限  $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ . (6) 令  $a_n = \sqrt[n]{n}$ .

(7) 令  $a_1 = b_1, a_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}$ . (8) 令  $a_0 = 0, b_n = a_n - a_{n-1}$ , 把  $a_n$  拆分.

**证明** (1) 设  $a_n = \frac{1}{n}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ . 由上题(1)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = 0$$

(2) 设  $a_1 = a, a_n = 1 (n = 2, 3, \cdots)$  则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ . 由上题(2)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

(3) 设  $a_1 = 1, a_n = \frac{n}{n-1} (n = 2, 3, \cdots)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$ . 由上题(2)得



$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \cdots \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1\end{aligned}$$

(4) 设  $a_n = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \cdots)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . 由上题(2) 得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \cdots \cdot \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \cdots \cdot a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\end{aligned}$$

(5) 设  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (n = 1, 2, \cdots)$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

而

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n^n}$$

故

$$\begin{aligned}a_1 a_2 \cdots a_n &= \frac{2}{1} \cdot \frac{3^2}{2^2} \cdot \cdots \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-1}} \cdot \frac{(n+1)^n}{n^n} \\ &= \frac{(n+1)^n}{n!} = \frac{n^n}{n!} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \frac{n}{\sqrt[n]{n}!} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ \Rightarrow \frac{n}{\sqrt[n]{n}!} &= \frac{n}{n+1} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}\end{aligned}$$

由上题(2) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n}!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = e$$

(6) 设

$$a_n = \sqrt[n]{n} (n = 1, 2, \cdots)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

由上题(1) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

(7) 设  $a_1 = b_1, a_n = \frac{b_n}{b_{n-1}} (n = 2, 3, \cdots)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n-1}} = a$ . 由上题(2) 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$$

(8) 设  $a_0 = 0, b_n = a_n - a_{n-1} (n = 1, 2, \cdots)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$ . 由上题(1) 得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_{n-1} - a_{n-2}) + (a_n - a_{n-1})}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d\end{aligned}$$

◎ 5. 证明: 若  $\{a_n\}$  为递增数列,  $\{b_n\}$  为递减数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  都存在且相



等.

**分析** 构造  $\{a_n\}$  集合  $A$  与  $\{b_n\}$  集合  $B$ , 利用单调有界原理证  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  存在, 再证相等.

**证明** 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$ . 取  $\varepsilon_0 = 1, \exists N \in \mathbb{N}_+,$  当  $n > N$  时, 有  $-1 < a_n - b_n < +1$ , 由此得

$$a_n < 1 + b_n < 1 + b_1, \quad b_n > a_n - 1 > a_1 - 1$$

记

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N, 1 + b_1\}$$

$$B = \min\{b_1, b_2, \dots, b_N, a_1 - 1\}$$

则对于  $\forall n \in \mathbb{N}_+,$  有

$$a_1 \leq a_n < A, \quad B < b_n \leq b_1$$

即  $\{a_n\}, \{b_n\}$  均为单调有界数列. 由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  及  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  均存在. 又由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$ , 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ .

◎6. 设数列  $\{a_n\}$  满足: 存在正数  $M$ , 对一切  $n$  有

$$A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \dots + |a_n - a_{n-1}| \leq M.$$

**证明:** 数列  $\{a_n\}$  与  $\{A_n\}$  都收敛.

**分析** 本题利用单调有界原理, 柯西的收敛准则及绝对值不等式证明. 实际上在本题中  $A_n \leq M$ , 称为“压缩数列”, 今后可作为定理直接用.

**证明** 由  $|A_n| \leq M$ , 且  $A_{n+1} - A_n = |a_{n+1} - a_n| \geq 0$ , 知  $\{A_n\}$  为单调有界数列. 由单调有界原理知  $\{A_n\}$  收敛.

由柯西收敛准则知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$  当  $n \geq m > N$  时有

$$|A_n - A_m| < \varepsilon$$

而

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= |(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_{m+1} - a_m)| \\ &\leq |a_n - a_{n-1}| + |a_{n-1} - a_{n-2}| + \dots + |a_{m+1} - a_m| \\ &= |A_n - A_m| < \varepsilon \end{aligned}$$

则由柯西收敛准则知  $\{a_n\}$  收敛, 故  $\{a_n\}$  与  $\{A_n\}$  都收敛.

◎7. 设  $a > 0, \sigma > 0, a_1 = \frac{1}{2}\left(a + \frac{\sigma}{a}\right), a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{\sigma}{a_n}\right), n = 1, 2, \dots$ .

**证明:** 数列  $\{a_n\}$  收敛, 且其极限为  $\sqrt{\sigma}$ .

**分析** 利用平均值不等式、数学归纳法及单调有界定理.

实际上  $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{\sigma}{a_n}\right)$  为“压缩数列”, 直接应用压缩映射原理.

**证明** 由  $a_1 = \frac{1}{2}\left(a + \frac{\sigma}{a}\right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a \cdot \frac{\sigma}{a}} = \sqrt{\sigma}$

:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{\sigma}{a_n}\right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{a_n \cdot \frac{\sigma}{a_n}} = \sqrt{\sigma} (n = 1, 2, \dots)$$

得

$$a_n \geq \sqrt{\sigma}, \quad n = 1, 2, \dots$$

又

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\sigma}{a_n^2}\right) \leq \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

故  $\{a_n\}$  为单调递减数列, 且

$$\sqrt{\sigma} \leq a_n \leq \frac{1}{2}\left(a + \frac{\sigma}{a}\right)$$





由单调有界原理知  $\{a_n\}$  收敛, 记  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ . 对  $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right)$  两边取极限得

$$A = \frac{1}{2} \left( A + \frac{\sigma}{A} \right)$$

解得

$$A = \sqrt{\sigma} \text{ (舍去负根)}$$

● 8. 设  $a_1 > b_1 > 0$ , 记

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots.$$

证明: 数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的极限都存在且等于  $\sqrt{a_1 b_1}$ .

分析 首先证  $\{a_n\}$  递减,  $\{b_n\}$  递增, 应用单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 、 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  存在, 再证  $a_n b_n = a_1 b_1$ , 得

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , 最后得证.

证明 由  $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$ ,  $b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}$  得

$$\frac{b_n}{a_n} = \frac{4a_{n-1}b_{n-1}}{(a_{n-1} + b_{n-1})^2} = \frac{4a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + 2a_{n-1}b_{n-1}} \leq 1$$

即  $b_n \leq a_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 且

$$b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} \geq \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{2a_{n-1}} = b_{n-1}$$

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \leq \frac{a_{n-1} + a_{n-1}}{2} = a_{n-1}$$

由此知  $\{a_n\}$  为递减数列,  $\{b_n\}$  为递增数列.

又由  $b_n \leq a_n$  得

$$b_1 \leq a_n \leq a_1, \quad b_1 \leq b_n \leq a_1$$

即  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  均为单调有界数列.

由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  均存在. 不妨设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$$

则对  $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$  两边取极限得

$$A = \frac{A+B}{2}, \quad \text{即} \quad A = B$$

又因为

$$a_n b_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \cdot \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} = a_{n-1} b_{n-1}$$

故有

$$a_n b_n = a_{n-1} b_{n-1} = \dots = a_2 b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} \cdot \frac{2a_1 b_1}{a_1 + b_1} = a_1 b_1$$

对此式两边取极限, 且由  $A = B$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = AB = A^2 = B^2 = a_1 b_1$$

即

$$A = B = \sqrt{a_1 b_1}$$

○ 9. 按柯西收敛准则叙述数列  $\{a_n\}$  发散的充要条件, 并用它证明下列数列  $\{a_n\}$  是发散的:

$$(1) a_n = (-1)^n n; \quad (2) a_n = \sin \frac{n\pi}{2}; \quad (3) a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

证明 数列  $\{a_n\}$  发散的充要条件是: 存在正数  $\epsilon_0$ ,  $\forall N \in \mathbb{N}_+$ , 总可找到正整数  $n, m > N$ , 使  $|a_n$



$$-a_m| > \varepsilon_0.$$

(1) 取  $\varepsilon_0 = 1, \forall N \in \mathbb{N}_+, \text{只要 } n = m + 1, m > N \text{ 就有}$

$$|a_n - a_m| = |(-1)^{m+1}(m+1) - (-1)^m m| = 2m + 1 > \varepsilon_0$$

因此  $\{a_n\}$  为发散数列.

(2) 取  $\varepsilon_0 = 1, \forall N \in \mathbb{N}_+, \text{取 } n = 4N + 3, m = 4N + 1, \text{则有 } n, m > N, \text{且}$

$$|a_n - a_m| = \left| \sin \frac{4N+3}{2}\pi - \sin \frac{4N+1}{2}\pi \right| = 2 > \varepsilon_0$$

因此  $\{a_n\}$  为发散数列.

(3) 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{3}, \forall N \in \mathbb{N}_+, \text{取 } n = 2N + 2, m = N + 1, \text{则有 } n, m > N, \text{且}$

$$|a_n - a_m| = \left| \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} + \cdots + \frac{1}{2N+2} \right| \geq \frac{N+1}{2N+2} = \frac{1}{2} > \varepsilon_0$$

因此  $\{a_n\}$  为发散数列.

◎10. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ . 记

$$S_n = \max\{a_n, b_n\}, T_n = \min\{a_n, b_n\}, n = 1, 2, \cdots.$$

证明: (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \max\{a, b\};$  (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \min\{a, b\}.$

分析 本题给出  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$ .

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n| = |a - b|$ , 其他方面就容易了.

证明 由  $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$

$$\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$

有  $S_n = \max\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2}(a_n + b_n + |a_n - b_n|)$

$$T_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n - |a_n - b_n|)$$

又由  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n| = |a - b|$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(a_n + b_n + |a_n - b_n|) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$

$$= \begin{cases} a, & a \geq b \text{ 时} \\ b, & a < b \text{ 时} \end{cases} = \max\{a, b\}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(a_n + b_n - |a_n - b_n|) = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$

$$= \begin{cases} b, & a > b \text{ 时} \\ a, & a \leq b \text{ 时} \end{cases} = \min\{a, b\}$$

# 第三章

## 函数极限

### 内容提要

#### 一、函数极限的定义

函数极限与趋近过程有关,其  $\varepsilon$ - $\delta$  定义举例如下:

- (1)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ :  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- (2)  $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A$ :  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $-\delta < x - x_0 < 0$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- (3)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ :  $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$ , 当  $|x| > X$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- (4)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ :  $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$ , 当  $x > X$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .
- (5)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ :  $\forall G > 0, \exists X > 0$ , 当  $x < -X$  时,  $|f(x)| > G$ .

#### 二、函数极限的基本性质

1. 惟一性 若极限  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在, 则此极限是惟一的.
2. 局部保号性 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A > 0$  (或  $< 0$ ), 则对任何正数  $r < A$  (或  $r < -A$ ), 存在  $U(a, \delta)$ , 使得对一切  $x \in U(a, \delta)$  有  $f(x) > r > 0$  (或  $f(x) < -r < 0$ ).
3. 局部有界性 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在, 则  $f$  在  $a$  的某空心邻域内有界.
4. 保不等式性 设  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  都存在, 且在某邻域  $U^\circ(a; \delta)$  内有  $f(x) \leq g(x)$ , 则
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$
5. 迫敛性(两边夹) 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$ , 且有
$$\delta' > 0, f(x) \leq h(x) \leq g(x) \quad \forall x \in U(a; \delta')$$
则
$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$$



### 三、运算

1. 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = AB$$

2.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \neq 0$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

### 四、充要条件

1. 归结原则 设  $f(x)$  在  $a$  的某空心邻域  $U^\circ(a; \delta')$  有定义, 则  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在的充要条件是对任何以  $a$  为极限且含于  $U^\circ(a; \delta')$  的数列  $\{x_n\}$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$  都存在且相等.
2. 柯西准则 设  $f(x)$  在  $a$  的某空心邻域  $U^\circ(a; \delta')$  内有定义, 则极限  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在的充要条件是:  $\forall \epsilon > 0$ , 总存在  $\delta > 0$ , 使对任何  $x_1, x_2 \in U^\circ(a; \delta)$  都有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ .

### 五、单调有界定理

设  $f(x)$  为定义在  $U_+(a)$  [或  $U_-(a)$ ] 上的单调有界函数, 则  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  存在 [或  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  存在].

### 六、两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{x})^x = e^a = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}}.$$

### 七、不定式极限

1. 不定式极限的类型包括  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} = 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0, \infty - \infty$  等, 但都可经过变换化为  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$ .

2. 洛必达法则

- (1) 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ,

$f(x)$  和  $g(x)$  在  $a$  的某空心邻域  $U^\circ(a)$  内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ , 且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

- (2) 若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ ,

$f(x)$  和  $g(x)$  在  $U^\circ(a)$  内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ , 且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ .

- (3) 类似有单侧极限的不定式的洛必达法则

### 八、无穷小量

设  $f(x)$  在某个邻域  $U^\circ(x_0)$  内有定义, 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ , 则称  $f$  为当  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.



性质 1 两个(相同类型)无穷小量之和、差、积仍为无穷小量.

性质 2 无穷小量与有界量的乘积仍为无穷小量.

性质 3  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) - A$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.

性质 4 无穷小量与无穷大量的关系:若在自变量的同一变化过程中  $f(x)$  为无穷小量,且  $f(x) \neq 0$ , 则  $\frac{1}{f(x)}$  为无穷大量,反之亦然.

## 九、无穷小量的比较

设当  $x \rightarrow x_0$  时,  $f$  与  $g$  都为无穷小量.

1. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , 则称当  $x \rightarrow x_0$  时  $f$  为  $g$  的高阶无穷小量, 或称  $g$  为  $f$  的低阶无穷小量, 记作

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

2. 若存在正数  $K$  和  $L$ , 使得在某个邻域  $U^\circ(x_0)$  内有

$$0 < K \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$$

则称  $f$  与  $g$  为当  $(x \rightarrow x_0)$  时的同阶无穷小量. 特别当  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$  时,  $f$  与  $g$  必为当  $x \rightarrow x_0$  时的同阶无穷小量.

若

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L, x \in U^\circ(x_0)$$

则记作

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

3. 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , 则称  $f$  与  $g$  是当  $x \rightarrow x_0$  时的等价无穷小量, 记作

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \rightarrow x_0)$$

4. 乘积因子的等价无穷小量代换

设函数  $f, g, h$  在  $U^\circ(x_0)$  内有定义, 且有

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \rightarrow x_0)$$

(1) 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)h(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)h(x) = A$ .

(2) 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = B$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = B$ .

5. 若当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x^n} = k \quad (0 < |k| < +\infty)$$

则称  $f(x)$  为对于无穷小量  $x$  的  $n$  阶无穷小量.

其中  $x \rightarrow x_0$  也可以改为  $x \rightarrow x_0^+, x_0^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ .

## 十、无穷大量

设函数  $f$  在  $U^\circ(x_0)$  内有定义, 统称下列情况中的  $f$  为当  $x \rightarrow x_0$  时的无穷大量.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall G > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $x \in U^\circ(x_0; \delta)$  时,  $|f(x)| > G$ .



$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall G > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } x \in U^\circ(x_0; \delta) \text{ 时, } f(x) > G.$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall G > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } x \in U^\circ(x_0; \delta) \text{ 时, } f(x) < -G.$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty (\pm \infty) \Leftrightarrow \forall G > 0, \exists \text{ 正数 } N, \text{当 } n > N \text{ 时, } |a_n| > G \left( \begin{matrix} a_n > G \\ a_n < -G \end{matrix} \right).$

其中  $x \rightarrow x_0$  也可改为  $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow \pm \infty$ .

## 十一、无穷大量的比较

设  $f$  与  $g$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷大量, 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , 则当  $x \rightarrow x_0$  时,  $g$  为  $f$  的高阶无穷大量.

由函数极限可知: 若  $\varepsilon > 0, A > 0, C > 1, a > 1$ , 当  $x \rightarrow +\infty$  时, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^A}{C^{ax}} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\varepsilon} = 0$$

于是当  $x \rightarrow +\infty$  时  $C^{ax}$  为  $x^A$  的高阶无穷大量,  $x^\varepsilon$  为  $\log_a x$  的高阶无穷大量.

## 典型例题与解题技巧

【例 1】按极限定义( $\varepsilon - \delta$  法), 证明  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} = 1$ .

分析 为了证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 关键在于证明  $|x_n - A|$  能任意小. 为此, 一般来说应尽可能将  $x_n$  的表达式简化. 值得注意的是, 有时  $x_n$  不能简化, 反倒是可以把  $A$  变复杂, 写成与  $x_n$  相类似的形式.

$$\begin{aligned} \text{证明 因 } \left| \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} - 1 \right| &= \left| \frac{\frac{7}{16x^2 - 9} - 1}{\sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} + 1} \right| \\ &\leq \left| \frac{7}{16x^2 - 9} - 1 \right| = \frac{16|1+x||1-x|}{|(4x+3)(4x-3)|} \end{aligned}$$

先设  $|x-1| < 1$ , 即  $0 < x < 2$ , 则

$$\text{上式右端} \leq \frac{16 \cdot 3}{3 \cdot 4} \left| x - \frac{3}{4} \right|$$

进一步设  $|x-1| < \frac{1}{\delta}$  即  $1 - \frac{1}{\delta} < x < 1 + \frac{1}{\delta}$ , 于是

$$\text{上式右端} \leq 32|1-x|$$

故  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{32}, \frac{1}{8} \right\}$ , 则  $|x-1| > \delta$  时有

$$\left| \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} - 1 \right| < \varepsilon$$

证毕.

【例 3】求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x+x_0)\tan(x-x_0) + \tan^2 x_0}{x^2}, x_0 \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ .



**解题分析** 本题主要考查利用重要等价式化简求函数极限.

**解题过程**

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x+x_0)\tan(x-x_0) + \tan^2 x_0}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan^2 x - \tan^2 x_0}{1 - \tan^2 x \tan^2 x_0} + \tan^2 x_0}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x(1 - \tan^4 x_0)}{(1 - \tan^2 x \tan^2 x_0)x^2} \\
 &= (1 - \tan^4 x_0) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \right)^2 \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \tan^2 x \tan^2 x_0} \right) \\
 &= 1 - \tan^4 x_0
 \end{aligned}$$

## 历年考研真题评析

**【题 1】** (中国科学院, 2006 年) 计算  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}}, (a > 0, a \neq 1)$ .

**解题分析** 本题主要考察极限的常用求法: 取对数法和等价式相结合, 以及考察了分析问题的严谨讨论思想.

**解题过程** 令  $y = \left( \frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}}$

$$\therefore \ln y = \frac{1}{x} \ln \frac{a^x - 1}{a - 1} = -\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \ln \frac{a^x - 1}{a - 1} \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad ②$$

$$(1) \text{ 当 } a > 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{a^x - 1}{a - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a - 1}{a^x - 1} \cdot \frac{1}{a - 1} a^x \ln a = \ln a \quad ③$$

由①, ②, ③

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y &= \ln a, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = a \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} y = a
 \end{aligned}$$

(2) 当  $0 < a < 1$  时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln \frac{a^x - 1}{a - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \ln \frac{1}{1 - a} = 0 \quad ④$$

由①, ②, ④

$$\begin{aligned}
 \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y &= 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1 \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} \cdot \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} &= 1
 \end{aligned}$$

**【题 2】** (华中师范大学, 2006 年) 设  $a, b, A$  均不为零的有限数, 证明  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - b}{x - a} = A$  的充分必要

条件是:  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)} - e^b}{x - a} = A e^b$ .

**分析** 本题主要应用了构造法与等价式的方法证明.



证明 ∴

$$\frac{e^{f(x)} - e^b}{x-a} = \frac{f(x)-b}{x-a} \cdot e^b \cdot \frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b} \quad ①$$

当  $x \rightarrow 0$

$$e^x - 1 \sim x$$

先证必要性

$$\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = A, \therefore \lim_{x \rightarrow a} (f(x)-b) = 0.$$

$$\therefore e^{f(x)-b} - 1 \sim f(x)-b \text{ (当 } x \rightarrow a \text{ 时)}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)} - e^b}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} \cdot e^b \cdot \frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b} = Ae^b \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b} = Ae^b$$

再证充分性

$$\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)} - e^b}{x-a} = Ae^b,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} [f(x)-b] = 0$$

由①式有

$$\frac{f(x)-b}{x-a} = \frac{e^{f(x)} - e^b}{x-a} \cdot e^{-b} \cdot \frac{f(x)-b}{e^{f(x)-b}-1}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = e^{-b} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)} - e^b}{x-a} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{e^{f(x)-b}-1} = e^{-b} \cdot Ae^b \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{f(x)-b} = A$$

【题3】(福建师范大学, 2006年) 设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$  是连续函数, 求  $a, b$  的值.

解题分析 本题主要利用极限的定义或法则成立的条件.

解题过程 当  $|x| < 1$  时 
$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1} = ax^2 + bx$$

当  $|x| > 1$  时 
$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{a}{x^{2n-3}} + \frac{b}{x^{2n-2}}}{x + \frac{1}{x^{2n-1}}} = \frac{1}{x}$$

当  $x=1$  时 
$$f(1) = \frac{1}{2}(1+a+b)$$

当  $x=-1$  时 
$$f(-1) = \frac{1}{2}(-1+a-b)$$

因  $f(x)$  在  $x=1$  处连续, 故  $f(1^-) = f(1^+) = f(1)$ . 即

$$a+b=1 = \frac{1}{2}(1+a+b) \quad ①$$

又因  $f(x)$  在  $x=-1$  处连续, 故  $a-b = \frac{1}{2}(-1+a-b)$  ②

解方程①②可得  $a=0, b=1$





## 课后习题全解

### § 1 函数极限概念

#### ● 1. 按定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

**分析** (1) 取  $M = \frac{5}{\epsilon}$ . (2)  $0 < |x-2| < 1$ . 右方放大, 取  $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{3}\}$ . (3) 把分母因式分解,

不等式右方放大, 取  $M = \max\{2, \frac{4}{\epsilon}\}$ . (4) 先对  $\sqrt{4-x^2}$  分解, 不等式右方放大, 取  $\delta =$

$\min\{1, \frac{\epsilon^2}{4}\}$ . (5) 利用和差化积公式和等价无穷小.

**证明** (1) 任给  $\epsilon > 0$ , 取  $M = \frac{5}{\epsilon}$ , 则当  $x > M$  时, 有  $\left| \frac{6x+5}{x} - 6 \right| = \left| \frac{5}{x} \right| < \frac{5}{M} = \epsilon$ . 按定义有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6$$

(2) 当  $0 < |x-2| < 1$  时, 有

$$\begin{aligned} |x^2 - 6x + 10 - 2| &= |x-2| |x-4| \\ &\leq |x-2| (|x-2| + 2) < 3|x-2| \end{aligned}$$

给  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \min\left\{1, \frac{\epsilon}{3}\right\}$ , 则当  $0 < |x-2| < \delta$  时, 有

$$|(x^2 - 6x + 10) - 2| < \epsilon$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2$$

(3) 因为, 当  $|x| > 2$  时, 有

$$\left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| = \frac{4}{(|x|-1)(|x|+1)} < \frac{4}{|x|+1} < \frac{4}{|x|}$$

则任给  $\epsilon > 0$ , 取  $M = \max\left\{2, \frac{4}{\epsilon}\right\}$ , 当  $|x| > M$  时

$$\text{有} \quad \left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| < \frac{4}{|x|} < \frac{4}{M} \leq \epsilon$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1$$

(4) 因为, 当  $0 < 2-x < 1$  时, 有

$$\begin{aligned} \sqrt{4-x^2} &= \sqrt{2-x} \cdot \sqrt{2+x} = \sqrt{2-x} \cdot \sqrt{4-(2-x)} \\ &< \sqrt{4} \cdot \sqrt{2-x} = 2\sqrt{2-x} \end{aligned}$$

则任给  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \min\left\{1, \frac{\epsilon^2}{4}\right\}$ , 当  $0 < 2-x < \delta$  时, 有

$$|\sqrt{4-x^2} - 0| < 2\sqrt{2-x} < 2\sqrt{\delta} \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$



故按定义有

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

(5) 任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$ , 则当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,

$$\begin{aligned} \text{有} \quad |\cos x - \cos x_0| &= \left| -2 \sin \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \\ &\leq |x - x_0| < \delta = \varepsilon \end{aligned}$$

按定义有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$$

**小结** 按定义证明函数极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$  (或  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ) 中, 常将  $|f(x) - A|$  的表达式适当放大, 使放大后的式子当  $x \rightarrow \infty$  ( $x \rightarrow x_0$ ) 时仍为无穷小量, 且式子较为简单, 以便容易求出  $M(\delta)$ . 在上述放大过程中, 为使式子简单有时还限定  $x$  的绝对值首先大于某一正数 (或  $|x - x_0|$  首先小于某一正数) 并在最后确定  $M(\delta)$  的值时, 考虑到这个前提条件. 这是用定义证明函数极限的基本方法. 本题各个小题均用到这种证明技巧.

○2. 根据定义 2 叙述  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ .

**解** 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某空心邻域  $U(x_0; \delta')$  内有定义,  $A$  是一个确定的常数. 若存在某个  $\varepsilon_0 > 0$ , 使得对任意的正数  $\delta$ , 总存在  $x'$  满足  $0 < |x' - x_0| < \delta$ , 使得  $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$ , 则称当  $x \rightarrow x_0$  时,  $f(x)$  不以  $A$  为极限, 记为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ .

○3. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 证明:  $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$ .

**证明** 因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ . 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正数  $\delta$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ . 从而当  $0 < |h| < \delta$  时, 有  $0 < |(x_0 + h) - x_0| < \delta$ , 于是  $|f(x_0 + h) - A| < \varepsilon$ . 故  $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$ .

◎4. 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$ . 当且仅当  $A$  为何值时反之也成立?

**分析** 利用定义和绝对值不等式, 此外函数极限存在条件是左右极限存在且相等.

**证明** 因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ , 于是有  $||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon$ . 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$ .

当  $A = 0$  时, 若  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $||f(x)| - 0| < \varepsilon$ . 因此, 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - 0| = |f(x)| < \varepsilon$ , 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ . 说明当  $A = 0$  时, 上述命题的逆命题也成立. 但当  $A \neq 0$  时, 其逆命题不真. 例如对

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad \text{有} \quad |f(x)| = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

且  $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$ , 但  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.

事实上,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ , 可见  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ . 故  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.

故当且仅当  $A = 0$  时, 本题反之也成立.

○5. 证明定理 3.1, 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .

**证明** 必要性 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则对任给的正数  $\varepsilon$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有



$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

因此, 当  $0 < x - x_0 < \delta$  时, 有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ ; 当  $0 < x_0 - x < \delta$  时,

有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .

**充分性** 设  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 分别存在  $\delta_1 > 0$  和  $\delta_2 > 0$ , 使得

当  $0 < x - x_0 < \delta_1$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ ; 当  $0 < x_0 - x < \delta_2$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ . 现取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$0 < x - x_0 \leq |x - x_0| < \delta \leq \delta_1$$

或  $0 < x_0 - x \leq |x - x_0| < \delta \leq \delta_2$

因而总有,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ .

◎6. 讨论下列函数在  $x \rightarrow 0$  时的极限或左、右极限:

$$(1) f(x) = \frac{|x|}{x}; \quad (2) f(x) = [x];$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

**解** (1) 因为当  $x > 0$  时,  $f(x) = \frac{|x|}{x} = 1$ , 故有  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ ; 当  $x < 0$  时,  $f(x) = \frac{|x|}{x} = -1$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$ , 左右极限不相等, 故  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.

(2) 当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) = [x] = 0$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ ; 当  $-1 < x < 0$  时,  $f(x) = [x] = -1$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.

(3) 因为, 任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \log_2(1 + \varepsilon) > 0$ , 当  $0 < x < \delta$  时  $|f(x) - 1| = |2^x - 1| = 2^x - 1 < 2^\delta - 1 = \varepsilon$ . 所以,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ; 若对  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ , 当  $-\delta < x < 0$  时,  $|f(x) - 1| = |(1 + x^2) - 1| = x^2 < \delta^2 < \varepsilon$ , 于是  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ . 由定理 3.1 知:  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ .

◎7. 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ . 证明  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$ .

**分析** 本题两次利用函数极限定义, 实际上令  $y = \frac{1}{x}$  可直接证.

**证明** 因  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M > 0$ , 当  $x > M$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ . 取  $\delta = \frac{1}{M} > 0$ , 则当  $0 < x < \delta$  时,  $\frac{1}{x} > \frac{1}{\delta} = M$ , 于是有  $\left|f\left(\frac{1}{x}\right) - A\right| < \varepsilon$ , 所以,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$ .

●8. 证明: 对黎曼函数  $R(x)$  有  $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$ ,  $x_0 \in [0, 1]$  (当  $x_0 = 0$  或  $1$  时, 考虑单侧极限).

**分析** 本题利用黎曼函数定义及函数极限性质.

**证明** 因为  $[0, 1]$  上的黎曼函数定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} (p, q \in \mathbb{N}_+, \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数}) \\ 0, & \text{当 } x = 0, 1 \text{ 或 } (0, 1) \text{ 内的无理数} \end{cases}$$



任取  $x_0 \in [0, 1]$ , 对任给的  $\epsilon > 0$ , 满足不等式  $n \leq \frac{1}{\epsilon}$  的自然数  $n$  至多只有有限个. 于是

在  $(0, 1)$  内至多只有有限个即约分数  $\frac{p}{q}$ , 使得  $R\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q} \geq \epsilon$ . 因此我们可以取  $\delta > 0$ ,

使得  $U^\circ(x_0, \delta)$  内不含这样的既约分数, 于是只要  $0 < |x - x_0| < \delta$  (对  $x_0 = 0$ , 只要  $0 < x < \delta$ ; 于  $x_0 = 1$ , 只要  $0 < 1 - x < \delta$ ), 不论  $x$  是否为有理数, 都有  $|R(x) - 0| = |R(x)| < \epsilon$ . 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, x_0 \in [0, 1]$ .

**小结** 黎曼函数与第一章提到的狄利克雷函数可称为“变态函数”, 在求极限时注意它们的间断点与连续点.

## § 2 函数极限的性质

### ● 1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} (n, m \text{ 为正整数});$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + x} - a}{x} (a > 0);$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}}.$$

**分析** 利用函数极限的四则运算法则, 把所求函数的极限化为一些已知的简单函数的极限来计算.

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2)$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x^2)$$

$$= 2 \left[ \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \left( \frac{\pi}{2} \right)^2 \right] = 2 \left( 1 - \frac{\pi^2}{4} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{0 - 1}{0 - 0 - 1} = 1$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2}{3}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-3)}{x^2(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{1+2x} = 3$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)}{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1}{x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1} = \frac{n}{m}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{1+2x} + 3} \cdot \frac{2(x-4)}{(x-4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{1+2x} + 3} = \frac{2 \cdot (\sqrt{4} + 2)}{\sqrt{1+8} + 3} = \frac{4}{3}$$





$$\begin{aligned}
 (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + x} - a}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{a^2 + x} + a)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a^2 + x} + a} = \frac{1}{2a}
 \end{aligned}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(3+\frac{6}{x}\right)^{70} \left(8-\frac{5}{x}\right)^{20}}{\left(5-\frac{1}{x}\right)^{90}} = \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}}$$

**小结** (7) 中用到了下面的极限: “若  $a, b$  为常数,  $b \neq 0, a+bx_0 > 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{a+bx} =$

$$\sqrt{a+bx_0}.” 事实上, 任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\sqrt{a+bx_0}}{|b|} \varepsilon > 0$ , 当  $0 < |x-x_0| < \delta$  时,  $|\sqrt{a+bx} - \sqrt{a+bx_0}| = \frac{|b| \cdot |x-x_0|}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a+bx_0}} \leq \frac{|b|}{\sqrt{a+bx_0}} |x-x_0| < \frac{|b|}{\sqrt{a+bx_0}} \delta = \varepsilon$ . 按定义$$

有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{a+bx} = \sqrt{a+bx_0}$$

## ○2. 利用迫敛性求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4}.$$

**解** (1) 因为  $-1 \leq \cos x \leq 1$ , 所以当  $x < -1$  时

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} \leq \frac{x - \cos x}{x} \leq \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$$

而  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$ , 由迫敛性定理得,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x} = 1$ .

$$(2) \text{ 因为当 } x > 2 \text{ 时, } \frac{-x}{x^2 - 4} \leq \frac{x \sin x}{x^2 - 4} \leq \frac{x}{x^2 - 4}$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{1 - \frac{4}{x^2}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 - 4} = 0. \text{ 由迫敛性定理知, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4} = 0.$$

## ●3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ . 证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \quad (2) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (\text{当 } B \neq 0 \text{ 时}).$$

**分析** (1) 利用函数极限定义与“ $2\varepsilon$ ”法则. (2) 在绝对值中用添项法, 利用有界性与“ $2\varepsilon$ ”法则证明. (3) 利用局部保号性和以上两小题提到的方法证明.

**证明** (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 分别存在  $\delta_1 > 0$  和  $\delta_2 > 0$ , 使得

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1 \text{ 时, } |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2};$$

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_2 \text{ 时, } |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时



$$\begin{aligned} | [f(x) \pm g(x)] - (A \pm B) | &= | [f(x) - A] \pm [g(x) - B] | \\ &\leq | f(x) - A | + | g(x) - B | \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

所以,  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$ .

(2) 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$  及有界性知, 存在  $M > 0$  及  $\delta_3 > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_3$  时,

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq M. \text{ 于是取 } \delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\} > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时} \\ |f(x)g(x) - AB| &= |f(x)g(x) - g(x)A + g(x)A - AB| \\ &\leq |g(x)| \cdot |f(x) - A| + |A| \cdot |g(x) - B| \\ &< M \cdot \frac{\epsilon}{2} + |A| \cdot \frac{\epsilon}{2} = \frac{M+|A|}{2} \epsilon \end{aligned}$$

由  $\epsilon$  的任意性知,  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB$ .

(3) 因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x)B] = B^2 > 0$ , 由局部保号性知, 存在  $\delta_4 > 0$ , 使

得当  $0 < |x - x_0| < \delta_4$  时,  $g(x)B > \frac{B^2}{2}$ . 则取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_4\} > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| &= \left| \frac{Bf(x) - Ag(x)}{Bg(x)} \right| \\ &= \frac{|Bf(x) - AB + AB - Ag(x)|}{Bg(x)} \\ &\leq \frac{|B| \cdot |f(x) - A| + |A| \cdot |g(x) - B|}{Bg(x)} \\ &< \frac{|B| \cdot \frac{\epsilon}{2} + |A| \cdot \frac{\epsilon}{2}}{\frac{B^2}{2}} = \left( \frac{|B| + |A|}{B^2} \right) \epsilon \end{aligned}$$

由  $\epsilon$  的任意性知,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ .

**小结** 实际上, 本题的结论是函数极限的四则运算法则, 它是计算函数极限的基础. 在本题中

(2)(3) 采用添项法.

**例4.** 设  $f(x) = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1} x + b_n}$ ,  $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m \leq n$ , 试求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

**解** 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_0 x^{m-n} + a_1 x^{m-n-1} + \cdots + a_m x^{-n}}{b_0 + b_1 x^{-1} + \cdots + b_{n-1} x^{1-n} + b_n x^{-n}}$ , 而  $m \leq n$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-2} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-n} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{m-n-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{m-n-2} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-n} = 0$$

当  $m = n$  时,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{m-n} = 1$ . 当  $m < n$  时,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{m-n} = 0$ . 故由极限的四则运算法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & m = n \\ 0, & m < n \end{cases}$$

**例5.** 设  $f(x) > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ . 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A},$$



其中  $n \geq 2$  为正整数.

**分析** 当  $A = 0$  时, 直接利用函数极限证明. 当  $A > 0$  时,  $|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}|$  分子有理化, 再利用放缩法证之.

**证明** 因为  $f(x) > 0$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \geq 0$ .

若  $A = 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - A| = |f(x)| < \varepsilon^n$ . 所以,  $|\sqrt[n]{f(x)} - 0| = \sqrt[n]{f(x)} < \sqrt[n]{\varepsilon^n} = \varepsilon$ . 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = 0 = \sqrt[n]{A}$ .

若  $A > 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - A|$

$< \sqrt[n]{A^{n-1}} \cdot \varepsilon$ , 从而有

$$\begin{aligned} |\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| &= \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[n]{f^{n-1}(x)} + \sqrt[n]{A}f^{n-2}(x) + \cdots + \sqrt[n]{A^{n-2}f(x)} + \sqrt[n]{A^{n-1}}} \\ &< \frac{1}{\sqrt[n]{A^{n-1}}} |f(x) - A| < \varepsilon \end{aligned}$$

故  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$ .

◎6. 证明  $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (0 < a < 1)$ .

**证明** 任给  $\varepsilon > 0$  (不妨设  $\varepsilon < 1$ ), 为了使

$$|a^x - 1| < \varepsilon$$

即  $1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon$ , 利用对数函数  $\log_a x$  (当  $0 < a < 1$ ) 的严格递减性, 只要  $\log_a(1 - \varepsilon) > x > \log_a(1 + \varepsilon)$ .

于是取  $\delta = \min\{\log_a(1 - \varepsilon), -\log_a(1 + \varepsilon)\}$ , 则当  $0 < |x| < \delta$  时, 就有  $|a^x - 1| < \varepsilon$  成立, 从而证得结论.

◎7. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ .

(1) 若在某  $U^\circ(x_0)$  内有  $f(x) < g(x)$ , 问是否必有  $A < B$ ? 为什么?

(2) 证明: 若  $A > B$ , 则在某  $U^\circ(x_0)$  内有  $f(x) > g(x)$ .

**分析** 注意区分极限和函数之间的差异, 在本题中  $A, B$  是数,  $f(x), g(x)$  是函数. 利用二分法  $\varepsilon_0$

$= \frac{A-B}{2}$  及极限定义证明.

**解** (1) 不一定. 例如  $f(x) = 0, g(x) = x^2$ , 则在任一  $U^\circ(0)$  内有  $f(x) < g(x)$ , 但  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ .

(2) 证明由于  $A > B$ , 则  $\varepsilon_0 = \frac{A-B}{2} > 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 分别存在  $\delta_1 > 0$

和  $\delta_2 > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta_1$  时,  $f(x) > A - \varepsilon_0 = \frac{A+B}{2}$ ; 当  $0 < |x - x_0| <$

$\delta_2$  时,  $g(x) < B + \varepsilon_0 = \frac{A+B}{2}$ , 于是取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时,  $f(x)$

$> \frac{A+B}{2} > g(x)$ , 即当  $x \in U^\circ(x_0; \delta)$  时有  $f(x) > g(x)$ .

◎8. 求下列极限(其中  $n$  皆为正整数):



$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n}; & \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n}; \\
 (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}; & \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}; \\
 (5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} & \quad (\text{提示: 参照例 1}).
 \end{aligned}$$

**分析** 求极限要利用极限四则运算, 拆项求和, 分子或分母有理化, 迫敛性等方法.

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+x^n} = -1 \cdot 1 = -1$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^n} = 1 \cdot 1 = 1$

(3) 
$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+x^3+\cdots+x^n-n}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[ \frac{x-1}{x-1} + \frac{x^2-1}{x-1} + \cdots + \frac{x^n-1}{x-1} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} [1 + (x+1) + (x^2+x+1) + \cdots + (x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} [n + (n-1)x + (n-2)x^2 + \cdots + 2x^{n-2} + x^{n-1}] \\
 &= n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

(4) 
$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \cdots + \sqrt[n]{1+x} + 1} \\
 &= \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

(注: 这里用习题 5 结论, 有  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{(1+x)^k} = 1, k = 1, 2, \cdots, n-1$ )

(5) 当  $x > 0$  时,  $\frac{x-1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$ , 而且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$ , 由迫敛性

得  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1$ ;

当  $x < 0$  时,  $1 = \frac{x}{x} \leq \frac{[x]}{x} < \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$ , 而且  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$ , 由迫敛性得  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{x} = 1$ .

$\frac{[x]}{x} = 1$ .

综上所述得,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1$ .

○9. (1) 证明: 若  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$  存在, 则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ .

(2) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$  存在, 试问是否成立  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ ?

**解** (1) 证明: 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$  存在, 设  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta_1 > 0$ , 当  $0 < |x| < \delta_1$ ,

$|f(x^3) - A| < \varepsilon$ . 于是取  $\delta = \delta_1^3 > 0$ , 则当  $0 < |x| < \delta$  时,  $0 < |\sqrt[3]{x}| < \delta_1$ , 从而有,

$|f(x) - A| = |f(\sqrt[3]{x}) - A| < \varepsilon$ . 故有  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ .





(2) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$  存在, 则未必有以下等式成立

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$$

$$\text{例如, } f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{则 } f(x^2) = \operatorname{sgn} x^2 = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

这里  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 1$  存在, 但  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在.

但是, 若  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = A$ .

### § 3 函数极限存在的条件

◎1. 叙述函数极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  的归结原则, 并应用它证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$  不存在.

分析 证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$  不存在只需取  $x_n, x'_n$  使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x'_n$  即可.

解 设函数  $f(x)$  定义在区间  $[a, +\infty)$  上, 则极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在的充要条件是: 对任何数列  $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$  都存在且相等.

证明: 因  $\cos x$  在  $[0, +\infty)$  上有定义, 令  $x_n = 2n\pi, x'_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, (n = 1, 2, \dots)$ , 则显然有  $\{x_n\} \subset [0, +\infty), \{x'_n\} \subset [0, +\infty)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = +\infty$ , 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ , 由归结原则知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$  不存在.

◎2. 设  $f$  为定义在  $[a, +\infty)$  上的增(减)函数. 证明:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在的充要条件是  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有上(下)界.

分析 利用局部有界性和  $f(x)$  的单调性证明必要性, 再利用确界原理和极限定义证明充分性.

证明 必要性 由题设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在, 记其极限值为  $A$ . 由局部有界性定理知, 存在  $U(+\infty) = (b, +\infty)$ , 使  $f(x)$  在  $U(+\infty)$  上有界. 即存在  $M$  和  $m$ , 对任意的  $x \in U(+\infty)$ , 都有  $m \leq f(x) \leq M$ . 又因为  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上递增, 则当  $x \in [a, b]$  时,  $f(x) \leq f(b+1) \leq M$ . 所以, 对任意的  $x \in [a, +\infty)$  都有  $f(x) \leq M$ , 即  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有上界.

充分性 因为  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有上界, 则由确界原理可知  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有上确界. 设  $A = \sup_{x \in [a, +\infty)} f(x)$ , 则对任意的  $x \in [a, +\infty)$ , 有  $f(x) \leq A$ . 对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_0 \in [a, +\infty)$ , 使  $f(x_0) > A - \varepsilon$ . 又因为  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上递增, 则当  $x_0 < x$  时, 有  $A - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$ .

即当  $x > x_0$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ . 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ .

同理可证,  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上为减函数时结论成立.

◎3. (1) 叙述极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  的柯西准则;

(2) 根据柯西准则叙述  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  不存在的充要条件, 并应用它证明  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$  不存在.

解 (1) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, a]$  上有定义, 极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  存在的充要条件是: 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在正数

$M (-M > a)$ , 使得对任何  $x' < -M, x'' < -M$ , 有  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ .

(2) 设  $f(x)$  为定义在区间  $(-\infty, a]$  上的函数, 极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  不存在的充要条件是: 对某一



$\varepsilon_0 > 0$ , 对任何正数  $M$ , 总存在  $x_1 < -M$  及  $x_2 < -M$ , 使得  $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$ .

以下用此充要条件来证明  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$  不存在.

取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ , 对任给  $M > 0$ , 记  $n = [M] + 1 > M$ , 存在  $x_1 = -\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi < -M$ ,  $x_2 = -$

$n\pi < -M$ , 使得  $|\sin x_1 - \sin x_2| = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0$ .

故  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$  不存在.

○4. 设  $f$  在  $U^\circ(x_0)$  内有定义. 证明: 若对任何数列  $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ , 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$  都存在, 则所有这些极限都相等.

证明 任取两个数列  $\{x_n\}, \{y_n\}, \{x_n\} \subset U^\circ(x_0), \{y_n\} \subset U^\circ(x_0), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ . 设

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B$ . 以下证明  $A = B$ .

考虑数列  $\{z_n\}: x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots$ , 易见  $\{z_n\} \subset U^\circ(x_0)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x_0$ , 由题设

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$  存在. 于是作为  $\{f(z_n)\}$  的两个子列  $\{f(x_n)\}$  和  $\{f(y_n)\}$  必有相同的极限. 因而  $A = B$ . 由  $\{x_n\}, \{y_n\}$  的任意性知结论成立.

◎5. 设  $f$  为  $U^\circ(x_0)$  上的递增函数. 证明:  $f(x_0 - 0)$  和  $f(x_0 + 0)$  都存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x), f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x).$$

分析 利用确界的定义及函数的递增性, 证明满足左(右)极限的有关定义.

证明 先证  $f(x_0 - 0)$  的存在性及有关等式.

取  $x^* \in U_+^\circ(x_0)$ , 则由  $f(x)$  在  $U^\circ(x_0)$  上递增知, 对任意的  $x \in U_-^\circ(x_0)$ , 有  $f(x) \leq f(x^*)$ . 即  $f(x)$  在  $U_-^\circ(x_0)$  上有上界. 由确界原理知  $f(x)$  在  $U_-^\circ(x_0)$  上有上确界, 记  $A = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x)$ . 于是任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_1 \in U_-^\circ(x_0)$ , 使  $f(x_1) > A - \varepsilon$ . 记  $\delta = x_0 - x_1 > 0$ , 则当  $x \in U_-^\circ(x_0, \delta)$  时, 就有  $x > x_1$ , 从而由  $f(x)$  在  $U_-^\circ(x_0)$  上递增知

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$$

可见, 当  $x \in U_-^\circ(x_0, \delta)$  时,  $|f(x) - A| < \varepsilon$ . 故有  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0 - 0) = A =$

$$\sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x).$$

同理可证  $f(x_0 + 0)$  也存在, 且  $f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x)$ .

●6. 设  $D(x)$  为狄利克雷函数,  $x_0 \in \mathbb{R}$ . 证明:  $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$  不存在.

分析 利用有理数与无理数的稠密性及柯西准则证明.

证明 用柯西准则证之:

因为  $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$

取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ , 对任何  $\delta > 0$ , 由有理数和无理数的稠密性可知, 在  $U^\circ(x_0; \delta)$  中必有有理数  $x'$

和无理数  $x''$ , 即  $x' \in U^\circ(x_0; \delta), x'' \in U^\circ(x_0; \delta)$ . 使得  $D(x') = 1, D(x'') = 0$ , 于是有

$$|D(x') - D(x'')| = 1 > \varepsilon_0$$

从而由柯西准则知  $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$  不存在.

小结 本题也可以用归结原则证明. 事实上, 由有理数和无理数的稠密性知, 对任何自然数  $n$ , 有



有理数  $x'_n \in U^\circ_-(x_0; \frac{1}{n})$ , 有无理数  $x''_n \in U^\circ_+(x_0; \frac{1}{n})$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 则得到有理数列  $\{x'_n\}$  和无理数列  $\{x''_n\}$  都以  $x_0$  为极限, 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x'_n) = 1$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x''_n) = 0$ . 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$  不存在.

◎7. 证明: 若  $f$  为周期函数, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 则  $f(x) \equiv 0$ .

**分析** 用反证法, 依据周期性, 找一个数列  $\{x_n\}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq 0$ . 由归结原则证之.

**证明** 假设  $f(x) \not\equiv 0$ . 则存在  $x_0 \in \mathbf{R}$ , 使  $f(x_0) \neq 0$ . 因  $f(x)$  为周期函数, 不妨设周期为  $L > 0$ , 作数列  $x_n = x_0 + nL$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ . 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0) \neq 0$ . 根据归结原则,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ , 与题设矛盾, 故  $f(x) \equiv 0$ .

### ●8. 证明定理 3.9

**分析** 必要性利用函数极限定义与海涅定理证明; 充分性利用反证法及数学归纳法得到.

**证明** 必要性 设  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ , 则对任给正数  $\epsilon$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < x - x_0 < \delta$  时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

设  $\{x_n\} \subset U^\circ_+(x_0)$ , 且递减趋于  $x_0$ , 则对上述  $\delta > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 便有  $0 < x_n - x_0 < \delta$ , 于是当  $n > N$  时, 便有  $|f(x_n) - A| < \epsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ .

**充分性** (用反证法) 假设  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$ , 则存在某一正数  $\epsilon_0$ , 不论  $\delta > 0$  多么小, 总存在一点  $x$ , 尽管  $0 < x - x_0 < \delta$ , 但有  $|f(x) - A| \geq \epsilon_0$ . 设  $U^\circ_+(x_0) = (x_0, x_0 + \delta_0)$ , 则对  $\delta_1 = \frac{\delta_0}{2}$ , 存在一点  $x_1$ , 使得  $0 < x_1 - x_0 < \delta_1$  且  $|f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$ . 对  $\delta_2 =$

$\min\left\{x_1 - x_0, \frac{\delta_0}{2^2}\right\}$ , 存在  $x_2$  使  $0 < x_2 - x_0 < \delta_2$ , 且  $|f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$ ,  $x_2 < x_1$ . 一般地,

对  $\delta_n = \min\left\{x_{n-1} - x_0, \frac{\delta_0}{2^n}\right\}$ , 存在  $x_n$ , 使得  $0 < x_n - x_0 < \delta_n$ , 且  $|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$ ,  $x_n < x_{n-1} < \dots < x_2 < x_1$ , 这样得到一个数列  $\{x_n\}$  满足:

(1)  $x_n \in U^\circ_+(x_0; \delta_n)$ , 且  $x_{n+1} < x_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ,

(2)  $|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$ .

由于  $0 < x_n - x_0 < \delta_n \leq \frac{\delta_0}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ,

因此,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ , 即  $\{x_n\}$  是以  $x_0$  为极限的递减数列, 且含于  $U^\circ_+(x_0)$ , 但  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$ , 与题设矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ .

**小结** 本题的难点是充分性证明, 构造  $\{\delta_n\}$ , 这里采用的是“二分法”, 即  $\delta_1 = \frac{\delta_0}{2}$ , 使得  $0 < x_1 -$

$x_0 < \delta_1$  且  $|f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$ , 再取  $\delta_2 = \min\{x_1 - x_0, \frac{\delta_0}{2^2}\}$ , 这种思想类似于后面的区间套定理.



## § 4 两个重要的极限

### ◎1. 求下列极限:

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$ ; (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2}$ ;  
 (3)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$ ; (4)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ ;  
 (5)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ ; (6)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$ ;  
 (7)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$ ; (8)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a}$ ;  
 (9)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$ ; (10)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}$ .

**分析** 利用重要极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  及函数极限的运算法则.

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 2 \times 1 = 2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \cdot x = 0$$

(3) 设  $x = t + \frac{\pi}{2}$ , 则  $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$  时相当于  $t \rightarrow 0$ , 于是

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right)}{t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$\begin{aligned} (5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\left(\sin \frac{x}{2}\right)^2}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{1}{4} = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(6) 令  $\arctan x = y$ , 则  $x = \tan y$ , 且  $x \rightarrow 0$ , 相当于  $y \rightarrow 0$ , 于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} \cdot \cos y = 1$$

(7) 令  $y = \frac{1}{x}$ , 于是当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow 0^+$ , 从而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin y}{y} = 1$ .

$$\begin{aligned} (8) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{\sin x - \sin a}{x - a} (\sin x + \sin a) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{x - a} (\sin x + \sin a) \right] \end{aligned}$$



$$= \lim_{x \rightarrow \alpha} \left[ \frac{\sin \frac{x-\alpha}{2}}{\frac{x-\alpha}{2}} \cdot \cos \frac{x+\alpha}{2} \cdot (\sin x + \sin \alpha) \right] = 1 \cdot \cos \alpha \cdot (\sin \alpha + \sin \alpha)$$

$$= 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4(\sqrt{x+1}+1) = 8$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \cdot \sin \frac{x^2}{2}}{2 \left( \sin \frac{x}{2} \right)^2}$$

$$= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{\left( \frac{x}{2} \right)^2}{\left( \sin \frac{x}{2} \right)^2} = \sqrt{2} \cdot 1 \cdot 1 = \sqrt{2}$$

## ● 2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 - \frac{2}{x} \right)^{-x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} (\alpha \text{ 为给定实数});$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1}; \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} \quad (\alpha, \beta \text{ 为给定实数}).$$

**分析** 利用第二类重要极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{a \rightarrow 0} (1+a)^{\frac{1}{a}} = e$  及函数极限的运算法则.

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{2}{x} \right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{1}{-\frac{x}{2}} \right]^{-\frac{x}{2} \cdot 2} = e^2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + \alpha x)^{\frac{1}{\alpha x}}]^{\alpha} = e^{\alpha}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}} = e$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{(1-x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot (1-x)^{-\frac{1}{x}}] = e^2$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \left( 1 + \frac{3}{3x-1} \right)^{\frac{3x-1}{3}} \right]^2 \left( \frac{3x-1}{3x+2} \right)^{\frac{1}{3}} = e^2 \cdot 1 = e^2$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \left( 1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\frac{x}{\alpha}} \right]^{\alpha \beta} = e^{a \beta}$$

**小结** 本题(5)中用到 § 2 习题 5 的结果得到  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{3x-1}{3x+2} \right)^{\frac{1}{3}} = 1$ . 而(2)(6)中用到了下面幂指函数求极限的公式:

“设  $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = a^b$ .”

事实上, 用函数极限的  $\varepsilon\delta$  定义, 容易证明, 对数函数极限公式:  $\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a (a > 0)$ .

指数函数极限公式:  $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} (a > 0, a \neq 1)$ .



**复合函数求极限公式:** 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$ , 且在某  $U^\circ(x_0)$  内  $g(x) \neq a$ ,  $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A \text{ (见本章总练习题 5)}.$$

**从而考虑函数**  $\varphi(x) = v(x) \ln u(x)$ , 由以上结果得  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \lim_{x \rightarrow x_0} \ln u(x) = b \ln a$ , 于是有  $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\varphi(x)} = e^{b \ln a} = a^b$ .

◎3. 证明:  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} [\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}] = 1$ .

**分析** 先把内极限的三角函数乘积利用倍角公式转化为  $\frac{\sin 2x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^n}}$ , 再利用等价无穷小量及重要

**公式**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  求证.

**证明** 因为  $\sin 2x = 2 \cos x \sin x = 2^2 \cos x \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2} = 2^3 \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \sin \frac{x}{2^2} = \cdots$   
 $= 2^{n+1} \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n}$

所以, 当  $x \neq 0$  时

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \right] \\ &= \frac{\sin 2x}{2x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \cos x \end{aligned}$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\sin x}{x} \cdot \cos x \right] = 1$

●4. 利用归结原则计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n.$$

**分析** (1) 定义函数  $f(x) = \sqrt{x} \sin \frac{\pi}{x}$ , 再利用极限四则运算, 等价无穷小量求解.

(2) 利用复合函数求极限, 令  $u(x) = (1 + \frac{x+1}{x^2})^{\frac{x^2}{x+1}}$ ,  $u(x) = \frac{x+1}{x}$  求解.

**解** (1) 记函数  $f(x) = \sqrt{x} \sin \frac{\pi}{x}$ , 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sin \frac{\pi}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}} = 0$$

故由归结原则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n} = 0$$

$$(2) \text{ 令 } u(x) = \left( 1 + \frac{x+1}{x^2} \right)^{\frac{x^2}{x+1}}, v(x) = \frac{x+1}{x}$$

则有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = e$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = 1$ , 由幂指函数求极限公式得



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)^{v(x)} = e$$

故由归结原则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^x = e$$

小结 (2) 的计算也可用归结原则和数列极限的迫敛性,仿教材中本节的例 5 进行.

## § 5 无穷小量与无穷大量

### ● 1. 证明下列各式:

(1)  $2x - x^2 = O(x) \quad (x \rightarrow 0)$ ; (2)  $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) (x \rightarrow 0^+)$ ;

(3)  $\sqrt{1+x} - 1 = o(1) (x \rightarrow 0)$ ;

(4)  $(1+x)^n = 1 + nx + o(x) (x \rightarrow 0) (n \text{ 为正整数})$ ;

(5)  $2x^3 + x^2 = O(x^3) (x \rightarrow \infty)$ ;

(6)  $o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$ ;

(7)  $o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x)g_2(x)) (x \rightarrow x_0)$ .

分析 第(4)题利用作差法求解,即  $(1+x)^n - (1+nx) = C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$  也可以把  $(1+x)^n$  利用二项式定理直接展开.(6)(7)有限个无穷小量四则运算后还是无穷小量.

证明 (1) 因  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2}{x} = 2$ , 则由函数极限的局部有界性知,  $\frac{2x - x^2}{x}$  在某  $U^\circ(0)$  内有界, 所以

$$2x - x^2 = O(x) (x \rightarrow 0).$$

(2) 因  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1$ , 由函数极限的局部有界性知,  $\frac{x \sin \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}}$  在某

$$U_+(0) \text{ 内有界, 所以 } x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) (x \rightarrow 0^+).$$

(3) 因  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1} = 0$ , 故

$$\sqrt{1+x} - 1 = o(1) (x \rightarrow 0)$$

(4) 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - (1+nx)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c_n^2 x^2 + c_n^3 x^3 + \cdots + c_n^n x^n}{x} = 0$

$$\text{故 } (1+x)^n - (1+nx) = o(x) \quad (x \rightarrow 0), \text{ 即得}$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + o(x) (x \rightarrow 0)$$

(5) 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x^2}{x^3} = 2$ , 由函数极限的局部有界性, 在某  $U(\infty)$  内  $\frac{2x^3 + x^2}{x^3}$  有界, 故

$$2x^3 + x^2 = O(x^3) (x \rightarrow \infty).$$

(6) 任取  $f_1(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$ ;  $f_2(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$ .

$$\text{则有 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x)}{g(x)} = 0, \text{ 从而有}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) \pm f_2(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{f_1(x)}{g(x)} \pm \frac{f_2(x)}{g(x)} \right] = 0$$

$$\text{所以, } o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0).$$

(7) 任取  $f_1(x) = o(g_1(x))$ ,  $f_2(x) = o(g_2(x)) (x \rightarrow x_0)$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} =$



0, 于是  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) \cdot f_2(x)}{g_1(x) \cdot g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0 \cdot 0 = 0$ . 故  $o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x) \cdot g_2(x)) (x \rightarrow x_0)$ .

**小结** (6) 说明: 两个比  $g(x)$  高阶的无穷小量之和(差) 仍是一个比  $g(x)$  高阶的无穷小量, 而且此结论可以推广到任意有限个.

(7) 说明: 一个比  $g(x)$  高阶的无穷小量与另一个比  $g_2(x)$  高阶的无穷小量之积是一个比  $g_1(x) \cdot g_2(x)$  高阶的无穷小量. 该结论也可推广到任意有限个函数的情况.

上述两个结论在求极限运算和有关数学分析理论证明中经常用到, 读者应注意. 特别还要注意(6)(7) 与通常等式含义的不同之处.

◎2. 应用定理 3.12 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}.$$

**分析** (2) 利用  $\sqrt{1+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}x^2$  与  $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$  求解.

**解** (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$ , 即  $\arctan \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} (x \rightarrow \infty)$ . 由定理 3.12 可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot \frac{1}{x}}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x} \cos x} = 0$$

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x^2}+1} = 1, \text{ 即 } \sqrt{1+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0), \text{ 且 } 1$$

$$-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0)$$

$$\text{由定理 3.12 知, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

◎3. 证明定理 3.13.

(i) 设  $f(x)$  在  $U^\circ(x_0)$  内有定义且不等于 0. 若  $f(x)$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量, 则  $\frac{1}{f(x)}$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷大量.

(ii) 若  $g(x)$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷大量, 则  $\frac{1}{g(x)}$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.

**分析** (i)  $f(x)$  为  $x$  无穷小量则  $|f(x)| < \frac{1}{M} \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$ . (ii) 利用归结原理证明.

**证明** (i) 由题设  $f(x)$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量, 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ . 从而对任意的  $M > 0$ , 存

在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有  $|f(x)| < \frac{1}{M}$ , 又因  $f(x)$  在  $U^\circ(x_0)$  为不等于 0,

故当  $x \in U^\circ(x_0, \delta)$  时, 有  $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$ .





(ii) 由题设  $g(x)$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷大量, 从而任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 便有  $|g(x)| > \frac{1}{\varepsilon}$ , 故  $\left| \frac{1}{g(x)} \right| < \varepsilon$ , 从而  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$ . 即  $\frac{1}{g}$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.

○4. 求下列函数所表示曲线的渐近线:

$$(1) y = \frac{1}{x}; \quad (2) y = \arctan x; \quad (3) y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x}.$$

解 (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$ , 得  $k = 0$ , 再由  $y - kx = \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty)$ , 从而得  $b = 0$ .

即曲线有斜渐近线  $y = 0$  (实际上是一条水平的渐近线  $x$  轴).

又因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ , 所以  $x = 0$  为该曲线的垂直渐近线.

(2) 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x} = 0$ , 得  $k = 0$ , 再由  $y - kx = \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (x \rightarrow +\infty)$ , 得  $b_1 = \frac{\pi}{2}$ .

由  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\arctan x - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ , 得  $b_2 = -\frac{\pi}{2}$ . 从而得曲线的斜渐近线方

程为  $y = \pm \frac{\pi}{2}$ .

(3) 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 4}{x(x^2 - 2x)} = 3$ , 得  $k = 3$ , 再由  $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + 6x^2}{x^2 - 2x} = 6$ ,

得  $b = 6$ , 于是曲线的斜渐近线方程为  $y = 3x + 6$ .

又由  $y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} = \frac{3x^3 + 4}{x(x - 2)}$ , 易见  $\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2} y = \infty$ , 所以该曲线还有两条垂直渐近线  $x = 0$  和  $x = 2$ .

○5. 试确定  $\alpha$  的值, 使下列函数与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow 0$  时为同阶无穷小量:

$$(1) \sin 2x - 2\sin x; \quad (2) \frac{1}{1+x} - (1-x);$$

$$(3) \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}; \quad (4) \sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}.$$

解 (1) 因为当  $x \rightarrow 0$  时

$$\sin 2x - 2\sin x = 2\sin x(\cos x - 1) = -4\sin^2 \frac{x}{2} \sin x \sim -4x \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = -x^3$$

从而有  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2\sin x}{x^3} = -1$

故当  $\alpha = 3$  时,  $\sin 2x - 2\sin x$  与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow 0$  时为同阶无穷小量.

(2) 因为  $\frac{1}{1+x} - (1-x) = \frac{x^2}{1+x} \sim x^2 \quad (x \rightarrow 0)$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - (1-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} =$

1, 即当  $\alpha = 2$  时,  $\frac{1}{1+x} - (1-x)$  与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow 0$  时为同阶无穷小量.

(3) 因为  $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} = \frac{\tan x + \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} =$

$$\frac{1 + \cos x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0)$$



所以,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} = 1$ , 故当  $\alpha = 1$  时,  $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$  与  $x^\alpha$

当  $x \rightarrow 0$  时为同阶无穷小量.

(4) 因为

$$\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3} = x^{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[5]{3 - 4x} \sim \sqrt[5]{3} x^{\frac{2}{5}} \quad (x \rightarrow 0)$$

所以,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}}{x^{\frac{2}{5}}} = \sqrt[5]{3}$ , 故  $\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}$  与  $x^{\frac{2}{5}}$  当  $x \rightarrow 0$  时为同阶无穷小量, 即  $\alpha =$

$$\frac{2}{5}.$$

◎6. 试确定  $\alpha$  的值, 使下列函数与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow \infty$  时为同阶无穷大量:

(1)  $\sqrt{x^2 + x^5}$ ; (2)  $x + x^2(2 + \sin x)$ ;

(3)  $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$ .

分析 (1) 提出  $x^{\frac{5}{2}}$ . (2) 与  $x^2$  比较. (3) 每一项分别除以  $x^n$  即可.

解 (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x^5}}{x^{\frac{5}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^3}} = 1$ , 所以, 当  $\alpha = \frac{5}{2}$  时,  $\sqrt{x^2 + x^5}$  与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow +$

$\infty$  时为同阶无穷大量. (注意, 这里当  $x \rightarrow -\infty$  时, 函数  $\sqrt{x^2 + x^5}$  无意义.)

(2) 因为当  $|x| > 2$  时

$$\frac{1}{2} < \left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^2} \right| = \left| \frac{1}{x} + 2 + \sin x \right| < 1 + 2 + 1 = 4$$

所以, 当  $\alpha = 2$  时,  $x + x^2(2 + \sin x)$  与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow \infty$  时为同阶无穷大量.

(3) 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+x)(1+x^2)+\cdots+(1+x^n)}{x^{\frac{n(n+1)}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x} + 1 \right) \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) \cdots \left( \frac{1}{x^n} + 1 \right) = 1$$

所以, 当  $\alpha = \frac{n(n+1)}{2}$  时,  $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$  与  $x^\alpha$  当  $x \rightarrow \infty$  时为同阶无穷大量.

◎7. 证明: 若  $S$  为无上界数集, 则存在一递增数列  $\{x_n\} \subset S$ , 使得  $x_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ .

分析 取递增数列  $\{M_n\}$ , 使  $x_n > x_{n-1} > \cdots > x_1$ . 利用无穷大定义证明.

证明 因为  $S$  为无上界数集, 则对任意的正数  $M$ , 存在  $x \in S$  使得  $x > M$ . 这样

对  $M_1 = 1$ , 存在  $x_1 \in S$ , 使  $x_1 > M_1 = 1$ .

对  $M_2 = \max\{2, x_1\}$ , 存在  $x_2 \in S$ , 使  $x_2 > 2$  且  $x_2 > x_1$ .

对  $M_3 = \max\{3, x_2\}$ , 存在  $x_3 \in S$ , 使  $x_3 > 3$  且  $x_3 > x_2$ , 一般地, 对  $M_n = \max\{n, x_{n-1}\}$ ,

存在  $x_n \in S$ , 使得  $x_n > n$ , 且  $x_n > x_{n-1} > x_{n-2} \cdots > x_2 > x_1, (n = 1, 2, 3, \cdots)$ . 这样得到一个递增数列  $\{x_n\} \subset S$ . 下证  $\{x_n\}$  为正无穷大量  $(n \rightarrow \infty)$ ; 事实上, 对任给的正数  $M$ ,

取  $N = [M]$ , 则当  $n > N$  时,  $x_n > n > N > M$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ .

◎8. 证明: 若  $f$  为  $x \rightarrow r$  时的无穷大量, 而函数  $g$  在某  $U^\circ(r)$  上满足  $g(x) \geqslant K > 0$ , 则  $fg$  为  $x \rightarrow r$  时的无穷大量.

分析 证  $|f(x)g(x)| > M$  即可. 即证  $g(x)|f(x)| > M$ . 在某邻边上  $g(x) \geqslant K > 0$ , 则存在  $|f(x)| > \frac{M}{K}$ .



**证明** 因为当  $x \rightarrow r$  时  $f(x)$  为无穷大量, 则任给  $M > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $x \in U^\circ(x_0; \delta)$  时,  $|f(x)| > \frac{M}{K}$ . 又由函数  $g$  在某  $U^\circ(r)$  上满足  $g(x) \geq K > 0$ , 则存在  $U^\circ(x_0, \delta_1) = U^\circ(x_0, \delta) \cap U^\circ(r)$ , 当  $x \in U^\circ(x_0; \delta)$  时

$$|f(x)g(x)| = g(x)|f(x)| > K \cdot \frac{M}{K} = M$$

所以,  $f(x)g(x)$  为  $x \rightarrow r$  时的无穷大量.

○9. 设  $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$ , 证明:

$$f(x) - g(x) = o(f(x)) \quad \text{或} \quad f(x) - g(x) = o(g(x)).$$

**证明** 因为  $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)}\right) = 0$  (当  $x \in U^\circ(x_0), f(x) \neq 0$  时), 或  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1\right) = 0$  (当  $x \in U^\circ(x_0), g(x) \neq 0$  时), 可见

$$f(x) - g(x) = o(f(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

或

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

## 总练习题

●1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)});$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}; \quad (5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right), m, n \text{ 为正整数}.$$

**分析** (3) 先分子有理化, 注意  $x \rightarrow \infty$  包括  $\pm\infty$ , 要分类讨论再分子分母同除以  $x$ . (6) 分子分母同时有理化. (7) 先通分, 再化为平方差形式.

**解** (1) 因为当  $2 \leq x < 3$  时,  $x - [x] = x - 2$ , 于是  $\lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 2) = 3 - 2 = 1$

(2) 因为当  $1 \leq x < 2$  时,  $[x] = 1$ , 于是有

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 + 1)^{-1} = \frac{1}{2}$$

(3) 因为

$$\begin{aligned} & \sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)} \\ &= \frac{2(a+b)x}{\sqrt{(a+x)(b+x)} + \sqrt{(a-x)(b-x)}} \\ &= \frac{2(a+b)\operatorname{sgn} x}{\sqrt{\left(\frac{a}{x}+1\right)\left(\frac{b}{x}+1\right)} + \sqrt{\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}} \end{aligned}$$



所以

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(b+a)\operatorname{sgn} x}{\sqrt{\left(\frac{a}{x}+1\right)\left(\frac{b}{x}+1\right)} + \sqrt{\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}} = (b+a) \\ & \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2(b+a)\operatorname{sgn} x}{\sqrt{\left(\frac{a}{x}+1\right)\left(\frac{b}{x}+1\right)} + \sqrt{\left(\frac{a}{x}-1\right)\left(\frac{b}{x}-1\right)}} = -(b+a) \end{aligned}$$

故当  $b+a=0$  时,  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}) = 0$ , 当  $a+b \neq 0$  时,

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)})$  不存在.

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2}} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2}} = -1$$

$$\begin{aligned} (6) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1+x)^2} + \sqrt{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

(7) 因为

$$\begin{aligned} & \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \\ &= \frac{m(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) - mn + mn - n(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})}{(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})} \\ &= \frac{m[(x-1)+(x^2-1)+\cdots+(x^{n-1}-1)] + n[(1-x)+(1-x^2)+\cdots+(1-x^{m-1})]}{(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})} \\ &= \frac{n[1+(1+x)+(1+x+x^2)+\cdots+(1+x+x^2+\cdots+x^{m-2})]}{(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})} - \\ & \quad \frac{m[1+(1+x)+\cdots+(1+x+\cdots+x^{n-2})]}{(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) \\ &= \frac{n[1+2+3+\cdots+(m-1)] - m[1+2+\cdots+(n-1)]}{mn} \\ &= \frac{mn(m-1) - mn(n-1)}{2mn} = \frac{m-n}{2} \end{aligned}$$

**小结** 本题求极限中, 都是先把函数式作适当变形, 然后利用极限的运算法则化为一些已知的较



简单函数的极限来计算. 这是求一般函数极限的常用方法. 应该注意的是, 像(3)(4)(5)等含有二次根式的函数变形中, 必须根据  $x$  的变化趋势分清其正负号, 否则容易出现错误.

●2. 分别求出满足下述条件的  $a$  与  $b$ :

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0; \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - ax - b) = 0.$$

**分析** 由本章 §5 知, 曲线  $y = f(x)$  有渐近线  $y = ax + b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$ . 因此本题实质上是求相应曲线的斜渐近线问题, 可直接由上述公式计算  $a, b$  值.

**解** (1)  $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2+1}{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x^2+x} = 1$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2+1}{x+1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{x+1} = -1$$

$$(2) a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2-x+1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x}{\sqrt{x^2-x+1} - x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} = -\frac{1}{2}$$

$$(3) a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{\sqrt{x^2-x+1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} = -\frac{1}{2}$$

**小结** 本题也可看作是一个求极限运算的反问题, 而用分析法讨论, 求出  $a, b$  值. 类似 §5 中公式 (3)(4) 的导出过程.

○3. 试分别举出符合下列要求的函数  $f$ :

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 不存在.}$$

**解** (1) 取  $f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2, f(2) = 1, \text{ 有 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2).$$

$$(2) \text{ 取 } f(x) = \frac{1}{x-2}, \text{ 则此时 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 不存在.}$$

○4. 试给出函数  $f$  的例子, 使  $f(x) > 0$  恒成立, 而在某一点  $x_0$  处有  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ . 这同极限的局部



保号性矛盾吗?

解 例如  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$  在整个实数轴上有  $f(x) > 0$  恒成立, 而  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ .

这里的例子与函数极限的局部保号性并不矛盾. 因为在局部保号性定理中要求  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$

$A \neq 0$ , 而不是  $A = 0$ .

●5. 设  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$ , 在何种条件下能由此推出

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B?$$

分析 本题用复合函数求极限, 但是必须有“ $f(x) \neq A$ ”.

解 若在某  $U^\circ(a)$  内  $f(x) \neq A$ , 则能由题设条件推出

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B.$$

事实上, 由  $\lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$ , 则任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\eta > 0$ , 当  $0 < |u - A| < \eta$  时

$$|g(u) - B| < \epsilon \quad (*)$$

又由  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ , 对上述  $\eta > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x - a| < \delta$  时,  $|f(x) - A| < \eta$ . 再

注意到  $f(x) \neq A$  的条件得, 当  $0 < |x - a| < \delta$  时,  $0 < |f(x) - A| < \eta$  时, 于是结合 (\*) 式便有  $|g(f(x)) - B| < \epsilon$ . 即有

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$$

小结 本题是关于复合函数求极限的结论. 这是我们在求复合函数极限时经常会用到的 (见 §4 习题 2).

本题分析中给出的条件“ $f(x) \neq A$ ”不能缺少. 例如, 令  $f(x) \equiv 0, x \in (-\infty, +\infty)$

$$g(u) = \begin{cases} 1, & u = 0 \\ 0, & u \neq 0 \end{cases}$$

则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{u \rightarrow 0} g(u) = 0$ , 而由  $g(f(x)) \equiv 1$  可得  $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 1$ .

○6. 设  $f(x) = x \cos x$ , 试作数列

(1)  $\{x_n\}$  使得  $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty), f(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ;

(2)  $\{y_n\}$  使得  $y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty), f(y_n) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ ;

(3)  $\{z_n\}$  使得  $z_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty), f(z_n) \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$ .

解 (1) 令  $x_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$ , 此时  $f(x_n) = 0$ , 于是当  $n \rightarrow \infty$  时,  $x_n \rightarrow \infty$  且  $f(x_n) \rightarrow 0$ .

(2) 令  $y_n = 2n\pi (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 此时  $f(y_n) = 2n\pi (n = 1, 2, \dots)$ , 于是当  $n \rightarrow \infty$  时,  $y_n \rightarrow \infty$ , 且  $f(y_n) \rightarrow +\infty$ .

(3) 令  $z_n = (2n+1)\pi (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 此时  $f(z_n) = -(2n+1)\pi$ , 于是当  $n \rightarrow \infty$  时,  $z_n \rightarrow \infty$ , 且  $f(z_n) \rightarrow -\infty$ .

●7. 证明: 若数列  $\{a_n\}$  满足下列条件之一, 则  $\{a_n\}$  是无穷大数列:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$ ;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = s > 1 \quad (a_n \neq 0, n = 1, 2, \dots)$ .

分析 (1) 原问题转化为  $|a_n| > r^n > 1$ . 只要存在  $|a_n| > r_0^n > M (M > 0)$  即可.

(2) 取  $\{a_n\}$  子列  $\{a_N\}$ .



**证明** (1) 由题设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r > 1$ , 则由实数的稠密性知, 存在  $r_0 \in \mathbb{R}$ , 使得  $r > r_0 > 1$ , 由数列极限的保号性定理知, 存在自然数  $N_0$ , 当  $n > N_0$  时,  $\sqrt[n]{a_n} > r_0$ , 即  $|a_n| > r_0^n$ . 由于  $r_0 > 1$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_0^n = +\infty$ . 即对任意的  $M > 0$ , 存在  $N_1$ , 当  $n > N_1$  时, 有  $r_0^n > M$ . 现取  $N = \max\{N_0, N_1\}$ , 当  $n > N$  时, 有  $|a_n| > r_0^n > M$ . 故  $\{a_n\}$  是无穷大数列.

(2) 由题设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = s > 1$ , 于是存在  $s_0$ , 使  $s > s_0 > 1$ , 由数列极限的保号性知, 存在自然数  $N_1$ , 使当  $n \geq N_1$  时  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > s_0$ , 从而当  $n \geq N_1$  时, 便有  $|a_n| = |a_{N_1}| \cdot \left| \frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1}} \right| \cdot \left| \frac{a_{N_1+2}}{a_{N_1+1}} \right| \cdot \left| \frac{a_{N_1+3}}{a_{N_1+2}} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| > |a_{N_1}| \cdot s_0^{n-N_1}$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{N_1}| \cdot s_0^{n-N_1} = +\infty$ , 于是对任给的  $M > 0$ , 存在  $N_2$ , 当  $n > N_2$  时,  $|a_{N_1}| \cdot s_0^{n-N_1} > M$ . 现取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 当  $n > N$  时, 有  $|a_n| > |a_{N_1}| \cdot s_0^{n-N_1} > M$ . 故  $\{a_n\}$  是无穷大数列.

**小结** 证明无穷大量要找到  $N$ , 使  $n > N$ , 有  $|a_n| > M$ . 注意(2)中  $a_n$  的表达方式.

○8. 利用上题(1)的结论求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

**解** (1) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$ , 所以由上题(1)结论有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty$ .

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e} < 1, \text{ 则有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}}} = e > 1,$$

由上题(1)的结论有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = +\infty$ , 由定理 3.13 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} = 0$ .

●9. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = +\infty;$$

$$(2) \text{ 若 } a_n > 0 (n = 1, 2, \dots), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = +\infty.$$

**分析** (1) 令  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_n$ , 只要证  $\frac{S_n}{n} > M$  即可.

(2) 由已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = +\infty$ , 再利用(1)中的结论即可.

**证明** (1) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 对任给的正数  $M > 0$ , 存在自然数  $N_1$ , 当  $n > N_1$  时,  $a_n > 2(M+1)$ . 记  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , 当  $n > N_1$  时, 有

$$\frac{S_n}{n} = \frac{S_{N_1}}{n} + \frac{S_n - S_{N_1}}{n - N_1} \left(1 - \frac{N_1}{n}\right)$$

又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{N_1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_1}{n} = 0$ , 则对  $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$ , 存在自然数  $N_2$ , 当  $n > N_2$  时, -



$\frac{1}{2} < \frac{S_{N_1}}{n} < \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} < \frac{N_1}{n} < \frac{1}{2}$ , 于是取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则当  $n > N$  时有

$$\frac{S_n}{n} > -\frac{1}{2} + 2(M+1)\left(1 - \frac{1}{2}\right) = M + \frac{1}{2} > M$$

故有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty$ .

(2) 由于  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则任给  $M > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $n > N$  时, 有  $a_n > e^M$ , 从而当  $n > N$  时,  $\ln a_n > \ln e^M = M$ .

于是有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = +\infty$ . 则由(1)的结论有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} = +\infty$$

$$\text{而由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln (a_1 a_2 \cdots a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

可见  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$ .

**小结** (2) 的最后证明中用到了结论“若  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ),  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln a_n = +\infty$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ .”事实上, 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = +\infty$ , 则任给  $M > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $n > N$  时,  $\ln a_n > \ln M$ , 于是有  $a_n > M$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ . 本题的结论是把收敛数列的有关结论(见第二章总练习题 3)推广到了非正常极限的情况.

○10. 利用上题结果求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n}.$$

**解** (1) 令  $a_n = n$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 则  $a_n > 0$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则由第 9 题(2) 结论得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$

(2) 令  $a_n = \ln n$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ , 则由第 9 题(1) 的结论有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n} = +\infty \end{aligned}$$

●11. 设  $f$  为  $U^{\circ}_-(x_0)$  内的递增函数. 证明: 若存在数列  $\{x_n\} \subset U^{\circ}_-(x_0)$  且  $x_n \rightarrow x_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 则有

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U^{\circ}_-(x_0)} f(x) = A.$$

**分析** 利用确界定理与  $f(x)$  单调性, 取  $\{x_n\}$  子列  $\{x_N\}$ , 利用函数极限定义及单调性.

**证明** 先证  $\sup_{x \in U^{\circ}_-(x_0)} f(x) = A$ .

假设存在  $x^* \in U^{\circ}_-(x_0)$ , 使  $f(x^*) > A$ , 记  $\epsilon = \frac{x_0 - x^*}{2} > 0$ , 由于  $x_n \rightarrow x_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ),

则存在自然数  $N$ , 当  $n > N$  时, 有  $|x_n - x_0| < \epsilon = \frac{x_0 - x^*}{2}$ , 于是  $x_n > \frac{x_0 + x^*}{2}$ . 又  $f(x)$

在  $U^{\circ}_-(x_0)$  内递增, 故  $f(x_n) \geq f\left(\frac{x_0 + x^*}{2}\right) \geq f(x^*) > A$ , 则有  $f(x_n) - A \geq f(x^*) - A > 0$  ( $n > N$ ), 这与  $f(x_n) \rightarrow A$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 矛盾. 所以对任意的  $x \in U^{\circ}_-(x_0)$  有,  $f(x) \leq$





$A$ , 即  $A$  是  $f(U^{\circ-}(x))$  的上界.

又由  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $n > N$  时,  $f(x_n) > A - \varepsilon$ . 且  $x_n \in U^{\circ-}(x_0)$ , 所以  $A$  是  $f(U^{\circ-}(x_0))$  的最小上界. 综上所述得  $\sup_{x \in U^{\circ-}(x_0)} f(x) = A$ .

再证  $f(x_0 - 0) = A$ .

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$  知: 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $N$ , 当  $n > N$  时, 有  $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ , 则  $|f(x_{N+1}) - A| < \varepsilon$ . 记  $\delta = x_0 - x_{N+1} > 0$ , 当  $0 < x_0 - x < \delta$  时, 有  $x > x_0 - \delta = x_{N+1}$ , 从而  $f(x) \geq f(x_{N+1})$ . 由于对任意  $x \in U^{\circ-}(x_0)$ , 都有  $f(x) \leq A$ , 于是  $A - \varepsilon < f(x_{N+1}) \leq f(x) < A + \varepsilon$ .

故  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .

**小结** 注意(1)中  $\varepsilon = \frac{x_0 - x^*}{2}$ , 这样有  $|x_n - x_0| < \varepsilon = \frac{x_0 - x^*}{2}$ .

(2)中  $\delta = x_0 - x_N + 1$ . 当  $0 < x_0 - x < \delta$  时有  $x > x_0 - \delta = x_{N+1}$ ,  $\varepsilon$  及  $\delta$  取值是证明极限问题的核心.

- 12. 设函数  $f$  在  $(0, +\infty)$  上满足方程  $f(2x) = f(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ . 证明:  $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$ .

**分析** 本题运用反证法与归结原理.

**证明** (反证法) 假设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上不恒为  $A$ , 则必存在一点  $x_0 \in (0, +\infty)$ , 使得  $f(x_0) = B \neq A$ . 又因为  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上满足方程  $f(2x) = f(x)$ , 于是

$$f(x_0) = f(2x_0) = f(2^2x_0) = \cdots = f(2^n x_0) = \cdots$$

则得到数列  $\{2^n x_0\} \subset (0, +\infty)$ .  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_0 = \infty$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0) = B$ .

而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 由归结原则就有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x_0) = A$ . 这与  $B \neq A$  相矛盾, 故  $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$ .

**小结** 在证明恒等问题时通常采用反证法. 如本题证  $f(x) \equiv A$ , 设  $f(x) = B \neq A$ .

- 13. 设函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上满足方程  $f(x^2) = f(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$ .

证明:  $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$ .

**分析** 同上题类似.

**证明** (反证法) 设  $f(x) \not\equiv f(1), x \in [0, +\infty)$ , 则必存在一点  $x_0 \in (0, +\infty)$ , 使得  $f(x_0) \neq f(1)$ . 这样  $x_0 \neq 1$ . 由于  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上满足方程  $f(x^2) = f(x)$ , 则有

$$f(x_0) = f(x_0^2) = f(x_0^{2^2}) = \cdots = f(x_0^{2^n}) = \cdots$$

得到数列  $\{x_0^{2^n}\} \subset (0, +\infty)$ .

(i) 若  $x_0 \in (0, 1)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{2^n} = 0$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_0^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0) \quad (1)$$

又因  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(1)$ , 故由归结原则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_0^{2^n}) = f(1) \quad (2)$$

结合 ①② 可得  $f(x_0) = f(1)$ .

(ii) 若  $x_0 \in (1, +\infty)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{2^n} = +\infty$ . 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$  及归结原则可得



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0 2^n) = f(1) \quad ②'$$

结合 ①②' 可得,  $f(x_0) = f(1)$ .

由 (i)(ii) 可得, 不论  $x_0 \in (0, 1)$ , 还是  $x \in (1, +\infty)$  都有  $f(x_0) = f(1)$ , 这与  $f(x_0) \neq f(1)$  相矛盾, 故  $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$ .

**小结** 若已知函数  $f(x)$  满足某一个函数方程, 要证明关于  $f(x)$  的某一个结论, 常通过反复运用此函数方程, 导出相应的关系式而使问题得到解决. 上面习题 12、13 都属这种类型.

●14. 设函数  $f$  定义在  $(a, +\infty)$  上,  $f$  在每一个有限区间  $(a, b)$  内有界, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A.$$

**证明**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

**分析** 由于这里  $f(x)$  为抽象函数, 可考虑到极限的定义, 由题设条件出发推出结论成立.

**证明** 由题设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A$ , 则任给  $\varepsilon > 0$ , 必存在  $x_0 > a$ , 使得当  $x \geq x_0$  时, 有

$$|f(x+1) - f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3} \quad ①$$

任取  $x > x_0$ , 记  $n = [x - x_0]$ ,  $L = x - x_0 - n$ , 则  $0 \leq L < 1$ , 于是  $x$  可表示为  $x = x_0 + n + L$ , 这样便有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} - A \right| &= \left| \frac{n}{x} \left[ \frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right] + \frac{f(x_0 + L)}{x} - \frac{x_0 + L}{x} A \right| \\ &\leq \left| \frac{n}{x} \left[ \frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right] \right| + \left| \frac{f(x_0 + L)}{x} \right| + \left| \frac{x_0 + L}{x} A \right| \end{aligned} \quad ②$$

显然, 由 ① 式可得

$$\begin{aligned} &\left| \frac{n}{x} \left[ \frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right] \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n [f(x_0 + L + k) - f(x_0 + L + k - 1)] - nA \right| \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(x_0 + L + k) - f(x_0 + L + k - 1) - A| < \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned} \quad ③$$

又由题设  $f(x)$  在  $(a, x_0 + 1)$  上有界, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x_0 + L)}{x} = 0$  及  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x_0 + L}{x} A = 0$ , 于是存在  $x_1 > a$ , 使当  $x > x_1$  时, 有

$$\left| \frac{f(x_0 + L)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3}; \quad \left| \frac{x_0 + L}{x} A \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad ④$$

取  $X = \max\{x_0, x_1\}$ , 于是当  $x > X$  时, 由上式 ②、③、④ 便有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$$

**小结** 本题具有一定难度, 其证明的关键在于将 ② 式的左端分解成右端的三部分之和. 而每一部分在题设条件下, 当  $x$  充分大时都能任意小.

# 第四章

## 函数的连续性

### 内容提要

#### 一、函数在一点的连续性

若函数  $f$  在某个  $U(x_0)$  内有定义,  $f$  在点  $x_0$  连续  $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

$= f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $|x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .

若  $f$  在某个  $U_+(x_0)$  内有定义,  $f$  在点  $x_0$  右连续  $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ , 或  $f(x_0 + 0) = f(x_0)$ .

若  $f$  在某个  $U_-(x_0)$  内有定义,  $f$  在点  $x_0$  左连续  $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ , 或  $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ .

$f$  在点  $x_0$  连续  $\Leftrightarrow f$  在点  $x_0$  左、右连续.

#### 二、间断点的类型

对于间断点  $x_0$ :

若  $f(x)$  在  $x_0$  处不连续, 则称  $f(x)$  在  $x_0$  处间断,  $x_0$  称为  $f(x)$  的间断点.

##### 1. 第一类间断点

$f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$  都存在.

##### 2. 第二类间断点

$f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$  至少有一个不存在.



### 三、连续函数的局部性质

#### 1. 局部有界性

若函数  $f$  在点  $x_0$  连续, 则  $f$  在某邻域  $U(x_0)$  内有界.

#### 2. 局部保号性

若函数  $f$  在点  $x_0$  连续, 且  $f(x_0) > 0$  (或  $< 0$ ), 则对任何正数  $r < f(x_0)$  (或  $-r > f(x_0)$ ), 存在某  $U(x_0)$ , 使得对一切  $x \in U(x_0)$ , 有

$$f(x) > r \text{ (或 } f(x) < -r \text{)}.$$

#### 3. 四则运算

若函数  $f$  和  $g$  在点  $x_0$  连续, 则  $f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g} (g(x_0) \neq 0)$  也都在点  $x_0$  连续.

#### 4. 复合函数的连续性

若函数  $f$  在点  $x_0$  连续,  $g$  在点  $u_0$  连续,  $u_0 = f(x_0)$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) = g(f(x_0)) \quad (4.1)$$

#### 5. 公式复合函数的连续性的推广形式

当点  $x_0$  为内函数  $f$  的可去间断点时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ , 且外函数  $g$  在  $u = a$  处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$$

(上式对  $x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-$  同样成立)

### 四、闭区间上连续函数的整体性质

#### 1. 有界性定理和最大、最小值定理

若函数  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界, 并取到最大、最小值.

#### 2. 介值定理和根的存在定理

若函数  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a)$  与  $f(b)$  异号, 则存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) = 0$ . 这就是根的存在定理, 介值定理是根的存在定理的推广.

#### 3. 反函数的连续定理

若函数  $f$  在  $[a, b]$  上严格单调并连续, 则反函数  $f^{-1}$  在其定义域  $[f(a), f(b)]$  或  $[f(b), f(a)]$  上连续.

#### 4. 一致连续性定理

若函数  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上一致连续, 即  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ , 使得对任何  $x', x'' \in [a, b]$ , 只要  $|x' - x''| < \delta$ , 就有  $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ .

### 五、初等函数的连续性

#### 1. 指数函数的连续性

在初等数学中指数函数  $a^x$  当  $x$  为有理数时已有定义, 利用确界原理可以将  $a^x$  的定义域扩充到  $x$  为任何实数的情况:



$$a^x = \sup_{r < x} \{a^r \mid r \text{ 为有理数}\} \quad (a > 1)$$

$$a^x = \inf_{r < x} \{a^r \mid r \text{ 为有理数}\} \quad (0 < a < 1)$$

这样定义的实数指数函数同样有如下运算法则:

$$a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta} \quad (a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$$

(1) 指数函数  $a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) 在  $R$  上连续, 且满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad (a > 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \quad (0 < a < 1)$$

(2) 对数函数  $\log_a x$  在其定义域  $(0, +\infty)$  内也连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad (a > 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty \quad (0 < a < 1)$$

## 2. 指数函数的连续性在求极限中的应用

(1) 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = a^b$$

(2) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = b$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{v_n} = a^b$$

## 3. 初等函数的连续性

一切基本初等函数都是其定义域上的连续函数, 任何初等函数都是在其定义区间上的连续函数.



## 典型例题与解题技巧

【例 1】用一致连续定义证明:

- (1)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  在  $[0, 1]$  上一致连续;
- (2)  $f(x) = \sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续;
- (3)  $f(x) = \sin x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续.

分析 本题利用了一致连续性的定义.

证明 (1)  $|\sqrt[3]{x_1} - \sqrt[3]{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{x_1^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}}} \leq \frac{|x_1 - x_2|}{\frac{1}{4}(\sqrt[3]{x_1} - \sqrt[3]{x_2})^2}$

$$\text{即 } |\sqrt[3]{x_1} - \sqrt[3]{x_2}|^3 \leq 4|x_1 - x_2|, |\sqrt[3]{x_1} - \sqrt[3]{x_2}| \leq 4^{\frac{1}{3}}|x_1 - x_2|^{\frac{1}{3}}$$

$$x_1^{\frac{2}{3}} + x_2^{\frac{2}{3}} + x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}(x_1^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{1}{3}})^2 + \frac{1}{4}(x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}})^2 \geq \frac{1}{4}(x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}})^2$$

$$\text{故 } \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \frac{\epsilon^3}{4}, \text{ 当 } |x_1 - x_2| < \delta \text{ 时, } |\sqrt[3]{x_1} - \sqrt[3]{x_2}| < \epsilon$$

$$(2) |\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right|$$

$$\leq 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| < \epsilon$$



$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \epsilon$ , 当  $|x_1 - x_2| < \delta$  时,  $|\sin x_1 - \sin x_2| < \epsilon$ .

(3) 取  $x_1 = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, x_2 = \sqrt{2n\pi}$ , 易见  $|\sin x_1^2 - \sin x_2^2| = 1$ .

$$\text{但} \quad |x_1 - x_2| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} < \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2n\pi}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

$$\exists \epsilon_0 = \frac{1}{2}, \forall \delta > 0, \exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, x_1 = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, x_2 = \sqrt{2n\pi}$$

$$|x_1 - x_2| < \delta, \text{但} |\sin x_1^2 - \sin x_2^2| = 1 \geq \epsilon_0.$$

**【例 2】** 试证方程  $x = a \sin x + b$ , 其中  $a > 0, b > 0$ , 至少  $\exists$  一个  $\xi$ , 使得它不超过  $b + a$ .

**分析** 本题主要利用连续函数的性质.

**证明** 令  $F(x) = x - a \sin x - b$ , 显然  $F(x)$  在  $[0, a+b]$  上连续, 则  $F(0) = -b < 0, (\because b > 0)$

$$F(a+b) = (a+b) - a \sin(a+b) - b = a[1 - \sin(a+b)] \geq 0$$

(i) 若  $1 - \sin(a+b) = 0$ , 则  $\xi = a+b$  即为方程的正根;

(ii) 若  $2 - \sin(a+b) \neq 0$ , 则  $F(a+b) > 0$ , 于是

$$F(0) \cdot F(a+b) < 0$$

由零值定理可知,  $\exists$  一个  $\xi \in (0, a+b)$ , 使得  $F(\xi) = 0$ .

即  $\xi - a \sin \xi - b = 0$ , 亦即  $\xi = a \sin \xi + b, 0 < \xi < a+b$  命题得证.



## 历年考研真题评析

**【题 1】** (北京大学, 2006 年) 设  $f(x)$  在  $[a, a+2a]$  上连续, 证明: 存在  $x \in [a, a+a]$ , 使得

$$f(x+a) - f(x) = \frac{1}{2} [f(a+2a) - f(a)]. \quad \text{①}$$

**分析** 本题主要考察连续函数的性质.

$$\text{证明 令} \quad g(y) = f(y+a) - f(y) - \frac{1}{2} [f(a+2a) - f(a)]$$

$$\text{则 } g(a) = f(a+a) - \frac{1}{2} [f(a+2a) + f(a)], g(a+a) = \frac{1}{2} [f(a+2a) + f(a)] - f(a+a)$$

$$\therefore \quad g(a) \cdot g(a+a) \leq 0$$

(1) 若  $g(a) = 0$ , 则

$$f(a+a) - f(a) = \frac{1}{2} [f(a+2a) - f(a)]$$

则①式成立.

(2) 若  $g(a+a) = 0$ , 则

$$f[(a+a)+a] - f(a+a) = \frac{1}{2} [f(a+2a) - f(a)]$$

①式也成立.

(3) 若

$$g(a) \cdot g(a+a) < 0$$

则由  $g(x)$  连续及连续函数的零值定理, 也存在  $x \in (a, a+a)$  使  $g(x) = 0$ . 从而①式仍然成立.

综上所述结论得证.



【题3】 (广西师范大学, 2005 年) 设函数  $f(x)$  在开区间  $(a, b)$  内连续, 且  $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$ .

试证:  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$ .

分析 本题主要考察介值定理的应用.

证明 不妨设  $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ , 且  $x < x_n$ .

$\because f(x)$  在  $[x_1, x_n] \subset (a, b)$  上连续

$\therefore f(x)$  在  $[x_1, x_n]$  上有最大值  $M$  和最小值  $m$ , 且有

$$m \leq f(x) \leq M, x \in [x_1, x_n]$$

显然有

$$m \leq f(x_1) \leq M$$

$$m \leq f(x_2) \leq M$$

$\vdots$

$$m \leq f(x_n) \leq M$$

$\therefore$

$$nm \leq f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \leq nM$$

$\Rightarrow$

$$m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M$$

由介值定理, 在  $[x_1, x_n] \subset (a, b)$  上存在一个  $\xi$ , 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$$



## 课后习题全解

### § 1 连续性概念

○1. 按定义证明下列函数在其定义域内连续:

$$(1) f(x) = \frac{1}{x}; \quad (2) f(x) = |x|.$$

证明 (1) 对  $\forall x_0 \in D, D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ , 由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0} = f(x_0)$$

故  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续, 即  $f(x)$  在  $D$  内连续.

(2) 对  $\forall x_0 \in D, D = \mathbf{R}$ , 由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x^2} = \sqrt{x_0^2} = |x_0| = f(x_0)$$

故  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续, 即  $f(x)$  在  $D$  内连续.

◎2. 指出下列函数的间断点并说明其类型:

$$(1) f(x) = x + \frac{1}{x}; \quad (2) f(x) = \frac{\sin x}{|x|};$$

$$(3) f(x) = \lfloor |\cos x| \rfloor; \quad (4) f(x) = \operatorname{sgn} |x|;$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x); \quad (6) f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ -x, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

$$(7) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7, \\ x, & -7 \leq x \leq 1, \\ (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$



**分析** 间断点分为第一类与第二类,判断间断点的类.

**解** (1)  $x = 0$  时,  $f(x)$  无定义,且

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( x + \frac{1}{x} \right) = \infty$$

故  $x = 0$  为  $f(x)$  的第一类间断点.

(2)  $x = 0$  时,  $f(x)$  无定义,且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[ -\frac{\sin x}{x} \right] = -1$$

故  $x = 0$  为  $f(x)$  的第一类跳跃间断点.

(3) 当  $x = n\pi$  时,  $f(x) = [\cos n\pi] = 1$

当  $x \neq n\pi$  时, 由于  $|\cos n\pi| < 1$ , 故

$$f(x) = [\cos n\pi] = 0$$

且

$$\lim_{x \rightarrow n\pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow n\pi} [\cos x] = \lim_{x \rightarrow n\pi} 0 = 0 \neq f(n\pi)$$

故  $x = n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  为  $f(x)$  的第一类可去间断点.

(4) 当  $x = 0$  时,

$$f(x) = \operatorname{sgn} |x| = 0$$

当  $x \neq 0$  时,

$$f(x) = \operatorname{sgn} |x| = 1$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} |x| = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq f(0)$$

故  $x = 0$  为  $f(x)$  的第一类可去间断点.

(5) 当  $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时

$$f(x) = \operatorname{sgn} (\cos x) = 0$$

当  $2n\pi - \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时

$$f(x) = \operatorname{sgn} (\cos x) = 1$$

当  $2n\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{3\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时

$$f(x) = \operatorname{sgn} (\cos x) = -1$$

且当  $x_0 = 2n\pi - \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \operatorname{sgn} (\cos x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \operatorname{sgn} (\cos x) = -1$$

当  $x_0 = 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \operatorname{sgn} (\cos x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \operatorname{sgn} (\cos x) = 1$$

故  $x_0 = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  是函数  $f$  的第一类跳跃间断点.

(6) 当  $x = 0$  时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

当  $x \neq 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  均不存在, 故  $\forall x_0 \in \mathbb{R} - \{0\}$  均为  $f$  的第二类间断点.

(7)  $\lim_{x \rightarrow -7^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -7^-} \frac{1}{x+7} = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1 = f(1)$ ,





$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \sin \frac{1}{x-1} = 0.$$

故  $x = -7$  为  $f$  的第二类间断点,  $x = 1$  为  $f$  的第一类跳跃间断点.

○3. 延拓下列函数,使其在  $\mathbf{R}$  上连续:

$$(1) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}; \quad (2) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}; \quad (3) f(x) = x \cos \frac{1}{x}.$$

解 (1)  $x = 2$  为  $f(x)$  的间断点,但

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12$$

故  $x = 2$  为  $f(x)$  的可去间断点. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 2) \\ 12 & (x = 2) \end{cases}$$

则  $F$  在  $\mathbf{R}$  上连续.

(2)  $x = 0$  为  $f(x)$  的间断点,但

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

故  $x = 0$  为  $f(x)$  的可去间断点. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \end{cases}$$

则  $F$  在  $\mathbf{R}$  上连续.

(3)  $x = 0$  为  $f(x)$  的间断点,但

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$$

故  $x = 0$  为  $f(x)$  的可去间断点. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

则  $F$  在  $\mathbf{R}$  上连续.

●4. 证明: 若  $f$  在点  $x_0$  连续, 则  $|f|$  与  $f^2$  也在点  $x_0$  连续. 又问: 若  $|f|$  或  $f^2$  在  $I$  上连续, 那么  $f$  在  $I$  上是否必连续?

分析 要证  $f^2$  连续, 证  $f^2 = f \cdot f$  即可. 要证  $|f|$  连续, 证  $|f| = \sqrt{f^2}$  即可,  $|f|$  或  $f^2$  连续不一定有  $f$  连续.

证明 由  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续, 得  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , 从而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f^2(x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| &= \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f^2(x)} = \sqrt{f^2(x_0)} = |f(x_0)| \end{aligned}$$

即  $|f|$  与  $f^2$  也在  $x = x_0$  连续.

构造函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

则有

$$|f(x)| = 1, f^2(x) = 1, \forall x \in \mathbf{R}$$



即  $|f(x)|, f^2(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 但  $f(x)$  在  $x=0$  不连续. 因此, 由  $|f|$  或  $f^2$  在  $I$  上连续不能断定  $f$  在  $I$  上必连续. 当然  $|f|$  或  $f^2$  在  $I$  上连续,  $f$  亦有可能是在  $I$  上连续的, 这只要将  $f$  取为连续函数即可.

**小结** 注意本题不连续函数的构造, 这是难点, 为以后学习微分, 积分, 甚至实变函数打下基础.

◎5. 设当  $x \neq 0$  时  $f(x) \equiv g(x)$ , 而  $f(0) \neq g(0)$ . 证明:  $f$  与  $g$  两者中至多有一个在  $x=0$  连续.

**分析** 利用反证法证明.

**证明** 反证法: 设  $f$  与  $g$  均在  $x=0$  连续, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f(0) - g(0) = 0$$

即  $f(0) = g(0)$  与题设矛盾. 故  $f$  与  $g$  不可能同时在  $x=0$  连续.

◎6. 设  $f$  为区间  $I$  上的单调函数. 证明: 若  $x_0 \in I$  为  $f$  的间断点, 则  $x_0$  必是  $f$  的第一类间断点.

**分析** 设  $f$  为  $U^0(x_0)$  上单调有界函数, 利用确界与极限关系, 证明左右极限均存在,  $x_0$  为间断点.

**证明** 若  $f$  为区间  $I$  上单调增函数, 取  $U^0(x_0) \subset I$ , 且满足  $\forall x \in U^0(x_0), \exists x_1, x_2 \in I$ , 使  $x_1 < x < x_2$ , 则  $f$  在  $U^0(x_0)$  上为有界函数. 由第三章 §3 中习题 5 知

$$f(x_0+0) = \inf_{x \in U^0_+(x_0)} f(x), \quad f(x_0-0) = \sup_{x \in U^0_-(x_0)} f(x)$$

即  $f$  在  $x_0$  左、右极限均存在, 因此  $x_0$  若为  $f$  的间断点, 则  $x_0$  必为  $f$  的第一类间断点. 若  $f$  为区间  $I$  上单调减函数, 则令  $F(x) = -f(x)$ , 则  $F(x)$  为  $I$  上单调增函数, 从而

$$\begin{aligned} f(x_0+0) &= -F(x_0+0) = -\inf_{x \in U^0_+(x_0)} \{-f(x)\} = \sup_{x \in U^0_+(x_0)} f(x) \\ f(x_0-0) &= -F(x_0-0) = -\sup_{x \in U^0_-(x_0)} \{-f(x)\} = \inf_{x \in U^0_-(x_0)} f(x) \end{aligned}$$

因此, 结论同样成立.

◎7. 设函数  $f$  只有可去间断点, 定义  $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$ . 证明  $g$  为连续函数.

**分析** 利用复合函数求极限问题证明, 注意添项法在绝对值不等式中的运用.  $g(x) - g(x_0) = g(x) - f(y) + f(y) - g(x_0)$ .

**证明** 任取  $x_0 \in D(f)$ ,  $\forall \epsilon > 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$  得  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in U(x_0; \delta)$  时有

$$|f(x) - g(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

而由  $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = g(x)$  得  $\exists \delta_1 > 0$ , 使  $U(x; \delta_1) \subset U(x_0; \delta)$  且  $\exists \delta_2 > 0$ , 当  $y \in U(x; \delta_2)$  时, 有

$$|f(y) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}$$

取  $\delta' = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $y \in U(x; \delta') \subset U(x_0; \delta)$  时, 有

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}$$

故有

$$|g(x) - g(x_0)| = |g(x) - f(y) + f(y) - g(x_0)|$$

$$\leq |f(y) - g(x_0)| + |f(y) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$



故有  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ , 由  $x_0$  的任意性知  $g$  为连续函数.

◎8. 设  $f$  为  $\mathbf{R}$  上的单调函数, 定义  $g(x) = f(x+0)$ . 证明  $g$  在  $\mathbf{R}$  上每一点都右连续.

**分析** 要证  $g$  在  $\mathbf{R}$  上右连续即  $\forall x_0$  有  $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$ . 利用  $g(x) = f(x+0)$  证  $|f(x+0) - f(x_0+0)| < \varepsilon$ . 再利用  $f$  在  $\mathbf{R}$  上的单调性及极限定义.

**证明** 假设  $f$  为  $\mathbf{R}$  上的单调增函数. 任取  $x_0 \in \mathbf{R}, \forall \varepsilon > 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  存在, 知  $\exists \delta > 0$ , 当  $x_0$

$< x < x_0 + \delta$  时有

$$|f(x) - f(x_0+0)| < \varepsilon$$

由  $f$  为  $\mathbf{R}$  上的单调增函数, 知  $f(x) \leq f(x+0), \forall x \in \mathbf{R}$  且对于满足条件  $x_0 < x < x' < x_0 + \delta$  的  $x'$  有

$$f(x) \leq f(x+0) \leq f(x')$$

即有

$$f(x_0) \leq f(x_0+0) \leq f(x) \leq f(x+0) \leq f(x')$$

从而  $|g(x) - g(x_0)| = |f(x+0) - f(x_0+0)| \leq |f(x') - f(x_0+0)| < \varepsilon$

故  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = g(x_0)$ , 由  $x_0$  的任意性, 得  $g$  为  $\mathbf{R}$  上右连续函数.

若  $f$  为  $\mathbf{R}$  上的单调减函数, 取  $F = -f$ , 则  $F$  为  $\mathbf{R}$  上单调增函数, 且为  $\mathbf{R}$  上右连续函数, 故易知  $f$  为  $\mathbf{R}$  上右连续函数.

●9. 举出定义在  $[0, 1]$  上分别符合下述要求的函数:

- (1) 只在  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$  和  $\frac{1}{4}$  三点不连续的函数;
- (2) 只在  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$  和  $\frac{1}{4}$  三点连续的函数;
- (3) 只在  $\frac{1}{n} (n = 1, 2, 3, \dots)$  上间断的函数;
- (4) 只在  $x = 0$  右连续, 而在其他点都不连续的函数.

**分析** (1) 利用分段函数在  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4})$  为某一常量. (2) 利用狄利克雷函数. (3) 利用  $\left[\frac{1}{x}\right]$ , 分段函数思想. (4) 利用狄利克雷函数.

$$\text{解 } (1) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)} & \left(x \neq \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right), \\ 1 & \left(x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right) \end{cases} \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$(2) f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)D(x), \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} x\left[\frac{1}{x}\right] & (x \neq 0, 1) \\ 1 & (x = 0) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$(4) f(x) = xD(x), \quad \forall x \in [0, 1]$$

**小结** 构造函数是数学学习中的难点, 通常要考虑间断点, 可采用分段函数法和特殊函数法, 本



题中(2)(4)都用了  $D(x)$ .

## §2 连续函数的性质

○1. 讨论复合函数  $f \circ g$  与  $g \circ f$  的连续性, 设

$$(1) f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2; \quad (2) f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = (1 - x^2)x.$$

解 (1)  $f \circ g(x) = f[g(x)] = \operatorname{sgn}(1 + x^2) \equiv 1$

$f \circ g$  在  $\mathbf{R}$  上连续

$$g \circ f(x) = g[f(x)] = 1 + [\operatorname{sgn} x]^2 = \begin{cases} 2 & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$$

$g \circ f$  在  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  上连续.  $x = 0$  为其第一类可去间断点.

$$(2) g \circ f(x) = g[f(x)] = [1 - (\operatorname{sgn} x)^2] \cdot \operatorname{sgn} x \equiv 0$$

$g \circ f$  在  $\mathbf{R}$  上连续

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \operatorname{sgn}[x(1 - x^2)] = \begin{cases} 1 & (x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)) \\ 0 & (x = 0, x = \pm 1) \\ -1 & (x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)) \end{cases}$$

$f \circ g$  在  $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$  上连续.  $x = 0, x = \pm 1$  为其第一类跳跃间断点.

◎2. 设  $f, g$  在点  $x_0$  连续, 证明:

(1) 若  $f(x_0) > g(x_0)$ , 则存在  $U(x_0; \delta)$ , 使在其内有  $f(x) > g(x)$ ;

(2) 若在某  $U^\circ(x_0)$  内有  $f(x) > g(x)$ , 则  $f(x_0) \geq g(x_0)$ .

分析 (1) 构造函数  $F(x) = f(x) - g(x)$ . 利用  $f, g$  在  $x_0$  点的连续性与局部保号性.

(2) 利用  $f, g$  在  $x_0$  连续及极限保不等式性证明.

证明 (1) 设  $F(x) = f(x) - g(x)$ , 由连续函数性质知,  $F(x)$  在  $x_0$  连续, 而

$$F(x_0) = f(x_0) - g(x_0) > 0$$

由连续函数的局部保号性得  $\exists U(x_0; \delta)$ , 使得

$$\forall x \in U(x_0; \delta) \quad F(x) > 0$$

即

$$f(x) > g(x)$$

(2) 由于  $f, g$  在点  $x_0$  连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$$

由题设条件, 据函数极限保不等式性得  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

即

$$f(x_0) \geq g(x_0)$$

○3. 设  $f, g$  在区间  $I$  上连续, 记

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad G(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

证明  $F$  和  $G$  也都在  $I$  上连续.

证明 由第一章总练习题 1 知

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|]$$

$$G(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|]$$

由本章 §1 习题 4 知,  $f$  在点  $x_0$  连续, 则  $|f|$  亦在点  $x_0$  连续. 而  $f(x), g(x)$  均在区间  $I$



上连续, 因此  $f(x) - g(x)$  在  $I$  上连续, 故  $|f(x) - g(x)|$  在  $I$  上连续. 由连续函数性质知,  $F, G$  都在  $I$  上连续.

○4. 设  $f$  为  $\mathbf{R}$  上连续函数, 常数  $c > 0$ . 记

$$F(x) = \begin{cases} -c, & \text{若 } f(x) < -c, \\ f(x), & \text{若 } |f(x)| \leq c, \\ c, & \text{若 } f(x) > c. \end{cases}$$

证明  $F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上连续.

证明  $F(x) = \frac{1}{2} [|c + f(x)| - |c - f(x)|]$

由于  $f(x)$ 、常量函数  $c$  均在  $\mathbf{R}$  上连续, 故  $|c \pm f(x)|$  亦在  $\mathbf{R}$  上连续, 进而  $F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上连续.

◎5. 设  $f(x) = \sin x, g(x) = \begin{cases} x - \pi, & x \leq 0, \\ x + \pi, & x > 0. \end{cases}$

证明: 复合函数  $f \circ g$  在  $x = 0$  连续, 但  $g$  在  $x = 0$  不连续.

分析 利用复合函数连续性证明, 注意复合函数定义域. 证  $g$  在  $x = 0$  不连续, 只需左右极限在  $x = 0$  处不相等即可.

证明  $(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \begin{cases} \sin(x - \pi), & x \leq 0 \\ \sin(x + \pi), & x > 0 \end{cases}$

$$= \begin{cases} -\sin x, & x \leq 0 \\ -\sin x, & x > 0 \end{cases} = -\sin x, x \in \mathbf{R}$$

由于  $\sin x$  在  $\mathbf{R}$  上连续,  $f \circ g$  在  $x = 0$  连续, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \pi) = \pi, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - \pi) = -\pi$$

故  $g$  在  $x = 0$  不连续.

●6. 设  $f$  在  $[a, +\infty)$  上连续, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在. 证明:  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界. 又问  $f$  在  $[a, +\infty)$  上必有最大值或最小值吗?

分析 要证  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界, 由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在,  $|f(x)| < |A| + 1$ , 取  $[a, M]$  再利用闭区间连续性性质.  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界, 不一定存在最值, 利用分类讨论法.

证明 记  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 则对于  $\varepsilon_0 = 1, \exists M > \max\{a, 0\}$ , 当  $x > M$  时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon_0 = 1$$

即

$$|f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| < |A| + 1$$

又  $f(x)$  在  $[a, M]$  上连续, 由闭区间连续函数性质知,  $\exists B > 0$ , 使  $f(x)$  在  $[a, M]$  上有

$$|f(x)| < B$$

故有

$$\forall x \in [a, +\infty), |f(x)| < \max\{|A| + 1, B\}$$

从而  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有界.

考察  $f(x) = \arctan x, g(x) = -\arctan x, x \in [0, +\infty)$ , 均满足本题条件. 但前者无最大值, 后者无最小值. 故  $f$  在  $[a, +\infty)$  上不一定有最大值, 也不一定有最小值. 但  $f$  在  $[a, +\infty)$  上至少有最大值、最小值之一.

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  ( $A$  为有限值), 我们分类讨论.

i) 存在  $x_0 \in [a, +\infty)$ , 使  $f(x_0) > A$



取  $\varepsilon_0 = \frac{f(x_0) - A}{2}$ , 则  $\exists M_1 > 0$ , 当  $x > M_1$  且  $x > x_0$  时有

$$A - \frac{f(x_0) - A}{2} < f(x) < A + \frac{f(x_0) - A}{2}$$

即  $f(x) > \frac{3A - f(x_0)}{2}$  且  $f(x) < \frac{f(x_0) + A}{2} < f(x_0)$

而在  $[a, M_1]$  上  $f(x)$  有最大值  $M$

$$\forall x \in (M_1, +\infty), f(x) < f(x_0) \leq M$$

故  $\forall x \in [a, +\infty), f(x) < M, M$  为  $f(x)$  的最大值.

ii) 存在  $x_0 \in [a, +\infty)$ , 使  $f(x_0) < A$

取  $\varepsilon_0 = \frac{A - f(x_0)}{2}$ , 则  $\exists M_2 > 0$ , 当  $x > M_2$  且  $x > x_0$  时有

$$A - \frac{A - f(x_0)}{2} < f(x) < A + \frac{A - f(x_0)}{2}$$

即  $\frac{A + f(x_0)}{2} < f(x) < \frac{3A - f(x_0)}{2}$

故  $\forall x \in (M_2, +\infty)$  有

$$f(x_0) < f(x)$$

而  $f(x)$  在  $[a, M_2]$  上取到最小值  $m$ , 对于  $\forall x \in (M_2, +\infty)$  有

$$f(x) > f(x_0) \geq m$$

故对  $\forall x \in [a, +\infty), f(x) \geq m, m$  为  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上最小值.

iii)  $f(x) \equiv A, \forall x \in [a, +\infty)$ .

此时,  $A$  既为  $f(x)$  的最大值又为  $f(x)$  的最小值.

**小结** 证在开区间上有界, 采用在此区间内取一个闭区间, 证明最值要利用单调性和有界性.

○7. 若对任何充分小的  $\varepsilon > 0$ ,  $f$  在  $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$  上连续, 能否由此推出  $f$  在  $(a, b)$  内连续.

**解**  $\forall x_0 \in (a, b)$ , 取  $\varepsilon_0 = \min\left\{\frac{x_0 - a}{2}, \frac{b - x_0}{2}\right\}$ , 则  $\varepsilon_0 > 0$  且  $x_0 \in [a + \varepsilon_0, b - \varepsilon_0]$ . 由已知,  $f(x)$

在  $x = x_0$  处连续, 由  $x_0$  的任意性得  $f(x)$  在  $(a, b)$  内连续.

○8. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1}.$$

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x = \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \tan \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1} = \frac{1 \times \sqrt{1+2 \times 1} - \sqrt{1^2-1}}{1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

◎9. 证明: 若  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且对任何  $x \in [a, b], f(x) \neq 0$ , 则  $f$  在  $[a, b]$  上恒正或恒负.

**分析** 用反证法, 应用零点定理得出与已知矛盾.

**证明** 反证法: 若  $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$  使得  $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$ , 则由  $f$  在  $[a, b]$  上连续得,  $f$  在  $[\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}]$  上连续. 由根的存在定理知

$$\exists \xi \in (\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}) \subset [a, b]$$

使得  $f(\xi) = 0$ , 与题设矛盾. 故  $f$  在  $[a, b]$  上恒正或恒负.

●10. 证明: 任一实系数奇次方程至少有一实根.



**分析** 构造一个奇次函数  $F(x)$  使  $F(x_1) \cdot F(x_2) < 0$ , 应用零点定理.

**证明** 设  $f(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_1x + a_0, a_i \in \mathbf{R}, a_{2n+1} \neq 0$ , 则  $f(x) = 0$ , 即

$$F(x) = x^{2n+1} + b_{2n}x^{2n} + \cdots + b_1x + b_0 = 0, \quad b_i = \frac{a_i}{a_{2n+1}} \in \mathbf{R}$$

令  $M = \max\{|b_{2n}|, |b_{2n-1}|, \cdots, |b_1|, |b_0|\}$ , 则

当  $x > 1$  时

$$\begin{aligned} F(x) &\geq x^{2n+1} - Mx^{2n} - Mx^{2n-1} - \cdots - Mx - M > x^{2n+1} - (2n+1)Mx^{2n} \\ &= x^{2n}[x - (2n+1)M] \end{aligned}$$

故取  $x_1 = (2n+1)M + 1$ , 有

$$F(x_1) > x_1^{2n} > 0$$

当  $x < -1$  时

$$\begin{aligned} F(x) &\leq x^{2n+1} + M|x|^{2n} + M|x|^{2n-1} + \cdots + M|x| + M < x^{2n+1} + (2n+1)Mx^{2n} \\ &= x^{2n}[x + (2n+1)M] \end{aligned}$$

故取  $x_2 = -(2n+1)M - 1$  时, 有

$$F(x_2) < -x_2^{2n} < 0$$

而  $F(x)$  在  $[x_2, x_1]$  连续, 且  $F(x_1) \cdot F(x_2) < 0$ . 由根的存在定理知  $\exists \xi \in (x_2, x_1)$  使  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi) = 0$ , 故  $f(x) = 0$  至少有一实根.

**小结** 实际上, 当  $x$  的绝对值充分大时, 任一多项式的符号全视最高次幂项的符号而定.

○11. 试用一致连续的定义证明: 若  $f, g$  都在区间  $I$  上一致连续, 则  $f+g$  也在  $I$  上一致连续.

**证明**  $\forall \varepsilon > 0$ , 由于  $f, g$  都在区间  $I$  上一致连续, 故

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ 当 } x', x'' \in I \text{ 且 } |x' - x''| < \delta_1 \text{ 时, 有 } |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists \delta_2 > 0, \text{ 当 } x', x'' \in I \text{ 且 } |x' - x''| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则对于  $\forall x', x'' \in I$ , 且  $|x' - x''| < \delta$  时

$$\begin{aligned} |f(x') + g(x') - [f(x'') + g(x'')]| &\leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

故  $f+g$  在  $I$  上一致连续.

○12. 证明  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

**分析** 要证  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 只需取  $[a, b] \subset [0, +\infty)$ ,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上一致连续即可.

**证明**  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta_1 = 2\varepsilon$ , 则当  $x', x'' \in [1, +\infty)$  且  $|x' - x''| < \delta_1$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| = |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \left| \frac{x' - x''}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}} \right| < \frac{1}{2} |x' - x''| < \varepsilon$$

而  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, 2]$  上一致连续. 则  $\exists \delta_2 > 0$ , 当  $x', x'' \in [0, 2]$  且  $|x' - x''| < \delta_2$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

取  $\delta = \min\left\{\delta_1, \delta_2, \frac{1}{4}\right\}$ , 则  $\forall x', x'' \in [0, +\infty)$ , 且  $|x' - x''| < \delta$  时,  $x', x''$  或落在  $[0, 2]$  内, 或落在  $[1, +\infty)$  内. 因此, 无论何种情况, 均有



$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

即  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

◎13. 证明:  $f(x) = x^2$  在  $[a, b]$  上一致连续, 但在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续.

**分析** 证明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上一致连续, 只要取到合适的  $\delta$  即可. 证  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致连续, 取  $x', x'' \in (-\infty, +\infty)$  且  $|x', x''| < \delta$ , 但  $|f(x') - f(x'')| > \epsilon$  即可.

**证明** 先证  $f(x) = x^2$  在  $[a, b]$  上一致连续.

$\forall \epsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\epsilon}{2(|a| + |b| + 1)}$ , 则当  $x', x'' \in [a, b]$  且  $|x' - x''| < \delta$  时, 有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &= |(x' + x'')(x' - x'')| \leq (|x'| + |x''|) \cdot \delta \\ &< \frac{\epsilon}{2(|a| + |b| + 1)} \cdot 2(|a| + |b| + 1) < \epsilon \end{aligned}$$

故  $f(x) = x^2$  在  $[a, b]$  上一致连续.

但  $f(x) = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续.

取  $\epsilon_0 = 1$ , 无论  $\delta > 0$  取得多小, 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$  知, 只要  $n$  充分大总可以使  $x' = n + \frac{1}{n}, x''$

$= n$  的距离  $|x' - x''| = \frac{1}{n} < \delta$ , 但

$$|f(x') - f(x'')| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 > 1 = \epsilon_0$$

故  $f(x) = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致连续.

○14. 设函数  $f$  在区间  $I$  上满足利普希茨(Lipschitz)条件, 即存在常数  $L > 0$ , 使得对  $I$  上的任意两点  $x', x''$  都有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''|.$$

证明  $f$  在  $I$  上一致连续.

**证明** 对于  $\forall \epsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\epsilon}{L} > 0$ , 则对于  $\forall x', x'' \in I$  且  $|x' - x''| < \delta$ , 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''| < \epsilon$$

故  $f$  在  $I$  上一致连续.

◎15. 证明  $\sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.

**分析** 证  $\sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续,  $|\sin x| \leq |x|$ , 利用利普希茨条件即可.

**证明**  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ , 有

$$|\sin x| \leq |x|$$

$\forall \epsilon > 0$ , 取  $\delta = \epsilon$ , 则  $\forall x', x'' \in \mathbf{R}$ , 且  $|x' - x''| < \delta$  时, 有

$$|\sin x' - \sin x''| = 2 \left| \sin \frac{x' - x''}{2} \cos \frac{x' + x''}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x' - x''|}{2} < \epsilon$$

因此,  $\sin x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.

○16. 设函数  $f$  满足第6题的条件. 证明  $f$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

**证明**  $\forall \epsilon > 0$ , 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  知,  $\exists M > 0$ , 当  $x > M$  时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon/2$$

故对于任意的  $x', x'' \in [a, +\infty)$ , 当  $x', x'' > M$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$





而  $f$  在  $[a, M+1]$  上连续, 因此,  $f$  在  $[a, M+1]$  上一致连续, 即  $\exists \delta' > 0$ , 当  $|x'' - x'| < \delta'$ , 且  $x', x'' \in [a, M+1]$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

取  $\delta = \min\left\{\delta', \frac{1}{4}\right\}$ , 则  $\forall x', x'' \in [a, +\infty)$ , 当  $|x' - x''| < \delta$  时, 或者  $x', x'' \in [a, M+1]$  或者  $x', x'' \in [M, +\infty)$ , 因此无论何种情况, 均有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

故  $f$  在  $(a, +\infty)$  上一致连续.

◎17. 设函数  $f$  在  $[0, 2a]$  上连续, 且  $f(0) = f(2a)$ . 证明: 存在点  $x_0 \in [0, a]$ , 使得  $f(x_0) = f(x_0 + a)$ .

**分析** 构造  $F(x) = f(x+a) - f(x)$ , 由  $F(x)$  在  $[0, 2a]$  上连续, 取  $F(0)$  与  $F(a)$ , 使  $F(0) \cdot F(a) \leq 0$ , 当  $f(a) = f(0)$  时结论已证; 当  $f(a) \neq f(0)$  时利用零点定理.

**证明** 构造函数  $F(x) = f(x+a) - f(x)$ , 则由  $f(x)$  在  $[0, 2a]$  上连续知,  $f(x+a)$  在  $[0, a]$  上连续, 进而  $F(x)$  在  $[0, a]$  上连续, 且

$$F(0) = f(a) - f(0), \quad F(a) = f(2a) - f(a) = f(0) - f(a)$$

即

$$F(0) \cdot F(a) = -[f(a) - f(0)]^2$$

若  $f(a) = f(0)$ , 则  $f(a) = f(0) = f(2a) = f(a+a)$ , 即  $\exists x_0 = a \in [0, a]$ , 使得

$$f(x_0) = f(x_0 + a)$$

若  $f(a) \neq f(0)$ , 则  $F(0) \cdot F(a) < 0$ , 由  $F(x)$  在  $[0, a]$  上连续及根的存在定理知,  $\exists x_0 \in [0, a]$ , 使得  $F(x_0) = 0$ , 即

$$f(x_0) = f(x_0 + a)$$

综上所述, 知  $\exists x_0 \in [0, a]$  使得

$$f(x_0) = f(x_0 + a)$$

**小结**  $F(x)$  在  $[0, 2a]$  上连续, 在其内的任何闭区间上也连续, 取  $[0, a]$ ,  $F(0)$  与  $F(a)$  方向恰好相反, 证明时要利用函数端点值.

◎18. 设  $f$  为  $[a, b]$  上的增函数, 其值域为  $[f(a), f(b)]$ . 证明  $f$  在  $[a, b]$  上连续.

**分析** 由  $f$  在  $[a, b]$  上的增函数, 比较值域的端点值即证.

**证明**  $\forall x_0 \in [a, b]$ , 由  $f$  为  $[a, b]$  上的增函数及第三章 §3 习题 5 得知,  $f(x_0 - 0)$  与  $f(x_0 + 0)$  均存在, 且此时有

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0), \quad \forall x_0 \in (a, b)$$

或

$$f(b - 0) \leq f(b), \quad \text{或} \quad f(a) \leq f(a + 0)$$

若以上各式不等号有一个成立, 不失一般性, 设  $f(x_0) < f(x_0 + 0)$ , 则对于任意的  $\mu \in [f(x_0), f(x_0 + 0)] \subset [f(a), f(b)]$ , 将不存在  $x' \in [a, b]$ , 使得

$$f(x') = \mu$$

事实上, 若  $\exists x' \in [a, b]$ , 使  $f(x') = \mu$ , 则  $x'$  必为以下三种情形之一:

i)  $x' < x_0$ , 此时有  $f(x') \leq f(x_0)$

ii)  $x' > x_0$ , 此时有  $f(x') \geq f(x_0 + 0)$

故与  $[f(a), f(b)]$  为  $f$  的值域矛盾, 因此, 有

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0), \quad f(b - 0) = f(b), \quad f(a) = f(a + 0)$$

由  $x_0$  的任意性知,  $f$  在  $[a, b]$  上连续.



◎19. 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续,  $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ . 证明: 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

**分析**  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 则存在最大值和最小值. 利用连续函数介值定理.

**证明** 设  $f(x_i) = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$ ,  $f(x_j) = \min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$  不失一般性, 不妨设  $x_i < x_j$ .

i) 若  $f(x_i) = f(x_j)$ , 则  $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n)$ . 此时有

$$f(x_k) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] \quad k = 1, 2, \dots, n$$

取  $\xi = x_k$  即可.

ii) 若  $f(x_i) \neq f(x_j)$ , 则

$$f(x_j) < \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] < f(x_i)$$

由连续函数介值性定理知,  $\exists \xi \in [x_i, x_j] \subset [a, b]$ , 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

由此本题得证.

○20. 证明  $f(x) = \cos \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

**证明** 由本节习题 12 知,  $f(x) = \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 故对于  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , 对于  $\forall x', x'' \in [0, +\infty)$  且  $|x' - x''| < \delta$ , 则有

$$|\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| < \epsilon$$

即

$$\begin{aligned} |\cos \sqrt{x'} - \cos \sqrt{x''}| &= 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \sin \frac{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \right| \leq |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| < \epsilon \end{aligned}$$

因此,  $f(x) = \cos \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

### § 3 初等函数的连续性

◎1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x});$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} \right);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}}; \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}.$$

**分析** (2) 先分子有理化, 再分子分母同除以  $\sqrt{x}$ . (3) 先利用代换使  $t = \frac{1}{x}$ , 应用归结原则. (5)

利用对数求极限.

**解** (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)} = \frac{e^0 \cos 0 + 5}{1 + 0^2 + \ln(1-0)} = 6$



$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} + 1} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

(3) 令  $t = \frac{1}{x}$ , 则当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $t \rightarrow +\infty$ , 故

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow 0^+} \left( \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} - \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{t} + \sqrt{t + \sqrt{t}} - \sqrt{t} - \sqrt{t + \sqrt{t}} \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} = \frac{2\sqrt{t + \sqrt{t}}}{\sqrt{t + \sqrt{t + \sqrt{t}}} + \sqrt{t - \sqrt{t + \sqrt{t}}}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{t}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{t} + \frac{1}{t\sqrt{t}}}} + \sqrt{1 - \sqrt{\frac{1}{t} + \frac{1}{t\sqrt{t}}}}} = 1 \\
 (4) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}}{1 + \frac{1}{x}} = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x) \lim_{x \rightarrow 0} \exp[\ln(1 + \sin x) \cos x] = \lim_{x \rightarrow 0} \exp(\cot x \ln(1 + \sin x)) \\
 &= \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \ln(1 + \sin x) \frac{1}{\sin x}) \\
 &= \exp(1 \cdot \ln e) = e
 \end{aligned}$$

○2. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b$ .

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(b_n \ln a_n) = \exp(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \ln a_n) = e^{b \ln a} = a^b$

## 总练习题

●1. 设函数  $f$  在  $(a, b)$  连续, 且  $f(a+0)$  与  $f(b-0)$  为有限值. 证明:

(1)  $f$  在  $(a, b)$  内有界;

(2) 若存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$ . 则  $f$  在  $(a, b)$  内能取到最大值.

分析 (1) 把  $(a, b)$  分割成  $(a, a + \delta_1)$ ,  $[a + \delta_1, b - \delta_2]$  和  $(b - \delta_2, b)$ , 分别证明在三个区间有界.

(2) 构造  $F(x)$ ,  $\because f(a+0)$  与  $f(b-0)$  为有限值, 补充定义  $x = a, F(x) = f(a+0), x = b, F(x) = f(b-0)$  则  $F(x) = f(a+0) x = b, F(x) = f(b-0)$ , 则使  $F(x)$  在  $[a, b]$  连续. 利用最值定理证明.

证明 (1) 记  $f(a+0) = A, f(b-0) = B$ , 则对于  $\varepsilon_0 = 1, \exists \delta_1 > 0$ , 当  $a < x < a + \delta_1$  时, 有



$$|f(x) - A| < \varepsilon_0 = 1, \text{即 } A - 1 < f(x) < A + 1$$

取  $\max\{|A - 1|, |A + 1|\} = M_1$ , 则有

$$|f(x)| < M_1, x \in (a, a + \delta_1)$$

$\exists \delta_2 > 0$ , 当  $b - \delta_2 < x < b$  时, 有  $|f(x) - B| < \varepsilon_0 = 1$

即

$$B - 1 < f(x) < B + 1$$

取  $\max\{|B - 1|, |B + 1|\} = M_2$ , 则有

$$|f(x)| < M_2, x \in (b - \delta_2, b)$$

由  $f$  在  $(a, b)$  上连续, 得  $f$  在  $[a + \delta_1, b - \delta_2]$  上连续, 故  $\exists M_3 > 0$ , 使得

$$|f(x)| < M_3, x \in [a + \delta_1, b - \delta_2]$$

综上所述, 记  $M = \max\{M_1, M_2, M_3\}$ , 得  $\forall x \in (a, b)$  有  $|f(x)| < M$ , 即  $f(x)$  在  $(a, b)$  有界.

$$(2) \text{构造辅助函数 } F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x=a \\ f(x), & a < x < b \\ f(b-0), & x=b \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a+0) = F(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b-0) = F(b)$$

且  $F(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 得  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 故  $F(x)$  在  $[a, b]$  上一定取得最大值  $M$ , 则  $\exists \zeta \in [a, b]$ , 有  $F(\zeta) = M$ , 且  $\forall x \in [a, b]$  均有  $F(x) \leq F(\zeta)$ , 注意到  $\xi \in (a, b)$ , 故

$$F(\zeta) \geq F(\xi) = f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$$

若  $F(\zeta) = F(\xi) = f(\xi)$ , 则  $f(\xi)$  为  $f$  在  $(a, b)$  内的最大值,  $\zeta \in (a, b)$ .

若  $F(\zeta) > F(\xi) = f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$ , 则  $\zeta \in (a, b)$ , 即  $f(\zeta)$  为  $f$  在  $(a, b)$  内的最大值.

综上所述, 知  $f$  在  $(a, b)$  内取到最大值.

**小结** 分割区间思想是证明函数有界的重要方法, 函数端点存在有限值时, 通常采用补充定义的方法构造函数.

◎2. 设函数  $f$  在  $(a, b)$  内连续, 且  $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$ . 证明  $f$  在  $(a, b)$  内能取到最小值.

**分析**  $\because f(a+0) = f(b-0) = +\infty$ , 取  $M = \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \geq 0$ .

在  $x \in (a, a + \delta) \cup (b - \delta, b)$  上  $f(x) > M$ , 在  $[a + \delta, b - \delta]$  上应用介值定理.

**证明** 取  $M = \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \geq 0$ , 由

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \text{ 及 } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$$

知  $\exists \delta > 0$ , 且  $\delta < \frac{1}{3}(b-a)$ . 当  $x \in (a, a + \delta)$  时, 有

$$f(x) > M$$

当  $x \in (b - \delta, b)$  时, 有

$$f(x) > M$$

即  $\forall x \in (a, a + \delta) \cup (b - \delta, b)$  有



$$f(x) > M > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

而  $f(x)$  在  $[a+\delta, b-\delta]$  上连续, 故  $\exists \xi \in [a+\delta, b-\delta]$  使  $\forall x \in [a+\delta, b-\delta]$  有

$$f(\xi) \leq f(x)$$

而  $\frac{a+b}{2} \in [a+\delta, b-\delta]$ , 则有

$$f(\xi) \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) < M < f(x), \forall x \in (a, a+\delta) \cup (b-\delta, b)$$

综上所述,  $\forall x \in (a, b)$ , 有  $f(\xi) \leq f(x)$ , 即  $f$  在  $x=\xi$  取到最小值,  $\xi \in [a+\delta, b-\delta] \subset (a, b)$ .

◎3. 设函数  $f$  在区间  $I$  上连续, 证明:

- (1) 若对任何有理数  $r \in I$ , 有  $f(r) = 0$ , 则在  $I$  上  $f(x) \equiv 0$ ;
- (2) 若对任意两个有理数  $r_1, r_2, r_1 < r_2$ , 有  $f(r_1) < f(r_2)$ , 则  $f$  在  $I$  上严格增.

分析 (1)  $f$  在有理点上  $f(x_0) = 0$  且  $f$  在  $I$  上连续, 由实数稠密性则在无理点上  $f = 0$ ,  $\therefore f \equiv 0$ .

(2) 在任意两个有理数中, 函数  $f(x)$  严格增,  $f$  在  $I$  上连续, 利用实数连续性定理  $f(x)$  在  $I$  上严格增.

证明 (1)  $\forall x_0 \in I$ , 若  $x_0$  为有理数, 则

$$f(x_0) = 0$$

若  $x_0$  为无理数, 则存在有理数列  $\{r_n\}$ , 使  $r_n \in I, \forall n \in \mathbb{N}_+$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x_0$ , 由  $f$  在  $I$  上连续, 知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

由归结原则, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = f(x_0)$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

因此

$$f(x_0) = 0.$$

由此, 对于  $\forall x_0 \in I$ , 有  $f(x_0) = 0$ , 即在  $I$  上  $f(x) \equiv 0$ .

(2) 对于  $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$ , 存在有理数列  $\{r'_n\}$ , 使

$$r'_n < x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x_1.$$

存在有理数列  $\{r''_n\}$  使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = x_2, \text{ 且 } x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2} < r''_n$$

由于  $f$  在  $I$  上连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_1} f(x) = f(x_1), \lim_{x \rightarrow x_2} f(x) = f(x_2)$$

由归结原则, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r'_n) = f(x_1), \lim_{n \rightarrow \infty} f(r''_n) = f(x_2)$$

而

$$r'_n < x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}, r''_n > x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}$$

故  $\exists r_0$ , 使  $r'_n < r_0 < r''_n$ , 由题意得

$$f(x_1) < f(r_0) < f(x_2) \Rightarrow f \text{ 在 } I \text{ 上严格增}$$

◎4. 设  $a_1, a_2, a_3$  为正数,  $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$ . 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$$



在区间  $(\lambda_1, \lambda_2)$  与  $(\lambda_2, \lambda_3)$  内各有一根.

**分析** 先去分母, 得一个关于  $x$  的一元二次方程  $F(x)=0$ , 利用代数基本定理.

**证明** 只需证方程

$$a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)=0$$

在  $(\lambda_1, \lambda_2)$  与  $(\lambda_2, \lambda_3)$  内各有一根即可. 设

$$F(x)=a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$$

则  $F(x)=0$  为一元二次方程. 由代数基本定理, 知  $F(x)$  至多有二个实根, 而

$$F(\lambda_1)=a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)>0$$

$$F(\lambda_2)=a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3)<0$$

$$F(\lambda_3)=a_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)>0$$

由根的存在定理知,  $F(x)=0$  在  $(\lambda_1, \lambda_2)$  与  $(\lambda_2, \lambda_3)$  内至少各有一根. 故原方程在  $(\lambda_1, \lambda_2)$  与  $(\lambda_2, \lambda_3)$  内各有一根.

● 5. 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且对任何  $x \in [a, b]$ , 存在  $y \in [a, b]$ , 使得

$$|f(y)| < \frac{1}{2} |f(x)|.$$

**证明:** 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi)=0$ .

**分析** 要证  $f(\xi)=0$  可利用反证法.  $f$  在  $[a, b]$  上连续,  $\therefore |f|$  在  $[a, b]$  上也连续, 利用最值定理和已知条件  $|f(x)| \geq |f(\xi)|$ .

**证明** 由于  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 故  $|f|$  在  $[a, b]$  上连续. 由最值定理知,  $|f|$  在  $[a, b]$  上一定取得最小值  $m$ , 即  $\exists \xi \in [a, b]$ , 使得  $|f(\xi)|=m$ , 且有

$$\forall x \in [a, b], |f(x)| \geq |f(\xi)| = m$$

下证  $m=0$ .

**反证法:** 若  $m \neq 0$ , 即  $m > 0$ , 则  $|f(\xi)|=m > 0$ , 由  $\xi \in [a, b]$ , 知  $\exists y \in [a, b]$ , 使得

$$|f(y)| < \frac{1}{2} |f(\xi)| < |f(\xi)| = m$$

与  $m$  为最小值矛盾, 故  $m=0$ , 由此得

$$|f(\xi)|=0, \text{ 即 } f(\xi)=0, \xi \in [a, b]$$

结论得证.

**小结** 本题的结论与已知条件联系不大, 应采用反证法证明. 从  $|f(y)| < \frac{1}{2} |f(x)|$  与最值定理矛盾, 结论显然.

◎ 6. 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续,  $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ , 另有一组正数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  满足  $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ .

**证明:** 存在一点  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$ .

**分析** 本题可参照本章 § 219 题, 这里  $f(\xi)$  表示成  $f(x_1) \dots f(x_n)$  的线性组合, 并不影响介值定理证明.

**证明**  $f(x_i) = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$

$$f(x_j) = \min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$$

不失一般性, 设  $x_i < x_j$

i) 若  $f(x_i) = f(x_j)$ , 则  $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n)$ , 此时有

$$f(x_k) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n), k=1, 2, \dots, n$$



取  $\xi = x_k$  即可.

ii) 若  $f(x_i) \neq f(x_j)$ , 则  $f(x_i) > f(x_j)$ , 故有

$$f(x_j) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \cdots + \lambda_n f(x_n) < f(x_i)$$

由连续函数介值性定理, 知  $\exists \xi \in [x_i, x_j] \subset [a, b]$ , 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \cdots + \lambda_n f(x_n)$$

由此本题得证.

●7. 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 满足  $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$ . 设  $a_1 \geq 0, a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$ .

证明:

(1)  $\{a_n\}$  为收敛数列;

(2) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$ , 则有  $f(t) = t$ ;

(3) 若条件改为  $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$ , 则  $t = 0$ .

分析 (1)  $f$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 满足  $0 \leq f(x) \leq x$  且  $a_{n+1} = f(a_n)$ , 利用单调有界定理. (2) 直接用连续性证. (3) 利用反证法.

证明 (1) 由  $0 \leq f(x) \leq x$  得

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N}_+$$

且

$$0 \leq f(a_n) \leq a_n \leq a_1$$

故  $\{a_n\}$  为单调递增且有界的数列. 由单调有界原理知  $\{a_n\}$  为收敛数列.

(2) 由于  $a_{n+1} = f(a_n)$ , 且  $f(x)$  为连续函数, 故有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(a_n)$$

$$t = f(t)$$

因此得

(3) 若  $0 \leq f(x) < x, \forall x \in (0, +\infty)$ , 则 (1) (2) 结论仍然成立, 且  $t \in [0, +\infty)$ . 若  $t \neq 0$ , 则

由  $f(t) < t$ , 且  $f(t) = t$ , 得到矛盾. 故  $t = 0$ .

小结 在 (1) 中,  $f(x)$  为压缩映射, 可用压缩映射原理证.

●8. 设  $f$  在  $[0, 1]$  连续,  $f(0) = f(1)$ . 证明: 对任何正整数  $n$ , 存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

分析 首先令  $n = 1$  或  $\xi = 0$  成立. 当  $n \neq 1$  时构造辅助函数  $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$ . 利用介值定理证.

证明 若  $n = 1$ , 则由  $f(0) = f(1) = f\left(\frac{1}{n} + 0\right)$  知,  $\xi = 0$  即可.

若  $n \neq 1$ , 构造辅助函数

$$F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x), \forall x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$$

则有

$$F(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)$$

$$F\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (k = 1, 2, \dots, n-2)$$

$$F\left(\frac{n-1}{n}\right) = F\left(1 - \frac{1}{n}\right) = f(1) - f\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

由此



$$\begin{aligned}
 & F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) \\
 &= \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)\right] + \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right] + \cdots + \left[f(1) - f\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right] \\
 &= f(1) - f(0) = 0
 \end{aligned}$$

由于  $f$  在  $[0, 1]$  上连续, 故  $F$  在  $[0, 1 - \frac{1}{n}]$  上连续. 由本章 §2 习题 19 知

$\exists \xi \in [0, 1]$ , 使

$$F(\xi) = \frac{1}{n} \left[ F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] = 0$$

即

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi)$$

综上所述, 对于  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ ,  $\exists \xi \in [0, 1]$ , 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi)$$

**小结** 对于形如  $f(x+x_0) = f(x)$  应构造  $F(x) = f(x+x_0) - f(x)$ , 利用函数端点值和数学归纳法形成一组函数再叠加即可.

● 9. 设  $f$  在  $x=0$  连续, 且对任何  $x, y \in \mathbb{R}$ , 有  $f(x+y) = f(x) + f(y)$ .

**证明:** (1)  $f$  在  $\mathbb{R}$  上连续; (2)  $f(x) = f(1)x$ .

**分析** (1) 利用特殊值  $f(0) = 0$ ,  $f$  在  $x=0$  连续及恒等式证明.

(2) 令  $r$  为有理数, 则为  $r = \frac{m}{n}$  形式; 当  $r$  为无理数时利用归结原则.

**证明** (1) 由已知  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ , 有  $f(x+y) = f(x) + f(y)$ , 故

$$f(x+0) = f(x) = f(x) + f(0)$$

即  $f(0) = 0$ , 且  $f$  在  $x=0$  连续, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

对  $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ , 有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x-x_0) + f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} (x-x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \\
 &= f(0) + f(x_0) = f(x_0)
 \end{aligned}$$

得  $f$  在  $x=x_0$  连续. 由此,  $f$  在  $\mathbb{R}$  上连续.

(2) 先证对任何有理数  $r$ , 必有

$$f(rx) = rf(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

事实上, 当  $r = \frac{m}{n}$  时,  $m, n \in \mathbb{N}_+$ , 有

$$f(mx) = f(x + (m-1)x) = f(x) + f[(m-1)x] = \cdots = mf(x)$$

$$f(x) = f\left(\frac{1}{n}x\right) + f\left(\frac{n-1}{n}x\right) = \cdots = nf\left(\frac{1}{n}x\right)$$

即

$$f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x)$$

从而

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x)$$

又由  $f(0) = 0$ , 得





$$f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x) = 0$$

即  $f(-x) = -f(x)$ , 于是

$$f\left(-\frac{m}{n}x\right) = -f\left(\frac{m}{n}x\right) = -\frac{m}{n}f(x)$$

故有对任给有理数  $r$ , 成立

$$f(rx) = rf(x), x \in (-\infty, +\infty)$$

其次, 我们利用  $f(x)$  的连续性证明对任何无理数  $c$ , 有

$$f(cx) = cf(x)$$

设  $c$  为无理数, 取一有理数列  $\{c_n\}$ , 使  $c_n \rightarrow c (n \rightarrow \infty)$ , 则

$$f(c_n x) = c_n f(x) (n = 1, 2, \dots)$$

令  $n \rightarrow \infty$ ,  $f$  由  $\mathbf{R}$  上连续及归结原则, 有

$$f(cx) = cf(x).$$

由此得  $\forall c \in \mathbf{R}$ , 有

$$f(cx) = cf(x), x \in \mathbf{R}$$

即

$$f(x) = f(x \cdot 1) = f(1)x, \forall x \in \mathbf{R}$$

**小结** 当  $x=0, g=0$ ,  $f(0)=0$ ; 当  $x \neq 0, y=0$ ,  $f(x+0)=f(x)$ ; 当  $x=y$ ,  $f(2x)=2f(x)$ . 这些变形将有利于证明.

◎10. 设定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f$  在  $0, 1$  两点连续, 且对任何  $x \in \mathbf{R}$  有  $f(x^2) = f(x)$ . 证明  $f$  为常量函数.

**分析**  $f(x)$  为偶函数, 只需证  $x \in (0, +\infty)$  时  $f(x)$  为常量即可,  $f(x^2) = f(x)$ , 把  $x$  逐渐放小,  $f(x) = f(0) = f(1)$  证得结论.

**证明**  $\forall x \in (0, +\infty)$ , 由  $f(x^2) = f(x)$  得

$$f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = \dots = f(x^{\frac{1}{2^n}}) = \dots$$

记  $x_n = x^{\frac{1}{2^n}}$ , 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ , 由  $f(x)$  在  $x=1$  连续及归结原则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(1)$$

则  $f(x) = f(x_n)$ , 故有

$$f(x) \equiv f(1), \forall x \in (0, +\infty)$$

$\forall x \in (-\infty, 0)$ , 由  $f(x) = f(x^2)$ , 得

$$f(x) = f(x^2) = f[(-x)^2] = f(-x) = f(1)$$

从而  $\forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  有

$$f(x) = f(0)$$

由  $f$  在  $x=0$  连续, 得

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow 0} f(1) = f(1)$$

由此,  $\forall x \in \mathbf{R}$  有  $f(x) \equiv f(1)$ , 即  $f$  为常量函数.

# 第五章

## 导数和微分

### 内容提要

#### 一、导数的定义

##### 1. 导数的定义式

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

##### 2. 有限增量公式

设  $f(x)$  在点  $x_0$  可导, 则

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

##### 3. 可导与连续的关系

若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  可导, 则函数在点  $x_0$  连续. 但反之不然, 例如  $y = |x|$  在  $x = 0$  处连续, 但在该点不可导.

##### 4. 左导数和右导数

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ f'_-(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ f'(x_0) \text{ 存在} &\Leftrightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \end{aligned}$$

#### 二、导数的几何意义和费马定理

##### 1. 导数的几何意义

若函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则  $f'(x_0)$  是曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, f(x_0))$  处的切线斜率.



切线方程是  $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

法线方程是  $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), (f'(x_0) \neq 0)$

## 2. 费马定理

设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域内有定义,且在  $x_0$  可导,若点  $x_0$  为  $f$  的极值点,则必有

$$f'(x_0) = 0.$$

费马定理的几何意义:若函数  $f(x)$  在极值点  $x = x_0$  可导,那么在这点的切线平行于  $x$  轴.

## 三、达布定理

若函数  $f$  在  $[a, b]$  上可导,且  $f'_+(a) \neq f'_-(b)$ ,  $k$  为介于  $f'_+(a), f'_-(b)$  之间任一实数,则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ ,使得  $f'(\xi) = k$ .

达布定理的条件中并不要求导函数  $f'(x)$  的连续性,但  $f'(x)$  却具有介值性,这是微分学中的深刻的结果,有时称它为导函数介值定理.此定理的直接推广是导函数不能具有第一类间断点.一般称这两个定理为导函数的两大性质定理.

达布定理的证明是利用连续函数的最大、最小值定理,由此可见连续函数的整体性质在微分学中的重要性.

## 四、基本初等函数的导数公式

$$C' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

## 五、求导法则

### 1. 四则运算求导法则

若  $u = u(x), v = v(x)$  在  $x$  可导,则  $u(x) \pm v(x), u(x)v(x)$  在  $x$  可导,当  $v(x) \neq 0$  时,  $\frac{u(x)}{v(x)}$  在  $x$  可导,且成立下面求导公式

$$(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$$

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$$

### 2. 复合函数链导法则

若  $y = f(u)$  在  $u$  可导,  $u = g(x)$  在  $x$  可导,则复合函数  $y = f(g(x))$  在  $x$  可导,且有关系式



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \text{ 或 } y'(x) = f'(u) \big|_{u=g(x)} g'(x).$$

## 六、参变量函数的导数

设参量方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

其中  $\varphi(t)$  和  $\psi(t)$  可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ . 由它所示的函数的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

若曲线由极坐标方程  $\rho = \rho(\theta)$  表示, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho'(\theta) \tan \theta + \rho(\theta)}{\rho'(\theta) - \rho(\theta) \tan \theta}$$

## 七、光滑曲线的切线方程和法线方程

设曲线  $C: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta$ , 其中  $\varphi, \psi$  在  $[\alpha, \beta]$  上都存在连续导函数, 且  $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$ ,

则称  $C$  是光滑曲线. 光滑曲线上任何点都存在切线, 且切线与  $x$  轴正向夹角  $\alpha(t)$  是  $t$  的连续函数.

光滑曲线  $C$  在点  $(\varphi(t), \psi(t))$  处的切线方程为

$$(Y - \psi(t))\varphi'(t) - (X - \varphi(t))\psi'(t) = 0$$

法线方程为

$$(Y - \psi(t))\psi'(t) + (X - \varphi(t))\varphi'(t) = 0$$

## 八、二阶导数和高阶导数

若函数  $f(x)$  的导函数  $f'(x)$  在点  $x_0$  可导, 则称  $f'(x)$  在点  $x_0$  的导数为  $f(x)$  在点  $x_0$  的二阶导数, 记作  $f''(x_0)$ , 即

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}$$

这时称  $f(x)$  在点  $x_0$  二阶可导.

由此可定义二阶导函数, 记作  $f''(x)$ . 一般地, 若  $f^{(n-1)}(x)$  为  $f$  的  $n-1$  阶导函数, 则  $f$  的  $n$  阶导函数是

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

## 九、基本高阶导数公式

$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n (a > 0)$ , 特别地, 有  $(e^x)^{(n)} = e^x$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left( x + \frac{n\pi}{2} \right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos \left( x + \frac{n\pi}{2} \right)$$

$$(x^m)^{(n)} = m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n} (m \geq n)$$

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$



$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

## 十、莱布尼茨公式

若函数  $u(x), v(x)$  有  $n$  阶导数, 则

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

## 十一、参变量方程的高阶导数

设  $\varphi(t), \psi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上二阶可导, 则由参变量方程  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$  所确定的函数的二阶导数为

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

## 十二、微分及其运算

**定义** 设  $y = f(x)$  在  $D$  有定义,  $x \in D$ , 定义函数增量  $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ , 若  $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ , 其中  $A$  与  $\Delta x$  无关, 为  $x$  的函数, 则称  $f(x)$  在  $x$  处可微,  $A\Delta x$  称为  $f(x)$  在  $x$  的微分, 记作  $dy = A\Delta x, dy = Adx$ , 而  $A\Delta x$  也称为函数增量  $\Delta y$  的线性主部.

$y = f(x)$  在  $x$  处可微, 当且仅当  $y = f(x)$  在  $x$  的可导, 并且成立  $dy = f'(x)dx$ .

**运算性质:**

$$(1) d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$(2) d(uv) = vdu + u dv$$

$$(3) d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$

$$(4) \text{一阶微分形式不变性: 设 } y = f(u) \text{ 在 } u \text{ 可微, } u = g(x) \text{ 在 } x \text{ 可微, 则成立 } dy = f'(u)du, \\ \text{同时 } dy = f'(u)g'(x)dx.$$

## 十三、高阶微分

若函数  $f(x)$  二阶可导, 则  $f$  的二阶微分为  $d^2 y = f''(x)dx^2$ . 若函数  $f(x)$   $n$  阶可导, 则  $f$  的  $n$  阶微分为  $d^n y = f^{(n)}(x)dx^n$ .

## 十四、微分在近似计算中的应用

### 1. 函数值的近似计算

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

在原点附近(即当  $x \rightarrow 0$  时)有近似公式:

$$\begin{aligned} \sin x &\approx x; & \tan x &\approx x; \\ \ln(1+x) &\approx x; & e^x &\approx 1+x. \end{aligned}$$

### 2. 误差估计

设量  $y$  由函数  $y = f(x)$  经计算得到,  $x_0$  是  $x$  的近似值, 若  $x_0$  的误差限为  $\delta_x$ , 即



$$|\Delta x| = |x - x_0| \leq \delta_x,$$

$f(x_0)$  是  $f(x)$  的近似值, 则可得  $y$  的相对误差限为

$$\left| \frac{dy}{f(x_0)} \right| \leq \left| \frac{f'(x_0)}{f(x_0)} \right| \delta_x$$

## 典型例题与解题技巧

【例 1】求下列函数的导数:

$$(1) y = x^2 e^x \sin x - x \tan x + 4 \ln x; \quad (2) y = \frac{x \sin x + \cos x}{x \sin x - \cos x};$$

$$(3) y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sin \sqrt{x}}}; \quad (4) y = \arcsin(\sin^2 x);$$

$$(5) y = 2^x \sec x + (\arctan x^3)^2; \quad (6) y = a^{x^a} + a^{a^x} + x^{a^a}.$$

**解题分析** 本题只要掌握了函数求导的基本规则, 则不难解答正确.

**解析过程** (1)  $y' = 2xe^x \sin x + x^2 e^x \sin x + x^2 e^x \cos x - \tan x - x \sec^2 x + \frac{4}{x}$

$$(2) y' = \frac{(x \sin x + \cos x)'(x \sin x - \cos x) - (x \sin x + \cos x)(x \sin x - \cos x)'}{(x \sin x - \cos x)^2}$$

$$= \frac{-2x - \sin 2x}{(x \sin x - \cos x)^2}$$

$$(3) y' = \frac{1}{2}(x + \sqrt{x + \sin \sqrt{x}})^{-\frac{1}{2}}(1 + \frac{1}{2}(x + \sin \sqrt{x})^{-\frac{1}{2}}(1 + \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}))$$

$$(4) y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^4 x}} 2 \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 - \sin^4 x}}$$

$$(5) y' = 2^x \ln 2 \sec x + 2^x \sec x \tan x + 2 \arctan x^3 \cdot \frac{3x^2}{1 + x^6}$$

$$= 2^x \ln 2 \sec x + 2^x \sec x \tan x + \frac{6x^2}{1 + x^6} \arctan x^3$$

$$(6) y' = a^{x^a} \ln a \cdot ax^{a-1} + a^x \cdot a^{a^x} \ln^2 a + a^2 \cdot x(a^a - 1)$$

【例 2】已知  $f(x)$  是周期为 5 的连续函数, 它在  $x=0$  的某邻域内满足关系式  $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$ , 其中  $\alpha(x)$  是当  $x \rightarrow 0$  时比  $x$  高阶的无穷小, 且  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(6, f(6))$  处的切线方程.

**解题分析** 曲线  $y = f(x)$  在点  $(6, f(6))$  处的切线方程为  $y - f(6) = f'(6)(x - 6)$ , 由周期性,  $f(6) = f(1)$ ,  $f'(6) = f'(1)$ , 故只需求  $f(1)$  与  $f'(1)$ . 又已知只给出  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 所以利用导数定义求  $f'(1)$ .

**解题过程** 由连续性, 有  $\lim_{x \rightarrow 0} [f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)] = \lim_{x \rightarrow 0} [8x + \alpha(x)]$ , 即  $f(1) - 3f(1) = 0$ , 故  $f(1) = 0$ .

$$\text{因此, } f'(1) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(1+u) - f(1)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(1+u)}{u}.$$

$$\text{又} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x + \alpha(x)}{\sin x}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(1 + \sin x)}{\sin x} + \frac{3f(1 - \sin x)}{-\sin x} \right]$$



$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x + \alpha(x)}{x}, (\sin x \sim x)$$

$$\text{也即 } f'(1) + 3f'(1) = 8 \quad \text{故} \quad f'(1) = 2$$

所以要求的切线方程为  $y = 2(x - 6)$ .

## 历年考研真题评析

【题 1】 (湖南大学, 2006 年) 设函数  $f(x)$  当  $x \leq x_0$  时有定义, 且二次可导. 试选择常数  $l, m, n$  使

$$\text{得函数 } F(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0 \\ l(x - x_0)^2 + m(x - x_0) + n, & x > x_0 \end{cases} \text{ 是二次可导函数.}$$

**解题分析** 函数  $f(x)$  在区间  $(-\infty, x_0]$  的端点  $x_0$  的二阶可导是指点  $x_0$  处的左二阶导数存在. 在本题中,  $F(x)$  是分段函数, 当  $x > x_0, x < x_0$  时  $F(x)$  都是二阶可导的, 为了使  $F(x)$  是二次可导函数, 主要任务是确定常数  $l, m, n$  使得  $F(x)$  在点  $x_0$  二阶导数存在. 第一步由连续性条件, 确定常数  $n$ ; 第二步由  $F'(x_0)$  存在定出常数  $m$ ; 最后由  $F$  在  $x_0$  二阶可导可以定出常数  $l$ .

**解题过程** 由题设条件, 存在  $f'(x_0), f''(x_0)$ . 首先由  $F(x)$  在点  $x_0$  的连续性条件, 要求

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} [l(x - x_0)^2 + m(x - x_0) + n] = f(x_0)$$

$$\text{可得} \quad n = f(x_0)$$

为了使  $F(x)$  在点  $x_0$  可导, 必须有  $F'_-(x_0) = F'_+(x_0)$ , 易见

$$F'_-(x_0) = f'_-(x_0)$$

而

$$\begin{aligned} F'_+(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{l(x - x_0)^2 + m(x - x_0) + f(x_0) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= m \end{aligned}$$

于是有

$$m = f'_-(x_0)$$

由此可得函数  $F(x)$  的导函数为

$$F'(x) = \begin{cases} f'(x), & x < x_0 \\ f'_-(x_0), & x = x_0 \\ 2l(x - x_0) + f'_-(x_0), & x > x_0 \end{cases}$$

为了使函数  $F$  在  $x = x_0$  二阶可导, 必须有  $F''_-(x_0) = F''_+(x_0)$ , 易见

$F''_-(x_0) = f''_-(x_0)$ , 而

$$\begin{aligned} F''_+(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F'(x) - F'(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{2l(x - x_0) + f'_-(x_0) - f'_-(x_0)}{x - x_0} \\ &= 2l \end{aligned}$$

于是有  $l = \frac{f''_-(x_0)}{2}$ , 这样就求得了

$$l = \frac{f''_-(x_0)}{2}, m = f'_-(x_0), n = f(x_0)$$



【题 2】 (中国科学院, 2005 年) 在什么条件下, 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (n \text{ 为自然数})$$

- (1) 在点  $x = 0$  处连续;  
 (2) 在点  $x = 0$  处可导;  
 (3) 在点  $x = 0$  处导函数连续.

**解题分析** 本题要求掌握连续与可导的定义及相互区别和联系.

**解析过程** (1) 因为  $0 \leq |x^n \sin \frac{1}{x}| \leq |x|^n$ . 而当  $n > 0$  时

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^n = 0$$

由夹逼性定理

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$$

即当  $n > 0$  时,  $f(x)$  在点  $x = 0$  处连续.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x}$$

当且仅当  $n > 1$  时, 上述极限存在且等于 0, 即当  $n > 1$  时,  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导, 且  $f'(0) = 0$ .

$$(3) \because f'(x) = \begin{cases} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (n > 1)$$

由上式可知, 当  $n > 2$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ , 即  $f'(x)$  在  $x = 0$  处连续.



## 课后习题全解

### § 1 导数的概念

○1. 已知直线运动方程为

$$s = 10t + 5t^2,$$

分别令  $\Delta t = 1, 0.1, 0.01$ , 求从  $t = 4$  至  $t = 4 + \Delta t$  这一段时间内运动的平均速度及  $t = 4$  时的瞬时速度.

**解** 从  $t$  至  $t + \Delta t$  时间内

$$\Delta s = 10(4 + \Delta t) + 5(4 + \Delta t)^2 - 10 \times 4 - 5 \times 4^2 = 50\Delta t + 5\Delta t^2$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = 50 + 5\Delta t$$

分别令  $\Delta t = 1, 0.1, 0.01$ , 得平均速度  $\bar{v} = 55, 50.5, 50.05$ .

$$\text{瞬时速度 } v = (4) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (50 + 5\Delta t) = 50.$$

○2. 等速旋转的角速度等于旋转角与对应时间的比, 试由此给出变速旋转的角速度的定义.

**解** 设旋转角  $\theta$  与时刻  $t$  的关系为  $\theta = \Phi(t)$ , 则时刻  $t$  至  $t + \Delta t$  时间内的平均角速度为  $\frac{\Delta \theta}{\Delta t} =$





$\frac{\Phi(t+\Delta t)-\Phi(t)}{\Delta t}$ , 在时刻  $t$  的瞬时速度可定义为  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ , 即  $\frac{d\Phi(t)}{dt}$ .

○3. 设  $f(x_0)=0, f'(x_0)=4$ , 试求极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}.$$

解  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) = 4$

●4. 设  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ ax+b, & x < 3, \end{cases}$  试确定  $a, b$  的值, 使  $f$  在  $x=3$  处可导.

分析 考察分段函数在分段点的可导性一般会涉及函数在该点的左、右导数,  $f'(3)$  存在的充要条件是  $f'_-(3)$  和  $f'_+(3)$  都存在且相等, 据此可确定出  $a, b$ .

解  $f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$   
 $f'_-(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax + b - 9}{x - 3}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(ax - 3a) + (3a + b - 9)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \left( a + \frac{3a + b - 9}{x - 3} \right)$

要使  $f'_-(3)$  存在, 须  $3a + b - 9 = 0$ , 此时  $f'_-(3) = a$ .

由  $f'_-(3) = f'_+(3)$ , 得  $a = 6$ , 从而  $b = -9$ .

小结 解答本题的基本思路是将  $f(x)$  在  $x=3$  处可导的要求进行转化或寻找它所隐含的便于运用的条件, 据此再确定  $a, b$ . 由于函数可导必连续, 所以有  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$ , 由此可得  $a, b$  的方程, 再利用  $f'_-(3) = f'_+(3)$ , 可望确定出  $a, b$ .

○5. 试确定曲线  $y = \ln x$  上哪些点的切线平行于下列直线:

(1)  $y = x - 1$ ; (2)  $y = 2x - 3$ .

解 曲线  $y = \ln x$  在点  $(x, y)$  处切线的斜率为  $y' = \frac{1}{x}$ .

(1) 直线  $y = x - 1$  的斜率为 1, 由  $y' = 1$  得  $x = 1$ , 代入  $y = \ln x$ , 得  $y = 0$ . 所以曲线上  $(1, 0)$  处的切线平行于直线  $y = x - 1$ .

(2) 由  $y' = 2$ , 得  $x = \frac{1}{2}$ , 曲线  $y = \ln x$  上  $(\frac{1}{2}, -\ln 2)$  处切线平行于  $y = 2x - 3$ .

○6. 求下列曲线在指定点的切线方程与法线方程:

(1)  $y = \frac{x^2}{4}, P(2, 1)$ ; (2)  $y = \cos x, P(0, 1)$ .

解 (1)  $y' = \frac{x}{2}, y'|_{x=2} = 1$ , 故切线方程为  $y - 1 = x - 2$ , 即  $x - 1$ ;

法线方程为  $y - 1 = -(x - 2)$ , 即  $y = -x + 3$ .

(2)  $y' = -\sin x, y'|_{x=0} = 0$  故切线方程  $y = 1$ , 法线方程为  $x = 0$ .

●7. 求下列函数的导函数:

(1)  $f(x) = |x|^3$ ; (2)  $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$

分析 (1) 中带有绝对值的函数可化为分段函数再求导. 实际上导数存在的前提条件是连续.



解 (1)  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x^3, & x < 0 \end{cases}$

当  $x > 0$  时,  $f'(x) = 3x^2$ ; 当  $x < 0$  时  $f'(x) = -3x^2$ ; 当  $x = 0$  时,  $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x - 0} =$

$$0, f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x - 0} = 0, \text{ 所以 } f'(0) = 0. \text{ 故 } f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \geq 0 \\ -3x^2, & x < 0 \end{cases}$$

(2) 当  $x > 0$  时,  $f'(x) = 1$ ; 当  $x < 0$  时,  $f'(x) = 0$ .

当  $x = 0$  时,  $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1-1}{x-0} = 1, f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-1}{x-0} = 0$ , 因  $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ , 所

以  $f(x)$  在  $x = 0$  处不可导. 故

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ \text{不存在}, & x = 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

小结 一般来说, 由于分段函数在分段点  $x_0$  两侧的表达式不同会引起  $\Delta x > 0$  与  $\Delta x < 0$  时  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$  的表达式也不同, 故在分段点须分别讨论  $f'_-(x_0)$  与  $f'_+(x_0)$ , 从而得

出  $f'(x_0)$  是否存在的结论.

#### ◎8. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (m \text{ 为正整数}),$$

试问: (1)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  连续;

(2)  $m$  等于何值时,  $f$  在  $x = 0$  可导;

(3)  $m$  等于何值时,  $f'$  在  $x = 0$  连续.

分析 要注意区分连续可导与导数连续的概念.

解 (1) 当  $m \geq 0$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0$ . 因此, 对一切正整数  $m$ ,  $f(x)$  在  $x = 0$  连续.

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^m \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x}$ . 当  $m > 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0$ ; 当  $m = 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x}$  不存在. 故正整数  $m \geq 2$  时,  $f(x)$  在  $x = 0$  可导且  $f'(0) = 0$ .

(3) 设  $m \geq 2$ . 当  $x \neq 0$  时,  $f'(x) = mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} - x^{m-2} \cos \frac{1}{x}$ .

当  $m = 2$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \cos \frac{1}{x}$  不存在, 所以此时  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$  不存在;

当  $m > 2$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0} mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \cos \frac{1}{x} = 0$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ . 故正整数

$m \geq 3$  时,  $f'(x)$  在  $x = 0$  连续.

#### ◎9. 求下列函数的稳定点:

(1)  $f(x) = \sin x - \cos x$ ; (2)  $f(x) = x - \ln x$

解 (1) 先求导数, 因为



$$\begin{aligned}
 & \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \\
 &= \frac{1}{\Delta x} [\sin(x+\Delta x) - \sin x - \cos(x+\Delta x) + \cos x] \\
 &= \frac{1}{\Delta x} \left[ 2\sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) + 2\sin \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2} \right] \\
 &= \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \left[ \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) + \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \right]
 \end{aligned}$$

所以  $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

由  $f'(x) = 0$  解得稳定点  $x = k\pi - \frac{\pi}{4} (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ .

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \\
 &= \frac{[x+\Delta x - \ln(x+\Delta x)] - (x + \ln x)}{\Delta x} \\
 &= 1 - \frac{\ln(x+\Delta x) - \ln x}{\Delta x} = 1 - \frac{1}{\Delta x} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \\
 &= 1 - \frac{1}{x} \cdot \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} \\
 & \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ 1 - \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}} \right] = 1 - \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

由  $f'(x) = 0$  得稳定点  $x = 1$ .

● 10. 设函数  $f$  在点  $x_0$  存在左右导数, 试证  $f$  在点  $x_0$  连续.

分析 证明函数  $x_0$  连续, 只要证左右导数相等即可.

证明 记  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ , 只须证  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ .

因为  $f(x)$  在点  $x_0$  右可导, 即  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'_+(x_0)$  存在, 所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \Delta x = x f'_+(x_0) \cdot 0 = 0$$

同理, 据  $f(x)$  在  $x_0$  左可导有  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \Delta y = 0$ . 所以,  $\lim_{x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ , 即  $f(x)$  在  $x_0$  连续.

小结 证法的关键是将  $\Delta y$  写成  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x$ , 从而可利用单侧可导条件. 另外, 也可参考教材定理 5.1

(P<sub>89</sub>) 的推导方法证  $f(x)$  在  $x_0$  存在左(右)导数, 则  $f(x)$  在  $x_0$  左(右)连续.

○ 11. 设  $g(0) = g'(0) = 0$ ,

$$f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求  $f'(0)$ .

解  $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{g(x) \sin \frac{1}{x} - 0}{x-0} = \frac{g(x)-g(0)}{x-0} \sin \frac{1}{x}$ , 因  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} = g'(0) = 0$ ,  $\sin \frac{1}{x}$  有



界,所以  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$ .

●12. 设  $f$  是定义在  $\mathbf{R}$  上函数,且对任何  $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 都有

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2).$$

若  $f'(0) = 1$ , 证明对任何  $x \in \mathbf{R}$ , 都有

$$f'(x) = f(x).$$

**分析** 利用已知条件赋特殊值, 得出  $f(0) = 1$ , 再利用定义证明.

**证明** 不妨设  $f(x)$  不恒为零. 由题设  $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ , 有

$$f(x) = f(x + 0) = f(x) \cdot f(0)$$

所以  $f(0) = 1$ , 并且对任何  $x \in \mathbf{R}$  有

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x) \cdot f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f(x) \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x} = f(x) \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

所以

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f(x) \cdot f'(0) = f(x)$$

**小结** 证法的关键在于灵活运用条件  $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$ .

●13. 证明: 若  $f'(x_0)$  存在, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0).$$

**分析** 设法将题中极限表达式变形为导数  $f'(x_0)$  定义中的极限形式表示.

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) + f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{-\Delta x} \right] \\ &= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0) \end{aligned}$$

**小结** 本题把等式左方拆成两个极限形式利用导数定义证明. 实际上, 由于条件中  $f'(x_0)$  存在, 则左方拆项可看成是左右导数的定义式, 必然相等.

◎14. 证明: 若函数  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a) = f(b) = K$ ,  $f'_+(a)f'_-(b) > 0$ , 则在  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$ , 使  $f(\xi) = K$ .

**分析** 题中结论形式“在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使  $f(\xi) = K$ ”与连续函数介值定理相似, 但  $f(a), f(b)$  不满足介值定理条件, 所以需另找两个值  $f(x_1), f(x_2)$  代替  $f(a), f(b)$ .

**证明** 不妨设  $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$ . 即

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - K}{x - a} > 0 \\ \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} &= \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - K}{x - b} > 0 \end{aligned}$$

据极限保号性, 分别存在  $\delta_1 > 0$  和  $\delta_2 > 0$ , 使得当  $x \in (a, a + \delta_1)$  时,  $\frac{f(x) - K}{x - a} > 0$ , 从而  $f(x)$

$> K$ ; 当  $x \in (b - \delta_2, b)$  时,  $\frac{f(x) - K}{x - b} > 0$ , 从而  $f(x) < K$ .

取  $x_1 \in (a, a + \delta_1), x_2 \in (b - \delta_2, b)$ , 则  $f(x_1) > K > f(x_2)$ . 因  $f(x)$  在  $[x_1, x_2]$  上连续, 由介



值定理知至少存在一点  $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ , 使  $f(\xi) = K$ .

- 15. 设有一吊桥, 其铁链成抛物线型, 两端系于相距 100 m 高度相同的支柱上, 铁链之最低点在悬点下 10 m 处, 求铁链与支柱所成之角.

解 建立坐标系如图 5-1, 则悬点坐标为  $A(50, 10)$ ,  $B(-50, 10)$ . 铁链

方程为 
$$y = \frac{x^2}{250}$$

因为  $y' = \frac{x}{125}$ ,  $y'|_{x=50} = \frac{2}{5}$ , 所以铁链在  $A$  处的切线倾角  $\theta =$

$\arctan \frac{2}{5}$ , 铁链在  $A$  处与支柱的夹角为  $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2}{5}$ .

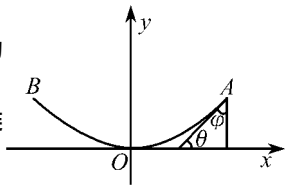


图 5-1

- 16. (如图 5-2) 在曲线  $y = x^3$  上取一点  $P$ , 过  $P$  的切线与该曲线交于  $Q$ , 证明: 曲线在  $Q$  处的切线斜率正好是在  $P$  处切线斜率的四倍.

证明 设  $P$  点坐标为  $(x_0, x_0^3)$ , 因  $y'|_{x=x_0} = 3x_0^2$ , 故过  $P$  的切线方程为

$$y = y_0^3 = 3x_0^2(x - x_0)$$

又设  $Q$  点坐标为  $(x_1, x_1^3)$ , 因  $Q$  点也在该切线上, 故有  $x_1^3 - x_0^3 = 3x_0^2(x_1 - x_0)$ . 解此方程得  $x_1 = -2x_0$  (另一根为  $x_1 = x_0$ , 不必考虑). 于是  $y'|_{x=x_1} = 3x_1^2 = 12x_0^2 = 4y'|_{x=x_0}$ , 即  $Q$  处切线斜率正好是  $P$  处切线斜率的四倍.

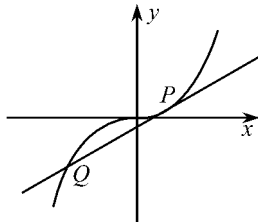


图 5-2

## § 2 求导法则

1. 求下列函数在指定点的导数:

(1) 设  $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5$ , 求  $f'(0)$ ,  $f'(1)$ ;

(2) 设  $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ , 求  $f'(0)$ ,  $f'(\pi)$ ;

(3) 设  $f(x) = \sqrt{1+\sqrt{x}}$ , 求  $f'(0)$ ,  $f'(1)$ ,  $f'(4)$ .

分析 由导数定义知, 函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处的导数与  $f(x)$  的导函数  $f'(x)$  在点  $x_0$  处的值相等, 即  $f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0}$ . 故此类题可以先求出导函数  $f'(x)$ , 再得出指定点的导数.

解 (1)  $f'(x) = 12x^3 + 6x^2$ ,  $f'(0) = 0$ ,  $f'(1) = 18$ .

(2)  $f'(x) = \frac{\cos x + x \cos x}{\cos^2 x}$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f'(\pi) = -1$ .

(3) 当  $x > 0$  时,  $f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1+\sqrt{x}}}$ , 由此得  $f'(1) = \frac{1}{4\sqrt{2}}$ ,  $f'(4) = \frac{1}{8\sqrt{3}}$ ; 由于  $f(x)$  的定义

域为  $x \geq 0$ , 所以在  $x = 0$  处只能讨论右导数.

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}} - \sqrt{1}}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1)(\sqrt{1+\sqrt{x}} + 1)}{x(\sqrt{1+\sqrt{x}} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{1+\sqrt{x}} + 1)} = +\infty \end{aligned}$$

所以  $f'_+(0)$  不存在.  $f'(1) = \frac{\sqrt{2}}{8}$ ,  $f'(4) = \frac{\sqrt{3}}{8}$ .



**小结** 求在指定点的导数,应先求导后赋值,注意函数的定义域。

○2. 求下列函数的导数:

- (1)  $y = 3x^2 + 2$ ; (2)  $y = \frac{1-x^2}{1+x+x^2}$ ;  
 (3)  $y = x^n + nx$ ; (4)  $y = \frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}$ ;  
 (5)  $y = x^3 \log_3 x$ ; (6)  $y = e^x \cos x$ ;  
 (7)  $y = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3)$ ;  
 (8)  $y = \frac{\tan x}{x}$ ; (9)  $y = \frac{x}{1 - \cos x}$ ;  
 (10)  $y = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x}$ ; (11)  $y = (\sqrt{x} + 1) \arctan x$ ;  
 (12)  $y = \frac{1 + x^2}{\sin x + \cos x}$ .

**解**

- (1)  $y' = 6x$   
 (2)  $y' = \frac{(-2x)(1+x+x^2) - (1-x^2)(1+2x)}{(1+x+x^2)^2} = -\frac{x^2+4x+1}{(1+x+x^2)^2}$   
 (3)  $y' = nx^{n-1} + n = n(x^{n-1} + 1)$   
 (4)  $y' = \frac{1}{m} - \frac{m}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x\sqrt{x}}$   
 (5)  $y' = 3x^2 \log_3 x + x^3 \cdot \frac{1}{x \ln 3} = 3x^2 \log_3 x + \frac{x^2}{\ln 3}$   
 (6)  $y' = e^x \cos x + e^x (-\sin x) = e^x (\cos x - \sin x)$   
 (7)  $y' = 2x(3x-1)(1-x^3) + (x^2+1) \cdot 3(1-x^3) + (x^2+1)(3x-1)(-3x^2)$   
 $= -18x^5 + 5x^4 - 12x^3 + 12x^2 - 2x + 3$   
 (8)  $y' = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}$   
 (9)  $y' = \frac{1 - \cos x - x \sin x}{(1 - \cos x)^2}$   
 (10)  $y' = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln x) - (1 + \ln x)(-\frac{1}{x})}{(1 - \ln x)^2} = \frac{2}{x(1 - \ln x)^2}$   
 (11)  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \arctan x + (\sqrt{x} + 1) \frac{1}{1+x^2}$   
 (12)  $y' = \frac{2x(\sin x + \cos x) - (1+x^2)(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2}$

●3. 求下列函数的导函数:

- (1)  $y = x \sqrt{1-x^2}$ ; (2)  $y = (x^2 - 1)^3$ ;  
 (3)  $y = \left(\frac{1+x^2}{1-x}\right)^3$ ; (4)  $y = \ln(\ln x)$ ;  
 (5)  $y = \ln(\sin x)$ ; (6)  $y = \lg(x^2 + x + 1)$ ;  
 (7)  $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ; (8)  $y = \ln \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$ ;



(9)  $y = (\sin x + \cos x)^3$ ;

(10)  $y = \cos^3 4x$ ;

(11)  $y = \sin \sqrt{1+x^2}$ ;

(12)  $y = (\sin x^2)^3$ ;

(13)  $y = \arcsin \frac{1}{x}$ ;

(14)  $y = (\arctan x^3)^2$ ;

(15)  $y = \operatorname{arccot} \frac{1+x}{1-x}$ ;

(16)  $y = \arcsin (\sin^2 x)$ ;

(17)  $y = e^{x+1}$ ;

(18)  $y = 2^{\sin x}$ ;

(19)  $y = x^{\sin x}$ ;

(20)  $y = x^{x^x}$ ;

(21)  $y = e^{-x} \sin 2x$ ;

(22)  $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ ;

(23)  $y = \sin (\sin (\sin x))$ ;

(24)  $y = \sin \left( \frac{x}{\sin \left( \frac{x}{\sin x} \right)} \right)$ ;

(25)  $y = (x-a_1)^{a_1} (x-a_2)^{a_2} \cdots (x-a_n)^{a_n}$ ;

(26)  $y = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x}$ .

**分析** (6)注意是“lg”不是“ln”. (8)在对数函数下,先分母有理化,再求导. (19)对数求导法则.

(20)利用复合函数及对数求导法则. (22)利用复合函数求导. (25)利用对数求导法则,再加总.

**解**

(1)  $y' = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

(2)  $y' = 3(x^2-1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2-1)^2$

(3)  $y' = 3 \left( \frac{1+x^2}{1-x} \right)^2 \cdot \frac{2x(1-x) - (1+x^2) \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{3(1+x^2)^2(1+2x-x^2)}{(1-x)^4}$

(4)  $y' = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x}$

(5)  $y' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$

(6)  $y' = \frac{1}{(x^2+x+1)\ln 10} \cdot (2x+1) = \frac{2x+1}{(x^2+x+1)\ln 10}$

$$(7) y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x \right)$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

(8)先化简函数,再求导数:

$$y = \ln \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^2}{2x} = \ln \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x}$$

$$= \ln (1 - \sqrt{1-x^2}) - \ln x$$

$$y' = \frac{1}{1 - \sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x \sqrt{1-x^2}}$$

(9)  $y' = 3(\sin x + \cos x)^2 \cdot (\cos x - \sin x)$

$$= 3(\sin x + \cos x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$



$$= 3(\sin x + \cos x) \cos 2x$$

$$(10) y' = 3\cos^2 4x \cdot (-\sin 4x) \cdot 4 = -6\cos 4x \sin 8x$$

$$(11) y' = \cos \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x \cos \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(12) y' = 3(\sin x^2)^2 \cdot \cos x^2 \cdot 2x = 6x \sin^2 x^2 \cos x^2$$

$$(13) y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{-1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$(14) y' = 2 \arctan x^3 \cdot \frac{1}{1 + (x^3)^2} \cdot 3x^2 = \frac{6x^2}{1 + x^6} \arctan x^3$$

$$(15) y' = -\frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) - (1+x) \cdot (-1)}{(1-x)^2} = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(16) y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (\sin^2 x)^2}} \cdot 2 \sin x \cdot \cos x = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 - \sin^4 x}}$$

$$(17) y' = e^{x+1}$$

$$(18) y' = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot \cos x = (\ln 2) 2^{\sin x} \cos x$$

(19) 用对数求导法:

$$\ln y = \sin x \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = x^{\sin x} \left( \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

$$(20) \ln y = x^x \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = (x^x)' \ln x + x^x \cdot \frac{1}{x}$$

为求  $(x^x)'$ , 令  $u = x^x$ , 仍用对数求导法.

$$\ln u = x \ln x, \frac{u'}{u} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x}, u' = x^x (\ln x + 1), \text{所以}$$

$$y' = x^{x^x} [x^x (\ln x + 1) \ln x + x^{x-1}] = x^{x^x} x^x \left[ \ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right]$$

$$(21) y' = -e^{-x} \cdot \sin 2x + e^{-x} \cdot 2 \cos 2x = e^{-x} (2 \cos 2x - \sin 2x)$$

$$(22) y' = \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} \cdot \left( 1 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \right]$$

化简得

$$y' = \frac{4 \sqrt{x} \sqrt{x + \sqrt{x}} + 2 \sqrt{x} + 1}{8 \sqrt{x} \sqrt{x + \sqrt{x}} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$$

$$(23) y' = \cos (\sin (\sin x)) \cdot \cos (\sin x) \cdot \cos x$$

$$(24) y' = \cos \left[ \frac{x}{\sin \left( \frac{x}{\sin x} \right)} \right] \cdot \frac{\sin \left( \frac{x}{\sin x} \right) - x \cos \left( \frac{x}{\sin x} \right) \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}}{\sin^2 \left( \frac{x}{\sin x} \right)}$$





$$(25) \ln y = \alpha_1 \ln(x-a_1) + \alpha_2 \ln(x-a_2) + \cdots + \alpha_n \ln(x-a_n)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{\alpha_1}{x-a_1} + \frac{\alpha_2}{x-a_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{x-a_n} = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x-a_k}$$

$$y' = y \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x-a_k} = \left( \prod_{j=1}^n (x-a_j)^{\alpha_j} \right) \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x-a_k}$$

$$\begin{aligned} (26) y' &= \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{a \sin x+b}{a+b \sin x}\right)^2}} \cdot \frac{a \cos x \cdot (a+b \sin x) - (a \sin x+b) \cdot b \cos x}{(a+b \sin x)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{(a+b \sin x)^2 - (a \sin x+b)^2}} \cdot \frac{(a^2-b^2) \cos x}{|a+b \sin x|} \\ &= \frac{\sqrt{a^2-b^2} \cos x}{\sqrt{(a^2-b^2) \cos^2 x} |a+b \sin x|} = \frac{\cos x}{|\cos x|} \cdot \frac{1}{|a+b \sin x|} \end{aligned}$$

**小结** (1) 运用复合函数求导公式时, 关键在于把函数的复合关系分解清楚. 当复合关系复杂时, 可反复运用该公式, 逐层求导, 不能遗漏任一层复合关系; (2) 当函数形如  $u(x)^{v(x)}$ , 或有多项相乘、除以以及带有开方或乘方关系时, 运用对数求导法往往会大为简化运算, 但并不是必须的. 如第(19)小题,  $y = x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x}$ , 也可用复合函数求导法则计算.

○4. 对下列各函数计算  $f'(x)$ ,  $f'(x+1)$ ,  $f'(x-1)$ .

$$(1) f(x) = x^3; \quad (2) f(x+1) = x^3; \quad (3) f(x-1) = x^3.$$

**解** (1)  $f'(x) = 3x^2$ , 由此得  $f'(x+1) = 3(x+1)^2$ ,  $f'(x-1) = 3(x-1)^2$ .

$$(2) \text{由 } f(x+1) = x^3 \text{ 两边分别对 } x \text{ 求导数得 } f'(x+1) = 3x^2, \text{ 从而 } f'(x) = 3(x-1)^2, f'(x+1) = 3(x-2)^2.$$

$$(3) f'(x-1) = 3x^2, f'(x) = 3(x+1)^2, f'(x+1) = 3(x+2)^2.$$

○5. 已知  $g$  为可导函数,  $a$  为实数, 试求下列函数  $f$  的导数:

$$(1) f(x) = g(x+g(a)); \quad (2) f(x) = g(x+g(x));$$

$$(3) f(x) = g(xg(a)); \quad (4) f(x) = g(xg(x)).$$

**解** (1)  $f'(x) = g'(x+g(a)) \cdot (x+g(a))' = g'(x+g(a))$

$$(2) f'(x) = g'(x+g(x)) \cdot (x+g(x))' = g'(x+g(x))(1+g'(x))$$

$$(3) f'(x) = g'(xg(a)) \cdot (xg(a))' = g'(xg(a))g(a)$$

$$(4) f'(x) = g'(xg(x)) \cdot (xg(x))' = g'(xg(x))(g(x) + xg'(x))$$

○6. 设  $f(x)$  为可导函数, 证明: 若  $x=1$  时有

$$\frac{d}{dx} f(x^2) = \frac{d}{dx} f^2(x).$$

则必有  $f'(1)=0$  或  $f(1)=1$ .

**证明**  $\frac{d}{dx} f(x^2) = f'(x^2) \cdot 2x$ ,  $\frac{d}{dx} f^2(x) = 2f(x) \cdot f'(x)$ , 由题设当  $x=1$  时应有  $f'(1) \cdot 2 = 2f$

(1)  $f'(1)$ , 即  $f'(1)(f(1)-1)=0$ , 故必有  $f'(1)=0$  或  $f(1)=1$ .

○7. 定义双曲函数如下:

$$\text{双曲正弦函数 } \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \text{ 双曲余弦函数 } \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2};$$

$$\text{双曲正切函数 } \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \text{ 双曲余切函数 } \operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

**证明:** (1)  $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$ ; (2)  $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$ ;



$$(3)(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad (4)(\operatorname{coth} x)' = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

**证明** (1)  $(\operatorname{sh} x)' = \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$

$$(2)(\operatorname{ch} x)' = \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x$$

$$(3)(\operatorname{th} x)' = \left( \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x (\operatorname{ch} x)'}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$(4)(\operatorname{coth} x)' = \left( \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{\operatorname{sh}^2 x - \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

○8. 求下列函数的导数:

$$(1)y = \operatorname{sh}^3 x; \quad (2)y = \operatorname{ch}(\operatorname{sh} x);$$

$$(3)y = \ln(\operatorname{ch} x); \quad (4)y = \arctan(\operatorname{th} x).$$

**解** (1)  $y' = 3\operatorname{sh}^2 x \operatorname{ch} x$

$$(2)y' = \operatorname{sh}(\operatorname{sh} x) \operatorname{ch} x$$

$$(3)y' = \frac{1}{\operatorname{ch} x} \cdot \operatorname{sh} x = \operatorname{th} x$$

$$(4)y' = \frac{1}{1 + \operatorname{th}^2 x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x}$$

○9. 以  $\operatorname{sh}^{-1} x, \operatorname{ch}^{-1} x, \operatorname{th}^{-1} x, \operatorname{coth}^{-1} x$  分别表示各双曲函数的反函数. 试求下列函数的导数:

$$(1)y = \operatorname{sh}^{-1} x; \quad (2)y = \operatorname{ch}^{-1} x;$$

$$(3)y = \operatorname{th}^{-1} x; \quad (4)y = \operatorname{coth}^{-1} x;$$

$$(5)y = \operatorname{th}^{-1} x - \operatorname{coth}^{-1} \frac{1}{x}; \quad (6)y = \operatorname{sh}^{-1}(\tan x).$$

**分析** 运用反函数求导法则, 双曲函数的求导公式要牢记.

**解** (1)  $y' = (\operatorname{sh}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$

$$(2)y' = (\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ch} y)'} = \frac{1}{\operatorname{sh} y} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$(3)y' = (\operatorname{th}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{th} y)'} = \operatorname{ch}^2 y = \frac{\operatorname{ch}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2} (|x| < 1)$$

$$(4)y' = (\operatorname{coth}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{coth} y)'} = -\operatorname{sh}^2 y = -\frac{\operatorname{sh}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y}$$

$$= \frac{1}{1 - \operatorname{coth}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2} (|x| > 1)$$

$$(5)y' = \frac{1}{1 - x^2} - \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1 - x^2} + \frac{1}{x^2 - 1} = 0$$

$$(6)y' = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}} \cdot \sec^2 x = |\sec x|$$

**小结** 运用反函数求导公式计算一个函数的导数时, 导数表达式中会出现该函数因变量, 要注意通过恒等变形转化为只用自变量表示的形式.



## § 3 参变量函数的导数

○1. 求下列由参量方程所确定的导数  $\frac{dy}{dx}$ :

$$(1) \begin{cases} x = \cos^4 t, \\ y = \sin^4 t \end{cases} \text{ 在 } t=0, \frac{\pi}{2} \text{ 处}; \quad (2) \begin{cases} x = \frac{t}{1+t}, \\ y = \frac{1-t}{1+t} \end{cases} \text{ 在 } t>0 \text{ 处}.$$

解 (1)  $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{4\sin^3 t \cos t}{-4\cos^3 t \sin t} = -\tan^2 t$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = -\infty$$

(2) 由  $x'(t) = \frac{d}{dt} \left( \frac{t}{1+t} \right) = \frac{1}{(1+t)^2}$  和  $y'(t) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1-t}{1+t} \right) = \frac{-2}{(1+t)^2}$  得

$$\frac{dy}{dx} = -2, \text{ 即 } t>0 \text{ 时恒有 } \frac{dy}{dx} = -2.$$

○2. 设  $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$  求  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi}$ .

解  $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} a(1 - \cos t)}{\frac{d}{dt} a(t - \sin t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = 0$$

○3. 设曲线方程  $x = 1 - t^2, y = t - t^2$ , 求它在下列点处的切线方程与法线方程:

(1)  $t=1$ ; (2)  $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

解 (1)  $t=1$  时对应于曲线上点  $(0, 0)$ . 又  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{1-2t}{-2t} \Big|_{t=1} = \frac{1}{2}$ , 所以切线方程为  $y = \frac{1}{2}x$ , 法线方程为  $y = -2x$ .

(2)  $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$  对应曲线上点  $\left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2} \right)$ .  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 故切线方程为

$$y - \frac{\sqrt{2}-1}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{2} \left( x - \frac{1}{2} \right), \quad \text{或} \quad 2y - (2-\sqrt{2})x = \frac{3}{2}\sqrt{2} - 2$$

$$\text{法线方程为 } 2x + (2-\sqrt{2})y = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{2} - 1$$

●4. 证明曲线

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

上任一点的法线到原点距离等于  $a$ .

分析 先求出一点处的法线方程.

证明 在曲线上任取一点  $P(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$ . 因  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=t_0} = \frac{[a(\sin t - t \cos t)]'}{[a(\cos t + t \sin t)]'} \Big|_{t=t_0} =$



$\tan t_0$ , 法线斜率为  $-\cot t_0$ , 所以过  $P(x_0, y_0)$  的法线方程为

$$y - a(\sin t_0 - t_0 \cos t_0) = -\cos t_0 [x - a(\cos t_0 + t_0 \sin t_0)]$$

方程两边同乘以  $\sin t_0$ , 整理得  $(\cos t_0)x + (\sin t_0)y - a = 0$ .

据点到直线距离公式知, 该直线到原点的距离为  $a$ .

**小结** 本题曲线叫做圆的渐伸线或切展线.

求出法线方程后利用距离公式  $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$  求解.

○5. 证明: 圆  $r = 2a \sin \theta (a > 0)$  上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

**证明** 设圆上一点的切线与向径的夹角为  $\varphi$ , 有

$$\tan \varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \frac{2a \sin \theta}{2a \cos \theta} = \tan \theta$$

因  $0 \leq \varphi < \pi, \sin \theta \geq 0$ , 所以须  $\varphi = 0$ .

◎6. 求心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  的切线与切点向径之间的夹角.

**分析** 先求出夹角  $\varphi$  与  $\theta$  的关系再讨论  $\theta$  的取值范围.

**解** 设所求夹角为  $\varphi$ , 则

$$\tan \varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \frac{a(1 + \cos \theta)}{-a \sin \theta} = -\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = -\cot \frac{\theta}{2} = \tan \left( \frac{\theta + \pi}{2} \right)$$

当  $0 \leq \theta < \pi$  时,  $\varphi = \frac{\theta + \pi}{2}$ ; 当  $\pi \leq \theta < 2\pi$  时,  $\varphi = \frac{\theta + \pi}{2} - \pi = \frac{\theta - \pi}{2}$ .

## § 4 高阶导数

○1. 求下列函数在指定点的高阶导数:

(1)  $f(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 9$ , 求  $f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1)$ ;

(2)  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ , 求  $f''(0), f''(1), f''(-1)$ .

**解** (1)  $f'(x) = 9x^2 + 8x - 5$

$$f''(x) = 18x + 8, f''(1) = 26$$

$$f'''(x) = 18, f'''(1) = 18$$

$$f^{(4)}(x) = 0, f^{(4)}(1) = 0$$

$$(2) f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$f''(x) = -3x(1+x^2)^{-5/2}$$

$$f''(0) = 0, f''(1) = -\frac{3}{4\sqrt{2}}, f''(-1) = \frac{3}{4\sqrt{2}}$$

○2. 设函数  $f$  在点  $x=1$  处二阶可导, 证明: 若  $f'(1)=0, f''(1)=0$ , 则在  $x=1$  处有  $\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2}f^2(x)$ .

**分析** 就是要证  $[f(x^2)]'|_{x=1} = [f^2(x)]''|_{x=1}$ .

**证明** 由  $[f(x^2)]' = f'(x^2) \cdot 2x, [f^2(x)]' = 2f(x)f'(x), [f^2(x)]'' = 2[f'(x)]^2 + 2f(x)f''(x)$ , 及条件  $f'(1)=0, f''(0)=0$ , 得



$$[f(x^2)]'|_{x=1} = 2f'(1) = 0$$

$$[f^2(x)]''|_{x=1} = 2[f'(1)]^2 + 2f(1)f''(1) = 0$$

$$\text{即 } x=1 \text{ 时, } \frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2}f^2(x).$$

○3. 求下列函数的高阶导数:

$$(1) f(x) = x \ln x, \text{ 求 } f''(x);$$

$$(2) f(x) = e^{-x^2}, \text{ 求 } f'''(x);$$

$$(3) f(x) = \ln(1+x), \text{ 求 } f^{(5)}(x);$$

$$(4) f(x) = x^3 e^x, \text{ 求 } f^{(10)}(x).$$

解 (1)  $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = 1 + \ln x$

$$f''(x) = \frac{1}{x}$$

$$(2) f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = (-2 + 4x^2)e^{-x^2}$$

$$f'''(x) = 8x \cdot e^{-x^2} + (-2 + 4x^2)e^{-x^2} \cdot (-2x) = (12x - 8x^3)e^{-x^2}$$

$$(3) f'(x) = (1+x)^{-1}$$

$$f''(x) = (-1)(1+x)^{-2}$$

$$f'''(x) = (-1)(-2)(1+x)^{-3}$$

$$f^{(4)}(x) = (-1)(-2)(-3)(1+x)^{-4}$$

$$f^{(5)}(x) = (-1)(-2)(-3)(-4)x^{-5} = \frac{24}{(1+x)^5}$$

$$\begin{aligned} (4) f^{(10)}(x) &= \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (x^3)^{(k)} (e^x)^{(10-k)} \\ &= e^x (C_{10}^0 \cdot x^3 + C_{10}^1 \cdot 3x^2 + C_{10}^2 \cdot 6x + C_{10}^3 \cdot 6 + 0) \\ &= e^x (x^3 + 30x^2 + 270x + 720) \end{aligned}$$

○4. 设  $f$  为二阶可导函数, 求下列各函数的二阶导数:

$$(1) y = f(\ln x);$$

$$(2) y = f(x^n), n \in \mathbf{N}_+;$$

$$(3) y = f(f(x)).$$

解 (1)  $y' = \frac{1}{x} f'(\ln x)$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} f'(\ln x) + \frac{1}{x^2} f''(\ln x) = \frac{1}{x^2} [f''(\ln x) - f'(\ln x)]$$

$$(2) y' = nx^{n-1} f'(x^n)$$

$$y'' = n(n-1)x^{n-2} f'(x^n) + (nx^{n-1})^2 f''(x^n)$$

$$(3) y' = f'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$y'' = f''(f(x))(f'(x))^2 + f'(f(x))f''(x)$$

●5. 求下列函数的  $n$  阶导数:

$$(1) y = \ln x;$$

$$(2) y = a^x (a > 0, a \neq 1);$$

$$(3) y = \frac{1}{x(1-x)};$$

$$(4) y = \frac{\ln x}{x};$$

$$(5) f(x) = \frac{x^n}{1-x};$$

$$(6) y = e^{ax} \sin bx (a, b \text{ 均为实数}).$$



**分析** 求高阶导数往往先求出一、二阶,再利用观察法求  $n$  阶.

**解** (1)  $y' = \frac{1}{x} = x^{-1},$

$$y'' = -x^{-2},$$

$$y''' = (-1)(-2)x^{-3}, \dots$$

$$y^{(n)} = (-1)(-2)\cdots(-(n-1))x^{-n} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

$$(2) y' = a^x \ln a, y'' = a^x (\ln a)^2, \dots$$

$$y^{(n)} = a^x (\ln a)^n$$

$$(3) y = \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}$$

**易求得**  $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

**所以**  $y^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = n! \left( \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} + \frac{1}{(1-x)^{n+1}} \right)$

(4) **用莱布尼茨公式**

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot (\ln x)^{(k)} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-k)} \\ &= \ln x \cdot (-1)^n n! \cdot x^{-(n+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} \cdot \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k+1}} \\ &= \frac{(-1)^n n! \ln x}{x^{n+1}} + \frac{(-1)^{n-1} n!}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left[ \ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right] \end{aligned}$$

$$(5) f(x) = \frac{x^n - 1 + 1}{1-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x} - (1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})$$

**由于**  $n-1$  次多项式的  $n$  阶导数为零. **所以**  $f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} - 0 = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$

$$(6) y' = ae^{ax} \cdot \sin bx + e^{ax} \cdot b \cos bx = e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx)$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin bx + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos bx \right)$$

**设**  $\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \varphi$ , **或**

$$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a}, & \text{当 } a > 0 \\ \pi + \arctan \frac{b}{a}, & \text{当 } a < 0 \end{cases}$$

**则**  $f'(x) = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} e^{ax} \sin (bx + \varphi)$

**所以**  $f''(x) = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} [ae^{ax} \sin (bx + \varphi) + e^{ax} \cdot b \cos (bx + \varphi)]$   
 $= (a^2 + b^2) e^{ax} \sin (bx + 2\varphi)$

**设**  $f^{(n-1)}(x) = (a^2 + b^2)^{\frac{n-1}{2}} e^{ax} \sin (bx + (n-1)\varphi)$

**则**  $f^{(n)}(x) = (a^2 + b^2)^{\frac{n-1}{2}} [ae^{ax} \sin (bx + (n-1)\varphi) + e^{ax} b \cos (bx + (n-1)\varphi)]$



$$= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi), \quad n=1, 2, \dots$$

**小结** 一般来说,求  $n$  阶导数只要一阶一阶逐次计算,并注意总结规律就行.有时应当对函数或者一阶导数(甚至二阶导数)进行变形,以便简化计算或总结规律(如(3)(5)(6)题).

◎6. 求由下列参量方程所确定的函数的二阶导数  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ :

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t. \end{cases}$$

**分析** 参量方程求高阶导数时要注意对参量分别求导,不能直接对  $x, y$  求导.

$$\text{解} \quad (1) \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{-3a \cos^2 t \sin t} = -\tan t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3a \sin t \cos^4 t}$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{e^t(\sin t + \cos t)}{e^t(\cos t - \sin t)} = \frac{\cos t + \sin t}{\cos t - \sin t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt} / \frac{dx}{dt}$$

$$\text{而} \quad \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt} = \left(\frac{\cos t + \sin t}{\cos t - \sin t}\right)' = \frac{(\cos t - \sin t)^2 + (\cos t + \sin t)^2}{(\cos t - \sin t)^2} = \frac{2}{(\cos t - \sin t)^2}$$

所以

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2}{e^t (\cos t - \sin t)^3}$$

◎7. 研究函数  $f(x) = |x^3|$  在  $x=0$  处的各阶导数.

**分析** 利用  $f(x)$  在  $x=0$  处的各阶左、右导数.

$$\text{解} \quad \text{因} \quad f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0 \\ -x^3, & x < 0 \end{cases}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0$$

所以

$$f'(0) = 0$$

当  $x > 0$  时,  $f'(x) = 3x^2$ ; 当  $x < 0$  时,  $f'(x) = -3x^2$ .

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 - 0}{x - 0} = 0, \quad f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2 - 0}{x - 0} = 0$$

所以

$$f''(0) = 0$$

当  $x > 0$  时,  $f''(x) = 6x$ ; 当  $x < 0$  时,  $f''(x) = -6x$ .

$$f'''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x - 0}{x - 0} = 6, \quad f'''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-6x - 0}{x - 0} = -6$$

$f'''_+(0) \neq f'''_-(0)$ , 故  $f'''(0)$  不存在.

由以上讨论知:  $f'(0) = f''(0) = 0, n \geq 3$  时,  $f^{(n)}(0)$  不存在.

◎8. 设函数  $y = f(x)$  在点  $x$  三阶可导, 且  $f'(x) \neq 0$ . 若  $f(x)$  存在反函数  $x = f^{-1}(y)$ , 试用  $f'(x)$ ,  $f''(x)$  以及  $f'''(x)$  表示  $(f^{-1})'''(y)$ .



**解** 由反函数求导法则,有

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$(f^{-1})''(y) = \frac{d[(f^{-1})'(y)]}{dy} = \frac{d}{dy} \left[ \frac{1}{f'(x)} \right] = \frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{f'(x)} \right] \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)}$$

$$= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

$$\begin{aligned} (f^{-1})'''(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \right\} = -\frac{d}{dx} \left\{ \frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \right\} \cdot \frac{dx}{dy} \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 f'(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f'(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5} \end{aligned}$$

◎9. 设  $y = \arctan x$ .

(1) 证明它满足方程  $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$ ; (2) 求  $y^{(n)}|_{x=0}$ .

**分析** 由于很难由  $y = \arctan x$  逐次求导得出  $y^{(n)}$  的一般表达式, 所以解答本题(2)时要设法利用

(1) 的结论, 比如方程两边求高阶导数得到  $y^{(n)}$  或  $y^{(n)}|_{x=0}$  的递推公式.

**解** (1) 证明: 因为  $y' = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $y'' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$

$$\text{所以} \quad (1+x^2)y'' + 2xy' = (1+x^2) \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} + 2x \cdot \frac{1}{1+x^2} = 0$$

$$(2) y'|_{x=0} = \frac{1}{1+x^2} \Big|_{x=0} = 1, y''|_{x=0} = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=0} = 0$$

当  $n \geq 3$  时, 将方程两边求  $n-2$  阶导数, 得

$$((1+x^2)y'')^{(n-2)} + (2xy')^{(n-2)} = 0$$

运用莱布尼茨公式, 有

$$\begin{aligned} & \left[ (1+x^2)y^{(n)} + (n-2) \cdot 2x \cdot y^{(n-1)} + \frac{(n-2)(n-3)}{2} \cdot 2y^{(n-2)} \right] + [2xy^{(n-1)} + (n-2) \cdot \\ & 2y^{(n-2)}] = 0 \end{aligned}$$

令  $x=0$ , 解得  $y^{(n)}|_{x=0} = -(n-1)(n-2)y^{(n-2)}|_{x=0}$ . 从而

$$y^{(n)}|_{x=0} = \begin{cases} 0, n=2m \\ (-1)^m (2m)! , n=2m+1 \end{cases}$$

○10. 设  $y = \arctan x$ .

(1) 证明它满足方程  $(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0 (n \geq 0)$ ;

(2) 求  $y^{(n)}|_{x=0}$ .

**证** (1) 由  $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $y'' = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}$ , 得  $(1-x^2)y'' - xy' = 0$ .

对此等式两边求  $n$  阶导数, 并用莱布尼茨公式得

$$[(1-x^2)y^{(n+2)} - 2nxy^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)}] - [xy^{(n+1)} + ny^{(n)}] = 0$$

(2) 令  $x=0$ , 得

$$y^{(n+2)}|_{x=0} = n^2 y^{(n)}|_{x=0}$$

利用此递推公式及  $y'|_{x=0} = 1, y''|_{x=0} = 0$  得





$$y^{(n)}|_{x=0} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n=2m \\ (2m-1)^2(2m-3)^2 \cdots 3^2 \cdot 1^2, & \text{当 } n=2m+1 \end{cases}$$

◎11. 证明 函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在  $x=0$  处  $n$  阶可导且  $f^{(n)}(0)=0$ , 其中  $n$  为任意正整数.

**分析** 题型为论证分段函数在分段点处的高阶可导性, 故考虑用各阶导数定义讨论. 涉及有关极限的计算方法要用到下一章 §2 知识.

**证明** 显然,  $f(x)$  在  $x \neq 0$  处有任意阶导数, 且

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$f''(x) = \left(-\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

...

$$\text{一般地, } f^{(n)}(x) = p_{3n}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, (n=1, 2, \cdots)$$

其中,  $P_{3n}(t)$  为  $t$  的  $3n$  次多项式.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0$$

再设  $f^{(n)}(0)=0$ , 则

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} f^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} P_{3n}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t P_{3n}(t)}{e^{t^2}} = 0 \end{aligned}$$

由数学归纳法, 对一切正整数  $n$  都有  $f^{(n)}(0)=0$ .

## §5 微分

○1. 若  $x=1$ , 而  $\Delta x=0.1, 0.01$ , 问对于  $y=x^2$ ,  $\Delta y$  与  $dy$  之差分别是多少?

**解**  $\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$ ,  $dy = 2x\Delta x$

$$\Delta y - dy = 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 2x\Delta x = (\Delta x)^2$$

当  $\Delta x=0.1$  时,  $\Delta y - dy = 0.01$ ; 当  $\Delta x=0.01$  时,  $\Delta y - dy = 0.0001$ .

○2. 求下列函数微分

$$(1) y = x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4;$$

$$(2) y = x \ln x - x;$$

$$(3) y = x^2 \cos 2x;$$

$$(4) y = \frac{x}{1-x^2};$$

$$(5) y = e^{ax} \sin bx;$$

$$(6) y = \arcsin \sqrt{1-x^2}.$$

**解** (1)  $dy = (x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4)' dx = (1 + 4x - x^2 + 4x^3) dx$

$$(2) dy = (x \ln x - x)' dx = \ln x dx$$

$$(3) dy = (x^2 \cos 2x)' dx = (2x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x) dx$$



$$(4) dy = \left( \frac{x}{1-x^2} \right)' dx = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} dx$$

$$(5) dy = d(e^{ax} \sin bx) = \sin bxd(e^{ax}) + e^{ax} d(\sin bx) \\ = \sin bx \cdot a e^{ax} dx + e^{ax} \cdot b \cos bxdx = e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx) dx$$

$$(6) dy = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} d(\sqrt{1-x^2}) = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{-x dx}{|x| \sqrt{1-x^2}}$$

◎3. 求下列函数的高阶微分:

(1) 设  $u(x) = \ln x, v(x) = e^x$ , 求  $d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right)$ ;

(2) 设  $u(x) = e^{\frac{x}{2}}, v(x) = \cos 2x$ , 求  $d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right)$ .

**分析** 求高阶微分方法与高阶导数相似, 两类不同函数往往要用莱布尼兹求导法则.

**解** (1)  $d^3(uv) = (uv)''' dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^x)^{(3-k)} dx^3$

$$= \left( \ln x \cdot e^x + 3 \cdot \frac{1}{x} e^x + 3 \cdot \left( -\frac{1}{x^2} \right) e^x + \frac{2}{x^3} e^x \right) dx^3$$

$$= e^x \left( \ln x + \frac{3}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right) dx^3$$

$$d^3\left(\frac{u}{v}\right) = \left(\frac{u}{v}\right)''' dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^{-x})^{(3-k)} dx^3$$

$$= \left( -e^x \ln x + \frac{3}{x} e^{-x} + 3 \cdot \left( \frac{-1}{x^2} \right) e^{-x} \cdot (-1) + \frac{2}{x^3} e^{-x} \right) dx^3$$

$$= e^{-x} \left( -\ln x + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right) dx^3$$

(2)  $d^3(uv) = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\cos 2x)^{(k)} (e^{\frac{x}{2}})^{(3-k)} dx^3$

$$= \left( \cos 2x \cdot \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} + 3 \cdot (-2 \sin 2x) \cdot \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} \right.$$

$$\left. + 3 \cdot (-4 \cos 2x) \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} + 8 \sin 2x \cdot e^{\frac{x}{2}} \right) dx^3$$

$$= \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} (52 \sin 2x - 47 \cos 2x) dx^3$$

$$d^3\left(\frac{u}{v}\right) = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\sec 2x)^{(k)} (e^{\frac{x}{2}})^{(3-k)} dx^3$$

$$= \left[ \sec 2x \cdot \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} + 3 \cdot 2 \sec 2x \tan 2x \cdot \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} + 3 \cdot 4 \sec 2x \right.$$

$$\left. (1 + \tan^2 2x) \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} + 8 \sec 2x \tan 2x (5 + 6 \tan^2 2x) \right] dx^3$$

$$= e^{\frac{x}{2}} \sec 2x \left( 48 \tan^3 2x + 12 \tan^2 2x + \frac{83}{2} \tan 2x + \frac{49}{8} \right) dx^3$$

●4. 利用微分求近似值:

(1)  $\sqrt[3]{1.02}$ ; (2)  $\lg 11$ ; (3)  $\tan 45^\circ 10'$ ; (4)  $\sqrt[3]{26}$ .

**分析** 利用微分求式子  $A$  的近似值, 需适当的选择函数  $f(x)$  及  $x_0, \Delta x$ , 使  $A = f(x_0 + \Delta x)$ , 其中  $|\Delta x|$  很小, 而  $f(x_0)$  与  $f'(x_0)$  易计算, 这样据公式  $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$  便可得



出  $A$  的近似值. 对三角函数要采用弧度表示.

解 (1)  $\sqrt[3]{1.02} = \sqrt[3]{x}|_{x=1.2}$ , 故选取  $f(x) = \sqrt[3]{x}, x_0 = 1, \Delta x = 0.02$ , 由于  $f(x_0) = 1, f'(x_0) = \frac{1}{3}$ , 所

以据公式  $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$  得

$$\sqrt[3]{1.02} \approx 1 + \frac{1}{3} \times 0.02 = 1.007$$

(2) 令  $f(x) = \lg x, x_0 = 10, \Delta x = 1$ , 则  $f(x_0) = 1, f'(x_0) = \frac{1}{10 \ln 10}$ , 由公式  $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ , 得

$$\lg 11 \approx 1 + \frac{1}{10 \ln 10} \approx 1.0434$$

(3) 令  $f(x) = \tan x, x_0 = \frac{\pi}{4}, \Delta x = 10' = \frac{\pi}{1080}$ , 则  $f(x_0) = 1, f'(x_0) = \sec^2 \frac{\pi}{4} = 2$ ,

$$\tan 45^\circ 10' \approx 1 + 2 \times \frac{\pi}{1080} \approx 1.0058.$$

(4) 令  $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 25, \Delta x = 1$ , 则  $f(x_0) = 5, f'(x_0) = \frac{1}{10}$ , 所以

$$\sqrt{26} = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = 5 + \frac{1}{10} \times 1 = 5.1$$

小结 可以考虑做法灵活一些, 如  $\sqrt{26} = \sqrt{25 \left(1 + \frac{1}{25}\right)} = 5 \sqrt{1 + \frac{1}{25}}$ , 故也可选  $f(x) = \sqrt{x}, x_0$

$= 1, \Delta x = \frac{1}{25}$ . 先计算  $\sqrt{1 + \frac{1}{25}}$  的近似值.

◎5. 为了使计算出球的体积准确到 1%, 问度量半径  $r$  时允许发生的相对误差至多应为多少?

分析 运用教材本节公式(11).

解 球的体积  $V = \frac{4}{3}\pi r^3, \Delta V \approx V'(r)\Delta r = 4\pi r^2 \Delta r, \frac{\Delta V}{V} \approx \frac{4\pi r^2 \Delta r}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \frac{\Delta r}{r}$

由  $\left|\frac{\Delta V}{V}\right| = 3 \left|\frac{\Delta r}{r}\right| \leq 1\%$ , 解得  $\left|\frac{\Delta r}{r}\right| \leq \frac{1}{3} \times 1\% \approx 0.33\%$ . 即测量半径  $r$  时允许发生的相对误差至多为 0.33%.

◎6. 检查一个半径为 2 米, 中心角为  $55^\circ$  的工件面积(图 5-3), 现可直接测量其中心角或此角所对的弦长, 设量角最大误差为  $0.5^\circ$ , 量弦长最大误差为 3 毫米, 试用问哪一种方法检验的结果较为精确.

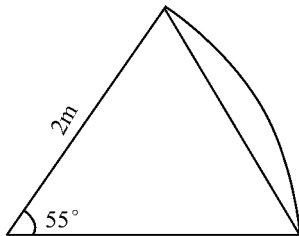


图 5-3



**分析** 就是要判断用哪一种测量方法所计算的工件面积的绝对误差更小. 在工件半径不变(或无须测量)的情况下,只需将每种测量方法的误差统一为角度误差,或统一为弦长误差,再比较大小即可(以下统一为弦长).

**解** 弦长  $L$  与中心角  $\alpha$  的关系为:  $L = 2 \times 2 \times \sin \frac{\alpha}{2}$ . 取  $\alpha_0 = 55^\circ = \frac{55\pi}{180}$ ,  $\Delta\alpha = 0.5^\circ = \frac{\pi}{360}$ , 则量角时

的最大误差  $\Delta\alpha$  相当于弦长误差

$$|\Delta L| \approx |dL| = \left| 2 \cos \frac{\alpha_0}{2} \Delta\alpha \right| = 2 \cos \frac{55\pi}{360} \cdot \frac{\pi}{360} \approx 0.8870 \times \frac{\pi}{180} \\ \approx 0.015 \text{ m} = 15 \text{ mm} > 3 \text{ mm}$$

故用量弦长的方法检验工件面积结果较为精确.

## 总练习题

○1. 设  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ , 证明:

$$(1) y' = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}; \quad (2) y^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

**证明** (1) 由函数商的求导法则得

$$y' = \frac{a(cx+d) - (ax+b)c}{(cx+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}$$

(2) 用数学归纳法. 当  $n=1$  时, 由(1)知结论成立. 设  $n=k$  时结论成立, 即

$$y^{(k)} = (-1)^{k+1} \frac{k! c^{k-1}}{(cx+d)^{k+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

上式两边对  $x$  求导数得

$$y^{(k+1)} = (-1)^{k+2} \frac{(k+1)! c^k}{(cx+d)^{k+2}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

即  $n=k+1$  时结论成立.

所以对一切正整数  $n$  结论恒成立.

◎2. 证明下列函数在  $x=0$  处不可导:

$$(1) f(x) = x^{\frac{2}{3}}; \quad (2) f(x) = |\ln|x-1||.$$

**分析** 题(1)中函数简单, 可直接用导数定义验证; 题(2)中函数含两个绝对值号, 可写出  $f(x)$  在  $x=0$  附近两侧不含绝对值记号的表达式, 并考察左、右导数.

**证明** (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \infty$ , 所以  $f(x)$  在  $x=0$  不可导.

(2) 当  $x \leq 0$  时,  $|x-1| = 1-x > 1$ , 所以

$$f(x) = \ln(1-x)$$

当  $0 < x < 1$  时,  $|x-1| = 1-x \in (0, 1)$ , 所以

$$f(x) = -\ln(1-x)$$

$$\text{故 } f'_{-}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \frac{\ln(1-x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^{-}} \ln(1-x) \frac{1}{x} = \ln e^{-1} = -1$$



$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln(1-x) - 0}{x - 0} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1-x)^{\frac{1}{x}} = 1$$

因  $f'_-(0) \neq f'_+(0)$ , 所以  $f(x)$  在  $x=0$  处不可导.

●3. (1) 举出一个连续函数, 它仅在已知点  $a_1, a_2, \dots, a_n$  不可导;

(2) 举出一个函数, 它仅在点  $a_1, \dots, a_n$  不可导.

分析 (1) 函数  $|x|$  仅在原点不可导, 其余点可导(当然连续). 略加改造知,  $|x-a_1|$  仅在  $x=a_1$  处不可导, 其他点处可导. 进而  $|x-a_1| + |x-a_2|$  仅在点  $a_1, a_2$  处不可导, 其余点可导,  $\dots$  (2) 由处处不可导、不连续的狄利克雷函数  $D(x)$  (参见教材  $P_{11}, P_{70}$ ) 入手改造,  $(x-a_1)^2 D(x)$  仅在  $x=a_1$  处可导且导数为 0, 其他点不可导,  $\dots$

解 (1)  $f(x) = \sum_{k=1}^n |x - a_k|$  或  $f(x) = \prod_{k=1}^n |x - a_k|$  都行.

(2)  $f(x) = \prod_{k=1}^n (x - a_k)^2 \cdot D(x)$  满足要求, 其中  $D(x)$  为狄利克雷函数.

小结 当要求给出性质较为复杂的函数例子时, 往往可以从一些较为熟悉的有关函数经过改造而来.

●4. 证明:

(1) 可导的偶函数, 其导函数为奇函数;

(2) 可导的奇函数, 其导函数为偶函数;

(3) 可导的周期函数, 其导函数为周期函数.

分析 利用函数的周期性、奇偶性和导数定义证明.

证明 (1) 设  $f(x)$  为可导偶函数, 则  $f(x) = f(-x)$ ,  $f(x+\Delta x) = f(-x-\Delta x)$ , 所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x-\Delta x) - f(-x)}{(-\Delta x)} \\ &= -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x-\Delta x) - f(-x)}{(-\Delta x)} = -f'(-x) \end{aligned}$$

因而  $f'(x)$  为奇函数.

(2) 设  $f(x)$  为可导的奇函数, 则  $f(x) = -f(-x)$ ,  $f(x+\Delta x) = -f(-x-\Delta x)$ , 所以

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-f(-x-\Delta x) + f(-x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x-\Delta x) - f(-x)}{-\Delta x} = f'(-x) \end{aligned}$$

(3) 设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的可导函数, 则  $f(x+T) = f(x)$ ,  $f(x+T+\Delta x) = f(x+\Delta x)$ , 于是

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+T+\Delta x) - f(x+T)}{\Delta x} = f'(x+T)$$

故  $f'(x)$  仍以  $T$  为周期.

小结 以上是按定义证明的, 还可求导法则证明. 比如(1)中, 由  $f(x) = f(-x)$  两边求导立即可得结论.

○5. 对下列命题, 若认为是正确的, 请给予证明; 若认为是错误的, 请举一反例予以否定:

(1) 设  $f = \varphi + \psi$ , 若  $f$  在点  $x_0$  可导, 则  $\varphi, \psi$  在点  $x_0$  可导;

(2) 设  $f = \varphi + \psi$ , 若  $\varphi$  在点  $x_0$  可导,  $\psi$  在点  $x_0$  不可导, 则  $f$  在点  $x_0$  一定不可导;



(3) 设  $f = \varphi \cdot \psi$ , 若  $f$  在点  $x_0$  可导, 则  $\varphi, \psi$  在点  $x_0$  可导;

(4) 设  $f = \varphi \cdot \psi$ , 若  $\varphi$  在  $x_0$  可导,  $\psi$  在点  $x_0$  不可导, 则  $f$  在点  $x_0$  一定不可导.

**解** (1) 错误. 例如  $\varphi(x) = |x|, \psi(x) = -|x|$ , 则  $f(x) = 0$ . 这里  $f(x)$  在  $x=0$  处可导, 但  $\varphi(x), \psi(x)$  都在  $x=0$  不可导.

(2) 正确. 反证法. 如果  $f(x)$  在  $x_0$  可导, 则由  $\varphi(x)$  在  $x_0$  可导性及函数差的求导法则知,  $\psi(x) = f(x) - \varphi(x)$  必在  $x_0$  可导, 这与题设  $\psi(x)$  在  $x_0$  不可导矛盾.

(3) 错误. 例如:  $\varphi(x) = \psi(x) = |x|, f(x) = x^2$ . 这里  $f(x)$  在  $x=0$  可导, 但  $\varphi(x), \psi(x)$  都在  $x=0$  不可导.

(4) 错误. 例如:  $\varphi(x) = 0, \psi(x) = |x|, f(x) = 0$ . 这里  $\varphi(x)$  在  $x=0$  处可导,  $\psi(x)$  在  $x=0$  不可导, 而  $f(x)$  在  $x=0$  可导.

○6. 设  $\varphi(x)$  在点  $a$  连续,  $f(x) = |x-a|\varphi(x)$ , 求  $f'_-(a)$  和  $f'_+(a)$ . 问在什么条件下  $f'(a)$  存在?

$$\begin{aligned} \text{解 } f'_-(a) &= \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|x-a|\varphi(x) - 0}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{-(x-a)\varphi(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \varphi(x) = -\varphi(a) \end{aligned}$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|x-a|\varphi(x) - 0}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \varphi(x) = \varphi(a)$$

当  $f'_-(a) = f'_+(a)$ , 即  $\varphi(a) = 0$  时  $f'(a)$  存在. 此时  $f'(a) = 0$ .

○7. 设  $f$  为可导函数, 求下列各函数的一阶导数:

$$(1) y = f(e^x) e^{f(x)};$$

$$(2) y = f(f(f(x))).$$

**解** (1)  $y' = f'(e^x) e^x \cdot e^{f(x)} + f(e^x) \cdot e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} [f'(e^x) e^x + f(e^x) f'(x)]$

$$(2) y' = f'(f(f(x))) \cdot f'(f(x)) \cdot f'(x)$$

◎8. 设  $\varphi, \psi$  为可导函数, 求  $y'$ :

$$(1) y = \sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2};$$

$$(2) y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)};$$

$$(3) y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1).$$

**分析** 题(3)无法直接套用求导法则或基本初等函数公式, 故考虑对数换底.

$$\text{解 } (1) y' = \frac{2\varphi(x)\varphi'(x) + 2\psi(x)\psi'(x)}{2\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}} = \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}}$$

$$(2) y' = \frac{1}{1 + \left(\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}\right)^2} \cdot \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)} = \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}$$

$$(3) \text{因 } y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) = \frac{\ln \psi(x)}{\ln \varphi(x)}, \text{ 故 } \ln y = \ln \ln \psi(x) - \ln \ln \varphi(x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\ln \psi(x)} \cdot \frac{1}{\psi(x)} \cdot \psi'(x) - \frac{1}{\ln \varphi(x)} \cdot \frac{1}{\varphi(x)} \cdot \varphi'(x)$$

$$\text{所以 } y' = \frac{\psi'(x)\varphi(x)\ln \varphi(x) - \varphi'(x)\psi(x)\ln \psi(x)}{\psi(x)\varphi(x)\ln^2 \varphi(x)}$$

●9. 设  $f_{ij}(x) (i, j=1, 2, \dots, n)$  为可导函数, 证明:



$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nm}(x) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nm}(x) \end{vmatrix}$$

并利用这个结果求  $F'(x)$  :

$$(1) F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix}; \quad (2) F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}.$$

**分析** 行列式是若干项的代数和, 每项又是取自不同行和列的  $n$  个元素连乘积的形式. 因而对行列式求导数可以利用积和差的求导法则.

**解** 令  $D(x)$  表示第  $i$  行第  $j$  列元素为  $f_{ij}(x)$  的  $n$  阶行列式,  $B_k(x)$  表示将  $D(x)$  的第  $k$  行换为  $f'_{k1}$

$(x), f'_{k2}(x), \dots, f'_{kn}(x)$ , 而其余各行不变的行列式. 则要证式子就是  $D'(x) = \sum_{k=1}^n B_k(x)$ .

**据行列式定义**

$$\begin{aligned} D(x) &= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f_{nj_n}(x) \\ D'(x) &= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} [f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f_{nj_n}(x)]' \\ &= \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} [(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \sum_{k=1}^n f_{1j_1}(x) \cdots f_{k-1,j_{k-1}}(x) f'_{kj_k}(x) f_{k+1,j_{k+1}}(x) \cdots f_{nj_n}(x)] \\ &= \sum_{k=1}^n B_k(x) \end{aligned}$$

最后一个等式运用了连加号换序性质及行列式  $B_k(x)$  定义.

利用上述结果得

$$\begin{aligned} (1) F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x & 3 \\ -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ -2 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 \\ -3 & x \end{vmatrix} = 3x^2 + 15 \\ (2) F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 0 & 2 & 6x \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 0 + 6 \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 6x^2 \end{aligned}$$

**小结** 以上证明是由行列式定义出发利用求导规则得出结果. 也可试由导数定义出发, 再利用行列式运算性质得出结果.

# 第六章

## 微分中值定理及其应用

### 内容提要

#### 一、罗尔(Rolle) 中值定理

若函数  $f$  满足条件:

1. 在闭区间  $[a, b]$  上连续;
2. 在开区间  $(a, b)$  内可导;
3.  $f(a) = f(b)$ ,

则在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

#### 二、拉格朗日(Lagrange) 中值定理

若函数  $f$  满足下列条件:

1. 在闭区间  $[a, b]$  上连续;
2. 在开区间  $(a, b)$  内可导,

则在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

#### 三、导数极限定理

设函数  $f$  在点  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内连续, 在  $U^\circ(x_0)$  内可导, 且极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  存在, 则

1.  $f$  在点  $x_0$  处可导;
2.  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ .

#### 四、利用微分中值定理讨论函数的单调性

1. 函数递增(减)性判别法 设函数  $f(x)$  在区间  $I$  上可导, 则  $f(x)$  在  $I$  上增(减)的充要条件





是  $f'(x) \geq 0$  ( $\leq 0$ ).

2. 函数严格增(减)性判别法 若函数  $f$  在  $(a, b)$  内可导, 则  $f$  在  $(a, b)$  内严格递增(减)的充要条件为:

(1) 对一切  $x \in (a, b)$ , 有  $f'(x) \geq 0$  ( $f'(x) \leq 0$ );

(2) 在  $(a, b)$  内的任何子区间上  $f'(x) \neq 0$ .

3. 判别函数严格递增(减)的充分条件

设函数  $f$  在区间  $I$  上可微, 若  $f'(x) > 0$  ( $f'(x) < 0$ ), 则  $f$  在  $I$  上严格递增(减).

## 五、柯西中值定理

设函数  $f$  和  $g$  满足:

1. 在  $[a, b]$  上都连续;

2. 在  $(a, b)$  内都可导;

3.  $f'(x)$  和  $g'(x)$  不同时为零;

4.  $g(a) \neq g(b)$ ,

则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

## 六、Taylor 中值定理

设  $f(x)$  在  $x_0$  的某个邻域有  $n$  阶导数, 则在该邻域成立

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + R_n(x) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \end{aligned}$$

其中  $P_n(x)$  称为  $f(x)$  在  $x_0$  的  $n$  次 Taylor 多项式,  $R_n(x)$  称为  $n$  次 Taylor 多项式的余项.

$$\text{Lagrange 型余项 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

$$\text{Peano 型余项 } R_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

## 七、凸(凹)函数

设  $f$  为定义在区间  $I$  上的函数, 若对任意  $x_1, x_2 \in I$  和任意实数  $\lambda, 0 < \lambda < 1$ , 有

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \\ f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \end{aligned}$$

则称  $f$  为  $I$  上的凸(凹)函数.

## 八、詹森不等式

若  $f$  为  $[a, b]$  上的凸函数, 则对任意  $x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

詹森不等式是凸函数理论中重要的不等式, 应用它可以证明著名的霍尔德不等式, 也可以用它来构造其他不等式.



## 九、拐点的定义及判别法

设曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, f(x_0))$  处有穿过曲线的切线,且在切点近旁,曲线在切线的两侧分别是严格凸和严格凹的,则称点  $(x_0, f(x_0))$  为曲线  $y = f(x)$  的拐点.

**拐点的必要条件** 若  $f$  在  $x_0$  二阶可导,且  $(x_0, f(x_0))$  为曲线  $y = f(x)$  的拐点,则

$$f''(x_0) = 0.$$

**拐点的充分条件** 设  $f$  在  $x_0$  可导,在某邻域  $U^o(x_0)$  内二阶可导.若在  $U^o_+(x_0)$  和  $U^o_-(x_0)$  内  $f''(x)$  的符号相反,则  $(x_0, f(x_0))$  为曲线  $y = f(x)$  的拐点.

## 十、渐近线

设  $y = f(x)$ .

1. **水平渐近线** 若  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$  (或  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ ), 则  $y = a$  为曲线  $y = f(x)$  的水平渐近线.

2. **垂直渐近线** 若  $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = b$  (或  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = b$ ), 则  $x = b$  为曲线  $y = f(x)$  的垂直渐近线.

3. **斜渐近线** 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$  (或  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ ), 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b$  (或  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx] = b$ ), 则  $y = kx + b$  是曲线  $y = f(x)$  的斜渐近线.

## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上三阶可导,  $f'(a) = f'(b) = 0$ , 并存在点  $c \in (a, b)$  有

$$f(c) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$$

证明: 方程  $f'''(x) = 0$  在  $(a, b)$  上至少有一个根.

**分析** 本题主要考查费马定理及罗尔定理.

**证明** 由  $f(c) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$ ,  $f'(a) = f'(b) = 0$  及费马定理知  $f'(c) = 0$ , 这样有

$$f'(a) = f'(c) = f'(b) = 0$$

由罗尔定理知存在  $\xi_1 \in (a, c)$ ,  $\xi_2 \in (c, b)$  使得

$$f''(\xi_1) = f''(\xi_2) = 0$$

由  $f''(\xi_1) = f''(\xi_2) = 0$ , 再用罗尔定理知  $\exists \xi_3 \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$  有  $f'''(\xi_3) = 0$ .

因此方程  $f'''(x) = 0$  至少有一个根.

**【例 2】** 椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的切线与两坐标轴分别交于  $A, B$  两点.

(1) 求  $AB$  两点间距离的最小值;

(2) 求  $\triangle OAB$  的最小面积.

**解题分析** 先写出  $A, B$  点的坐标表达式.

**解题过程** 设切点为  $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ , 则过切点的切线方程为  $\frac{\cos \theta}{a} x + \frac{\sin \theta}{b} y = 1$ .

该切线与两坐标轴交点分别为  $(\frac{a}{\cos \theta}, 0)$ ,  $(0, \frac{b}{\sin \theta})$ .

$$(1) |AB|^2 = \frac{a^2}{\cos^2 \theta} + \frac{b^2}{\sin^2 \theta}$$

$$\text{令 } y = a^2 \sec^2 \theta + b^2 \csc^2 \theta, y'(\theta) = 2a^2 \sec^2 \theta \tan \theta - 2b^2 \csc^2 \theta \cot \theta = 0,$$



推得

$$\tan^2 \theta = \frac{b}{a}$$

由题可知, 距离  $|AB|$  存在最小值, 必满足  $\tan^2 \theta = \frac{b}{a}$ .

即

$$|AB|_{\min} = a + b$$

$$(2) S = \frac{1}{2} \left| \frac{a}{\cos \theta} \right| \left| \frac{b}{\sin \theta} \right| = \frac{ab}{\sin 2\theta}$$

故  $S_{\min} = ab$ , 当  $\theta = \frac{\pi}{4}$  或  $\theta = \frac{3}{4}\pi$  时.

## 历年考研真题评析

【题1】(昆明工学院, 2006年) 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  中二阶可导, 并满足  $f(a) = A > 0, f'(a) < 0$ .

当  $x > a$  时,  $f''(x) < 0$ . 证明: 方程  $f(x) = 0$  在  $(a, +\infty)$  内有且仅有一个实根.

**解题分析** 本题主要考察泰勒公式与零值定理的知识.

**解题过程**  $\because f''(x) < 0$

$\therefore f'(x)$  单调递减, 因而当  $x > a$  时,  $f'(x) < f'(a) < 0$ .

故  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  内严格单调下降,

因此  $f(x) = 0$  在  $(a, +\infty)$  内至多有一个实根.

以下证明  $f(x) = 0$  在  $(a, +\infty)$  内至少有一个实根.

由题设可知  $f(x)$  在  $x = a$  的右侧可展成泰勒公式

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!} f''(\xi)(x-a)^2$$

$\because f''(x) < 0, \therefore f''(\xi) < 0$ , 于是  $f(x) < f(a) + f'(a)(x-a)$

当  $x$  充分大时, 不妨设  $x_0 = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$

$$\text{则 } f(x_0) < f(a) + f'(a) \left[ a - \frac{f(a)}{f'(a)} - a \right] = 0$$

又  $f(a) > 0$ , 由零值定理可知, 至少存在一个  $\xi \in (a, x_0)$ , 使  $f(\xi) = 0$ .

综上所述, 命题得证.

【题2】(北方交通大学, 2006年) 设  $f(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$ , 试求:

(1)  $F(0), F'(0), F''(0)$ ;

(2)  $F(x)$  在闭区间  $[0, \pi]$  上的极大值与极小值.

**解题分析** 本题主要考查导数的相关知识与极大值极小值的求法.

**解题过程** (1)  $F(0) = \int_0^0 e^{-t} \cos t dt = 0$

$$F'(x) = e^{-x} \cos x$$

$$\therefore F'(0) = 1$$

$$F''(x) = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x$$

$$\therefore F''(0) = -1$$

(2) 令  $F'(x) = 0, x \in [0, \pi]$

方程  $e^{-x} \cos x = 0$ , 在  $[0, \pi]$  上有一个根  $x = \frac{\pi}{2}$ .



当  $x > \frac{\pi}{2}$  时  $F'(x) < 0$ ; 当  $x < \frac{\pi}{2}$  时,  $F'(x) > 0$ . 所以在  $x = \frac{\pi}{2}$  时,  $F(x)$  取极

$$\text{大值为 } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-t} \cos t dt = \frac{e^{-\frac{\pi}{2}} + 1}{2}.$$

由  $F(x)$  在  $x = \frac{\pi}{2}$  的两边单调性, 可知  $x = 0, x = \pi, F(x)$  取极小值  $F(0) = 0$ ,

$$F(\pi) = \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}.$$



## 课后习题全解

### § 1 拉格朗日定理和函数的单调性

◎1. 试讨论下列函数在指定区间内是否存在一点  $\xi$ , 使  $f'(\xi) = 0$ :

$$(1) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & 0 < x \leq \frac{1}{\pi}, \\ 0, & x = 0; \end{cases} \quad (2) f(x) = |x|, -1 \leq x \leq 1.$$

分析 应用罗尔定理的三个条件来检验.

解 (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$

故  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{\pi}\right]$  上连续, 且

$$f'(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}, x \in \left(0, \frac{1}{\pi}\right)$$

$$f(0) = f\left(\frac{1}{\pi}\right) = 0$$

从而,  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{1}{\pi}\right]$  上满足罗尔定理条件, 即  $\exists \xi \in \left(0, \frac{1}{\pi}\right)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

$$(2) \quad f(x) = |x| = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ -x, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ \text{不存在}, & x = 0 \\ -1, & -1 < x < 0 \end{cases}$$

故不存在  $\xi \in [-1, +1]$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

●2. 证明: (1) 方程  $x^2 - 3x + c = 0$  (这里  $c$  为常数) 在区间  $[0, 1]$  内不可能有两个不同的实根;

(2) 方程  $x^n + px + q = 0$  ( $n$  为正整数,  $p, q$  为实数) 当  $n$  为偶数时至多有两个实根; 当  $n$  为奇数时至多有三个实根.

分析 作辅助函数, 应用反证法和罗尔定理. 反证法运用代数基本定理与罗尔定理证.

证明 (1) 反证法: 设  $f(x) = x^2 - 3x + c$ . 若  $\exists x_1, x_2 \in [0, 1], x_1 < x_2$ , 使  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ , 则由罗尔定理知  $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ , 即  $3\xi^2 - 3 = 3(\xi^2 - 1) = 0$ , 解之得  $\xi = \pm 1 \in (x_1, x_2)$ , 矛盾. 所以  $f(x) = 0$  不能有两个不等实根.

(2) 先证明如下结论: 若多项式  $p(x)$  的导函数  $p'(x)$  有  $n$  个实根, 则  $p(x)$  至多有  $n+1$  个实



根.

反证法: 设  $p(x)=0$  有  $n+1$  个以上的实根, 则至少为  $n+2$  个, 设其前  $n+2$  个实根依次为

$$p(x_1)=p(x_2)=p(x_3)=\cdots=p(x_{n+1})=p(x_{n+2})=0$$

则由罗尔定理知,  $\exists \xi_k \in (x_k, x_{k+1}) (k=1, 2, \cdots, n+1)$ , 使

$$p'(\xi_k)=0 \quad (k=1, 2, \cdots, n+1)$$

与  $p'(x)=0$  有  $n$  个实根矛盾. 故结论成立.

记  $f(x)=x^n+px+q$ , 则

$$f'(x)=nx^{n-1}+p$$

当  $n$  为偶数时, 即  $n=2k$  时

$$f'(x)=2kx^{2k-1}+p$$

方程  $f'(x)=0$  仅有一个实根

$$x = \left(-\frac{p}{2k}\right)^{\frac{1}{2k-1}}$$

故  $f(x)=0$ , 即  $x^n+px+q=0$  至多有三个实根.

当  $n$  为奇数时, 即  $n=2k+1$  时

$$f'(x)=(2k+1)x^{2k}+p$$

方程  $f'(x)=0$  至多有两个实根

$$x_{1,2} = \pm \left(-\frac{p}{2k+1}\right)^{\frac{1}{2k}} \quad (p < 0)$$

故  $f(x)=0$ , 即  $x^n+px+q=0$  至多有两个实根.

由此, 结论得证.

**小结** 对于方程根的讨论, 常把方程转化为函数证明. 有“至多”, “至少”, “可能”字样的可用反证法证明.

### ○3. 证明定理 6.2 推论 2.

**证明** 令  $F(x)=f(x)-g(x)$ , 则  $F'(x)=f'(x)-g'(x)\equiv 0, x \in I$

由定理 6.2 推论 1 知  $F(x)=c$ , 即  $f(x)-g(x)=c, x \in I$

从而  $f(x)=g(x)+c, x \in I$  ( $c$  为某一常数)

### ●4. 证明: (1) 若函数 $f$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \geq m$ , 则

$$f(b) \geq f(a) + m(b-a);$$

(2) 若函数  $f$  在  $[a, b]$  上可导, 且  $|f'(x)| \leq M$ , 则

$$|f(b)-f(a)| \leq M(b-a);$$

(3) 对任意实数  $x_1, x_2$ , 都有  $|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|$ .

**分析** 运用拉格朗日中值定理.

**证明** (1) 由题设条件知, 函数  $f$  在  $[a, b]$  上满足拉格朗日定理条件, 故  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi) \geq m$$

整理得

$$f(b) \geq f(a) + m(b-a).$$

(2) 由拉格朗日定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$



即  $|f(b) - f(a)| = |f'(\xi)|(b-a) \leq M(b-a).$

(3) 设  $f(x) = \sin x$ , 则

i) 对于  $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 且  $x_1 \neq x_2$ ,  $f$  在  $[x_1, x_2]$  或  $[x_2, x_1]$  上满足拉格朗日定理条件, 且

$$|f'(x)| = |\cos x| \leq 1. \text{ 由(2)得 } |\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|.$$

ii) 若  $x_1 = x_2$ ,  $\sin x_2 - \sin x_1 = 0 = x_2 - x_1$ , 即  $|\sin x_2 - \sin x_1| = |x_2 - x_1|.$

综合 i), ii), 得  $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 有  $|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|.$

小结  $f$  在  $[a, b]$  上可导, 则在  $(a, b)$  上可导, 在  $[a, b]$  上连续. (1) 结合导数单调性.

◎5. 应用拉格朗日中值定理证明下列不等式:

$$(1) \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}, \text{ 其中 } 0 < a < b;$$

$$(2) \frac{h^2}{1+h^2} < \arctan h < h, \text{ 其中 } h > 0.$$

分析 (1) 构造辅助函数  $f(x) = \ln x, x \in [a, b].$

$$(2) \text{ (i) 令 } F(x) = \arctan x - \frac{x^2}{1+x^2}; \text{ (ii) 令 } G(x) = x - \arctan x.$$

再运用拉格朗日中值定理. 注意必须有  $F(x) \geq F(0) = 0$  条件.

证明 (1) 设  $f(x) = \ln x, x \in [a, b]$

显然  $f(x)$  在  $[a, b]$  上满足拉格朗日定理条件, 且  $f'(x) = \frac{1}{x}$ , 故  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}$$

$$\text{即 } \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a} = \frac{b-a}{\xi}$$

$$\text{而 } \frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}, \text{ 故有}$$

$$\frac{b-a}{b} < \frac{b-a}{\xi} < \frac{b-a}{a}$$

$$\text{即 } \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$$

$$(2) \text{ i) 设 } F(x) = \arctan x - \frac{x^2}{1+x^2} = \arctan x - 1 + \frac{1}{1+x^2}$$

则  $F(0) = 0$ , 且

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} \geq 0$$

上式仅在  $x=1$  时等号成立. 由定理 6.4 知, 当  $h > 0$  时

$$F(h) > F(0) = 0, \text{ 即 } \arctan h > \frac{h^2}{1+h^2}$$

$$\text{ii) 设 } G(x) = x - \arctan x$$

$$\text{则 } G(0) = 0, \text{ 且 } G'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} > 0, x > 0$$

$$\text{故有 } h > 0 \text{ 时, } G(h) > G(0), \text{ 即 } h > \arctan h$$

$$\text{综合 i), ii) 有 } \frac{h^2}{1+h^2} < \arctan h < h, \quad h > 0.$$

◎6. 确定下列函数的单调区间:



(1)  $f(x) = 3x - x^2$ ;

(2)  $f(x) = 2x^2 - \ln x$ ;

(3)  $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ ;

(4)  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$ .

解 (1) 由  $f'(x) = 3 - 2x$  得,  $f(x)$  在  $(-\infty, \frac{3}{2}]$  上严格单调递增, 在  $[\frac{3}{2}, +\infty)$  上严格单调递减.

(2) 由  $f'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}$  得,  $f(x)$  在  $(0, \frac{1}{2}]$  上严格递减, 在  $[\frac{1}{2}, +\infty)$  上严格递增.

(3) 由  $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{1-(1-x)^2}}$  及  $f(x)$  的定义域为  $[0, 2]$  得,  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上严格递增, 在  $[1, 2]$  上严格递减.

(4)  $f(x)$  的定义域为  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  且  $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ , 故  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  及  $(0, +\infty)$  上均为严格递增函数.

● 7. 以  $S(x)$  记由  $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$  三点组成的三角形面积, 试对  $S(x)$  应用罗尔中值定理证明拉格朗日中值定理.

分析 本题有两种证法

证法一: 在  $x$  轴投影, 把三角形面积分割成两部分. 应用罗尔定理证.

证法二: 用行列式表示三角形面积. 再利用罗尔定理证.

证明 证法一: 如图 6-1 所示, 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上可导

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}(x-a)[f(a)+f(x)] + \frac{1}{2}(b-x)[f(b)+f(x)] \\ &\quad - \frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)] \\ &= \frac{1}{2}(b-a)f(x) - \frac{1}{2}[f(b)-f(a)]x + \frac{1}{2}af(b) - \frac{1}{2}bf(a) \end{aligned}$$

则

$$S(a) = S(b) = 0$$

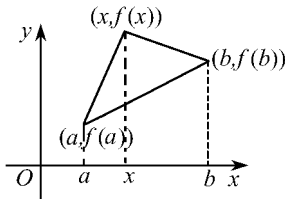


图 6-1

$S(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上可导. 由罗尔中值定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使得  $S'(\xi) = 0$ , 即

$$S'(\xi) = \frac{1}{2}(b-a)f'(\xi) - \frac{1}{2}[f(b)-f(a)] = 0$$

从而推得

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

即拉格朗日中值定理成立.



证法二: 设

$$S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & x & f(x) \end{vmatrix}$$

则  $S(a) = S(b) = 0$ , 且  $S(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上可导. 由罗尔中值定理得  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使得  $S'(\xi) = 0$ , 即

$$S'(\xi) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 0 & 1 & f(\xi) \end{vmatrix} = 0$$

即

$$f(b) - f(a) - f'(\xi)(b-a) = 0$$

从而有

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

**小结** 第一种方法: 利用几何与分析的转化解决问题, 投影线段  $ab$  中  $ax, xb$  正好为两部分面积的高.

第二种方法: 行列式求导.

- ◎8. 设  $f$  为  $[a, b]$  上二阶可导函数,  $f(a) = f(b) = 0$ , 并存在一点  $c \in (a, b)$ , 使得  $f(c) > 0$ . 证明至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f''(\xi) < 0$ .

**分析** 两次应用拉格朗日中值定理.

**证明**  $f$  在  $[a, c], [c, b]$  上满足拉格朗日中值定理条件, 对  $[a, c], [c, b]$  分别由拉格朗日中值定理得

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \text{ 使得 } f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c-a} > 0$$

$$\exists \xi_2 \in (c, b), \text{ 使得 } f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b-c} < 0$$

由题设条件知  $f'(x)$  在  $[\xi_1, \xi_2]$  上满足拉格朗日中值定理条件, 从而对  $[\xi_1, \xi_2]$  由拉格朗日中

值定理得  $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$  使  $f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0$ .

- ◎9. 设函数  $f$  在  $(a, b)$  内可导, 且  $f'$  单调. 证明  $f'$  在  $(a, b)$  内连续.

**分析** 利用单调有界定理证明左右极限存在, 再利用拉格朗日中值定理分别证明左右导数存在且相等.

**证明** 不失一般性. 设  $f'(x)$  在  $(a, b)$  内单调递增, 则  $\forall x_0 \in (a, b)$ , 有

(i)  $x \rightarrow x_0^-$  时,  $f'(x)$  单调增加且有上界  $f'_-(x_0)$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$  存在. 又由拉格朗日中值

定理得  $\exists \xi \in (x, x_0)$ , 使  $f'(\xi) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ .

由  $x \rightarrow x_0^-$  时有  $\xi \rightarrow x_0$  及  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$  存在, 因此有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0)$$

(ii)  $x \rightarrow x_0^+$  时,  $f'(x)$  单调减少且有下界  $f'_+(x_0)$ , 故  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$  存在. 由与①完全相同的

方法得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\eta) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0), \quad \eta \in (x_0, x)$$





而  $f(x)$  在  $x_0$  导数存在, 即

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = f'(x_0)$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$$

由  $x_0$  的任意性知,  $f'$  在  $(a, b)$  内连续.

◎10. 设  $p(x)$  为多项式,  $\alpha$  为  $p(x)=0$  的  $r$  重实根. 证明  $\alpha$  必定是  $p'(x)=0$  的  $r-1$  重实根.

分析 利用代数基本定理证明.

证明 由代数基本定理得  $p(x) = (x-\alpha)^r q(x)$ , 其中  $q(x)$  为多项式, 且  $q(\alpha) \neq 0$ , 而

$$p'(x) = r(x-\alpha)^{r-1} q(x) + (x-\alpha)^r q'(x) = (x-\alpha)^{r-1} [rq(x) + (x-\alpha)q'(x)]$$

因有

$$rq(\alpha) + (\alpha-\alpha)q'(\alpha) = 2q(\alpha) \neq 0$$

故  $\alpha$  为  $p'(x)=0$  的  $r-1$  重实根.

◎11. 证明: 设  $f$  为  $n$  阶可导函数, 若方程  $f(x)=0$  有  $n+1$  个相异的实根, 则方程  $f^{(n)}(x)=0$  至少有一个实根.

分析 因为  $f^{(n)}(x)$  存在, 前  $(n-1)$  阶导数存在且连续, 则连续应用罗尔定理证明.

证明 由于  $f^{(n)}(x)$  存在, 故  $f(x), f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$  连续且可导. 设  $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < x_{n+1}$ ,  $x_k \in \mathbb{R}$ , 且满足

$$f(x_k) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n+1)$$

则在  $[x_k, x_{k+1}]$  ( $k=1, 2, \dots, n$ ) 上  $f(x)$  满足罗尔中值定理条件. 即  $\exists \xi_k^{(1)} \in (x_k, x_{k+1})$  ( $k=1, 2, \dots, n$ ), 使

$$f'(\xi_k^{(1)}) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n).$$

又由  $f'(x)=0$  有  $n$  个根  $\xi_k$  ( $k=1, 2, \dots, n$ ), 且  $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{n-1} < \xi_n$ , 再据罗尔中值定理知,  $\exists \xi_k^{(2)} \in (\xi_k^{(1)}, \xi_{k+1}^{(1)})$  ( $k=1, 2, \dots, n-1$ ), 使

$$f''(\xi_k^{(2)}) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n-1)$$

依此类推, 可得  $\exists \xi_0^{(n-1)}, \xi_1^{(n-1)}$ , 使

$$f^{(n-1)}(\xi_0^{(n-1)}) = f^{(n-1)}(\xi_1^{(n-1)}) = 0$$

最后由罗尔中值定理可知,  $\exists \xi \in (\xi_0^{(n-1)}, \xi_1^{(n-1)}) \subset (x_1, x_{n+1})$ , 使得  $f^{(n)}(\xi) = 0$ .

即  $x=\xi$  为  $f^{(n)}(x)=0$  的实根. 得证.

◎12. 设  $a, b > 0$ . 证明方程  $x^3 + ax + b = 0$  不存在正根.

证明 设  $f(x) = x^3 + ax + b$ , 则  $f'(x) = 3x^2 + a > 0$

即  $f(x)$  为  $\mathbb{R}$  上严格单调递增函数. 故  $\forall x \in (0, +\infty)$ , 有

$$f(x) > f(0) = b > 0$$

因此  $x^3 + ax + b = 0$  不存在正根.

◎13. 证明:  $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}$ ,  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ .

证明 构造  $f(x) = \tan x \sin x - x^2$ , 则

$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = \sin x \sec^2 x + \tan x \cdot \cos x - 2x$$

$$= \sin x [1 + \tan^2 x] + \sin x - 2x$$

$$= 2\sin x + \sin x \tan^2 x - 2x$$

$$f'(0) = 0$$



$$\begin{aligned} f''(x) &= 2\cos x + \cos x \tan^2 x + 2\sin x \tan x \cdot \sec^2 x - 2 \\ &= \cos x + \cos x(1 + \tan^2 x) + 2\sin x \tan x \sec^2 x - 2 \\ &= \left[ \cos x + \frac{1}{\cos x} - 2 \right] + 2\sin x \tan x \sec^2 x \end{aligned}$$

当  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  时,  $f''(x) > 0$ , 即  $f'(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$  上严格单调递增, 故有

$$f'(x) > f'(0) = 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

进而

$$f(x) > f(0) = 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

即  $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  有

$$f(x) = \sin x \tan x - x^2 > f(0) = 0$$

且

$$\sin x > 0, \quad \tan x > 0$$

从而有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

- 14. 证明: 若函数  $f, g$  在区间  $[a, b]$  上可导, 且  $f'(x) > g'(x)$ ,  $f(a) = g(a)$ , 则在  $(a, b]$  内有  $f(x) > g(x)$ .

**证明** 构造  $F(x) = f(x) - g(x)$ . 由题设条件知,  $F(x)$  在  $[a, b]$  上可导且  $F(a) = 0$ , 而

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) > 0, \quad x \in [a, b]$$

故  $F(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调递增, 即  $\forall x \in (a, b]$ , 有  $F(x) > F(a) = 0$ ,

也就是

$$f(x) > g(x), \quad \forall x \in (a, b].$$

## § 2 柯西中值定理和不定式极限

- 1. 试问函数  $f(x) = x^2, g(x) = x^3$  在区间  $[-1, 1]$  上能否应用柯西中值定理得到相应的结论, 为什么?

**答** 由  $\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)} = 0$ , 而  $\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2}{3x}$  知, 不存在  $\xi \in (-1, +1)$ , 使  $\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ . 故对

于  $f(x), g(x)$  在区间  $[-1, +1]$  上不能应用柯西中值定理. 这是由于  $f'(x) = 2x, g'(x) = 3x^2$  在  $x = 0 \in [-1, +1]$  时同时为零, 从而不满足柯西中值定理的条件所致.

- 2. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上可导. 证明: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

**分析** 构造辅助函数  $F(x) = x^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(x)$ , 利用  $F(a) = F(b)$ , 满足罗尔定理条件. 此外还可以利用柯西中值定理证明, 设  $f(x) = f(x), g(x) = x^2$  即可.

**证明** 构造  $F(x) = x^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(x)$ , 则

$$F(a) = a^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(a) = a^2f(b) - b^2f(a)$$

$$F(b) = b^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(b) = a^2f(b) - b^2f(a)$$

即  $F(a) = F(b)$ , 且  $F(x)$  在  $[a, b]$  上可导, 故  $F(x)$  在  $[a, b]$  上满足罗尔中值定理条件,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $F'(\xi) = 0$ , 即  $2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi)$ .

**注意:** 若进一步假设  $a \cdot b > 0$  (即  $[a, b]$  中不含 0), 则此题使用柯西中值定理证明更简单. 证明如下.



设  $f(x)=f(x), g(x)=x^2$ , 易知  $f, g$  满足柯西中值定理条件, 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

整理即得

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

**小结** 采用不定积分法构造函数, 即

$$F(x) = \int \{2x[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f'(x)\} dx \quad (\text{下一章将讲积分法}) \text{直接证明.}$$

利用柯西中值定理间接证明, 注意  $a \cdot b > 0$  且  $g(x) \neq 0$ , 且可导.

○3. 设函数  $f$  在点  $a$  处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

**证明**

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a) \end{aligned}$$

○4. 设  $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$ . 证明存在  $\theta \in (\alpha, \beta)$ , 使得

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta.$$

**证明** 设  $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, x \in [\alpha, \beta]$ .

则  $f, g$  在  $[a, b]$  上满足柯西中值定理条件, 故  $\exists \theta \in (\alpha, \beta)$ , 使得

$$\frac{\sin \beta - \sin \alpha}{\cos \beta - \cos \alpha} = \frac{f'(\theta)}{g'(\theta)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta$$

即

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta, \quad \theta \in (\alpha, \beta).$$

◎5. 设函数  $f$  在点  $a$  的某个邻域内具有二阶导数, 证明: 对充分小的  $h$ , 存在  $\theta, 0 < \theta < 1$ , 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}.$$

**分析** 等式左侧为零阶导数, 右方为二阶导数, 联想到两次应用柯西中值定理. 令  $F(x) = f(a+x) + f(a-x) - 2f(a), G(x) = x^2$ .

**证明** 设  $F(x) = f(a+x) + f(a-x) - 2f(a), G(x) = x^2$ , 由已知, 存在  $\delta > 0$ , 使  $f$  在  $(a-\delta, a+\delta)$  内有二阶导数, 则当  $0 < h < \delta$  时,  $F(x)$  和  $G(x)$  在  $[0, h]$  上满足柯西中值定理条件,  $\exists \xi \in (0, h)$ , 使

$$\frac{F(h) - F(0)}{G(h) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\text{即 } \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f'(a+\xi) - f'(a-\xi)}{2\xi}, \quad 0 < \xi < h$$

而  $F'(x) = f'(a+x) - f'(a-x), G'(x) = 2x$  在  $[0, \xi]$  上满足柯西中值定理条件, 且  $F'(0) = 0, G'(0) = 0$ , 则  $\exists \eta \in (0, \xi) \subset (0, h)$ , 使

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{F'(\xi) - F'(0)}{G'(\xi) - G'(0)} = \frac{F''(\eta)}{G''(\eta)} = \frac{f''(a+\eta) + f''(a-\eta)}{2}, \quad 0 < \eta < \xi < h$$

记  $\eta = \theta h, 0 < \theta < 1$ , 则有

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}, \quad 0 < \theta < 1, 0 < h < \delta$$



◎6. 设  $f(0)=0$ ,  $f'$  在原点的某邻域内连续, 且  $f'(0) \neq 0$ . 证明:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$ .

**分析** 本题利用对数求极限法, 把  $x^{f(x)}$  分解.  $f'$  在原点连续, 可利用连续定义求  $(\frac{1}{\ln x})'$  在  $x=0^+$  的极限, 再综合起来.

**证明** 由于  $f'$  在原点某邻域内连续, 故  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \neq 0$ , 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{\ln x} \right)' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2x} = -\infty$$

$$\begin{aligned} \text{故有} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} &= \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \ln x \right) = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{\ln x}} \right) \\ &= \exp \left[ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{\left( \frac{1}{\ln x} \right)'} \right] = e^0 = 1 \end{aligned}$$

◎7. 证明定理 6.6 中  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$  情形时的洛必达法则.

**分析** 倒数代换  $x = \frac{1}{t}$ , 当  $x \rightarrow +\infty$ ,  $t \rightarrow 0^+$  时利用归结原则证明.

**证明** 定理 6.6: 若函数  $f$  和  $g$  满足:

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ ;

ii) 存在  $M > 0$ , 当  $x > M$  时,  $f$  和  $g$  都可导, 且  $g'(x) \neq 0$ ;

iii)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$  ( $A$  可为实数, 也可为  $\pm\infty$  或  $\infty$ ), 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

**证明过程如下.**

作变换  $x = \frac{1}{t}$ , 即  $t = \frac{1}{x}$ . 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $t \rightarrow 0^+$ , 故有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g\left(\frac{1}{t}\right) = 0$$

$$\text{且} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{df\left(\frac{1}{t}\right)}{dt}}{\frac{dg\left(\frac{1}{t}\right)}{dt}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

而当  $0 < \frac{1}{t} < \frac{1}{M}$  时,  $f\left(\frac{1}{t}\right)$ ,  $g\left(\frac{1}{t}\right)$  可导, 且

$$\frac{df\left(\frac{1}{t}\right)}{dt} = -\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right), \quad \frac{dg\left(\frac{1}{t}\right)}{dt} = -\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)$$

因  $-\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right) \neq 0$ , 从而由定理 6.6 得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left(-\frac{1}{t^2}\right) f'\left(\frac{1}{t}\right)}{\left(-\frac{1}{t^2}\right) g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$



即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

○8. 证明:  $f(x) = x^3 e^{-x^2}$  为有界函数.

**证明** 由  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{2xe^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{2e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4xe^{x^2}} = 0$  知, 对于  $\varepsilon_0 = 1, \exists X > 0$ , 当  $|x| > X$  时, 有  $|f(x)| < 1$ .  
又  $f(x)$  在  $[-X, +X]$  上连续, 则  $f(x)$  在  $[-X, +X]$  上有界, 即  $\exists M_1 > 0$ . 对于  $\forall x \in [-X, +X]$ , 有  $|f(x)| \leq M_1$ , 取  $M = \max\{1, M_1\}$ , 得  $\forall x \in \mathbf{R}$ , 有  $|f(x)| \leq M$ . 从而  $f(x) = x^3 e^{-x^2}$  为有界函数.

### § 3 泰勒公式

○1. 求下列函数带佩亚诺型余项的麦克劳林公式

(1)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ ;

(2)  $f(x) = \arctan x$  到含  $x^5$  的项;

(3)  $f(x) = \tan x$  到含  $x^5$  的项.

**解** (1) 因为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \cdots \cdot \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!} = (-1)^n \cdot \frac{(2n-1)!!}{2^n n!}$$

所以  $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3!!}{2! \cdot 2^2}x^2 + \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{n! \cdot 2^n}x^n + o(x^n)$

(2) 因为

$$f'(x) = (1+x^2)^{-1}$$

$$f''(x) = -2x(1+x^2)^{-2}$$

$$f'''(x) = -2(1+x^2)^{-2} + 8x^2(1+x^2)^{-3}$$

$$f^{(4)}(x) = 24x(1+x^2)^{-3} - 48x^3(1+x^2)^{-4}$$

$$f^{(5)}(x) = 24(1+x^2)^{-3} - 288x^2(1+x^2)^{-4} + 384x^4(1+x^2)^{-5}$$

则  $f'(0) = 1, f''(0) = f^{(4)}(0) = 0, f'''(0) = -2, f^{(5)}(0) = 24$ , 而  $f(0) = 0$ , 故

$$f(x) = \arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5)$$

(3) 因为

$$f'(x) = \sec^2 x$$

$$f''(x) = 2\sec^2 x \tan x$$

$$f'''(x) = 6\sec^4 x - 4\sec^2 x$$

$$f^{(4)}(x) = 24\sec^4 x \tan x - 8\sec^2 x \tan x$$

$$f^{(5)}(x) = 96\sec^4 x \tan^2 x + 24\sec^6 x - 16\sec^2 x \tan^2 x - 8\sec^2 x$$

则  $f'(0) = 1, f'''(0) = 2, f^{(5)}(0) = 16, f(0) = f''(0) = f^{(4)}(0) = 0$ , 故

$$f(x) = \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

○2. 按例 4(见教材)的方法求下列极限:

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$ ; (2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ ;



$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} - \cot x \right).$$

**解** (1) 因为 
$$e^x \sin x = \left[ 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right] \left[ x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right]$$
$$= x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

所以 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x - x^2}{x^3} = \frac{1}{3}$$

(2) 因为 
$$\ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

所以 
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x + \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} - o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2}$$

(3) 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} - \cot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) - x}{x^3} = \frac{1}{3}$$

○3. 求下列函数在指定点处带拉格朗日余项的泰勒公式:

(1)  $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$ , 在  $x=1$  处;

(2)  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ , 在  $x=0$  处.

**解** (1) 因

$$\begin{aligned} f(1) &= 10 \\ f'(1) &= (x^3 + 4x^2 + 5)'|_{x=1} = (3x^2 + 8x)|_{x=1} = 11 \\ f''(1) &= (x^3 + 4x^2 + 5)''|_{x=1} = (6x + 8)|_{x=1} = 14 \\ f'''(1) &= (x^3 + 4x^2 + 5)'''|_{x=1} = 6 \\ f^{(n)}(x) &= 0 \quad (n > 3) \end{aligned}$$

所以 
$$f(x) = x^3 + 4x^2 + 5 = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3$$

(2) 因

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! (1+x)^{-n-1} \\ f^{(n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} (n+1)! (1+x)^{-n-2} \end{aligned}$$

则 
$$f(0) = 1, f'(0) = -1, f''(0) = 2!, f'''(0) = -3!, \dots, f^{(n)}(0) = (-1)^n n!,$$

$$f^{(n+1)}(\xi) = (-1)^{n+1} (n+1)! (1+\xi)^{-n-2}$$

$\xi$  在 0 与  $x$  之间

$$\xi = \theta x \quad (0 < \theta < 1)$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+2}} \\ &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned}$$

○4. 估计下列近似公式的绝对误差:

(1)  $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ , 当  $|x| \leq \frac{1}{2}$ ;



$$(2) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, x \in [0, 1].$$

解 (1) 因

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} = \frac{\cos \theta x}{5!} x^5$$

所以

$$|R_4(x)| = \left| \frac{\cos \theta x}{5!} x^5 \right| \leq \frac{|x|^5}{5!} \leq \frac{1}{2^5 \cdot 5!}$$

$$(2) \text{ 因 } \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} = \frac{\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - 1 \right) \left( \frac{1}{2} - 2 \right)}{3!} (1 + \theta x)^{\frac{1}{2} - 2 - 1} x^3$$

$$= \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!} (1 + \theta x)^{-\frac{5}{2}} x^3$$

所以

$$|R_2(x)| = \frac{1}{16} |1 + \theta x|^{-\frac{5}{2}} x^3 \leq \frac{1}{16}$$

## § 4 函数的极值与最大(小)值

○1. 求下列函数的极值:

$$(1) f(x) = 2x^3 - x^4; \quad (2) f(x) = \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(3) f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}; \quad (4) f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

解 (1)

$$f'(x) = 6x^2 - 4x^3 = 2x^2(3-2x)$$

$$f''(x) = 12x - 12x^2 = 12x(1-x)$$

$$f'''(x) = 12 - 24x$$

$$\text{解 } f'(x) = 0, \text{ 得稳定点 } x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{2}.$$

而

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = 0, f'''(0) = 12$$

故  $x_1 = 0$  不是极值点.

$$f''\left(\frac{3}{2}\right) = -9 < 0$$

所以  $x_2 = \frac{3}{2}$  是函数的极大值点, 且极大值  $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{16}$ .

$$(2) \quad f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}, f''(x) = \frac{4x^3 - 12x}{(1+x^2)^3}$$

$$\text{解 } f'(x) = 0, \text{ 得稳定点 } x_1 = -1, x_2 = 1.$$

而  $f''(-1) = 1 > 0$ , 所以  $x_1 = -1$  是函数的极小值点, 且极小值  $f(-1) = -1$ .

$$(3) \quad f'(x) = -\frac{(\ln x)^2}{x^2} + \frac{2 \ln x}{x^2}, f''(x) = \frac{2(\ln x)^2}{x^3} - \frac{6 \ln x}{x^3} + \frac{2}{x^3}$$

$$\text{解 } f'(x) = 0, \text{ 得稳定点 } x_1 = 1, x_2 = e^2.$$

而  $f''(1) = 2 > 0$ , 所以  $x_1 = 1$  是函数的极小值点, 且极小值  $f(1) = 0$ .

$f''(e^2) = -2e^{-6} < 0$ , 所以  $x_2 = e^2$  是函数的极大值点, 且极大值  $f(e^2) = 4e^{-2}$ .

$$(4) f'(x) = \left( \frac{1}{1+x^2} - x(1+x^2)^{-1} \right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2}, f''(x) = \frac{-1}{1+x^2} - \frac{2x(1-x)}{(1+x^2)^2}$$

$$\text{解 } f'(x) = 0, \text{ 得稳定点 } x_1 = 1.$$



而  $f''(1) = -\frac{1}{2} < 0$ , 所以  $x_1 = 1$  是函数的极大值点, 且  $f(1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$ .

◎2. 证明: 若函数  $f$  在点  $x_0$  处有  $f'_+(x_0) < 0 (> 0)$ ,  $f'_-(x_0) > 0 (< 0)$ , 则  $x_0$  为  $f$  的极大(小)值点.

证明 由  $f'_+(x_0) < 0 (> 0)$ ,  $f'_-(x_0) > 0 (< 0)$ , 及极限的保号性知,  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in U^\circ(x_0; \delta)$  时, 有

$$x < x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 (< 0), \text{ 即 } f(x) < f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0));$$

$$x > x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0 (> 0), \text{ 即 } f(x) < f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)).$$

从而得  $\forall x \in U^\circ(x_0; \delta)$ ,  $f(x) < f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0))$ .

因此,  $x_0$  为  $f$  的极大(小)值点.

◎3. 求下列函数在给定区间上的最大最小值:

$$(1) y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, [-1, 2];$$

$$(2) y = 2 \tan x - \tan^2 x, \left[0, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$(3) y = \sqrt{x} \ln x, (0, +\infty).$$

分析 求给定区间的极值, 求出稳定点、不可导点与区间端点的函数值, 再加以比较.

解 (1)  $y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x-1)(x-3)$

由  $y' = 0$  得  $[-1, 2]$  上稳定点  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 1$ .

由  $y(-1) = -10$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y(1) = 2$ ,  $y(2) = -7$ , 得

$$y_{\max} = y(1) = 2, \quad y_{\min} = y(-1) = -10.$$

$$(2) y' = 2 \sec^2 x - 2 \sec^2 x \tan x = 2 \sec^2 x (1 - \tan x)$$

由  $y' = 0$  得  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$  上稳定点  $x_1 = \frac{\pi}{4}$ .

而  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} 2 \tan x - \tan^2 x = -\infty$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ , 得

$y_{\max} = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ , 无最小值.

$$(3) y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \left[ \frac{1}{2} \ln x + 1 \right]$$

由  $y' = 0$  得  $(0, +\infty)$  上稳定点  $x_1 = \frac{1}{e^2}$ .

而  $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -2\sqrt{x} = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \ln x = +\infty, \quad y\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e}$$

故得  $y_{\min} = y\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e}$ , 无最大值.

◎4. 设  $f(x)$  在区间  $I$  上连续, 并且在  $I$  上仅有惟一的极值点  $x_0$ . 证明: 若  $x_0$  是  $f$  的极大(小)值点, 则  $x_0$  必是  $f(x)$  在  $I$  上的最大(小)值点.





**分析** 利用单调性和反证法加以证明,注意  $f$  在区间  $I$  上连续.应用连续性最大(小)值定理.

**证明** 先假设  $x_0$  是  $f(x)$  在  $I$  上惟一的极大值点,则  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in U^\circ(x_0; \delta) \subset I$  时,  $f(x_0) > f(x)$ . 若  $x_0$  不是  $f(x)$  在  $I$  上的最大值点,则  $\exists x_1 \in I$ , 使得  $f(x_1) > f(x_0)$ . 记

$$[a, b] = [\min\{x_0, x_1\}, \max\{x_0, x_1\}]$$

则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,故在  $[a, b]$  上  $f(x)$  可取到最小值  $f(x')$ ,  $x' \in [a, b]$ .

由  $x_0$  为  $f(x)$  的极大值点,且  $f(x_1) > f(x_0)$  知

$$\forall x \in U_+(x_0; \delta), \quad f(x) < f(x_0) < f(x_1)$$

故  $x'$  为  $[a, b]$  的内点,即  $x' \in (a, b)$ ,从而  $x'$  为  $f(x)$  在  $I$  上的极小值点,且  $f(x')$  为极小值.

与题设矛盾,因此得  $x_0$  必为  $f(x)$  在  $I$  上的最大值点.

若  $x_0$  是  $f(x)$  在  $I$  上惟一的极小值点,则设  $F(x) = -f(x)$ ,  $x_0$  必为  $F(x)$  在  $I$  上的惟一的极大值点,由此  $x_0$  必为  $F(x)$  在  $I$  上的最大值点,即  $x_0$  为  $f(x)$  在  $I$  上的最小值点.

- 5. 把长为  $l$  的线段截为两段,问怎样截法能使以这两段线为边所组成的矩形的面积最大.

**解** 设所截一段的长度为  $x$ ,组成的矩形面积为  $S(x)$ ,则

$$S(x) = x(l-x) = lx - x^2, \quad x \in [0, l]$$

由  $S'(x) = 0$ , 得稳定点  $x_1 = \frac{l}{2}$ , 且  $S''(x_1) = -2 < 0$ , 故  $x_1 = \frac{l}{2}$  为惟一极大值点. 由上题知其

必为  $S(x)$  的最大值点,此时矩形最大面积为  $S\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{1}{4}l^2$ .

因此,把  $l$  平分为两段,则此时所组成的矩形面积最大.

- 6. 有一个无盖的圆柱形容器,当给定体积为  $V$  时,要使容器的表面积为最小,问底的半径与容器高的比例应该怎样?

**解** 设容器底半径为  $x$ , 高为  $h$ , 表面积为  $S(x)$ , 则由  $V = \pi x^2 h$  得

$$h = \frac{V}{\pi x^2}, \quad S(x) = \pi x^2 + 2\pi xh = \pi x^2 + \frac{2V}{x}$$

由  $S'(x) = 2\pi x - \frac{2V}{x^2} = 0$ , 得

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}, \quad h_0 = \frac{V}{\pi x_0^2} = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$$

而

$$S''(x_0) = 2\pi + \frac{4V}{x_0^3} > 0 (x_0 > 0)$$

故  $x_0$  是  $S(x)$  在  $(0, +\infty)$  上惟一极小值点,因此,  $x_0$  是  $S(x)$  的最小值点,即当底半径与高比例为  $1:1$  时,容器的表面积最小.

- 7. 设用某积仪器进行测量时,读得  $n$  次实验数据为  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . 问以怎样的数值  $x$  表达所要测量的真值,才能使它与这  $n$  个数之差的平方和为最小.

**解** 设  $s(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$ , 则

$$s'(x) = 2(x - a_1) + 2(x - a_2) + \dots + 2(x - a_n) = 2(nx - \sum_{k=1}^n a_k)$$

由此得稳定点

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$$

又由  $s''(x) = 2n > 0$  知,  $x_0$  为  $s(x)$  在  $\mathbb{R}$  上惟一极小值点,从而  $x_0$  是  $s(x)$  的最小值点,即以

$x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$  来表达真值时,它与  $n$  个数之差的平方和最小.



○8. 求一正数  $a$ , 使它与其倒数之和最小.

解 设  $s(x) = x + \frac{1}{x}, x > 0$ , 则由  $s'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = 0$ , 得稳定点  $x_0 = 1$ , 而  $s''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$ , 因此  $x_0 = 1$  为  $s(x)$  在  $(0, +\infty)$  内惟一极值点, 从而为最小值点. 即当  $a = 1$  时,  $s(a) = a + \frac{1}{a} = 2$  为最小倒数之和.

○9. 设  $f(x) = a \ln x + bx^2 + x$  在  $x_1 = 1, x_2 = 2$  处都取得极值, 试求  $a$  与  $b$ ; 并问这时  $f$  在  $x_1$  与  $x_2$  是取得极大值还是极小值?

解

$$f'(x) = \frac{a}{x} + 2bx + 1$$

由

$$\begin{cases} f'(1) = a + 2b + 1 = 0 \\ f'(2) = \frac{a}{2} + 4b + 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = -\frac{2}{3} \\ b = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

由此得

$$f(x) = -\frac{2}{3} \ln x - \frac{1}{6} x^2 + x$$

而

$$f''(x) = 2b - \frac{a}{x^2} = \frac{2}{3x^2} - \frac{1}{3}$$

故有

$$f''(1) = \frac{1}{3} > 0, \quad f''(2) = -\frac{1}{6} < 0$$

即  $f(x)$  在  $x_1 = 1$  处取得极小值  $f(1) = \frac{5}{6}$ , 在  $x_2 = 2$  处取得极大值  $f(2) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \ln 2$ .

●10. 在抛物线  $y^2 = 2px$  哪一点的法线被抛物线所截之线段为最短.

分析 假设所求点为  $(a, b)$ , 求出该点的法线方程(可能有多条). 代入抛物线中形成关于  $x$  的一元二次方程, 求出两根. 再利用距离公式, 求出距离及其稳定点, 把  $a, b$  解出即可.

解 由于抛物线  $y^2 = 2px$  关于  $x$  轴对称, 故设曲线上所求之点为  $(a, b)$ , 且  $b > 0$ , 则由  $y^2 = 2px$  得

$$y' = \frac{2p}{2y} = \frac{p}{y}, \quad \text{即 } y' |_{(a,b)} = \frac{p}{b}$$

因此, 过  $(a, b)$  点的法线方程为

$$y - b = -\frac{b}{p}(x - a), \quad \text{或 } y = -\frac{b}{p}(x - a) + b$$

代入  $y^2 = 2px$  中求另一交点, 即

$$\left[ b - \frac{b}{p}(x - a) \right]^2 = 2px$$

整理得

$$b^2 x^2 - (2b^2 a + 2pb^2 + 2p^3)x + p^2 b^2 + b^2 a^2 + 2pb^2 a = 0$$

由根与系数关系得

$$x_1 + x_2 = (2ab^2 + 2pb^2 + 2p^3)/b^2$$

注意到  $x_1 = a$  为方程之根, 即  $b^2 = 2pa$ , 故



$$x_2 = 2a + 2p + \frac{2p^3}{2pa} - a = \frac{a^2 + 2pa + p^2}{a} = (a+p)^2/a$$

$$y^2 = -b(a+p)/a$$

则  $(a, b)$  与  $\left(\frac{(a+p)^2}{a}, -\frac{b}{a}(a+p)\right)$  之间距离的平方

$$d(a) = \left[\frac{(a+p)^2}{a} - a\right]^2 + \left[-\frac{b}{a}(a+p) - b\right]^2 = p(p+a)^3/a^2$$

由于  $d'(a) = 2p(p+2a)^2(a-p)/a^3 = 0$ , 得

$$a = p, a = -\frac{p}{2}$$

由于  $a$  与  $p$  同号, 故仅有解  $a = p$ , 所以所求之点为  $(p, \sqrt{2}p)$  与  $(p, -\sqrt{2}p)$ .

**小结** 本题实际上是一道几何问题, 首先要求出抛物线与法线的交点方程, 同时要利用根与系数的关系及距离公式求解. 注意知识点之间的内在联系.

- 11. 要把货物从运河边上  $A$  城运往与运河相距为  $BC = a$  km 的  $B$  城 (见图 6-2), 轮船运费的单价是  $\alpha$  元/km, 火车运费的单价是  $\beta$  元/km ( $\beta > \alpha$ ), 试求在运河边上的一点  $M$ , 修建铁路  $MB$ , 使总运费最省.

**解** 设  $MC = x$ , 则  $AM = d - x$ ,  $BM = \sqrt{a^2 + x^2}$ . 运费  $L(x)$  为

$$L(x) = \alpha(d - x) + \beta \sqrt{a^2 + x^2}$$

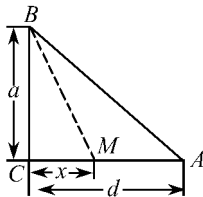
由  $L'(x) = 0$ , 得

$$-\alpha + \frac{\beta x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = 0, \quad (\beta^2 - \alpha^2)x^2 = a^2\alpha^2, \quad x_0 = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$$

图 6-2

由  $x_0 = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$  为惟一稳定点, 且  $L''(x) = \frac{a^2\beta}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} > 0$  知,  $x_0$  为最小值点. 故  $M$  点

选在距  $C$  点  $\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$  km 处修建铁路时, 总运费最省.



## § 5 函数的凸性与拐点

- 1. 问  $a$  和  $b$  为何值时, 点  $(1, 3)$  为曲线  $y = ax^3 + bx^2$  的拐点?

**解**  $y' = 3ax^2 + 2bx$ ,  $y'' = 6ax + 2b$ . 由于点  $(1, 3)$  在曲线上且为曲线拐点, 故有

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 6a + 2b = 0 \end{cases}$$

**解之**

$$\begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{9}{2} \end{cases}$$

而此时有

$$y'' = -9x + 9$$

当  $x < 1$  时,  $y'' > 0$ , 当  $x > 1$  时,  $y'' < 0$ . 故当  $\begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = \frac{9}{2} \end{cases}$  时, 点  $(1, 3)$  是  $y = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$

的拐点.



◎2. 证明:

- (1) 若  $f$  为凸函数,  $\lambda$  为非负数, 则  $\lambda f$  为凸函数;
- (2) 若  $f, g$  均为凸函数, 则  $f+g$  为凸函数;
- (3) 若  $f$  为区间  $I$  上凸函数,  $g$  为  $J \supset f(I)$  上凸增函数, 则  $g \circ f$  为  $I$  上凸函数.

**分析** (1) 直接利用凸函数定义证明. (2) 构造函数  $H(x) = f(x) + g(x)$ , 再利用凸函数定义证明. 前两个小题说明了凸函数具有线性性. (3) 利用(1)(2)的结论以及复合函数的性质证明.

**证明** (1) 若  $f$  为凸函数, 则  $\forall \alpha \in (0, 1)$  及  $\forall x_1, x_2$ , 有

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)$$

而  $\lambda \geq 0$ , 因此

$$\lambda f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha[\lambda f(x_1)] + (1-\alpha)[\lambda f(x_2)]$$

由定义知  $\lambda f$  为凸函数.

- (2) 记  $H(x) = f(x) + g(x)$ ,  $\forall \alpha \in (0, 1)$  及  $\forall x_1, x_2$ , 由于  $f, g$  均为凸函数, 故有

$$\begin{aligned} H(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) &= f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) + g(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \\ &\leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) + \alpha g(x_1) + (1-\alpha)g(x_2) \\ &= \alpha[f(x_1) + g(x_1)] + (1-\alpha)[f(x_2) + g(x_2)] \\ &= \alpha H(x_1) + (1-\alpha)H(x_2) \end{aligned}$$

故  $H(x)$  为凸函数, 即  $f+g$  为凸函数.

- (3)  $\forall x_1, x_2 \in I$  及  $\forall \lambda \in (0, 1)$ , 由于  $f$  为  $I$  上的凸函数, 故

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

又由  $\min\{f(x_1), f(x_2)\} \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq \max\{f(x_1), f(x_2)\}$

得  $\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \in J$

故当  $g$  为  $J$  上的凸增函数时有

$$\begin{aligned} g \circ f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] &= g[\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)] \\ &\leq g[\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)] \\ &\leq \lambda g[f(x_1)] + (1-\lambda)g[f(x_2)] \\ &= \lambda(g \circ f)(x_1) + (1-\lambda)(g \circ f)(x_2) \end{aligned}$$

由此知  $g \circ f$  为  $I$  上的凸函数.

◎3. 设  $f$  为区间  $I$  上严格凸函数. 证明: 若  $x_0 \in I$  为  $f$  的极小值点, 则  $x_0$  为  $f$  在  $I$  上惟一的极小值点.

**分析** 证明惟一性, 可用反证法. 取  $[a, b] \subset I$  则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上为严格增函数, 再利用定义证明.

**证明** 反证法: 假设  $x_1$  为  $f(x)$  在区间  $I$  上的另一个极小值点, 即  $x_1 \in I$ , 且  $x_1 \neq x_0$ ,  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in U^\circ(x; \delta)$  时  $f(x_1) \leq f(x)$ , 记  $a = \min\{x_0, x_1\}$ ,  $b = \max\{x_0, x_1\}$ ,

则  $f$  在  $[a, b]$  上为严格凸函数.  $\forall c \in [a, b]$ , 令  $\lambda = \frac{b-c}{b-a}$ ,  $1-\lambda = \frac{c-a}{b-a}$

则  $\lambda \in (0, 1)$ ,  $c = \lambda a + (1-\lambda)b$

由此得  $f(c) = f(\lambda a + (1-\lambda)b) < \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b) \leq \max\{f(a), f(b)\}$ .

由于  $c$  为  $[a, b]$  上任意一点, 故由上式可得, 存在  $b$  的某左邻域或  $a$  的某右邻域, 使其中任意一点函数值均严格小于  $f(b)$  或  $f(a)$ . 这与  $a, b$  为极小值点矛盾.



因此  $x_0$  为  $f$  在  $I$  上惟一的极小值点.

○4. 证明: 若  $f, g$  均为区间  $I$  上凸函数, 则  $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$  也是  $I$  上凸函数.

证明 由凸函数定义, 设  $\forall \lambda \in (0, 1), \forall x_1, x_2 \in I$ , 有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2)$$

$$g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2)$$

从而

$$F(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \max\{f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2), g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)\}$$

$$\leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2)$$

因此  $F(x)$  为  $I$  上凸函数.

## § 6 函数图象的讨论

◎ 按函数作图步骤, 作下列函数图象:

$$\begin{aligned} (1) y &= x^3 + 6x^2 - 15x - 20; & (2) y &= \frac{x^3}{2(1+x)^2}; \\ (3) y &= x - 2\arctan x; & (4) y &= xe^{-x}; \\ (5) y &= 3x^5 - 5x^3; & (6) y &= e^{-x^2}; \\ (7) y &= (x-1)x^{\frac{2}{3}}; & (8) y &= |x|^{\frac{2}{3}}(x-2)^2. \end{aligned}$$

分析 作图步骤:

- (1) 定义域;
- (2) 函数奇偶性, 周期性;
- (3) 求出与坐标轴交点, 不连续点, 不可导点;
- (4) 找出单调区间, 极值点, 凸性及拐点最值;
- (5) 求出渐近线;
- (6) 用描点法做图(注意光滑性).

解 (1) ① 定义域:  $D = (-\infty, +\infty)$ .

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = 3(x+5)(x-1)$ ,  $f''(x) = 6(x+2)$ , 得稳定点  $x_1 = -5, x_2 = 1$  及  $x_3 = -2$ .

③ 补充函数值:  $(0, -20)$ ,  $(-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0)$  及  $(-5, 80)$ ,  $(1, -28)$ ,  $(-2, 26)$ .

④ 综上, 列表如下.

| $x$      | $(-\infty, -5)$ | $-5$      | $(-5, -2)$   | $-2$       | $(-2, 1)$    | $1$        | $(1, +\infty)$ | 备注                                                                                               |
|----------|-----------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$  | +               | 0         | -            | -          | -            | 0          | +              | 补充函数值:<br>(0, -20)<br>(-1, 0)<br>$(-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0)$<br>$(\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0)$ |
| $f''(x)$ | -               | -         | -            | 0          | +            | +          | +              |                                                                                                  |
| $f(x)$   | $\uparrow$      | 极大值<br>80 | $\downarrow$ | 拐点(-2, 26) | $\downarrow$ | 极小值<br>-28 | $\uparrow$     |                                                                                                  |

⑤ 函数图象如图 6-3 所示.

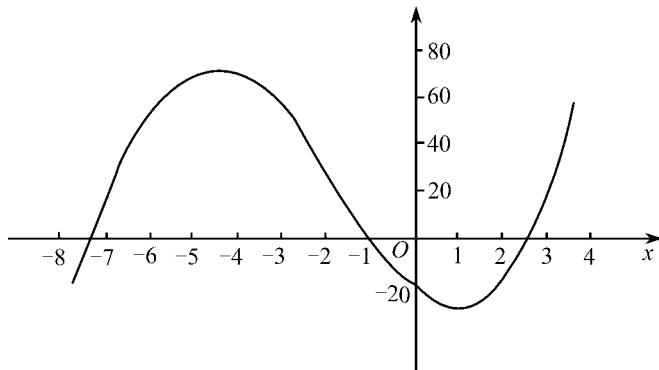


图 6-3

(2) ① 定义域:  $D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$ .

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = \frac{1}{2}x^2(x+3)/(1+x)^3$ ,  $f''(x) = 3x(1+x)^{-4}$ , 得稳定点  $x_1 = -3, x_2 = 0$  及  $x_3 = 0$ .

③ 求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3}{2(1+x)^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2(1+x)^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right) = -1$$

得渐近线  $x = -1, y = \frac{1}{2}x - 1$

④ 补充函数值:  $(-4, -\frac{32}{9}), (-2, -4), (4, 1.28)$ .

⑤ 综上, 列表如下.

| $x$      | $(-\infty, -3)$ | $-3$        | $(-3, -1)$ | $-1$ | $(-1, 0)$ | $0$          | $(0, +\infty)$ | 备注                                                           |
|----------|-----------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$  | +               | 0           | -          | ×    | +         | 0            | +              | 补充函数值:<br>$(-4, -\frac{32}{9})$<br>$(-2, -4)$<br>$(4, 1.28)$ |
| $f''(x)$ | -               | -           | -          | ×    | -         | 0            | +              |                                                              |
| $f(x)$   | ↑               | 极大值 $-27/8$ | ↓          | ×    | ↑         | 拐点<br>(0, 0) | ↑              |                                                              |
|          |                 |             |            |      |           |              |                | 渐近线:<br>$x = -1$<br>$y = \frac{1}{2}x - 1$                   |

⑥ 函数图象如图 6-4 所示.

(3) ① 定义域:  $D = (-\infty, +\infty)$ , 且为奇函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2}$ ,  $f''(x) = 4x(1 + x^2)^{-2}$ , 得稳定点  $x_1 = -1, x_2 = 1$  及  $x_3 = 0$ .

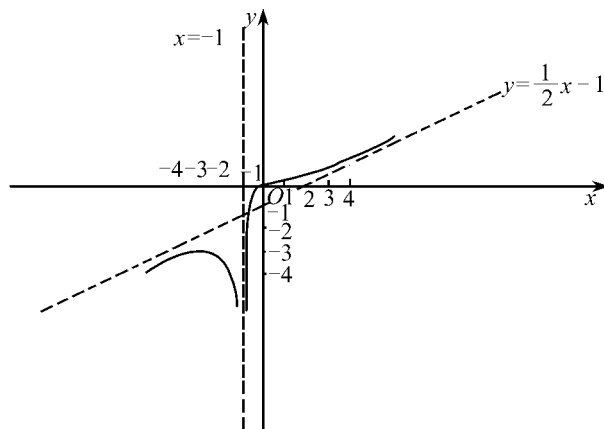


图 6-4

③ 求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \arctan x\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 \arctan x) = -\pi$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2 \arctan x) = \pi$$

得渐近线

$$y = x + \pi, \quad y = x - \pi$$

④ 补充函数值:  $(\sqrt{3}, -0.36), (-\sqrt{3}, 0.36)$ .

⑤ 综上,列表如下.

| $x$      | $(-\infty, -1)$ | $-1$                       | $(-1, 0)$    | $0$         | $(0, 1)$     | $1$                        | $(1, +\infty)$ | 备注                                                                                              |
|----------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$  | +               | 0                          | -            | -           | -            | 0                          | +              | 补充函数值:<br>$(\sqrt{3}, -0.36)$<br>$(-\sqrt{3}, -0.36)$<br>渐近线:<br>$y = x + \pi$<br>$y = x - \pi$ |
| $f''(x)$ | -               | -                          | -            | 0           | +            | +                          | +              |                                                                                                 |
| $f(x)$   | $\uparrow$      | 极大值<br>$\frac{\pi}{2} - 1$ | $\downarrow$ | 拐点<br>(0,0) | $\downarrow$ | 极小值<br>$1 - \frac{\pi}{2}$ | $\uparrow$     |                                                                                                 |

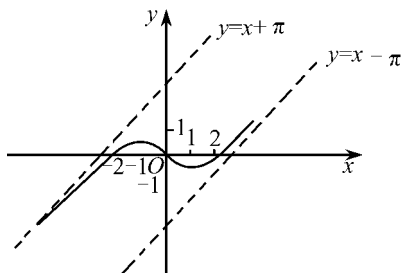


图 6-5



⑥ 函数图象如图 6-5 所示.

(4) ① 定义域:  $D = (-\infty, +\infty)$ .

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ ,  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ , 得稳定点

$x_1 = 1$  及  $x_2 = 2$ .

③ 求渐近线:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ , 得渐近线

$y = 0$ .

④ 补充函数值:  $(0, 0), (-1, -e)$ .

⑤ 综上, 列表如下.

⑥ 函数图象如图 6-6 所示.

(5) ① 定义域  $D = (-\infty, +\infty)$ , 且为奇函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

| $x$      | $(-\infty, -1)$ | $-1$         | $(-1, 2)$    | $2$                  | $(2, +\infty)$ | 备注                                              |
|----------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| $f'(x)$  | +               | 0            | -            | -                    | -              | 补充函数值:<br>(0, 0)<br>(-1, -e)<br>渐近线:<br>$y = 0$ |
| $f''(x)$ | -               | -            | -            | 0                    | +              |                                                 |
| $f(x)$   | $\uparrow$      | 极大值<br>$1/e$ | $\downarrow$ | 拐点<br>$(2, 2e^{-2})$ | $\downarrow$   |                                                 |

由  $f'(x) = 15x^2(x^2 - 1)$ ,  $f''(x) = 30x(2x^2 - 1)$ , 得稳定点  $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$  及

$x_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

③ 补充函数值:  $(-\sqrt{\frac{5}{3}}, 0), (\sqrt{\frac{5}{3}}, 0)$ . ④ 综上, 列表如下.

| $x$      | $0$          | $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$                              | $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ | $1$         | $(1, +\infty)$ | 备注                                                                       |
|----------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$  | 0            | -                         | -                                                 | -                         | 0           | +              | 补充函数值:<br>$(-\sqrt{\frac{5}{3}}, 0)$<br>$(\sqrt{\frac{5}{3}}, 0)$<br>奇函数 |
| $f''(x)$ | 0            | -                         | 0                                                 | +                         | +           | +              |                                                                          |
| $f(x)$   | 拐点<br>(0, 0) | $\downarrow$              | 拐点<br>$(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\sqrt{2}}{8})$ | $\downarrow$              | 极小值<br>$-2$ | $\uparrow$     |                                                                          |

⑤ 函数图象如图 6-7 所示.

(6) ① 定义域  $D = (-\infty, +\infty)$ , 且为偶函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = -2xe^{-x^2}$ ,  $f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$ , 得稳

定点  $x_1 = 0$  及  $x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

③ 求渐近线:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$ , 渐近线  $y = 0$ .

④ 综上, 列表如下.

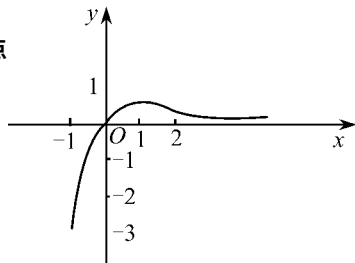


图 6-6

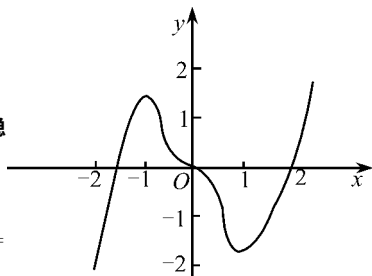


图 6-7





|          |       |                           |                                          |                                 |                          |
|----------|-------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| $x$      | 0     | $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$                     | $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ | 备注                       |
| $f'(x)$  | 0     | —                         | —                                        | —                               | 渐近线:<br>$y = 0$ ,<br>偶函数 |
| $f''(x)$ | —     | —                         | 0<br>拐点                                  | +                               |                          |
| $f(x)$   | 极大值 1 | ↘                         | $(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}})$ | ↘                               |                          |

⑤ 函数图象如图 6-8 所示.

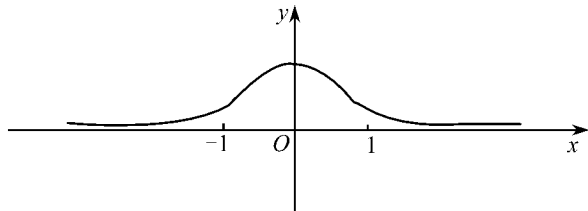


图 6-8

(7) ① 定义域  $D = (-\infty, +\infty)$ .

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(5x-2)$ ,  $f''(x) = \frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x+1)$ , 得稳定点  $x_1 = \frac{2}{5}$ , 不可导点  $x_2 = 0$  及  $x_3 = -\frac{1}{5}$ .

③ 补充函数值:  $(1, 0)$ . ④ 综上, 列表如下.

|          |                           |                                                                 |                     |           |                    |                                                      |                          |    |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| $x$      | $(-\infty, -\frac{1}{5})$ | $-\frac{1}{5}$                                                  | $(-\frac{1}{5}, 0)$ | 0         | $(0, \frac{2}{5})$ | $\frac{2}{5}$                                        | $(\frac{2}{5}, +\infty)$ | 备注 |
| $f'(x)$  | +                         | +                                                               | +                   | 不存在       | —                  | 0                                                    | +                        |    |
| $f''(x)$ | —                         | 0                                                               | +                   | 不存在       | +                  | +                                                    | +                        |    |
| $f(x)$   | ↗                         | 拐点<br>$(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5}(\frac{1}{5})^{\frac{2}{3}})$ | ↗                   | 极大<br>值 0 | ↘                  | 极大<br>值<br>$-\frac{3}{5}(\frac{2}{5})^{\frac{2}{3}}$ | ↗                        |    |

⑤ 函数图象如图 6-9 所示.

(8) ① 定义域  $D = (-\infty, +\infty)$ .

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由  $f'(x) = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}(2x^2 - 5x + 2)$ ,  $f''(x) = \frac{8}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x^2 - 5x - 1)$ , 得稳定点  $x_1 = \frac{1}{2}$ ,  $x_2 = 2$ , 不可导点  $x_3 = 0$ , 及  $x_4 = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}$ ,  $x_5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}$ .

③ 记  $A_1(\frac{1}{2}, 1.42)$ ,  $A_2(2, 0)$ ,  $A_3(0, 0)$ ,  $A_4(1.17, 0.76)$ ,  $A_5(-0.17, 1.46)$ .

④ 综上, 列表如下.

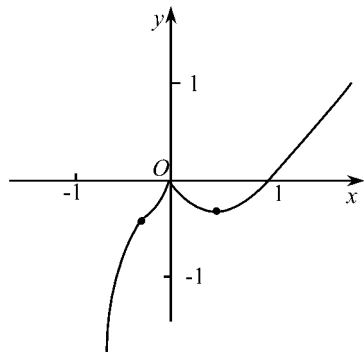


图 6-9



|          |                                                          |                                                              |                                    |                                                    |                                                    |                               |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| $x$      | $\left(-\infty, \frac{1}{2}-\frac{3}{10}\sqrt{5}\right)$ |                                                              | $\frac{1}{2}-\frac{3}{10}\sqrt{5}$ | $\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{10}\sqrt{5}, 0\right)$ | 0                                                  | $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ |
| $f'(x)$  | —                                                        |                                                              | —                                  | —                                                  | ×                                                  | +                             |
| $f''(x)$ | +                                                        |                                                              | 0                                  | —                                                  | ×                                                  | —                             |
| $f(x)$   | ↘                                                        |                                                              | 拐点<br>$A_5$                        | ↘                                                  | 极小值<br>0                                           | ↗                             |
| $x$      | $\frac{1}{2}$                                            | $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+\frac{3}{10}\sqrt{5}\right)$ |                                    | $\frac{1}{2}+\frac{3}{10}\sqrt{5}$                 | $\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{10}\sqrt{5}, 2\right)$ | 2                             |
| $f'(x)$  | 0                                                        | —                                                            |                                    | —                                                  | —                                                  | 0                             |
| $f''(x)$ | —                                                        | —                                                            |                                    | 0                                                  | +                                                  | +                             |
| $f(x)$   | 极大值<br>1.42                                              | ↘                                                            |                                    | 拐点<br>$A_4$                                        | ↘                                                  | 极小值<br>0                      |

⑤ 函数图象如图 6-10 所示.

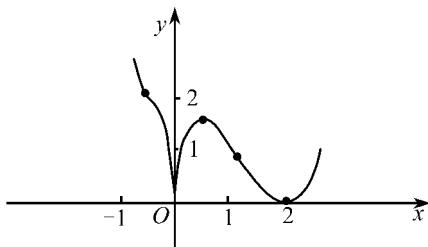


图 6-10

## § 7 方程的近似解

○1. 求  $\frac{x^3}{3} - x^2 + 2 = 0$  的实根到三位有效数字.

解 令  $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 2$ , 则有  $f'(x) = x^2 - 2x = x(x-2)$

即  $x > 2$  或  $x < 0$  时  $f'(x) > 0$ ,  $0 < x < 2$  时  $f'(x) < 0$

而  $f(2) = \frac{8}{3} - 4 + 2 = \frac{2}{3} > 0$ ,  $f(0) = 2$

故当  $x \in [0, +\infty)$  时  $f(x) > 0$

又  $f(-2) = -\frac{8}{3} - 4 + 2 = -\frac{14}{3} < 0$

$f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 2 = \frac{2}{3} > 0$

且  $f'(x) > 0$ ,  $x < 0$

由此  $f(x) = 0$  在  $[-2, -1]$  内有一实根且仅有此实根, 这时

$f'(x) > 0$ ,  $f''(x) = 2x - 2 < 0$

$m = \min_{x \in [-2, -1]} \{ |f'(x)| \} = 3$ , 记  $x_0 = -2$ , 由牛顿切线法可列表如下.



|                                                  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $x_{n-1}$                                        | -2                 | -17/12             | -1.2194            |
| $f(x_{n-1})$                                     | -14/3              | -0.9547            | -0.0913            |
| $f'(x_{n-1})$                                    | 8                  | 4.8403             | 3.9274             |
| $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$ | -17/12             | -1.2194            | -1.1961            |
| $ x_n - \xi  < \frac{ f(x_n) }{m}$               | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-2}$ | $3 \times 10^{-4}$ |

由上表所列计算过程及误差知, 所求实根为  $x \approx -1.20$ .

○2. 求方程  $x = 0.538 \sin x + 1$  的根的近似值, 精确到 0.001.

解 令

$$f(x) = x - 0.538 \sin x - 1$$

则有

$$f'(x) = 1 - 0.538 \cos x > 0$$

且

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 0.0328, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx -0.418$$

故  $f(x) = 0$  在  $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$  内有一实根, 且有  $(-\infty, +\infty)$  上仅有一实根, 此时

$$f''(x) = 0.538 \sin x > 0$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right), m = \min_{x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]} \{|f'(x)|\} = 0.731, x_0 = \frac{\pi}{2}$$

由牛顿切线法得

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \approx 1.538, \quad f(x_1) \approx 0.00027$$

$$|x_1 - \xi| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} \approx 0.0004 < 0.001$$

由此所求根之近似值  $x \approx 1.538$ .

## 总练习题

◎1. 证明: 若  $f(x)$  在有限开区间  $(a, b)$  内可导, 且  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ , 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

分析 补充定义  $F(x)$ , 应用罗尔定理证明.

$$\text{证明 构造函数 } F(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), & x = a \\ f(x), & a < x < b \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & x = b \end{cases}$$

则有  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $F(a) = F(b)$ , 又

$$F(x) = f(x), x \in (a, b)$$

即  $F(x)$  在  $(a, b)$  上可导, 由罗尔定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $F'(\xi) = 0$ , 即  $f'(\xi) = 0$ .

◎2. 证明: 若  $x > 0$ , 则

$$(1) \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \text{ 其中 } \frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2};$$



$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

**分析** 补充定义  $F(x)$ , 应用罗尔定理证明. (1) 令  $F(u) = \sqrt{u}$ , 在  $[x, x+1]$  上应用拉格朗日中值定理. (2) 把(1)式变形为  $2\sqrt{x+\theta(x)} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$  解出  $\theta(x)$ .

**证明** (1) 令  $F(u) = \sqrt{u}$ ,  $u \in [x, x+1]$ , 显然  $F(u)$  在  $[x, x+1]$  上满足拉格朗日中值定理条件,

$$\text{故 } \exists \xi \in (x, x+1), \text{ 使 } \frac{F(x+1) - F(x)}{x+1-x} = F'(\xi).$$

记  $\xi = x + \theta(x)$ ,  $0 < \theta(x) < 1$ , 则有

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{x+1-x} &= \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}} \\ 2\sqrt{x+\theta(x)} &= \sqrt{x+1} + \sqrt{x} \\ \theta(x) &= \left[ \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right]^2 - x = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2}}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{x}{2\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} \end{aligned}$$

由  $x > 0$ , 得

$$0 < \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} < \frac{1}{4}$$

故

$$\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - x}{2} \right] = \frac{1}{4} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{4} + \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

◎3. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $a \cdot b > 0$ . 证明存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

**分析** 构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ,  $G(x) = \frac{1}{x}$ . 等式写成行列式的形式, 右侧写成导数形式即可.

**证明** 构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ,  $G(x) = \frac{1}{x}$ ,  $x \in [a, b]$ .

由  $ab > 0$ , 得  $x \neq 0$ . 因此  $F(x)$ ,  $G(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上可导, 且

$$G'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0, \quad F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

由柯西中值定理知,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使  $\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$

$$\text{而 } \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = \frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix}$$



$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{(\xi f'(\xi) - f(\xi))/\xi^2}{-1/\xi^2} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

即有

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

◎4. 设  $f$  在  $[a, b]$  上三阶可导, 证明存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

分析 把原方程中  $a$  的换成  $x$ , 把  $f'''(\xi)$  换成  $G$ . 这样把方程转化为函数  $F(x)$ , 两次应用罗尔定理即证.

证明 设  $F(x) = f(b) - f(x) - \frac{1}{2}(b-x)[f'(x) + f'(b)] + \frac{1}{12}(b-x)^3 G$ ,

则  $F(a) = F(b) = 0$ .

且  $F(x)$  在  $[a, b]$  上可导. 由罗尔定理知,  $\exists \xi_1 \in (a, b)$ , 使得  $F'(\xi_1) = 0$ .

又  $F'(x) = -f'(x) + \frac{1}{2}[f'(x) + f'(b)] - \frac{1}{2}(b-x)f''(x) - \frac{(b-x)^2}{4}G$

$$= \frac{1}{2}[f'(b) - f'(x)] - \frac{1}{2}(b-x)f''(x) - \frac{(b-x)^2}{4}G$$

则  $F'(b) = F'(\xi_1) = 0$ , 且  $F'(x)$  在  $[\xi_1, b]$  上可导. 由罗尔定理知,  $\exists \xi \in (\xi_1, b) \subset (a, b)$ , 使得  $F''(\xi) = 0$

即

$$\begin{aligned} F''(\xi) &= -\frac{1}{2}f''(\xi) + \frac{1}{2}f''(\xi) - \frac{1}{2}(b-\xi)f'''(\xi) + \frac{b-\xi}{2}G \\ &= \frac{1}{2}(b-\xi)[G - f'''(\xi)] = 0 \end{aligned}$$

而  $\xi \neq b$ , 故有  $G = f'''(\xi)$ , 由此得,  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi)$$

◎5. 对  $f(x) = \ln(1+x)$  应用拉格朗日中值定理, 试证: 对  $x > 0$  有

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

证明  $\forall x > 0$ ,  $f(u) = \ln(1+u)$  在  $[0, x]$  上连续, 在  $(0, x)$  上可导, 由拉格朗日中值定理知,  $\exists \xi \in (0, x)$ , 使得

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x} = \frac{1}{1+\xi}$$

即

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} > \frac{x}{1+x}$$

又  $\ln(1+x) < x (x > 0)$ , 则  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

即

$$\frac{1}{x} < \frac{1}{\ln(1+x)} < \frac{1+x}{x} = 1 + \frac{1}{x}$$

整理得

$$\forall x > 0, \quad 0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1$$

●6. 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为  $n$  个正数, 且  $f(x) = \left( \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ . 证明:



$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}.$$

**分析** (1) 利用对数求极限与洛必达法则证明. (2) 令  $M = \max\{a_1, \cdots, a_n\}$  则  $0 < \frac{a_k}{M} \leq 1$ , 把  $f(x)$  转化为  $M$  的表达式, 再利用极限迫敛性证明.

**证明** (1) 
$$\ln f(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}$$

由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x} \\ &= \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

(2) 记  $M = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ , 则  $0 < \frac{a_k}{M} \leq 1 (k = 1, 2, \cdots, n)$ , 且

$$\begin{aligned} f(x) &= \left( \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= M \left[ \frac{\left(\frac{a_1}{M}\right)^x + \left(\frac{a_2}{M}\right)^x + \cdots + \left(\frac{a_n}{M}\right)^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}}, x > 0 \end{aligned}$$

故有

$$M \left( \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{x}} < f(x) < M \left( \frac{1+1+\cdots+1}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = M$$

而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} M \left( \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = M$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = M = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$$

**小结** (1) 式比较容易, 但在 (2) 式中, 原函数内部乘以  $\frac{1}{M}$ , 外部  $M$  再应用放缩法不太容易想到.

○7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}.$$

**解** (1) 
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{1}{\ln(1-x)} \ln(1-x^2)\right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(1 + \frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}\right) \\ &= e \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}\right) = e \cdot \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{1+x}\right) \\ &= e \cdot \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{1+x}\right) = e \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x e^x - \frac{1}{1+x}}{2x} = \frac{3}{2}$$



$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} \right] = 0$$

◎8. 设  $h > 0$ , 函数  $f$  在  $U(a; h)$  内具有  $n+2$  阶连续导数, 且  $f^{(n+2)}(a) \neq 0$ ,  $f$  在  $U(a; h)$  内的泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1}, 0 < \theta < 1.$$

证明:  $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$

分析 把  $f(a+h)$  展成  $(n+2)$  阶带有拉氏余项的泰勒公式, 再利用拉格朗日中值定理, 找出  $\theta_1$  与  $\theta_2$  的关系, 取极限证之.

证明 由  $f$  在  $U(a; h)$  内具有  $n+2$  阶连续导数及拉格朗日中值定理, 有

$$f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h), \quad 0 < \theta_1 < 1$$

$$\text{所以 } f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} [f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h)]$$

又由泰勒公式得

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) \\ &\quad + \frac{h^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h), 0 < \theta_2 < 1, \end{aligned}$$

$$\text{因此有} \quad \frac{\theta h n + 2}{(n+1)!} f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{h^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h)$$

$$\text{即} \quad \theta f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{1}{n+2} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h)$$

由题意知  $f^{(n+2)}(x)$  连续, 且  $f^{(n+2)}(a) \neq 0$ , 故

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{1}{n+2} \lim_{h \rightarrow 0} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h)$$

$$\text{即得} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \theta f^{(n+2)}(a) = \frac{1}{n+2} f^{(n+2)}(a), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}$$

◎9. 设  $k > 0$ , 试问  $k$  为何值时, 方程  $\arctan x - kx = 0$  存在正实根.

分析 首先把方程转化为函数  $f(x)$ , 且  $f(0) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ , 讨论  $k$  的情况.  $0 < k < 1$  时, 应用介值定理, 存在正实根,  $k \geq 1$  无正实根, 即证.

解 令  $f(x) = \arctan x - kx$ , 则

$$f(0) = 0, f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - k$$

$$\text{且} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan x - kx) = -\infty$$

故  $\exists x_1 > 0$ , 使  $f(x_1) < 0$ . 下面讨论  $k$  的情况.

i) 当  $0 < k < 1$  时, 由

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2} - k = \frac{1-k-kx^2}{1+x^2} = \frac{k}{1+x^2} \left[ \left( \frac{1}{k} - 1 \right) - x^2 \right] \\ &= \frac{k}{1+x^2} \left( \sqrt{\frac{1}{k} - 1} + x \right) \left( \sqrt{\frac{1}{k} - 1} - x \right) \end{aligned}$$



得, 当  $0 < x < \sqrt{\frac{1}{k} - 1}$  时,  $f'(x) > 0$ , 又  $f(0) = 0$ , 故  $\exists x' \in (0, \sqrt{\frac{1}{k} - 1})$ , 使  $f(x') >$

0. 由介值定理知  $\exists x_0 \in (\min\{x', x_1\}, \max\{x', x_1\})$ , 使  $f(x_0) = 0$ , 即方程  $\arctan x - kx = 0$  存在正实根.

ii) 当  $1 \leq k$  时,  $f'(x) < 0, x \in (0, +\infty), f(0) = 0$ , 即  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上严格递减, 故方程无正根.

综上, 当  $0 < k < 1$  时,  $\arctan x - kx = 0$  存在正实根.

◎10. 证明: 对任一多项式  $p(x)$ , 一定存在  $x_1$  与  $x_2$ , 使  $p(x)$  在  $(-\infty, x_1)$  与  $(x_2, +\infty)$  内分别严格单调.

分析 设  $p(x)$  为  $n$  次多项式,  $n = 1$  时证  $p(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  严格单调. 当  $n > 1$  时, 分奇偶讨论.

证明 不失一般性, 设  $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, a_0 > 0$ .

当  $n = 1$  时,  $p(x) = a_0 x + a_1$ , 且  $p'(x) = a_0 > 0$ , 故  $p(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格单调.

当  $n > 1$  时,  $p'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$ .

i) 若  $n$  为奇数, 则  $n-1$  为偶数, 此时有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p'(x) = +\infty$$

即任给  $M > 0, \exists X > 0$ , 当  $|x| > X$  时, 有  $p'(x) > M > 0$ . 取  $x_1 = -X, x_2 = X$ , 则  $p(x)$  在  $(-\infty, x_1)$  及  $(x_2, +\infty)$  上严格单调递增.

ii) 若  $n$  为偶数, 则  $n-1$  为奇数, 此时有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p'(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} p'(x) = -\infty$$

即任给  $M > 0, \exists X_1, X_2 > 0$ , 当  $x > X_1$  时, 有  $p'(x) > M > 0$ ; 当  $x < -X_2$  时, 有  $p'(x) < -M < 0$ , 取  $x_1 = -X_2, x_2 = X_1$ , 则  $p(x)$  在  $(-\infty, x_1)$  及  $(x_2, +\infty)$  上分别严格递减和严格递增.

综上, 本题结论成立.

◎11. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(1) 在  $x = 0$  点是否可导?

(2) 是否存在  $x = 0$  的一个邻域, 使  $f$  在该邻域内单调?

解 (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{1}{2} + x \sin \frac{1}{x}] = \frac{1}{2}$

故  $f(x)$  在  $x = 0$  点可导, 且  $f'(0) = \frac{1}{2}$ .

$$(2) \quad f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(\frac{1}{2k\pi}) = -\frac{1}{2}, f'(\frac{1}{(2k+1)\pi}) = \frac{3}{2} (k = \pm 1, 2, \cdots)$$





由于  $k \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{2k\pi} \rightarrow 0, \frac{1}{(2k+1)\pi} \rightarrow 0$ , 故在  $x=0$  的任一领域内,  $f'(x)$  不能保持同一符号, 因此  $f(x)$  在  $x=0$  的任一领域内均不单调.

◎12. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上二阶可导,  $f'(a) = f'(b) = 0$ . 证明存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

**分析** 分别在  $x=a, x=b$  处展成泰勒公式, 然后两式相减取  $x = \frac{a+b}{2}$  代入, 应用绝对值不等式即证.

**证明** 将  $f(x)$  分别在  $x=a$  和  $x=b$  展成泰勒公式, 考虑到  $f'(a) = f'(b) = 0$ , 则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2 \\ &= f(b) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2, \quad a < \xi_1 < x, x < \xi_2 < b \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad f(b) - f(a) = \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-a)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-b)^2$$

取  $x = \frac{a+b}{2}$ , 代入上式得

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)] \\ |f(b) - f(a)| &= \frac{(b-a)^2}{8} |f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \\ &\leq \frac{1}{8}(b-a)^2 [|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|] \end{aligned}$$

取  $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$ , 则有

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

◎13. 设函数  $f$  在  $[0, a]$  上具有二阶导数, 且  $|f''(x)| \leq M$ ,  $f$  在  $(0, a)$  内取得最大值, 试证

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

**分析**  $f$  在  $[0, a]$  有二阶导数且  $|f''(x)| \leq M$ ,  $f$  在  $(0, a)$  有最大值, 则必存在  $f'(c) = 0$ . 分别在  $[0, c], [c, a]$  应用拉格朗日中值定理和绝对值不等式证明.

**证明** 设  $f$  在  $x=c \in (0, a)$  取得最大值. 由费马定理知  $f'(c) = 0$ . 对  $f'(x)$  在  $[0, c], [c, a]$  上分别应用拉格朗日中值定理, 得

$$\begin{aligned} f'(c) - f'(0) &= cf''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, c) \\ f'(a) - f'(c) &= (a-c)f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (c, a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad |f'(0)| + |f'(a)| &= |f'(c) - f'(0)| + |f'(a) - f'(c)| \\ &= c \cdot |f''(\xi_1)| + (a-c) |f''(\xi_2)| \\ &\leq c \cdot M + (a-c)M = Ma \end{aligned}$$

◎14. 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上可微, 且  $0 \leq f'(x) \leq f(x), f(0) = 0$ . 证明: 在  $[0, +\infty)$  上  $f(x) \equiv 0$ .

**分析** 要证  $f(x) \equiv 0$ , 只需证  $f(x) \leq 0$ . 构造  $F(x) = e^{-x}f(x), F'(x) \leq 0$ , 两边同除以  $e^{-x}$ , 利用已知条件即可.

**证明** 由  $0 \leq f'(x) \leq f(x)$ , 得  $f(x) \geq 0$  且  $f'(x) - f(x) \leq 0$ , 即



$$e^{-x}f'(x) - e^{-x}f(x) \leq 0, [e^{-x}f(x)]' = [e^{-x}f'(x) - e^{-x}f(x)] \leq 0$$

由  $f(0) = 0$ , 得  $e^{-x}f(x) \big|_{x=0} = 0$ , 故  $e^{-x}f(x) \leq 0$ , 即  $f(x) \leq 0$ .

从而有  $f(x) \geq 0$  且  $f(x) \leq 0$ , 因此,  $f(x) \equiv 0, x \in [0, +\infty)$ .

- 15. 设  $f(x)$  满足  $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$ , 其中  $g(x)$  为任一函数. 证明: 若  $f(x_0) = f(x_1) = 0 (x_0 < x_1)$ , 则  $f$  在  $[x_0, x_1]$  上恒等于 0.

**分析** 要证  $f$  在  $[x_0, x_1]$  上恒为 0, 用反证法, 即设  $f(x) > 0$  或  $f(x) < 0$ , 应用费马定理和最大值与最小值定理.

**证明** 由于  $f(x)$  在  $[x_0, x_1]$  上连续, 故  $f(x)$  在  $[x_0, x_1]$  内取得最大值和最小值. 设

$$f(\xi) = \max_{x \in [x_0, x_1]} f(x)$$

若  $f(\xi) \neq 0$ , 则  $f(\xi) > 0, \xi \in (x_0, x_1)$ . 由费马定理知  $f'(\xi) = 0$ .

据题设  $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$ , 可得  $f''(\xi) = f(\xi) > 0$ . 这与  $f(\xi)$  为极大值从而  $f''(\xi) < 0$  相矛盾. 故有  $f(\xi) = 0$ .

同理可证: 若  $f(\eta) = \min_{x \in [x_0, x_1]} f(x)$ , 则  $f(\eta) = 0$ .

由此对  $\forall x \in [x_0, x_1], f(\eta) \leq f(x) \leq f(\xi)$ , 而  $f(\xi) = f(\eta) = 0$ , 得  $f(x) \equiv 0, x \in [x_0, x_1]$ .

- 16. 证明: 定圆内接正  $n$  边形面积将随  $n$  的增加而增加.

**证明** 设定圆半径为  $R$ , 则圆内接正  $n$  边形面积

$$S(n) = \frac{1}{2}R^2 n \sin \frac{2\pi}{n}, n \geq 3, n \in \mathbb{N}^+$$

$$\text{则 } S(3) = \frac{3}{2}R^2 \sin \frac{2}{3}\pi = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$$

$$S(4) = 2R^2 \sin \frac{\pi}{2} = 2R^2$$

$$S(5) = \frac{5}{2}R^2 \sin \frac{2\pi}{5} > \frac{5}{2}R^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{4}R^2$$

$$\text{故有 } S(3) < S(4) < S(5)$$

$$\text{设 } S(x) = \frac{1}{2}R^2 x \sin \frac{2\pi}{x}, x \in [5, +\infty)$$

$$\text{则 } S'(x) = \frac{1}{2}R^2 \sin \frac{2\pi}{x} - \frac{R^2\pi}{x} \cos \frac{2\pi}{x} = \frac{1}{2}R^2 \cos \frac{2\pi}{x} [\tan \frac{2\pi}{x} - \frac{2\pi}{x}]$$

$$\text{当 } x \geq 5 \text{ 时 } 0 < \frac{2\pi}{x} < \frac{\pi}{2}, \tan \frac{2\pi}{x} > \frac{2\pi}{x}$$

故有  $S'(x) > 0$ , 即  $S(x)$  在  $[5, +\infty)$  上严格递增. 由此可得  $S(n) = \frac{1}{2}R^2 n \sin \frac{2\pi}{n}$  随  $n$  的增加而增加.

- 17. 证明:  $f$  为  $I$  上凸函数的充要条件是对任何  $x_1, x_2 \in I$ , 函数  $\varphi(\lambda) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$  为  $[0, 1]$  上的凸函数.

**分析** 令  $\lambda = \alpha t_1 + (1-\alpha)t_2$ , 代入原函数, 应用凸函数定义证明.

注意把  $t_1$  换成  $[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2]$ ,  $t_2$  换成  $[t_2 x_1 + (1-t_2)x_2]$ .

**证明** 必要性 若  $f$  为  $I$  的凸函数, 则  $\forall t_1, t_2 \in [0, 1], \alpha \in (0, 1)$ , 有

$$\begin{aligned} \varphi[\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2] &= f[(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)x_1 + (1 + \alpha t_1 - t_2 + \alpha t_2)x_2] \\ &= f[\alpha t_1 x_1 + (1-\alpha)t_2 x_1 + x_2 - \alpha t_1 x_2 - (1-\alpha)t_2 x_2] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= f[\alpha t_1 x_1 + (1-\alpha)t_2 x_1 + \alpha x_2 - \alpha t_1 x_2 + (1-\alpha)x_2 - (1-\alpha)t_2 x_2] \\
 &= f[\alpha[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2] + (1-\alpha)(t_2 x_1 + (1-t_2)x_2)] \\
 &\leq \alpha f[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2] + (1-\alpha)f[t_2 x_1 + (1-t_2)x_2] \\
 &= \alpha\varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2)
 \end{aligned}$$

因此  $\varphi$  是  $[0,1]$  上的凸函数.

**充分性** 若  $\varphi$  是  $[0,1]$  上的凸函数, 则  $\forall t_1, t_2 \in [0,1], \alpha \in (0,1)$ , 有

$$\varphi[\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2] \leq \alpha\varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2)$$

$\forall y_1, y_2 \in I$ , 不妨设  $y_1 < y_2$ , 取  $x_1, x_2 \in I$ , 使  $x_1 \leq y_1 \leq y_2 \leq x_2$ , 并记

$$\begin{cases} y_1 = t_1 x_1 + (1-t_1)x_2 \\ y_2 = t_2 x_1 + (1-t_2)x_2 \end{cases}$$

易知  $t_1, t_2 \in [0,1]$ .

$\forall \alpha \in (0,1)$ , 有

$$\begin{aligned}
 \alpha f(y_1) + (1-\alpha)f(y_2) &= \alpha\varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2) \geq \varphi(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2) \\
 &= f[\alpha(t_1 + (1-\alpha)t_2)x_1 + (1-\alpha t_1 - t_2 + \alpha t_2)x_2] \\
 &= f[\alpha(t_1 x_1 + (1-t_1)x_2) + (1-\alpha)(t_2 x_1 + (1-t_2)x_2)] \\
 &= f(\alpha y_1 + (1-\alpha)y_2)
 \end{aligned}$$

即  $f$  是  $I$  上的凸函数.

●18. 证明: (1) 设  $f$  在  $(a, +\infty)$  上可导, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  都存在, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

(2) 设  $f(a, +\infty)$  上  $n$  阶可导, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$  都存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, (k = 1, 2, \dots, n).$$

**分析** (1) 取  $[x, x+1] \subset (a, +\infty)$  再应用拉格朗日中值定理及归结原则证.

(2) 连续应用拉格朗日中值定理得利用函数极限定义与拉格朗日中值定理  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x) = 0$  利用第二数学归纳法证明.

**证明** (1)  $\forall x \in (a, +\infty)$ , 则  $f(x)$  在  $[x, x+1]$  上可导, 记  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+1) = A$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$ .

又由拉格朗日中值定理知

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)[(x+1) - x] = f'(\xi), \quad x < \xi < x+1$$

且当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\xi \rightarrow +\infty$ , 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$$

又由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在及归结原则, 得  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = 0$ .

(2) i) 取  $c > a$ , 则  $f(x)$  在  $[c, +\infty)$  上可导, 记

$$I_1^{(1)} = [c, c+1], I_2^{(1)} = [c+1, c+2], \dots,$$

$$I_k^{(1)} = [c+k-1, c+k], \dots \quad (k = 1, 2, \dots)$$

则在  $I_k^{(1)}$  上由拉格朗日中值定理知  $\exists \xi_k^{(1)} \in (c+k-1, c+k)$ , 使

$$\begin{aligned}
 f'(\xi_k^{(1)}) &= \frac{f(c+k) - f(c+k-1)}{c+k - (c+k-1)} \\
 &= f(c+k) - f(c+k-1) \quad (k = 1, 2, \dots, n)
 \end{aligned}$$

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在, 故有



$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [f(c+k) - f(c+k-1)] = 0$$

即

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0$$

即存在数列  $\{\xi_k^{(1)}\}$  使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0$$

且

$$|\xi_k^{(1)} - \xi_{k-1}^{(1)}| < 2 \quad (k = 2, 3, \dots)$$

记  $I_k^{(2)} = [\xi_k, \xi_{k+1}]$  ( $k = 1, 2, \dots$ ), 则在  $I_k^{(2)}$  上由拉格朗日中值定理得

$$\exists \xi_k^{(2)} \in (\xi_k^{(1)}, \xi_{k+1}^{(1)}), \text{ 使 } f''(\xi_k^{(2)}) = [f'(\xi_{k+1}^{(1)}) - f'(\xi_k^{(1)})] / [\xi_{k+1}^{(1)} - \xi_k^{(1)}]$$

由于  $\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0$ , 故有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f''(\xi_k^{(2)}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} [f'(\xi_{k+1}^{(1)}) - f'(\xi_k^{(1)})] / [\xi_{k+1}^{(1)} - \xi_k^{(1)}] = 0$$

即存在数列  $\{\xi_k^{(2)}\}$  使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f''(\xi_k^{(2)}) = 0, \text{ 且 } |\xi_k^{(2)} - \xi_{k-1}^{(2)}| < 2^2 \quad (k = 2, 3, \dots)$$

由此继续得, 存在数列  $\{\xi_k^{(m)}\}$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(m)}(\xi_k^{(m)}) = 0, \text{ 且 } |\xi_k^{(m)} - \xi_{k-1}^{(m)}| < 2^m \quad (m = 1, 2, \dots, n; k = 2, 3, \dots, n, \dots)$$

由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$  存在及归结原则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\xi_k^{(n)}) = 0, \text{ 且 } |\xi_k^{(n)} - \xi_{k-1}^{(n)}| < 2^n \quad (k = 2, 3, \dots, n, \dots)$$

ii) 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0$  知,  $\forall \varepsilon > 0, \exists M_1 > 0$ , 当  $x > M_1$  时, 有

$$|f^{(n)}(x)| < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

又  $\lim_{k \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(\xi_k^{(n-1)}) = 0$ , 则  $\exists M_2 > 0$ , 当  $\xi_k^{(n-1)} > M_2$  时, 有

$$|f^{(n-1)}(\xi_k^{(n-1)})| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取  $M = \max\{M_1, M_2\}$ , 且当  $m \geq k$  时,  $\xi_k^{(n-1)} > M$ .

则  $\forall x > \xi_k^{(n-1)}, \exists m \in \mathbb{N}_+, \text{ 当 } m > k \text{ 时,}$

$$\xi_m^{(n-1)} \leq x \leq \xi_{m+1}^{(n-1)}, \text{ 且 } |\xi_{m+1}^{(n-1)} - \xi_m^{(n-1)}| < 2^n$$

此时

$$f^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}[\xi_m^{(n-1)}] + f^{(n)}(\eta)[x - \xi_m^{(n-1)}], \quad M < \xi_m^{(n-1)} < \eta < x$$

$$|f^{(n-1)}(x)| \leq |f^{(n-1)}[\xi_m^{(n-1)}]| + |f^{(n)}(\eta)| |x - \xi_m^{(n-1)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^n} \cdot 2^{n-1} = \varepsilon$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x) = 0$$

同理可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-2)$$

iii) 由此结论成立.

**小结** 本题第(2)题取  $\{\xi_k^{(1)}, \dots, \xi_k^{(n)}\}$  点列利用归纳法证明结论. 看起来很烦, 其实只要一个证出来, 其他的就容易多了.

由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x) = 0$  利用第二数学归纳法证明.

●19. 设  $f$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的二阶可导函数. 若  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有界, 则存在  $\xi \in (-\infty, +\infty)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

**分析** 若  $f''(x)$  在  $R$  上变号则由达布定理即得结论. 若  $f''(x)$  在  $R$  上不变号, 利用反证法, 可得



$f'(x)$  不恒为 0, 分  $f'(x) > 0$  与  $f'(x) < 0$  讨论, 应用拉格朗日中值定理, 得  $f'(x)$  严格递增, 与已知矛盾;  $f'(x)$  递减的同样矛盾.

**证明** i) 若  $f''(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上变号, 则由达布定理得存在  $\xi \in (-\infty, +\infty)$  使  $f''(\xi) = 0$ .

ii) 若  $f''(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不变号, 不失一般性, 设  $f''(x) > 0, x \in \mathbb{R}$ , 则  $f''(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格递增, 且  $f'(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不恒等于 0, 取  $\xi \in (-\infty, +\infty)$ , 使  $f'(\xi) \neq 0$ .

a) 若  $f'(\xi) > 0$ , 则在  $[\xi, x]$  上由拉格朗日中值定理得

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi), \xi < \xi_1 < x$$

由  $f'(x)$  严格递增, 得  $f'(\xi_1) > f'(\xi)$ , 则

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) > f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi)$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f'(\xi)(x - \xi) \rightarrow +\infty$ .

故有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , 与  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  有界矛盾.

b) 若  $f'(\xi) < 0$ , 则在  $[x, \xi]$  上由拉格朗日中值定理得

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi), x < \xi_1 < \xi$$

由  $f'(x)$  严格递增得  $f'(\xi_1) < f'(\xi)$ , 则

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi) > f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi)$$

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $f'(\xi)(x - \xi) \rightarrow +\infty$ .

故有  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ , 与  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  有界矛盾.

若  $f''(x) < 0$ , 同理可得类似结果. 故  $f''(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一定变号.

综上, 结论成立.

**小结** 拉格朗日中值定理是本章证明的核心, 不管是等式还是不等式, 单调性, 有界性, 都可与它联系起来, 学习过程中要积累解题经验.

# 第七章

## 实数的完备性

### 内容提要

#### 一、实数基本定理

**定理 1 (确界定理)** 任何非空集  $E \subset R$ , 若它有上界, 则必有上确界  $\sup E \in R$ . (等价地若有下界, 必有下确界.)

**定理 2 (单调有界原理)** 任何单调递增, 有上界的序列  $\{x_n\} \subset R$ , 必有极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in R$ . (等价地, 单调递减有下界也必有极限.)

**定理 3 (柯西收敛准则)** 序列  $\{x_n\} \subset R$  收敛的充分必要条件是:  $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $m, n > N$  时, 有  $|x_n - x_m| < \epsilon$ .

**定理 4 (致密性定理)** 有界序列必有收敛的子序列.

**定理 5 (聚点原理)** 任何有界无穷集, 至少有一个聚点.

**定理 6 (区间套定理)** 任何闭区间套, 必存在惟一的公共点. 详细地说: 若  $a_n$  单调递增,  $b_n$  单调递减,  $a_n \leq b_n, b_n - a_n \rightarrow 0$  (当  $n \rightarrow \infty$  时), 则  $\{[a_n, b_n]\}$  称为闭区间套, 这时必存在惟一的  $\xi \in R$ , 使得  $a_n \leq \xi \leq b_n$  ( $\forall n \in N$ ).

**定理 7 (有限覆盖定理)** 闭区间上的任一开覆盖, 必存在有限子覆盖. 详细地说: 设  $\{\Delta\}$  是一组开区间, 若  $\forall x \in [a, b], \exists \Delta_x \in \{\Delta\}$ , 使得  $x \in \Delta_x$ , 则称  $\{\Delta\}$  为闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖. 定理指出,  $[a, b]$  的任一开覆盖  $\{\Delta\}$  中, 必存在有限子集  $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\} \subset \{\Delta\}$ ,  $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\}$  仍为  $[a, b]$  的一个开覆盖 (称之为有限子覆盖).

#### 二、数列的聚点

数列的聚点为其收敛子列的极限, 若需要找出数列的所有聚点只要找出所有收敛子列的极限即可.

#### 三、数列的上极限和下极限

称有界数列  $\{x_n\}$  的最大聚点  $\overline{A}$  和最小聚点  $\underline{A}$  为  $\{x_n\}$  的上极限和下极限, 记作



$$\overline{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \underline{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$



## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 试用确界原理证明: 若函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

**分析** 本题主要考察对确界原理的理解与应用.

设  $S = \{x \mid f \text{ 在 } [a, x] \text{ 上有界}, x \in [a, b]\}$ . 因为由  $f$  在点  $a$  的局部有界性, 可知  $S$  是非空数集, 且以  $b$  为上界, 由确界原理, 存在  $\sup S$ . 关键在于证明  $b = \sup S$ , 并证  $b \in S$ , 以使  $S = [a, b]$ , 即  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

**证明** 设  $S = \{x \mid f \text{ 在 } [a, x] \text{ 上有界}, x \in (a, b)\}$ . 由分析可知,  $S$  为非空有上界数集, 于是由确界原理, 存在  $\xi = \sup S$ . 现用反证法证明  $\xi = b$ .

若  $\xi < b$ , 由连续函数的局部有界性  $\exists \delta_0 > 0$ ,  $f(x)$  在  $(\xi - \delta_0, \xi + \delta_0)$  内有界, 即  $\exists x_0 > \xi$ , 使  $x_0 \in S$ , 而这与  $\xi = \sup S$  相矛盾, 所以  $\xi = b$ .

再证函数  $f$  在  $[a, b]$  上有界. 因为  $f$  在点  $b$  连续, 于是  $\exists \delta > 0$ ,  $f$  在  $(b - \delta, b]$  上有界; 再由  $b = \sup S$ , 可知  $f$  在  $[a, b - \delta]$  中有界, 于是  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

**【例 2】** 试利用区间套定理证明确界原理.

**分析** 本题证明中的关键是构造合适的区间套, 使其公共点  $\xi$  正好是数集  $S$  的上确界, 为此使  $b_n$  为  $S$  的上界, 而  $a_n$  不是  $S$  的上界. 由此读者可体会到构造区间套的思想方法.

**证明** 设  $S$  为一非空有上界  $M$  的数集. 因其非空, 故有  $a_0 \in S$ , 不妨设  $a_0$  不是  $S$  的上界 (否则  $a_0$  为  $S$  的最大元, 即为  $S$  的上确界), 记  $[a_1, b_1] = [a_0, M]$ . 将  $[a_1, b_1]$  二等分, 其中必有一子区间, 其右端点为  $S$  的上界, 但左端点不是  $S$  的上界, 记之为  $[a_2, b_2]$ . 再将  $[a_2, b_2]$  二等分, 其中必有一子区间, 其右端点是  $S$  的上界, 而左端不是  $S$  的上界, 记之为  $[a_3, b_3]$ . 依此类推, 得到一区间套  $\{[a_n, b_n]\}$ , 其中  $b_n$  恒为  $S$  的上界,  $a_n$  恒非  $S$  的上界, 且

$$b_n - a_n = \frac{1}{2} (b_{n-1} - a_{n-1}) = \frac{1}{2^{n-1}} (b_1 - a_1) = \frac{M - a_0}{2^{n-1}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

由区间套定理,  $\exists \xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ . 现证  $\xi$  即为  $\sup S$ :

(i) 因为  $\forall x \in S, x \leq b_n$ , 令  $n \rightarrow \infty$  取极限, 得  $x \leq \xi$ , 即  $\xi$  为  $S$  的上界.

(ii)  $\forall \epsilon > 0$ , 因  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ , 故  $\exists a_n > \xi - \epsilon$ ; 由于  $a_n$  不是  $S$  的上界, 因此  $\xi - \epsilon$  更不是  $S$  的上界.

所以  $\xi$  是  $S$  的最小上界, 即  $\sup S = \xi$ .

同理可证有下界的非空数集必有下确界.



## 历年考研真题评析

**【题】** (武汉大学, 2005 年) 设  $a_n > 0$ , 且  $a_n^* \rightarrow +\infty$ , 证明: 数列  $\{a_n\}$  中存在一个子序列  $\{a_{n_k}\}$  是收敛的子序列.

**解题分析** 本题主要考察闭区间套定理的相关知识.

**解题过程** (i) 若  $\{a_n\}$  有界, 设  $c \leq a_n \leq d (n = 1, 2, \dots)$ , 将  $[a, b]$  二等分, 得区间  $[c, \frac{c+d}{2}]$ ,  $[\frac{c+d}{2}, d]$ , 则其中至少有一个区间包含  $\{a_n\}$  中无穷多项, 将它记为  $[c_1, d_1]$ . 再将  $[c_1, d_1]$  二等分, 又可得区间  $[c_2, d_2] \subset [c_1, d_1]$ , 且包含  $\{a_n\}$  中无穷多项. 这样继续下去, 可得闭区间套  $[c, d] \supset [c_1, d_1] \supset [c_2, d_2] \supset \dots \supset [c_n, d_n] \supset \dots$ .



其中每个  $[c_n, d_n]$  都包含数列  $\{a_n\}$  中无穷多项, 但  $c_n - d_n = \frac{d-c}{2^n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$ .

再由区间套原理  $[c_n, d_n]$  具有惟一的公共点  $s$ , 即有  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = s$ .

然后在  $[c_1, d_1], [c_2, d_2], \dots, [c_k, d_k], \dots$  中各取  $\{a_n\}$  中一项  $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$ , 则  $c_k \leq a_{n_k} \leq d_k$ , 而  $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k = s \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = s$ .

(ii) 若  $\{a_n\}$  无界, 则  $\{a_n\}$  中必有有界的子数列 (否则  $a_n \rightarrow \infty$ , 与假设矛盾). 则由 (i) 即证

## 课后习题全解

### §1 关于实数集完备性的基本定理

◎1. 验证数集  $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$  有且只有两个聚点  $\xi_1 = -1$  和  $\xi_2 = 1$ .

**分析** 首先利用教材 163 页定义 2' 证  $-1, 1$  为聚点; 再用定义 2 证明无其他聚点.

**证明** 记  $S = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ .

(i) 验证  $-1, 1$  皆为  $E$  的聚点, 因  $x_n = 1 + \frac{1}{2n} \in S, \{x_n\}$  各项互异, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ , 故  $1$  是

$S$  的聚点; 因  $y_n = -1 + \frac{1}{2n-1} \in S, \{y_n\}$  各项互异且  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -1$ , 故  $-1$  也是  $S$  的聚点.

(ii) 证明  $S$  无其他聚点, 设实数  $\xi \neq \pm 1$ , 取  $\varepsilon_0 = \min\left\{\frac{|\xi+1|}{2}, \frac{|\xi-1|}{2}\right\}$ , 则当  $n > \frac{1}{\varepsilon_0}$  时, 有

$$|\xi - (-1)^n - \frac{1}{n}| \geq |\xi - (-1)^n| - \frac{1}{n} \geq 2\varepsilon_0 - \frac{1}{n} > \varepsilon_0$$

从而在  $U(\xi; \varepsilon_0)$  内至多包含  $S$  的有限多个数, 故  $\xi$  不是  $S$  的聚点, 因此,  $S$  有且只有两个聚点  $-1$  和  $1$ .

◎2. 证明: 任何有限数集都没有聚点.

**分析** 利用定义 2 直接证明.

**证明** 设  $S$  为有限数集,  $\xi$  为任一实数, 因为  $S$  是有限数集, 所以在  $\xi$  的任一邻域  $U(\xi; \varepsilon)$  内至多包含  $S$  的有限个点, 故  $\xi$  不是  $S$  的聚点. 由  $\xi$  的任意性知,  $S$  无聚点.

◎3. 设  $\{(a_n, b_n)\}$  是一严格开区间套, 即满足

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n < b_n < \dots < b_2 < b_1,$$

且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ . 证明: 存在惟一的一点  $\xi$ , 使得

$$a_n < \xi < b_n, n = 1, 2, \dots$$

**分析**  $\{[a_n, b_n]\}$  满足闭区间套条件.

**证明** 由题设条件知,  $\{[a_n, b_n]\}$  形成一个闭区间套, 所以存在惟一的点  $\xi$ , 使得

$$a_n \leq \xi \leq b_n, n = 1, 2, \dots$$

①

因为  $a_{n-1} < a_n, b_n < b_{n-1} (n = 2, 3, \dots)$ , 故  $a_{n-1} < \xi < b_{n-1}, n = 2, 3, \dots$ . 也就是





$$a_n < \xi < b_n, n = 1, 2, \dots$$

②

由于满足 ① 式的  $\xi$  具有惟一性, 从而满足 ② 式的  $\xi$  至多有一个. 于是证明了存在惟一的一点  $\xi$  使得 ② 式成立.

○4. 试举例说明: 在有理数集内, 确界原理、单调有界定理、聚点定理和柯西收敛准则一般都不能成立.

解 设  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n, n = 1, 2, \dots$ , 则  $\{a_n\}$  是有理数列.

(1) 点集  $S = \{a_n \mid n = 1, 2, \dots\}$  非空有界, 但在有理数集内无上确界;

(2) 数列  $\{a_n\}$  递增有上界, 但在有理数集内无极限;

(3) 点集  $\{a_n \mid n = 1, 2, \dots\}$  有界无限, 但在有理数集内不存在聚点;

(4) 数列  $\{a_n\}$  满足柯西准则条件, 但在有理数集内  $\{a_n\}$  不存在极限.

●5. 设  $H = \{(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n}) \mid n = 1, 2, \dots\}$ . 问

(1)  $H$  能否覆盖  $(0, 1)$ ?

(2) 能否从  $H$  中选出有限个开区间覆盖 (i)  $(0, \frac{1}{2})$ , (ii)  $(\frac{1}{100}, 1)$ ?

分析 (1) 利用有限覆盖定义证明.

(2) 有限覆盖定义只适用于闭区间, 对于开区间不一定成立.

解 (1)  $H$  能覆盖  $(0, 1)$ . 因为对任一点  $x \in (0, 1)$  存在正整数  $n$ , 使  $\frac{1}{n+2} < x < \frac{1}{n}$ . 事实上, 要

想使  $\frac{1}{n+2} < x < \frac{1}{n}$ , 也就是  $n < \frac{1}{x} < n+2$ , 只要取  $n = \left[ \frac{1}{x} \right] - 1$  就行.

(2) (i) 不能从  $H$  中选出有限个开区间覆盖  $(0, \frac{1}{2})$ . 因为对  $H$  中任意有限个开区间, 设其

中左端点的最小值为  $\frac{1}{N+2}$ , 则  $(0, \frac{1}{N+2})$  中的点不属于这有限个开区间中的任何一个.

(ii) 能从  $H$  中选出有限个开区间覆盖  $(\frac{1}{100}, 1)$ . 例如选取  $(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n}) \in H, n = 1, 2, \dots, 98$ , 就能满足要求.

小结 此例说明如果把有限覆盖定理中的“闭区间  $[a, b]$ ”改为“开区间  $(a, b)$ ”, 结论不一定成立.

●6. 证明: 闭区间  $[a, b]$  的全体聚点的集合是  $[a, b]$  本身.

分析 需证明两方面: 若  $x \in [a, b]$ , 则  $x$  必为  $[a, b]$  的聚点; 反之, 若  $x$  为  $[a, b]$  的聚点, 则  $x \in [a, b]$ .

证明 (i) 设  $x \in [a, b]$ . 若  $x \neq a, b$ , 对  $x$  的任意邻域  $U(x; \epsilon)$ , 取  $\delta = \min\{b-x, x-a, \epsilon\}$ , 则  $\delta > 0$  且  $U(x, \delta) \subset U(x, \epsilon), U(x, \delta) \subset [a, b]$ .

而  $U(x, \delta)$  中含有  $[a, b]$  的无数多个点, 故  $x$  为  $[a, b]$  的聚点.

若  $x = a$ , 取  $\delta = \min\{b-a, \epsilon\}$ , 则  $\delta > 0$ , 且  $U_+(a; \delta) \subset U(a; \epsilon), U_+(a; \delta) \subset [a, b]$ .

于是在  $U(a; \epsilon)$  内含有  $[a, b]$  的无穷多个点, 故  $a$  为  $[a, b]$  的聚点.

同理可证  $x = b$  也是  $[a, b]$  的聚点.

(ii) 设  $x$  是  $[a, b]$  的聚点, 则必有  $x \in [a, b]$ . 若不然, 则  $x < a$  或  $x > b$ , 不妨设为前一种情形. 这时, 取  $\epsilon_0 = a - x$ , 则  $\epsilon_0 > 0$  且  $U(x; \epsilon_0) \cap [a, b] = \emptyset$ . 即在邻域  $U(x; \epsilon_0)$  中不含



$[a, b]$  的点. 这与  $x$  为  $[a, b]$  的聚点相矛盾.

综合 (i) (ii) 证得本题结论成立.

**小结** 证  $x$  为  $[a, b]$  聚点. 利用聚点第一定义. 证  $x \in [a, b]$  采用反证法. 利用第二定义. 注意聚点三个定义的等价性.

● 7. 设  $\{x_n\}$  为单调数列. 证明: 若  $\{x_n\}$  存在聚点, 则必是惟一的, 且为  $\{x_n\}$  的确界.

**分析** 证明聚点惟一性. 利用反证法. 即只要有  $\xi$  的某邻域内至多有有限个  $\{x_n\}$ , 与聚点第一定义矛盾即可. 利用确界定理及聚点定义证明第二个问题.

**证明** 不妨设  $\{x_n\}$  递增.

(i) 先证若  $\{x_n\}$  存在聚点, 则必是惟一的. 假定  $\xi, \eta$  都是  $\{x_n\}$  的聚点, 且  $\xi < \eta$ . 取  $\varepsilon_0 = \frac{\eta - \xi}{2}$ , 由  $\eta$  是  $\{x_n\}$  聚点, 必存在  $x_N \in U(\eta; \varepsilon_0)$ . 又因  $\{x_n\}$  递增, 故  $n \geq N$  时恒有

$$x_n \geq x_N > \eta - \varepsilon_0 = \frac{\xi + \eta}{2} = \xi + \varepsilon_0$$

于是, 在  $U(\xi; \varepsilon_0)$  中至多含  $\{x_n\}$  的有限多项. 这与  $\xi$  是  $\{x_n\}$  的聚点相矛盾. 因此  $\{x_n\}$  的聚点存在时必惟一.

(ii) 再证  $\{x_n\}$  上确界存在且等于聚点  $\xi$ .

(a)  $\xi$  为  $\{x_n\}$  上界. 如果某个  $x_N > \xi$ , 则  $n \geq N$  时恒有  $x_n > \xi$ . 取  $\varepsilon_0 = x_N - \xi > 0$ , 则在  $U(\xi, \varepsilon_0)$  内至多含  $\{x_n\}$  的有限多项. 这与  $\xi$  为  $\{x_n\}$  的聚点相矛盾.

(b) 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 由聚点定义, 必存在  $x_N$  使  $\xi - \varepsilon < x_N < \xi + \varepsilon$ .

按定义,  $\xi = \sup\{x_n\}$ .

**小结** 本题也可分情况讨论: 当  $\{x_n\}$  单调无界或虽有界但某一项后为常数列时, 无聚点; 当  $\{x_n\}$  单调有界且任一项后不为常数列时, 用确界定理或单调有界定理证明结论.

● 8. 试用有限覆盖定理证明聚点定理.

**分析** 有限覆盖定理的功能在于把每一点的局部性质转化到整个闭区间上. 运用时需构造与欲证结论有关的一个开覆盖. 而聚点定理则由点集的整体性质得出某一点的局部性质. 因此本题应选用反证法.

**证明** 设  $S$  为直线上的有界无限点集. 于是存在  $a, b$  使  $S \subset [a, b]$ .

假定  $[a, b]$  在任何点都不是  $S$  的聚点. 则对每一点  $x \in [a, b]$  都存在相应的  $\delta_x > 0$ , 使得  $U(x; \delta_{x_1})$  内至多包含  $S$  的有限多个点. 令  $H = \{U(x; \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$ , 则  $H$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖. 据有限覆盖定理,  $H$  中存在有限个邻域  $U(x_1; \delta_{x_1}), \dots, U(x_n; \delta_{x_n})$ , 使得覆盖了  $H$ , 从而也覆盖了  $S$ . 由于每个邻域中至多含  $S$  的有限个点, 故这  $n$  个邻域的并集也至多只含  $S$  的有限个点, 于是  $S$  为有限点集. 这与题设  $S$  为无限点集矛盾.

因此, 在  $[a, b]$  中至少有一点是  $S$  的聚点.

**小结** 有限覆盖定理在  $H$  中取出邻域  $U(x; \delta_x)$ , 正好能包含无穷多个点这也是聚点定义的反映.

◎ 9. 试用聚点定理证明柯西收敛准则.

**分析** 只须证明柯西收敛准则的充分性部分. 本题涉及数列, 而聚点定理的推论——致密性定理(有界数列必含有收敛子列), 正好针对数列情形, 故采用致密性定理证. 于是只须验证  $\{a_n\}$  有界. 找出一个收敛子列, 再证明子列的极限就是原数列的极限.

**证明** 略 (见教材本节定理 7.2 推论后应用,  $P_{165}$ ).

## § 2 闭区间上连续函数性质的证明

◎ 1. 设  $f(x)$  为  $\mathbb{R}$  上连续的周期函数. 证明:  $f$  在  $\mathbb{R}$  上有最大值与最小值.



**分析**  $f(x)$  在一个周期上的最大值与最小值就是  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上的最大值与最小值.

**证明** 设  $f(x)$  的周期为  $T$ . 由于  $f(x)$  在团区间  $[0, T]$  上连续, 故  $f(x)$  在  $[0, T]$  上存在最大值  $f(\xi)$  和最小值  $f(\eta)$ , 这里  $\xi, \eta \in [0, T]$ .

对任一点  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 必存在整数  $k$ , 使得  $kT \leq x \leq (k+1)T$ , 或  $x - kT \in [0, T]$ .

从而  $f(\eta) \leq f(x) = f(x - kT) \leq f(\xi)$ .

所以,  $f(\xi)$  和  $f(\eta)$  分别是  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的最大值和最小值.

◎2. 证明:  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上一致连续.

**分析** 补充定义  $F(x) = 1$ , 当  $x = 0$  时证明  $F(x)$  在  $x = 0^+$  处连续, 从而在  $[0, +\infty)$  上一致连续.

**证明** 令  $F(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{\sin x}{x}, & x \in (0, +\infty) \end{cases}$

由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 = F(0)$ , 而  $x \in (0, +\infty)$  时  $F(x) = \frac{\sin x}{x}$ , 故  $F(x)$

在  $[0, +\infty)$  上连续. 又因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$  存在, 所以由第四章 §2 第 16 题结论知  $F(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 从而在  $(0, +\infty)$  上也一致连续, 即  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上一致连续.

◎3. 试用有限覆盖定理证明根的存在定理.

**分析** 根的存在定理只要证  $f(a) - f(b) < 0$ , 即可. 即证  $f(x)$  在任意  $U(x, \delta_x)$  内变号, 而  $U \bigcup_{j=1} (x, \delta_x)$  构成  $[a, b]$  的开覆盖  $H$ , 因此用反证法证明.

**证明** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $f(a)$  与  $f(b)$  异号, 现证方程  $f(x) = 0$  在  $(a, b)$  内至少有一实根. 假定方程  $f(x) = 0$  在  $(a, b)$  内无实根, 则对每一点  $x \in [a, b]$ , 有  $f(x) \neq 0$ , 据  $f(x)$  连续性, 存在正数  $\delta_x$ , 使得  $f(x)$  在  $U(x; \delta_x) \cap [a, b]$  上与点  $x$  处的函数值  $f(x)$  同号. 令

$$H = \{U(x; \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$$

则  $H$  是  $[a, b]$  的一个开覆盖, 据有限覆盖定理,  $H$  中必存在有限个邻域能够覆盖  $[a, b]$ . 设这有限个邻域为:  $U(x_1; \delta_{x_1}), U(x_2; \delta_{x_2}), \dots, U(x_n; \delta_{x_n})$ , 且  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ . 不妨设其中任意两个邻域无包含关系, (否则, 去掉被包含邻域仍能覆盖  $[a, b]$ ), 于是  $U(x_{j-1}; \delta_{x_{j-1}}) \cap U(x_j; \delta_{x_j}) \neq \emptyset (j = 2, 3, \dots, n)$ .

而  $f(x)$  在每个  $U(x_j, \delta_{x_j})$  内不变号, 由此推得  $f(x)$  在  $\bigcup_{j=1}^n U(x_j; \delta_{x_j})$  内不变号, 故  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不变号, 这与题设  $f(a), f(b)$  异号矛盾.

因此, 方程  $f(x) = 0$  在  $(a, b)$  内至少有一实根.

◎4. 证明: 在  $(a, b)$  上的连续函数  $f$  为一致连续的充要条件是  $f(a+0)$  与  $f(b-0)$  都存在.

**分析** 必要性利用一致连续的柯西准则证明.

充分性只要证明  $f(a+0), f(b-0)$  存在. 补充定义  $f(a) = f(a+0), f(b) = f(b-0)$ ,  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 即可.

**证明** 必要性 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续, 即: 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在相应的  $\delta > 0$ , 使得只要  $x', x'' \in (a, b)$  且  $|x' - x''| < \delta$ , 就有  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ .

特别地, 当  $x', x'' \in (a, a+\delta)$  时, 满足条件  $|x' - x''| < \delta$ , 故也有  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ .

按函数  $f(x)$  在点  $a$  右极限的柯西准则知,  $f(a+0)$  存在.

充分性 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 且  $f(a+0), f(b-0)$  存在, 补充定义

$$f(a) = f(a+0), f(b) = f(b-0)$$



于是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 从而一致连续. 由此得  $f(x)$  在  $(a, b)$  上也一致连续.

### § 3 上极限和下极限

◎1. 求以下数列的上、下极限:

$$(1) \{1 + (-1)^n\}; \quad (2) \left\{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right\};$$

$$(3) \{2n+1\}; \quad (4) \left\{\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\right\};$$

$$(5) \left\{\frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n}\right\}; \quad (6) \left\{\sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|}\right\}.$$

**分析** 按上、下极限定义, 只要找出该数列的最大、最小聚点就行, 也就是收敛子列中极限值的最大者与最小者.

**解** 记各题中原数列为  $\{x_n\}$ .

$$(1) x_{2k-1} = 1 + (-1)^{2k-1} = 0 \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$$

$$x_{2k} = 1 + (-1)^{2k} = 2 \rightarrow 2 (k \rightarrow \infty)$$

故 0 和 2 为  $\{x_n\}$  的聚点, 又因  $\{x_n\}$  无其他聚点所以  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

$$(2) \text{ 因 } x_{2k-1} = -\frac{2k}{2(2k-1)+1} \rightarrow -\frac{1}{2}, x_{2k} = \frac{2k}{2(2k)+1} \rightarrow \frac{1}{2} (k \rightarrow \infty)$$

所以  $-\frac{1}{2}$  和  $\frac{1}{2}$  为  $\{x_n\}$  的聚点, 又因  $\{x_n\}$  无其他聚点, 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$$

$$(3) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \text{ 所以 } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

$$(4) \text{ 由于 } x_{8k} = x_{4k} = 0,$$

$$x_{8k+1} = \frac{2(8k+1)}{8k+2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sqrt{2},$$

$$x_{8k+2} = \frac{2(8k+2)}{8k+3} \cdot 1 \rightarrow 2,$$

$$x_{8k+3} = \frac{2(8k+3)}{8k+4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sqrt{2},$$

$$x_{8k+5} = \frac{2(8k+5)}{8k+6} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \rightarrow -\sqrt{2},$$

$$x_{8k+6} = \frac{2(8k+6)}{8k+7} \cdot (-1) \rightarrow -2,$$

$$x_{8k+7} = \frac{2(8k+7)}{8k+8} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \rightarrow -\sqrt{2}.$$

所以 0,  $\pm\sqrt{2}$ ,  $\pm 2$  皆为  $\{x_n\}$  的聚点, 又  $\{x_n\}$  再无其他聚点, 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$$

$$(5) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)\pi}{n^2} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi, \text{ 所以 } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pi.$$

$$(6) \text{ 因为 } \frac{1}{2} \leq \left|\cos \frac{n\pi}{3}\right| \leq 1, \text{ 故 } \frac{1}{\sqrt{2}} \leq x_n \leq 1.$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}} = 1, \text{ 由迫敛性得 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \text{ 从而 } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

◎2. 证明: 若  $\{a_n\}$  为递增数列, 则  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .



**分析** 利用单调有界定理证明.

**证明** 若  $\{a_n\}$  有上界, 则由单调有界原理知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在. 从而  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

若  $\{a_n\}$  无上界, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n} = +\infty$ . 而且对任给正数  $M$ , 必存在  $a_N$ , 使  $a_N > M$ , 又因  $\{a_n\}$  递增, 所以  $n > N$  时恒有  $a_n > M$ . 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

◎3. **证明**: 若  $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 且  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$ , 则数列  $\{a_n\}$  收敛.

**分析**  $\{a_n\}$  收敛  $\Leftrightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  为有限值且相等.

**证明** 由  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$  知,  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0, +\infty; \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} \neq 0, +\infty$ . 由本节题 2(4) 的结论, 条

件  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$  可写成:  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} = 1$ .

从而  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (\neq +\infty)$ , 故  $\{a_n\}$  收敛.

○4. **证明定理 7.8.**

**证明**  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 现证  $a \leq b$ .

假定  $a > b$ , 则对  $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$ , 据  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  知,  $\{a_n\}$  中能满  $a_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2} = b + \varepsilon$  的项必无限多个. 又因为  $n > N_0$  时  $b_n \geq a_n$ , 故  $\{b_n\}$  中能满  $b_n > b + \varepsilon$  的项也有无限多个. 这与  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b$  相矛盾. 因此  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$ .

同理可证  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ .

特别地, 若  $n > N_0$  时有  $\alpha \leq a_n \leq \beta$ , 由已证结论及定理 7.5 有

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \beta = \beta$$

◎5. **证明定理 7.9.**

**分析** 利用确界定理证明, 可参照第二章第 3 节习题 12 的证明.

**证明** (1)  $\bar{A}$  为  $\{x_n\}$  上极限的充要条件是  $\bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}$ .

**必要性** 因  $\{x_n\}$  有界, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  为有限值, 设其值为  $\bar{A}$ . 于是由定理 7.7 知, 对任给

的  $\varepsilon > 0$ ,  $\{x_n\}$  中能满  $x_n > \bar{A} + \frac{\varepsilon}{2}$  的至多有有限个. 设这有限个项中的下标的最大

者为  $N$ , 则  $n > N$  时有  $x_n \leq \bar{A} + \frac{\varepsilon}{2}$ , 从而

$$\sup_{k \geq N+1} \{x_k\} \leq \bar{A} + \frac{\varepsilon}{2} < \bar{A} + \varepsilon.$$

又由于对上述  $\varepsilon > 0$ ,  $\{x_n\}$  中能满  $x_n > \bar{A} - \varepsilon$  的项必无限多个, 故对一切  $n$ , 总有  $\sup_{k \geq n} \{x_k\} > \bar{A} - \varepsilon$ . 于是, 当  $n > N$  时有  $\bar{A} - \varepsilon < \sup_{k \geq n} \{x_k\} < \bar{A} + \varepsilon$ .

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = \bar{A}$ .

**充分性** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = \bar{A}$  ( $\bar{A}$  为有限值). 记  $A_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\}$ , 则  $\{A_n\}$  递减且  $\bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \inf \{A_n\}$ .

于是, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得当  $n > N$  时有  $\bar{A} \leq A_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\} < \bar{A} + \varepsilon$  的项有无限多个, 故  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A}$ .



(2) 由题 2 的(1) 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n).$$

再由本题(1), 得  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{-x_k\} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$

## 总练习题

◎1. 证明:  $\{x_n\}$  为有界数列的充要条件是  $\{x_n\}$  的任一子列都存在其收敛子列.

**分析** 必要性应用致密性定理证明. 充分性应用反证法证明.

**证明** 必要性 设  $\{x_n\}$  为有界数列, 则  $\{x_n\}$  的任一子列  $\{x_{n_k}\}$  也有界, 从而由致密性定理知  $\{x_{n_k}\}$  必存在其收敛子列  $\{x_{n_{k_j}}\}.$

充分性 设  $\{x_n\}$  的任一子列都存在其收敛子列. 如果  $\{x_n\}$  无界, 则对  $M=1$ , 必存在自然数  $n_1$  使得  $|x_{n_1}| > 1$ ; 对  $M=2$ , 存在自然数  $n_2 > n_1$ , 使得  $|x_{n_2}| > 2$ ; ...; 一般地, 对  $M=k$ , 存在自然数  $n_k > n_{k-1}$ , 使  $|x_{n_k}| > k$ , 于是得到  $\{x_n\}$  的子列  $\{x_{n_k}\}$ , 它满足  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \infty$ . 从而  $\{x_{n_k}\}$  的任一子列  $\{x_{n_{k_j}}\}$  必须是无穷大量. 这与充分性假定相矛盾. 因此,  $\{x_n\}$  为有界数列.

●2. 设  $f$  在  $(a, b)$  内连续, 且  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$ . 证明:  $f$  在  $(a, b)$  内有最大值或最小值.

**分析** 先将  $f(x)$  定义域扩大到  $[a, b]$  上, 并保持连续.

**证明** 令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ 0, & x = a \text{ 或 } b \end{cases}$$

则  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 故  $F(x)$  存在最大值与最小值.

若存在  $x_1 \in (a, b)$  使  $F(x_1) > 0$ , 则  $F(x)$  在  $[a, b]$  上的最大值必为正数. 而  $F(a) = F(b) = 0$ , 故最大值必在  $(a, b)$  内某点取得; 若存在  $x_2 \in (a, b)$  使  $F(x_2) < 0$ , 同理可推出  $F(x)$  的最小值必在  $(a, b)$  内某点取得; 若对一切  $x \in (a, b)$  有  $F(x) \equiv 0$ , 当然  $F(x)$  在  $(a, b)$  内任一点处可取得其最大值与最小值. 总之,  $F(x)$  在  $[a, b]$  上的最大值与最小值至少有一个必在  $(a, b)$  内达到. 此最大值或最小值也是  $f(x)$  在  $(a, b)$  内的最大值或最小值. 故题目结论成立.

**小结** 补充定义  $F(x) = 0, x = a$  或  $b$ , 这样  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 应用最值定理证明  $F(x)$  在  $[a, b]$  上最大值  $F(x_0) = \max\{F(x_1), \dots, F(x_n)\} > 0$ ; 在  $[a, b]$  上最小值  $F(x_0') = \min\{F(x_0), \dots, F(x_n)\} < 0$ . 存在  $F(x) = 0$  当  $x \in (a, b)$  时, 最值存在.

◎3. 设函数  $f$  和  $g$  都在区间  $I$  上一致连续.

(1) 若  $I$  为有限区间, 证明  $f \cdot g$  在  $I$  上一致连续;

(2) 若  $I$  为无限区间, 举例说明  $f \cdot g$  在  $I$  上不一定一致连续.

**分析** 任意  $x', x'' \in I$ , 有

$$\begin{aligned} & |f(x') \cdot g(x') - f(x'') \cdot g(x'')| \\ &= |[f(x') \cdot g(x') - f(x') \cdot g(x'')] + [f(x') \cdot g(x'') - f(x'') \cdot g(x'')]| \\ &\leq |f(x')| \cdot |g(x') - g(x'')| + |g(x'')| \cdot |f(x') - f(x'')| \end{aligned}$$

只要  $f(x), g(x)$  都在  $I$  上有界, 用一致连续性定义可完成证明.

**证明** (1) 由本章 §2 习题 2 结论,  $f(x)$  与  $g(x)$  都在  $I$  上有界, 设  $x \in I$  时  $|f(x)| \leq M_1$ ,  $|g(x)| \leq M_2$ .



任给  $\varepsilon > 0$ , 由  $f(x)$  在  $I$  上一致连续, 存在  $\delta_1 > 0$ , 使得当  $x', x'' \in I$ , 且  $|x' - x''| < \delta_1$  时有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2M_2} \quad (1)$$

对上述  $\varepsilon > 0$ , 由  $g(x)$  在  $I$  上一致连续, 存在  $\delta_2 > 0$ , 使得当  $x', x'' \in I$ , 且  $|x' - x''| < \delta_2$  时有

$$|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \quad (2)$$

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $x', x'' \in I$ , 且  $|x' - x''| < \delta$  时 ①、② 两式皆成立. 从而

$$\begin{aligned} & |f(x') \cdot g(x') - f(x'') \cdot g(x'')| \\ & \leq |f(x')| \cdot |g(x') - g(x'')| + |g(x'')| \cdot |f(x') - f(x'')| \\ & < M_1 \cdot \frac{\varepsilon}{2M_1} + M_2 \cdot \frac{\varepsilon}{2M_2} = \varepsilon \end{aligned}$$

故  $f(x) \cdot g(x)$  在  $I$  上一致连续.

(2) 取  $I = (-\infty, +\infty)$ ,  $f(x) = g(x) = x$ , 则易知  $f(x), g(x)$  在  $I$  上一致连续, 但  $f(x) \cdot g(x) = x^2$  在  $I$  上不一致连续 (参见第四章 §2 习题 13 结论).

- 4. 设函数  $f$  在  $[a, +\infty)$  上连续, 且有斜渐近线, 即有数  $b$  与  $c$ , 使得  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - bx - c] = 0$ .

证明  $f$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

分析 构造函数  $g_1(x) = bx + c, g_2(x) = f(x) - bx - c$ . 则  $f(x) = g_1(x) + g_2(x)$ .

要证  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  上一致连续, 即证  $g_1$  与  $g_2$  在  $(a, +\infty)$  上都一致连续.

证明  $g_1$  利用柯西收敛准则, 至于  $g_2$ , 则用  $f$  在  $(a, +\infty)$  上连续,  $g_2$  也连续, 再利用  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - bx - c) = 0$ , 得  $g_2$  在  $(a, +\infty)$  上一致连续.

证明 设  $g_1(x) = bx + c, g_2(x) = f(x) - bx - c$ , 则  $f(x) = g_1(x) + g_2(x)$ .

(i) 先证  $g_1(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续. 若  $b = 0$ , 则  $g_1(x) \equiv c$ , 它在  $[a, +\infty)$  上一致连续; 若  $b \neq 0$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{|b|}$ , 只要  $x', x'' \in [a, +\infty)$  且  $|x' - x''| < \delta$  就有  $|g_1(x') - g_1(x'')| = |b| \cdot |x' - x''| < \varepsilon$ .

故  $g_1(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

(ii) 由于  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上连续, 故  $g_2(x)$  在  $[a, +\infty)$  上连续. 又因  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_2(x) = 0$  存在, 据第四章 §2 习题 16 知  $g_2(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

由于任何两个在同一区间上一致连续的函数之和仍然一致连续, 所以由 (i) (ii) 结论知  $f(x) = g_1(x) + g_2(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

小结 本题实际上是反向构造函数, 把  $f$  表示成若干个不同函数, 只要这些函数在  $(a, +\infty)$  均一致连续即可, 体现了逆向思维.

# 第八章

## 不定积分

### 内容提要

#### 一、不定积分的概念

在区间  $S$  上,  $F'(x) = f(x)$ ,  $x \in S$ , 则在区间  $S$  上,  $F(x)$  称为  $f(x)$  的原函数,  $f(x)$  称为  $F(x)$  的导函数. 原函数不是惟一的, 其一般形式  $F(x) + C$  称为  $f(x)$  的不定积分, 记作  $\int f(x) dx$ ,  $y = F(x) + C$  也称为  $f(x)$  的积分曲线族.

#### 二、不定积分的运算法则

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

#### 三、不定积分的基本公式

$$\int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C (a \neq -1)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$





$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C (C \text{ 为任意常数})$$

## 四、不定积分的求法:

### 1. 直接积分法

### 2. 换元积分法

### 3. 分部积分法

分部积分法主要用于被积式中含有对数函数、反三角函数、幂函数、三角函数或指数函数因子的情形,按“对反幂三角”的优先顺序选择  $u$  而使用分部积分法.

### 4. 有理函数的积分 $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

这种类型积分的处理,一般来说,是把真分式  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  (若  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  是假分式,可化为多项式与真分式之和)分解为若干简单的部分分式之和,再分别求出每一部分的积分.

### 5. 三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$

此类积分,一般通过万能代换  $t = \tan \frac{x}{2}$ ,可把它化为有理函数的不定积分.但并不一定简单,

所以在具体计算时,应视被积函数的特点采用更为灵活简便的代换.

### 6. 某些无理根式的不定积分

## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 建立  $I_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{x^2 + 1}}$  的递推公式.

**解题分析** 本题主要考察分部积分.

$$\begin{aligned} \text{解题过程} \quad I_{n-2} &= \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{x^2 + 1}} = \int \frac{1}{x^{n-1}} d(\sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^{n-1}} - (1-n) \int \sqrt{x^2 + 1} \frac{1}{x^n} dx \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^{n-1}} + (n-1) \int \frac{x^2 + 1}{x^n \sqrt{x^2 + 1}} dx = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^{n-1}} + (n-1)(I_{n-2} + I_n) \end{aligned}$$



解得  $I_n = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{2-n}{n-1}I_{n-2}$

【例 2】求  $\int \frac{x dx}{x^3-3x+2}$ .

**解题分析** 本题主要考察有理函数的积分.

**解题过程**  $x^3-3x+2 = x^3-1-3x+3 = (x-1)^2(x+2)$

令  $\frac{x}{x^3-3x+2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$

则  $x = A(x-1)^2 + B(x-1)(x+2) + C(x+2)$  ①

在①式中分别令  $x=1, x=-2, x=0$  代入, 可解得  $A = -\frac{2}{9}, B = \frac{2}{9}, C = \frac{1}{3}$ .

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{x^3-3x+2} &= -\frac{2}{9} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{2}{9} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-1)^2} \\ &= -\frac{2}{9} \ln |x+2| + \frac{2}{9} \ln |x-1| - \frac{1}{3(x-1)} + C' \quad (C' \text{ 为任意常数}) \end{aligned}$$

## 历年考研真题评析

【题 1】(浙江大学, 2005 年) 求不定积分  $\int \sqrt{1+x^2} dx$ .

**解题分析** 本题主要考察变换积分法.

**解题过程** 令  $\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ,  $\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  则可证  $\sqrt{1+\text{sh}^2 x} = \text{ch } x$ ,  $(\text{sh } x)' = \text{ch } x$ ,  $\int \text{ch}^2 x dx =$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \text{sh } 2x + C.$$

那么, 作积分变换  $x = \text{sh } t$ , 则

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \int \text{ch}^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \text{sh } 2t + C \quad \text{①}$$

由于  $x + \sqrt{1+x^2} = \text{sh } t + \text{sh } t = e^t$

$$\therefore t = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \quad \text{②}$$

$$\text{sh } 2t = 2 \text{sh } t \text{ch } t = 2x \sqrt{1+x^2} \quad \text{③}$$

将②, ③代入①得

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{x}{2} \sqrt{1+x^2} + C$$

【题 2】(内蒙古大学, 2006 年) 设  $I_m = \int \frac{dx}{\sin^m x}$  ( $m > 2, m \in \mathbb{Z}$ ), 证明  $I_m = -\frac{\cos x}{(m-1)\sin^{m-1} x} + \frac{m-2}{m-1} I_{m-2}$ .

**分析** 本题主要考察递推法.

**证明**  $I_m = \int \frac{1 - \sin^2 x + \sin^2 x}{\sin^m x} dx = I_{m-2} + \int \frac{\cos x}{\sin^m x} d\sin x$

$$= I_{m-2} + \int \cos x d \frac{\sin^{-m+1} x}{-m+1} = I_{m-2} - \frac{\cos x}{m-1} \frac{1}{\sin^{m-1} x} - \int \frac{1}{m-1} \frac{1}{\sin^{m-2} x}$$

$$= -\frac{\cos x}{(m-1)\sin^{m-1} x} + I_{m-2} - \frac{1}{m-1} I_{m-2} = -\frac{\cos x}{(m-1)\sin^{m-1} x} + \frac{m-2}{m-1} I_{m-2}$$



## 课后习题全解

### §1 不定积分概念与基本积分公式

○1. 验证下列等式, 并与(3)、(4)两式相比照:

$$(1) \int f'(x) dx = f(x) + C; \quad (2) \int df(x) = f(x) + C.$$

((3)、(4) 两式见教材)

解 (1) 因为  $(f(x) + C)' = f'(x) + 0 = f'(x)$

$$\text{所以} \quad \int f'(x) dx = f(x) + C$$

而是对  $f(x)$  先求导再积分, 等于  $f(x) + C$ , 而式(2)则是对  $f(x)$  先积分再求导, 则等于  $f(x)$ .

(2) 设  $f(x) = u(x)$ , 则有  $(u(x) + C)' = u'(x)$ , 即

$$\int du(x) = u(x) + C$$

$$\text{因而有} \quad \int df(x) = f(x) + C$$

它是对  $f(x)$  先微分后积分, 则等于  $f(x) + C$ ; 而式(4) 是对  $f(x)$  先积分后微分, 则等于  $f(x) dx$ .

○2. 求一曲线  $y = f(x)$ , 使得在曲线上每一点  $(x, y)$  处的切线斜率为  $2x$ , 且通过点  $(2, 5)$ .

解 由题意, 有  $f'(x) = 2x$ , 即  $\int f'(x) dx = \int 2x dx = x^2 + C = f(x)$ .

再由于  $y = f(x)$  过点  $(2, 5)$ , 即  $5 = 4 + C$ , 故  $C = 1$ .

因而所求的曲线为  $y = f(x) = x^2 + 1$ .

○3. 验证  $y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x$  是  $|x|$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的一个原函数.

$$\text{证明} \quad \text{因为} \quad y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & x > 0 \\ -\frac{1}{2}x^2, & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{所以} \quad y' = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

而当  $x = 0$  时, 有

$$y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{2}x\right) = 0$$

$$y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2}x\right) = 0$$

$$\text{即} \quad y'(0) = 0$$

$$\text{因而} \quad \left(\frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x\right)' = |x|, x \in \mathbf{R}$$

即  $y = \frac{1}{2}x^2 \operatorname{sgn} x$  是  $|x|$  在  $\mathbf{R}$  上的一个原函数.



◎4. 据理说明为什么每个含有第一类间断点的函数都没有原函数?

**分析** 对于可去间断点用拉格朗日中值定理验证. 对于跳跃间断点用左右导数性质验证.

**解** 设  $x_0$  为  $f(x)$  在区间  $I$  上的第一类间断点, 则分两种情况讨论.

i) 若  $x_0$  为可去间断点.

**反证法:** 若  $f(x)$  在区间  $I$  上有原函数  $F(x)$ , 则在  $N(x_0, \delta)$  ( $\delta > 0$ ) 内按拉格朗日定理有  $F(x) = F(x_0) + F'(\xi)(x - x_0) = F(x_0) + f(\xi)(x - x_0)$ ,  $\xi$  在  $x_0$  和  $x$  之间. 而

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = f(x_0).$$

这与  $x_0$  为第一类可去间断点是矛盾的, 故  $F(x)$  不存在.

ii) 若  $x_0$  为跳跃间断点.

**反证法:** 若  $f(x)$  在区间  $I$  上有原函数  $F(x)$ , 则亦有  $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = f(x_0)$  成立.

而  $f(x_0 - 0) = F'_-(x_0) = f(x_0) = F'_+(x_0) = f(x_0 + 0)$ .

这与设  $x_0$  为跳跃间断点矛盾, 故原函数仍不存在.

## § 2 换元积分法与分部积分法

◎1. 应用换元积分法求下列不定积分:

(1)  $\int \cos(3x+4) dx;$

(2)  $\int x e^{2x^2} dx;$

(3)  $\int \frac{dx}{1+2x};$

(4)  $\int (1+x)^n dx;$

(5)  $\int \left( \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx;$

(6)  $\int 2^{2x+3} dx;$

(7)  $\int \sqrt{8-3x} dx;$

(8)  $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{7-5x}};$

(9)  $\int x \sin x^2 dx;$

(10)  $\int \frac{dx}{\sin^2(2x + \frac{\pi}{4})};$

(11)  $\int \frac{dx}{1+\cos x};$

(12)  $\int \frac{dx}{1+\sin x};$

(13)  $\int \csc x dx;$

(14)  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(15)  $\int \frac{x}{4+x^4} dx;$

(16)  $\int \frac{dx}{x \ln x};$

(17)  $\int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx;$

(18)  $\int \frac{x^3}{x^8-2} dx;$

(19)  $\int \frac{dx}{x(1+x)};$

(20)  $\int \cot x dx;$

(21)  $\int \cos^5 x dx;$

(22)  $\int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos x};$

(23)  $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}};$

(24)  $\int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx;$

(25)  $\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx;$

(26)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} (a > 0);$



$$(27) \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} (a > 0); \quad (28) \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(29) \int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx; \quad (30) \int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx.$$

**分析** 应用换元积分法解题时,先把复杂部分换成简单变量求解,结果要变量还原;不同的换元解出的结果可能不一样,因为原函数不是惟一的.

**解** (1)  $\int \cos(3x+4) dx \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{3} dt]{\text{令 } t = 3x+4} \int \cos t \cdot \frac{1}{3} dt$

$$= \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \sin(3x+4) + C$$

$$(2) \int x e^{2x^2} dx = \frac{1}{4} \int e^{2x^2} d(2x^2) \xrightarrow{\text{令 } t = 2x^2} \frac{1}{4} \int e^t dt = \frac{1}{4} e^t + C = \frac{1}{4} e^{2x^2} + C$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+2x} \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x+1=t} \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{2} \ln |2x+1| + C$$

$$(4) \int (1+x)^n dx \xrightarrow[\text{则 } dx = dt]{\text{令 } 1+x=t} \int t^n dt = \frac{1}{n+1} t^{n+1} + C = \frac{1}{n+1} (1+x)^{n+1} + C$$

$$(5) \int \left( \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx = \int \frac{dx}{\sqrt{3-x^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}}$$

$$= \int \frac{d(\frac{x}{\sqrt{3}})}{\sqrt{1-(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{1-(\sqrt{3}x)^2}} = \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin(\sqrt{3}x) + C$$

$$(6) \int 2^{2x+3} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x+3=t} \frac{1}{2} \int 2^t dt = \frac{1}{2} \frac{2^t}{\ln 2} + C$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2^{2x+3}}{\ln 2} + C = \frac{2^{2x+2}}{\ln 2} + C$$

$$(7) \int \sqrt{8-3x} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = -\frac{1}{3} dt]{\text{令 } 8-3x=t} \frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= -\frac{2}{9} (8-3x)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{7-5x}} \xrightarrow[\text{则 } dx = -\frac{1}{5} dt]{\text{令 } 7-5x=t} \frac{1}{5} \int t^{-\frac{1}{3}} dt = -\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{2} t^{\frac{2}{3}} + C$$

$$= -\frac{3}{10} (7-5x)^{\frac{2}{3}} + C$$

$$(9) \int x \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int \sin x^2 dx^2 \xrightarrow{\text{令 } x^2=t} \frac{1}{2} \int \sin t dt = -\frac{1}{2} \cos t + C$$

$$= -\frac{1}{2} \cos x^2 + C$$

$$(10) \int \frac{dx}{\sin^2(2x+\frac{\pi}{4})} \xrightarrow[\text{则 } dx = -\frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x+\frac{\pi}{4}=t} \frac{1}{2} \int \csc^2 t dt = -\frac{1}{2} \cot t + C$$



$$= -\frac{1}{2} \cot\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + C$$

$$\begin{aligned} (11) \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{dx}{2\cos^2 \frac{x}{2}} = \int \sec^2 \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) \xrightarrow{\text{令 } \frac{x}{2} = t} \int \sec^2 t dt = \tan t + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (12) \int \frac{dx}{1 + \sin x} &= \int \frac{dx}{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} \xrightarrow{\text{令 } \frac{\pi}{2} - x = t} \int \frac{dt}{1 + \cos t} \\ &= -\tan \frac{t}{2} + C = -\tan \frac{\frac{\pi}{2} - x}{2} + C \\ &= -\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (13) \int \csc x dx &= \int \frac{dx}{2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} \xrightarrow{\text{令 } t = \frac{x}{2}} \int \frac{dt}{\tan t \cdot \cos^2 t} \\ &= \int \frac{d(\tan t)}{\tan t} = \ln |\tan t| + C \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right| + C \\ &= \ln |\csc x - \cot x| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (14) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \xrightarrow{\text{令 } 1-x^2 = t} -\frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 2t^{\frac{1}{2}} + C = -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (15) \int \frac{x}{4+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{4+x^4} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{1+\left(\frac{x^2}{2}\right)^2} d\left(\frac{x^2}{2}\right) \xrightarrow{\text{令 } \frac{x^2}{2} = t} \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{4} \arctan t + C = \frac{1}{4} \arctan \frac{x^2}{2} + C \end{aligned}$$

$$(16) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln |\ln x| + C$$

$$\begin{aligned} (17) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx &= -\frac{1}{5} \int \frac{d(1-x^5)}{(1-x^5)^3} \xrightarrow{\text{令 } 1-x^5 = t} -\frac{1}{5} \int t^{-3} dt \\ &= -\frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) t^{-2} + C = \frac{1}{10} (1-x^5)^{-2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (18) \int \frac{x^3}{x^8-2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{dx^4}{(x^4)^2 - (\sqrt{2})^2} \xrightarrow{\text{令 } t = x^4} \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{t - \sqrt{2}}{t + \sqrt{2}} \right| + C = \frac{1}{8\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^4 - \sqrt{2}}{x^4 + \sqrt{2}} \right| + C \end{aligned}$$



$$(19) \int \frac{dx}{x(1+x)} = \int \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \ln |x| - \ln |1+x| + C$$

$$= \ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + C$$

$$(20) \int \cot x dx = \int \frac{d \sin x}{\sin x} \stackrel{\text{令 } t = \sin x}{=} \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |\sin x| + C$$

$$(21) \int \cos^5 x dx = \int \cos^4 x d \sin x = \int (1 - \sin^2 x)^2 d \sin x \stackrel{\text{令 } \sin x = t}{=} \int (1 - t^2)^2 dt$$

$$= \int (1 - 2t^2 + t^4) dt = t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 + C$$

$$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos x} = \int \frac{dx}{\tan x \cos^2 x} = \int \frac{d \tan x}{\tan x} = \ln |\tan x| + C$$

$$(23) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{de^x}{(e^x)^2 + 1} \stackrel{\text{令 } e^x = t}{=} \int \frac{dt}{t^2 + 1}$$

$$= \arctan t + C = \arctan e^x + C$$

$$(24) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx = \int \frac{d(x^2-3x+8)}{x^2-3x+8} \stackrel{\text{令 } x^2-3x+8=t}{=} \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C$$

$$= \ln |x^2-3x+8| + C$$

$$(25) \int \frac{x^2+2}{(x+1)^2} dx = \int \frac{(x+1)^2-2(x+1)+3}{(x+1)^3} d(x+1)$$

$$= \int \frac{d(x+1)}{x+1} - 2 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2} + 3 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^3}$$

$$\stackrel{\text{令 } x+1=t}{=} \int \frac{dt}{t} - 2 \int t^{-2} dt + 3 \int t^{-3} dt$$

$$= \ln |t| - 2 \cdot (-1)t^{-1} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)t^{-2} + C$$

$$= \ln |x+1| + \frac{2}{1+x} - \frac{3}{2} \left( \frac{1}{(1+x)^2} \right) + C$$

$$(26) \text{ 令 } x = a \tan t, \text{ 则 } dx = a \sec^2 t dt, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{故 } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{dt}{\cos t} = \ln |\sec t + \tan t| + C_1 = \ln |x + \sqrt{a^2+x^2}| + C$$

$$(27) \text{ 令 } x = a \tan t, \text{ 则 } dx = a \sec^2 t dt, |t| < \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{故 } \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a^3 \sec^3 t} dt = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt = \frac{1}{a^2} \sin t + C$$

$$= \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2+x^2}} + C$$

$$(28) \text{ 令 } x = \sin t, \text{ 则 } dx = \cos t dt, |t| < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{故 } \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int \sin^2 t dt = -\int (1 - \cos^2 t) d \cos t$$



$$= - \int (1 - 2\cos^2 t + \cos^4 t) d\cos t$$

$$\stackrel{\text{令 } \cos t = u}{=} \int (1 - 2u^2 + u^4) du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + C$$

$$= -\cos t + \frac{2}{3}\cos^3 t - \frac{1}{5}\cos^5 t + C$$

$$= -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}} + C$$

(29) 令  $t = \sqrt[6]{x}$ , 则  $dx = 6t^5 dt$ ,  $t \in [0, +\infty)$  且  $t \neq 1$ .

$$\begin{aligned} \text{故 } \int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx &= \int \frac{t^3}{1-t^2} \cdot 6t^5 dt \\ &= 6 \int (-t^6 - t^4 - t^2 - 1 + \frac{1}{2(1+t)} - \frac{1}{2(t-1)}) dt \\ &= -\frac{6}{7}t^7 - \frac{6}{5}t^5 - 2t^3 - 6t + 3\ln|1+t| - 3\ln|t-1| + C \\ &= -\frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} - \frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}} - 2x^{\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{6}} + 3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}+1}{\sqrt[6]{x}-1}\right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (30) \int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx &\stackrel{\text{令 } t = \sqrt{x+1}}{=} \int \frac{t-1}{t+1} \cdot 2t dt \stackrel{\text{则 } dx = 2t dt}{=} 2 \int (t-2+\frac{2}{t+1}) dt \\ &= t^2 - 4t + 4\ln|t+1| + C \\ &= x+1-4\sqrt{x+1}+4\ln|\sqrt{x+1}+1|+C \end{aligned}$$

**◎2. 应用分部积分法求下列不定积分:**

(1)  $\int \arcsin x dx$ ;

(2)  $\int \ln x dx$ ;

(3)  $\int x^2 \cos x dx$ ;

(4)  $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$ ;

(5)  $\int (\ln x)^2 dx$ ;

(6)  $\int x \arctan x dx$ ;

(7)  $\int [\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x}] dx$ ;

(8)  $\int (\arcsin x)^2 dx$ ;

(9)  $\int \sec^3 x dx$ ;

(10)  $\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx (a > 0)$ .

**分析** 采用分部积分公式求解.

**解** (1)  $\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{1-x^2} dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

(2)  $\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$

$$\begin{aligned} (3) \int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d\sin x = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx \\ &= x^2 \sin x + 2 \int x d\cos x = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C \end{aligned}$$

(4)  $\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{1}{2} \int \ln x dx x^{-2} = -\frac{1}{2} \ln x \cdot x^{-2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^3} dx$





$$= -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^4} + C$$

$$\begin{aligned} (5) \int (\ln x)^2 dx &= x(\ln x)^2 - 2 \int x \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln x dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx \\ &= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int x \arctan x dx &= \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctan x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \int [\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x}] dx &= \int \ln(\ln x) dx + \int \frac{x}{x \ln x} dx \\ &= \int \ln(\ln x) dx + \int x d \ln(\ln x) \\ &= \int \ln(\ln x) dx + x \ln(\ln x) - \int \ln(\ln x) dx + C \\ &= x \ln(\ln x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \int (\arcsin x)^2 dx &\stackrel{\text{令 } t = \arcsin x}{=} \int t^2 \cos t dt \\ &\stackrel{\text{则 } dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}}{=} t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C \\ &= x(\arcsin x)^2 + 2 \sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \text{ 因为 } \int \sec^3 x dx &= \int \sec x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec x d \tan x \\ &= \sec x \cdot \tan x - \int \sec x (\tan x)^2 dx \\ &= \sec x \cdot \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int \sec^3 x dx &= \frac{1}{2} \sec x \cdot \tan x + \frac{1}{2} \int \sec x dx \\ &= \frac{1}{2} \sec x \cdot \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (10) \text{ 因为 } \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \\ &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2 \pm x^2 \mp a^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \\ &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx \pm a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \\ &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C \end{aligned}$$



○3. 求下列不定积分:

$$(1) \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx \quad (\alpha \neq -1); \quad (2) \int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx; \quad (4) \int e^{f(x)} f'(x) dx.$$

解 (1)  $\int [f(x)]^\alpha f'(x) dx = \int [f(x)]^\alpha df(x) \xrightarrow{\text{令 } f(x)=t} \int t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} t^{\alpha+1} + C$   
 $= \frac{1}{\alpha+1} [f(x)]^{\alpha+1} + C$

$$(2) \int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2} dx = \int \frac{df(x)}{1+[f(x)]^2} \xrightarrow{\text{令 } t=f(x)} \int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C$$
  
 $= \arctan f(x) + C$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln |f(x)| + C$$

$$(4) \int e^{f(x)} f'(x) dx = \int e^{f(x)} df(x) \xrightarrow{\text{令 } t=f(x)} \int e^t dt = e^t + C = e^{f(x)} + C$$

○4. 证明:

(1) 若  $I_n = \int \tan^n x dx, n = 2, 3, \dots$ , 则  $I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$ .

(2) 若  $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx$ , 则当  $m+n \neq 0$  时,

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n)$$
  

$$= -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2) \quad n, m = 2, 3, \dots$$

证明 (1)  $I_n = \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx$   
 $= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx$   
 $= \int \tan^{n-2} x d \tan x - I_{n-2} \xrightarrow{\text{令 } \tan x = t} \int t^{n-2} dt - I_{n-2}$   
 $= \frac{1}{n-1} t^{n-1} - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$

(2) 因为

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx = \int \cos^{m-1} x \sin^n x d \sin x$$
  

$$= \frac{1}{n+1} \int \cos^{m-1} x d \sin^{n+1} x$$
  

$$= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^{n+2} x dx$$
  

$$= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \cdot (1 - \cos^2 x) dx$$
  

$$= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} \int \cos^m x \sin^n x dx$$
  

$$= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} I(m, n)$$



$$\begin{aligned}\text{所以 } I(m, n) &= \frac{n+1}{m+n} \left( \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) \right) \\ &= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n), m=2, 3, \cdots\end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}I(m, n) &= \int \cos^m x \sin^{n-1} x d\cos x = -\frac{1}{m+1} \int \sin^{n-1} x d\cos^{m+1} x \\ &= \frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^{m+2} x \sin^{n-2} x dx \\ &= -\frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= \frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} I(m, n-2) - \frac{n-1}{m+1} I(m, n)\end{aligned}$$

$$\text{所以 } I(m, n) = -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2) \quad (n, m=2, 3, \cdots)$$

○5. 利用上题的递推公式计算:

$$(1) \int \tan^3 x dx; \quad (2) \int \tan^4 x dx; \quad (3) \int \cos^2 x \sin^4 x dx.$$

解 (1) 利用上述题 4 中的(1), 这时  $n=3$ , 故有

$$\begin{aligned}I_3 &= \frac{1}{3-1} \tan^{3-1} x - I_{3-2} = \frac{1}{2} \tan^2 x - I_1 = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x dx \\ &= \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C\end{aligned}$$

(2) 利用上述题 4 中的(1), 这时  $n=4$ , 故有

$$\begin{aligned}I_4 &= \frac{1}{3} \tan^3 x - I_2 = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \sec^2 x dx + \int dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C\end{aligned}$$

(3) 利用上述题 4 中的(2), 这时  $m=2, n=4$ , 故有

$$\begin{aligned}I(2, 4) &= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} + \frac{1}{2} I(2, 2) \\ &= \frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} + \frac{1}{2} \left[ -\frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{1}{4} I(2, 0) \right] \\ &= \frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{8} I(2, 0) \\ &= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{8} \int \cos^2 x dx \\ &= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2x) dx \\ &= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{16} x + \frac{1}{32} \sin 2x + C\end{aligned}$$

○6. 导出下列不定积分对于正整数  $n$  的递推公式:

$$(1) I_n = \int x^n e^{kx} dx; \quad (2) I_n = \int (\ln x)^n dx;$$



$$(3) I_n = \int (\arcsin x)^n dx; \quad (4) I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx.$$

解 (1)  $I_n = \frac{1}{k} \int x^n de^{kx} = \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} \int e^{kx} x^{n-1} dx = \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} I_{n-1} (k \neq 0)$

$$(2) I_n = x(\ln x)^n - n \int x \cdot \frac{1}{x} (\ln x)^{n-1} dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx \\ = x(\ln x)^n - n I_{n-1}$$

$$(3) I_n \xrightarrow[\text{则 } dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}]{\text{令 } t = \arcsin x} \int t^n dsint \\ = t^n \sin t - n \int t^{n-1} \sin t dt = t^n \sin t + n \int t^{n-1} d\cos t \\ = t^n \sin t + n t^{n-1} \cdot \cos t - n(n-1) \int t^{n-2} \cos t dt \\ = t^n \sin t + n t^{n-1} \cos t - n(n-1) I_{n-2} \\ = x(\arcsin x)^n + n \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^{n-1} - n(n-1) I_{n-2} \\ (4) I_n = \frac{1}{a} \int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x dx \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} \int \sin^{n-1} x \cos x de^{ax} \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} [e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x - \int e^{ax} ((n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x - \sin^n x) dx] \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx - \frac{n}{a^2} I_n \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2} I_n - \frac{n}{a^2} I_n \\ = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2} I_n (a \neq 0)$$

### § 3 有理函数和可化为有理函数的不定积分

#### ◎ 1. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x^3}{x-1} dx; \quad (2) \int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx; \\ (3) \int \frac{dx}{1+x^3}; \quad (4) \int \frac{dx}{1+x^4}; \\ (5) \int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2}; \quad (6) \int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx.$$

分析 (1) 把被积函数转化为多项式和有理真分式之和, (2)(3)(4)(5)(6) 利用分式分解法求解.

解 (1)  $\int \frac{x^3}{x-1} dx = \int \left( \frac{x^3-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \int (x^2+x+1) dx + \int \frac{dx}{x-1} \\ = \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + x + \ln |x-1| + C$



$$\begin{aligned}
 (2) \int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx &= \int \frac{x-2}{(x-3)(x-4)} dx = \int \left( \frac{2}{x-4} - \frac{1}{x-3} \right) dx \\
 &= 2 \ln |x-4| - \ln |x-3| + C = \ln \left| \frac{(x-4)^2}{x-3} \right| + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int \frac{dx}{1+x^3} &= \int \frac{dx}{(1+x)(x^2-x+1)} = \frac{1}{3} \int \left( \frac{1}{1+x} + \frac{2-x}{x^2-x+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\
 &= \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

$$(4) \text{ 因为 } \frac{1}{1+x^4} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \int \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int \left( \frac{2x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} - \frac{2x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1} \right) dx \\
 &+ \frac{1}{4} \int \left( \frac{1}{\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \right) dx \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2+2\sqrt{x}+1}{x^2-2\sqrt{x}+1} \right| + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1)] + C
 \end{aligned}$$

$$(5) \text{ 因为 } \frac{1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{x+1}{2(x^2+1)^2} - \frac{1+x}{4(x^2+1)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2} &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x^2+1)^2} dx - \frac{1}{4} \int \frac{x+1}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} \\
 &\quad - \frac{1}{8} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2+1} \\
 &= \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{4} \int \frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2(x^2+1)} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} \right) - \frac{1}{8} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - \frac{1}{4} \arctan x \\
 &= \frac{1}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x^2+1} - \frac{x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{4} \arctan x \\
 &\quad - \frac{1}{8} \ln |x^2+1| - \frac{1}{4} \arctan x + C \\
 &= \frac{1}{8} \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} + \frac{1-x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{2} \arctan x + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{4x-8}{(2x^2+2x+1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{4x+2}{(2x^2+2x+1)^2} dx - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{(2x^2+2x+1)^2}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2x^2 + 2x + 1} - \frac{5}{8} \int \frac{dx}{[(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}]^2} \\
 &= -\frac{1}{4(2x^2 + 2x + 1)} - \frac{5}{8} \cdot \frac{2x + 1}{x^2 + x + \frac{1}{2}} + 2 \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} \\
 &= -\frac{5x + 3}{2(2x^2 + 2x + 1)} - \frac{5}{2} \arctan(2x + 1) + C
 \end{aligned}$$

○2. 求下列不定积分:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int \frac{dx}{5 - 3\cos x}; & (2) & \int \frac{dx}{2 + \sin^2 x}; \\
 (3) & \int \frac{dx}{1 + \tan x}; & (4) & \int \frac{x^2}{\sqrt{1 + x - x^2}} dx; \\
 (5) & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x}}; & (6) & \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx.
 \end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned}
 (1) \int \frac{dx}{5 - 3\cos x} & \xrightarrow{\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}} \int \frac{\frac{2}{1+t^2} dt}{5 - 3 \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1 + (2t)^2} \\
 &= \frac{1}{2} \arctan 2t + C = \frac{1}{2} \arctan(2 \tan \frac{x}{2}) + C \\
 (2) \int \frac{dx}{2 + \sin^2 x} &= \int \frac{dx}{2(\sin^2 x + \cos^2 x) + \sin^2 x} = \int \frac{dx}{2\cos^2 x + 3\sin^2 x} \\
 &= \int \frac{d\tan x}{2 + 3\tan^2 x} = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan(\frac{\sqrt{6}}{2} \tan x) + C \\
 (3) \int \frac{dx}{1 + \tan x} & \xrightarrow{\text{令 } t = \tan x} \int \frac{dt}{(1+t)(1+t^2)} = \frac{1}{2} \int (\frac{1}{1+t} - \frac{t-1}{1+t^2}) dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+t} - \frac{1}{4} \int \frac{2t}{1+t^2} dt + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} \\
 &= \frac{1}{2} \ln |1+t| - \frac{1}{4} \ln |1+t^2| + \frac{1}{2} \arctan t + C \\
 &= \frac{1}{4} \ln \frac{(1+t)^2}{1+t^2} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\
 &= \frac{1}{4} \ln \frac{(1+\tan x)^2}{1+\tan^2 x} + \frac{1}{2} x + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + \frac{x}{2} + C \\
 (4) \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx &= \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} \\
 & \xrightarrow{\text{令 } x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t} \int (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t)^2 dt \\
 \text{则 } dx &= \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t dt, |t| < \frac{\pi}{2} \\
 &= \int (\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t + \frac{5}{4} \sin^2 t) dt = \frac{1}{4} t - \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t + \frac{5}{4 \times 2} \int (1 - \cos 2t) dt
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4}t - \frac{\sqrt{5}}{2}\cos t + \frac{5}{8}t - \frac{5}{16}\sin 2t + C \\
 &= \frac{7}{8}t - \frac{\sqrt{5}}{2}\cos t - \frac{5}{16}\sin 2t + C \\
 &= \frac{7}{8}\arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} - \frac{2x+3}{4}\sqrt{1+x-x^2} + C \\
 (5) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} \\
 &\stackrel{\text{令 } x+\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sec t}{=} \int \sec t dt \\
 &\stackrel{\text{则 } dx = \frac{1}{2}\sec t \cdot \tan t dt, |t| < \frac{\pi}{2}}{=} \ln |\sec t + \tan t| + C = \ln |(2x+1) + 2\sqrt{x^2+x}| + C \\
 (6) \int \frac{1}{x^2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx &\stackrel{\text{令 } t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{=} \int \frac{-4t}{(1+t^2)^2} \cdot t \cdot \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt \\
 &\stackrel{\text{则 } dx = \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt}{=} -4 \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = 2 \int \frac{t}{(1-t^2)^2} d(1-t^2) \\
 &= -2 \int t d(\frac{1}{1-t^2}) = -2(\frac{t}{1-t^2} - \int \frac{dt}{1-t^2}) \\
 &= \frac{2t}{t^2-1} + 2 \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{2t}{t^2-1} - \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C \\
 &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C
 \end{aligned}$$

## 总练习题

求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(2) \int x \arcsin x dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}};$$

$$(4) \int e^{\sin x} \sin 2x dx;$$

$$(5) \int e^{\sqrt{x}} dx;$$

$$(6) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}};$$

$$(7) \int \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx;$$

$$(8) \int \frac{x^2-x}{(x-2)^3} dx;$$

$$(9) \int \frac{dx}{\cos^4 x};$$

$$(10) \int \sin^4 x dx;$$

$$(11) \int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx;$$

$$(12) \int \arctan(1+\sqrt{x}) dx;$$

$$(13) \int \frac{x^7}{x^4+2} dx;$$

$$(14) \int \frac{\tan x}{1+\tan x+\tan^2 x} dx;$$



$$(15) \int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx;$$

$$(16) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx;$$

$$(17) \int x \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) dx;$$

$$(18) \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cdot \cos^7 x}};$$

$$(19) \int e^x \left( \frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx;$$

$$(20) I_n = \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx, \text{ 其中 } u = a_1 + b_1 x, v = a_2 + b_2 x, \text{ 求递推形式解.}$$

解 (1)  $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x}} dx \xrightarrow{\text{令 } t = x^{\frac{1}{12}}}$  则  $dx = 12t^{11} dt, t > 0 \int \frac{t^6 - 2t^4 - 1}{t^3} \cdot 12t^{11} dt$

$$= 12 \int (t^{14} - 2t^{12} - t^8) dt = \frac{4}{5} t^{15} - \frac{24}{13} t^{13} - \frac{4}{3} t^9 + C$$

$$= \frac{4}{5} x^{\frac{5}{4}} - \frac{24}{13} x^{\frac{13}{12}} - \frac{4}{3} x^{\frac{3}{4}} + C$$

(2)  $\int x \arcsin x dx \xrightarrow{\text{令 } t = \arcsin x}$  则  $dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}$

$$\frac{1}{2} \int t \sin 2t dt = -\frac{1}{4} \int t d\cos 2t$$

$$= -\frac{t}{4} \cos 2t + \frac{1}{8} \sin 2t + C$$

$$= \frac{2x^2 - 1}{4} \arcsin x + \frac{x}{4} \sqrt{1-x^2} + C$$

(3)  $\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} \xrightarrow{\text{令 } t = x^{\frac{1}{2}}}$  则  $dx = 2t dt$

$$2 \int \frac{t}{1+t} dt = 2 \int dt - 2 \int \frac{dt}{1+t}$$

$$= 2t - 2 \ln |1+t| + C = 2\sqrt{x} - 2 \ln(1+\sqrt{x}) + C$$

(4)  $\int e^{\sin x} \sin 2x dx = 2 \int e^{\sin x} \sin x \cos x dx = 2 \int e^{\sin x} \sin x d\sin x$

$$\xrightarrow{\text{令 } \sin x = t} 2 \int e^t \cdot t dt = 2 \int t d e^t = 2(t \cdot e^t - \int e^t dt)$$

$$= 2te^t - 2e^t + C = 2\sin x \cdot e^{\sin x} - 2e^{\sin x} + C$$

(5)  $\int e^{\sqrt{x}} dx \xrightarrow{\text{令 } t = \sqrt{x}}$  则  $dx = 2t dt, t \geq 0$

$$2 \int e^t \cdot t dt = 2e^t \cdot t - 2e^t + C$$

$$= 2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C$$

(6) 分两种情况:

当  $x > 1$  时, 有

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = - \int \frac{d(\frac{1}{x})}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} = -\arcsin \frac{1}{x} + C$$

当  $x < -1$  时, 有

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}} = - \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} = \int \frac{d(\frac{1}{x})}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} = \arcsin \frac{1}{x} + C$$





$$(7) \int \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} dx = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x}$$

$$= \ln |\sin x + \cos x| + C$$

$$(8) \int \frac{x^2 - x}{(x - 2)^3} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = dt]{\text{令 } x - 2 = t} \int \frac{(t + 2)^2 - (t + 2)}{t^3} dt$$

$$= \int \left( \frac{1}{t} + \frac{2}{t^3} + \frac{2}{t^3} \right) dt = \ln |t| - 3 \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} + C$$

$$= \ln |x - 2| - \frac{3}{x - 2} - \frac{1}{(x - 2)^2} + C$$

$$(9) \int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int \sec^4 x dx = \int (\tan^2 x + 1) d \tan x$$

$$= \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C.$$

$$(10) \int \sin^4 x dx = \int \left( \frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx$$

$$= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} dx$$

$$= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx$$

$$= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

$$(11) \int \frac{x - 5}{x^3 - 3x^2 + 4} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = dt]{\text{令 } x = t + 2} \int \frac{t - 3}{t^2(t + 3)} dt$$

$$= \int \frac{dt}{t^2} + \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t} - \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t + 3}$$

$$= \frac{1}{t} + \frac{2}{3} \ln |t| - \frac{2}{3} \ln |t + 3| + C$$

$$= \frac{1}{x - 2} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{x - 2}{x + 1} \right| + C$$

$$(12) \int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx$$

$$\xrightarrow[\text{则 } dx = d(t - 1)^2]{\text{令 } t = 1 + \sqrt{x}} \int \arctan t d(t - 1)^2 = (t - 1)^2 \arctan t - \int \frac{(t - 1)^2}{1 + t^2} dt$$

$$= (t - 1)^2 \arctan t - \int \frac{t^2 - 2t + 1}{1 + t^2} dt = (t - 1)^2 \arctan t - \int dt + \int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2}$$

$$= (t - 1)^2 \arctan t - t + \ln(1 + t^2) + C_1$$

$$= x \arctan(1 + \sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln(2 + 2\sqrt{x} + x) + C$$

$$(13) \int \frac{x^7}{x^4 + 2} dx = \int \frac{x^4 \cdot x^3}{x^4 + 2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{x^4}{x^2 + 2} dx^4 \xrightarrow{\text{令 } x^4 = t} \frac{1}{4} \int \frac{t}{t + 2} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int \left( 1 - \frac{2}{t + 2} \right) dt = \frac{1}{4} t - \frac{1}{2} \ln |t + 2| + C$$

$$= \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} \ln(x^4 + 2) + C$$

$$(14) \int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx$$



$$\begin{aligned} & \text{令 } t = \tan x \\ \text{则 } dx &= \frac{dt}{1+t^2}, |t| < +\infty \end{aligned} \int \frac{t}{1+t+t^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \int \left( \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+t+t^2} \right) dt = \int \frac{dt}{1+t^2} - \int \left( \frac{dt}{(t+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \right)$$

$$= \arctan t - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + C = x - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left( \frac{2 \tan x + 1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

$$\begin{aligned} (15) \int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx & \begin{aligned} & \text{令 } t = 1-x \\ & \text{则 } dx = -dt \end{aligned} \int \frac{-(1-t)^2}{t^{100}} dt = \int (-t^{-100} + 2t^{-99} - t^{-98}) dt \\ &= \frac{1}{99} t^{-99} - \frac{1}{49} t^{-98} + \frac{1}{97} t^{-97} + C \\ &= \frac{1}{99} (1-x)^{-99} - \frac{1}{49} (1-x)^{-98} + \frac{1}{97} (1-x)^{-97} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (16) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx & \begin{aligned} & \text{令 } t = \arcsin x \\ & \text{则 } dx = \cos t dt \end{aligned} \int \frac{t \cos t}{\sin^2 t} dt = \int t \frac{1}{\sin^2 t} d \sin t \\ &= - \int t d \frac{1}{\sin t} = - \frac{t}{\sin t} + \int \csc t dt \\ &= - \frac{t}{\sin t} - \ln |\csc t + \cot t| + C \\ &= - \frac{\arcsin x}{x} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (17) \int x \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) dx &= \frac{1}{2} \int \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) dx^2 \\ &= \frac{1}{2} x^2 \cdot \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{2}{(1+x)(1-x)} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) - \int \frac{x^2}{1-x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) + \int dx - \int \frac{dx}{1-x^2} \\ &= \frac{x^2}{2} \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) + x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (18) \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x} \cdot \cos^7 x} &= \int \frac{dx}{\sin x \cdot \frac{\cos^8 x}{\cos x}} = \int \frac{dx}{\cos^4 x \sqrt{\tan x}} \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} (\tan x)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \int (\tan^2 x + 1) (\tan x)^{-\frac{1}{2}} d \tan x \\ & \begin{aligned} & \text{令 } t = \tan x \\ & \text{则 } dt = \sec^2 x dx \end{aligned} \int (t^2 + 1) \cdot t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \int (t^{\frac{3}{2}} + t^{-\frac{1}{2}}) dt = \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + 2t^{\frac{1}{2}} + C \\ &= \frac{2}{5} (\tan x)^{\frac{5}{2}} + 2(\tan x)^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 (19) \int e^x \left( \frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx &= \int e^x \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} dx = \int e^x \frac{1-2x+x^2}{(1+x^2)^2} dx \\
 &= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx - \int \frac{e^x}{(1+x^2)^2} d(1+x^2) \\
 &= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \int e^x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\
 &= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \frac{e^x}{1+x^2} - \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + C \\
 &= \frac{e^x}{1+x^2} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (20) \text{ 因为 } I_n &= \int v^n u^{-\frac{1}{2}} d\left(\frac{u-a_1}{b_1}\right) = \frac{1}{b_1} \int v^n u^{-\frac{1}{2}} du \\
 &= \frac{2}{b_1} \int v^n du^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2}{b_1} \int v^{n-1} u^{\frac{1}{2}} du \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2}{b_1} \int v^{n-1} \frac{(a_1+b_1x)}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}b_2x}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}(v-a_2)}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx + \frac{2nb_1a_2}{b_1} \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} I_n + \frac{2nb_1a_2}{b_1} I_{n-1} \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} + \frac{2n(b_1a_2-b_2a_1)}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} I_n
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } I_n &= \frac{b_1}{b_1(1+2n)} \left( \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} + \frac{2n(b_1a_2-b_2a_1)}{b_1} I_{n-1} \right) \\
 &= \frac{2}{b_1(1+2n)} [v^n \sqrt{u} + n(b_1a_2-b_2a_1) I_{n-1}]
 \end{aligned}$$

# 第九章

## 定 积 分

### 内容提要

#### 一、定义

设  $f$  是定义在  $[a, b]$  上的一个函数, 在  $(a, b)$  内插入  $n-1$  个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b \quad \text{①}$$

令  $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$ , 若对  $\forall \epsilon > 0$ , 总  $\exists \delta > 0$ , 使得对  $[a, b]$  上任意分割  $T$ , 以及任取  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] (i = 1, 2, \cdots, n)$ , 只要它的细度  $\|T\| < \delta$  时, 都存在实数  $J$ , 使

$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J| < \epsilon$  成立, 则称函数  $f$  在区间  $[a, b]$  上可积, 数  $J$  称为  $f$  在  $[a, b]$  上的定积分, 或称黎曼积分, 记作  $J = \int_a^b f(x) dx$ .

#### 二、几何意义

设  $f(x)$  为闭区间  $[a, b]$  上的连续函数, 定积分  $\int_a^b f(x) dx$  的值是由曲线  $y = f(x)$  在  $x$  轴上方部分所有曲边梯形的正面积与下方部分所有曲边梯形的负面积的代数和.

#### 三、函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积的充分条件

1. 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积;
  2. 若  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上只有有限个间断点的有界函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积;
  3. 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的单调函数, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.
- 函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积的必要条件是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 但有界函数不一定可积.

#### 四、定积分的基本性质

$$1. \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$



$$2. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

3. 若  $f, g$  都在  $[a, b]$  上可积, 则  $f \cdot g$  在  $[a, b]$  上也可积.

4.  $f$  在  $[a, b]$  上可积  $\Leftrightarrow \forall c \in (a, b), f$  在  $[a, c]$  与  $[c, b]$  上都可积, 且  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ .

5.  $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ , 特别地  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

6. 如果  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积, 且  $f(x) \geq 0$ , 则  $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ .

7. 如果  $f(x)$  和  $g(x)$  都在  $[a, b]$  上可积, 且  $f(x) \leq g(x)$ , 则有  $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ .

8. 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $|f(x)|$  在  $[a, b]$  上也可积, 且  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ .

9. 估值定理.

10. 积分第一中值定理.

11. 推广的积分第一中值定理.

12. 积分第二中值定理.

## 五、牛顿—莱布尼兹公式

若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且存在原函数  $F(x)$ , 即  $F'(x) = f(x), x \in [a, b]$ , 则  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 且  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## 六、用定积分换元积分法与分部积分法推得的某些特殊结论

1.  $f$  为以  $p$  为周期的连续周期函数, 则有  $\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$ ;

2.  $\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶函数,} \\ 0, & f \text{ 为奇函数.} \end{cases}$

$$3. \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$4. \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

5. 沃利斯 (Wallis) 公式:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[ \frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2m+1}$$

6. 泰勒公式的积分型余项:

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt$$



## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 设  $f(x)$  为  $[0, 1]$  上的非负单调非增连续函数(即当  $x < y$  时,  $f(x) \geq f(y)$ ). 利用积分中值定理证明: 对于  $0 < \alpha < \beta < 1$ , 有下面的不等式成立

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx.$$

**分析** 本题考察积分中值定理的应用.

**证明** 由题设及积分中值定理有

$$\int_\alpha^\beta f(x) dx = f(\xi_1)(\beta - \alpha) \leq f(\alpha)(\beta - \alpha), \alpha \leq \xi_1 \leq \beta.$$

从而

$$\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha f(x) dx \geq f(\alpha) > \frac{1}{\beta - \alpha} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

因此可得

$$\left(\frac{\beta}{\alpha} - 1\right) \int_0^\alpha f(x) dx \geq \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

$$\left(1 - \frac{\alpha}{\beta}\right) \int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

又因  $0 < \alpha < \beta < 1$ , 所以  $1 - \frac{\alpha}{\beta} < 1$ , 故  $\int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx$ .

**【例 2】** 求  $I = \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$ .

**解题分析** 在无法直接求出原函数, 也无法直接使用换元积分法与分部积分法的情形下, 常采用分段积分, 而后消去难以积出的部分.

**解题过程** 设  $I = \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx + \int_1^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx = I_1 + I_2$ .

由于

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^2 \frac{x-2}{e^x + e^{2-x}} dx + \int_1^2 \frac{2}{e^x + e^{2-x}} dx \\ &= \int_1^0 \frac{t}{e^{2-t} + e^t} dt + \int_1^2 \frac{2}{e^x + e^{2-x}} dx \\ &= -I_1 + \int_1^2 \frac{2}{e^x + e^{2-x}} dx \end{aligned}$$

由此消去  $I_1$  后得到

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_1^2 \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} = 2 \int_1^2 \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx \\ &= 2 \int_e^{e^2} \frac{dt}{t^2 + e^2} = \frac{2}{e} \arctan \frac{t}{e} \Big|_e^{e^2} \\ &= \frac{2}{e} \left( \arctan e + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

**【例 3】** 设  $f(x)$  在  $R$  上连续, 又  $\varphi(x) = f(x) \int_0^x f(t) dt$  单调递减, 证明:  $f(x) = 0, x \in R$ .

**分析** 本题考察定积分知识的综合运用.

**证明** 证 令  $F(x) = \frac{1}{2} \left[ \int_0^x f(t) dt \right]^2$ , 则  $F'(x) = \varphi(x)$  而  $\varphi(0) = 0$ .



若  $\varphi(x)$  不恒为零,  $\varphi(x)$  又单调递减, 因而  $\exists x_0 > 0$ , 使  $\varphi(x_0) > 0$ ,  
从而有  $\varphi(x) \leq 0, \forall x \in [0, x_0]$ .

$$\therefore F(x_0) = \int_0^{x_0} \varphi(x) dx < 0 \quad ①$$

$$\text{另外 } F(x_0) = \frac{1}{2} \left[ \int_0^{x_0} f(t) dt \right]^2 \geq 0 \quad ②$$

①, ② 矛盾,  $\therefore \varphi(x) = 0, \forall x \in R$ , 从而  $\int_0^x f(t) dt$  等于一个常数,  $\forall x \in R$ . 即  $\int_0^x f(t) dt = c(x \in R)$ . 两边求导,  $\therefore f(x) = 0, \forall x \in R$ .

## 历年考研真题评析

**【题 1】** (天津大学, 2005 年) 求  $I = \int_{-1}^1 x(1+x^{1997})(e^x - e^{-x}) dx$ .

**解题分析** 本题主要考查定积分的综合运用.

**解题过程** 作变换  $t = -x$ , 得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 x(1+x^{1997})(e^x - e^{-x}) dx \\ &= \int_1^{-1} (-t)(1-t^{1997})(e^{-t} - e^t) \cdot (-1) dt \\ &= \int_{-1}^1 t(1-t^{1997})(e^t - e^{-t}) dt = \int_{-1}^1 x(1-x^{1997})(e^x - e^{-x}) dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } 2I &= \int_{-1}^1 x(1+x^{1997})(e^x - e^{-x}) dx + \int_{-1}^1 x(1-x^{1997})(e^x - e^{-x}) dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 x(e^x - e^{-x}) dx = 2 \int_{-1}^1 x d(e^x + e^{-x}) \\ &= 2x(e^x - e^{-x}) \Big|_{-1}^1 - 2 \int_{-1}^1 (e^x - e^{-x}) dx \\ &= 4(e + e^{-1}) - 2(e^x + e^{-x}) \Big|_{-1}^1 \\ &= 8e^{-1} \end{aligned}$$

$$\therefore I = 4e^{-1}$$

**【题 2】** (中山大学, 2005 年) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty]$  上单调递增, 且只有有限间断点, 则函数

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上 } ( ).$$

- (A) 连续单调 (B) 连续但不单调  
(C) 单调但不连续 (D) 既不连续又不单调

**解题分析** 用特殊值法解.

**解题过程** 令  $f(x) = \begin{cases} x, 0 \leq x \leq 1, \\ x+1, x > 1. \end{cases}$

$$\text{则 } F(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{(x+1)^2}{2x}, x > 1 \end{cases} \quad ①$$

$F(x)$  在  $x=1$  不连续, 从而否定 (A), (B),  $F(x)$  单调递增, 又否定 (D), 故选 (C).



注 ① 式中当  $x \in [0, 1]$  时,  $F''(x) > 0$ , 当  $x > 1$  时,  $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{x^2}) > 0$ , 都是

单调的, 且若  $x_1 \in [0, 1], x_2 \in [1, +\infty], F(x_1) = \frac{x_1}{2} \leq \frac{1}{2}$ , 而

$$F(x_2) = \frac{x_2}{2} + 1 + \frac{1}{2x_2} = \frac{1}{2}(x_2 + \frac{1}{x_2}) + 1 \geq 2, \therefore F(x_2) > F(x_1)$$

综上即证  $F(x)$  单调递增.

## 课后习题全解

### § 1 定积分概念

◎1. 按定积分定义证明:  $\int_b^a k dx = k(b-a)$ .

分析 由定义积分定义,  $\forall \varepsilon > 0$ , 要证  $\exists \delta > 0$ , 使得对  $[a, b]$  的任一分割  $T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , 以及任意的  $\xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$ , 只要  $\|T\| < \delta$ , 就有

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - k(b-a)| < \varepsilon$$

证明 对于  $[a, b]$  的任一分割  $T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , 任取  $\xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], f(x) = k$  相应的

$$\text{积分和为 } \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n k \Delta x_i = k \sum_{i=1}^n \Delta x_i = k(b-a).$$

从而  $\forall \varepsilon > 0$  可取  $\delta$  为任何正数, 要使  $\|T\| < \delta$ , 就有

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - k(b-a)| = |k(b-a) - k(b-a)| = 0 < \varepsilon$$

根据定积分定义有  $\int_b^a k dx = k(b-a)$ .

●2. 通过对积分区间作等分分割, 并取适当的点集  $\{\xi_i\}$ , 把定积分看作是对应的积分和的极限, 来计算下列定积分:

$$\begin{aligned} (1) \int_0^1 x^3 dx; & \quad (2) \int_0^1 e^x dx; \\ (3) \int_a^b e^x dx; & \quad (4) \int_a^b \frac{dx}{x^2} (0 < a < b). \end{aligned}$$

分析 把积分转化为极限形式, 利用极限性质求解.

解 因  $f(x) = x^3$  在  $[0, 1]$  上连续, 所以  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积. 对  $[0, 1]$  进行  $n$  等分, 记其分割为

$T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , 取  $\xi_i = \frac{i}{n}$  为区间  $\Delta_i = [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$  的右端点,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\frac{i}{n})^3 \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} [\frac{1}{4} n^2 (n+1)^2] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (1 + \frac{1}{n})^2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(2) 同(1), 有





$$\begin{aligned}\int_0^1 e^x dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} [1 - (e^{\frac{1}{n}})^n]}{(1 - e^{\frac{1}{n}}) \cdot n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} (1 - e)}{(-\frac{1}{n}) \cdot n} = e - 1\end{aligned}$$

(3) 由  $f(x) = e^x$  在  $[a, b]$  上连续,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 对  $[a, b]$  进行  $n$  等分, 记其分

割为  $T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  则  $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 取  $\xi_i$  为区间  $\Delta_i = [a +$

$\frac{i-1}{n}(b-a), a + \frac{i}{n}(b-a)]$  的右端点,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 得

$$\begin{aligned}\int_a^b e^x dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{a + \frac{i}{n}(b-a)} \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^a}{n} (b-a) \cdot \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}(b-a)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^a \cdot e^{\frac{b-a}{n}} [1 - (e^{\frac{b-a}{n}})^n] (b-a)}{(1 - e^{\frac{b-a}{n}}) \cdot n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^a \cdot e^{\frac{b-a}{n}} (1 - e^{b-a}) (b-a)}{(-\frac{b-a}{n}) \cdot n} = e^a (e^{b-a} - 1) = e^b - e^a\end{aligned}$$

(4) 同(3), 取  $\xi_i = \sqrt{x_{i-1} x_i}$ , 得

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{dx}{x^2} &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_{i-1} x_i} \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - x_{i-1}}{x_{i-1} x_i} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\end{aligned}$$

**小结** 利用积分的定义计算定积分, 关键是  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上是否可积. 若可积, 则由定积分的定义,  $\int_a^b f(x) dx$  的值就应与区间  $[a, b]$  的分法及点  $\xi_i$  的取法无关, 因此, 就可对  $[a, b]$  采用特殊的分法 (比如可采用等分法) 及  $\xi_i$  的特殊取法 (比如上述四道题中  $\xi_i$  的取法), 然后计算极限.

## § 2 牛顿 — 莱布尼茨公式

○1. 计算下列定积分:

$$\begin{array}{ll}(1) \int_0^1 (2x+3) dx; & (2) \int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2} dx; \\ (3) \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}; & (4) \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx; \\ (5) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx; & (6) \int_4^9 (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx; \\ (7) \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}; & (8) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx.\end{array}$$



解 (1)  $\int_0^1 (2x+3)dx = (x^2+3x) \Big|_0^1 = 4$

(2)  $\int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2}dx = \int_0^1 (\frac{2}{1+x^2} - 1)dx = (2\arctan t - x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.$

(3)  $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln |\ln x| \Big|_e^{e^2} = \ln 2$

(4)  $\int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \Big|_0^1 = \frac{e+e^{-1}}{2} - 1$

(5)  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x - 1) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$

(6)  $\int_4^9 (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx = \int_4^9 (x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) dx = \left( \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{2}+1} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}+1} \right) \Big|_4^9 = \left( \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_4^9 = \frac{44}{3}$

(7) 先求原函数,再求积分值:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} & \xrightarrow{\sqrt{x}=t} \int \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt \\ & = 2(t - \ln |1+t|) + C = 2[\sqrt{x} - \ln(1+\sqrt{x})] + C \\ \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} & = 2[\sqrt{x} - \ln(1+\sqrt{x})] \Big|_0^4 = 4 - 2\ln 3 \end{aligned}$$

(8)  $\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx = \int_{\frac{1}{e}}^e (\ln x)^2 d\ln x = \frac{1}{3} (\ln x)^3 \Big|_{\frac{1}{e}}^e = \frac{2}{3}$

## ● 2. 利用定积分求极限:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1+2^3+\cdots+n^3);$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right];$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{2n^2} \right);$

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right].$

**分析** 由定积分的定义知,若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,则可对  $[a, b]$  用某种特定的分法,并取特殊的点,所得积分和的极限就是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的定积分.因此,遇到求一些和式的极限时,若能将其化为某个可积函数的积分和,就可用定积分求此极限.这是求和式极限的一种方法.

**解** (1) 把极限化为某一积分和的极限,以便用定积分来计算,为此作如下变形:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1+2^3+\cdots+n^3) & = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \left(\frac{2}{n}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^3 \right] \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^3 \\ & \cdot \frac{1}{n}, \text{这是函数 } f(x) = x^3 \text{ 在区间 } [0, 1] \text{ 上的一个积分和的极限.这里所取的是等分} \end{aligned}$$



割,  $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ , 而  $\xi_i = \frac{i}{n}$  恒为小区间  $[x_{i-1}, x_i] = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$  的右端点,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \dots + n^3) = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$$

(2) 对所求极限作如下变形:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{2}{n}\right)^2} + \dots + \frac{1}{\left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} \right] \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

不难看出, 其中的和式是函数  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$  在区间  $[0, 1]$  上的一个积分和, 所以有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2} \right] = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} d(1+x) = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(3) 将所求极限变形:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2^2} + \dots + \frac{1}{2n^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \dots + \frac{1}{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right] \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

这里的和式是函数  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  在区间  $[0, 1]$  上的一个积分和.

于是有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2^2} + \dots + \frac{1}{2n^2} \right] \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

(4) 对所求极限进行变形

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \sin \frac{(i-1)\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n} \end{aligned}$$

其中的和式是  $f(x) = \sin x$  在区间  $[0, \pi]$  上的一个积分和. 这里所取的是等分分割,  $\Delta x_i$



$$= \frac{\pi}{n}, \xi_i = \frac{(i-1)\pi}{n} \text{ 为小区间 } [x_{i-1}, x_i] = \left[ \frac{(i-1)\pi}{n}, \frac{i\pi}{n} \right] \text{ 的左端点, } i = 1, 2, \dots, n.$$

故有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{\pi} (-\cos x) \Big|_0^\pi = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

**小结** 观察本题后发现这些极限中每一项都可以转化为  $\frac{i}{n}$  的形式. 并且能提出形如  $\frac{1}{n}$  的公因式, 这样就把极限和转化为定积分来计算了。

### § 3 可积条件

● 1. 证明: 若  $T'$  是  $T$  增加若干分点后所得的分割, 则  $\sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i \leq \sum_T \omega_i \Delta x_i$ .

**分析** 增加若干个分点可以看作一个点一个点逐个增加, 故只需证  $T'$  比  $T$  多增一个分点的情形. 这时该分点把  $T$  中某个小区间  $\Delta_k$  分成两个属于  $T'$  的小区间  $\Delta'_k$  和  $\Delta''_k$ , 其他小区间不变, 可证  $\sum_{T'} \omega_i \Delta x_i - \sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i = \omega_k \Delta x_k - (\omega'_k \Delta x'_k + \omega''_k \Delta x''_k) \geq 0$ .

**证明** 设  $T$  增加  $p$  个分点得到  $T'$ , 将  $p$  个新分点同时添加到  $T$ , 和逐个添加到  $T$ , 都同样得到  $T'$ , 所以我们先证  $p = 1$  的情形.

在  $T$  上添接一个新分点, 它必落在  $T$  的某一小区间  $\Delta_k$  内, 而且将  $\Delta_k$  分为两个小区间, 记作  $\Delta'_k$  与  $\Delta''_k$ . 但  $T$  的其他小区间  $\Delta_i (i \neq k)$  仍属新分割  $T_1$  所属的小区间, 因此, 比较  $\sum_T \omega_i \Delta x_i$  与  $\sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i$  的各个被加项, 它们之间的差别仅仅是前者中的  $\omega_k \Delta x_k$  一项换为后者中的  $\omega'_k \Delta x'_k + \omega''_k \Delta x''_k$  两项. 又因函数在子区间上的振幅总是大于其在区间上的振幅, 即有  $\omega'_k \leq \omega_k, \omega''_k \leq \omega_k$ . 故

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i \Delta x_i - \sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i &= \omega_k \Delta x_k - (\omega'_k \Delta x'_k + \omega''_k \Delta x''_k) \\ &\geq \omega_k \Delta x_k - (\omega_k \Delta x'_k + \omega_k \Delta x''_k) \\ &= \omega_k \Delta x_k - \omega_k (\Delta x'_k + \Delta x''_k) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i \leq \sum_T \omega_i \Delta x_i$$

一般地, 对  $T_j$  增加一个分点得到  $T_{j+1}$ , 就有

$$\sum_{T_{j+1}} \omega_i^{(j+1)} \Delta x_i^{(j+1)} \leq \sum_{T_j} \omega_i^{(j)} \Delta x_i^{(j)} \quad (j = 0, 1, \dots, p-1)$$

故  $\sum_{T'} \omega'_i \Delta x'_i \leq \sum_T \omega_i \Delta x_i$  这里  $T_0 = T, T_p = T'$ .

**小结** 增加分点从几何意义上来说是把  $y = f(x)$  所包围的一系列小矩形面积细分, 点增加的越多, 每块小矩形的面积越小.

◎ 2. 证明: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 则  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  上也可积.

**分析** 取  $[a, b]$  的某分割  $T$ , 增加  $T$  上两个新分点  $\alpha, \beta$ , 形成新的分割  $T'$  利用上题条件即证.

**证明** 已知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 故任给  $\epsilon > 0$ , 存在对  $[a, b]$  的某分割  $T$ , 使得  $\sum_T \omega_i \Delta x_i < \epsilon$ , 在  $T$  上增加两个分点  $\alpha, \beta$ , 得到一个新的分割  $T'$ , 则由上题结论知



$$\sum_{T'} \omega'_k \Delta x'_k \leq \sum_T \omega_k \Delta x_k < \varepsilon$$

分割  $T'$  在  $[\alpha, \beta]$  上的部分, 构成  $[\alpha, \beta]$  的一个分割, 记为  $T^*$ , 则有

$$\sum_{T^*} \omega_k^* \Delta x_k^* \leq \sum_{T'} \omega'_k \Delta x'_k < \varepsilon$$

故由可积准则知,  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  上可积.

●3. 设  $f, g$  均为定义在  $[a, b]$  上的有界函数. 证明: 若仅在  $[a, b]$  中有限个点处  $f(x) \neq g(x)$ , 则当  $f$

在  $[a, b]$  上可积时,  $g$  在  $[a, b]$  上也可积, 且  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$ .

**分析** 设  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上的值仅在  $k$  个点  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  处不同, 且  $M = \max_{1 \leq i \leq k} \{ |f(\alpha_i) - g(\alpha_i)| \}$ ,  $I = \int_a^b f(x) dx$ .  $\forall \varepsilon > 0$ , 取足够小的  $\delta > 0$ , 当  $\|T\| < \delta$  时, 能使

$$\sum_T |g(\xi_i) - f(\xi_i)| \Delta x_i \leq 2kM \|T\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sum_T |f(\xi_i) \Delta x_i - I| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

**证明** 设  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上的值仅在  $k$  个点  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  处不同, 记  $M = \max_{1 \leq i \leq k} \{ |f(\alpha_i) - g(\alpha_i)| \}$ ,  $I = \int_a^b f(x) dx$ .  $\forall \varepsilon > 0$ , 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 存在  $\delta_1 > 0$ , 使当  $\|T\| < \delta_1$  时, 有  $|\sum_T f(\xi_i) \Delta x_i - I| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

令  $\delta = \min \left\{ \delta_1, \frac{\varepsilon}{4kM} \right\}$ , 则当  $\|T\| < \delta$  时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_T g(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \leq \left| \sum_T g(\xi_i) \Delta x_i - \sum_T f(\xi_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_T f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \\ & \leq \sum_T |g(\xi_i) - f(\xi_i)| \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2} \leq \|T\| \cdot \sum_T |g(\xi_i) - f(\xi_i)| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

当  $\xi_i \neq \alpha_i$  时,  $|g(\xi_i) - f(\xi_i)| = 0$ , 所以上式  $\sum_T |g(\xi_i) - f(\xi_i)|$  中至多仅有  $k$  项不为 0, 故

$$\left| \sum_T g(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \leq Mk \|T\| + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

这就证明  $g(x)$  在  $[a, b]$  可积, 且  $\int_a^b g(x) dx = I = \int_a^b f(x) dx$ .

**小结**  $f(x)$  与  $g(x)$  在有限个点不同, 并不影响  $f, g$  的可积性质.

换句话说积分是闭区间上的整体性质, 只要  $f, g$  在  $[a, b]$  上均有界. 那么它们积分值就是相等的.

◎4. 设  $f$  在  $[a, b]$  上有界,  $\{a_n\} \subset [a, b]$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ . 证明: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上只有  $a_n (n = 1, 2, \dots)$  为其间断点, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

**分析** 此题的关键是如何处理无穷多个间断点, 不妨设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = a$ , 取合适的  $\delta > 0$ , 使  $\omega\delta < \frac{\varepsilon}{2}$  ( $\omega$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  的振幅). 再利用  $f(x)$  在  $[a + \delta, b]$  上可积, 存在  $[a + \delta, b]$  上的分割

$T'$  使  $\sum_T \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ , 最后将  $[a, a + \delta]$  与  $T'$  合并, 得  $[a, b]$  上的分割  $T$ , 有  $\sum_T \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ .

**证明** 不妨设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = a$ ,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的振幅为  $\omega$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2\omega}$ , 因  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ,



所以存在  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $a_n \in [a, a + \delta]$ , 从而  $f(x)$  在  $[a + \delta, b]$  上至多只有有限个间断点, 由定理 9.5 知  $f(x)$  在  $[a + \delta, b]$  上可积, 再由可积准则知, 存在  $[a + \delta, b]$  上的分割

$T^*$ , 使  $\sum_{T^*} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ .

我们把  $[a, a + \delta]$  与  $T^*$  合并, 就构成  $[a, b]$  的一个分割  $T$ , 则

$$\sum_T \omega_i \Delta x_i = \omega_0 \delta + \sum_{T^*} \omega_i \Delta x_i \leq \omega_0 \delta + \sum_{T^*} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

(这时  $\omega_0$  为  $f(x)$  在  $[a, a + \delta]$  上的振幅.) 故由可积准则知,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

◎5. 证明: 若  $f(x)$  在区间  $\Delta$  上有界, 则

$$\sup_{x \in \Delta} f(x) - \inf_{x \in \Delta} f(x) = \sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')|.$$

**分析** 这里有两个上确界和一个下确界, 不便同时处理, 故可选定两个看作常数, 而对第三个用确界定义来证明. 如: 记  $M = \sup_{x \in \Delta} f(x)$ ,  $m = \inf_{x \in \Delta} f(x)$ , 欲证  $\sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')| = M - m$ .

**证明** 记  $M = \sup_{x \in \Delta} f(x)$ ,  $m = \inf_{x \in \Delta} f(x)$ . 若  $M = m$ , 则  $f(x)$  为常数, 等式显然成立, 设  $m < M$ , 则

$m \leq f(x) \leq M$ ,  $x \in \Delta$ , 故  $\forall x', x'' \in \Delta$ , 有  $|f(x') - f(x'')| \leq M - m$ .

另一方面  $\forall \varepsilon > 0 (\varepsilon < M - m)$ , 由上、下确界的定义知, 分别存在  $x'_0, x''_0 \in \Delta$ , 使

$$f(x'_0) < m + \frac{\varepsilon}{2} \text{ 及 } M - \frac{\varepsilon}{2} < f(x''_0)$$

故

$$0 < (M - m) - \varepsilon < f(x''_0) - f(x'_0)$$

即

$$(M - m) - \varepsilon < |f(x''_0) - f(x'_0)|$$

从而由上确界定义知

$$\sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

## § 4 定积分的性质

●1. 证明: 若  $f$  与  $g$  都在  $[a, b]$  上可积, 则

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中  $\xi_i, \eta_i$  是  $T$  所属小区间  $\Delta_i$  中的任意两点,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

**分析** 设  $I = \int_a^b f(x) g(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i$ .

若能证得:  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $\|T\| < \delta$  时

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i - I \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) g(\eta_i) - f(\xi_i) g(\xi_i)] \Delta x_i \right|$$

$$+ \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon$$

便可证得结论.

**证明** 因  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 所以  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 且  $f(x), g(x)$  在  $[a,$

$b]$  上可积. 设  $|f(x)| \leq M, x \in [a, b]$ , 且  $I = \int_a^b f(x) g(x) dx$ . 则对  $[a, b]$  上的任意分割

$T$ , 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i - I \right|$$



$$\begin{aligned}
 &= \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i)g(\eta_i) - f(\xi_i)g(\xi_i)]\Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| |g(\eta_i) - g(\xi_i)| \Delta x_i + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right| \\
 &\leq M \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I \right|
 \end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 由  $I = \int_a^b f(x)g(x)dx$  及定积分定义知,  $\exists \delta' > 0$ , 使当  $\|T\| < \delta'$  时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

又  $g(x)$  可积, 所以由教材 §6 习题 5 的结论知,  $\exists \delta'' > 0$ , 使当  $\|T\| < \delta''$  时

$$\sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2M}$$

令  $\delta = \min\{\delta', \delta''\}$ , 则当  $\|T\| < \delta$  时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I \right| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

**小结** 本题利用可积的必要条件,  $f, g$  在  $[a, b]$  上有界, 再利用有界性定理与定积分定义证明.

●2. 不求出定积分的值, 比较下列各对定积分的大小:

$$(1) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 x^2 dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \text{ 与 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

**分析** 根据积分不等式(教材  $P_{216}$ ), 要比较两个积分区间相同的积分的大小, 只要比较在该积分区间上两个被积函数的大小.

**解** (1) 显然在  $[0, 1]$  上,  $x^2 \leq x$ , 根据积分不等式有  $\int_0^1 x dx \geq \int_0^1 x^2 dx$ .

因  $f(x) = x - x^2$  除  $x = 0, 1$  外处处满足  $f(x) > 0$ , 即  $x > x^2$ , 故由教材  $P_{217}$  的注知  $\int_0^1 (x - x^2) dx > 0$ , 从而  $\int_0^1 x dx > \int_0^1 x^2 dx$ .

(2) 因在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上,  $\sin x \leq x$  (可用单调函数的知识证明), 且除  $x = 0$  外处处有  $\sin x < x$ ,

所以与(1)类似, 有  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ .

**小结** 从以上推导可知: 若  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 且  $f(x) \geq g(x), x \in [a, b]$ , 只要它在某一点  $x_0$  处连续, 且  $f(x_0) > g(x_0)$  则必有  $\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$ .

●3. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}; \quad (2) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e;$$

$$(3) 1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2}; \quad (4) 3\sqrt{e} < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < 6.$$



**分析** 类似教材  $P_{217}$  定理 9.7 中不等式的推导, 先求出被积函数在积分区间上的上确界与下确界(连续函数就是最大值与最小值), 再由积分不等式性质及教材  $P_{217}$  的“注”, 证得不等式.

**证明** (1) 因为  $1 \leq \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x}} \leq \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} = \sqrt{2}, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

函数  $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x}}$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上连续, 且不恒等于 1 和  $\sqrt{2}$ , 所以由积分不等式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} dx$$

即 
$$\frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

(2) 因为在  $[0, 1]$  上,  $1 = e^0 \leq e^{x^2} \leq e^1 = e$ , 且函数  $e^{x^2}$  不恒等于 1 和  $e$ , 所以有

$$1 = \int_0^1 dx < \int_0^1 e^{x^2} dx < \int_0^1 e dx = e$$

(3) 由于在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上,  $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1$ , 所以有

$$1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

(4) 设  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ , 则  $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} = 0$ , 得  $f(x)$  在  $[e, 4e]$  上惟一的驻点为  $x = e^2$ .

可验证它是极大值点, 而可导函数惟一的极大值必为最大值, 所以  $f(e^2) = \frac{2}{e}$  为函

数  $f(x)$  在  $[e, 4e]$  上的最大值, 又  $f(e) = \frac{1}{\sqrt{e}}, f(4e) = \frac{\ln 4(e)}{2\sqrt{e}}$ , 且  $f(4e) - f(e) =$

$$\frac{\ln(4e) - \ln 4}{2\sqrt{e}} > 0, \text{ 故 } f(e) = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ 为 } f(x) \text{ 在 } [e, 4e] \text{ 上的最小值, 从而 } \frac{1}{\sqrt{e}} \leq \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \leq \frac{2}{e},$$

由此得 
$$3\sqrt{e} = \int_e^{4e} \frac{1}{\sqrt{e}} dx < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < \int_e^{4e} \frac{2}{e} dx = 6$$

**小结** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的上、下确界分别为  $M, m$  (或最大值、最小值),  $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$ ,

则可得出  $m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$ .

由此式也可证明积分不等式, 并且所得结果通常优于用  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

a) 所得的结果.

例如

$$\begin{aligned} \frac{1}{200}(1 - e^{-100}) &= \frac{1}{200} \int_0^{100} e^{-x} dx < \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx \\ &\leq \frac{1}{100} \int_0^{100} e^{-x} dx = \frac{1 - e^{-100}}{100} < \frac{1}{100} \end{aligned}$$





◎4. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(x)$  不恒等于零, 证明  $\int_a^b (f(x))^2 dx > 0$ .

**分析**  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 则  $[a, b] = [a, x_0 - \delta] \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cup [x_0 + \delta, b]$ ,  $f$  不恒等于 0, 利用  $f^2(x)$  的局部保号性, 在  $x$  的邻域上存在  $f^2(x) \geq \frac{1}{2} f^2(x_0) > 0$ , 再利用性质 4 和性质 5 证明.

**证明** 由  $f(x)$  不恒等于零知, 存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) \neq 0$ , 从而  $f^2(x_0) > 0$ . 由  $f^2(x)$  连续及连续函数的局部保号性, 存在  $x_0$  的某邻域  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  (当  $x_0 = a$  或  $x_0 = b$  时, 则为右邻域或左邻域), 使得在其中  $[f(x)]^2 \geq \frac{[f(x_0)]^2}{2} > 0$ . 由教材 P<sub>214</sub> 性质 4 和性质 5, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x)]^2 dx &= \int_a^{x_0-\delta} [f(x)]^2 dx + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} [f(x)]^2 dx + \int_{x_0+\delta}^b [f(x)]^2 dx \\ &\geq 0 + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{[f(x_0)]^2}{2} dx = [f(x_0)]^2 \delta > 0 \end{aligned}$$

◎5. 设  $f$  与  $g$  都在  $[a, b]$  上可积, 证明

$$M(x) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}, m(x) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\} \text{ 在 } [a, b] \text{ 上也都可积.}$$

**分析** 借助  $\min\{A, B\} = \frac{A+B-|A-B|}{2}$ ,  $\max\{A, B\} = \frac{A+B+|A-B|}{2}$ .

**证明** 由  $f(x), g(x)$  可积知,  $f(x) \pm g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 从而  $|f(x) \pm g(x)|$  在  $[a, b]$  上也可积. 又

$$M(x) = \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2}, \quad m(x) = \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}$$

且可积函数的和、差数乘仍可积, 所以  $M(x), m(x)$  在  $[a, b]$  上均可积.

◎6. 试求心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  上各点极径的平均值.

**解** 所求平均值为  $r(\varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_a^{2\pi} a(1 + \cos \theta) d\theta = \frac{a}{2\pi} (\theta + \sin \theta) \Big|_0^{2\pi} = a$

◎7. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 且在  $[a, b]$  上满足  $|f(x)| \geq m > 0$ . 证明  $\frac{1}{f}$  在  $[a, b]$  上也可积.

**分析**  $|f(x)| \geq m > 0$  转化为  $\frac{1}{f^2(x)} \leq \frac{1}{m^2}$ , 再利用可积充要条件证明.

**证明** 因  $f(x)$  可积, 根据教材 P<sub>209</sub> 定理 9.3', 对任给  $\epsilon > 0$ , 必存在某一分割  $T = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n\}$ , 使得  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < m^2 \epsilon$ . 设  $x'_i, x''_i$  是属于分割  $T$  的小区间  $\Delta_i (i = 1, 2, \dots, n)$  上的任意

两点, 则  $\frac{1}{f(x''_i)} - \frac{1}{f(x'_i)} = \frac{f(x'_i) - f(x''_i)}{f(x'_i)f(x''_i)} \leq \frac{\omega_i}{m^2}$ .

用  $\bar{\omega}_i$  表示  $\frac{1}{f(x)}$  在  $\Delta_i (i = 1, 2, \dots, n)$  上的振幅, 则有  $\bar{\omega}_i \leq \frac{\omega_i}{m^2}$ , 所以对于分割  $T$  有

$$\sum_{i=1}^n \bar{\omega}_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{m^2} \Delta x_i = \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{1}{m^2} \cdot m^2 \epsilon = \epsilon$$

由定理 9.3' 知,  $\frac{1}{f(x)}$  在  $[a, b]$  上也可积.

◎8. 进一步证明积分第一中值定理 (包括定理 9.7 和定理 9.8) 中的中值点  $\xi \in (a, b)$ .



**分析** 由积分第一中值条件,  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 利用最大(小)值定理.

当  $M$  为最大值,  $m \geq f(x)$ , 有  $\int_a^b [M - f(x)] dx > 0$ , 再利用牛顿-莱布尼茨公式与介值定理证明结论.

**证明** 先证定理 9.7 中的  $\xi \in [a, b]$  可改为  $\xi \in (a, b)$ . 因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 所以  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有最大值  $M$  和最小值  $m$ . 设  $f(x_1) = m, f(x_2) = M, x_1, x_2 \in [a, b]$ , 如果  $m = M$ , 则  $f(x)$  是常值函数, 任取  $\xi \in (a, b)$  即可. 如果  $m < M$ , 由于函数  $M - f(x)$  连续且有一点  $x_1$  使  $M - f(x_1) > 0$ , 所以由积分性质(见教材 P<sub>217</sub> 例 2 注), 有

$$\int_a^b [M - f(x)] dx > 0, \text{即 } M(b-a) > \int_a^b f(x) dx$$

同理可得  $m(b-a) > \int_a^b f(x) dx$ , 故有  $m < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < M$ .

由连续函数的介值定理, 至少存在一点  $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$  (或  $(x_2, x_1) \subset (a, b)$ ), 使得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi), \text{即 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

其次证明定理 9.8 中的  $\xi \in [a, b]$  可改为  $\xi \in (a, b)$ . 不妨设  $g(x) \geq 0$  (否则可转为证  $-g(x)$ ), 且  $M$  与  $m$  分别为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最大值与最小值, 则  $I = \int_a^b g(x) dx \geq 0$ , 且对任意  $x \in [a, b]$  有  $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$ ,

由积分不等式性质, 得  $m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b g(x)f(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$ .

(i) 当  $I = 0$  或  $m = M$  时, 任取  $\xi \in (a, b)$  即可.

(ii) 当  $I > 0$  且  $m < M$  时, 令  $\mu = \frac{1}{I} \int_a^b f(x)g(x) dx$ , 则  $m \leq \mu \leq M$ .

若  $m < \mu < M$ , 则由连续函数的介值定理知, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = \mu$ , 即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

若  $\mu = m$ , 则必存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = \mu$ , 否则  $\forall x \in (a, b)$ , 都有  $f(x) - \mu > 0$ , 由  $I = \int_a^b g(x) dx > 0$ , 可知非负函数  $g(x)$  在  $(a, b)$  内不恒为零(否则  $I = 0$ ). 从而非负连续函数  $(f(x) - \mu)g(x)$  在  $[a, b]$  内不恒为零, 由积分性质有

$$\int_a^b (f(x) - \mu)g(x) \cdot dx > 0, \text{但 } \int_a^b (f(x) - \mu)g(x) \cdot dx = \int_a^b f(x)g(x) dx - \mu I = 0, \text{这就}$$

产生了矛盾. 故当  $\mu = m$  时, 必存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = \mu$ , 即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

同理可证: 当  $\mu = M$  时, 必存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = \mu$ .

○9. 证明: 若  $f$  与  $g$  都在  $[a, b]$  上可积, 且  $g(x)$  在  $[a, b]$  上不变号,  $M, m$  分别为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的上、下确界, 则必存在某实数  $\mu (m \leq \mu \leq M)$ , 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx.$$

**证明** 不妨设  $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$  (否则可转为证  $-g(x)$ ). 因  $m \leq f(x) \leq M, x \in [a, b]$ , 所以有  $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), x \in [a, b]$ .



由定积分的不等式性质,得  $m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$ .

若  $\int_a^b g(x) dx = 0$ , 则由上式知  $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ , 从而对任何实数  $\mu \in [m, M]$  均有

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx$$

若  $\int_a^b g(x) dx > 0$ , 则得  $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$ .

令  $\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$ , 则  $m \leq \mu \leq M$ , 且  $\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx$ .

●10. 证明: 若  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx = 0$ , 则在  $(a, b)$  内至少存在两点  $x_1, x_2$ ,

使  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ , 又若  $\int_a^b x^2 f(x) dx = 0$ , 这时  $f$  在  $[a, b]$  内是否至少有三个零点?

**分析** 由  $f(x)$  的连续性 &  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , 可证得  $f(x)$  在  $(a, b)$  内至少有一个零点  $x_1$ . 通过考察  $g(x) = (x - x_1)f(x)$ , 可证得  $f(x)$  在  $(a, b)$  内至少有两个零点  $x_1, x_2$ . 类似地, 再通过考察  $x = (x - x_1)(x - x_2)f(x)$ , 可证得  $f(x)$  在  $(a, b)$  内至少有三个零点.

**证明** 假设对任意的  $x \in (a, b)$  均有  $f(x) \neq 0$ , 则由连续函数根的存在定理知,  $f(x)$  在  $(a, b)$  内恒正或恒负. 于是, 根据积分不等式性质有  $\int_a^b f(x) dx > 0$ , 或  $\int_a^b f(x) dx < 0$  这与  $\int_a^b f(x) dx = 0$  矛盾. 故至少存在一点  $x_1 \in (a, b)$ , 使  $f(x_1) = 0$ .

假设  $f(x)$  在  $(a, b)$  内只有一个零点  $x_1$ , 则

$$0 = \int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^b f(x) dx$$

且  $f(x)$  在  $(a, x_1)$  与  $(x_1, b)$  每个区间内不变号 (根据连续函数根的存在定理). 故有

$$\int_a^{x_1} f(x) dx = - \int_{x_1}^b f(x) dx \neq 0$$

由此知  $f(x)$  在  $x_1$  两边异号. 又函数  $x - x_1$  在  $x_1$  两边也异号, 所以  $g(x) = (x - x_1)f(x)$  在  $x_1$  两边同号, 即  $g(x)$  在  $(a, b)$  内除一个零点  $x_1$  外恒正或恒负, 从而由  $g(x)$  的连续性可得  $\int_a^b g(x) dx \neq 0$ , 但

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b (x - x_1)f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx - x_1 \int_a^b f(x) dx = 0$$

矛盾. 故在  $(a, b)$  内至少存在两点  $x_1, x_2$ , 使得  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ .

若  $\int_a^b x^2 f(x) dx = 0$ , 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  内至少存在三个零点. 事实上, 假设在  $(a, b)$  内只有两点  $x_1, x_2$  使得  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ , 则

$$0 = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx$$

即  $\int_{x_2}^b f(x) dx = - \int_a^{x_1} f(x) dx - \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$



且  $f(x)$  在  $(a, x_1), (x_1, x_2), (x_2, b)$  每个区间内不变号. 从而由推广的积分第一中值定理, 结合上式, 得

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b x f(x) dx = \int_a^{x_1} x f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} x f(x) dx + \int_{x_2}^b x f(x) dx \\ &= \xi_1 \int_a^{x_1} f(x) dx + \xi_2 \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \xi_3 \left[ - \int_a^{x_1} f(x) dx - \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right] \\ &= (\xi_1 - \xi_3) \int_a^{x_1} f(x) dx + (\xi_2 - \xi_3) \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \end{aligned}$$

即 
$$(\xi_1 - \xi_3) \int_a^{x_1} f(x) dx = -(\xi_2 - \xi_3) \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

其中  $a < \xi_1 < x_1 < \xi_2 < x_2 < \xi_3 < b$  (参看习题 8). 因为  $\xi_1 - \xi_3 < 0, \xi_2 - \xi_3 < 0, \int_a^{x_1} f(x) dx \neq 0, \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \neq 0$ , 所以由上式知,  $\int_a^{x_1} f(x) dx$  与  $\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$  异号, 从而知  $f(x)$  在  $x_1$  两边异号, 同理可证  $f(x)$  在  $x_2$  两边也异号, 不妨设  $f(x)$  在区间  $(a, x_1), (x_1, x_2), (x_2, b)$  内符号分别为正、负、正 (其他情况证明类似). 考虑函数  $h(x) = (x - x_1)(x - x_2)f(x)$ . 由于  $(x - x_1)(x - x_2)$  在  $(a, x_1), (x_1, x_2), (x_2, b)$  内的符号分别为正、负、正, 故  $h(x)$  在  $(a, x_1), (x_1, x_2), (x_2, b)$  每个区间内恒正. 又  $h(x)$  是连续函数, 所以  $\int_a^b h(x) dx > 0$ . 但

$$\begin{aligned} \int_a^b h(x) dx &= \int_a^b (x - x_1)(x - x_2)f(x) dx \\ &= \int_a^b x^2 f(x) dx - (x_1 + x_2) \int_a^b x f(x) dx + x_1 x_2 \int_a^b f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

矛盾. 可见在  $(a, b)$  内至少有三个点  $x_1, x_2, x_3$ , 使得  $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$ .

**小结** 本题把  $[a, b]$  拆分为三个区间, 只要在每个区间至少存在一个零点即可. 利用定积分性质、积分中值定理证明. 实际上本题还可以继续推广.

◎11. 证明:

$$(1) \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

**分析** (1) 令  $f(x) = \frac{1}{x}$ , 把  $\frac{1}{k+1}$  与  $\frac{1}{k}$  写成积分形式, 得到  $\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}$ , 把

$k = 1, 2, 3, \cdots, n-1$  代入得一组不等式组, 利用叠加法证明.

(2) 利用极限迫敛性证明

**证明** (1) 由  $f(x) = \frac{1}{x}$  的递减性, 有

$$\frac{1}{k+1} = \int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dx < \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}$$

即 
$$\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k} \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1)$$

从而有 
$$\frac{1}{2} < \ln 2 - \ln 1 < 1$$



$$\frac{1}{3} < \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2}$$

...

$$\frac{1}{n} < \ln n - \ln(n-1) < \frac{1}{n-1}$$

依次相加得

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}$$

由左边不等式,得

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$$

由右边不等式得

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\text{综合两式有 } \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n.$$

$$(2) \text{ 由(1) 有 } 1 < \frac{\ln(1+n)}{\ln n} < \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1}{\ln n} + 1$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\ln n} + 1 \right) = 1, \text{ 于是由迫敛性定理有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

## § 5 微积分学基本定理 · 定积分计算(续)

○1. 设  $f$  为连续函数,  $u, v$  均为可导函数, 且可实行复合  $f \circ u$  与  $f \circ v$ . 证明:

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

**证明** 取  $f(x)$  定义域内一点  $a$ , 则  $\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = \int_a^{v(x)} f(t) dt - \int_a^{u(x)} f(t) dt$ .

令  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , 则  $F'(x) = f(x)$ , 且  $\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = F[v(x)] - F[u(x)]$ ,

于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} F(v(x)) - \frac{d}{dx} F(u(x)) \\ &= F'(v(x))v'(x) - F'(u(x))u'(x) \\ &= f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x) \end{aligned}$$

●2. 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续,  $F(x) = \int_a^x f(t)(x-t) dt$ . 证明  $F''(x) = f(x), x \in [a, b]$ .

**分析** 把  $F(x) = \int_a^x f(t)(x-t) dt$  对  $x$  两次求导.

**证明** 因  $F(x) = \int_a^x x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt$

所以  $F'(x) = \int_a^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = \int_a^x f(t) dt$

从而  $F''(x) = f(x), x \in [a, b]$



**小结** 注意积分  $\int_a^x f(t)(x-t)dt$  是以  $t$  为积分变量的定积分,在积分过程中  $x$  是常量,求函数

$F(x) = \int_a^x xf(t)dt - \int_a^x tf(t)dt$  的导数时,第一项中的因子  $x$  必须提到积分号外面.

○3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt; \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

**解** (1) 该极限是“ $\frac{0}{0}$ ”型的不定式极限,利用洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x^2 = 1$$

(2) 该极限是“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的不定式极限,利用洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2} \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0$$

●4. 计算下列定积分:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx; & (2) & \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx; \\ (3) & \int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx (a > 0); & (4) & \int_0^1 \frac{dx}{(x^2-x+1)^{\frac{3}{2}}}; \\ (5) & \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}; & (6) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx; \\ (7) & \int_0^1 \arcsin x dx; & (8) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx; \\ (9) & \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx; & (10) & \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx; \\ (11) & \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx (a > 0); & (12) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta. \end{aligned}$$

**分析** 定积分与不定积分的解题思路完全类似.

**解** (1)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin x dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x d\cos x$

$$= -\frac{2}{7} \cos^7 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{7}$$

(2) 令  $x = 2\sin t$ , 则  $dx = 2\cos t + dt$ , 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt \\ &= 2 \left( t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = 2 \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

(3) 令  $x = a\sin t$ , 则  $dx = a\cos t dt$ , 于是



$$\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4 \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt$$

$$= \frac{a^4}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt = \frac{a^4}{8} \left( t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16} a^4$$

$$(4) \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 - x + 1)^{\frac{3}{2}}} = \int_0^1 \frac{dx}{\left[ \frac{3}{4} + \left( x - \frac{1}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{dx}{\left[ 1 + \left( \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

令  $\frac{2x-1}{\sqrt{3}} = \tan t$ , 则  $dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 t dt$ , 于是

$$\text{原式} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{3} \sec^2 t dt}{2(\sec^2 t)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos t dt = \frac{4}{3}$$

$$(5) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int_0^1 \frac{de^x}{1 + e^{2x}} = \arctan e^x \Big|_0^1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \sin x}{1 + \sin^2 x} = \arctan(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

$$(7) \int_0^1 \arcsin x dx = x \arcsin x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$(8) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x de^x = e^x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$$

$$= e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x de^x = e^{\frac{\pi}{2}} - e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

故  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$

$$(9) \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 (-\ln x) dx + \int_1^e \ln x dx$$

$$= -x \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + \int_{\frac{1}{e}}^1 dx + x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e dx$$

$$= 2(1 - e^{-1})$$

(10) 令  $\sqrt{x} = t$ , 则  $x = t^2$ ,  $dx = 2t dt$ , 从而

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 t e^t dt = 2 \left( t e^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt \right) = 2(e - e^t \Big|_0^1) = 2$$

$$(11) \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx = \int_0^a \frac{x^2(a-x)}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$$

令  $x = a \sin t$ , 则  $dt = a \cos t dt$ , 从而有

$$\text{原式} = a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (1 - \sin t) dt = a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt + a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t) d \cos t$$

$$= a^3 \left( \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{3} a^3 = \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) a^3$$



$$\begin{aligned}
 (12) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta + \sin \theta - \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin \theta + \cos \theta)}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} (\ln |\sin \theta + \cos \theta|) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

**小结** 在换元积分时相应的积分限要随之改变.

○5. 设  $f$  在  $[-a, a]$  上可积. 证明:

(1) 若  $f$  为奇函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ ;

(2) 若  $f$  为偶函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ .

**证明** 因为  $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$

对右边第一个积分作代换  $x = -t$ , 则得

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx$$

于是

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$$

(1) 若  $f(x)$  为奇函数, 则  $f(x) + f(-x) = 0$ , 故  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ .

(2) 若  $f(x)$  为偶函数, 则  $f(x) + f(-x) = 2f(x)$ , 故

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

◎6. 设  $f$  为  $(-\infty, +\infty)$  上以  $p$  为周期的连续周期函数, 证明对任何实数  $a$ , 恒有

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx.$$

**分析** 构造  $F(a) = \int_a^{a+p} f(x) dx$ ,  $F'(a) = 0$ . 令  $a = 0$  即证.

**证明** 令  $F(a) = \int_a^{a+p} f(x) dx$ , 则  $F'(a) = f(a+p) - f(a) = 0$ . 从而  $F(a) = c$  (常数), 令  $a = 0$ , 得  $c = F(0) = \int_0^p f(x) dx$ , 故有  $\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$ .

●7. 设  $f$  为连续函数. 证明:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

**分析** 当积分限为  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时, 令  $x = \frac{\pi}{2} - t$ ;  $x \in [0, \pi]$  时, 令  $x = \pi - t$ ;  $x \in [0, 2\pi]$  时,

令  $x = 2\pi - t$ .

**证明** (1) 从所要证明等式的被积函数来看, 应作代换  $x = \frac{\pi}{2} - t$ , 则  $dx = -dt$ , 于是有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$





(2) 令  $x = \pi - t$ , 则  $dx = -dt$ , 从而

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = -\int_{\pi}^0 (\pi - t)f(\sin t)dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x)dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx$$

$$\text{由此得} \quad \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

**小结** 利用本题结论可计算一些定积分.

$$\text{例如利用(2) 有} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d \cos x}{1 + \cos^2 x} = \frac{\pi^2}{4}.$$

◎8. 证明: 若在  $(0, +\infty)$  上  $f$  为连续函数, 且对任何  $a > 0$  有

$$g(x) = \int_x^{ax} f(t)dt \equiv \text{常数}, x \in (0, +\infty),$$

则  $f(x) = \frac{c}{x}, x \in (0, +\infty), c$  为常数.

**分析** 求  $g'(x) = af(ax) - f(x) = 0$ , 再令  $a = \frac{1}{x}$ .

**证明** 由题设知, 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $g'(x) = af(ax) - f(x) = 0$ . 于是对任何  $a > 0$  有  $f(x) = af(ax), x \in (0, +\infty)$ , 特别对任何  $x > 0$ , 令  $a = \frac{1}{x}$ , 则有  $f(x) = \frac{1}{x}f(1) = \frac{c}{x}$ , 这里  $c = f(1)$  为常数.

○9. 设  $f$  为连续可微函数, 试求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f'(t)dt,$$

并用此结果求  $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) \sin t dt$ .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f'(t)dt &= \frac{d}{dx} \left[ x \int_a^x f'(t)dt - \int_a^x t f'(t)dt \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[ x \int_a^x f'(t)dt \right] - \frac{d}{dx} \left[ \int_a^x t f'(t)dt \right] \\ &= \int_a^x f'(t)dt + x f'(x) - x f'(x) = \int_a^x f'(t)dt = f(x) - f(a) \end{aligned}$$

由于  $\sin t = (-\cos t)'$ , 所以

$$\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) \sin t dt = -\cos x + \cos 0 = 1 - \cos x$$

●10. 设  $y = f(x)$  为  $[a, b]$  上严格增的连续曲线(图 9-1). 试证存在  $\xi \in (a, b)$ , 使图中两阴影部分面积相等.

**分析** 将  $\xi$  换为  $t$ , 以两部分面积差为辅助函数, 即作辅助函数

$$F(t) = \int_a^t [f(x) - f(a)]dx - \int_t^b [f(b) - f(x)]dx$$

只要证明存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $F(\xi) = 0$  便可得到要证明的结论.

**证明** 作辅助函数  $F(t) = \int_a^t [f(x) - f(a)]dx - \int_t^b [f(b) - f(x)]dx$

则  $F(t)$  在  $[a, b]$  上连续可导. 由  $f(x)$  为严格增函数可得

$$F(a) = -\int_a^b [f(b) - f(x)]dx < 0$$

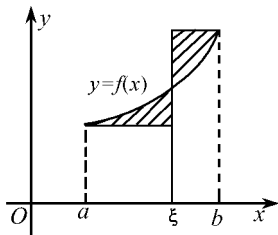


图 9-1

$$F(b) = \int_a^b [f(x) - f(a)] dx > 0$$

据根的存在定理, 在  $(a, b)$  内存在一点  $\xi$ , 使得  $F(\xi) = 0$ , 即

$$\int_a^{\xi} [f(x) - f(a)] dx = \int_{\xi}^b [f(b) - f(x)] dx$$

上式两端恰为两部分面积, 故证得结论.

**小结** 把几何面积问题转化为函数, 应用根存在定理证明. 积分最初的定义就是来源于面积计算.

◎11. 设  $f$  为  $[0, 2\pi]$  上的单调递减函数, 证明: 对任何正整数  $n$  恒有  $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0$ .

**分析** 设  $g(x) = f(x) - f(2\pi)$ , 则由题设知,  $g(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上为非负、递减函数. 由  $\int_0^{2\pi} f(2\pi) \sin nx dx = 0$  可推得  $\int_a^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \int_a^{2\pi} g(x) \sin nx dx$ .

而对于积分  $\int_0^{2\pi} g(x) \sin nx dx$ , 可用积分第二中值定理.

**证明** 设  $g(x) = f(x) - f(2\pi)$ , 则由题设知,  $g(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上为非负、递减函数. 由积分第二中值定理, 存在  $\xi_n \in [0, 2\pi]$ , 使得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &= \int_0^{2\pi} g(x) \sin nx dx + \int_0^{2\pi} f(2\pi) \sin nx dx \\ &= \int_0^{2\pi} g(x) \sin nx dx = g(0) \int_0^{\xi_n} \sin nx dx \\ &= g(0) \cdot \frac{1 - \cos n\xi_n}{n} \geq 0. \end{aligned}$$

◎12. 证明: 当  $x > 0$  时有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \leq \frac{1}{x} (c > 0).$$

**分析** 作代换  $t^2 = u$  后, 用积分第二中值定理.

**证明** 令  $t^2 = u$ , 则  $t = \sqrt{u}$ ,  $dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$ , 于是  $\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du$ .

因函数  $\frac{1}{\sqrt{u}}$  在  $[x^2, (x+c)^2]$  上递减, 且  $\frac{1}{\sqrt{u}} \geq 0$ , 所以, 根据积分第二中值定理, 存在  $\xi \in [x^2, (x+c)^2]$ , 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2x} \int_{x^2}^{\xi} \sin u du = \frac{1}{2x} (\cos x^2 - \cos \xi)$$



$$\text{故} \quad \left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| = \frac{1}{2x} |\cos x^2 - \cos \xi| \leq \frac{1}{2x} \cdot 2 = \frac{1}{x}$$

●13. 证明:若  $f$  在  $[a, b]$  上可积,  $\varphi$  在  $[\alpha, \beta]$  上严格单调且连续可微,  $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ , 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

**分析** 由  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 可设  $\int_a^b f(x) dx = I$ , 则问题转而证明  $\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = I$ , 即证  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得对  $[\alpha, \beta]$  上的任何分割  $T = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$  及分点  $\tau_i$  的任何取法, 只要  $\|T\| < \delta$ , 就有  $\left| \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i - I \right| < \varepsilon$ .

**证明** 设  $\int_a^b f(x) dx = I$ , 则由定积分定义, 对任给的  $\varepsilon < 0, \exists \delta' > 0$ , 使得对  $[a, b]$  的任何分割  $T'$

及分点  $\xi_i$  的任何取法, 只要  $\|T'\| < \delta'$ , 就有  $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ .

由  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积知,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界. 设  $|f(x)| \leq M$ , 如果  $M = 0$ , 则  $f(x) \equiv 0$ , 此时结论显然成立. 现设  $M > 0$ , 由于  $\varphi(t), \varphi'(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续, 从而一致连续, 故存在  $\delta > 0$ , 使得当  $t', t'' \in [\alpha, \beta]$  且  $|t' - t''| < \delta$  时, 恒有

$$|\varphi(t') - \varphi(t'')| < \delta' \text{ 和 } |\varphi'(t') - \varphi'(t'')| < \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)}$$

对于  $[\alpha, \beta]$  上的任何分割  $T: \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$  及任意分点  $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ , 在  $[t_{i-1}, t_i]$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 上对  $x = \varphi(t)$  用拉格朗日中值定理, 得

$$\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\eta_i) \Delta t_i, \eta_i \in (t_{i-1}, t_i)$$

令  $\xi_i = \varphi(\tau_i), x_i = \varphi(t_i)$ , 则得  $[a, b]$  的一个分割  $T': a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  满足  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ , 且  $\Delta x_i = \varphi'(\eta_i) \Delta t_i, i = 1, 2, \dots, n$ . 从而当  $\|T\| < \delta$  时 (此时  $|\tau_i - \eta_i| < \delta, i = 1, 2, \dots, n$ , 且  $\|T'\| < \delta'$ ), 有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i - I \right| \\ & \leq \left| \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| \\ & < \left| \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i - \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\eta_i) \Delta t_i \right| + \frac{\varepsilon}{2} \\ & \leq \sum_{i=1}^n |f[\varphi(\tau_i)]| |\varphi'(\tau_i) - \varphi'(\eta_i)| \Delta t_i + \frac{\varepsilon}{2} \\ & < \sum_{i=1}^n M \cdot \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)} \Delta t_i + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

故  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f[\varphi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i = I$

即  $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$

**小结** 注意  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 要与函数连续性、有界性联系起来. 此外本题体现了定积分的变量代换, 即  $x$  换成  $\varphi(t)$ , 值得注意.

◎14. 证明:若在  $[a, b]$  上  $f$  为连续函数,  $g$  为连续可微的单调函数, 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得



$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx.$$

**分析** 令  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ , 应用分部积分法与积分第一中值定理证明.

**证明** 设  $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$ , 则  $F'(x) = f(x)$ , 于是有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b g(x)dF(x) = g(x)F(x) \Big|_a^b - \int_a^b g'(x)F(x)dx \\ &= g(b)F(b) - \int_a^b g'(x)F(x)dx\end{aligned}$$

由假设  $g(x)$  为单调函数, 故  $g'(x)$  不变号, 从而根据推广的积分第一中值定理, 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= g(b)F(b) - F(\xi)\int_a^b g'(x)dx \\ &= g(b)\int_a^b f(x)dx - [g(b) - g(a)]\int_a^\xi f(x)dx \\ &= g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx\end{aligned}$$

## § 6 可积性理论补叙

### ● 1. 证明性质 2 中关于下和的不等式(3).

**分析** 利用达布下和定义, 参考教材  $P_{232}$  方法证明.

**证明** 将  $p$  个新分点同时添加到  $T$ , 和逐个添加到  $T$ , 都同样得到  $T'$ , 所以我们先证  $p = 1$  的情形.

在  $T$  上添加一个新分点, 它必落在  $T$  的某一小区间  $\Delta_k$  内, 而且将  $\Delta_k$  分为两个小区间, 记为  $\Delta'_k$  与  $\Delta''_k$ , 但  $T$  的其他小区间  $\Delta_i (i \neq k)$  仍旧是新分割  $T_1$  所属的小区间, 因此, 比较  $s(T)$  与  $s(T_1)$  的各个被加项, 它们之间的差别仅仅是  $s(T)$  中的  $m_k \Delta x_k$  一项换成了  $s(T_1)$  中的  $m'_k \Delta x'_k$  与  $m''_k \Delta x''_k$  两项 (这里  $m'_k$  与  $m''_k$  分别是  $f(x)$  在  $\Delta'_k$  与  $\Delta''_k$  上的下确界), 所以

$$\begin{aligned}s(T_1) - s(T) &= (m'_k \Delta x'_k + m''_k \Delta x''_k) - m_k \Delta x_k \\ &= (m'_k \Delta x'_k + m''_k \Delta x''_k) - m_k (\Delta x'_k + \Delta x''_k) \\ &= (m'_k - m_k) \Delta x'_k + (m''_k - m_k) \Delta x''_k\end{aligned}$$

由于  $m \leq m_k \leq m'_k$  (或  $m''_k$ )  $\leq M$ , 故有

$$\begin{aligned}0 \leq s(T_1) - s(T) &\leq (M - m) \Delta x'_k + (M - m) \Delta x''_k \\ &= (M - m) \Delta x_k \leq (M - m) \|T\|\end{aligned}$$

即

$$s(T) \leq s(T_1) \leq s(T) + (M - m) \|T\|$$

一般来说, 对  $T_i$  增加一个分点得到  $T_{i+1}$ , 就有

$$0 \leq s(T_{i+1}) - s(T_i) \leq (M - m) \|T_i\|, i = 0, 1, \dots, p-1$$

这是  $T_0 = T, T_p = T'$ , 把这些不等式对  $i$  依次相加, 得到

$$0 \leq s(T') - s(T) \leq (M - m) \sum_{i=0}^{p-1} \|T_i\| \leq (M - m)p \|T\|$$

即证

$$s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|$$

**小结** 对小和  $s(T)$  的性质也可通过上和来证明, 事实上, 令  $g(x) = -f(x)$ , 对  $g(x)$  有



$$S^g(T) \geq S^g(T') \geq S^g(T) - (M^g - m^g)p \|T\|$$

由于  $S^g(T) = -s^f(T), S^g(T') = -s^f(T'), m^g = -M^f, M^g = -m^f$

代入上式即得  $-s^f(T) \geq -s^f(T') \geq -s^f(T) - (-m^f + M^f)p \|T\|$

即  $s^f(T) \leq s^f(T') \leq s^f(T) + (M^f - m^f)p \|T\|$ .

◎2. 证明性质 6 中关于下和的极限式  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$ .

分析 利用下和定义和教材  $P_{231}$  性质 2,  $P_{232}$  性质 3 证明.

证明 任给  $\varepsilon > 0$ , 由  $s$  的定义, 必存在某一分割  $T'$ , 使得

$$s - \frac{\varepsilon}{2} < s(T') \quad (*)$$

设  $T'$  由  $p$  个分点所构成, 对于任意另一个分割  $T$  来说,  $T + T'$  至多比  $T$  多  $p$  个分点, 由性质 2 和性质 3, 得到

$$s(T') \leq s(T + T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|$$

于是有

$$s(T') - (M - m)p \|T\| \leq s(T)$$

所以, 令  $\delta = \frac{\varepsilon}{2(M - m)p}$  (当  $M = m$  时,  $f(x)$  为常数,  $s(T) = s$  为常数, 结果成立, 故设  $M > m$ ), 则当  $\|T\| < \delta$ , 就有

$$s(T') - \frac{\varepsilon}{2} < s(T)$$

结合式 (\*), 得

$$s - \varepsilon < s(T) \leq s$$

这就证明

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$$

◎3. 设  $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$

试求  $f$  在  $[0, 1]$  上的上积分与下积分, 并由此判断  $f$  在  $[0, 1]$  上是否可积.

分析 求出上下和的极限并判断是否相等.

解 对于  $[0, 1]$  的任意分割  $T$ , 在  $\Delta_i$  上,  $M_i = x_i, m_i = 0$ , 所以有

$$S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i$$

故

$$S = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

对于下和  $s$ , 由于  $s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = 0$ , 所以  $s = 0$ .

由于  $s \neq S$ , 所以由定理 9.14 知  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上不可积.

◎4. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 且  $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$ . 试问  $\sqrt{f(x)}$  在  $[a, b]$  上是否可积? 为什么?

分析 由  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 利用可积第三充要条件证明.

解  $g(x) = \sqrt{f(x)}$  在  $[a, b]$  上是可积的. 事实上, 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 从而有界, 设  $M =$

$\sup_{x \in [a, b]} f(x)$ . 任给  $\varepsilon > 0, \eta > 0$ , 由于  $\sqrt{f}$  在  $[0, M]$  上一致连续, 因此对上述  $\eta$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $t', t'' \in [0, M]$  且  $|t' - t''| < \delta$  时, 有

$$|\sqrt{t'} - \sqrt{t''}| < \eta \quad (*)$$



由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 对上述正数  $\delta$  和  $\varepsilon$ , 由可积第三充要条件知, 存在某一分割  $T$ , 使得在  $T$  所属的小区间中,  $\omega_{k'}^f \geq \delta$  的所有小区间  $\Delta_{k'}$  的总长  $\sum_{k'} \Delta_{k'} < \varepsilon$ ; 而在其余小区间  $\Delta_{k'}$  上  $\omega_{k'}^f < \delta$ .

由以上可知, 在  $T$  的小区间  $\Delta_{k'}$  上,  $\omega_{k'}^f < \delta$ , 即  $M_{k'}^f - m_{k'}^f < \delta$ , 由式(\*)知  $|\sqrt{M_{k'}^f} - \sqrt{m_{k'}^f}| < \eta$ , 注意  $M_k^g = \sqrt{M_k^f}, m_k^g = \sqrt{m_k^f}$ , 于是  $M_k^g - m_k^g < \eta$ ; 另一方面, 至多在  $\Delta_{k'}$  上  $\omega_{k'}^g \geq \eta$ , 而这些小区间的点长至多为  $\sum_{k'} \Delta_{k'} < \varepsilon$ . 故由可积的第三充要条件知  $g = \sqrt{f}$  在  $[a, b]$  上可积.

- 5. 证明: 定理 9.14 中的可积第二充要条件等价于“任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 对一切满足  $\|T\| < \delta$  的  $T$ , 都有  $\sum_T \omega_i \Delta x_i = S(T) - s(T) < \varepsilon$ ”.

分析 注意常量函数满足连续性、可积性, 所以下和(上和)都相等. 反之不一定成立.

证明 若本题中的条件成立, 显然定理 9.14 中的充分条件成立. 反之, 若定理 9.14 中的充分条件成立, 则由定理 9.14 知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 从而由达布定理知

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T) - s(T)] = S - s = 0$$

于是,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $\|T\| < \delta$  时, 有  $\sum_T \omega_i \Delta x_i = S(T) - s(T) < \varepsilon$ .

- 6. 本题的最终目的是要证明: 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $f$  在  $[a, b]$  内必定有无限多个处处稠密的连续点, 这可用区间套方法按以下顺序逐一证明:

(1) 若  $T$  是  $[a, b]$  的一个分割, 使得  $S(T) - s(T) < b - a$ , 则在  $T$  中存在某个小区间  $\Delta_i$ , 使  $\omega_i^f < 1$ .

(2) 存在区间  $I_1 = [a_1, b_1] \subset (a, b)$ , 使得

$$\omega^f(I_1) = \sup_{x \in I_1} f(x) - \inf_{x \in I_1} f(x) < 1.$$

(3) 存在区间  $I_2 = [a_2, b_2] \subset (a_1, b_1)$ , 使得

$$\omega^f(I_2) = \sup_{x \in I_2} f(x) - \inf_{x \in I_2} f(x) < \frac{1}{2}.$$

(4) 继续以上方法, 求出一区间序列  $I_n = [a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1})$ , 使得

$$\omega^f(I_n) = \sup_{x \in I_n} f(x) - \inf_{x \in I_n} f(x) < \frac{1}{n}.$$

说明  $\{I_n\}$  为一区间套, 从而存在  $x_0 \in I_n, n = 1, 2, \dots$ ; 而且  $f$  在点  $x_0$  连续.

(5) 上面求得的  $f(x)$  的连续点在  $[a, b]$  内处处稠密.

分析 本题命题思路采用启发性证明, 题干给出证明思路, 只要利用相关定理即可.

证明 因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  可积, 所以对于  $\varepsilon_1 = 1$ , 存在  $[a, b]$  的分割  $T_1[a, b]$ , 使

$$\sum_{T_1} \omega_i \Delta x_i < 1 \cdot (b - a) \quad (*)$$

由此易知: 在  $T_1$  的某个小区间  $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$ ,  $f(x)$  的振幅  $\omega_k = \omega^f[x_{k-1}, x_k] < \varepsilon_1 = 1$ .

如若不然, 将导致  $\sum_{T_1} \omega_i \Delta x_i \geq 1 \cdot \sum_{T_1} \Delta x_i = 1 \cdot (b - a)$ ,

这与式(\*)矛盾. 现取  $[a_1, b_1] \subset (x_{k-1}, x_k)$ , 满足

$$a < a_1 < b_1 < b, b_1 - a_1 \leq \frac{1}{2}(b - a)$$



$$\omega^f[a_1, b_1] \leq \omega^f[x_{k-1}, x_k] < \varepsilon_1 = 1$$

以  $[a_1, b_1]$  代替  $[a, b]$ , 对于  $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$ , 同样存在  $T_2[a_1, b_1]$  及属于  $T_2$  的某一小区间的子区间  $[a_2, b_2]$ , 满足

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1, b_2 - a_2 \leq \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$$

$$\omega^f[a_2, b_2] < \varepsilon_2 = \frac{1}{2}$$

依次做下去, 得一区间套  $\{[a_n, b_n]\}$

$$a < a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots < b_n < \cdots < b_2 < b_1 < b$$

$$b_n - a_n \leq \frac{1}{2^n}(b - a) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$\omega^f[a_n, b_n] < \varepsilon_n = \frac{1}{n}$$

故由闭区间套定理, 存在  $x_0 \in (a_n, b_n) \subset (a, b), n = 1, 2, \cdots$ . 下证  $x_0$  为  $f(x)$  的一个连续点: 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $n$ , 使  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , 令  $\delta = \min\{x_0 - a_n, b_n - x_0\}$ , 则  $\delta > 0$ , 且  $U(x_0, \delta) \subset [a_n,$

$b_n]$ . 故当  $x \in U(x_0, \delta)$  时,  $|f(x) - f(x_0)| \leq \omega^f[a_n, b_n] < \frac{1}{n} < \varepsilon$ .

现在, 任给  $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$ , 有  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ ,  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  上也可积, 从而由上面已证的结果,  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  内连续, 故  $f(x)$  的连续点在  $[a, b]$  内处处稠密.

**小结** 本题利用可积性证连续性, 区间套定理是一个很好的工具, 注意知识的连贯性.

## 总练习题

● 1. 证明: 若  $\varphi(x)$  在  $[0, a]$  上连续,  $f$  二阶可导, 且  $f''(x) \geq 0$ , 则有

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right).$$

**分析** 设  $c = \frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt$  问题转而证明  $\int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq af(c)$ .

由  $f''(x) \geq 0$  知, 对任意的  $x$  有  $f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$ ,

以  $x = \varphi(t)$  代入, 并在  $[0, a]$  上求积分, 便可证得结论.

**证明** 设  $c = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt$ , 由  $f''(x) \geq 0$  知  $f(x)$  为凸函数, 因此对任意的  $x$ , 有

$$f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$$

将  $x = \varphi(t)$  代入, 得

$$f(\varphi(t)) \geq f(c) + f'(c)[\varphi(t) - c]$$

由教材  $P_{235}$  例 2 知  $f[\varphi(t)]$  可积, 所以两边积分, 得

$$\int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq af(c) + f'(c) \int_0^a \varphi(t) dt - f'(c) \cdot ca = af(c)$$

故

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right)$$

**小结** (1) 类似可证明更一般的结论: 设  $\varphi(t)$  在  $[a, b]$  上连续,  $E = \varphi([a, b])$ ,  $f(x)$  在  $E$  上为可微凸函数, 则有



$$\frac{1}{b-a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{b-a} \int_0^a \varphi(t) dt\right)$$

(2) 所证不等式提示了在题设条件下,先复合而后取积分平均与先取积分平均而后复合,两者之间的大小关系.

(3) 若将  $f''(x) \geq 0$  改为  $f''(x) \leq 0$ , 则不等号反向.

● 2. 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A.$$

**分析** 本题  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续. 把  $[0, +\infty)$  拆成  $[0, x]$  和  $(x, +\infty)$ , 分别证明在这两个区间上有界.

**证明** 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  知, 对于数 1, 存在  $X > 0$ , 当  $x > X$  时, 有  $|f(x) - A| < 1$ , 从而  $|f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$ , 即  $f(x)$  在  $[X, +\infty)$  内有界, 又由  $f(x)$  在  $[0, X]$  上连续知,  $f(x)$  在  $[0, X]$  上有界. 综合上面可得  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有界.

设  $|f(x)| \leq M$ , 将  $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$  拆成两项

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \frac{1}{x} \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt$$

其中第一项当  $x \rightarrow +\infty$  时必趋于零. 事实上

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt \right| \leq \frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} |f(t)| dt = \frac{1}{\sqrt{x}} M \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$$

对第二项使用第一中值定理, 存在  $\xi_x \in [\sqrt{x}, x]$ , 使

$$\frac{1}{x} \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt \leq \frac{1}{x} (x - \sqrt{x}) f(\xi_x)$$

由于  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ , 所以  $\xi_x \rightarrow +\infty$ , 从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_{\sqrt{x}}^x f(x) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) f(\xi_x) = \lim_{\xi_x \rightarrow +\infty} f(\xi_x) = A$$

故证得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt = 0 + A = A$$

**小结** 本题结论可以看成未定式求极限. 由  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上连续, 则  $f$  可积, 利用洛必达法则证明.

◎ 3. 设  $f$  是定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的一个连续周期函数, 周期为  $p$ , 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

**分析** 利用周期函数积分性质证明.

**证明**  $\forall x > 0, \exists n \in \mathbb{N}$  及  $x' \in [0, p)$ , 使得  $x = np + x'$ . 于是由周期函数的积分性质 (§ 5 习题 6), 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \int_0^x f(x) dt &= \frac{1}{np + x'} \int_0^{np + x'} f(t) dt = \frac{1}{np + x'} \left[ \int_0^{np} f(t) dt + \int_{np}^{np + x'} f(t) dt \right] \\ &= \frac{n}{np + x'} \int_0^p f(t) dt + \frac{1}{np + x'} \int_0^{x'} f(t) dt \end{aligned}$$

因





$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{np+x'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p+\frac{x'}{n}} = \frac{1}{p}$$

及

$$\left| \frac{\int_0^{x'} f(t) dt}{np+x'} \right| \leq \frac{\int_0^{x'} |f(t)| dt}{np+x'} \leq \frac{\int_0^p |f(t)| dt}{np+x'} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{np+x'} \int_0^p f(t) dt + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{np+x'} \int_0^{x'} f(t) dt \\ &= \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt + 0 = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt \end{aligned}$$

◎4. 证明: 连续的奇函数的一切原函数皆为偶函数; 连续的偶函数的原函数中只有一个是奇函数.

分析 为了便于证明, 需将一个函数的一切原函数表示出来. 由原函数存在定理知,  $\int_a^x f(t) dt$  是

$f(x)$  的一个原函数, 故  $f(x)$  的一切原函数可写作  $F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$ .

证明 设  $f(x)$  是连续的奇函数, 则

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$$

是  $f(x)$  的所有原函数, 而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C$$

令  $t = -u$ , 则  $dt = -du$ , 于是

$$F(-x) = - \int_0^x f(-u) du + C = \int_0^x f(u) du + C = F(x)$$

所以  $F(x)$  是偶函数.

若  $f(x)$  是连续的偶函数, 则  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数, 而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} - \int_0^x f(-u) du = - \int_0^x f(u) du = -F(x)$$

所以  $F(x)$  是奇函数.

●5. 证明施瓦茨(Schwarz)不等式: 若  $f$  和  $g$  在  $[a, b]$  上可积, 则

$$\left( \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

分析 构造积分不等式  $\int_a^b [tf(x) - g(x)]^2 dx \geq 0$ , 展开求得关于  $t$  的判别式.

证明 若  $f(x)$  与  $g(x)$  可积, 则  $f^2(x)$ ,  $g^2(x)$ ,  $f(x) - g(x)$  都可积, 且对任何实数  $t$ ,  $[tf(x) - g(x)]^2$  也可积, 又  $[tf(x) - g(x)]^2 \geq 0$ , 故

$$\int_a^b [tf(x) - g(x)]^2 dx \geq 0$$

即

$$t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0$$

由此推得关于  $t$  的二次三项式的判别式非正, 即

$$\left[ \int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 - \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \leq 0$$



故

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$$

**小结** (1) 施瓦茨不等式可看作柯西不等式  $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2$  的推广.

(2) 当  $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$  或  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上成定比时, 施瓦茨不等式中的等号成立, 但其逆不真. 例如, 除了一点外有  $f(x) = g(x)$ , 此时两者虽不成定比, 但施瓦茨不等式中的等号仍成立. 如果假设  $f(x)$  与  $g(x)$  都是连续函数, 且  $f(x) \not\equiv 0, x \in [a, b]$ , 则施瓦茨不等式中等号成立时, 必有某实数  $t$ , 使  $g(x) = tf(x), x \in [a, b]$ . 事实上, 若  $\forall t, \exists x \in [a, b]$ , 使  $g(x) \neq tf(x)$ , 则由  $[tf(x) - g(x)]^2 \geq 0$ , 但在  $[a, b]$  上不恒为零, 可推知  $\int_a^b [tf(x) - g(x)]^2 dx > 0$ , 这时施瓦茨不等只能是严格不等式, 矛盾.

(3) 可利用施瓦茨不等式证明一些定积分不等式, 如下面第 7 题.

◎6. 利用施瓦茨不等式证明:

(1) 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx;$$

(2) 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 且  $f(x) \geq m > 0$ , 则

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2;$$

(3) 若  $f, g$  都在  $[a, b]$  上可积, 则有闵可夫斯基(Minkowski)不等式:

$$\left[\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx\right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}}.$$

**分析** (1) 令  $f(x) = f(x), g(x) = 1$ . (2) 把  $f(x)$  写成  $(\sqrt{f(x)})^2$  形式.

(3) 只要证  $\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \leq \left\{ \left[\int_a^b f^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}} \right\}^2$  即可.

**证明** (1) 根据施瓦茨不等式, 有

$$\begin{aligned} \left[\int_a^b f(x)dx\right]^2 &= \left[\int_a^b f(x) \cdot 1dx\right]^2 \leq \int_a^b 1^2 dx \cdot \int_a^b f^2(x)dx \\ &= (b-a) \int_a^b f^2(x)dx \end{aligned}$$

(2) 由  $f(x)$  可积, 且  $f(x) \geq m > 0$  知,  $\frac{1}{f(x)}$  可积, 从而  $\sqrt{f(x)}, \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$  可积, 于是根据

Schwarz 不等式, 有

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx\right)^2 = \left(\int_a^b 1dx\right)^2 = (b-a)^2$$

(3) 由施瓦茨不等式, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx &= \int_a^b f^2(x)dx + 2 \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b g^2(x)dx \\ &\leq \int_a^b f^2(x)dx + 2 \left[\int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}} + \int_a^b g^2(x)dx \end{aligned}$$



$$= \left[ \left( \int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left( \int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2$$

$$\text{故 } \left( \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left( \int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

◎7. 证明:若  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(x) > 0$ , 则

$$\ln \left( \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx.$$

分析 要证明结论, 只要证明  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$ .

而左端是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的平均值, 所以我们从有限值的平均值入手, 然后取极限.

证明 将  $[a, b]$  进行  $n$  等分, 得分割  $T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , 取  $\xi_i = x_i$ , 且记  $f(\xi_i) = y_i (i = 1, 2, \dots, n)$ , 于是由平均值不等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &= \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \geq \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n} \\ &= e^{\frac{1}{b-a} \cdot \frac{b-a}{n} (\ln y_1 + \dots + \ln y_n)} = e^{\frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n \ln y_i \cdot \frac{b-a}{n}} \end{aligned}$$

由教材  $P_{235}$  例 2 知  $\ln f(x)$  可积, 所以令  $\|T\| \rightarrow 0$ , 两边取极限, 得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$$

于是有

$$\ln \left( \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx$$

此题的另一证明方法参看习题 1 及小结, 注意这里的外函数  $y = \ln u$  为凹函数.

◎8. 设  $f$  为  $(0, +\infty)$  上的连续减函数,  $f(x) > 0$ ; 又设

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

证明  $\{a_n\}$  为收敛数列.

分析 由  $f(x)$  是减函数, 可得  $\int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k), k = 1, 2, \dots, n-1$ , 从而有

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = \sum_{k=1}^n f(k) - f(n)$$

即得  $a_n \geq f(n) > 0$ , 由单调有界定理知, 若能证明数列  $\{a_n\}$  为递减数列, 便可证得结论.

证明 因  $f(x)$  为  $(0, +\infty)$  内的连续函数, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &\geq \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} f(k)(k+1-k) = f(n) > 0 \end{aligned}$$

因此, 数列  $\{a_n\}$  有下界. 又因

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \\ &\leq f(n+1) - \int_n^{n+1} f(n+1) dx = 0 \quad (\text{因 } f(x) \geq f(n+1)) \end{aligned}$$

可见  $\{a_n\}$  为递减数列, 由单调有界定理知  $\{a_n\}$  收敛.



◎9. 证明:若  $f$  在  $[a, b]$  上可积,且处处有  $f(x) > 0$ , 则  $\int_a^b f(x) dx > 0$ .

**分析** 由  $f(x) > 0$  知,  $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ . 若由可积的第一充要条件进行反证, 则假设  $\int_a^b f(x) dx = 0$ . 由可积的第一充要条件, 得  $S = s = 0$ . 进一步如 §6 习题 7 证明的那样, 证得  $f(x)$  存在连续点  $x_0$ , 且  $f(x_0) = 0$ , 从而推进矛盾. 由于问题仍归结为证明  $f(x)$  存在连续点, 故我们可直接利用 §6 习题 7 的结论证明.

**证明** 由 §6 习题 7 的结论知,  $f(x)$  至少存在一个连续点  $x_0 \in (a, b)$ . 已知处处有  $f(x) > 0$ , 所以  $f(x_0) > 0$ , 由极限的保号性知, 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$  时,  $f(x) > \frac{1}{2}f(x_0)$ , 故

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f(x) dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} \frac{1}{2} f(x_0) dx = f(x_0) > 0$$

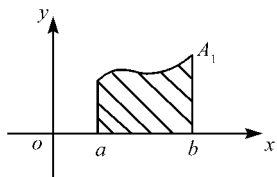
# 第十章

## 定积分的应用

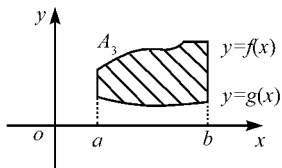
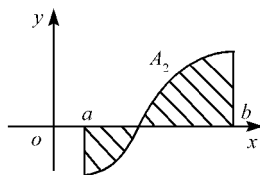
### 内容提要

#### 一、面积

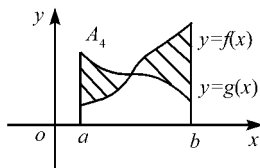
$$A_1 = \int_a^b f(x) dx$$



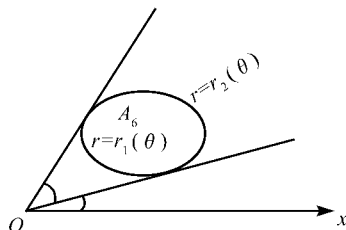
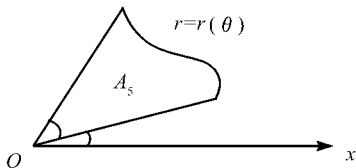
$$A_2 = \int_a^b |f(x)| dx$$



$$A_3 = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



$$A_4 = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$





对曲线  $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ ,  $A_5 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$

$$A_6 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)] d\theta$$

## 二、曲线的弧长

对于有向曲线弧, 弧长元素  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

直角坐标系:  $ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \sqrt{x'^2(y) + 1} dy$

参数方程:  $ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$

极坐标方程:  $ds = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$

1. 对曲线  $y = f(x), a \leq x \leq b, L = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$

对曲线  $x = g(y), c \leq y \leq d, L = \int_c^d \sqrt{1 + g'^2(y)} dy$

2. 对曲线  $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta, L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$

3. 参数方程  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta, L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$

对于空间曲线  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta, L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$

## 三、体积

1. 已知平行截面的立体体积:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

2. 旋转体的体积:

对曲线  $y = f(x), a \leq x \leq b, V_x = \int_a^b \pi f^2(x) dx, V_y = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$

## 四、旋转体的表面积

曲线绕旋转轴旋转, 旋转体表面积为:  $P = \int_a^b 2\pi D(l) ds$

其中  $D(l)$  表示该曲线到旋转轴  $l$  的距离,  $ds$  为弧长元素.

对曲线  $y = f(x), a \leq x \leq b$ , 绕  $x$  轴旋转,  $P_x = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$

对曲线  $x = g(y), c \leq y \leq d$ , 绕  $y$  轴旋转,  $P_y = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + g'^2(y)} dy$

## 五、曲率

$$K = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|_P = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|_P$$

其中  $\alpha(t)$  表示曲线



$$C: x = x(t), y = y(t)$$

曲率计算公式为

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} \quad (2.1)$$

而当  $C$  由  $y = f(x)$  表示时, 又有

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} \quad (2.2)$$



## 典型例题与解题技巧

【例 1】 设有一长度为  $l$ , 线密度为  $\rho$  的均匀细直棒, 在与棒的一端垂直距离为  $a$  单位处有一质量为  $m$  的质点  $M$ , 试求这细棒对质点  $M$  的引力, 如图 10-1.

解题分析 本题考查微元法.

解题过程 任取  $[y, y + dy] \subset [0, l]$ , 对质点引力为  $dF = k$

$$\frac{m\rho dy}{a^2 + y^2} dF, \text{ 在 } x \text{ 轴上的分力为 } dF_x = dF \cos \alpha = -$$

$$\frac{kam\rho}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dy, \text{ 在 } y \text{ 轴上的分力为 } dF_y = dF \sin \alpha =$$

$$\frac{k\rho my}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dy$$

于是

$$F_x = -kam\rho \int_0^l \frac{dy}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{kmp}{a\sqrt{a^2 + l^2}}$$

$$F_y = kmp \int_0^l \frac{y}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dy = kmp \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + l^2}} \right]$$

故引力  $F = F_x i + F_y j$ .

【例 3】 过点  $P(1, 0)$  作抛物线  $y = \sqrt{x-2}$  的切线, 该切线与上述抛物线及  $x$  轴围成一平面图形, 求此图形绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体体积, 见图 10-2.

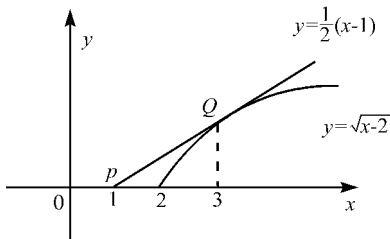


图 10-2

解题分析 本题主要考查旋转体体积的求解公式.

解题过程 设所作切线与抛物线相切于点  $Q(x_0, y_0)$ , 切线  $PQ$  的斜率

$$k = y' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}$$

$$\text{切线 } PQ \text{ 的方程 } y - \sqrt{x_0-2} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x - x_0)$$



$\because P$  点在  $PQ$  上

$$\therefore -\sqrt{x_0-2} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(1-x_0) \Rightarrow x_0 = 3$$

于是切线方程为  $y = \frac{1}{2}(x-1)$

$$\text{故所求旋转体体积 } V = \pi \int_1^3 \frac{1}{4}(x-1)^2 dx - \pi \int_2^3 (x-2) dx = \frac{\pi}{6}$$

## 历年考研真题评析

【题 1】(湖南大学, 2005 年) 如图 10-3, 设曲线  $y = \sqrt{x-1}$ , 过原点作其切线, 求此曲线、切线及  $x$  轴围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

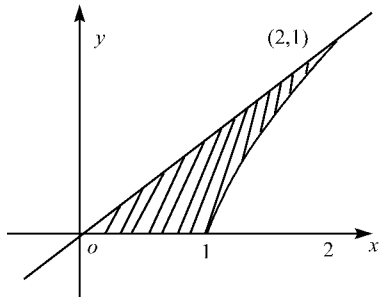


图 10-3

**解题分析** 主要考察基本公式.

**解题过程** 先求切线方程:  $(x_0, y_0)$  处的切线为  $y - y_0 = \frac{1}{2y_0}(x - x_0)$ .

以  $(x, y) = (0, 0)$  代入, 解得  $x_0 = 2, y_0 = \sqrt{x_0-1} = 1$ .

切线方程为  $y = \frac{1}{2}x$ .

由曲线段  $y = \sqrt{x-1} (1 \leq x \leq 2)$  绕  $x$  轴的旋转面面积

$$S_1 = \int_1^2 2\pi y \sqrt{1+y'^2} dx = \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} dx = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$$

而由直线段  $y = \frac{1}{2}x (0 \leq x \leq 2)$  绕  $x$  轴的旋转面面积

$$S_2 = \int_0^2 2\pi \cdot \frac{1}{2}x \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dx = \sqrt{5}\pi$$

因此, 旋转体的表面积为  $S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1)$ .

【题 2】(福建师范大学, 2006 年) 洒水车上的水箱是一个横放着的长为 4m 的圆柱体, 其椭圆端面的横向长半轴为  $b = 1\text{m}$ , 纵向短半轴为  $a = \frac{3}{4}\text{m}$ . 试计算当水箱装有深度为  $\frac{3}{2}a = \frac{9}{8}\text{m}$

的水时每个端面所受的静压力.

**解题分析** 主要考查旋转体计算公式.





**解题过程** 如图 10-4 所示, 当纵向坐标为  $x \in [-\frac{a}{2}, a]$  时, 水深为  $x + \frac{a}{2}$ , 故所求静压力为

$$\begin{aligned} F &= 2\nu \int_{-\frac{a}{2}}^a (x + \frac{a}{2}) \cdot \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= \frac{2\nu b}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^a (x + \frac{a}{2}) \sqrt{a^2 - x^2} dx \end{aligned}$$

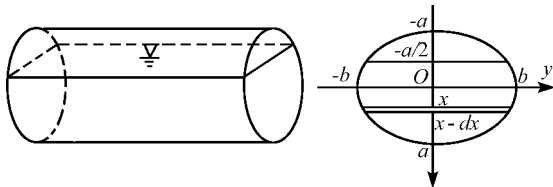


图 10-4

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\nu b}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^a x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{2\nu b}{3a} (a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{-\frac{a}{2}}^a = \frac{\sqrt{3}}{4} \nu a^2 b \\ I_2 &= \nu b \int_{-\frac{a}{2}}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\nu b}{2} (x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a}) \Big|_{-\frac{a}{2}}^a = (\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}) \nu a^2 b \end{aligned}$$

从而求得

$$F = I_1 + I_2 = (\frac{\pi}{3} + \frac{3\sqrt{3}}{8}) \nu a^2 b$$

最后以  $a = \frac{3}{4}, b = 1, \nu = 9.8$  代入上式, 得到

$$F = 9.353 \times 10^3 (N)$$



## 课后习题全解

### § 1 平面图形的面积

◎1. 求由抛物线  $y = x^2$  与  $y = 2 - x^2$  所围图形的面积.

**分析** 先求出交点坐标, 对  $x$  在  $[-1, 1]$  上积分.

**解** 如图 10-5 所示. 因为图中两条曲线  $y = x^2$  和  $y = 2 - x^2$  的交点为  $P_1(-1, 1), P_2(1, 1)$ , 故所求图形的面积  $S$  为

$$S = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - x^2) dx = 2 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \left( x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3}$$

◎2. 求由曲线  $y = |\ln x|$  与直线  $x = \frac{1}{10}, x = 10, y = 0$  所围图形的面积.

**分析** 去掉被积函数绝对值符号, 再分区间计算.

**解** 如图 10-6 所示. 由曲线与直线所围的面积为

$$S = \int_{1/10}^{10} |\ln x| dx = -\int_{1/10}^1 \ln x dx + \int_1^{10} \ln x dx$$

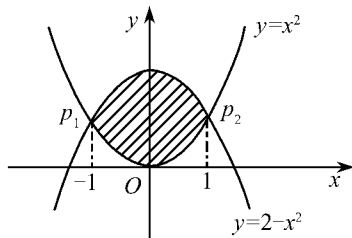


图 10-5

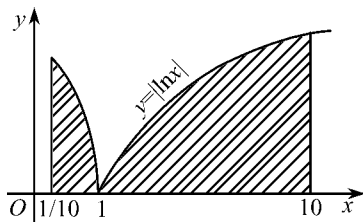


图 10-6

$$\begin{aligned}
 &= (-x \ln x + x) \Big|_{1/10}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^{10} \\
 &= (99 \ln 10 - 81) / 10
 \end{aligned}$$

○3. 抛物线  $y^2 = 2x$  把圆  $x^2 + y^2 \leq 8$  分成两部分, 求这两部分面积之比.

解 如图 10-7 所示. 由抛物线  $y^2 = 2x$  和圆  $x^2 + y^2 = 8$  可知, 在第一象限的交点为  $P_1(2, 2)$ , 而  $S_1$  图形是关于  $x$  轴对称的. 故

$$S_1 = 2 \int_0^2 \left( \sqrt{8 - y^2} - \frac{1}{2} y^2 \right) dy = 2\pi + \frac{4}{3}$$

而

$$S_2 = 8\pi - S_1 = 6\pi - \frac{4}{3}$$

因而

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2\pi + \frac{4}{3}}{6\pi - \frac{4}{3}} = \frac{3\pi + 2}{9\pi - 2}$$

◎4. 求内摆线  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0)$  所围图形的面积(图 10-8).

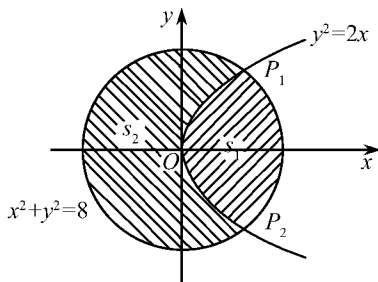


图 10-7

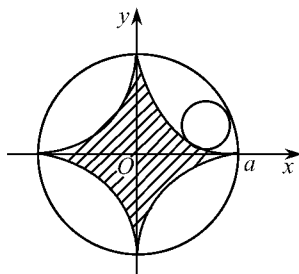


图 10-8

分析 利用图形对称性求积分.

解 如图 10-8 所示. 由于所围的图形关于  $x$  轴或  $y$  轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned}
 S &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\pi/2}^0 y(t) x'(t) dt = 4 \int_{\pi/2}^0 a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t) \cdot \sin t dt \\
 &= 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t (1 - \sin^2 t) dt = 12a^2 \left( \int_0^{\pi/2} \sin^4 t dt - \int_0^{\pi/2} \sin^6 t dt \right) \\
 &= 12a^2 \left( \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8} a^2
 \end{aligned}$$



○5. 求心形线  $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$  所围图形的面积.

解 如图 10-9 所示. 由于所围图形关于  $x$  轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = a^2 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= a^2 \left( \pi + 2\sin \theta \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= a^2 \left( \pi + 0 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{2} \pi a^2 \end{aligned}$$

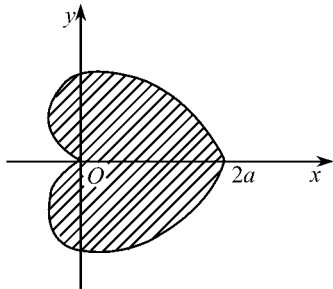


图 10-9

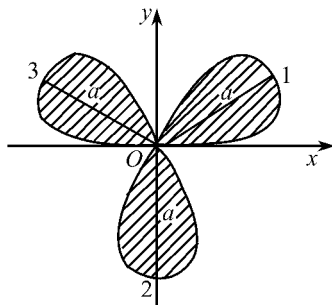


图 10-10

○6. 求三叶形曲线  $r = a \sin 3\theta (a > 0)$  所围图形的面积.

解 如图 10-10 所示. 由于图形对称, 故所求面积为

$$S = 6 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2} a^2 \sin^2 3\theta d\theta \xrightarrow{\text{令 } t = 3\theta} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{1}{4} \pi a^2$$

○7. 求由曲线  $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1 (a, b > 0)$  与坐标轴所围图形的面积.

解 如图 10-11 所示. 由曲线与坐标轴所围的面积为

$$S = \int_0^a y dx = b \int_0^a \left( 1 - \sqrt{\frac{x}{a}} \right)^2 dx = \frac{1}{6} ab$$

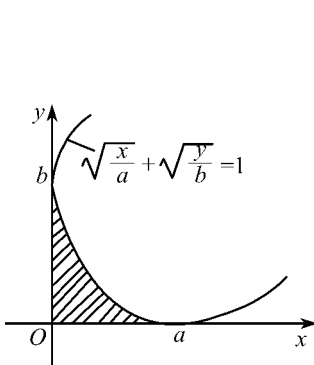


图 10-11

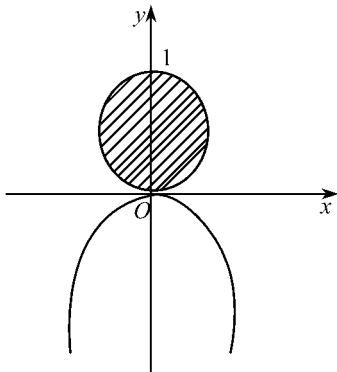


图 10-12



○8. 求由曲线  $x = t - t^3, y = 1 - t^4$  所围图形的面积.

解 如图 10-12 所示. 由于所求的图形关于  $y$  轴对称, 故所求图形的面积为

$$S = 2 \int_1^0 x dy = 2 \int_1^0 (t - t^3) \cdot (-4t^3) dt = 8 \int_0^1 (t^4 - t^6) dt = \frac{16}{35}$$

◎9. 求二曲线  $r = \sin \theta$  与  $r = \sqrt{3} \cos \theta$  所围公共部分的面积.

分析  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 求出二曲线交点为  $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{3}$ , 在  $[0, \frac{\pi}{3}]$  与  $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$  分别计算面积再求和.

解 如图 10-13 所示. 由于这二曲线的交点为  $\theta = 0$  和  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , 故所求图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \sin^2 \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\sqrt{3} \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2\theta) d\theta + \frac{3}{4} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{5}{24} \pi - \frac{\sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

○10. 求两椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  与  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 所围公共部分的面积.

解 如图 10-14 所示. 由于这两椭圆在第一象限的交点为  $P(\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}})$ , 而直线  $\overline{OP}$  的方程为  $y = x$ , 且图形关于  $x$  轴,  $y$  轴对称, 故所求图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= 8 \int_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \left( \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} - x \right) dx \\ &= \frac{4b}{a} \left( x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} - 4x^2 \right) \Bigg|_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} \\ &= 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{aligned}$$

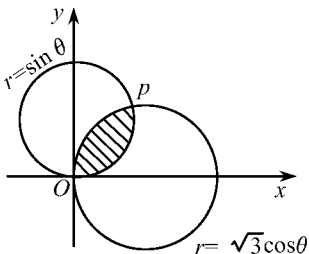


图 10-13

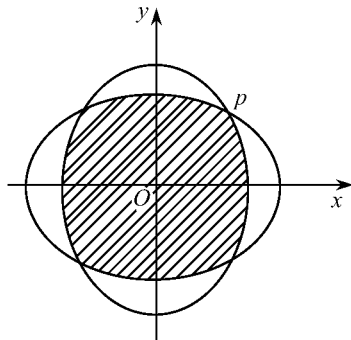


图 10-14



## § 2 由平行截面面积求体积

◎1. 如图 10-15 所示, 直椭圆圆柱体被通过底面短轴的斜平面所截, 试求截得楔形体的体积.

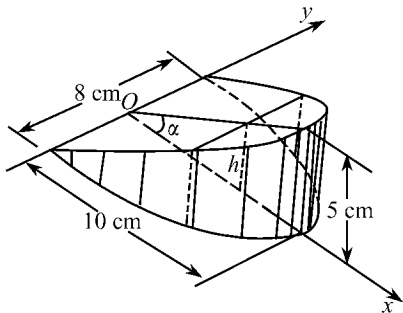


图 10-15

**分析** 先求出底边界曲线方程, 再作截面垂直  $x$  轴, 求出截面面积再求体积.

**解** 如图 10-15 所示, 底面边界曲线方程为

$$\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1, x \geq 0$$

作截面垂直  $x$  轴, 则与楔形体交面是一个矩形, 其截面面积为

$$\begin{aligned} S(x) &= h \cdot 2y = x \tan \alpha \cdot 2 \cdot \frac{4}{5} \sqrt{100 - x^2} \\ &= \frac{1}{2} x \cdot \frac{8}{5} \sqrt{100 - x^2} = \frac{4}{5} x \sqrt{100 - x^2} \end{aligned}$$

因而所求的体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{10} S(x) dx = \frac{4}{5} \int_0^{10} x \sqrt{100 - x^2} dx = -\frac{4}{15} (100 - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{10} \\ &= \frac{800}{3} (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

◎2. 求下列平面曲线绕轴旋转所成立体的体积:

- (1)  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ , 绕  $x$  轴;
- (2)  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \quad (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$ , 绕  $x$  轴;
- (3)  $r = a(1 + \cos \theta) \quad (a > 0)$ , 绕极轴;
- (4)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 绕  $y$  轴.

**分析** 利用旋转体体积公式求解.

**解** (1) 如图 10-16 所示,  $y = \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi)$  绕  $x$  轴所产生的旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^\pi y^2 dx = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) dx = \frac{\pi^2}{2}$$

- (2) 由于  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi)$  是一摆线, 其图形如图 10-17 所示, 故所求的旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi a} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot d(a(t - \sin t))$$



$$\begin{aligned}
 &= \pi a^2 \int_0^{2\pi a} (1 - \cos t)^2 (1 - \cos t) dt \\
 &= \pi a^2 \int_0^{2\pi a} (1 - \cos t)^3 dt = 5\pi^2 a^3
 \end{aligned}$$

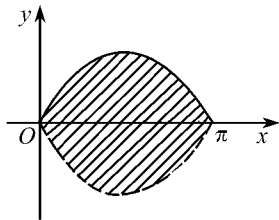


图 10-16

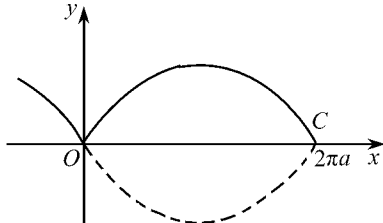


图 10-17

(3) 由于  $r = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 为心形线, 如图 10-18 所示.

由图可知, 曲线关于极轴对称, 故只考虑  $0 \leq \theta \leq \pi$  的情形, 而  $\theta = \frac{2\pi}{3} \in (0, \pi)$  是其稳定点, 因而所求的旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi r^3 \cdot \sin \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} a^3 \left( \int_0^{\frac{2\pi}{3}} (1 + \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta + \int_{\frac{2\pi}{3}}^\pi (1 + \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta \right) \\
 &= \frac{2\pi a^3}{3} \cdot 4 \left[ (1 + \cos \theta)^4 \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^0 + (1 + \cos \theta)^4 \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^\pi \right] = \frac{\pi a^3}{3 \cdot 2} \cdot 2^4 = \frac{8\pi a^3}{3}
 \end{aligned}$$

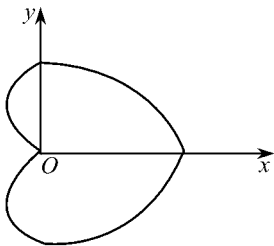


图 10-18

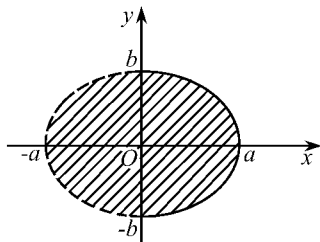


图 10-19

(4) 如图 10-19 所示, 椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  绕  $y$  轴所产生的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_{-b}^b x^2 dy = \pi \int_{-b}^b \left[ a^2 \left( 1 - \frac{y^2}{b^2} \right) \right] dy = \pi a^2 \int_{-b}^b \left( 1 - \frac{y^2}{b^2} \right) dy = \frac{4}{3} \pi a^2 b$$

○3. 已知球半径为  $r$ , 验证高为  $h$  的球缺体积  $V = \pi h^2 \left( r - \frac{h}{3} \right)$  ( $h \leq r$ ).

**解** 球缺如图 10-20 所示, 可把球缺的球心看作是在坐标原点. 球缺是曲线  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $y = r - h$  ( $r - h \leq y \leq r$ ) 绕  $y$  轴旋转所产生的旋转体. 故其体积为

$$V = \pi \int_{r-h}^r x^2 dy = \pi \int_{r-h}^r (r^2 - y^2) dy = \pi h^2 \left( r - \frac{h}{3} \right)$$



○4. 求曲线  $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$  所围平面图形(图 10-21) 绕  $x$  轴旋转所得立体的体积.

解 同曲线如图 10-21 所示. 旋转所得立体的体积可以看作是第二象限的曲线绕  $y$  轴旋转所得立体体积的 2 倍, 即

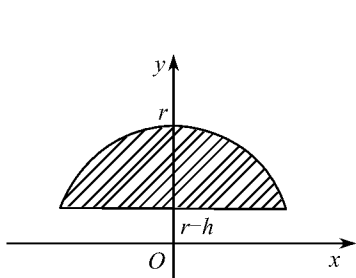


图 10-20

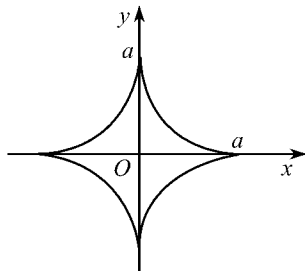


图 10-21

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^a x^2 dy = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^6 t \cdot 3a \sin^2 t \cdot \cos t dt = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 t (1 - \cos^2 t) dt \\ &= 6\pi a^3 \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^9 t dt \right) = 6\pi a^3 \left( \frac{6!!}{7!!} - \frac{8!!}{9!!} \right) = \frac{32}{105} \pi a^3 \end{aligned}$$

◎5. 导出曲边梯形  $0 \leq y \leq f(x) (a \leq x \leq b)$  绕  $y$  轴旋转所得立体的体积公式为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

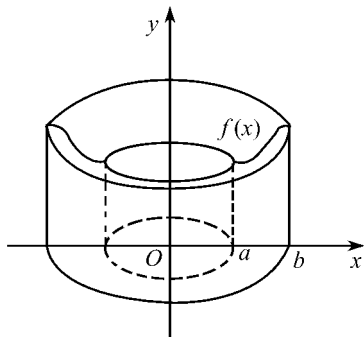


图 10-22

分析 利用定积分定义证明.

解 如图 10-22 所示. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可知, 则对  $[a, b]$  做任意分割, 即  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ . 而在每个区间  $[x_i, x_{i+1}]$  上任取一点  $\xi_i$ , 这样以  $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$  为底,  $f(\xi_i)$  为高的小曲边梯形绕  $y$  轴所产生的环形薄片的体积  $\Delta V_i \approx 2\pi \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i$ .

因而所有的区间对应的环形薄片的体积和约为所求的体积, 即

$$V \approx 2\pi \sum_{i=1}^n \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i$$

故由定积分定义, 可知



$$V \approx \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

○6. 求  $0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$  所示平面图形绕  $y$  轴旋转所得立体的体积.

解 由上题所证的公式, 可知所求的体积为

$$V = 2\pi \int_0^\pi x \cdot \sin x dx = 2\pi \int_\pi^0 x d\cos x = 2\pi \left( x \cos x \Big|_\pi^0 - \int_\pi^0 \cos x dx \right) = 2\pi^2$$

### § 3 平面曲线的弧长与曲率

○1. 求下列曲线的弧长:

(1)  $y = x^{\frac{3}{2}}, 0 \leq x \leq 4$ ;

(2)  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ ;

(3)  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$ ;

(4)  $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$ ;

(5)  $r = a \sin^3 \frac{\theta}{3} (a > 0), 0 \leq \theta \leq 3\pi$ ;

(6)  $r = a\theta (a > 0), 0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

解 (1) 因为  $y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ , 所以

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 \sqrt{4 + 9x} dx = \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} (4 + 9x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 \\ &= \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) \end{aligned}$$

(2) 该曲线的图形如图 10-23 所示, 而

$$y' = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } s &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sqrt{2x - 2\sqrt{x} + 1} dx \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^1 \sqrt{\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} d\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right) \\ &= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

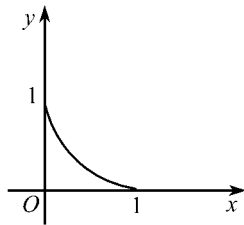


图 10-23

(3) 因为  $x'(t) = 3a \cos^2 t \cdot (-\sin t)$ ,  $y'(t) = 3a \sin^2 t \cdot \cos t$

$$\begin{aligned} \text{所以 } s &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{9a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 9a^2 \sin^4 t \cos^2 t} dt \\ &= 12a \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t dt = 6a \end{aligned}$$

(4) 因为  $x'(t) = at \cos t$ ,  $y'(t) = at \sin t$





$$\text{所以 } s = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 t^2 \cos^2 t + a^2 t^2 \sin^2 t} dt = a \int_0^{2\pi} t dt = 2a\pi^2$$

$$(5) \text{ 因为 } r'(\theta) = 3a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } s &= \int_0^{3\pi} \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2 \sin^4 \frac{\theta}{3} \cdot \cos^2 \frac{\theta}{3} + a^2 \sin^6 \frac{\theta}{3}} d\theta \\ &= a \int_0^{3\pi} \sin^2 \frac{\theta}{3} d\theta = \frac{3}{2} a\pi \end{aligned}$$

$$(6) \text{ 因为 } r'(\theta) = a$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \theta^2 + a^2} d\theta = a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta \\ &= \frac{a}{2} \left[ \theta \sqrt{1 + \theta^2} + \ln(\theta + \sqrt{1 + \theta^2}) \right] \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{a}{2} \left[ 2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right] \end{aligned}$$

○2. 求  $a, b$  的值, 使椭圆  $x = a \cos t, y = b \sin t$  的周长等于正弦曲线  $y = \sin x$  在  $0 \leq x \leq 2\pi$  上一段的长.

**解** 椭圆周长为

$$s_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt$$

而正弦弧长为

$$s_2 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + y'^2} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$$

$$(\text{因为 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx)$$

要使  $s_1 = s_2$ , 则  $a > b$  时, 由

$$s_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 (1 - \sin^2 t)} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t} dt$$

可知, 必须

$$b = 1, a = \sqrt{2}$$

$b > a$  时, 由

$$\begin{aligned} s_1 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 (1 - \cos^2 t) + b^2 \cos^2 t} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 + (b^2 - a^2) \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

可知, 必须

$$a = 1, b = \sqrt{2}$$

◎3. 设曲线由极坐标方程  $r = r(\theta)$  给出, 且二阶可导, 证明它在点  $(r, \theta)$  处的曲率为

$$K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}.$$

**分析** 先求  $x$  与  $y$  关于  $r$  的参数方程  $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$ , 代入曲率公式证.

**证明** 由于极坐标方程为  $r = r(\theta)$ , 故其参数方程为

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta$$



因而

$$x'(\theta) = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta$$

$$y'(\theta) = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta$$

及

$$x''(\theta) = r''(\theta) \cos \theta - r'(\theta) \sin \theta - r'(\theta) \sin \theta - r(\theta) \cos \theta$$

$$= r''(\theta) \cos \theta - 2r'(\theta) \sin \theta - r(\theta) \cos \theta$$

$$y''(\theta) = r''(\theta) \sin \theta + r'(\theta) \cos \theta + r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta$$

$$= r''(\theta) \sin \theta + 2r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta$$

故利用教材中的公式(7),有

$$K = |x'y'' - x''y'| / (x'^2 + y'^2)^{3/2}$$

$$= |r^2(\theta) + 2r'^2(\theta) - r(\theta)r''(\theta)| / (r'^2(\theta) + r^2(\theta))^{3/2}$$

○4. 用上题公式,求心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  ( $a > 0$ ) 在  $\theta = 0$  处的曲率、曲率半径和曲率圆.

解 因为

$$r'(\theta) = -a \sin \theta, r''(\theta) = -a \cos \theta$$

所以心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  在  $\theta = 0$  处的曲率为

$$\begin{aligned} K &= \left[ \frac{|a^2(1 + \cos \theta)^2 + 2a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos \theta(1 + \cos \theta)|}{[a^2 \sin^2 \theta + a^2(1 + \cos \theta)^2]^{3/2}} \right] \Big|_{\theta=0} \\ &= \frac{|a^2 \cdot 4 + 0 + a^2 \cdot 2|}{(a^2 \cdot 4)^{3/2}} = \frac{3}{4a} \end{aligned}$$

曲率半径为

$$R = \frac{1}{K} = \frac{4}{3}a$$

而当  $\theta = 0$  时,曲率中心在极轴上的点为

$$x_0 = a \cos 0 \cdot (1 + \cos 0) = 2a, \quad y_0 = a \sin 0(1 + \sin 0) = 0$$

因而曲率圆方程为

$$\left[ x - \left( 2a - \frac{4}{3}a \right) \right]^2 + y^2 = \left( \frac{4}{3}a \right)^2$$

即

$$\left( x - \frac{2}{3}a \right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}a^2$$

○5. 证明抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  在顶点处的曲率为最大.

分析 当  $y'' = 0$  时曲率最大,解出  $x, y$ , 则  $(x, y)$  为顶点.

证明 因为

$$y' = 2ax + b, y'' = 2a$$

所以曲率为

$$K = |2a| / [1 + (2ax + b)^2]^{3/2}$$

显然当  $2ax + b = 0$  时,  $K$  最大,即

$$x = -\frac{b}{2a}$$

而当  $x = -\frac{b}{2a}$  时,  $y = c - \frac{b^2}{4a}$ , 正是抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  的顶点, 即抛物线  $y = ax^2 +$

$bx + c$  在顶点  $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$  时, 曲率为最大. 最大曲率为  $K_{\max} = |2a|$ .

○6. 求曲线  $y = e^x$  上曲率最大的点.

解 因为

$$y' = e^x, y'' = e^x$$

所以曲率为

$$K = e^x / (1 + e^{2x})^{3/2}$$

设

$$f(x) = e^x / (1 + e^{2x})^{3/2}$$

则

$$f'(x) = \frac{e^x [(1 + e^{2x})^{3/2} - 3e^{2x}(1 + e^{2x})^{1/2}]}{(1 + e^{2x})^3}$$

令  $f'(x) = 0$ , 得惟一驻点



$$x = -\frac{1}{2} \ln 2$$

而当  $x < -\frac{1}{2} \ln 2$  时  $f'(x) > 0$ , 当  $x > -\frac{1}{2} \ln 2$  时  $f'(x) < 0$ , 即  $x = -\frac{1}{2} \ln 2$  为  $f(x)$  (即

曲率  $K$ ) 的最大值点, 其相应的  $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

故曲线  $y = e^x$  在  $(-\frac{1}{2} \ln 2, \frac{\sqrt{2}}{2})$  点时的曲率最大.

## § 4 旋转曲面的面积

◎ 1. 求下列平面曲线绕指定轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1)  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ , 绕  $x$  轴;

(2)  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$ , 绕  $x$  轴;

(3)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 绕  $y$  轴;

(4)  $x^2 + (y - a)^2 = r^2 (r < a)$ , 绕  $x$  轴.

分析 分成上下两个半弧, 分别求出这两个弧的参数方程, 再求面积.

解 (1) 因为  $y' = \cos x$

所以所求的旋转曲面面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2\pi \int_0^\pi \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -2\pi \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} d\cos x = 2\pi [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)] \end{aligned}$$

(2) 因为  $x'(t) = a(1 - \cos t), y'(t) = a \sin t$

所以

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} dt = \frac{64}{3} \pi a^2 \end{aligned}$$

(3) 椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

当  $a = b$  时

$$x'^2(t) + y'^2(t) = a^2$$

故

$$\begin{aligned} S &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot a dt = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

当  $a > b$  时

$$x'^2(t) + y'^2(t) = b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t$$

故

$$S = 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$



$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t} dt \\
 &= 2\pi a \left( a + \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \right) \\
 &= 2\pi a^2 + \frac{2\pi ab^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}
 \end{aligned}$$

当  $a < b$  时

$$x'^2(t) + y'^2(t) = b^2 - (b^2 - a^2) \sin^2 t$$

故

$$\begin{aligned}
 S &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\
 &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{b^2 - (b^2 - a^2) \sin^2 t} dt \\
 &= 2\pi a^2 + \frac{2\pi ab^2}{\sqrt{b^2 - a^2}} \arcsin \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}
 \end{aligned}$$

(4) 曲线  $x^2 + (y - a)^2 = r^2$  如图 10-24 所示, 其圆弧可分上、下半圆弧, 其参数方程分别为

$$\text{上半圆弧: } \begin{cases} x = r \cos t \\ y = a + r \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

$$\text{下半圆弧: } \begin{cases} x = r \cos t \\ y = a - r \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

而这上、下半圆弧绕  $x$  轴所产生的旋转面面积分别为

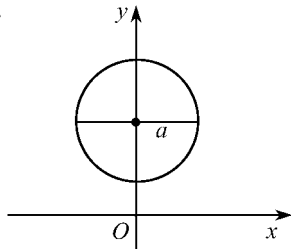


图 10-24

$$\begin{aligned}
 S_1 &= 2\pi \int_0^{\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} (a + r \sin t) \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} r(a + r \sin t) dt = 2\pi r(a\pi + 2r)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= 2\pi \int_0^{\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} (a - r \sin t) \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} r(a - r \sin t) dt = 2\pi r(a\pi - 2r)
 \end{aligned}$$

故所求的旋转曲面的面积为

$$S = S_1 + S_2 = 4\pi^2 ar$$

○2. 设平面光滑曲线由极坐标方程

$$r = r(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta \quad ([\alpha, \beta] \subset [0, \pi], r(\theta) \geq 0)$$

给出, 试求它绕极轴旋转所得旋转曲面的面积计算公式.

解 因为所给的极坐标方程  $r = r(\theta)$  在直角坐标系下为

$$x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta$$

且由  $[\alpha, \beta] \subset [0, \pi]$  和  $r(\theta) \geq 0$ , 可知  $y = r(\theta) \sin \theta \geq 0$ , 而

$$\begin{aligned}
 x'^2(\theta) + y'^2(\theta) &= (r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta)^2 + (r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta)^2 \\
 &= r'^2(\theta) + r^2(\theta)
 \end{aligned}$$



所以曲线  $r = r(\theta)$  绕极轴, 即  $x$  轴旋转所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^\beta y(\theta) \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = 2\pi \int_a^\beta r(\theta) \sin \theta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$$

○3. 试求下列极坐标曲线绕极轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) 心形线  $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ ;

(2) 双纽线  $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta (a > 0)$ .

解 (1) 由于曲线关于极轴对称, 且  $r'(\theta) = -a \sin \theta$   
故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + a^2 (1 + \cos \theta)^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi a^2 (1 + \cos \theta) \sin \theta \cdot 2 \cos \theta \end{aligned}$$

$$\frac{\theta}{2} d\theta = \frac{32}{5} \pi a^2$$

(2) 双纽线  $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta (a > 0)$  的图形如图 10-25 所示, 其参数方程为

$$\begin{cases} x(\theta) = \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \cdot \cos \theta \\ y(\theta) = \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \cdot \sin \theta \end{cases}$$

且关于  $x$  轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \left( 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \sin \theta \cdot \frac{2a^2}{\sqrt{2a^2 \cos 2\theta}} d\theta \right) \\ &= 8\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 8 \left( 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi a^2 \end{aligned}$$

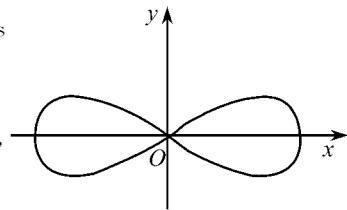


图 10-25

## § 5 定积分在物理中的某些应用

○1. 有一等腰梯形闸门, 它的上、下两条底边各长为 10 米和 6 米, 高为 20 米, 计算当水面与上底边相齐时闸门一侧所受的静压力.

解 如图 10-26 所示建立坐标系, 则直线  $\overline{AB}$  的方程为

$$y = 5 - \frac{x}{10}$$

直线  $\overline{DC}$  的方程为

$$y = \frac{x}{10} - 5$$

且设水的密度为  $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$ , 则闸门一侧所受的静压力为

$$\begin{aligned} F &= \rho g \int_0^{20} x \left[ 5 - \frac{x}{10} - \left( \frac{x}{10} - 5 \right) \right] dx \\ &= 2\rho g \int_0^{20} x \left( 5 - \frac{x}{10} \right) dx \\ &= \frac{22}{3} \cdot g \cdot \rho \times 10^2 = 14\,373.33 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

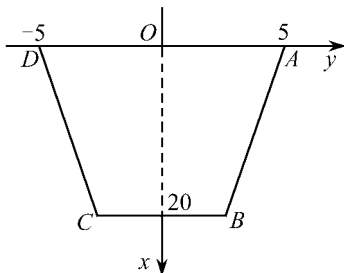


图 10-26



- 2. 边长为  $a$  和  $b$  的矩形薄板, 与液面成  $\alpha (0 < \alpha < 90^\circ)$  角斜沉于液体中. 设  $a > b$ , 长边平行于液面, 上沿位于深  $h$  处, 液体的比重为  $\nu$ , 试求薄板每侧所受的静压力.

解 如图 10-27 所示建立坐标系. 在液体内  $x$  处, 作用在薄板条(阴影部分)上的微压力为

$$dF = a \cdot \frac{dx}{\sin \alpha} \cdot \nu g$$

则积分压间从  $h$  到  $h + b \sin \alpha$ , 故薄板每侧所受的静压力为

$$F = \int_h^{h+b\sin\alpha} a \cdot \frac{\nu g}{\sin \alpha} dx = \frac{1}{2} \frac{\nu g}{\sin \alpha} x^2 \Big|_h^{h+b\sin\alpha} = \frac{1}{2} a b \nu g (2h + b \sin \alpha)$$

- 3. 直径为 6 米的一球浸入水中, 其球心在水平面下 10 米处, 求球面上所受浮力.

解 如图 10-28 所示建立坐标系  $xOy$  面上截面圆周方程为

$$(x-10)^2 + y^2 = 3^2$$

而球面在水深  $x$  处所受到的压力的微元为

$$dF = 2\pi g \sqrt{3^2 - (x-10)^2} dx$$

故球面所受的总(静)压力为

$$F = -2\pi g \int_7^{13} x \sqrt{9 - (x-10)^2} dx \approx -1108.35 (\text{kN})$$

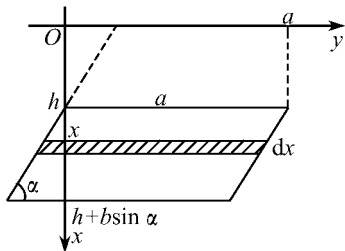


图 10-27

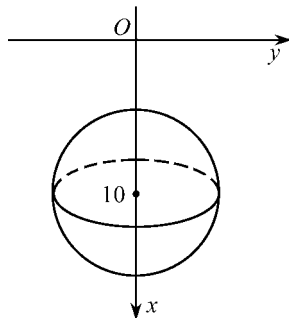


图 10-28

- 4. 设在坐标轴的原点有一质量为  $m$  的质点, 在区间  $[a, a+l]$  ( $a > 0$ ) 上有一质量为  $M$  的均匀细杆. 试求质点与细杆之间的万有引力.

解 如图 10-29 所示建立坐标系. 在  $[a, a+l]$  上任取一小区间  $[x, x+\Delta x]$ , 当  $\Delta x$  很小时, 可将这一小段细杆看作一质点, 其质量

$$dM = \frac{M}{l} \cdot dx$$

由万有引力公式, 可知

$$dF = \frac{k \cdot m \cdot dM}{r^2} = \frac{k \cdot m \cdot M}{x^2 \cdot l} dx$$

故所求的万有引力为

$$F = \int_a^{a+l} \frac{kmM}{lx^2} dx = \frac{kmM}{l} \left( -\frac{1}{x} \right) \Big|_a^{a+l} = \frac{kmM}{a(a+l)}$$

其中,  $k$  为引力常数.

- 5. 设有两条各长为  $l$  的均匀细杆在同一直线上, 中间离开距离  $c$ , 每根细杆的质量为  $M$ , 试求它们



图 10-29

之间的万有引力.

**解** 如图 10-30 所示建立坐标系. 两细杆在  $x$  轴上. 在第二根细杆中取一小段  $[x, x+dx]$ , 其质量为  $\frac{M}{l}dx$ , 它与第一根杆中心距离为  $x+c+\frac{l}{2}$ , 利用上题结果, 可知第二根细杆中一小段  $[x, x+dx]$  与第一根细杆的万有引力微元是

$$dF = \frac{k \cdot M \cdot \frac{M}{l} dx}{(x+c)(x+c+l)} = \frac{kM^2 dx}{l \left[ \left(x+c+\frac{l}{2}\right)^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2 \right]}$$

故两细杆之间的万有引力为

$$\begin{aligned} F &= \int_0^l \frac{kM^2 dx}{l \left[ \left(x+c+\frac{l}{2}\right)^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2 \right]} = \frac{k}{l} M^2 \int_0^l \left( \frac{1}{x+c} - \frac{1}{x+c+l} \right) dx \\ &= \frac{kM^2}{l^2} \ln \frac{(l+c)^2}{c(c+2l)} \end{aligned}$$

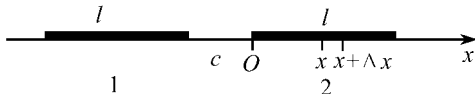


图 10-30

- 6. 设有半径为  $r$  的半圆形导线, 均匀带电, 电荷密度为  $\delta$ , 在圆心处有一单位正电荷, 试求它们之间作用力的大小.

**解** 如图 10-31 所示建立坐标系, 将单位正电荷置于原点. 中心角为  $d\varphi$  的小段导线作为一点电荷, 则由库仑定律可知, 它对电荷的作用力为

$$dF = k \frac{1 \cdot \delta}{r^2} ds$$

即

$$dF_x = dF \cdot \cos \theta, \quad dF_y = dF \cdot \sin \theta$$

而由于导线对称, 故水平分力  $dF_x$  相互抵消, 从而有

$$F_y = \int_0^\pi \frac{k\delta}{r^2} \sin \theta ds = \frac{k\delta}{r} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2 \frac{k\delta}{r}$$

即所求的作用力大小为  $2 \frac{k\delta}{r}$ .

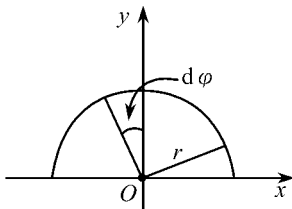


图 10-31

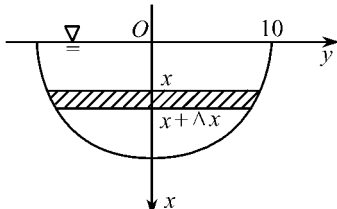


图 10-32



- 7. 一个半球形(直径为 20 米)的容器内盛满了水. 试问把水抽尽需作多少功?

解 如图 10-32 所示建立坐标系. 容器中深度为  $x$  到  $x + \Delta x$  的一层水被抽到容器外所作的微功为(水密度为  $10^3 \text{ kg/m}^3$ )

$$dW \approx x \times \text{所抽水的体积} \times \text{水密度} \times g$$

而

$$\text{所抽水的体积} \approx \pi(10^2 - x^2) \cdot \Delta x$$

故所求的功为

$$W = \int_0^{10} 10^3 \cdot g \pi x (10^2 - x^2) dx = 25\pi g \times 10^5 (\text{J})$$

- 8. 长 10 米的铁索下垂于矿井中, 已知铁索每米的质量为 8 千克, 问将此铁索提出地面需作多少功?

解 设  $x$  轴正向为铁索的下垂方向, 当  $\Delta x$  很小时, 把  $x$  到  $x + \Delta x$  一段铁索提出地面所作的微功为

$$dW = 8gx dx$$

故所求的功为

$$W = \int_0^{10} 8gx dx = 400 g (\text{J})$$

- 9. 一物体在某介质中按  $x = ct^3$  作直线运动, 介质的阻力与速度  $\frac{dx}{dt}$  的平方成正比. 计算物体由  $x = 0$  移至  $x = a$  时克服介质阻力所作的功.

解 因为  $x = ct^3$ , 所以

$$\frac{dx}{dt} = 3ct^2$$

而该物体在时间段  $[t, t + \Delta t]$  内克服介质阻力所作的功的微元为

$$dW = F dx = k(3ct^2)^2 \cdot (3ct^2 dt) = 27c^3 kt^6 dt$$

故所求的功为

$$W = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}} dW = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}} 27c^3 kt^6 dt = \frac{27}{7} ka^{\frac{7}{3}} c^{\frac{2}{3}}$$

- 10. 半径为  $r$  的球体沉入水中, 其比重与水相同, 试问将球体从水中捞出需作多少功?

解 如图 10-33 所示建立坐标系. 由于球体的密度与水的密度相同, 故将位于  $[x, x + \Delta x]$  的球体抬到水面时不作功, 作功只是从离开水面时才开始. 且  $xOy$  面的圆的方程为

$$(x - r)^2 + y^2 = r^2$$

故将  $[x, x + \Delta x]$  的球体提升到  $[x - 2r, x + dx - 2r]$  位置时所作的微功为( $\rho$  为水的密度)

$$dW = \pi y^2 dx \cdot \rho g (2r - x)$$

故所求的功为

$$\begin{aligned} W &= \rho g \pi \int_0^{2r} (2r - x) [r^2 - (x - r)^2] dx \\ &= \rho g \pi \int_0^{2r} (4r^2 x - 4rx^2 + x^2) dx = \frac{4}{3} \rho g \pi r^4 \end{aligned}$$

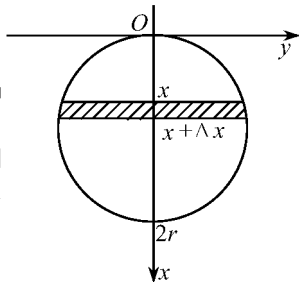


图 10-33

## § 6 定积分的近似计算

- 1. 分别用梯形法和抛物线法近似计算  $\int_1^2 \frac{dx}{x}$  (将积分区间十等分).

解 (i) 梯形法.





取  $n = 10$ , 则

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{b-a}{n} \left( \frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right) \\ &= \frac{2-1}{10} \left( \frac{1}{2} + \frac{10}{11} + \frac{10}{12} + \cdots + \frac{10}{19} + \frac{10}{2 \cdot 20} \right) \\ &= \frac{1}{10} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.2} + \cdots + \frac{1}{1.9} + \frac{1}{4} \right) \approx 0.693\ 8\end{aligned}$$

(ii) 抛物线法.

由公式

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \frac{b-a}{6n} [y_0 + y_{2n} + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{2n-1}) \\ &\quad + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{2n-2})]\end{aligned}$$

取  $n = 10$ , 得

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{60} \left[ 1 + \frac{1}{2} + 4 \left( \frac{20}{21} + \frac{20}{23} + \cdots + \frac{20}{39} \right) + 2 \left( \frac{20}{22} + \frac{20}{24} + \cdots + \frac{20}{38} \right) \right] \\ &\approx 0.693\ 1\end{aligned}$$

○2. 用抛物线近似计算  $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx$  (分别将积分区间二等分、四等分、六等分).

解 当  $n = 2$  时

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{\pi}{12} \left[ 1 + 4 \left( \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) + 2 \cdot \frac{2}{\pi} \right] \approx 1.8569$$

当  $n = 4$  时

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx &\approx \frac{\pi}{24} \left[ 1 + 4 \left( \frac{8}{\pi} \sin \frac{\pi}{8} + \frac{8}{3\pi} \sin \frac{3}{8}\pi + \frac{3}{8}\pi + \frac{8}{5\pi} \sin \frac{5}{8}\pi + \frac{8}{7\pi} \sin \frac{7}{8}\pi \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left( \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) \right] \\ &\approx 1.852\ 2\end{aligned}$$

当  $n = 6$  时

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx &\approx \frac{\pi}{36} \left[ 1 + 4 \left( \frac{12}{\pi} \sin \frac{\pi}{12} + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{12}{5\pi} \sin \frac{5}{12}\pi + \frac{12}{7\pi} \sin \frac{7}{12}\pi \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{4}{3\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{12}{11\pi} \sin \frac{11}{12}\pi \right) \\ &\quad \left. + 2 \left( \frac{3}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} + \frac{3}{5\pi} \right) \right] \approx 1.851\ 9\end{aligned}$$

○3. 图 10-34 所示为河道某一截面图. 试由测得数据用抛物线法求截面面积.

解 如图 10-34 所示建立坐标系, 则所求截面面积为

$$\begin{aligned}S &= \int_0^8 y dx \approx \frac{8}{30} [0 + 0 + 4(0.5 + 1.3 + 2.0 + 1.2 + 0.55) \\ &\quad + 2(0.85 + 1.65 + 1.75 + 0.85)] \\ &= 8.64 (\text{m}^2)\end{aligned}$$

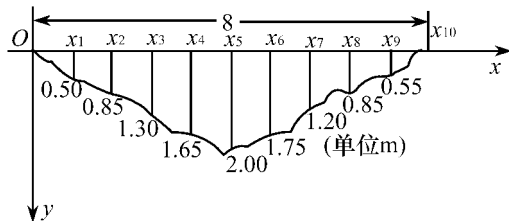


图 10-34

○4. 下表所列为夏季某一天每隔两小时测得的气温:

| 时间( $t_i$ ) | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温度( $C_i$ ) | 25.8 | 23.0 | 24.1 | 25.6 | 27.3 | 30.2 | 33.4 | 35.0 | 33.8 | 31.1 | 28.2 | 27.0 |

(1) 按积分平均  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$  求这一天的平均气温, 其中定积分值由三种近似法分别计算;

(2) 若按算术平均  $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_{i-1}$  或  $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i$  求得平均气温, 那么它们与矩形法积分平均和梯形法积分平均各有什么联系? 简述理由.

解 (1) 矩形法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} f(t_i) \Delta t_i \\
 &\approx \frac{1}{24} \cdot 2 \cdot (25.8 + 23 + 24.1 + 25.6 + \cdots + 28.2 + 27 + 25) \\
 &\approx 28.71
 \end{aligned}$$

梯形法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \Delta t_i \\
 &\approx \frac{1}{24} \cdot 2 \cdot \left( \frac{25.8}{2} + 23 + 24.1 + \cdots + 28.2 + 27 + \frac{25}{2} \right) \\
 &\approx 28.68
 \end{aligned}$$

抛物线法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{36} [y_0 + y_{12} + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9 + y_{11}) \\
 &\quad + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8 + y_{10})] \\
 &\approx 28.67
 \end{aligned}$$

(2) 算术平均所求的平均气温表达式是

$$\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i \text{ (或 } \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_{i-1} \text{)}$$

而矩形法所求的平均气温表达式是

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \approx \frac{1}{24} \times \sum_{i=1}^{12} f(t_i) \Delta t_i = \frac{1}{24} \times 2 \times \sum_{i=1}^{12} f(t_i) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i$$

即这两种算法相同. 而算术平均与梯形法相比, 只是在梯形法中  $C_0$  和  $C_{12}$  用  $C_0/2$  及  $C_{12}/2$  代替罢了, 其它一样.

# 第十一章

## 反常积分

### 内容提要

#### 一、反常积分的概念

反常积分概念有着很丰富的实际意义(例如教材上册第 264 页在引入概念时所举的两个实际例子);它在应用数学领域中起着特别重要的作用,例如今后在微分方程、控制论等课程中将会用到的积分变换(拉普拉斯变换与傅里叶变换),概率统计课程中有关分布函数与概率密度函数等基本概念,都是与反常积分有关的.

#### 二、无穷限反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(u) du \quad (11.1)$$

其中  $f \in \mathcal{R}[a, u], \forall u \in [a, +\infty)$ . 当上述定义式中的极限存在时,则称左边的反常积分收敛(此时该反常积分才有意义);否则,当右边的极限不存在时,则称左边的反常积分发散. 其余无穷限反常积分  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  与  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$  为收敛或发散均可类似地定义.

#### 三、无界函数反常积分的定义

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx \quad (11.2)$$

其中  $f$  定义于  $(a, b]$ , 它在点  $a$  的任一右邻域内无界,但在任何  $[u, b] \subset (a, b]$  上可积. 类似地,当 (11.2) 式右边的极限存在时,左边的反常积分才有意义,并称为是收敛的;否则该反常积分没有意义,并称为是发散的. 另外,当  $f$  的无界性发生在点  $b$  的左邻域内时,亦可类似地定义.

#### 四、由反常积分定义可知的一些重要结论

$$1. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} p > 1 \text{ 时收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$$



2.  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \begin{cases} p > 1 \text{ 时收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$
3.  $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \begin{cases} 0 < p < 1 \text{ 时收敛} \\ p \geq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$

## 五、无穷反常积分(简称无穷积分)的主要性质

1.  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛,即为变动上限积分函数  $\int_a^u f(x)dx$  当  $u \rightarrow +\infty$  时存在极限. 由函数极限的柯西准则,推知该无穷积分收敛的充要条件是:  $\forall \varepsilon > 0, \exists G > a$ , 只要  $u_1, u_2 > G$ , 便有

$$\left| \int_a^{u_2} f(x)dx - \int_a^{u_1} f(x)dx \right| = \left| \int_{u_2}^{u_1} f(x)dx \right| < \varepsilon \quad (11.3)$$

2. 线性性质: 若  $\int_a^{+\infty} f_1(x)dx$  与  $\int_a^{+\infty} f_2(x)dx$  都收敛, 则有

$$\int_a^{+\infty} [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)]dx = k_1 \int_a^{+\infty} f_1(x)dx + k_2 \int_a^{+\infty} f_2(x)dx \quad (11.4)$$

显然, 此性质可推广为任何有限个无穷积分的情形.

3. 区间可加性: 对任何  $b > a$ , 恒有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx \quad (11.5)$$

此式左、右两边的无穷积分同时收敛(发散).

4. 把(11.5)式改写为

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^u f(x)dx + \int_u^{+\infty} f(x)dx$$

并令  $u \rightarrow +\infty$ , 由无穷积分收敛定义的(1.1), 此式左边的无穷积分收敛, 等同于

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_u^{+\infty} f(x)dx = 0$$

亦即  $\forall \varepsilon > 0, \exists G > a$ , 当  $u > G$  时, 总有

$$\left| \int_u^{+\infty} f(x)dx \right| < \varepsilon \quad (11.6)$$

由(11.3)与(11.6), 便可对  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛的几何意义作出清楚的描述——(11.3)表示只要  $[a, +\infty)$  中的内闭区间  $[u_1, u_2]$  离点  $a$  足够远, 则在其上的定积分之绝对值就能任意小(习惯上说  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  的充分远处的任一“片段”都能任意小). 而(11.6)式也可理解为当  $u$

充分大时, “余部”  $\left| \int_u^{+\infty} f(x)dx \right|$  总能任意地小.

5. 若  $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  必定收敛, 并有

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x)dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx$$

此性质就是说: “绝对收敛者必收敛”, 收敛而不绝对收敛的无穷积分, 称之为条件收敛.

## 六、无界函数反常积分(简称瑕积分)的主要性质

1. 瑕积分  $\int_a^b f(x)dx$  ( $a$  为瑕点) 收敛的充要条件是:



$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 只要  $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ , 总有

$$\left| \int_{u_1}^b f(x) dx - \int_{u_2}^b f(x) dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

2. 线性性质: 若  $\int_a^b f_1(x) dx$  与  $\int_a^b f_2(x) dx$  (瑕点同为  $a$  或  $b$ ) 都收敛, 则有

$$\int_a^b [k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)] dx = k_1 \int_a^b f_1(x) dx + k_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

3. 区间可加性: 对任何  $c \in (a, b)$ , 恒有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (11.7)$$

此式左、右两边的瑕积分  $\int_a^c f(x) dx$  与  $\int_c^b f(x) dx$  (瑕点为  $a$ ) 同时收敛(发散),

而  $\int_c^b f(x) dx$  为定积分.

4. 把(11.7)式改写成

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^M f(x) dx + \int_M^b f(x) dx$$

并令  $M \rightarrow a^+$ , 由瑕积分收敛定义的(11.2), 此式左边的瑕积分收敛, 等同于  $\lim_{M \rightarrow a^+} \int_a^M f(x) dx = 0$ .

5. 若  $\int_a^b |f(x)| dx$  收敛, 则  $\int_a^b f(x) dx$  必定也收敛.

## 典型例题与解题技巧

【例1】 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \left( \frac{x}{x^2+m} - \frac{m}{x+1} \right) dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^m} dx$$

解题分析 要求掌握反常积分判敛准则.

解题过程 (1) 注意这里的  $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+m} dx$  与  $\int_1^{+\infty} \frac{m}{x+1} dx (m \neq 0)$  都是发散的无穷积分, 两者之差

没有收敛或发散的肯定结论. 为此, 需要先把被积函数合成为一个分式

$$f(x) = \frac{x}{x^2+m} - \frac{m}{x+1} = \frac{(1-m)x^2 + x - m^2}{(x^2+m)(x+1)}$$

对于充分大的  $x$ ,  $f(x)$  保持与  $(1-m)$  相同的正负号, 因此  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛与绝对收敛是同一回事.

当  $m=1$  时,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x) = 1$ , 故  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

当  $m \neq 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x |f(x)| = |1-m| \neq 0$ , 故  $\int_1^{+\infty} |f(x)| dx$  与  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  同为发散.

(2) 这里的  $g(x) = \frac{\sin^2 x}{x^m} > 0, x \in (0, +\infty)$ , 且当  $m > 2$  时  $x=0$  为其瑕点. 故设

$$J = \int_0^1 g(x) dx + \int_1^{+\infty} g(x) dx = J_1 + J_2$$



对于  $J_1$ , 当  $m \leq 2$  时为定积分(只要补充定义  $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ,  $g$  在  $[0, 1]$  上连续); 当  $2 < m < 3$  时, 由于  $m - 2 < 1$ , 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{m-2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$$

故此时  $J_1$  收敛; 又当  $m \geq 3$  时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xg(x) = \begin{cases} 1, & m = 3 \\ +\infty, & m > 3 \end{cases}$$

故  $J_1$  发散. 总之, 仅当  $m < 3$  时,  $J_1$  收敛.

对于  $J_2$ , 当  $m > 1$  时, 由于

$$\frac{\sin^2 x}{x^m} \leq \frac{1}{x^m}$$

因此  $J_2$  收敛; 而当  $0 < m \leq 1$  时, 由于  $\int_1^{+\infty} g(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x^m} dx$  以及  $\int_1^{+\infty}$

$\frac{dx}{x^m}$  发散,  $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^m} dx$  收敛, 可知此时  $J_2$  发散; 又当  $m \leq 0$  时, 由于

$$\frac{\sin^2 x}{x^m} \geq \sin^2 x, \int_1^{+\infty} \sin^2 x dx \text{ 发散}$$

从而  $J_2$  亦发散. 总之, 仅当  $m > 1$  时,  $J_2$  收敛.

综合对  $J_1$  与  $J_2$  的讨论, 当且仅当  $1 < m < 3$  时  $J$  收敛.

【例 2】 已知  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  单调, 且  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

证明:  $f(x) = o(\frac{1}{x})$ . ( $x \rightarrow +\infty$ )

**解题分析** 本题考察反常积分的知识.

**解题过程**  $\because f(x)$  在  $[0, +\infty)$  内单调, 不妨设  $f(x)$  单调递增, 则有  $f(x) \leq 0$ .

( $\forall x \in [0, +\infty)$ ).

事实上, 若存在  $x_0 \in [0, +\infty)$ , 使得  $f(x_0) > 0$ . 则对  $\forall x > x_0$ , 均有  $f(x) > f(x_0) > 0$ .

从而有  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  发散, 与已知条件矛盾.

由  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛,  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists A_0 > 0$ , 当  $A_2 > A_1 > A_0$  时, 有  $-\int_{A_1}^{A_2} f(x) dx < \frac{\epsilon}{2}$ .

故  $\forall x > 2A_0$ , 有

$$0 \leq -xf(x) = -2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt \leq -2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt < \epsilon$$

因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [-xf(x)] = 0$ , 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x}} = 0$$

$\therefore$  当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) = o(\frac{1}{x})$ .



## 历年考研真题评析

**【题 1】** (中国科学院, 2006 年) 求积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n}$ .

**解题分析** 本题考查反常积分.

**解题过程** 令  $t = \tan \theta$ , 则  $n \geq 2$  时

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2n-2} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2n-3} d(\sin \theta) \\ &= (\cos \theta)^{2n-3} \cdot \sin \theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot (2n-3)(\cos \theta)^{2n-4} \cdot (-\sin \theta) d\theta \\ &= (2n-3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2n-4} \cdot (1 - \cos^2 \theta) d\theta \\ &= (2n-3)(I_{n-1} - I_n) \end{aligned}$$

所以  $I_n = \frac{2n-3}{2n-2} \cdot I_{n-1}$ , 又  $I_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi$ , 所以

$$I_n = \frac{I_n}{I_{n-1}} \cdot \frac{I_{n-1}}{I_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{I_2}{I_1} \cdot I_1 = \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \frac{2n-5}{2n-4} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \pi$$

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n} = \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \frac{2n-5}{2n-4} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi$$

**【题 2】** (同济大学, 2006 年) 设  $f(x)$  在每个有限区间  $[a, b]$  上可积, 并且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$= B$  存在. 求证: 对任何一个实数  $a > 0$ ,  $\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx$  存在并求出它的值.

**解题分析** 本题考察反常积分的收敛.

**解题过程** 本题在于证明极限  $\lim_{\substack{\alpha \rightarrow -\infty \\ \beta \rightarrow +\infty}} \int_{\alpha}^{\beta} [f(x+a) - f(x)] dx$  存在并求其值. 事实上

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} [f(x+a) - f(x)] dx &= \int_{\alpha}^{\beta} f(x+a) dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \quad (\text{令 } x+a=t) \\ &= \int_{\alpha+a}^{\beta+a} f(t) dt - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \\ &= \int_{\alpha+a}^{\beta+a} f(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \\ &= \int_{\beta}^{\beta+a} f(x) dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} f(x) dx \\ &= \int_{\beta}^{\beta+a} [A + (f(x) - A)] dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} [B + f(x) - B] dx \\ &= Aa - Ba + \int_{\beta}^{\beta+a} (f(x) - A) dx - \int_{\alpha}^{\alpha+a} (f(x) - B) dx \end{aligned}$$

利用已知条件  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$ , 易知上式右端后两项当  $\alpha \rightarrow -\infty, \beta \rightarrow +\infty$

时极限为零, 故此

$$\lim_{\substack{\alpha \rightarrow -\infty \\ \beta \rightarrow +\infty}} \int_{\alpha}^{\beta} [f(x+a) - f(x)] dx = a(A - B)$$



## 课后习题全解

### § 1 反常积分概念

◎ 1. 讨论下列无穷积分是否收敛? 若收敛, 则求其值:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx; & (2) & \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx; \\ (3) & \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx; & (4) & \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)}; \\ (5) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}; & (6) & \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx; \\ (7) & \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx; & (8) & \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

**分析** (1) 按无穷积分定义先计算定积分  $\int_0^A x e^{-x^2} dx$ , 然后再考察极限  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-x^2} dx$  是否存在.

若存在则该无穷积分收敛, 该极限值即为无穷积分的值. (5) 于积分上下限不正、负无穷, 按无穷积分定义将其分为两部分分别讨论极限. (8) 注意积分后带有绝对值符号.

**解**

$$\begin{aligned} (1) & \because \int_0^A x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^A e^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2} \\ & \therefore \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \\ (2) & \because \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \\ & \int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^0 x e^{-x^2} = \lim_{B \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-B^2}\right) = -\frac{1}{2} \\ & \therefore \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx = 0 \\ (3) & \because \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{e^x}} = \int_0^A e^{-\frac{x}{2}} dx = -2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^A \\ & \therefore \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x}} = \lim_{A \rightarrow +\infty} -2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^A = 2 \\ (4) & \because \int_1^A \frac{dx}{x^2(1+x)} = \int_1^A \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x}\right) dx \\ & \quad = -\ln x - \frac{1}{x} + \ln(1+x) \Big|_1^A \\ & \quad = \ln \frac{1+A}{A} + 1 - \frac{1}{A} - \ln 2 \\ & \therefore \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\ln \frac{1+A}{A} + 1 - \frac{1}{A} - \ln 2\right] = 1 - \ln 2 \\ (5) & \because \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{dx}{4x^2+4x+5} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{1}{(2x+1)^2+2^2} dx \\ & \quad = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \arctan(2x+1) \Big|_0^A = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^0 \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} &= \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^0 \frac{1}{(2x+1)^2 + 2^2} dx \\
 &= \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{1}{4} \arctan(2x+1) \Big|_B^0 \\
 &= \lim_{B \rightarrow -\infty} \left[ \frac{1}{4} \arctan(2B+1) \right] = \frac{\pi}{8} \\
 \therefore \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} + \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^0 \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} \\
 &= \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-x} \sin x dx \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{2} (-\sin x - \cos x) \Big|_0^A = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \therefore \int_0^{+\infty} e^x \sin x dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^x \sin x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{\sin x - \cos x}{2} \Big|_0^A \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} (\sin A - \cos A + 1) \quad \text{发散}
 \end{aligned}$$

$$\text{而} \int_{-\infty}^0 e^x \sin x dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^0 e^x \sin x dx = \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{\sin x - \cos x}{2} \Big|_B^0 \quad \text{发散}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx \quad \text{发散}.$$

$$(8) \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{A \rightarrow +\infty} |A + \sqrt{A^2+1}|, \text{发散}.$$

$$\text{故} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{发散}.$$

◎2. 讨论下列瑕积分是否收敛?若收敛,则求其值:

$$(1) \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2};$$

$$(3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(6) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

**分析** (1) 根据瑕积分收敛的定义,即先找出瑕点,然后考察在瑕点处积分的极限  $\lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b \frac{dx}{(x-a)^p}$  是否存在,从而确定瑕积分是否收敛.

(2) 应清楚  $\ln x$  的定义成为  $x > 0$ .

(3) 被积函数出现绝对值号,应按绝对值的定义将其转化成  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$  与  $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$  两个积分来讨论.

(6) 该瑕积分被积函数为无理式,可作积分代换化为有理式再进行讨论,但应该注意在变换中积分限也应随之变化.



(7) 先将  $[0, 1]$  区间分为  $[0, \frac{1}{2}]$  和  $[\frac{1}{2}, 1]$  两部分再讨论.

(8) 掌握公式  $\int \frac{1}{x} dx = \ln x$ .

解 (1)  $f(x) = \frac{1}{(x-a)^p}$  在  $(a, b]$  上连续, 从而在  $(a, b]$  上可积.  $x = a$  为其瑕点.

由瑕积分定义, 知

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b (x-a)^{-p} d(x-a) \\ &= \lim_{u \rightarrow a^+} \frac{1}{1-p} (x-a)^{1-p} \Big|_u^b \\ &= \lim_{u \rightarrow a^+} \frac{1}{1-p} [(b-a)^{1-p} - (u-a)^{1-p}] \end{aligned}$$

显然当  $p < 1$  时, 上式收敛于  $\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$ , 其瑕积分也收敛, 其值为  $\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$

若  $p \geq 1$ , 则上式发散, 其瑕积分也发散.

$$\begin{aligned} (2) \quad \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2} &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{dx}{1-x^2} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} \int_0^u \left( \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} \left[ \int_0^u \frac{1}{1-x} dx + \int_0^u \frac{1}{1+x} dx \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \left\{ -\frac{1}{2} [\ln |1-x|] \Big|_0^u + \frac{1}{2} [\ln |1+x|] \Big|_0^u \right\} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \left[ -\frac{1}{2} \ln |1-u| + \frac{1}{2} \ln |1+u| \right] \end{aligned}$$

上式的极限不存在, 故瑕积分  $\int_0^1 \frac{dx}{1-x^2}$  发散.

$$\begin{aligned} (3) \quad \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx + \lim_{u \rightarrow 1^+} \int_u^2 (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \left[ -2(1-x)^{-\frac{1}{2}} \right] \Big|_0^u + \lim_{u \rightarrow 1^+} \left[ 2(x-1)^{-\frac{1}{2}} \right] \Big|_u^2 \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} [-2(1-u)^{\frac{1}{2}} + 2] + \lim_{u \rightarrow 1^+} [2 - 2(u-1)^{\frac{1}{2}}] \\ &= 4 \end{aligned}$$

故其瑕积分收敛, 其值为 4.

$$\begin{aligned} (4) \quad \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{u \rightarrow 1^-} 2(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^u \end{aligned}$$



$$= -\lim_{u \rightarrow 1^-} (\sqrt{1-u^2} - 1) = 1$$

故其瑕积分收敛, 其值为 1.

$$\begin{aligned} (5) \int_0^1 \ln x dx &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \ln x dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[ x \ln x \Big|_u^1 - \int_u^1 dx \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (-u \ln u - 1 + u) = -1 \end{aligned}$$

故其瑕积分收敛, 其值为 -1.

$$\begin{aligned} (6) \text{ 令 } \frac{x}{1-x} = t^2, \text{ 则 } \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\sqrt{\frac{1}{\epsilon}-1}} t \frac{2t dt}{(1+t^2)^2} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} 2 \left[ \int_0^{\sqrt{\frac{1}{\epsilon}-1}} \frac{dt}{1+t^2} - \int_0^{\sqrt{\frac{1}{\epsilon}-1}} \frac{dt}{(1+t^2)^2} \right] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left( \arctan t - \frac{t}{1+t^2} \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{1}{\epsilon}-1}} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

故其瑕积分收敛, 其值为  $\frac{\pi}{2}$ .

$$\begin{aligned} (7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \arcsin (2x-1) \Big|_{\epsilon}^{\frac{1}{2}} + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \arcsin (2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [-\arcsin (2\epsilon-1)] + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \arcsin [2(1-\epsilon)-1] \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

故其瑕积分收敛, 其值为  $\pi$ .

$$\begin{aligned} (8) \int_0^1 \frac{d \ln x}{(\ln x)^p} &= \int_0^{\frac{1}{2}} (\ln x)^{-p} d \ln x + \int_{\frac{1}{2}}^1 (\ln x)^{-p} d \ln x \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{\frac{1}{2}} (\ln x)^{-p} d \ln x + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon} (\ln x)^{-p} d \ln x \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\epsilon}^{\frac{1}{2}} + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^{1-\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} \left[ \left( \ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} - (\ln \epsilon)^{1-p} \right] \\ &\quad + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} \left[ (\ln (1-\epsilon))^{1-p} - \left( \ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} \right] \end{aligned}$$

上面极限式发散, 故其瑕积分发散.



○3. 举例说明:瑕积分  $\int_a^b f(x) dx$  收敛,  $\int_a^b f^2(x) dx$  不一定收敛.

解 例如瑕积分  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ , 由教材 P<sub>268</sub> 例 6 结论  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}}, 0 < q = \frac{1}{2} < 1$ , 则瑕积分收敛, 但

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx \text{ 中, } q = 1, \text{ 则瑕积分发散.}$$

○4. 举例说明:  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛且  $f$  在  $[a, +\infty)$  上连续时, 不一定有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

解 例如  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \text{ 不为自然数} \\ 1, & x \text{ 为自然数} \end{cases}$

$$\text{则 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{1}{x^2} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^A = 1 \text{ 收敛.}$$

而且  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  在  $[1, +\infty)$  上连续.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  当  $x \rightarrow +\infty$  时, 极限不存在(趋于两个不同值).

●5. 证明: 若  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 且存在极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 则  $A = 0$ .

分析 此题利用反证法较为简单.

证明  $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$  (设  $A > 0$ ), 则对  $\varepsilon_1 = \frac{A}{2}$ , 存在  $M_1$ , 当  $x > M_1$

时, 有  $f(x) \geq \frac{A}{2}$ , 从而  $\int_{M_1}^{+\infty} f(x) dx \geq \int_{M_1}^{+\infty} \frac{A}{2} dx$ .

从而  $\int_{M_1}^{+\infty} f(x) dx$  发散. 由此可得积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也发散, 与题中已知条件矛盾.

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

小结 注意  $M_1$  的任意性, 可推知  $M_1 = a$  时也成立.

●6. 证明: 若  $f$  在  $[a, +\infty)$  上可导, 且  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$  都收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

分析 假设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$ , 再以此推出矛盾.

证明 由  $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$  收敛知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists M > a$ , 当  $x', x'' > M$  时

$$\left| \int_{x'}^{x''} f'(x) dx \right| < \varepsilon$$

即  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ .

$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在.

若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$  (设  $A > 0$ )

则对  $\varepsilon_1 = \frac{A}{2}$ , 有  $M_1$  存在, 当  $x > M_1$  时, 有  $f(x) \geq \frac{A}{2}$ , 从而  $\int_{M_1}^{+\infty} f(x) dx \geq \int_{M_1}^{+\infty} \frac{A}{2} dx$ .

$\therefore \int_{M_1}^{+\infty} f(x) dx$  发散. 由此可得积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也发散, 与题设矛盾. 故有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

小结 5、6 题充分考查了极限的证明问题.



## § 2 无穷积分的性质与收敛判别

### ◎1. 证明定理 11.2 及其推论 1.

**分析** 证明定理 11.2 及其推论 1 证法类似, 需要分段考虑.

**证明** 证明定理 11.2(比较法则).

设定义在  $[a, +\infty)$  上的两个函数  $f$  和  $g$  都在任何有限区间  $[a, u]$  上可积, 且满足

$$|f(x)| \leqslant g(x), x \in [a, +\infty)$$

则当  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛时  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  必收敛 (或当  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  发散时,  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  必发散).

证定理 11.1,  $\forall \epsilon > 0, \exists A > a, \forall p_1 > A, \forall p_2 > A$ , 有

$$\left| \int_{p_1}^{p_2} g(x) dx \right| < \epsilon$$

由不等式  $|f(x)| \leqslant g(x)$ , 有

$$\left| \int_{p_1}^{p_2} |f(x)| dx \right| \leqslant \left| \int_{p_1}^{p_2} g(x) dx \right| < \epsilon$$

即无穷积分  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  收敛.

**证明推论 1:** 若  $f$  和  $g$  都在任何  $[a, u]$  上可积,  $g(x) > 0$ , 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$ , 则有:

(i) 当  $0 < c < +\infty$  时,  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  与  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  同敛态;

(ii) 当  $c = 0$  时, 由  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛可推知  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  也收敛;

(iii) 当  $c = +\infty$  时, 由  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散可推知  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  也发散.

**证明** 当  $0 \leqslant c < +\infty$  时及  $g(x) > 0$  时, 知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$  的极限存在, 为某一常数  $c$ .

则由极限的定义知, 对  $\forall \epsilon > 0, \exists A > 0$ , 对  $\forall x > A$  有

$$c - \epsilon < \frac{|f(x)|}{g(x)} < c + \epsilon$$

即

$$(c - \epsilon)g(x) < |f(x)| < (c + \epsilon)g(x)$$

由定理 11.2 的结论知  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  与  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  同敛态. 即 (i) 与 (ii) 成立.

又当  $c = +\infty$  时, 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$ , 取  $B > 0, \exists A > 0, \forall x > A$  有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} > B, \text{ 或 } |f(x)| > g(x) \cdot B$$

又由定理 11.2 知, 当  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散时,  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  也发散.

### ◎2. 设 $f$ 与 $g$ 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, 对任何 $u > a$ , 它们在 $[a, u]$ 上都可积. 证明: 若

$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} g^2(x) dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2 dx$  也都收敛.

**证明** 由  $|f(x)g(x)| \leqslant \frac{1}{2}[f^2(x) + g^2(x)]$  及  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} g^2(x) dx$  收敛, 可知



$\int_a^{+\infty} [f^2(x) + g^2(x)] dx$  收敛, 故  $\int_a^{+\infty} f(x) \cdot g(x) dx$  也收敛.

又  $[f(x) + g(x)]^2 = f^2(x) + 2f(x) \cdot g(x) + g^2(x)$ , 从而  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \int_a^{+\infty} g^2(x) dx$ ,

$\int_a^{+\infty} f(x) \cdot g(x) dx$  均收敛.

故  $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2 dx$  收敛.

◎3. 设  $f, g, h$  是定义在  $[a, +\infty)$  上的三个连续函数, 且成立不等式  $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ . 证明:

(1) 若  $\int_a^{+\infty} h(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  都收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也收敛;

(2) 又若  $\int_a^{+\infty} h(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx = A$ , 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx = A$ .

分析 注意连续函数的积分性质以及夹逼定理的应用.

证明 由已知有  $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ , 对于任给  $u > a$ , 由积分性质, 有  $\int_a^u h(x) dx \leq \int_a^u f(x) dx \leq$

$$\int_a^u g(x) dx.$$

(1) 若  $\int_a^{+\infty} h(x) dx$  及  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛, 即  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u h(x) dx$  及  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x) dx$  存在, 由夹逼定理

有  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$  也存在, 即  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

(2) 又若  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u h(x) dx = \int_a^{+\infty} h(x) dx = A$ ,  $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx = A$  则由夹逼定

理有  $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = A$ .

◎4. 讨论下列无穷积分的收敛:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{1-e^x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\sqrt{x}};$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^m} dx (n, m \geq 0).$$

分析 此题考察柯西判别法的运用. (6) 应对  $m, n$  的不同取值情况分别讨论.

解 (1)  $x^{\frac{4}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

由柯西判别法知  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$  收敛.

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{x}{1-e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1-e^x} = 0$$

由柯西判别法的推论知  $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1-e^x} dx$  收敛.

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1+\sqrt{x}} = 1$$



由柯西判别法推论 2, 有  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$  发散.

(4)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{x \cdot \arctan x}{1+x^3} = \frac{\pi}{2}$ , 由柯西判别法推论 3, 知  $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \arctan x}{1+x^3} dx$  收敛.

(5) 当  $n > 1$  时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} \cdot x^{1+\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{n-(1+\frac{1}{n})}} = 0 \quad \text{收敛}.$$

当  $n \leq 1$  时,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^n} \rightarrow \infty$  发散.

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx = \int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$$

$$\text{先考虑积分 } \int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$$

$$x^{-m} \cdot \frac{x^m}{1+x^n} = \frac{1}{1+x^n} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$$

故当且仅当  $m > -1$  时, 积分  $\int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$  收敛.

$$\text{再考虑积分 } \int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$$

$$x^{n-m} \cdot \frac{x^m}{1+x^n} = \frac{x^n}{1+x^n} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

故当且仅当  $n-m > 1$  时, 积分  $\int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$  收敛.

综上所述,  $\because m \geq 0$ , 当  $n-m > 1$  时, 积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx (n \geq 0)$  收敛, 否则发散.

◎5. 讨论下列无穷积分为绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx; \quad (4) \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx.$$

分析 (1) 充分掌握绝对收敛和条件收敛的判别法则.

(2) 注意  $\operatorname{sgn}$  函数的正确的形式. (4) 运用狄利克雷判别法判断.

解 (1) 令  $x = t^2, dx = 2t dt$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} \cdot 2t dt = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

而  $\forall u \geq 1$ , 有  $\int_1^u \sin t dt = |\cos 1 - \cos u| \leq 2$ .

而当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{1}{x}$  单调趋于 0. 故由狄利克雷判别法知  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  收敛.

又  $\left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos 2t}{2t}$

而其中  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{2t}$  是发散的,  $\therefore 2 \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$  发散.



故  $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin \sqrt{x}}{x} \right| dx$  发散.

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx$  在  $[1, +\infty]$  上是条件收敛的.

(2) 由于  $\left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}, x \geq 0$ , 而  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$  收敛.

$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx$  绝对收敛.

(3) 由于  $\left| \int_0^A \cos x dx \right| \leq 1, \frac{\sqrt{x}}{100+x}$  在  $[0, +\infty)$  上单调且当  $x \rightarrow +\infty$  时趋于 0, 由狄利克雷判别法知积分收敛.

又  $\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| \geq \frac{\sqrt{x}}{100+x} \cdot (\cos x)^2 = \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} - \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cdot \cos 2x$

而  $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} dx$  发散,  $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x dx$  收敛, 故积分条件收敛.

(4)  $\because \left| \int_e^A |\sin x| dx \right| \leq 2$

$\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$  在  $[3, +\infty)$  上单调递减且当  $x \rightarrow +\infty$  时趋于 0.

故由狄利克雷判别法知积分收敛.

又  $\left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \cdot \sin x \right| \geq \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \cdot \sin^2 x = \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} - \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} \cdot \cos 2x$

而  $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} dx$  发散,  $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} \cdot \cos 2x dx$  收敛.

从而积分条件收敛.

○6. 举例说明:  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛时  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  不一定收敛;  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  绝对收敛时,  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  也不一定收敛.

解 例 1:  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ , 由总练习题 4 知, 当  $0 < x \leq 1$  时, 积分条件收敛.

但  $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ , 当  $\lambda \geq 2$  时发散.

例 2:  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ , 其中  $\lambda = \frac{3}{2}$ , 由教材 P<sub>280</sub> 习题 4 知, 当  $1 < \lambda < 2$  时积分绝对收敛.

但  $\int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} \right)^2 dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^3} dx, \lambda \geq 2$ , 故发散.

◎7. 证明: 若  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  绝对收敛, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 则  $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$  必定收敛.

分析 已知  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  绝对收敛, 欲证  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  收敛, 必首先找出  $f(x)$  与  $f^2(x)$  之间的关系, 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $f(x) \rightarrow 0$ , 故  $\exists x' > 0$ , 当  $x > x'$  时, 有  $|f(x)| \geq f^2(x)$ . 然后用比较判别法即得到证明.

证明 由已知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  即当  $x \rightarrow +\infty$  必  $\exists x' > 0$ , 使当  $x \geq x'$  时, 相应的  $f(x)$  的值总





在  $0 \sim 1$  之间, 此时必有

$$f^2(x) \leq |f(x)|$$

由定理 11.2 知, 当  $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$  收敛时必有  $f^2(x)$  收敛, 即  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  绝对收敛时必有  $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$  收敛.

○8. 证明: 若  $f$  是  $[a, +\infty)$  上的单调函数, 且  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 且  $f(x) = o(\frac{1}{x})$ ,  $x \rightarrow +\infty$ .

**证明** 设  $f(x)$  单调递减, 则必有  $f(x) \geq 0$

否则若存在  $x = b$  使  $f(x) < 0$ , 则当  $x > b$  时  $f(x) \leq f(b) < 0$ , 从而  $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$  发散, 与已知条件矛盾.

由  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists M > a$ , 当  $x > M$  时, 有

$$\frac{\varepsilon}{2} > \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt \geq f(x) \cdot \int_{\frac{x}{2}}^x dt = \frac{x}{2} f(x)$$

故有  $0 < xf(x) \leq \varepsilon$ , 因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$ .

$\therefore f(x) = o(\frac{1}{x}), x \rightarrow +\infty$  且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

●9. 证明: 若  $f$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续, 且  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**分析** 需充分掌握一致连续的概念及判断条件.

**证明**  $\because f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续,

故  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使当  $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$  且  $|x_1 - x_2| < \delta$  时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \quad (1)$$

又因  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

所以对  $\varepsilon_1 = \delta\varepsilon, \exists M > a$ , 使当  $x > M$  时, 有

$$\left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| < \delta\varepsilon \quad (2)$$

考虑积分  $\int_x^{x+\delta} f(t) dt$ , 当  $x < t < x + \delta$  时

由 (1) 有  $f(t) - \varepsilon < f(x) < f(t) + \varepsilon$

从而

$$\int_x^{x+\delta} f(t) dt - \delta\varepsilon \leq \int_x^{x+\delta} f(x) dx \leq \int_x^{x+\delta} f(t) dt + \delta\varepsilon \quad (3)$$

即

$$\left| \int_x^{x+\delta} f(x) dx - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \leq \delta \cdot \varepsilon$$

于是  $x > M$  时, 由 (2) 及 (3) 知

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \frac{1}{\delta} \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{\delta} \left[ \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| + \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \right] < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$



故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

小结 ③ 式是证明的关键步骤.

● 10. 利用狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法.

分析 先弄清楚两判别法的区别在何处.

证明 阿贝尔判别法是指:

若  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛,  $g(x)$  在  $[a, +\infty)$  上单调有界, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$  收敛.

∴  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则令  $F(u) = \int_a^u f(x) dx$  在  $[0, +\infty]$  上有界.

$g(x)$  在  $[a, +\infty]$  上单调有界, 则必有极限存在, 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = a$ ,

则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - a] = 0$ .

则由狄利克雷判别法知,  $\int_a^{+\infty} f(x)[g(x) - a] dx$  收敛.

即  $\int_a^{+\infty} [f(x)g(x) - f(x) \cdot a] dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx - a \int_a^{+\infty} f(x) dx$ .

由已知  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 从而  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$  收敛.

小结 同理也可以用阿贝尔判别法证明狄利克雷法, 方法类似.

### § 3 瑕积分的性质与收敛判别

◎ 1. 写出性质 3 的证明.

分析 参考瑕积分的性质.

证明 ∵ 瑕积分  $\int_a^b |f(x)| dx$  在瑕点  $x = a$  处收敛, 则由柯西准则有

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ , 总有  $\left| \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx \right| = \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \epsilon$ .

又  $f(x)$  在  $(a, b]$  的任一内闭区间  $[u, b]$  上可积, 再利用定积分的绝对不等式又有

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| = \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \epsilon$$

再由柯西准则(充分性)知  $\int_a^b f(x) dx$  收敛.

又因  $\left| \int_{a+\delta}^b f(x) dx \right| \leq \int_{a+\delta}^b |f(x)| dx$

令  $\delta \rightarrow 0$  便得到  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ .

● 2. 写出定理 11.6 及其推论 1 的证明.

分析 充分掌握瑕积分收敛或发散证明的方法.

证明 (1) 定理 11.6

若  $\int_a^b g(x) dx$  (瑕点为  $a$ ) 收敛. 由定理 11.5 瑕积分收敛的充要条件:  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ ,

只要  $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ , 总有  $\left| \int_{u_1}^{u_2} g(x) dx \right| < \epsilon$ .

由不等式  $|f(x)| \leq g(x)$ , 有  $\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{u_1}^{u_2} g(x) dx \right| < \epsilon$ .



再由定理 11.5 知  $\int_a^b |f(x)| dx$  必定收敛(同理可证发散).

(2) 推论 1

(i) 当  $0 \leq c < +\infty$  及  $g(x) > 0$  时, 知  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$  的极限存在, 为某一常数

$c$ .

则由极限定义知, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $x \in (a, a + \delta)$  时

总有 
$$c - \varepsilon < \frac{|f(x)|}{g(x)} < c + \varepsilon$$

即 
$$(c - \varepsilon)g(x) < |f(x)| < (c + \varepsilon)g(x)$$

由定理 11.6 结论, (i) 当  $0 < c < +\infty$  时,  $\int_a^b |f(x)| dx$  与  $\int_a^b g(x) dx$  同敛态;

(ii) 当  $c = 0$  时由  $\int_a^b g(x) dx$  的收敛可推知  $\int_a^b |f(x)| dx$  也收敛;

(iii) 当  $c = +\infty$  时, 由  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$ , 取  $B > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $x \in (a, a + \delta)$  时

总有 
$$\frac{|f(x)|}{g(x)} > B \text{ 或 } |f(x)| > g(x)B$$

由定理 11.6 的结论, 当  $\int_a^b g(x) dx$  发散可知,  $\int_a^b |f(x)| dx$  也发散.

**小结** 在比较判别法运用过程中, 要特别重视绝对值函数和原函数的敛散性的关系.

◎ 3. 计算下列瑕积分的值(其中  $n$  为正整数):

$$(1) \int_0^1 (\ln x)^n dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx.$$

**分析** 先作变量代换, 将被积函数从无理函数化为有理函数. 并注意利用递推关系得出最终结果.

**解** (1) 当  $n = 1$  时有

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [x \ln x] \Big|_{\varepsilon}^1 - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 dx = -1$$

$$\text{设 } I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 (\ln x)^n dx$$

当  $n \geq 2$  时有

$$I_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [x(\ln x)^n] \Big|_{\varepsilon}^1 - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 n(\ln x)^{n-1} dx = -n \int_0^1 (\ln x)^{n-1} dx = -n I_{n-1}$$

$$\therefore I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

(2) 令  $x = \sin^2 \theta$ , 则  $dx = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta d\theta$

$$\text{于是 } I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta \cdot \sin \theta d\theta$$

$$= 2 \left[ -\sin^{2n} \theta \cdot \cos \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \cdot \sin^{2n-1} \theta d\theta$$

$$= 2 \left[ 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} \theta \cdot d\theta - 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \theta d\theta \right]$$



$$= 2n(I_{n-1} - I_n)$$

因此  $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$ , 而  $I_0 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = 2$ .

故  $I_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \cdot 2 = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}$

● 4. 证明瑕积分  $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$  收敛, 且  $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ .

**分析** 将  $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$  变为  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$ , 此问题便可解决.

**证明**  $\because \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln(\sin x) = 0$ , 所以瑕积分  $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$  收敛.

为了求  $J$ , 考虑积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$ .

同理可证, 此积分收敛. 令  $t = \frac{\pi}{2} - x$

$$\begin{aligned} \text{则有 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\epsilon} \ln(\cos x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt = J \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\ln(\sin x) + \ln(\cos x)] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \quad (\text{令 } u = 2x) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{2\epsilon}^{\pi} \frac{1}{2} \ln(\sin u) du - \frac{\pi}{2} \ln 2 = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin u) du - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du - \frac{\pi}{2} \ln 2 = J - \frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\therefore J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\begin{aligned} \text{其中, } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin u) du &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\epsilon} \ln(\sin u) du \quad (\text{令 } u = \pi - V) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin V) dV = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin V) dV \end{aligned}$$

**小结** 此题不能直接便对式子进行求解, 需要找准解决方法.

## 总练习题

◎ 1. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, p > 0;$$



$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, 0 < p < 1.$$

**分析** 由  $p > 0$  易知, 无穷积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$  收敛. 故作变量替换  $x = \frac{1}{t}$ , 求得非正常积分之值即可证明.

**证明** (1) 令  $x = \frac{1}{t}$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{\varepsilon}}^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{\varepsilon}}^1 \frac{(\frac{1}{t})^{p-1}}{\frac{1}{t}+1} \cdot (-\frac{1}{t^2}) dt \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{\frac{1}{\varepsilon}} \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_1^{+\infty} \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

(2) 由于  $0 < p < 1$ , 从而可知等式两边的两个积分都收敛.

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$$

由(1) 式结论有

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx$$

对右端第二个积分, 令  $x = \frac{1}{t}$ , 则有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{A}}^1 \frac{t^{-p}}{t+1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx \\ \therefore \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

◎ 2. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2};$$

$$(2) \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{e}) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$$

**分析** (2) 需要对  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  进行分段讨论.

$$\text{证明 } (1) \because \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{又 } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)(1-x^2)}} > \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} < \frac{\pi}{2}$$

$$(2) \because \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx < \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} x \cdot e^{-x^2} dx = 1 + \frac{1}{2e}$$

$$\text{又 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx > \int_0^1 e^{-x^2} dx > \int_0^1 x \cdot e^{-x^2} dx$$



$$= -\frac{1}{2}e^{-x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}$$

◎3. 计算下列反常积分的值:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx (a > 0);$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx (a > 0);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi/2} \ln(\tan \theta) d\theta.$$

分析 (3) 对原积分进行分段讨论.

解 (1)  $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-ax} \cos bx dx$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (b \sin bx - a \cos bx) \Big|_0^A = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-ax} \sin bx dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (-a \sin bx - b \cos bx) \Big|_0^A = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{-\ln x}{1+(\frac{1}{x})^2} d\left(\frac{1}{x}\right) \quad \left(\text{令 } u = \frac{1}{x}\right)$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx - \int_0^1 \frac{\ln u}{1+u^2} du = 0$$

$$(4) \text{ 令 } \tan \theta = x$$

$$\text{则 } \int_0^{\pi/2} \ln(\tan \theta) d\theta = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0 \quad (\text{由上题结论})$$

◎4. 讨论反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx (b \neq 0), \lambda$  取何值时绝对收敛或条件收敛.

分析 该题是反常积分的综合题, 它既涉及无穷积分又含有瑕积分同时还包含有正常积分的成分, 因而应按不同类别分别对待.

解 设  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx, I_1 = \int_0^{\frac{1}{b}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx, I_2 = \int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$

先讨论积分  $I_1$ , 当  $\lambda \leq 1$  时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0} bx^{1-\lambda} \frac{\sin bx}{bx} = \begin{cases} 0, & \lambda < 1 \\ b, & \lambda = 1 \end{cases}$$

从而  $I_1$  是正常积分. 当  $\lambda > 1$  时  $x=0$  是瑕点.

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} x^{\lambda-1} \frac{\sin bx}{x^\lambda} = b \in (0, +\infty)$$

故当  $1 < \lambda < 2$  时  $I_1$  绝对收敛.



当  $\lambda \geq 2$  时,  $I_1$  发散. (因为在  $(0, \frac{1}{b})$  上  $\frac{\sin bx}{x^\lambda} > 0$ )

对于积分  $I_2$  为无穷限上非正常积分.

当  $x \leq 0$  时, 令  $A_n = (2n\pi + \frac{\pi}{4}) \frac{1}{b}, B_n = (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \frac{1}{b}$

则  $A_n \rightarrow +\infty, B_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty \text{ 时})$

$$\begin{aligned} \text{且 } \left| \int_{A_n}^{B_n} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \right| &= b^\lambda \cdot \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u^\lambda} du \geq \left( 2n\pi + \frac{\pi}{4} \right)^{-\lambda} \cdot b^\lambda \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &\geq \frac{\pi}{8} b^\lambda \sqrt{2} > 0 \end{aligned}$$

由柯西准则知, 当  $\lambda \leq 0$  时,  $I_2$  发散.

当  $0 < \lambda \leq 1$ , 由狄利克雷判别法知, 积分  $I_2$  收敛. 但由于  $\int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x} dx$  不绝对收敛.

再由  $\left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| \geq \left| \frac{\sin bx}{x} \right| (0 < \lambda \leq 1, x > 1)$

可知, 当  $0 < \lambda \leq 1$  时积分  $I_2$  条件收敛.

当  $\lambda > 1$  时由于  $\left| \frac{\sin bx}{x^\lambda} \right| \leq \frac{1}{x^\lambda}$ , 从而积分  $I_2$  绝对收敛.

综上所述, 有下面结果:

当  $0 < \lambda \leq 1$  时, 非正常积分  $I$  条件收敛;

当  $0 < \lambda < 2$  时,  $I$  绝对收敛;

当  $\lambda \leq 0$  或  $\lambda \geq 2$  时,  $I$  发散.

#### ● 5. 证明下述命题:

(1) 设  $f$  为  $[a, +\infty)$  上的非负连续函数. 若  $\int_a^{+\infty} xf(x) dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也收敛.

(2) 设  $f$  为  $[a, +\infty]$  上的连续可微函数, 且当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x)$  递减地趋于 0, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收

敛的充要条件为  $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$  收敛.

分析 第一个命题和第二个命题证法相似.

证明 (1) 取  $M = \max\{|a|, 1\}$ , 则由  $\int_a^{+\infty} xf(x) \cdot dx$  收敛, 可知  $\int_M^{+\infty} xf(x) \cdot dx$  也收敛, 而

$$0 \leq \int_M^{+\infty} f(x) dx \leq \int_M^{+\infty} xf(x) dx$$

$\therefore \int_M^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 从而  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也收敛

(2) 由已知, 在  $[a, +\infty)$  上  $f(x), f'(x)$  均为连续函数,  $A > a$

$$\int_a^A xf'(x) dx = \int_a^A x df(x) = xf(x) \Big|_a^A - \int_a^A f(x) dx \quad ①$$

设  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 由  $f(x)$  的单调性(及第 11 章 § 2 习题 8) 知

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} f(x) \Big|_a^A = -af(a)$$

从而由 ① 知  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A xf'(x) dx$  存在. 即  $\int_a^{+\infty} xf'(x) dx$  收敛.



又若  $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$  收敛, 则  $\forall \epsilon > 0, \exists M > |a|$ , 使当  $A > x > M$  时, 有

$$\left| \int_x^A f'(t) dt \right| < \epsilon$$

由于  $f'(x)$  不变号 ( $\leq 0$ ), 故由积分中值定理知, 存在  $\xi \in [x, A]$  使

$$\int_x^A t f'(t) dt = \xi \int_x^A f'(t) dt = \xi [f(A) - f(x)]$$

于是  $0 \leq x |f(A) - f(x)| \leq \xi [f(A) - f(x)] < \epsilon$

可知

$$0 \leq x |f(A) - f(x)| < \epsilon (A > x > M) \quad (2)$$

令  $A \rightarrow +\infty$ , 由  $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$ , 知

$$|x f(x)| = x |f(x)| \leq \epsilon \quad (x > M)$$

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot f(x) = 0$ , 于是,  $\lim_{A \rightarrow +\infty} x f(x) \Big|_a^A = -a f(a)$ .

即上式极限存在.

$\therefore$  由 ① 知,  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$  存在. 即  $\int_a^A f(x) dx$  收敛.

故  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛等价于  $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$  收敛.

**小结** 在证明时得到 ① 式后, 要证  $\int_a^A x f'(x) dx$  收敛, 只要证  $x f(x) \Big|_a^A$  和  $\int_a^A f(x) dx$  均收敛即可.

而后者为已知条件, 则只需考察前者.



# 第十二章

## 数项级数

### 内容提要

#### 一、定义

给定一个数列  $\{u_n\}$ , 对它的各项依次用“+”号连接起来的表示式

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots \quad ①$$

称为数项级数或无穷级数(也常简称级数), 其中  $u_n$  称数项级数①的通项. 数项级数①记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 或 } \sum u_n.$$

#### 二、级数收敛的柯西准则

级数①收敛的充要条件是: 任给  $\epsilon > 0$ , 总存在自然数  $N$ , 使得当  $m > N$  和任意的自然数  $p$ , 都有

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| < \epsilon$$

反之, 级数①发散的充要条件是: 存在某正数  $\epsilon_0$ , 对任何自然数  $N$ , 都存在  $m_0 > N$  和自然数  $p_0$ , 有

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq \epsilon$$

由此易得: 若级数①收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ .

#### 三、正项级数收敛性的判别方法

1. 正项级数  $u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$  收敛的充要条件是: 部分和数列  $\{S_n\}$  有界, 即存在某正数  $M$ , 对一切自然数  $n$  有  $S_n < M$ .
2. 比较判别法
3. 比较原则的极限形式
4. 达朗贝尔判别法(或称比较判别法)
5. 比较判别法的极限形式



6. 柯西判别法(或称根式判别法)
7. 根式判别法的极限形式
8. 积分判别法
9. 拉贝判别法
10. 拉贝判别法的极限形式

#### 四、一般项级数收敛性的判别方法

1. 级数  $\sum |u_n|$  收敛, 则级数  $\sum u_n$  绝对收敛, 若  $\sum u_n$  收敛,  $\sum |u_n|$  发散, 称级数  $\sum u_n$  为条件收敛.
2. 莱布尼兹判别法
3. 阿贝尔判别法
4. 狄利克雷判别法



#### 典型例题与解题技巧

【例 1】 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 证明:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n} \ln n}$  收敛 ( $a_n > 0$ ).

分析 本题主要考查正项级数的判敛, 要求灵活运用正项级数的几种判敛法.

证明 
$$0 < \frac{a_n}{\sqrt{n} \ln n} < \frac{1}{2} \left( a_n^2 + \frac{1}{n \ln^2 n} \right)$$

易知:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$  收敛(积分判别法), 又  $\sum_{n=2}^{\infty} a_n^2$  收敛, 所以  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left( a_n^2 + \frac{1}{n \ln^2 n} \right)$  收敛.

由比较判别法知  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n} \ln n}$  收敛 ( $a_n > 0$ ).

【例 2】 设  $f(x)$  在点  $x=0$  的某一邻域内具有连续的二阶导数, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  绝对收敛.

分析 本题考查级数与之前所学知识的综合运用. 级数的绝对收敛的判定.

证明 由  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ , 又  $f(x)$  在  $x=0$  的某邻域内具有连续的二阶导数, 可推出

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0$$

将  $f(x)$  在  $x=0$  的某邻域内展成一阶泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(\xi) x^2 = \frac{1}{2} f''(\xi) x^2 \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

又由题设  $f''(x)$  在属于邻域内包含原点的一个小闭区间连续, 因此  $\exists M > 0$ , 使  $|f''(x)| \leq M$ ,

于是 
$$|f(x)| = \frac{1}{2} |f''(\xi)| x^2 \leq \frac{M}{2} x^2$$

令  $x = \frac{1}{n}$ , 则  $|f(\frac{1}{n})| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$ , 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$  绝对收敛.



## 历年考研真题评析

【题 1】(中山大学, 2006 年) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛的充要条件是: 对任意的正整数序列  $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$

都有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+r_n}) = 0$ .

分析 本题考查对级数收敛的定义的理解程度.

证明 必要性 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 所以对  $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  及  $\forall p \in \mathbb{N}$ , 有

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \epsilon$$

特别地

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+r_n}| < \epsilon$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+r_n}) = 0$$

充分性 用反证法. 若  $\sum a_n$  发散, 则  $\exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N$  及自然数  $p$ , 使

$$|a_{n_1+1} + \dots + a_{n+p}| \geq \epsilon_0$$

特别地  $N_1 = 1, \exists n_1 > 1$  及自然数  $r_1$  使

$$|a_{n_1+1} + \dots + a_{n_1+r_1}| \geq \epsilon_0$$

$N_2 = \max\{n_1, 2\}, \exists n_2 > N_2$ , 及自然数  $r_2$ , 使

$$|a_{n_2+1} + \dots + a_{n_2+r_2}| \geq \epsilon_0$$

.....

这与  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+r_n}) = 0$  的假设矛盾.

【题 2】(同济大学, 2006 年) 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n} \forall x \neq 0$  都是条件收敛的.

分析 本题考查条件收敛的判断, 莱布尼兹判别法与比较判别法的灵活运用.

证明 不妨设  $x > 0$ , 则  $\exists N_x > 0$ , 当  $n > N_x$  时,  $0 < \frac{x}{n} < \frac{\pi}{2}$ , 此时  $\sin \frac{x}{n} > 0$ , 且  $\left\{ \sin \frac{x}{n} \right\}$  为单调递减

数列, 且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{x}{n} = 0$ .

由莱布尼兹判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n}$  收敛.

而当  $n > N_x$  时,  $\left| (-1)^n \sin \frac{x}{n} \right| = \sin \frac{x}{n} > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} = 1$ .

又  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n}$  发散, 由比较判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{n}$  也发散.

所以  $\forall x \neq 0$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n}$  都是条件收敛的.

## 课后习题全解

### § 1 级数的收敛性

◎ 1. 证明下列级数的收敛性, 并求其和数:



$$(1) \frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} + \cdots;$$

$$(2) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \cdots;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n});$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}.$$

**分析** (1) 进行积分和差的转化. (4) 以某一项拆分为两项的方式重新组合原式.

**解** (1) 
$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(5k-4)(5k+1)} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{5k-4} - \frac{1}{5k+1} \right)$$
$$= \frac{1}{5} \left( 1 - \frac{1}{5n+1} \right)$$

于是  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{5}$ , 故级数收敛且其和为  $\frac{1}{5}$ .

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k}$$
$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{3^{n+1}}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2 \times 3^n}$$

于是  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$ , 故级数收敛且其和为  $\frac{3}{2}$ .

$$(3) S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right]$$
$$= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

于是  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$ , 故级数收敛且其和为  $\frac{1}{4}$ .

$$(4) S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k})$$
$$= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}) - \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$
$$= (\sqrt{n+2} - \sqrt{2}) - (\sqrt{n+1} - 1)$$
$$= 1 - \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$$

于是  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 - \sqrt{2}$ , 故级数收敛且其和为  $1 - \sqrt{2}$ .

$$(5) S_n = 2S_n - S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k}$$
$$= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{2^k} - \frac{2n-1}{2^n}$$



$$= 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} (n \geq 2)$$

于是  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3$ , 故级数收敛且其和为 3.

○2. 证明: 若级数  $\sum u_n$  发散,  $c \neq 0$ , 则  $\sum cu_n$  也发散.

证明 因为级数  $\sum u_n$  发散, 即  $\exists \varepsilon_0 > 0$ , 对任何  $N \in \mathbb{N}_+$ , 总有  $m_0 \in \mathbb{N}_+$  和  $p_0 \in \mathbb{N}_+$  使

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq \varepsilon_0$$

$$\text{所以 } |cu_{m_0+1} + cu_{m_0+2} + \cdots + cu_{m_0+p_0}| = |c| |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq |c| \varepsilon_0$$

于是  $\sum cu_n$  亦发散.

○3. 设级数  $\sum u_n$  与  $\sum v_n$  都发散, 试问  $\sum (u_n + v_n)$  一定发散吗? 又若  $u_n$  与  $v_n (n = 1, 2, \cdots)$  都是非负数, 则能得出什么结论?

解 若  $\sum u_n, \sum v_n$  都发散, 则  $\sum (u_n + v_n)$  不一定发散.

例如,  $\sum 1$  和  $\sum (-1)$  是发散的, 但  $\sum (1 + (-1))$  是收敛的;

$\sum 1$  和  $\sum 2$  是发散的,  $\sum (1 + 2) = \sum 3$  亦是发散的.

若  $\sum u_n, \sum v_n$  都发散且  $u_n \geq 0, v_n \geq 0$ , 则  $\sum (u_n + v_n)$  发散. 由柯西收敛准则, 知  $\exists \varepsilon_0, \varepsilon_1 > 0$ , 对任何的  $N \in \mathbb{N}_+$ , 总存在  $m_0, p_0, m_1 \in \mathbb{N}_+$ , 使

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| = u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0} \geq \varepsilon_0$$

$$\text{和 } |v_{m_1+1} + v_{m_1+2} + \cdots + v_{m_1+p_1}| = v_{m_1+1} + v_{m_1+2} + \cdots + v_{m_1+p_1} \geq \varepsilon_1$$

$$\text{故 } |(u_{m_0+1} + v_{m_0+1}) + (u_{m_0+2} + v_{m_0+2}) + \cdots + (u_{m_0+p_0} + v_{m_0+p_0})| \\ = (u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}) + (v_{m_0+1} + v_{m_0+2} + \cdots + v_{m_0+p_0}) \geq \varepsilon_0$$

即  $\sum (u_n + v_n)$  必发散.

◎4. 证明: 若数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a$ .

分析 单项收敛则和也收敛.

证明 由已知条件知, 数列  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

故

$$S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$$

从而

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_{n+1}) = a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a_1 - a$$

◎5. 证明: 若数列  $\{b_n\}$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ , 则

(1) 级数  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  发散;

(2) 当  $b_n \neq 0$  时, 级数  $\sum \left( \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \frac{1}{b_1}$ .

分析 (2) 中间项相互抵消即可.

证明 (1) 因为

$$S_n = \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_1) = \infty$$



故  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  发散.

(2) 当  $b_n \neq 0$  时

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}} \right) = \frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_{n+1}}$$

即

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{b_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{b_1}$$

故级数  $\sum \left( \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right)$  收敛于  $\frac{1}{b_1}$ .

◎ 6. 应用第 4, 5 题的结果求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]}.$$

分析 (1) 积化和差将原式拆分, 简化了问题. (3) 识记  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ .

解 (1) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{a+n-1} - \frac{1}{a+n} \right)$$

而数列  $\left\{ \frac{1}{a+n-1} \right\}$  收敛于 0, 故由第 4 题的结论, 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \frac{1}{a+1-1} - 0 = \frac{1}{a} \quad (a \neq 0)$$

(2) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ -\frac{(-1)^n}{n} - \left( -\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right) \right]$$

而数列  $\left\{ -\frac{(-1)^n}{n} \right\}$  收敛于 0, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = -\frac{(-1)^1}{1} - 0 = 1$$

(3) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n^2+1} - \frac{1}{(n+1)^2+1} \right]$$

而数列  $\left\{ \frac{1}{n^2+1} \right\}$  收敛于 0, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \frac{1}{1^2+1} - 0 = \frac{1}{2}$$

◎ 7. 应用柯西准则判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{\sin 2^n}{2^n}; \quad (2) \sum \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2+1};$$

$$(3) \sum \frac{(-1)^n}{n}; \quad (4) \sum \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}.$$

分析 (1) 运用柯西准则进行判别. (4) 注意取  $\epsilon_0$  时, 应考虑合适的取法.



解 (1) 由于  $|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| = \left| \frac{\sin 2^{m+1}}{2^{m+1}} + \frac{\sin 2^{m+2}}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{\sin 2^{m+p}}{2^{m+p}} \right|$

$$< \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{m+p}} = \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^{m+p}} < \frac{1}{2^m}$$

因此, 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 取  $m = \left\lceil \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$  使得当  $m > N$  及  $\forall p \in \mathbb{N}_+$ , 由上式就有  $|u_{m+1}$

$+ u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| < \varepsilon$  成立, 故由柯西准则可推出  $\sum \frac{\sin 2^n}{2^n}$  收敛.

(2) 因  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2 + 1} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ , 故取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$ . 对任一  $N \in \mathbb{N}_+$ , 总存在  $m_0 > 0$ , 和  $p_0 = 1$ , 有

$$|u_{m_0+1}| = \frac{(m_0+1)^2}{2(m_0+1)^2+1} > \frac{1}{4} = \varepsilon_0$$

由柯西准则可知  $\sum \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2+1}$  发散.

(3) 由于数列  $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$  单调减小, 故

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p}| = \left| \frac{1}{m_0+1} - \frac{1}{m_0+2} + \cdots + (-1)^{p-1} \frac{1}{m_0+p} \right|$$

$$< \frac{1}{m_0+1} < \frac{1}{m_0}$$

因此,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取

$$N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

当  $m_0 > N$  及  $p \in \mathbb{N}_+$  时, 都有  $|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p}| < \varepsilon$  成立.

由柯西准则可知级数  $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$  收敛.

(4) 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\forall N \in \mathbb{N}_+$ , 及取  $m_0 = 2N, p_0 = m_0$ , 则当  $m_0 > N$  时, 就有

$$\left| \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{(m_0+k) + (m_0+k)^2}} \right| > \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2(m_0+k)^2}} = \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2}(m_0+k)}$$

$$> \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2}(m_0+m_0)} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

由柯西准则知  $\sum \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}$  发散.

● 8. 证明级数  $\sum u_n$  收敛的充要条件是: 任给正数  $\varepsilon$ , 存在某正整数  $N$ , 对一切  $n > N$  总有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon.$$

分析 由结论  $|u_N + \cdots + u_n| < \varepsilon$  的形式推出用柯西准则证明.

证明 必要性 若  $\sum u_n$  收敛, 则由柯西准则可知

$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}_+$  使得  $\forall n > m > N_1$  时有



$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_n| < \varepsilon$$

取  $N > N_1 + 1$ , 则  $\forall n > N$ , 有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon$$

充分性 若  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n > N$ , 总有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon/2$$

则  $\forall m > N$  及  $p \in \mathbb{N}_+$  有

$$\begin{aligned} & |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| \\ & \leq |u_N + u_{N+1} + \cdots + u_{m+p}| + |u_N + u_{N+1} + \cdots + u_m| \\ & < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

由柯西准则知级数  $\sum u_n$  收敛.

小结  $\varepsilon/2$  和  $\varepsilon$  都是表示无穷小的数, 形式不一样但含义一样.

○9. 举例说明: 若级数  $\sum u_n$  对每个固定的  $p$  满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}) = 0,$$

此级数仍可能不收敛.

解 调和级数  $\sum \frac{1}{n}$  对每一个固定自然数  $p$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+p} = 0$$

但该级数  $\sum \frac{1}{n}$  是发散的.

● 10. 设级数  $\sum u_n$  满足: 加括号后级数  $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}})$

收敛 ( $n_1 = 0$ ), 且在同一括号的  $u_{n_{k+1}}, u_{n_k+2}, \cdots, u_{n_{k+1}}$  符号相同, 证明  $\sum u_n$  亦收敛.

分析 证明  $\sum u_n$  收敛需要证其和表达式  $S_n$  收敛于某数  $S$ .

证明 因为级数  $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}})$  收敛, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}) = 0$$

所以  $\forall n \in \mathbb{N}_+$ , 总存在  $k \in \mathbb{N}_+$ , 使  $n = n_k + j$  ( $1 \leq j \leq n_{k+1} - n_k$ ) 时, 有

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n u_n = \sum_{i=1}^{k-1} (u_{n_i+1} + u_{n_i+2} + \cdots + u_{n_{i+1}}) + (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+j}}) \\ &= S'_{k-1} + (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+j}}) \end{aligned}$$

其中  $S'_{k-1}$  表示加括号级数的前  $k-1$  项之和. 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $k-1 \rightarrow +\infty$ , 从而有

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_{k-1} + \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n_{k+1}} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+j}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_{k-1}$$

故  $\sum u_n$  收敛, 其和不变.

小结 此题根据  $k \rightarrow +\infty$  时和  $S_k$  与  $S_{k+1}$  的极限一样得出结论.

## § 2 正项级数

☐ 1. 应用比较原则判别下列级数的敛散性:





- (1)  $\sum \frac{1}{n^2 + a^2}$ ; (2)  $\sum 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ ;  
 (3)  $\sum \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ ; (4)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ ;  
 (5)  $\sum (1 - \cos \frac{1}{n})$ ; (6)  $\sum \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$ ;  
 (7)  $\sum (\sqrt[n]{a} - 1) (a > 1)$ ; (8)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ ;  
 (9)  $\sum (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) (a > 0)$ .

**分析** (1) 将原式同  $\frac{1}{n^2}$  比较得出结果. (2) 考虑  $\sin \frac{\pi}{3^n} \cdot 2^n \sim \pi (\frac{2}{3})^n$ . (6) 识记  $\sum \frac{1}{n}$  数列是发散的. (7) 先做代换  $t = \frac{1}{n}$ .

**解** (1) 因为  $0 \leq \frac{1}{n^2 + a^2} < \frac{1}{n^2}$   
 而正项级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 所以级数  $\sum \frac{1}{n^2 + a^2}$  收敛.

(2) 因为  $0 < 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \sim \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$   
 而正项级数  $\sum \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n$  收敛, 所以级数  $\sum 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$  收敛.

(3) 因为  $\frac{1}{\sqrt{1+n^2}} \geq \frac{1}{n+1} \geq 0$   
 而正项级数  $\sum \frac{1}{n+1}$  发散, 所以级数  $\sum \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$  发散.

(4) 因为  $0 < \frac{1}{(\ln n)^n} < \frac{1}{2^n} \quad (n > e^2)$   
 而正项级数  $\sum \frac{1}{2^n}$  收敛, 所以级数  $\sum \frac{1}{(\ln n)^n}$  收敛.

(5) 因为  $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^2 \quad (n \rightarrow +\infty)$   
 而正项级数  $\sum \frac{1}{2n^2}$  收敛, 所以级数  $\sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$  收敛.

(6) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , 故  $\exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时, 有

$$\sqrt[n]{n} < 2$$

即

$$\frac{1}{n \sqrt[n]{n}} > \frac{1}{2n}$$

而正项级数  $\sum \frac{1}{2n}$  发散, 所以级数  $\sum \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$  发散.

(7) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - 1}{\frac{1}{n}} \stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{n}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t \ln a}{1} = \ln a$



而正项级数  $\sum \frac{1}{n}$  发散, 所以级数  $\sum (\sqrt[n]{a} - 1)$  发散.

$$(8) \text{ 因为 } \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln(\ln n)^{\ln n}}} = \frac{1}{(e^{\ln n})^{\ln(\ln n)}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

而正项级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 所以级数  $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$  收敛.

$$(9) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2}{\left(\frac{1}{2n}\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a^{\frac{1}{2n}} - a^{-\frac{1}{2n}})^2}{\left(\frac{1}{2n}\right)^2}$$

$$\stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{2n}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{a^t - a^{-t}}{t} \right)^2 = (2 \ln a)^2$$

而正项级数  $\sum \left(\frac{1}{2n}\right)^2$  收敛, 所以级数  $\sum (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2)$  收敛.

◎ 2. 用比式判别法或根式判别法鉴定下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{n!}; \quad (2) \sum \frac{(n+1)!}{10^n};$$

$$(3) \sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n; \quad (4) \sum \frac{n!}{n^n};$$

$$(5) \sum \frac{n^2}{2^n}; \quad (6) \sum \frac{3^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(7) \sum \left(\frac{b}{a_n}\right)^n \text{ (其中 } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty); a_n, b, a > 0, \text{ 且 } a \neq b).$$

分析 (4) 运用到  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  知识点. (7) 根据  $a, b$  不同取值情况考虑.

$$\text{解 } (1) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n+1)}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$$

所以由比式判别法知正项级数  $\sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{n!}$  发散.

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{10} = +\infty$$

所以由比式判别法知正项级数  $\sum \frac{(n+1)!}{10^n}$  发散.

$$(3) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$$

所以由根式判别法知正项级数  $\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$  收敛.

$$(4) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$$

所以由比式判别法知正项级数  $\sum \frac{n!}{n^n}$  收敛.

$$(5) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} = \frac{1}{2} < 1$$



所以由根式判别法知正项级数  $\sum \frac{n^2}{2^n}$  收敛.

$$\begin{aligned} (6) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{3}{e} > 1 \end{aligned}$$

所以由比式判别法知正项级数  $\sum \frac{3^n n!}{n^n}$  发散.

$$(7) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{a_n} = \frac{b}{a}$$

所以由根式判别法知, 当  $a > b$  时, 正项级数  $\sum (\frac{b}{a_n})^n$  收敛; 当  $a < b$  时, 正项级数

$\sum (\frac{b}{a_n})^n$  发散.

◎3. 设  $\sum u_n$  和  $\sum v_n$  为正项级数, 且存在正数  $N_0$ , 对一切  $n > N_0$ , 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

证明: 若级数  $\sum v_n$  收敛, 则级数  $\sum u_n$  也收敛; 若  $\sum u_n$  发散, 则  $\sum v_n$  也发散.

分析 运用比式判别法进行证明即可.

证明 若  $\sum v_n$  收敛, 由题意, 知当  $n > N_0$  时, 有  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ , 即

$$0 < \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \dots \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}}$$

故

$$u_{n+1} \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}} \cdot v_{n+1} \quad (n > N_0)$$

而  $\frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}}$  是常数, 所以由比式判别法知正项级数  $\sum u_n$  亦收敛. 若正项级数  $\sum v_n$  发散, 同

理可证正项级数  $\sum v_n$  亦发散.

◎4. 设正项级数  $\sum a_n$  收敛, 证明  $\sum a_n^2$  亦收敛; 试问反之是否成立?

证明 由正项级数  $\sum a_n$  收敛可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

即  $\exists N_0 \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N_0$  时, 有  $0 \leq a_n < 1$

从而  $0 \leq a_n^2 < a_n$

由比较原则可知, 正项级数  $\sum a_n^2$  收敛, 但反之不一定成立, 例如正项级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 但

正项级数  $\sum \frac{1}{n}$  发散.

◎5. 设  $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$ , 且  $\{na_n\}$  有界, 证明  $\sum a_n^2$  收敛.

分析 注意条件“ $\{na_n\}$  有界”, 可由此设  $0 \leq na_n < M$  再进行证明.

证明 由题意可知  $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}_+,$  有

$$0 \leq na_n < M$$



即 
$$0 \leq a_n < \frac{M}{n}$$

从而 
$$0 \leq a_n^2 < \frac{M^2}{n^2}$$

而级数  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 由比较原则可知级数  $\sum a_n^2$  亦收敛.

○6. 设级数  $\sum a_n^2$  收敛, 证明  $\sum \frac{a_n}{n} (a_n > 0)$  也收敛.

证明 对  $a_n > 0$  及任意正整数  $n$ , 有

$$0 < \frac{a_n}{n} \leq \frac{1}{2} \left( a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

而  $\sum a_n^2, \sum \frac{1}{n^2}$  都收敛, 故  $\sum \frac{a_n}{n}$  亦收敛.

◎7. 设正项级数  $\sum u_n$  收敛, 证明级数  $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$  也收敛.

分析 注意运用  $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a+b)$ .

证明 对  $u_n > 0$ , 及任意正整数  $n$ , 有

$$0 \leq \sqrt{u_n u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(u_n + u_{n+1})$$

而级数  $\sum u_n$  收敛, 故由比较原则知级数  $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$  收敛.

○8. 利用级数收敛的必要条件, 证明下列等式:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0 \quad (a > 1).$$

解 (1) 设  $u_n = \frac{n^n}{(n!)^2}$ , 则正项级数  $\sum u_n = \sum \frac{n^n}{(n!)^2}$  是收敛的, 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2} \cdot \frac{(n!)^2}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0$$

故由柯西准则可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$ .

(2) 设  $u_n = \frac{(2n)!}{a^{n!}}$  则正项级数  $\sum u_n = \sum \frac{(2n)!}{a^{n!}}$  是收敛的, 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2(n+1))!}{a^{(n+1)!}} \cdot \frac{a^{n!}}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{a^{n+1}} = 0$$

故由柯西准则知  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0$ .

◎9. 用积分判别法讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1}{n^2 + 1}; \quad (2) \sum \frac{n}{n^2 + 1};$$

$$(3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}; \quad (4) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

分析 (3) 运用积分判别法. (4) 分别讨论  $p, q$  的不同取值情况.

解 (1) 设 
$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$



则  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上为非负递减函数, 而

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$$

故由积分判别法知  $\sum \frac{1}{n^2+1}$  收敛.

(2) 设  $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

则  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上为非负递减函数, 而

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{x}{x^2+1} = 1$$

由  $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx$  发散, 于是由积分判别法知  $\sum \frac{n}{n^2+1}$  发散.

(3) 设  $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}$

则  $f(x)$  在  $[3, +\infty)$  上为非负递减, 而

$$\int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u} = +\infty$$

故由积分判别法知  $\sum_{n=3}^n \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$  发散.

(4) 设  $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q}$

则  $f(x)$  在  $[3, +\infty)$  上非负递减.

i) 若  $p = 1$ , 这时有

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u^q}$$

当  $q > 1$  时级数收敛, 当  $q \leq 1$  时级数发散.

ii) 若  $p \neq 1$ , 这时有

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{e^{(p-1)u} u^q}$$

对任意的  $q$ , 当  $p-1 > 0$  时, 取  $t > 1$ , 有

$$\lim_{u \rightarrow \infty} u^t \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = 0$$

即该积分收敛.

当  $p-1 < 0$  时, 有

$$\lim_{u \rightarrow \infty} u^t \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = +\infty$$

即该积分发散.

即对任意的  $q$ , 当  $p > 1$  时级数收敛; 当  $p < 1$  时级数发散.

●10. 设  $\{a_n\}$  为递减正项数列, 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum 2^m a_{2^m}$  同时收敛或同时发散.

分析 首先证明  $S_n \leq T_n$ , 即可证  $T_n$  收敛  $\Rightarrow S_n$  收敛; 证发散也可类似此法.

证明 设正项级数  $\sum a_n$  的部分和为  $S_n$ , 正项级数  $\sum 2^m a_{2^m}$  的部分和为  $T_n$ . 则由于  $\{a_n\}$  为递减正项数列, 即有



$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots + a_n \\ &\leq a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots (a_{2^j} + \cdots + a_{2^{j+1}-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + \cdots + 2^j a_{2^j} = T_j \quad (n \leq 2^j) \end{aligned}$$

故若正项级数  $\sum 2^m a_{2^m}$  收敛, 则正项级数  $\sum a_n$  亦收敛.

反之当  $n \geq 2^j$  时, 则

$$\begin{aligned} S_n &\geq a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2^{j-1}} + 1 + \cdots + a_{2^j}) \\ &> \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^j a_{2^j}) = \frac{1}{2} T_j \end{aligned}$$

故若正项级数  $\sum a_n$  收敛, 则正项级数  $\sum 2^m a_{2^m}$  亦收敛.

发散的情况类似可证.

**小结** 需要对  $n$  的取值分类讨论.

○11. 用拉贝判别法判别下列级数的敛散性:

$$\begin{aligned} (1) & \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1}; \\ (2) & \sum \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)} \quad (x > 0). \end{aligned}$$

**解** (1) 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 - \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n+2) \cdot (2n+3)} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n) \cdot (2n+1)}{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(6n+5)}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{3}{2} > 1 \end{aligned}$$

所以由拉贝判别法知级数收敛.

(2) 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 - \frac{(n+1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)} \cdot \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{n!} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x+n+1} = x \end{aligned}$$

所以由拉贝判别法知: 当  $x > 1$  时级数收敛; 当  $x \leq 1$  时级数发散.

◎12. 用根式判别法证明级数  $\sum 2^{-n-(-1)^n}$  收敛, 并说明比式判别法对此级数无效.

**分析** 此题是说明比式与根式判别法并不是在任何地方都有效的例子.

**证明** 设  $u_n = 2^{-n-(-1)^n}$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt[n]{\frac{1}{2^{(-1)^n}}} = \frac{1}{2}$$

由根式判别法知  $\sum u_n$  收敛, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1+2(-1)^n}$$

不存在, 所以比式判别法对此级数无效.



○13. 求下列极限(其中  $p > 1$ ):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right).$$

解 (1) 因为  $p > 1$ ,  $\sum \frac{1}{n^p}$  收敛. 由柯西准则知

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时, 有

$$\left| \frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right| < \epsilon$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right] = 0$$

(2) 因为  $p > 1$ , 级数  $\sum \frac{1}{p^n}$  收敛, 由柯西准则知

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$  使得对一切  $n > N$  时, 有

$$\left| \frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right| < \epsilon$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right) = 0$$

●14. 设  $a_n > 0$ , 证明数列  $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$  与级数  $\sum a_n$  同时收敛或同时发散.

分析 由题意可知两数列有相同敛散性, 只需证明一种即可.

证明 由于数列  $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$  与级数  $\sum \ln(1+a_n)$  有相同的敛散性. 因而本题只需证  $\sum a_n$  和  $\sum \ln(1+a_n)$  的敛散性相同. 这两者之一若收敛, 必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

且当  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1$$

故由比较原则的推论可知  $\sum \ln(1+a_n)$  与  $\sum a_n$  有相同的敛散性. 故数列  $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$  与级数  $\sum a_n$  有相同的敛散性.

小结 注意运用比较原则的推论.

### § 3 一般项级数

○1. 下列级数哪些是绝对收敛, 条件收敛或发散的:

$$(1) \sum \frac{\sin nx}{n!}; \quad (2) \sum (-1)^n \frac{n}{n+1};$$

$$(3) \sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{p} + \frac{1}{n}}}; \quad (4) \sum (-1)^n \sin \frac{2}{n};$$

$$(5) \sum \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right); \quad (6) \sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1};$$



$$(7) \sum (-1)^n \left( \frac{2n+100}{3n+1} \right)^n; \quad (8) \sum n! \left( \frac{x}{n} \right)^n.$$

分析 (3) 需要将  $p$  分为  $(-\infty, 0], (0, 1], (1, +\infty)$  三段讨论.

(6) 通常是先证绝对收敛, 再证条件收敛.

解 (1) 因为

$$\left| \frac{\sin nx}{n!} \right| \leq \frac{1}{n!}$$

而  $\sum \frac{1}{n!}$  收敛, 所以  $\sum \frac{\sin nx}{n!}$  为绝对收敛.

(2) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \frac{n}{n+1} \right| = 1 \neq 0$$

所以  $\sum (-1)^n \frac{n}{n+1}$  发散.

(3) 当  $p \leq 0$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} \neq 0$$

故这时级数发散.

当  $p > 1$  时, 由于

$$\left| \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} \right| \sim \frac{1}{n^p}$$

而  $\sum \frac{1}{n^p}$  收敛, 故这时级数绝对收敛.

当  $0 < p \leq 1$  时, 令

$$u_n = \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

$$\text{则 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1+\frac{1}{n})^p (n+1)^{\frac{1}{n+1}}} < \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1+\frac{1}{n})^p n^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{n^{\frac{1}{n(n+1)}}}{(1+\frac{1}{n})^p}$$

$$\text{而 } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p \rightarrow e^p > 1, n^{\frac{1}{n(n+1)}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

从而当  $n$  充分大时, 有

$$u_{n+1} < u_n$$

即  $\{u_n\}$  为单调递减, 又有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

故由定理 12.11(莱布尼茨判别法) 可知, 级数  $\sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}}$  在  $0 < p \leq 1$  时条件收敛.

(4) 因为

$$\left| (-1)^n \sin \frac{2}{n} \right| \sim \frac{2}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

而  $\sum \frac{1}{n}$  发散, 即原级数不是绝对收敛级数, 但  $\left\{ \sin \frac{2}{n} \right\}$  是单调递减且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{2}{n} = 0$ .

所以由莱布尼茨判别法可知  $\sum (-1)^n \sin \frac{2}{n}$  条件收敛.

(5) 由于  $\sum \frac{1}{n}$  发散,  $\sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$  收敛, 故  $\sum \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$  发散.

(6) 因为

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n+1}$$





而  $\sum \frac{1}{n+1}$  发散, 即  $\sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}$  不是绝对收敛级数, 但  $\left\{ \frac{\ln(n+1)}{n+1} \right\}$  是单调减且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0$$

所以  $\sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}$  条件收敛.

$$(7) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left( \frac{2n+100}{3n+1} \right)^n} = \frac{2}{3} < 1$$

所以  $\sum (-1)^n \left( \frac{2n+100}{3n+1} \right)^n$  绝对收敛.

$$(8) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{|x|}{e}$$

所以当  $|x| < e$  时, 原级数绝对收敛; 当  $|x| \geq e$  时, 原级数发散.

◎2. 应用阿贝尔判别法或狄利克雷判别法判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum \frac{(-1)^n}{n} \frac{x^n}{1+x^n} \quad (x > 0); \quad (2) \sum \frac{\sin nx}{n^\alpha}, x \in (0, 2\pi) \quad (\alpha > 0);$$

$$(3) \sum (-1)^n \frac{\cos^2 nx}{n}.$$

分析 (1) 对  $x$  进行不同取值情况的讨论. (3) 对原式进行逐级放大, 最后得出一个上界.

解 (1) 数列  $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$ , 当  $x > 0$  时有

$$0 < \frac{x^n}{1+x^n} < \frac{x^n}{x^n} = 1$$

同时, 当  $0 < x < 1$  时有

$$\frac{x^{n+1}}{1+x^{n+1}} < \frac{x^n}{1+x^n}$$

即  $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$  严格递减且有界;

当  $x = 1$  时, 原级数为  $\sum \frac{(-1)^n}{2n}$ , 满足莱布尼兹条件, 即收敛;

$x > 1$  时, 有

$$\frac{x^{n+1}}{1+x^{n+1}} > \frac{x^n}{1+x^n}$$

即  $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$  严格递增且有界.

又由于  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$  是收敛的, 故由阿贝尔判别法知原级数收敛.

(2) 由于  $x \in (0, 2\pi)$  时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \sin kx \right| \leq \left| \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \right|$$

即  $\sum \sin nx$  的部分和数列有界, 而数列  $\left\{ \frac{1}{n^\alpha} \right\} (\alpha > 0)$  单调减, 且



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^a} = 0$$

故由狄利克雷判别法知原级数收敛.

(3) 由于

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos^2 kx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2kx \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2} \right| + \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2kx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n \cos k(\pi + 2x) \right| \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left| \frac{\sin(n + \frac{1}{2})(\pi + 2x)}{2 \sin \frac{\pi + 2x}{2}} - \frac{1}{2} \right| \\ &\leq 1 + \frac{1}{4 \left| \sin \frac{\pi + 2x}{2} \right|} \end{aligned}$$

即  $\sum (-1)^n \cos^2 nx$  部分和有界, 而数列  $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$  单调递减且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .

故由狄利克雷判别法知原级数收敛.

○3. 设  $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . 证明级数  $\sum (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$  是收敛的.

证明 设

$$u_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

则由所给条件知  $u_n - u_{n+1} > 0$ , 即数列  $\{u_n\}$  单调递减, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 0$$

故由莱布尼茨判别法可得出交错级数  $\sum (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$  收敛.

◎4. 设  $p_n, q_n$  如(8)式所定义, 证明: 若  $\sum u_n$  条件收敛, 则级数  $\sum p_n$  与  $\sum q_n$  都是发散的.

分析 将  $p_n, q_n$  用  $u_n$  表示出来再进行证明即可.

证明 式(8)为

$$p_n = \frac{|u_n| + u_n}{2}, \quad q_n = \frac{|u_n| - u_n}{2}$$

由已知得  $\sum |u_n|$  发散, 又

$$\sum p_n = \frac{1}{2} \sum (|u_n| + u_n)$$

得知  $\sum p_n$  发散. 若不然, 由

$$\sum \frac{1}{2} |u_n| = \sum p_n - \sum u_n$$

可得  $\sum |u_n|$  收敛, 与题意矛盾. 同理亦可知  $\sum q_n$  是发散的.



●5. 写出下列级数的乘积:

$$(1) \left( \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right); (2) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right).$$

分析 分别先求  $\omega_{2m}$  与  $\omega_{2m+1}$ , 再进行综合.

解 (1) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ , 当  $|x| < 1$  时绝对收敛, 由柯西定理知这两个级数的乘积也绝对收敛, 从而按对角线相乘

$$\omega_n = \sum_{k=1}^{\infty} k(x^{k-1})[(-1)^{n-k}(n-k+1)x^{n-k}] = x^{n-1} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n-k+1)$$

当  $n = 2m$  时

$$\begin{aligned} \omega_{2m} &= x^{2m-1} \sum_{k=1}^{2m} (-1)^{2m-k} k(2m-k+1) \\ &= x^{2m-1} [(-1) \cdot (2m) + 2(2m-1) - 3(2m-2) + \cdots + (-1)^m m(m+1) \\ &\quad + 2m \cdot 1 - (2m-1) \cdot 2 + (2m-2) \cdot 3 + \cdots + (-1)^{m-1} (m+1)m] \\ &= x^{2m-1} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

当  $n = 2m+1$  时,

$$\begin{aligned} \omega_{2m+1} &= x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k(2m+1-k+1) \\ &= x^{2m} \left[ \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k + \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k(2m-k+1) \right] \\ &= x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{1-k} k \\ &= x^{2m} [1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots - 2m + 2m + 1 \\ &\quad + 2(2 + 4 + \cdots + 2m) - 2(4 + 6 + \cdots + 2m)] \\ &= (m+1)x^{2m} \end{aligned}$$

故  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n}, |x| < 1$

(2) 由于  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  和  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$  是绝对收敛的, 故这两级数的乘积亦绝对收敛, 且

$$\begin{aligned} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} \right) \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left( \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k n!}{k!(n-k)!} \right) \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1-1)^n}{n!} = 1 \end{aligned}$$

小结 (1) 最关键的一步是按对角线相乘可得出  $\omega_n$ .

○6. 证明级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$  与  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$  绝对收敛, 且它们的乘积等于  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$ .

证明 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{|a^{n+1}|}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|a^n|} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a|}{n+1} = 0$$



故级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$  绝对收敛. 同理  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$  亦绝对收敛, 且

$$\begin{aligned} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} a^k b^{n-k} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} \end{aligned}$$

◎7. 重排级数  $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ , 使它成为发散级数.

**分析** 注意将原式展开后进行适当的重新组合.

**解** 将原级数展开, 引用括号且适当重排为

$$\begin{aligned} &\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) - \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{14} \right) + \left( \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} \right) \\ &\quad - \cdots - \left( \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \frac{1}{2^k+4} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-2} \right) + \left( \frac{1}{2^k+1} \frac{1}{2^k+3} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-1} \right) - \cdots \end{aligned}$$

这样, 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$ , 则  $\exists k$ , 使  $n_0 = 2^k > N$  及  $p_0 = 2^{k-1}$  时有

$$\begin{aligned} |u_{n_0} + u_{n_0+1} + \cdots + u_{n_0+p_0}| &= \left| \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \cdots + \frac{1}{2^k+2(2^{k-1}-1)} \right| \\ &= \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-2} \\ &> \frac{2^{k+1}-2^k}{4(2^{k+1}-1)} = \frac{1}{4} \frac{2^k}{2^k-1} > \frac{1}{4} \end{aligned}$$

即这样重排后级数发散.

●8. 证明: 级数  $\sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$  收敛.

**分析** 将原级数展开再进行适当的重新组合, 引进新的级数进行表示.

**证明** 由于

$$\begin{aligned} \sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} &= -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \\ &\quad - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} - \frac{1}{13} - \frac{1}{14} - \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + \frac{1}{17} + \cdots \\ &= (-1) \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + (-1)^2 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) \\ &\quad + (-1)^3 \left( \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} \right) + \cdots \end{aligned}$$

故引进一个级数  $\sum (-1)^k \left( \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k} \right)$

且记

$$u_k = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k}$$

则

$$0 < u_k < \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} = \frac{2k+1}{k^2}$$



故  $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0$  且

$$\begin{aligned} u_k - u_{k+1} &= \left( \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k} \right) \\ &\quad - \left[ \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{1}{(k+1)^2+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2+2(k+1)} \right] \\ &= \sum_{j=0}^{2k} \left( \frac{1}{k^2+j} - \frac{1}{(k+1)^2+j} \right) - \frac{1}{(k+1)^2+2k+1} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+2} \\ &= \sum_{j=0}^{2k} \frac{2k+1}{(k^2+j)[(k+1)^2+j]} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+1} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+2} \\ &> \frac{(2k+1)^2}{(k^2+2k)[(k+1)^2]+2k} - \frac{2}{(k+1)^2+2k+1} > 0 \end{aligned}$$

即数列  $\{u_n\}$  单调递减, 则由莱布尼兹判别法知级数  $\sum (-1)^k u_k$  收敛.

因而设  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$  的部分和为  $S_n$ ,  $\sum (-1)^k u_k$  的部分和为  $M_N$ , 则有

$$|S_n - M_N| \leq |M_{N+1} - M_N| = |u_{N+1}| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty)$$

因此

$$S_n - M_N \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_N$$

因此级数  $\sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$  收敛.

**小结** 利用莱布尼兹判别法可得出原级数部分和  $S_n$  是收敛的.

## 总练习题

◎1. 证明: 若正项级数  $\sum u_n$  收敛, 且数列  $\{u_n\}$  单调, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$ .

**分析** 运用柯西准则将  $\sum u_n$  收敛的数学表达方式表示出来.

**证明** 由于正项级数  $\sum u_n$  收敛, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ .

故数列  $\{u_n\}$  单调递减, 由柯西准则知  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 对一切  $n > N$ , 有

$$0 < u_{N+1} + u_{N+2} + \cdots + u_n < \varepsilon/2$$

又当  $n > N$  时

$$u_{N+i} \geq u_n, i = 1, 2, \cdots, n - N$$

从而当  $n > N$  时

$$0 < (n - N)u_n \leq u_{N+1} + u_{N+2} + \cdots + u_n < \varepsilon/2$$

当  $n > 2N$ , 则

$$0 < \frac{n}{2}u_n \leq (n - N)u_n < \varepsilon/2$$

因而

$$0 < nu_n < \varepsilon \quad (n > 2N)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$$

◎2. 若级数  $\sum a_n$  与  $\sum c_n$  都收敛, 且成立不等式

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

证明级数  $\sum b_n$  也收敛. 若  $\sum a_n, \sum c_n$  都发散, 试问  $\sum b_n$  一定发散吗?

**证明** 由于  $\sum a_n, \sum c_n$  收敛, 可知  $\sum (c_n - a_n)$  亦收敛. 再由  $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$  知  $\sum (b_n -$



$a_n$  收敛. 故  $\sum b_n = \sum (b_n - a_n) + \sum a_n$  收敛. 但当级数  $\sum a_n, \sum c_n$  都发散时, 级数  $\sum b_n$  不一定发散. 例如  $\sum a_n = \sum (-3), \sum c_n = \sum 3$  都发散. 若取  $b_n \equiv 1$  亦满足不等式  $a_n < b_n < c_n$ , 而  $\sum b_n = \sum 1$  是发散.

若取  $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ , 亦满足不等式  $a_n < b_n < c_n$ , 但级数  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$  条件收敛.

若取  $b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ , 亦有  $a_n < b_n < c_n$ , 但级数  $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$  绝对收敛.

○3. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$ , 且级数  $\sum b_n$  绝对收敛, 证明级数  $\sum a_n$  也收敛. 若上述条件中只知道  $\sum b_n$  收敛, 能推出  $\sum a_n$  收敛吗?

证明 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = |k| > 0$ , 由比较原则知  $\sum |a_n|$  收敛, 即  $\sum a_n$  也收敛.

若只知  $\sum b_n$  收敛, 则  $\sum a_n$  不一定收敛. 例如, 设  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}, b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

则 
$$\frac{a_n}{b_n} = \left( 1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 1 \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而  $\sum b_n = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  收敛, 但  $\sum a_n = \sum \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$  发散.

◎4. (1) 设  $\sum u_n$  为正项级数, 且  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ , 能否断定  $\sum u_n$  收敛?

(2) 对于级数  $\sum u_n$  有  $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$ , 能否断定级数  $\sum u_n$  不绝对收敛, 但可能条件收敛?

(3) 设  $\sum u_n$  为收敛的正项级数, 能否存在一个正数  $\epsilon$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{1+\epsilon}}} = c > 0.$$

分析 本题考虑条件的充分必要性判断.

解 (1) 否. 如  $u_n = \frac{1}{n}$ , 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{1} = \frac{n}{n+1} < 1$$

但  $\sum u_n = \sum \frac{1}{n}$  发散.

(2) 否. 由 
$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$$

得

$$|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_1| > 0$$

知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$$

从而  $\sum u_n$  发散.

(3) 不一定. 若取收敛级数  $\sum \frac{1}{n^n}$ , 则  $\forall \epsilon > 0$ , 有



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n^n}{1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{n-1-\varepsilon}} = 0$$

◎5. 证明: 若级数  $\sum a_n$  收敛,  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  绝对收敛, 则级数  $\sum a_n b_n$  也收敛.

分析 由  $\sum a_n b_n$  的部分和收敛证明结论.

证明 设  $\sum a_n$  的部分和为  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$

则  $\sum a_n b_n$  的部分和为

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) S_k + b_n S_n$$

由  $\sum a_n$  收敛, 即  $S_n$  有界, 因而  $\exists M > 0$ , 使  $\forall n \in \mathbb{N}$  有

$$|S_n| < M$$

由  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  绝对收敛知  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  收敛, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 故可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n S_n = 0$$

再由  $|(b_k - b_{k+1}) S_k| \leq M(b_k - b_{k+1})$  及  $\sum (b_{n+1} - b_n)$  绝对收敛知  $\sum (b_k - b_{k+1}) S_k$  收敛,

因而  $\sum a_n b_n$  收敛.

○6. 设  $a_n > 0$ , 证明级数  $\sum \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$  是收敛的.

证明 该级数为正项级数, 且其部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{k-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} < 1 \end{aligned}$$

即数列  $\{S_n\}$  有界, 故原级数收敛.

●7. 证明: 若级数  $\sum a_n^2$  与  $\sum b_n^2$  收敛, 则级数  $\sum a_n b_n$  和  $\sum (a_n + b_n)^2$  也收敛, 且

$$\begin{aligned} \left( \sum a_n b_n \right)^2 &\leq \sum a_n^2 \cdot \sum b_n^2, \\ \left( \sum (a_n + b_n)^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left( \sum a_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left( \sum b_n^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

分析 注意运用柯西-施瓦兹不等式与闵可夫斯基不等式.

证明 由于  $\sum a_n^2, \sum b_n^2$  收敛, 则有  $\sum (a_n^2 + b_n^2)$  收敛, 而

$$|a_n b_n| \leq \frac{1}{2} (a_n^2 + b_n^2)$$

故  $\sum a_n b_n$  绝对收敛.

又由于  $\sum (a_n + b_n)^2 = \sum (a_n^2 + 2a_n b_n + b_n^2) = \sum a_n^2 + \sum b_n^2 + 2 \sum a_n b_n$

故  $\sum (a_n + b_n)^2$  收敛.



在柯西—施瓦兹不等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2$$

和闵可夫斯基不等式

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

中令  $n \rightarrow \infty$  取极限,即可得到所要证明的不等式.

小结 必须先判断  $\sum a_n b_n$  是否绝对收敛,此步为关键.



# 第十三章

## 函数列与函数项级数

### 内容提要

#### 一、函数列及其一致收敛性

##### 1. 函数列收敛与一致收敛的概念

设函数列  $\{f_n\}$  与函数  $f$  定义在同一数集  $D$ ,

(1) 对  $x \in D, \forall \epsilon > 0, \exists$  数  $N(\epsilon, x) > 0$ , 当  $n > N$  时总有  $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ , 称  $f_n$  收敛于  $f$ , 记为  $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in D$ .

(2) 若对任给的正数  $\epsilon$ , 总存在某一自然数  $N$ , 使得当  $n > N$  时, 对一切  $x \in D$ , 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon,$$

则称函数列  $\{f_n\}$  在  $D$  上一致收敛于  $f$ , 记作

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad (n \rightarrow \infty), x \in D.$$

##### 2. 函数列一致收敛的柯西准则

函数列  $\{f_n\}$  在数集  $D$  上一致收敛的充要条件是: 对任给正数  $\epsilon$ , 总存在正数  $N$ , 使得当  $n, m > N$  时, 对一切  $x \in D$ , 都有  $|f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$ .

##### 3. 函数列 $\{f_n\}$ 在数集 $D$ 上一致收敛于 $f$ 的充要条件

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

#### 二、函数项级数及其一致收敛性

##### 1. 函数项收敛与一致收敛的概念

设  $\{S_n(x)\}$  是定义在数集  $E$  上的函数项级数  $\sum u_n(x)$  的部分和函数列, 若  $\{S_n(x)\}$  在数集  $D$  上收敛于  $S(x)$ , 则称  $S(x)$  为  $\sum u_n(x)$  的和函数, 记为  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = S(x), x \in D \subset E$ , 前



称  $D$  为函数项级数的收敛域.

## 2. 函数项一致收敛的柯西准则

略.

## 3. 函数项级数的一致收敛性判别法

$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ , 或  $|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon$ .

Weierstrass 判别法: 若对充分大的  $n$ , 恒有实数  $a_n$ , 使得  $|u_n(x)| \leq a_n$  对  $X$  上任意的  $x$  都成

立, 并且数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $X$  上一致收敛.

Dini 定理: 若在有限区间  $[a, b]$  上连续函数序列  $\{S_n(x)\}$  收敛于连续函数  $S(x)$  而对  $[a, b]$  上每一个  $x$ ,  $S_n(x)$  是单调数列, 则  $\{S_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ .

Abel 判别法: 若在  $X$  上  $\sum \beta_n(x)$  一致收敛, 又对  $X$  中每一固定的  $x$ , 数列  $\alpha_n(x)$  单调, 而对任意  $n$  和  $X$  中每一个  $x$  有  $|\alpha_n(x)| \leq L$  (不依赖于  $x$  和  $n$  的定数), 那么  $\sum \alpha_n(x) \beta_n(x)$  在  $X$  上一致收敛.

Dirichlet 判别法: 设  $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n(x)$  的部分和  $B_k(x) = \sum_{i=1}^k \beta_i(x)$  在  $X$  上一致有界, 对  $X$  内每一固定的  $x$ , 数列  $\alpha_n(x)$  单调, 并且函数列  $\{\alpha_n(x)\}$  在  $X$  上一致收敛于零, 则  $\sum \alpha_n(x) \beta_n(x)$  在  $X$  上一致收敛.

## 四、一致收敛函数列的性质

### 1. 函数极限与序列极限交换定理

$$\left. \begin{aligned} f_n(x) &\rightrightarrows f(x), x \in U^\circ(x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) &= a_n \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ (存在)} \\ \text{(即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{)}. \end{cases}$$

讨论单侧极限时, 只要把以上定理中的  $x \in U^\circ(x_0)$  与  $x \rightarrow x_0$  分别改为  $U^+(x_0)$  (或  $U^-(x_0)$ ) 与  $x \rightarrow x_0^+$  (或  $x \rightarrow x_0^-$ ) 即可.

### 2. 连续性定理

若函数列  $\{f_n\}$  在区间  $I$  上一致收敛, 且它的每一项都在  $I$  上连续, 则其极限函数  $f$  也在  $I$  上连续.

### 3. 逐项求积定理

若函数列  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 且它的每一项都在  $[a, b]$  上连续, 则

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

注 若函数列  $\{f_n\}$  的每一项都在  $[a, b]$  上可积, 相应定理结论也成立.

### 4. 逐项求导定理

设函数列  $\{f_n\}$  定义在区间  $[a, b]$  上, 若  $x_0 \in [a, b]$  为函数列  $\{f_n\}$  的一个收敛点,  $\{f_n\}$  的每一项在  $[a, b]$  上有连续的导数, 且  $\{f'_n\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则

$$\frac{d}{dx}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x).$$



## 五、函数项级数的性质

1. 逐项求极限定理
2. 连续性定理
3. 逐项求积定理
4. 逐项求导定理

## 典型例题与解题技巧

【例 1】求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} (x^2+x+1)^n.$$

解题分析 本题考查函数项级数收敛域的基本求法.

解题过程 (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|1+x^n|}{|1+x^{n+1}|}$

$$= \begin{cases} \frac{1}{|x|} < 1, & |x| > 1 & \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 收敛} \\ 1, & -1 < x \leq 1 & \text{方法失效} \\ \text{不存在}, & x = -1 & \text{方法失效} \end{cases}$$

当  $|x| < 1$  时,  $u_n(x) = \frac{1}{1+x^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ,  $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  收敛.

当  $x = 1$  时,  $u_n(x) = \frac{1}{2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ,  $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  收敛.

当  $x = -1$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x)$  不存在,  $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  发散.

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^n}$  的收敛域为  $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ .

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)} (x^2+x+1)^n} = x^2+x+1$$

当  $x^2+x+1 < 1$ , 即  $(x+1)x < 0 \Rightarrow -1 < x < 0$  时  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  收敛.

令  $x = 0$ , 原级数  $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  收敛, 令  $x = -1$ , 原级数  $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  收敛. 故

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  的收敛域为  $[-1, 0]$ .

【例 2】 $f_n(x) = x^n - x^{2n}$  在  $0 \leq x \leq 1$  是否一致收敛?

解题分析 考查区间收敛与一致收敛的逻辑关系注意联系闭区间连续性与一致连续的关系.

解题过程 这里  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x^n - x^{2n}) = 0 = f(x)$ ,  $0 \leq x \leq 1$ , 令  $f'_n(x) = nx^{n-1}(1-2x^n) = 0$ , 得

$x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ , 由于  $f_n(x) \geq 0$ , 而  $f_n(0) = f_n(1) = 0$ , 所以, 在  $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$  点  $f_n(x)$  取极大值.



$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq 1} |x^n - x^{2n}| = \left(\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以

$$f_n(x) \not\rightarrow f(x), 0 \leq x \leq 1$$

当  $\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|$  不好求时, 只好诉之于一致或不一致收敛的定义或柯西准则. 从上例题也可看出, 函数列在有限闭区间上收敛, 未必一致收敛,  $\{x^n - x^{2n}\}$  在  $[0, 1]$  上就是如此. 这与有限闭区间上连续函数一定一致连续不同.



## 历年考研真题评析

**【题 1】** (北京大学, 2006 年) 设在  $[a, b]$  上,  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ ,  $g_n(x)$  一致收敛于  $g(x)$ . 若存在正数列  $\{M_n\}$ , 使得  $|f_n(x)| \leq M_n, |g_n(x)| \leq M_n, (x \in [a, b], n = 1, 2, \dots)$ .

证明:  $f_n(x) \cdot g_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x) \cdot g(x)$ .

**分析** 本题主要考查一致收敛的知识.

**证明** 先证  $\{f_n(x)\}$  一致有界.

$f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ , 所以  $\forall \epsilon > 0, \exists N' > 0$ , 当  $n > N'$  时,  $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon (x \in [a, b])$

特别地对  $\epsilon = 1$ , 有

$$|f_n(x) - f(x)| < 1$$

所以  $|f(x)| \leq |f_n(x)| + 1 \leq M_n + 1$ , 即  $f(x)$  是有界的.

记  $M'_1 = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ , 则当  $n > N'$  时,  $|f_n(x)| \leq |f_n(x)| + 1 \leq M'_1 + 1$ .

取  $M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N'}, M'_1 + 1\}$ , 则  $\forall n \in N, \forall x \in [a, b], |f_n(x)| \leq M$ .

同理可证  $g(x)$  是有界的, 即  $\exists M' > 0$ , 使得  $|g(x)| \leq M', x \in [a, b]$ .

由于  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ ,  $g_n(x)$  一致收敛于  $g(x)$ , 所以对  $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时对一切  $x \in [a, b]$  有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2M'}, \quad |g_n(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{2M}$$

所以当  $n > N$  时

$$\begin{aligned} & |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \\ & \leq |f_n(x)g_n(x) - f_n(x)g(x)| + |f_n(x)g(x) - f(x)g(x)| \\ & \leq |f_n(x)| |g_n(x) - g(x)| + |g(x)| |f_n(x) - f(x)| \\ & < M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + M' \cdot \frac{\epsilon}{2M'} = \epsilon \end{aligned}$$

故  $f_n(x)g_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x) \cdot g(x)$ .

**【题 2】** (复旦大学, 2006 年) 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+x^2}$  关于  $x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上为一致收敛, 但

对任何  $x$  并非绝对收敛, 而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 \frac{1}{(1+x^2)^n}$  虽在  $x \in (-\infty, +\infty)$  上绝对收敛, 但并不一致收敛.

**分析** 本题考查一致收敛的证明.

**证明** 对级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+x^2}$ , 设  $\alpha_n(x) = \frac{1}{n+x^2}, \beta_n(x) = (-1)^n$ .

则  $|\sum_{k=1}^{\infty} \beta_k(x)| \leq 1$  一致有界,  $\alpha_n(x) = \frac{1}{n+x^2}$  单调减且趋于零 ( $n \rightarrow \infty$ ). 由 Dirichlet 判别法



知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+x^2}$  关于  $x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛. 又由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n+x^2} \right| / \frac{1}{n} = 1 >$

0, 故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x^2}$  发散, 即级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x^2}$  非绝对收敛.

对级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ ,  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$  有

$$\sqrt[n]{\frac{x^2}{(1+x^2)^n}} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} < 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)$$

故可知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上绝对收敛.

但当  $x \in (-\infty, +\infty)$  时

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^k} = 1 - \frac{1}{(1+x^2)^n} \rightarrow S(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\{S_n(x)\}$  的极限函数  $S(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  在  $x=0$  点不连续. 故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛.



## 课后习题全解

### § 1 一致收敛性

● 1. 讨论下列函数列在所示区间  $D$  上是否一致收敛, 并说明理由:

$$(1) f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}, n = 1, 2, \dots, D = (-1, 1);$$

$$(2) f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}, n = 1, 2, \dots, D = (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \begin{cases} -(n+1)x+1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n+1}, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x < 1, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots;$$

$$(4) f_n(x) = \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots, (i) D = [0, +\infty), (ii) D = [0, 1000];$$

$$(5) f_n(x) = \sin \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots, (i) D = [-l, l], (ii) D = (-\infty, +\infty).$$

**分析** 本题是考察一致收敛知识点的基础题, 不同小题运用不同的方法, 务必掌握.

**解** (1) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x| = f(x) \quad (x \in D = (-1, 1))$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$



$$\text{故 } \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \rightrightarrows |x|, (n \rightarrow \infty), x \in (-1, 1)$$

(2) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in (-\infty, +\infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} \frac{|x|}{1 + n^2 |x|^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$$

$$\text{故 } \frac{x}{1 + n^2 x^2} \rightrightarrows 0, (n \rightarrow \infty), x \in (-\infty, +\infty)$$

(3) 当  $x = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$ .

当  $0 < x \leq 1$  时, 只要  $n > \frac{1}{x} - 1$ , 就有  $f_n(x) = 0$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ , 于是在  $[0, 1]$  上的极限函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

因  $\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 1 (n = 1, 2, \dots)$ , 故  $f_n(x)$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛.

(4) 易见极限函数为  $f(x) = 0, x \in [0, +\infty)$ .

$$(i) \text{ 因为 } \sup_{0 \leq x \leq +\infty} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq +\infty} \left| \frac{x}{n} \right| = +\infty$$

所以  $\left\{ \frac{x}{n} \right\}$  在  $[0, +\infty)$  上不一致收敛.

$$(ii) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1000]} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1000}{n} = 0$$

$$\text{故 } \left\{ \frac{x}{n} \right\} \rightrightarrows 0, (n \rightarrow \infty), x \in [0, 1000]$$

(5) 易见极限函数  $f(x) = 0$ .

$$(i) \text{ 因为 } \sup_{x \in [-l, l]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-l, l]} \left| \sin \frac{x}{n} \right| \leq \frac{l}{n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$$

$$\text{故 } \sin \frac{x}{n} \rightrightarrows 0, (n \rightarrow \infty), x \in [-l, l]$$

$$(ii) \text{ 因为 } \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \left| \sin \frac{x}{n} \right| = 1$$

故  $\left\{ \sin \frac{x}{n} \right\}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致收敛.

**小结** 函数列的收敛与一致收敛是两个不相同的概念. 收敛是一个局部概念, 一致收敛是一个整体概念. 函数列一致收敛则一定收敛, 反之不成立. 判断函数列  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛的方法有:

$$a. f_n(x) \rightrightarrows f(x) \Leftrightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty).$$

b. 关于函数序列一致收敛的柯西定理.

c. 化成相应的函数项级数, 再用函数项级数判断一致收敛的方法.

这些方法中最常用的还是(a). 在用(a)时必须估计  $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$ , 因此往往需要先求  $|f_n(x) - f(x)|$  的极大值, 但是带绝对值求导很不方便, 这时可以先求  $(f_n(x) - f(x))$  的极大值, 然后求  $|f_n(x) - f(x)|$  的极大值.



○2. 证明: 设  $f_n(x) \rightarrow f(x), x \in D, a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) (a_n > 0)$ . 若对每一个正整数  $n$  有  $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, x \in D$ , 则  $\{f_n\}$  在  $D$  上一致收敛于  $f$ .

证明 因  $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, (x \in D, n = 1, 2, \dots)$ , 且  $a_n \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

故

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x), (n \rightarrow \infty), x \in D$$

●3. 判别下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性:

(1)  $\sum \frac{x^n}{(n-1)!}, x \in [-r, r];$

(2)  $\sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$

(3)  $\sum \frac{n}{x^n}, |x| > r \geq 1;$

(4)  $\sum \frac{x^n}{n^2}, x \in [0, 1];$

(5)  $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}, x \in (-\infty, +\infty);$

(6)  $\sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$

分析 函数项级数在给定区间上一致收敛的判别法同样是基础知识点, 为更深入地学习一致收敛的各种定理提供必要的理论知识前提.

解 (1)  $\forall x \in [-r, r]$ , 有

$$\left| \frac{x^n}{(n-1)!} \right| = \frac{|x|^n}{(n-1)!} \leq \frac{r^n}{(n-1)!}$$

令  $u_n = \frac{r^n}{(n-1)!}$ , 则  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{r}{n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$ , 所以  $\sum \frac{r^n}{(n-1)!}$  收敛, 由  $M$  判别法知,

$\sum \frac{x^n}{(n-1)!}$  在  $[-r, r]$  上一致收敛.

(2) 令  $u_n(x) = (-1)^{(n-1)}, v_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ , 则  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ , 有

$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq 1, (n = 1, 2, \dots)$ . 又对每一个  $x \in (-\infty, +\infty), \{v_n(x)\}$  单调递减, 且

由  $0 \leq \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  知,  $v_n(x) \rightrightarrows 0, (n \rightarrow \infty), x \in (-\infty, +\infty)$ . 由狄利

克雷判别法知  $\sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛.

(3) 当  $|x| \geq r > 0$  时, 有  $\frac{n}{|x|^n} \leq \frac{n}{r^n}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{r} = \frac{1}{r}$ . 因此当  $\frac{1}{r} < 1$  即  $r > 1$  时,  $\sum \frac{n}{r^n}$

收敛, 由  $M$  判别法知  $\sum \frac{n}{x^n}$  在  $|x| \geq r > 1$  上一致收敛, 当  $r = 1$  时原级数不一致收敛.

(4) 因  $\left| \frac{x^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, (x \in [0, 1], n = 1, 2, \dots)$ , 而  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛, 由  $M$  判别法知  $\sum \frac{x^n}{n^2}$  在  $[0, 1]$

上一致收敛.



(5) 由莱布尼茨判别法知,知 $(-\infty, +\infty)$ 上任意一点 $x$ ,  $\sum \frac{(-1)^n}{x^2+n}$  收敛. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

故  $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2+n}$  在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(6) 当  $x \neq 0$  时

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |R_n(x)| = \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} = 1$$

故  $\sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}$  在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

**小结** 判断函数项级数  $\sum u_n(x)$  在区间  $I = [a, b]$  上一致收敛的方法可以总结如下:

- $\sum u_n(x)$  在  $I$  上一致收敛  $\Leftrightarrow \sup_{x \in I} |R_n(x)| \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$ , 如本题的第(5)(6)小题.
- 函数项级数一致收敛的柯西准则.
- 三个判断函数项级数一致收敛的充分条件:  $M$ 判别法, 如本题第(1)(3)小题, 狄利克雷判别法, 如本题第(2)小题, 阿贝尔判别法.

◎4. 设函数项级数  $\sum u_n(x)$  在  $D$  上一致收敛于  $S(x)$ , 函数  $g(x)$  在  $D$  上有界. 证明级数

$$\sum g(x)u_n(x) \text{ 在 } D \text{ 上一致收敛于 } g(x)S(x).$$

**分析** 本题考察两不同函数项级数的乘积是否一致收敛的判断方法.

**证明** 设  $|g(x)| \leq M, x \in D$ , 因  $\sum u_n(x)$  在  $D$  上一致收敛于  $S(x)$ , 所以,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in D$ , 有

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \frac{\varepsilon}{M}$$

于是, 当  $n > N$  时, 对任一  $x \in D$ , 有

$$\left| \sum_{k=1}^n g(x)u_k(x) - g(x)S(x) \right| = |g(x)| \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon$$

故  $\sum g(x)u_n(x)$  在  $D$  上一致收敛于  $g(x)S(x)$ .

◎5. 若在区间  $I$  上, 对任何正整数  $n$ ,  $|u_n(x)| \leq v_n(x)$ , 证明当  $\sum v_n(x)$  在  $I$  上一致收敛时, 级数

$$\sum u_n(x) \text{ 在 } I \text{ 上也一致收敛.}$$

**证明** 因  $\sum v_n(x)$  在  $I$  上一致收敛, 所以,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in I$  和一切

$$\text{自然数 } p, \text{ 都有 } \left| \sum_{k=1}^p v_{n+p}(x) \right| < \varepsilon, \text{ 从而 } \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| \leq \sum_{k=1}^p |u_{n+k}(x)| \leq \sum_{k=1}^p v_{n+k}(x) <$$

$\varepsilon$ .

故  $\sum u_n(x)$  在  $I$  上一致收敛.

◎6. 设  $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  是  $[a, b]$  上的单调函数, 证明: 若  $\sum u_n(a)$  与  $\sum u_n(b)$  都绝对收敛, 则

$$\sum u_n(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上绝对且一致收敛.}$$

**证明** 因  $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  是  $[a, b]$  上的单调函数, 所以





$$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)| \quad (n = 1, 2, \dots, x \in [a, b])$$

由  $\sum |u_n(a)|$  与  $\sum |u_n(b)|$  收敛知:  $\sum (|u_n(a)| + |u_n(b)|)$  收敛, 故  $\sum u_n(x)$  在  $[a, b]$  上绝对并一致收敛.

◎7. 在  $[0, 1]$  上定义函数列

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n}, \\ 0, & x \neq \frac{1}{n}, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明级数  $\sum u_n(x)$  在  $[0, 1]$  上一致收敛, 但它不存在优级数.

分析 本题运用反证法. 先设  $\sum u_n(x)$  存在优级数  $\sum M_n$ .

证明 因

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n+2} \\ \dots & \dots \\ \frac{1}{n+p}, & x = \frac{1}{n+p} \\ 0, & \text{其他点} \end{cases}$$

所以, 当  $0 \leq x \leq 1$  时, 恒有  $\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| < \frac{1}{n}$ , ( $n, p = 1, 2, \dots$ ), 于是,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N =$

$\left[ \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ , 则当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [0, 1]$  和一切自然数  $p$ , 都有  $\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| < \varepsilon$ , 故所给级数在  $[0, 1]$  上一致收敛.

假设  $\sum u_n(x)$  在  $[0, 1]$  上存在优级数  $\sum M_n$ , 取  $x = \frac{1}{n}$ , 则

$$M_n \geq |u_n(x)| = \left| u_n\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n} > 0$$

由  $\sum M_n$  收敛得知  $\sum \frac{1}{n}$  收敛, 这与  $\sum \frac{1}{n}$  发散矛盾. 故  $\sum u_n(x)$  不存在优级数.

◎8. 讨论下列函数列或函数项级数在所示区间  $D$  上的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]}, D = [-1, 1];$$

$$(2) \sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}, D = (0, +\infty);$$

$$(3) \sum \frac{x^2}{[1+(n-1)x^2](1+nx^2)}, D = (0, +\infty);$$

$$(4) \sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}, D = [-1, 0];$$

$$(5) \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, D = (-1, 1);$$



$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi).$$

**分析** (1) 运用函数项级数一致收敛的柯西准则进行判断. (3) 将原式积化和差进行拆项. (6) 可初步判断该级数不一致收敛. 用一致收敛的柯西准则, 对任意自然数  $N$ , 可取  $n = N, p = N + 1$ , 经运算后可凑出  $\varepsilon_0 = \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2}$ .

**解** (1) 因

$$\begin{aligned} |S_{n+p}(x) - S_n(x)| &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1-2k}{(x^2+k^2)[x^2+(k-1)^2]} \right| \\ &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \left( \frac{1}{x^2+k^2} - \frac{1}{x^2+(k-1)^2} \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x^2+(n+p)^2} - \frac{1}{x^2+n^2} \right| < \frac{1}{x^2+n^2} \leqslant \frac{1}{n} \end{aligned}$$

所以,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 1$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [-1, 1]$  和一切自然数  $p$ , 都

有  $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ .

由函数项级数一致收敛的柯西准则所给级数在  $[-1, 1]$  上一致收敛.

(2) 对任意自然数  $n$ , 取  $x_n = \frac{\pi}{2} \cdot 3^n \in (0, +\infty)$ , 有

$$\left| 2^n \sin \frac{x_n}{3^n} \right| = 2^n$$

所以  $\sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}$  在  $(0, +\infty)$  内不一致收敛.

(3) 因为

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{1+(k-1)x^2} - \frac{1}{1+kx^2} \right] \\ &= \left( 1 - \frac{1}{1+nx^2} \right) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty), S(x) = 1 \end{aligned}$$

所以

$$\sup_{0 < x < +\infty} |S(x) - S_n(x)| \geqslant \frac{1}{1+n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2} = \frac{1}{2}, n = 1, 2, \dots$$

由函数项级数一致收敛的充要条件知, 所给级数在  $(0, +\infty)$  内不一致收敛.

(4) 记  $u_n(x) = (-1)^n, v_n(x) = \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}}$ , 则  $\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leqslant 1, x \in [-1, 0]$ , 对每一个  $x \in [-1, 0]$ ,  $\{v_n(x)\}$  单调递减且  $\left| \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}} \right| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 可见  $v_n(x) \rightrightarrows 0 (n \rightarrow \infty), x \in$

$[-1, 0]$ , 由狄利克雷判别法知  $\sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}$  在  $[-1, 0]$  上一致收敛.

(5) 记  $u_n(x) = (-1)^n, v_n(x) = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ , 与(4)类似可得,  $\sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$  在  $(-1, 1)$  上不一致收敛.



(6) 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2}$ , 对任意自然数  $N$ , 存在  $n = N, p = N+1, x_0 = \frac{1}{2(N+1)} \in [0, 2\pi]$ ,

使

$$\begin{aligned} & |u_{n+1}(x_0) + u_{n+2}(x_0) + \cdots + u_{n+p}(x_0)| \\ &= \left| \frac{1}{N+1} \sin \frac{N+1}{2(N+1)} + \frac{1}{N+2} \sin \frac{N+2}{2(N+1)} + \cdots + \frac{1}{2N+1} \sin \frac{2N+1}{2(N+1)} \right| \\ &> \sin \frac{1}{2} \left( \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \cdots + \frac{1}{2N+1} \right) > \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

故  $\sum \frac{\sin n\pi}{n}$  在  $(0, 2\pi)$  上不一致收敛.

●9. 证明: 级数  $\sum (-1)^n x^n (1-x)$  在  $[0, 1]$  上绝对并一致收敛, 但由其各项绝对值组成的级数在  $[0, 1]$  上却不一致收敛.

分析 首先判断出  $|R_n(x)| \leqslant (1-x)x^{n+1}$ , 得到  $u_{n+1}(x)$  的最大值后进行证明.

证明 易见  $|R_n(x)| \leqslant (1-x)x^{n+1}$ , 再求函数  $u_{n+1}(x) = (1-x)x^{n+1}$  在  $[0, 1]$  上的最大值. 由

$u'_{n+1}(x) = (n+2)x^n \left( \frac{n+1}{n+2} - x \right)$ , 知  $u_{n+1}(x)$  在  $x = \frac{n+1}{n+2}$  时达到  $[0, 1]$  上的最大值, 所以

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{1}{n+2} \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} < \frac{1}{n+2}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0$$

故  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$  在  $[0, 1]$  上一致收敛, 对  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$  各项绝对值组成的级

数  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)$ , 由于  $S_n(x) = (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k = 1 - x^n$  且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

可见

$$\sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |S_n(x) - S(x)| = 1$$

故所给级数在  $[0, 1]$  上绝对并一致收敛, 但其各项绝对值组成的级数在  $[0, 1]$  上却不一致收敛.

小结  $R_n(x)$  在证明中起着非常重要的作用.

○10. 设  $f$  为定义在区间  $(a, b)$  内的任一函数, 记

$$f_n(x) = \frac{[nf(x)]}{n}, n = 1, 2, \dots,$$

证明函数列  $\{f_n\}$  在  $(a, b)$  内一致收敛于  $f$ .

证明 由于

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n} |[nf(x)] - nf(x)| \leqslant \frac{1}{n} \quad n = 1, 2, \dots$$

所以,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ , 则当  $n > N$  时对一切  $x \in (a, b)$  均有  $|f_n(x) - f(x)|$

$< \varepsilon$ , 故  $\{f_n(x)\}$  在  $(a, b)$  内一致收敛于  $f(x)$ .

●11. 设  $\{u_n(x)\}$  为  $[a, b]$  上正的递减且收敛于零的函数列, 每一个  $u_n(x)$  都是  $[a, b]$  上的单调函数,



### 则级数

$$u_1(x) - u_2(x) + u_3(x) - u_4(x) + \cdots$$

在  $[a, b]$  上不仅收敛, 而且一致收敛.

**分析** 运用狄利克雷判别法进行判断.

**证明** 记  $v_n(x) = (-1)^n$ , 则

$$\left| \sum_{k=1}^n v_k(x) \right| \leq 1, (x \in [a, b]), \quad n = 1, 2, \cdots$$

因  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  上单调, 则

$$0 < u_n(x) \leq u_n(b) + u_n(a), x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \cdots$$

又  $u_n(a), u_n(b)$  收敛于零, 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时有  $|u_n(a) + u_n(b)| < \varepsilon$ , 从而对一切  $x \in [a, b]$ , 有

$$|u_n(x) - 0| \leq |u_n(a) + u_n(b) - 0| < \varepsilon$$

故  $u_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, x \in [a, b]$ . 又对每一个  $x \in [a, b], \{u_n(x)\}$  递减, 由狄利克雷判

别法知, 所给级数在  $[a, b]$  上一致收敛.

**小结** 注意证明一致收敛的方法, 此题根据定义证明.

## § 2 一致收敛函数列与函数项级数的性质

○1. 讨论下列各函数列  $\{f_n\}$  在所定义的区域上:

(a)  $\{f_n\}$  与  $\{f'_n\}$  的一致收敛性;

(b)  $\{f_n\}$  是否有定理 13.9, 13.10, 13.11 的条件与结论.

$$(1) f_n(x) = \frac{2x+n}{x+n}, x \in [0, b]; \quad (2) f_n(x) = x - \frac{x^n}{n}, x \in [0, 1];$$

$$(3) f_n(x) = nx e^{-nx^2}, x \in [0, 1].$$

**解** (1) (a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 = f(x), x \in [0, b]$

$$\sup_{0 \leq x \leq b} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq b} \left| \frac{x}{x+n} \right| = \frac{b}{b+n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

由于

$$f'_n(x) = \frac{n}{(x+n)^2}, \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = 0 = g(x), x \in [0, b]$$

从而

$$\sup_{0 \leq x \leq b} |f'_n(x) - g(x)| = \sup_{0 \leq x \leq b} \left| \frac{n}{(x+n)^2} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

故  $\{f_n(x)\}$  与  $\{f'_n(x)\}$  都在  $[0, b]$  上一致收敛.

(b) 因  $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}$  在  $[0, b]$  上一致收敛, 且每一项都连续, 所以  $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}$  具有定理 13.9,

13.10 的条件, 从而具有定理结论. 又  $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}'$  在  $[0, b]$  上一致收敛, 每一项在  $[0, b]$

连续, 且  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, b]$  上收敛, 所以  $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}$  具有定理 13.11 的条件和结论.

(2) (a) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x = f(x), x \in [0, 1]$



从而

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

所以  $x - \frac{x^n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x = f(x) (n \rightarrow \infty), x \in [0, 1]$

又

$$f'_n(x) = 1 - x^{n-1}, \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

从而  $\{f'_n(x)\}$  的每一项在  $[0, 1]$  上连续,  $\{f'_n(x)\}$  的极限函数在  $[0, 1]$  上不连续, 故  $\{f'_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛.

(b) 因  $\left\{x - \frac{x^n}{n}\right\}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛, 且每一项连续, 所以  $\left\{x - \frac{x^n}{n}\right\}$  具有定理 13.9, 13.10 的条件从而具有定理结论. 由于  $\{f'_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛, 所以  $\{f_n(x)\}$  不具有定理 13.11 的条件. 又  $f'(x) = x' = 1 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ , 从而不具有定理 13.11 的结论.

(3) (a) 易见  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} nx e^{-nx^2} = 0 = f(x), x \in [0, 1]$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq 1} nx e^{-nx^2}$$

由  $f'_n(x) = n e^{-nx^2} (1 - 2nx^2)$  知  $f_n(x)$  在  $x = \frac{1}{\sqrt{2n}}$  达到  $[0, 1]$  上的最大值, 所以

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$$

故  $\{nx e^{-nx^2}\}$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛.

因而

$$f'_n(x) = nx^{-nx^2} (1 - 2nx^2)$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1 \\ +\infty, & x = 0 \end{cases}$$

$\{f'_n(x)\}$  的每一项在  $[0, 1]$  上连续, 其极限函数在  $[0, 1]$  上不连续, 故  $\{f'_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛.

(b) 因  $\{f_n(x)\}$  与  $\{f'_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上都不一致收敛, 所以  $\{f_n(x)\}$  不满足定理 13.9, 13.10, 13.11 的条件, 又  $\{f_n(x)\}$  的极限函数  $f(x) = 0$ , 在  $[0, 1]$  上连续, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx e^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$$

由于  $\{f'_n(x)\}$  在  $x = 0$  不收敛, 所以  $\{f_n(x)\}$  具有定理 13.10 的结论; 不具有定理 13.9, 13.11 的结论.

**小结** 函数列一致收敛是定理 13.9, 13.10, 13.11 结论成立的充分而非必要条件. 在三个定理条件满足的前提下极限运算可以与极限运算换序, 极限运算可以与积分运算换序, 极限运算可以与求导运算换序. 而当函数列不一致收敛时三个定理的结论可能成立也可能不成立. 如第 3 小题  $\{f_n(x)\}$  与  $\{f'_n(x)\}$  都在  $[0, 1]$  上不一致收敛, 但极限运算可以与极限运算换序, 而极限运算与积分运算和求导运算就不能换序.

◎2. 证明: 若函数列  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上满足定理 13.11 的条件, 则  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.



**分析** 定理 13.11 的条件为充要条件,先假设  $f'_n(x)$  一致收敛于  $g(x)$ ,再进行证明即可.

**证明** 设  $f'_n(x) \rightrightarrows g(x) \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$

因对  $[a, b]$  上的任意  $x, x_0$ , 有

$$\begin{aligned} f_n(x) &= f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \\ f_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(x_0) - f(x_0) + \int_{x_0}^x [f'_n(t) - g(t)] dt| \\ &\leq |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x [f'_n(t) - g(t)] dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - f(x_0)| + \int_{x_0}^x |f'_n(t) - g(t)| dt \end{aligned}$$

由  $\{f_n(x)\}$  在点  $x_0$  收敛知,  $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$ , 当  $n > N_1$ , 有

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2} \quad ①$$

又  $f'_n(x) \rightrightarrows g(x), (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$ , 对上述  $\epsilon > 0, \exists N_2$ , 当  $n > N_2$  时, 对一切  $t \in [a, b]$ , 有

$$|f'_n(t) - g(t)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)} \quad ②$$

取  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , 则当  $n > N$  时, ①② 成立, 从而  $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ .

因此  $f_n(x) \rightrightarrows f(x), (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$ .

### ○3. 证明定理 13.12 和 13.14.

**证明** 定理 13.12 之证: 设  $x_0$  为  $[a, b]$  上任意一点,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 则当  $x \in [a, b]$  时

$$\begin{aligned} |S(x) - S(x_0)| &= |S(x) - S_n(x) + S_n(x) - S_n(x_0) + S_n(x_0) - S(x_0)| \\ &\leq |S(x) - S_n(x)| + |S_n(x) - S_n(x_0)| + |S_n(x_0) - S(x_0)| \end{aligned}$$

因  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 从而  $\forall \epsilon > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$ , 有

$$|S(x) - S_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}, |S_n(x_0) - S(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}$$

由  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续 ( $n = 1, 2, \dots$ ) 知: 对取定的  $n > N, S_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 所以对上述  $\epsilon, \exists \delta > 0$ , 当  $x \in [a, b]$ , 且  $|x - x_0| < \delta$  时

$$|S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}$$

于是当  $|x - x_0| < \delta$  且  $x \in [a, b]$  时有

$$|S(x) - S(x_0)| < \epsilon$$



故和函数  $S(x)$  在  $x_0$  点连续, 由  $x_0$  的任意性知  $S(x)$  在  $[a, b]$  连续, 定理 13.12 得证.  
下证定理 13.14.

设  $\sum u'_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致敛于  $S^*(x)$ , 由  $u'_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续及定理 13.12 知, 函数  $S^*(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 又由定理 13.13 知,  $\forall x \in [a, b]$

$$\begin{aligned}\int_a^x S^*(t) dt &= \int_a^x \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^x u'_n(t) dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = S(x) - S(a)\end{aligned}$$

故  $\int_a^x S^*(t) dt = S(x) - S(a)$ . 两端关于  $x$  求导, 得

$$S'(x) = S^*(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x), \forall x \in [a, b]$$

○4. 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}, x \in [-1, 1]$ , 计算积分  $\int_0^x S(t) dt$ .

解  $\left| \frac{x^{n-1}}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} (x \in [-1, 1])$ , 由  $M$  判别法知,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}$  在  $[-1, 1]$  上一致收敛, 显然  $\frac{x^{n-1}}{n^2} (n = 1, 2, \dots)$  在  $[-1, 1]$  上连续, 由定理 13.13 知

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{n-1}}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$$

○5. 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}, x \in (-\infty, +\infty)$ , 计算积分  $\int_0^x S(t) dt$ .

解  $\left| \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}, x \in (-\infty, +\infty)$ , 由  $M$  判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛, 显

然  $\frac{\cos nx}{n\sqrt{n}} (n = 1, 2, \dots)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 由定理 13.13 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\cos nt}{n\sqrt{n}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2\sqrt{n}}$$

◎6. 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}, x > 0$ , 计算  $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$ .

分析 先判断出  $(ne^{-nx})' < 0$ , 再计算, 需要用到定理 13.13.

解 由  $(ne^{-nx})' = -n^2 e^{-nx} < 0$  有

$$ne^{-nx} \leq ne^{-n \ln 2}, \quad x \in [\ln 2, \ln 3]$$

对级数  $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n \ln 2}$ , 有

$$\sqrt[n]{ne^{-n \ln 2}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{e^{\ln 2}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

于是  $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n \ln 2}$  收敛, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$  在  $[\ln 2, \ln 3]$  上一致收敛, 显然  $ne^{-nx} (n = 1, 2, \dots)$  在  $[\ln 2, \ln 3]$  上连续, 由定理 13.13 知

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\ln 2}^{\ln 3} ne^{-nt} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{2}$$



○7. 证明: 函数  $f(x) = \sum \frac{\sin nx}{n^3}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 且有连续的导函数.

证明 由  $\left| \frac{\sin nx}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$ , 而  $\sum \frac{1}{n^3}$  收敛, 由  $M$  判别法知  $\sum \frac{\sin nx}{n^3}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛.

因  $\left( \frac{\sin nx}{n^3} \right)' = \frac{\cos nx}{n^2}$ , 而  $\left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ , 由  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛知  $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛. 又  $\frac{\cos nx}{n^2} (n=1, 2, \dots)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 从而由定理 13.13 知  $f(x)$  具有连续的导数, 从而  $f(x)$  也连续.

◎8. 证明: 定义在  $[0, 2\pi]$  上的函数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx (0 < r < 1)$ , 满足定理 13.13 条件, 且

$$\int_0^{2\pi} \left( \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx \right) dx = 2\pi.$$

分析 先证  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$  是一致收敛的, 再运用定理 13.13.

证明 因  $|r^n \cos nx| \leq r^n$ , 而  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n (0 < r < 1)$  收敛, 故  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$  在  $[0, 2\pi]$  上一致收敛, 又

$r^n \cos nx$  在  $[0, 2\pi]$  上连续, 所以  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$  满足定理 13.13 的条件, 且

$$\int_0^{2\pi} \left( \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^n \cos nx dx$$

因  $\int_0^{2\pi} dx = 2\pi, \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0 (n=1, 2, \dots)$ , 所以

$$\int_0^{2\pi} \left( \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx \right) dx = 2\pi$$

○9. 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性及极限函数的连续性、可微性和可积性:

$$(1) f_n(x) = xe^{-nx^2}, n=1, 2, \dots, x \in [-l, l];$$

$$(2) f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n=1, 2, \dots,$$

$$(i) x \in [0, +\infty), (ii) x \in [a, +\infty) (a > 0).$$

解 (1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in [-l, l]$$

从而

$$\sup_{x \in [-l, l]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-l, l]} |xe^{-nx^2}| \leq \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

所以

$$xe^{-nx^2} \Rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), x \in [-l, l]$$

因极限函数  $f(x) = 0$ , 知  $f(x)$  在  $[-l, l]$  上连续、可积、可微, 且由  $xe^{-nx^2}$  在  $[-l, l]$  上连续及定理 13.10 有

$$\int_{-l}^l \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-l}^l f_n(x) dx$$





但由  $f'_n(x) = e^{-nx^2}(1-2nx^2)$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 < |x| \leq l \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

因此

$$[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)]' \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

(2) (i) 易见

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & 0 < x < +\infty \end{cases}$$

由于  $\{f_n(x)\}$  的每一项在  $[0, +\infty)$  上连续, 而  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上不连续, 所以  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上不连续, 所以  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上不一致收敛.

由  $f_n(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x < +\infty \end{cases}$  知,  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上不连续、可积、不可微.

(ii) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 = f(x), x \in [a, +\infty)$$

所以

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{nx}{1+nx} - 1 \right| \\ &= \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{1}{1+nx} \right| = \frac{1}{1+na} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以  $\frac{nx}{1+nx} \rightrightarrows 1 \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, +\infty) \quad (a > 0)$

由  $f(x) = 1$  知  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上连续、可微、不可积.

### ● 10. 证明函数

$$S(x) = \sum \frac{1}{n^x}$$

在  $(1, +\infty)$  内连续, 且有连续的各阶导数.

分析 先证  $S(x)$  连续, 再证其一致收敛, 即得出结论.

证明  $\forall x_0 \in (1, +\infty)$ , 取  $1 < p < x_0$ , 则  $0 < \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^p} (x \geq p)$ . 又  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1)$  收敛, 从而

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$  在  $[p, +\infty)$  上一致收敛. 由  $\frac{1}{n^x} (n=1, 2, \dots)$  在  $[p, +\infty)$  上连续及定理 13.12 知, 函数  $S(x)$  在  $[p, +\infty)$  上连续, 特别  $S(x)$  在  $x_0$  连续. 由  $x_0$  的任意性知  $S(x)$  在  $(1, +\infty)$  内连续.

因  $\left(\frac{1}{n^x}\right)^{(k)} = (-1)^k \frac{1}{n^x} \ln^k n$  在  $(1, +\infty)$  内连续,  $(k=1, 2, \dots), \forall x_0 \in (1, +\infty)$ , 取  $p$

$\in (1, x_0]$ , 则  $\left|(-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}\right| \leq \frac{\ln^k n}{n^p} (x \geq p)$ , 固定  $k$ , 取  $\lambda$  使  $p > \lambda > 1$ , 由  $\frac{\left(\frac{\ln^k n}{n^p}\right)}{\frac{1}{n^\lambda}} =$

$\frac{\ln^k n}{n^{p-\lambda}} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$  及  $\sum \frac{1}{n^\lambda} (\lambda > 1)$  收敛知  $\sum \frac{\ln^k n}{n^p}$  收敛, 于是,  $\sum (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}$  在  $[p,$

$+\infty)$  上一致收敛, 显然,  $\sum \frac{1}{n^x}$  在  $x > 1$  时收敛, 由逐项求导及连续性定理知



$$S^{(k)}(x) = \sum \left( \frac{1}{n^x} \right)^{(k)} = \sum (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}$$

在  $[p, +\infty)$  上连续, 特别在  $x_0$  点连续, 由  $x_0$  的任意性知,  $S^{(k)}(x)$  在  $(1, +\infty)$  内连续, 故  $S(x)$  在  $(1, +\infty)$  内连续且有连续的各阶导数.

**小结** 运用逐项求导及连续性定理证  $S(x)$  有连续的各阶导数.

○11. 设  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有任何阶导数, 记  $F_n = f^{(n)}$ , 并在任何有限区间内

$$F_n \rightrightarrows \varphi(n \rightarrow \infty),$$

试证  $\varphi(x) = ce^x$  ( $c$  为常数.)

**证明** 由于  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有任何阶导数, 所以  $f^{(n)}$  在任何有限区间  $(a, b)$  内有连续的导数, 又  $f^{(n)}$  在  $(a, b)$  内一致收敛于  $\varphi(x)$ , 且  $f^{(n+1)}$  在  $(a, b)$  内也一致收敛于  $\varphi(x)$ , 由定理 13.11 知

$$\varphi'(x) = [\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}]' = \lim_{n \rightarrow \infty} [f^{(n)}]' = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n+1)} = \varphi(x), x \in (a, b)$$

令  $g(x) = e^{-x}\varphi(x)$ , 则  $g'(x) = 0, \forall x \in (-\infty, +\infty), g(x) \equiv c$  (常数), 即  $\varphi(x) = ce^x$ .

## 总练习题

○1. 试问  $k$  为何值时, 下列函数列  $\{f_n\}$  一致收敛:

$$(1) f_n(x) = xn^k e^{-nx}, 0 \leq x < \infty;$$

$$(2) f_n(x) = \begin{cases} xn^k, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^k, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n}, \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

**解** (1) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in [0, +\infty)$$

所以

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty)} xn^k e^{-nx}$$

由  $f'_n(x) = n^k e^{-nx} (1 - nx)$  知  $f_n(x)$  在  $x = \frac{1}{n}$  达到  $[0, +\infty)$  上的最大值. 所以

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = n^{k-1} e^{-1}, \text{ 于是, 当 } k-1 < 0, \text{ 即 } k < 1 \text{ 时, 有}$$

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

当  $k-1 \geq 0$ , 即  $k \geq 1$  时, 有

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} +\infty, & k > 1 \\ \frac{1}{e}, & k = 1 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)$$

故当  $k < 1$  时,  $\{xn^k e^{-nx}\}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛.

(2) 当  $x = 0$  时,  $f_n(x) = 0$ , 所以

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

当  $0 < x \leq 1$  时, 只要  $n > \frac{2}{x}$ , 就有  $f_n(x) = 0$ , 所以  $f(x) = 0$ .



于是  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上的极限函数为  $f(x) = 0$ .

因为

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n^{k-1} \rightarrow \begin{cases} 0, & k < 1 \\ 1, & k = 1 \\ +\infty, & k > 1 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)$$

故仅当  $k < 1$  时,  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛.

◎2. 证明: (1) 若  $f_n(x) \rightrightarrows f(x), x \in I$ , 且  $f$  在  $I$  上有界, 则  $\{f_n\}$  至多除有限项外在  $I$  上一致有界的;

(2) 若  $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$ , 且对每个正整数  $n, f_n$  在  $I$  上有界, 则  $\{f_n\}$  在  $I$  上一致有界.

分析 要证  $\{f_n\}$  一致有界, 需要先证出  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

证明 (1) 设  $|f(x)| \leq M_1, x \in I$ , 由  $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty) (x \in I)$  知, 对  $\varepsilon = 1, \exists N$ , 当  $n >$

$N$  时, 对一切  $x \in I$ , 有  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon = 1$ , 从而  $\forall x \in I$

$$|f_n(x)| < 1 + M_1 \quad (n > N)$$

故  $\{f_n(x)\}$  除前  $N$  项(有限项)外在  $I$  上一致有界.

(2) 因  $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$ , 由柯西准则  $\forall \varepsilon = 1, \exists N$ , 当  $n > N + 1 > N$  时,

对一切  $x \in I$  有

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < \varepsilon = 1$$

所以当  $n > N + 1$  时,  $\forall x \in I, |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1$ , 又对每个正整数  $n, f_n(x)$  在  $I$  上有界, 设

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad (n = 1, 2, \dots, N + 1, x \in I)$$

令  $M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N+1}\}$ , 则对一切正整数  $n$ , 有  $|f_n(x)| \leq M + 1 (x \in I)$ .

◎3. 设  $f(x)$  为  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上的连续函数, 证明:

(1)  $\{x^n f(x)\}$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上收敛;

(2)  $\{x^n f(x)\}$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上一致收敛的充要条件是  $f(1) = 0$ .

证明 (1) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$  从而  $\{x^n f(x)\}$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上收敛, 且极限

函数为

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$$



(2) 必要性 因  $f(x)$  在闭区间  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上连续, 所以  $f(x)$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上有界, 又

$\{x^n f(x)\}$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上一致收敛,  $x^n f(x) (n = 1, 2, \dots)$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上连续, 所以其极

限函数  $g(x)$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上连续, 从而

$$f(1) = g(1) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$$

充分性 设  $|f(x)| \leq M, \left(x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right)$ , 由  $f(1) = 0$  知  $\{x^n f(x)\}$  的极限函数  $g(x) \equiv 0$ , 考虑  $|x^n f(x) - 0|$ .

由于  $f(x)$  在  $x = 1$  连续, 从而  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , (不妨设  $\delta < \frac{1}{2}$ ), 当  $1 - \delta < x \leq 1$

时  $|f(x) - f(1)| = |f(x)| < \varepsilon$ , 从而

当  $1 - \delta < x \leq 1$  时,  $|x^n f(x) - 0| \leq |f(x)| < \varepsilon$

当  $\frac{1}{2} \leq x \leq 1 - \delta$  时,  $|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M$ , 而  $(1 - \delta)^n M \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 所以,

对上述  $\varepsilon, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in \left[\frac{1}{2}, 1 - \delta\right]$ , 有

$$|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M < \varepsilon$$

综上,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$  有  $|x^n f(x) - 0| < \varepsilon$ , 故

$\{x^n f(x)\}$  在  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$  上一致收敛.

● 4. 若把定理 13.10 中一致收敛函数列  $\{f_n\}$  的每一项在  $[a, b]$  上连续改为在  $[a, b]$  上可积, 试证  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上的极限函数在  $[a, b]$  上也可积.

分析 要证  $f_n(x)$  的极限函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  可积, 即要证:  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在分割  $T$ , 使  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ , 可令  $\omega_i = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')|$ , 利用  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$  及任一  $f_n(x)$  可积的

定义, 将  $|f(x') - f(x'')|$  分成三部分,  $|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f_N(x')| + |f_N(x') - f_N(x'')| + |f_N(x'') - f(x'')|$  上不等式右端的第二个绝对值与  $\Delta x_i$  相乘作和可小于

$\frac{\varepsilon}{3}$  (因为  $f_N(x)$  可积), 第一及第三个绝对值都小于  $\frac{\varepsilon}{3(b-a)}$  (因为  $f_n(x) \Rightarrow f(x), n \rightarrow$

$\infty$ ), 这两项各与  $\Delta x$  相乘作和各小于  $\frac{\varepsilon}{3}$ . 即可得  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ .

证明 设  $f_n(x)$  的极限函数为  $f(x)$ . 对  $[a, b]$  任作一分割  $T, f(x)$  在  $\Delta_i$  上的振幅为

$$\omega_i = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')|$$

因  $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$ , 所以,  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 使

$$|f_N(x') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$$



$$|f_N(x'') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}, x', x'' \in [a, b]$$

又  $f_N(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 所以对上述  $\varepsilon$ ,  $\exists \delta > 0$ , 只要  $\|T\| < \delta$ , 有  $\sum_{i=1}^n \omega'_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3}$ , 其中

$$\omega'_i = \sup |f_N(x') - f_N(x'')|$$

于是, 当  $x', x'' \in \Delta_i$  时

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f_N(x')| + |f_N(x') - f_N(x'')| + |f_N(x'') - f(x'')| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3(b-a)} + \omega'_i \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &\leq \sum_{i=1}^n \left[ \frac{2\varepsilon}{3(b-a)} + \omega'_i \right] \Delta x_i \\ &= \frac{2\varepsilon}{3(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \omega'_i \Delta x_i < \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

故  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积.

**小结** 此题考察了极限函数的基本定义, 必须牢牢掌握.

◎5. 设级数  $\sum a_n$  收敛, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n.$$

**证明** 因  $\left| \frac{1}{n^x} \right| \leq 1 (x \in [0, +\infty))$ , 且  $\frac{1}{(n+1)^x} \leq \frac{1}{n^x}$ , 所以  $\left\{ \frac{1}{n^x} \right\}$  单调一致有界, 又  $\sum a_n$  收敛,

从而  $\sum a_n$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛, 由阿贝尔判别法知  $\sum \frac{a_n}{n^x}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛,

显然  $\frac{a_n}{n^x} (n = 1, 2, \dots)$  在  $[0, +\infty)$  连续, 由连续性定理知  $\sum \frac{a_n}{n^x}$  在  $[0, +\infty)$  上连续. 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n$$

◎6. 设可微函数列  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上收敛,  $\{f'_n\}$  在  $[a, b]$  上一致有界, 证明:  $\{f_n\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**分析** 可用一致收敛的柯西准则证明  $\{f_n(x)\}$  的一致收敛性, 即要证  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  和一切正整数  $p$  都有

$$|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon$$

可将  $|f_n(x) - f_{n+p}(x)|$  放大为两部分, 利用  $\{f'_n(x)\}$  的一致有界性,  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上收敛及拉格朗日中值定理, 可证每一部分都小于  $\frac{\varepsilon}{2}$ , 即可证得  $|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon$ .

**证明** 设  $|f'_n(x)| \leq M, (n = 1, 2, \dots, x \in [a, b])$ , 对  $\varepsilon > 0$ , 在  $[a, b]$  上取  $(m-1)$  个点.

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$$

使它们把  $[a, b]$  分割成  $m$  个(有限)小区间  $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$  且  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} < \frac{\varepsilon}{4M} (i = 1, 2, \dots, m)$ . 因  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上收敛, 所以对  $\Delta_i$  上任取一点  $\bar{x}_i, \exists N_i > 0$ , 当  $n > N_i$  时, 对任意自然数  $P$ , 有  $|f_n(\bar{x}_i) - f_{n+p}(\bar{x}_i)| < \frac{\varepsilon}{2} (x \in \Delta_i)$ , 对函数  $f_n(x) - f_{n+p}(x)$  应用微



分中值定理知:  $\forall x \in \Delta_i, \exists$  位于  $x$  与  $\overline{x_i}$  之间的  $\xi$  使得

$$\begin{aligned} & |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(\overline{x_i}) + f_{n+p}(\overline{x_i})| \\ &= |f'_n(\xi) - f'_{n+p}(\xi)| |x - \overline{x_i}| < 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M} \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_{n+p}(x)| &\leq |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(\overline{x_i}) + f_{n+p}(\overline{x_i})| \\ &\quad + |f_n(\overline{x_i}) - f_{n+p}(\overline{x_i})| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

取  $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$ , 则当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$ , 有

$|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \epsilon$ , 故  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

# 第十四章

## 幂级数



### 内容提要

#### 一、幂级数的收敛区域与收敛半径

##### 1. 阿贝尔第一定理

2. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$  存在, 则

(1) 当  $0 < \rho < +\infty$  时, 幂级数的收敛半径为  $R = \frac{1}{\rho}$ ;

(2) 当  $\rho = 0$  时, 幂级数的收敛半径为  $R = +\infty$ ;

(3) 当  $\rho = +\infty$  时, 幂级数的收敛半径为  $R = 0$ .

3. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 如果  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ , 则

(1) 当  $0 < \rho < +\infty$  时,  $R = \frac{1}{\rho}$ ;

(2) 当  $\rho = 0$  时,  $R = +\infty$ ;

(3) 当  $\rho = +\infty$  时,  $R = 0$ .

#### 二、幂级数的性质

##### 1. 阿贝尔第二定理

2. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R (> 0)$ .

(1) 若幂级数在右端点  $x = R$  处收敛, 则在  $[0, R]$  上一致收敛, 其和函数  $S(x)$  在  $x = R$  点左连续;

(2) 若幂级数在左端点  $x = -R$  处收敛, 则在  $[-R, 0]$  上一致收敛, 其和函数  $S(x)$  在  $x = -R$  处右连续.



### 三、幂级数和函数的解析性质

1. 幂级数的收敛半径
2. 连续性
3. 逐项微分
4. 逐项积分

### 四、幂级数的展开

1. 函数可展开成幂级数的条件
2. 几个常用的初等函数的展开式

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$(5) \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$(6) (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad \left( C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right)$$

其收敛域为

$$I = \begin{cases} [-1, 1], & \alpha > 0 \\ (-1, 1], & -1 < \alpha < 0 \\ (-1, 1), & \alpha \leq -1 \end{cases}$$

特别当  $\alpha = -1$  时, 即为几何级数

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$



### 典型例题与解题技巧

【例 1】 设  $a_n \geq 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $b_m = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^m}\right)^n a_n$ .

试证: 级数  $\sum_{m=1}^{\infty} b_m x^m$  的收敛半径  $R$  满足不等式:  $\frac{1}{e} \leq R \leq 1$ .

解题分析 本题考查收敛半径的求法.

解题过程 因  $\sqrt[m]{\sum_{n=1}^{\infty} a_n} \leq \sqrt[m]{\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^m}\right)^n a_n} = \sqrt[m]{b_m} \leq \sqrt[m]{e^m} \sqrt[m]{\sum_{n=1}^{\infty} a_n} = e \cdot \sqrt[m]{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}$

注意到  $\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{\sum_{n=1}^{\infty} a_n} = 1$ , 所以我们有





$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} \leq e$$

从而对于收敛半径  $R$  有  $\frac{1}{e} \leq R \leq 1$ .

**【例 2】** 展开  $\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$  作为  $x$  的幂级数, 并推出  $1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ .

**解题分析** 本题主要考查幂级数的展开.

**解题过程** 因 
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{x^{n-1}}{n!} + \cdots \quad (x \neq 0)$$

逐项微分得

$$\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)' = \frac{1}{2!} + \frac{2x}{3!} + \cdots + \frac{(n-1)x^{n-2}}{n!} + \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!} + \cdots \quad (x \neq 0)$$

$$\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)' \bigg|_{x=1} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} \bigg|_{x=1} = 1$$

故 
$$1 = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{(n-1)}{n!} + \frac{n}{(n+1)!} + \cdots$$

即 
$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$



## 历年考研真题评析

**【题 1】** (东北师范大学, 2006 年) 证明不等式  $\sin x + \arcsin x > 2x + \frac{1}{12}x^5, x \in (0, 1]$ .

**分析** 本题考查常用函数的泰勒展开.

**证明** 应用  $\sin x$  与  $\arcsin x$  的泰勒展开式, 由

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1}, x \in [-1, 1]$$

得到

$$\begin{aligned} \sin x + \arcsin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \right] x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1} \quad x \in [-1, 1] \end{aligned}$$

由于

$$a_1 = 2, \quad a_3 = 0, \quad a_5 = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} a_{2n+1} &= \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \\ &\geq \frac{(2n-1)!!}{(2n+1)!} - \frac{1}{(2n+1)!} > 0 \quad (n > 1) \end{aligned}$$

因此当  $x \in (0, 1]$  时, 有



$$\sin x + \arcsin x > 2x + \frac{1}{12}x^5$$

【题 2】(北京科技大学, 2006 年) 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^{2n}}{n \cdot 3^{n+1}}$  的收敛域与和函数.

**解题分析** 本题考查幂级数的收敛域与和函数的相关知识

**解题过程** 令  $t = \frac{(x+2)^2}{3}$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^{2n}}{n \cdot 3^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{t^n}{3n}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{3n} \right|} = 1$ , 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{t^n}{3n}$  的收敛半径为 1, 当  $t=1$  时, 由莱布尼兹判别

**法知**  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{t^n}{3n}$  收敛.

又  $t \geq 0$ , 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{3n}$  的收敛域为  $[0, 1]$ .

$$\text{由 } 0 \leq \frac{(x+2)^2}{3} = t \leq 1 \text{ 得 } -2 - \sqrt{3} \leq x \leq -2 + \sqrt{3}$$

所以原级数的收敛域为  $[-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3}]$ .

令  $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{3n}$ , 则

$$\begin{aligned} f'(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{n-1}}{3} = -\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (-t)^{n-1} \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+t}, f(t) = \int_0^t \left( -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= -\frac{1}{3} \ln(1+t) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^{2n}}{n \cdot 3^{n+1}} = -\frac{1}{3} \ln \left( 1 + \frac{(x+2)^2}{3} \right) (x \in [-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3}])$$



## 课后习题全解

### § 1 幂级数

○1. 求下列幂级数的收敛半径与收敛区域:

$$(1) \sum nx^n;$$

$$(2) \sum \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n};$$

$$(3) \sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$$

$$(4) \sum r^{n^2} x^n (0 < r < 1);$$

$$(5) \sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!};$$

$$(6) \sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n;$$

$$(7) \sum \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n;$$

$$(8) \sum \frac{x^{n^2}}{2^n}.$$

**解** (1) 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

收敛半径  $R=1$ , 而当  $x=\pm 1$  时,  $\sum (\pm 1)^{n^2}$  均发散, 故  $\sum nx^n$  的收敛区域为  $(-1, 1)$ .



(2) 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2 2^n}} = \frac{1}{2}$$

收敛半径  $R = 2$ , 而当  $x = \pm 2$  时, 级数  $\sum \frac{(\pm 2)^n}{n^2 2^n}$  是收敛的, 故  $\sum \frac{x^n}{n^2 2^n}$  的收敛区域为  $[-2, 2]$ .

(3) 因为  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4}$

收敛半径  $R = 4$ , 而当  $x = \pm 4$  时, 级数  $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} (\pm 4)^n$  的通项  $u_n$  有

$$|u_n| = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$$

当  $x = -4$  时,  $|u_n| \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ , 即级数发散;

当  $x = 4$  时, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{n}{2n+2} \right) = -\frac{1}{2} < 1$$

即由拉贝判别法知  $\sum u_n$  发散. 故  $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$  的收敛区域为  $(-4, 4)$ .

(4) 设  $u_n = r^{n^2}$ ,  $0 < r < 1$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r^{n^2}} = 0$$

即级数  $\sum r^{n^2}$  的收敛半径  $R = +\infty$ , 收敛区域为  $(-\infty, +\infty)$ .

(5) 作变换:  $y = x - 2$ , 则原级数为  $\sum u_n = \sum \frac{y^{2n-1}}{(2n-1)!}$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y^2}{2n(2n+1)} = 0$$

即原级数的收敛半径  $R = +\infty$ , 收敛区域为  $(-\infty, +\infty)$ .

(6) 设  $u_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n}$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 3$$

故收敛半径  $R = \frac{1}{3}$ , 其收敛区域为  $(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$ .

当  $x = -\frac{4}{3}$  时, 幂级数  $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (-1)^n \left(\frac{1}{3}\right)^n$  是收敛的;

当  $x = -\frac{2}{3}$  时, 幂级数  $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n$  是发散的.

故原级数  $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$  的收敛区域为  $\left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ .

(7) 设  $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 1$$

即原级数收敛半径  $R = 1$ , 而当  $|x| = 1$  时在原级数发散. 故级数  $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$



的收敛区域为  $(-1, 1)$ .

$$(8) \text{ 设 } u_n = \frac{x^{n^2}}{2^n}$$

$$\text{由于 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1 \\ +\infty, & |x| > 1 \end{cases}$$

而当  $|x| > 1$  时, 级数发散. 故级数  $\sum \frac{x^{n^2}}{2^n}$  的收敛半径  $R = 1$ , 收敛区域为  $[-1, 1]$ .

**◎2.** 应用逐项求导或逐项求积方法求下列幂级数的和函数(应同时指出它们的定义域):

$$(1) x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots;$$

$$(2) x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots;$$

$$(3) 1 \cdot 2x + 2 \cdot 3x^2 + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots.$$

**分析** 求幂级数的和函数的方法有多种, 这里考察的是典型的逐项求导和逐项求积分的方法.

$$\text{解 } (1) \text{ 由 } x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \text{ 设 } u_n = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\text{可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = x^2$$

即该级数收敛半径  $R = 1$ , 当  $x = \pm 1$  时, 级数  $\sum (\pm 1)^{2n+1} \frac{1}{2n+1}$  是发散的. 故该级数的收敛区域为  $(-1, 1)$ . 因此,  $\forall x \in (-1, 1)$ , 有

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$$

**故和函数**

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right)' dt = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - S(0) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

(2) 设  $f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots$ , 则该级数的收敛区域为  $(-1, 1)$ . 即  $x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots$  的和函数

$$S(x) = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \cdot g(x), x \in (-1, 1)$$

**其中**

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

**而**

$$\begin{aligned} \int_0^x g(t) dt &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \\ g(x) &= \left( \int_0^x g(t) dt \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

**故**

$$S(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$$

(3) 由于该级数的收敛区域为  $(-1, 1)$ , 即该级数的和函数



$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n, x \in (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad S(x) &= \left( \int_0^x S(t) dt \right)' = \left( \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)t^n dt \right)' = \left( x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \right)' \\ &= \left[ \frac{x^2}{(1-x)^2} \right]' = \frac{2x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

◎3. 证明: 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $|x| < R$  内收敛, 若  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$  也收敛, 则

$$\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$$

(注意: 这里不管  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = R$  是否收敛). 应用这个结果证明:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

**分析** 先证明  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$  的和函数在  $[0, R]$  上连续, 再证明结论.

**证明** 由于幂级数在  $|x| < R$  内收敛, 于是由定理 14.8 有

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R)$$

而  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$  在  $[0, R]$  上收敛, 故由定理 13.12 和定理 13.13 知幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$  的和函数  $\int_0^x f(t) dt$  在  $[0, R]$  上连续, 即

$$\int_0^R f(t) dt = \lim_{x \rightarrow R^-} \int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow R^-} \left( \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$$

应用这个结果, 取

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

当  $x \in (-1, 1)$  时

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

而  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+1}$  的收敛区域为  $(-1, 1)$ , 故  $\forall x \in (-1, 1)$ , 有

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (1)^n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2$$

○4. 证明:

$$(1) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} \text{ 满足方程 } y^{(4)} = y;$$

$$(2) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} \text{ 满足方程 } xy'' + y' - y = 0.$$



证明 (1) 由于

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

的收敛域为  $(-\infty, +\infty)$ , 则可在  $(-\infty, +\infty)$  内任意阶逐项微分, 即有

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}, \quad y'' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!},$$

$$y''' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}, \quad y^{(4)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!}.$$

而 
$$y^{(4)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4(n-1)}}{(4(n-1))!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} = y$$

(2) 由于

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$$

的收敛区域为  $(-\infty, +\infty)$ , 则可在  $(-\infty, +\infty)$  内任意阶逐项微分, 即有

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!(n-1)!}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{n!(n-2)!}$$

故 
$$\begin{aligned} xy'' + y' - y &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!(n-1)!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{n!(n-2)!} + \frac{1}{n!(n-1)!} - \frac{1}{(n-1)!(n-2)!} \right) x^{n-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

◎5. 证明: 设  $f$  为幂级数 (2) 在  $(-R, R)$  上的和函数, 若  $f$  为奇函数, 则级数 (2) 仅出现奇次幂的项, 若  $f$  为偶函数, 则 (2) 仅出现偶次幂的项.

分析 注意奇偶函数各自的特性, 再进行证明.

证明 由于

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-R, R)$$

所以

$$f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^n, \quad x \in (-R, R)$$

当  $f(x)$  为奇函数时, 应有  $a_n + (-1)^n a_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$

而当且仅当  $n = 2k - 1 (k = 1, 2, \dots)$  时, 才满足  $a_n + (-1)^n a_n = 0$

故这时必有  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2k-1} x^{2k-1}, x \in (-R, R) (k = 1, 2, \dots)$

当  $f(x)$  为偶函数时, 应有

$$a_n - (-1)^n a_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

于是当且仅当  $n = 2k$  时, 才满足

$$a_n - (-1)^n a_n = 0 \quad (k = 1, 2, \dots) (n = 1, 2, \dots)$$

故这时必有  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k} (k = 1, 2, \dots).$

◎6. 求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum \frac{x^n}{a^n + b^n} \quad (a > 0, b > 0); \quad (2) \sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n.$$

解 (1) 设

$$u_n = \frac{1}{a^n + b^n} (a > 0, b > 0)$$



由 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \begin{cases} \frac{1}{a}, & a \geq b > 0 \\ \frac{1}{b}, & b > a > 0 \end{cases}$$

所以收敛半径  $R = \max\{a, b\}$ , 由于  $|x| = R$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R^n}{a^n + b^n} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & a = b \\ 1, & a \neq b \end{cases}$$

即  $\sum \frac{x^n}{a^n + b^n}$  在  $x = \pm R$  处发散, 故其收敛域为  $(-R, R)$ .

(2) 由于 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

即收敛半径 
$$R = \frac{1}{e}$$

而当  $x = \pm \frac{1}{e}$  时 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \left(\pm \frac{1}{e}\right)^n \neq 0$$

故  $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$  的收敛域为  $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$ .

◎7. 证明定理 14.3 并求下列幂级数的收敛半径:

(1)  $\sum \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$ ;

(2)  $a + bx + ax^2 + bx^3 + \cdots \quad (0 < a < b)$ .

分析 第(1)题需要对  $\rho$  进行不同取值情况的讨论; 第(2)题利用根式法求解.

解 先证明定理 14.3.

对于定理 14.3 的幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 由于

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

即 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |x| \rho$$

故由定理 12.8 知: 当  $|x| \rho < 1$ , 即  $|x| < \frac{1}{\rho}$  时, 级数  $\sum a_n x^n$  绝对收敛; 当  $|x| \rho > 1$ , 即

$|x| > \frac{1}{\rho}$  时, 级数  $\sum a_n x^n$  发散. 因而就有定理 14.3 的结论:

i) 当  $0 < \rho < +\infty$  时, 幂级数  $\sum a_n x^n$  的收敛半径为  $R = \frac{1}{\rho}$ ;

ii) 当  $\rho = 0$  时, 恒有  $|x| \rho < 1$ , 即  $R = +\infty$ ;

iii) 当  $\rho = +\infty$  时, 除  $x = 0$  外恒有  $|x| \rho > 1$ , 即  $R = 0$ .

(1) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-1)^n}{\sqrt[n]{n}} = 4 = \rho$ , 即  $R = \frac{1}{4}$ .

(2) 由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = 1$ , 即  $R = 1$ .

◎8. 求下列幂级数的收敛半径及其和函数:

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ ; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$ .



解 (1) 设  $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$

则由 
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$$

即收敛半径  $R = 1$ , 而当  $x = \pm 1$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$  都收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$  的收敛区域为  $[-1, 1]$ .

设 
$$g(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}, x \in (-1, 1)$$

则有 
$$g'(x) = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$g''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

从而 
$$g'(x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x)$$

$$g(x) = -\int_0^x \ln(1-t) dt = (1-x) \ln(1-x) + x$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$  的和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1, & x \in (-1, 1), x \neq 0 \\ 1, & x = 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 设  $a_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

则由 
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)(n+2)}} = 1$$

得收敛半径  $R = 1$ , 而当  $x = \pm 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$  和

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)(n+2)}$  都收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$  的收敛区域为  $[-1, 1]$ .

令 
$$g(x) = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1$$

则 
$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = (1-x) \ln(1-x) + x$$

即 
$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x [(1-t) \ln(1-t) + t] dt \\ &= -\frac{1}{2} (1-x)^2 \ln(1-x) - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} x^2 \end{aligned}$$

因此和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} = -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}, 0 < |x| < 1$$





$$\text{而当 } x = 1 \text{ 时} \quad S(1) = \frac{1}{4}$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时} \quad S(-1) = 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4}$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时} \quad S(0) = 0$$

$$\text{故 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} = \begin{cases} -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}, & 0 < |x| < 1 \\ \frac{1}{4}, & x = 1 \\ 0, & x = 0 \\ 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4}, & x = -1 \end{cases}$$

● 9. 设  $a_0, a_1, a_2, \dots$  为等差数列 ( $a_0 \neq 0$ ). 试求:

- (1) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径; (2) 数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$  的和数.

**分析** 本题利用逐项求积分的方法进行求和数.

**解** (1) 设数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 则有  $a_n = a_0 + nd$ .

$$\text{从而} \quad \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{d}{a_0 + nd} \right| = 1$$

即收敛半径  $R = 1$ .

- (2) 由于  $a_n = a_0 + nd$

$$\text{所以} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{a_0}{2^n} + \frac{nd}{2^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{2^n} + d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

$$\text{而} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{2^n} = \frac{a_0}{1 - \frac{1}{2}} = 2a_0$$

$$\text{至于} \quad d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

$$\text{令} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$$

$$\text{则} \quad \frac{f(x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1}, \quad |x| < 2$$

$$\text{从而} \quad \int_0^x \frac{f(t)}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{n}{2^n} t^{n-1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x}{2} \right)^n = \frac{2}{2-x}, \quad \left| \frac{x}{2} \right| < 1$$

$$\text{所以} \quad \frac{f(x)}{x} = \left( \frac{2}{2-x} \right)' = \frac{2}{(2-x)^2}$$

$$\text{即} \quad f(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}$$

$$\text{令 } x = 1, \text{ 可得} \quad d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2d$$

$$\text{因而} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = 2a_0 + 2d = 2(a_0 + d)$$

**小结** 注意要先求出  $|x| < 2$  为其收敛条件.



## § 2 函数的幂级数展开

◎1. 设函数  $f$  在区间  $(a, b)$  内的各阶导数一致有界, 即存在正数  $M$ , 对一切  $x \in (a, b)$ , 有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 对  $(a, b)$  内任一点  $x$  与  $x_0$  有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (f^{(0)}(x) = f(x), 0! = 1).$$

分析 将  $f(x)$  展开为泰勒公式, 再进行证明, 运用定理 14.11.

证明 由于函数  $f$  在区间  $(a, b)$  内的各阶导数存在且一致有界, 所以对任意的  $x, x_0 \in (a, b)$ ,  $f(x)$  可展开为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \end{aligned}$$

$$\text{而 } |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |b - a|^{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

故由定理 14.11, 可知

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x, x_0 \in (a, b) \end{aligned}$$

◎2. 利用已知函数的幂级数展开式, 求下列函数在  $x = 0$  处的幂级数展开式, 并确定它收敛于该函数的区间:

$$(1) e^{x^2}; \quad (2) \frac{x^{10}}{1-x};$$

$$(3) \frac{x}{\sqrt{1-2x}}; \quad (4) \sin^2 x;$$

$$(5) \frac{e^x}{1-x}; \quad (6) \frac{x}{1+x-2x^2};$$

$$(7) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt; \quad (8) (1+x)e^{-x};$$

$$(9) \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

解 (1) 由于

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

(2) 由于

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

所以

$$\frac{x^{10}}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+10}, \quad x \in (-1, 1)$$



(3) 由于 
$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, x \in [-1, 1)$$

及 
$$\frac{1}{\sqrt{1-2x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (2x)^n, x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

所以 
$$\frac{x}{\sqrt{1-2x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!! \cdot 2^n \cdot x^{n+1}}{(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^{n+1}, x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

(4) 由于 
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty)$$

所以 
$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

(5) 由于 
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

及 
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$$

所以 
$$\begin{aligned} \frac{e^x}{1-x} &= \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) x^n, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

(6) 由于 
$$\frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right)$$

且 
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n, |x| < \frac{1}{2}$$

所以 
$$\begin{aligned} \frac{x}{1+x-2x^2} &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (1 - (-2)^n) x^n, |x| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(7) 由于 
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, |x| < +\infty$$

所以 
$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n+1}}{t(2n+1)!} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!} x^{2n+1}, |x| < +\infty \end{aligned}$$

(8) 由于 
$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}, |x| < +\infty$$



$$\begin{aligned}
 \text{所以 } (1+x)e^{-x} &= (1+x) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(1-n)}{n!} x^{n+1}, \quad |x| < +\infty
 \end{aligned}$$

$$(9) \text{ 由于 } \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}, t \in [-1, 1]$$

所以

$$\begin{aligned}
 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = \int_0^x \left[ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right] dt \\
 &= x + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, x \in (-\infty, +\infty)
 \end{aligned}$$

◎3. 求下列函数在  $x=1$  处的泰勒展开式:

$$(1) f(x) = 3 + 2x - 4x^2 + 7x^3; \quad (2) f(x) = \frac{1}{x}.$$

解 (1) 由于  $f(1) = 8, f'(1) = 15, f''(1) = 34, f'''(1) = 42, f^{(n)}(1) = 0, n \geq 4$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } f(x) &= 8 + 15(x-1) + \frac{34}{2!}(x-1)^2 + \frac{42}{3!}(x-1)^3 \\
 &= 8 + 15(x-1) + 17(x-1)^2 + 7(x-1)^3, \quad x \in (-\infty, +\infty)
 \end{aligned}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n, \quad x \in (0, 2)$$

◎4. 求下列函数的麦克劳林级数展开式:

$$(1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}; \quad (2) x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}.$$

分析 注意要先求出  $x$  的取值范围, 令其满足收敛条件.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)} &= \frac{1}{2(1-x)^2} - \frac{1}{4(1-x)} - \frac{1}{4(1+x)} \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1-x} \right)' - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1 + (-1)^n) x^n \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1 + (-1)^n) x^n \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( n+1 - \frac{1+(-1)^n}{2} \right) x^n, \quad x \in (-1, 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 由于 } \arctan x &= \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1
 \end{aligned}$$

$$\ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}$$



$$\begin{aligned}\text{所以 } x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} &= x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2}, \quad |x| \leq 1\end{aligned}$$

○5. 试将  $f(x) = \ln x$  按  $\frac{x-1}{x+1}$  的幂展开成幂级数.

**解** 由于  $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1}{2} [\ln(1+x) - \ln(1-x)]$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-x)^n}{n} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } f(x) = \ln x &= 2 \ln \sqrt{\frac{1+\frac{x-1}{x+1}}{1-\frac{x-1}{x+1}}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left( \frac{x-1}{x+1} \right)^{2n-1} \\ \left| \frac{x-1}{x+1} \right| &< 1 \quad \text{即 } x \in (0, +\infty)\end{aligned}$$

### § 3 复变量的指数函数·欧拉公式

○1. 证明棣莫弗(de Moivre)公式

$$\cos nx + i \sin nx = (\cos x + i \sin x)^n.$$

**证明** 由欧拉公式  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$  可知:  $(e^{ix})^n = (\cos x + i \sin x)^n$  及  $(e^{ix})^n = e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$ , 即

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$$

○2. 应用欧拉公式与棣莫弗公式证明:

$$(1) e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos n\alpha;$$

$$(2) e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin n\alpha.$$

**证明** 令  $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$ , 则由欧拉公式可知

$$e^z = e^{(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = e^{\cos \alpha} (\cos(\sin \alpha) + i \sin(\sin \alpha))$$

**即**

$$\begin{aligned}e^{xz} &= e^{x(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = e^{x \cos \alpha} (\cos(x \sin \alpha) + i \sin(x \sin \alpha)) \\ &= e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) + i e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha)\end{aligned} \quad (1)$$

**又由于**

$$\begin{aligned}e^{xz} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xz)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{n!} x^n + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n!} x^n\end{aligned} \quad (2)$$

**比较式 ① ② 的实虚部, 即可得**

$$(1) e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{n!} x^n$$



$$(2) e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n!} x^n$$

## 总练习题

○1. 证明: 当  $|x| < \frac{1}{2}$  时

$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots.$$

证明 由于

$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$$

所以当  $|2x| < 1$ , 即  $|x| < \frac{1}{2}$  时

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-3x+2x^2} &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} - 1)x^n \\ &= 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots \end{aligned}$$

◎2. 求下列函数的幂级数展开式:

$$(1) f(x) = (1+x) \ln(1+x); \quad (2) f(x) = \sin^3 x;$$

$$(3) f(x) = \int_0^x \cos t^2 dx.$$

分析 求函数的幂级数展开式需要先判断函数在  $x$  取什么值时才是收敛的.

解 (1) 由于  $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, x \in (-1, 1]$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x) \ln(1+x) = \ln(1+x) + x \ln(1+x) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n+1} \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n, \quad x \in (-1, 1] \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 由于 } \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin^3 x = \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x) \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(3x)^{2n-1}}{(2n-1)!} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n-1} - 3}{(2n-1)!} x^{2n-1}, \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 由于 } \cos t^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (t^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \cos t^2 dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n)!(4n+1)}, \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$



○3. 确定下列幂级数的收敛域, 并求其和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}.$$

解 (1) 设  $a_n = n^2$ , 则由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$  及  $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^{n-1} n^2$  都发散, 可知  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$  的收敛区域为  $(-1, 1)$

再由于 
$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n^2 t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

所以 
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \left( \int_0^x f(t) dt \right)' = \left( \frac{x}{(1-x)^2} \right)'$$

$$= \frac{1+x}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1)$$

(2) 设  $a_n = \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ , 则由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{x^2}{2}$  可知  $R = \sqrt{2}$ .

当  $x = \pm\sqrt{2}$  时, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} \cdot 2^n$  是发散的. 即  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$  的收敛区域为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ .

且其和函数

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left( \frac{x^2}{2} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2}{2} \right)^n \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{x^2 + 2}{(2 - x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \end{aligned}$$

(3) 设  $a_n = n$ , 则由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$  及  $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^{n-1} n$  发散, 可知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$  的收敛区域为  $(0, 2)$ . 且其和函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1} = \frac{1}{[1 - (x-1)]^2} = \frac{1}{(2-x)^2}, \quad x \in (0, 2)$$

(4) 由于 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+2)^2 - 1} \cdot \frac{(2n)^2 - 1}{|x|^{2n+1}} = x^2$$

及当  $x = \pm 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (\pm 1)^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}$  都绝对收敛, 故原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)^2 - 1} x^{2n+1} \text{ 的收敛区域为 } [-1, 1].$$

其和函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}, \quad |x| \leq 1$$

又由于

$$\frac{1}{x} f'(x) = \frac{1}{x} \left( \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1} \right)'$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \arctan x
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x t \arctan t dt \\
 &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \arctan x - 2x], |x| < 1
 \end{aligned}$$

◎4. 应用幂级数性质求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}.$$

分析 第(1)题需要对其进行项的拆分;第(2)题先对  $f(x)$  求导再进行计算较为简便.

解 (1) 由于 
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以 
$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right] \\
 &= \left[ \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) - 1 \right] - \left[ \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) - 1 - 1 \right] \\
 &= (e^x - 1) - (e^x - 1 - 1) = 1
 \end{aligned}$$

(2) 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1}$ , 则其收敛区域为  $(-1, 1]$ . 由于

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \frac{1}{1+x^3} \text{ 及 } f(0) = 0$$

故

$$\begin{aligned}
 f(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 f'(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} \\
 &= \left[ \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right] \bigg|_0^1 \\
 &= \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

●5. 设函数  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$  定义在  $[0, 1]$  上, 证明它在  $(0, 1)$  上满足下述方程:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1).$$

分析 令等式左边为  $F(x)$ , 先证  $F(x)$  为一常数, 即  $F'(x) = 0$ , 再证  $F(x) = f(1)$ .

证明 设  $F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x), x \in (0, 1)$

则 
$$F'(x) = f'(x) - f'(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) - \frac{1}{1-x} \ln x$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \\
 &\quad - \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

即  $F(x) = C$  ( $C$  为常数),  $x \in (0, 1)$ , 从而  $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = f(1)$ .

所以  $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln (1-x) = f(1)$ ,  $x \in (0, 1)$

**小结** 此类题目一般均是先求导确定  $F(x)$  是常数, 再根据特殊点的极限值确定常数.

○6. 利用函数的幂级数展开式求下列不定式极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right]; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}.$$

**解**

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x + \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2} \\
 (2) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left( x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right)}{(x + o(x))^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{(x + o(x))^3} = -\frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

# 第十五章

## 傅里叶级数

### 内容提要

#### 一、正交函数系

函数列 $\{f_n(x)\}$ 定义在区间 $[a, b]$ 上, 每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不恒为零, 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 中任意两个不同的函数 $f_n(x)$ 和 $f_m(x)$ , 有 $\int_a^b f_n(x)f_m(x)dx \equiv 0$ , 则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的正交函数系.

#### 二、傅里叶级数

若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad ①$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$ , 则 $\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 并且

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx (n=1, 2, \dots)$$

则称 $a_n, b_n$ 为函数 $f(x)$ 的傅里叶(Fourier)系数, 而称三角级数①为 $f(x)$ 的傅里叶级数.

#### 三、收敛定理

设 $f(x)$ 是以 $2\pi$ 为周期的 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑的函数, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上的每一点 $x$ 处都收敛于 $f(x)$ 在点 $x$ 的左右极限的算术平均值, 即

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \text{ 其中 } a_n, b_n \text{ 为 } f(x) \text{ 的傅里叶系数.}$$



## 四、傅里叶级数的性质

**性质 1 局部性定理** 函数  $f(x)$  的傅里叶级数在  $x$  点的收敛和发散情况, 只和  $f(x)$  在这一点充分邻近区域的值有关.

**性质 2 可积和绝对可积函数的傅里叶系数**  $a_n, b_n$  趋向于零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt = 0$$

**性质 3 积分**  $\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{2 \sin \frac{u}{2}} du, \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{u} du$  的收敛情况相同, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) \left[ \frac{1}{2 \sin \frac{u}{2}} - \frac{1}{u} \right] \sin \frac{2n+1}{2}u du = 0$$

这里  $\varphi(u) = f(x+u) + f(x-u) - 2s$ .

## 五、傅里叶级数的一致收敛性

**性质 1** 设周期为  $2\pi$  的可积和绝对可积函数  $f(x)$  在比  $[a, b]$  更宽的区间  $[a-\delta, b+\delta]$  (其中  $\delta > 0$ ) 上有有界导数  $f'(x)$ , 那么  $f(x)$  的傅里叶级数在区间  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

**性质 2** 设周期为  $2\pi$  的可积和绝对可积函数  $f(x)$  在比  $[a, b]$  更宽的区间  $[a-\delta, b+\delta]$  (其中  $\delta > 0$ ) 上连续且为分段单调函数, 那么  $f(x)$  的傅里叶级数在区间  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

## 六、傅里叶级数的收敛定理

1. 贝塞尔不等式
2. 黎曼—勒贝格定理
3. 收敛定理
4. 帕塞瓦尔(Parseval)等式

## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 设  $f(x) = \pi - x, x \in (0, \pi)$ .

- (1) 将  $f(x)$  展开为正弦级数.
- (2) 写出和函数的表达式, 绘出和函数图形.
- (3) 该级数在  $(0, \pi)$  上是否一致收敛.

**解题分析** 本题主要考察函数的傅里叶展开基础知识

**解题过程** (1) 将  $f(x)$  作奇延拓到  $[-\pi, 0]$  上, 求延拓后的函数在  $[-\pi, \pi]$  上的 Fourier 级数. 这时

$$\begin{aligned} a_n &= 0 \quad (n=0, 1, 2, \dots) \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin nx dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} (\pi - x) \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{2}{n} \end{aligned}$$

因延拓后的函数分段光滑, 据收敛定理



$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx \quad x \in (0, \pi)$$

## (2) 级数和函数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx = \begin{cases} \pi - x, & \text{在 } (0, \pi) \text{ 内} \\ -\pi + x, & \text{在 } (-\pi, 0) \text{ 内} \\ 0, & \text{当 } x = 0, \pm\pi \end{cases}$$

呈周期性变化, 在  $[-\pi, \pi]$  外.

其图形如图 15—1 所示.

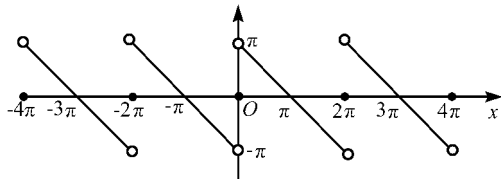


图 15—1

(3) 该级数在  $(0, \pi)$  内非一致收敛, 因为在区间端点  $x=0, \pi$  上级数收敛, 假若级数在  $(0, \pi)$  内一致收敛, 则级数在  $[0, \pi]$  上一致收敛, 和函数应在  $[0, \pi]$  上连续. 矛盾.

【例 2】假设函数  $f(x)$  在闭区间  $[-\pi, \pi]$  上可积,  $T_n(x)$  为三角多项式:

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \quad (1)$$

试求系数  $\alpha_k, \beta_k$  使均方误差

$$\delta_n \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx \quad (2)$$

最小.

**解题分析** 本题主要考查三角函数的正交性

**解题过程** 将式①代入②并利用三角函数的正交性, 可得

$$\begin{aligned} 0 \leq \delta_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_n(x)|^2 dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ f(x) - \frac{\alpha_0}{2} - \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \frac{1}{2} \left[ \frac{\alpha_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k^2 + \beta_k^2) \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} (\alpha_0 - a_0)^2 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k - a_k)^2 + (\beta_k - b_k)^2 \right\} \end{aligned}$$

其中  $a_k, b_k$  是  $f$  的傅里叶系数. 可见当

$$\alpha_k = a_k \quad (k=0, 1, 2, \dots) \quad \beta_k = b_k \quad (k=1, 2, \dots)$$

时  $\delta_n$  最小, 此时

$$\delta_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \frac{1}{2} \left[ \frac{\alpha_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k^2 + \beta_k^2) \right] \quad (3)$$



## 历年考研真题评析

【题 1】(西北工业大学, 2006 年) 将函数  $f(x) = \begin{cases} |x|, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq |x| \leq \pi \end{cases}$  展开成傅里叶级数.

解题分析 本题主要考查函数的傅里叶展开.

解题过程  $f(x)$  为偶函数, 故  $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{\pi}{4}$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left( \frac{\pi}{2n} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$b_n = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

故由收敛定理,  $\forall x \in (-\pi, \pi), x \neq \pm\pi$  且  $x \neq \pm \frac{\pi}{2}$  时

$$f(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\pi}{2n} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n^2} \right) \cos nx$$

当  $x = \pm \frac{\pi}{2}$  时, 级数收敛于  $\frac{1}{2} [f(\frac{\pi}{2}+0) + f(\frac{\pi}{2}-0)] = \frac{\pi}{2}$ .

当  $x = \pm\pi$  时, 级数收敛于  $\frac{1}{2} [f(\pi+0) + f(\pi-0)] = 0$ .

【题 2】(复旦大学, 2006 年) (1) 试讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x e^{-(n-1)x}$  关于  $0 \leq x \leq 1$  是否一致收敛;

(2) 设函数  $f$  的周期为  $2\pi$ , 且  $f(x) = (\frac{\pi-x}{2})^2, 0 < x \leq 2\pi$ , 试利用  $f$  的 Fourier 展开计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和数.

解题分析 本题主要考查级数一致收敛性与傅里叶展开.

解题过程 (1)  $\forall N > 0, \exists n_0 > N$ , 取  $p_0 = n_0 + 1, x_0 = \frac{1}{n_0}$ , 则

$$\left| \sum_{n=n_0}^{n_0+p_0} x e^{-(n-1)x} \right| = \left| \frac{1}{n_0} e^{-(n_0-1)\frac{1}{n_0}} + \frac{1}{n_0} e^{-n_0\frac{1}{n_0}} + \dots + \frac{1}{n_0} e^{-2n_0\frac{1}{n_0}} \right| \geq \frac{n_0+2}{n_0} e^{-2} > \frac{1}{e^2}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} x e^{-(n-1)x}$  关于  $0 \leq x \leq 1$  不一致收敛.

(2) Fourier 系数

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left( \frac{\pi-x}{2} \right)^2 dx = \frac{\pi^2}{6}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left( \frac{\pi-x}{2} \right)^2 \cos nx dx = \frac{1}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left( \frac{\pi-x}{2} \right)^2 \sin nx dx = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$$

由于  $f(x)$  在  $(0, 2\pi)$  上连续, 由收敛定理知  $\forall x \in (0, 2\pi)$ , 有

$$f(x) = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$



在端点  $x=0$  和  $x=2\pi$  处,其傅里叶级数收敛于

$$\frac{f(2\pi-0)+f(0+0)}{2}=\frac{\pi^2}{4}$$

令  $x=2\pi$ , 有  $\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi^2}{12}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ .

故  $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$ .

## 课后习题全解

### § 1 傅里叶级数

○1. 在指定区间内把下列函数展开成傅里叶级数:

(1)  $f(x)=x$ , (i)  $-\pi<x<\pi$ , (ii)  $0<x<2\pi$ ;

(2)  $f(x)=x^2$ , (i)  $-\pi<x<\pi$ , (ii)  $0<x<2\pi$ ;

(3)  $f(x)=\begin{cases} ax, & -\pi<x\leq 0, \\ bx, & 0<x<\pi \end{cases} \quad (a\neq b, a\neq 0, b\neq 0).$

解 (1)(i) 函数  $f(x)$  及其周期延拓后的图象如图 15-2 所示. 显然  $f(x)$  是按段光滑的, 故由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

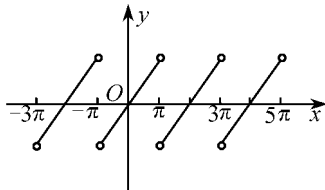


图 15-2

由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0$$

当  $n \geq 1$  时, 有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = \frac{x}{n\pi} \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \sin nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx$$

$$= \begin{cases} -\frac{2}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \\ \frac{2}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

所以在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

(ii) 函数  $f(x)$  及其周期延拓后的图象如图 15-3 所示, 显然  $f(x)$  是按段光滑的, 由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

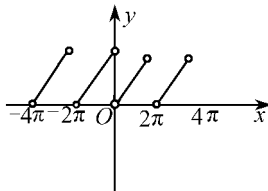


图 15-3

由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 2\pi$$

当  $n \geq 1$  时

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx = -\frac{2}{n}$$

所以在区间  $(0, 2\pi)$  上

$$f(x) = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

(2) (i) 函数  $f(x)$  及其周期延拓后的图象如图 15-4 所示, 显然  $f(x)$  是按段光滑的, 故由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

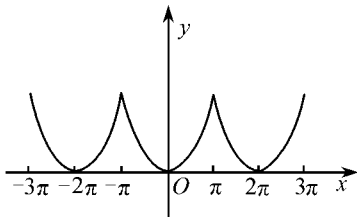


图 15-4

由

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2$$

当  $n \geq 1$  时

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{\sin n\pi}{n\pi} x^2 \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \\ -\frac{4}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx = 0$$

所以在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$$

(ii) 函数  $f(x)$  及其周延拓后的图象如图 15-5 所示, 显然  $f(x)$  是按段光滑的, 由收敛定



理,它可以展开成傅里叶级数.

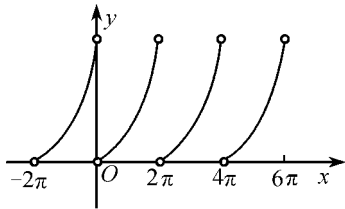


图 15-5

$$\text{由 } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8}{3} \pi^2, \text{ 当 } n \geq 1 \text{ 时}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = -\frac{4}{n} \pi \quad (n = 1, 2, \dots)$$

所以在区间  $(0, 2\pi)$  上

$$f(x) = \frac{4}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\cos nx}{n^2} - \frac{\pi \sin nx}{n} \right)$$

(3) 函数  $f(x)$  及其延拓后的函数是按段光滑的,可以展开成傅里叶级数,由

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 ax dx + \int_0^{\pi} bx dx \right] = \frac{b-a}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 ax \cos nx dx + \int_0^{\pi} bx \cos nx dx \right] = \frac{a-b}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 ax \sin nx dx + \int_0^{\pi} bx \sin nx dx \right] = \frac{a+b}{n} (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

所以,在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$f(x) = \frac{b-a}{4} \pi + \frac{2(a-b)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos (2n-1)x + (a+b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

◎2. 设  $f$  是以  $2\pi$  为周期的可积函数,证明对任何实数  $c$ ,有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots.$$

分析 注意在证明过程中作变量代换  $t = x + 2\pi$ .

证明 由定积分的性质知

$$\frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi}$$

$\left[ \int_c^{-\pi} f(x) \cos nx dx + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + \int_{\pi}^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx \right]$  中对于积分  $\int_c^{-\pi} f(x) \cos nx dx$  作变量代换:  $t = x + 2\pi$ , 由于  $f(x)$  以  $2\pi$  为周期, 所以

$$\begin{aligned} \int_c^{-\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{c+2\pi}^{\pi} f(t-2\pi) \cos n(t-2\pi) dt \\ &= - \int_{\pi}^{c+2\pi} f(t) \cos nt dt \end{aligned}$$





将此结果代入上式,得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = a_n, n = 0, 1, 2, \dots$$

同理可证第二等式.

### ○3. 把函数

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

展开成傅里叶级数,并由它推出

$$(1) \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots;$$

$$(2) \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots;$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots.$$

解 函数  $f(x)$  及其延拓后的图象如图 15-6 所示,显然是按段光滑的,故它可以展开成傅里叶级数.

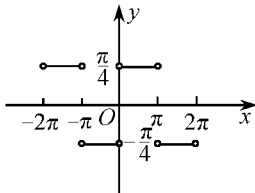


图 15-6

由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \, dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) \cos nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4}\right) \cos nx \, dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4}\right) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{1}{4n} \cos nx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{4n} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \end{cases}$$

所以,当  $x \in (-\pi, 0) \cup [0, \pi)$  时

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin (2n-1)x$$

当  $x = 0$  时,上式右端收敛于 0;当  $x = \frac{\pi}{4}$  时,由于  $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4}$ ,所以

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

证得(1)式.



又  $\frac{\pi}{12} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \frac{1}{27} + \dots$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} &= (1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \frac{1}{27} + \dots) \\ &= 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \dots\end{aligned}$$

即 
$$\frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots$$

证得(2)式.

当  $x = \frac{\pi}{3}$  时, 由于  $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{4}$ , 所以

$$\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \dots)$$

故有

$$\frac{\sqrt{3}}{6}\pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \dots$$

证得(3)式.

- ◎4. 设函数  $f(x)$  满足条件:  $f(x+\pi) = -f(x)$ . 问此函数在  $(-\pi, \pi)$  内的傅里叶级数具有什么特性.

分析 根据傅里叶级数的形式, 考察  $f(x)$  由条件  $f(x+\pi) = -f(x)$  应满足的特性.

解 由于

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ - \int_{-\pi}^0 f(x+\pi) \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right], (n=0, 1, 2, \dots)\end{aligned}$$

在上式右端第一个积分中令  $x+\pi = y$ , 则得

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \left[ - \int_0^{\pi} f(y) \cos n(y-\pi) \, dy + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^{n+1} + 1] f(x) \cos nx \, dx\end{aligned}$$

于是, 有  $a_{2n} = 0 (n=0, 1, 2, \dots)$ . 同理, 有  $b_{2n} = 0 (n=1, 2, \dots)$ . 因此, 函数  $f(x)$  在  $(-\pi, \pi)$  内的傅里叶级数的特性为:  $a_{2n} = 0, b_{2n} = 0 (n=0, 1, 2, \dots)$ .

- ◎5. 设函数  $f(x)$  满足条件:  $f(x+\pi) = f(x)$ , 问此函数在  $(-\pi, \pi)$  内的傅里叶级数具有什么特性.

解 与上题类似, 我们可以求得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^n + 1] f(x) \cos nx \, dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

因此有  $a_{2n-1} = 0 (n=1, 2, \dots)$ , 同理得  $b_{2n-1} = 0 (n=1, 2, \dots)$ .

故函数  $f(x)$  在  $(-\pi, \pi)$  内的傅里叶级数的特性为  $a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0 (n=1, 2, \dots)$ .

- 6. 试证函数系  $\cos nx, n=0, 1, 2, \dots$  和  $\sin nx, n=1, 2, \dots$  都是  $[0, \pi]$  上的正交函数系, 但它们合起来的(5)式不是  $[0, \pi]$  上的正交函数系.

分析 证  $\cos nx$  与  $\sin nx$  为正交函数系, 只要当  $n$  不同时, 证它们任何两个不相同的函数的乘积在  $[0, \pi]$  上的积分为 0.



**证明** 对于函数系  $\cos nx (n = 0, 1, 2, \dots)$ , 因为

$$\int_0^\pi \cos nx dx = 0$$

$$\int_0^\pi \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = 0 \quad (\text{其中 } m \neq n)$$

又 
$$\int_0^\pi 1^2 dx = \pi$$

$$\int_0^\pi \cos^2 nx dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos 2nx + 1) dx = \frac{\pi}{2}, \quad (n \neq 0)$$

所以, 在三角函数系  $\cos nx (n = 0, 1, 2, \dots)$  中, 任何两个不相同的函数的乘积在  $[0, \pi]$  上的积分都等于零, 而任何一个函数的平方在  $[0, \pi]$  上的积分都不等于零. 因此, 函数系  $\cos nx (n = 0, 1, 2, \dots)$  是  $[0, \pi]$  上的正交函数系; 同理, 函数系  $\sin nx, (n = 1, 2, \dots)$  也是  $[0, \pi]$  上的正交函数系.

**对于函数系**  $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ , 由于

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \cos 2x \sin x dx &= \frac{1}{2} \int_0^\pi [\sin 3x - \sin x] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ -\frac{1}{3} \cos 3x + \cos x \right] \Big|_0^\pi = -\frac{2}{3} \neq 0 \end{aligned}$$

所以, 这个函数系不是  $[0, \pi]$  上的正交函数系.

**小结** 注意  $x$  的取值范围为  $[0, \pi]$  时才满足结论.

● 7. 求下列函数的傅里叶级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{\pi - x}{2}, 0 < x < 2\pi; \quad (2) f(x) = \sqrt{1 - \cos x}, -\pi \leq x \leq \pi;$$

$$(3) f(x) = ax^2 + bx + c, (i) 0 < x < 2\pi, (ii) -\pi < x < \pi;$$

$$(4) f(x) = \operatorname{ch} x, -\pi < x < \pi; \quad (5) f(x) = \operatorname{sh} x, -\pi < x < \pi.$$

**分析** 此题考察各种不同类型的函数的傅里叶级数展开式.

**解** (1)  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left( \pi x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \cos nx dx = \frac{\pi - x}{2n\pi} \sin nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx dx = -\frac{\pi - x}{2n\pi} \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

所以, 在区间  $(0, 2\pi)$  上

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

$$(2) f(x) = \sqrt{1 - \cos x} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \begin{cases} -\sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & -\pi \leq x < 0 \\ \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

所以 
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 \left( \sin \frac{x}{2} \right) dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} dx \right] = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}$$



$$a_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[ -\int_{-\pi}^0 \sin \frac{x}{2} \cos nx dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx \right]$$

在上式右端第一个积分中, 令  $x = -y$ , 则

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[ \int_{\pi}^0 \sin \left( -\frac{y}{2} \right) \cos (-ny) dy + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx \right] \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx = -\frac{4\sqrt{2}}{\pi(4n^2-1)} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 \sin \frac{x}{2} \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \sin nx dx \right]$$

在上式右端第一个积分中, 令  $x = -y$ , 则

$$b_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[ \int_{\pi}^0 \sin \left( -\frac{y}{2} \right) \sin (-ny) dy + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \sin nx dx \right] = 0$$

因此, 在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$\sqrt{1-\cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos nx$$

当  $x = \pm \pi$  时, 上式右端收敛于

$$\frac{f(\pi-0) + f(\pi+0)}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = f(\pm \pi)$$

所以, 在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$\sqrt{1-\cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos nx$$

$$(3) (i) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) dx = \frac{8a\pi^2}{3} + 2b\pi + 2c$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx dx = \frac{4a}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx dx = -\frac{4\pi a}{n} - \frac{2b}{n}$$

因此, 在区间  $(0, 2\pi)$  上

$$ax^2 + bx + c = \frac{4a}{3}\pi^2 + b\pi + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{4a}{n^2} \cos nx - \frac{4a\pi + 2b}{n} \sin nx \right)$$

$$(ii) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) dx = \frac{2a\pi}{3} + 2c$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx dx = \begin{cases} \frac{4a}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \\ -\frac{4a}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx dx = \begin{cases} -\frac{2b}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \\ \frac{2b}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

因此, 在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$ax^2 + bx + c = \frac{a\pi}{3} + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ (-1)^n \frac{4a}{n^2} \cos nx - (-1)^n \frac{2b}{n} \sin nx \right]$$



$$\begin{aligned}
 (4) \quad a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \, dx = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} x (-1)^n + \frac{n}{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \, dx \\
 &= (-1)^n \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi - n^2 a_n
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \, dx \\
 &= -\frac{n}{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \, dx = \frac{n^2}{\pi} b_n
 \end{aligned}$$

所以有  $b_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 故在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$\operatorname{ch} x = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \left[ \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 1} \cos nx \right]$$

(5) 由  $f(x) = \operatorname{sh} x$  为  $(-\pi, \pi)$  上的奇函数, 知

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \, dx = 0 \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \, dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots), \text{又} \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx \, dx \\
 &= -\frac{n}{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx \, dx = \frac{2n}{\pi} \operatorname{sh} \pi \cdot (-1)^{n-1} - n^2 b_n
 \end{aligned}$$

所以有

$$b_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi$$

故在区间  $(-\pi, \pi)$  上

$$\operatorname{sh} x = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + 1} \sin nx$$

**小结** 一般地只有周期函数才能展成傅里叶级数, 这是因为傅里叶级数必定收敛于周期函数. 对于非周期函数, 特别是仅仅要求在有限区间展开函数时, 需将其延拓在  $(-\infty, +\infty)$  上以  $2\pi$  为周期的周期函数, 然后展成傅里叶级数. 当区间是开区间时, 按定理展开, 当区间为闭区间时, 对于左右端点需由收敛定理验证左右端点是否收敛于该点左右极限的算术平均值.



○8. 求函数  $f(x) = \frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2)$ ,  $0 < x < 2\pi$  的傅里叶级数展开式, 并应用它推出  $\frac{\pi^2}{6} = \sum$

$$\frac{1}{n^2}.$$

解 利用第 7 题中第(3)小题的结论:

在区间  $(0, 2\pi)$  上

$$ax^2 + bx + c = \frac{4a}{3}\pi^2 + b\pi + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{4a}{n^2} \cos nx - \frac{4a\pi + 2b}{n} \sin nx \right)$$

将  $a = \frac{1}{4}$ ,  $b = -\frac{\pi}{2}$ ,  $c = \frac{\pi^2}{6}$  代入, 得

$$\frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos nx, 0 < x < 2\pi$$

当  $x = 0$  时, 上式右端收敛于

$$\frac{f(0+0) + f(0-0)}{2} = \frac{\frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi^2}{6}}{2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\text{所以有 } \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

◎9. 设  $f$  为  $[-\pi, \pi]$  上光滑函数, 且  $f(-\pi) = f(\pi)$ .  $a_n, b_n$  为  $f$  的傅里叶系数,  $a'_n, b'_n$  为  $f$  的导函数  $f'$  的傅里叶系数. 证明:  $a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n (n = 1, 2, \dots)$ .

分析 根据  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上的光滑性和有连续的导函数进行证明.

证明 因  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上光滑, 所以  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上有连续的导函数.

$$a'_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0$$

$$a'_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n$$

$$b'_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n$$

故  $a_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n (n = 1, 2, \dots)$ .

●10. 证明: 若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

中的系数  $a_n, b_n$  满足关系

$$\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M,$$

$M$  为常数, 则上述三角级数收敛, 且其和函数具有连续的导函数.

分析 运用定理 13.12 和 13.14 进行证明.

证明 由  $\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M$ , 知

$$|a_n| \leq \frac{M}{n^3}, |b_n| \leq \frac{M}{n^3} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因为  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 有

$$|a_n \cos nx + b_n \sin nx| \leq |a_n \cos nx| + |b_n \sin nx| \leq |a_n| + |b_n| \leq \frac{2M}{n^3}$$



且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2M}{n^3}$  收敛, 所以级数  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  收敛, 并且绝对收敛, 一致收敛.

$$\text{记 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$$

由于

$$\begin{aligned} & |nb_n \cos nx - na_n \sin nx| \\ & \leq |nb_n \cos nx| + |na_n \sin nx| \leq |nb_n| + |na_n| \leq \frac{2M}{n^2} \quad (n \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2M}{n^2}$  收敛, 所以级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$  一致收敛. 由定理 13.12, 此级数的和函数连续. 由定理 13.14, 有

$$\frac{d}{dx} \left( \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{d}{dx} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$$

因此, 级数  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  的和函数具有连续的导函数.

**小结** 若将此题中条件  $\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M$ , 改为  $\sup_n \{ n^3 a_n, n^3 b_n \} \leq M$ , 则结论不一定成立. 例如三角级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-n \cos nx - n \sin nx)$  中,  $a_n = b_n = -n$ ,  $\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq 1$ , 但此级数不收敛, 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n \cos nx - n \sin nx) \neq 0$ .

## § 2 以 $2l$ 为周期的函数的展开式

● 1. 求下列周期函数的傅里叶级数展开式:

(1)  $f(x) = |\cos x|$  (周期  $\pi$ );

(2)  $f(x) = x - [x]$  (周期 1);

(3)  $f(x) = \sin^4 x$  (周期  $\pi$ );

(4)  $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$  (周期  $2\pi$ ).

**分析** 基础题型, 注意求解方法和技巧.

**解** (1)  $f(x)$  是  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上的偶函数,  $f(x)$  及其延拓后的图

象如图 15-7 所示. 由于  $f(x)$  是按段光滑的, 因此, 可以展开为傅里叶级数, 且这个级数为余弦级数. 由

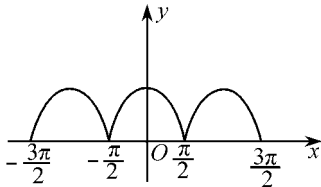


图 15-7

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx$$

$$= \frac{4}{\pi}$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| \cos x dx = 0$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos nx dx + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x) \cos nx dx$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\
 &\quad - \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k+1 \text{ 时} \\ (-1)^{k+1} \frac{4}{\pi(4k^2-1)}, & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \end{cases}
 \end{aligned}$$

其中  $k = 1, 2, \dots$ . 因此, 由收敛定理有

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1} \cos 2nx, \quad -\infty < x < +\infty$$

(2)  $f(x)$  是以 1 为周期的周期函数,  $f(x)$  的图象如图 15-8 所示, 由于  $f(x)$  是按段光滑的, 因此, 可以展开成傅里叶级数.

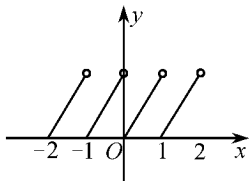


图 15-8

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \{x - [x]\} dx = 2 \int_0^1 x dx = 1 \\
 a_n &= \frac{1}{2} \int_0^1 \{x - [x]\} \cos 2n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos 2n\pi x dx = 0 \\
 b_n &= \frac{1}{2} \int_0^1 \{x - [x]\} \sin 2n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \sin 2n\pi x dx \\
 &= 2 \left[ -\frac{x}{2n\pi} \cos 2n\pi x + \frac{1}{4(n\pi)^2} \sin 2n\pi x \right] \Big|_0^1 = -\frac{1}{n\pi}
 \end{aligned}$$

因此, 由收敛定理, 当  $x \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$  时

$$x - [x] = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{n}$$

(3) 首先在  $[-\pi, \pi]$  上将  $f(x) = \sin^4 x$  展开成傅里叶级数, 由于

$$\sin^4 x = \left( \frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$$

故有

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right) dx = \frac{3}{4} \\
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right) \cos nx dx
 \end{aligned}$$





$$= \begin{cases} 0, & n \neq 2, n \neq 4 \\ -\frac{1}{2}, & n = 2 \\ \frac{1}{8}, & n = 4 \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^4 x \sin nx \, dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

由收敛定理,得

$$f(x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \quad (-\infty < x < \infty)$$

(4)  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的函数, 且是偶函数, 按段光滑, 因此可以展开成傅里叶级数, 并且这个级数是余弦级数.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) \, dx = \frac{2}{\pi} \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1) \, dx \right] = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos nx \, dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos nx \, dx = \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \\ (-1)^k \frac{4}{(2k+1)\pi}, & \text{当 } n = 2k+1 \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \end{aligned}$$

由收敛定理,  $x \neq 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$  时

$$\operatorname{sgn}(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ (-1)^n \frac{\cos (2n+1)x}{2n+1} \right]$$

当  $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$  时, 上式右端收敛于零, 因此上述展开式对一切  $-\infty < x < +\infty$  都成立.

**小结** 函数展成傅里叶级数, 其间有许多技巧, 也有不同的方法, 如第(1)小题, 除上述方法外还可以利用教材 P<sub>74</sub> 本节例 2 的结果.

(1) 的另一解法: 由本节例 2 知

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \cos 2nx \quad (-\infty < x < +\infty)$$

由于

$$f(x) = |\cos x| = \left| \sin \left( x + \frac{\pi}{2} \right) \right|$$

所以

$$\begin{aligned} |\cos x| &= \frac{2}{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \cos 2n \left( x + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1} \cos 2nx \quad (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$

## ◎2. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$



的傅里叶级数并讨论其收敛性.

**分析** 首先延拓  $f(x)$ , 使其按段光滑, 满足傅里叶展开式的要求.

**解** 将  $f(x)$  延拓, 如图 15-9 所示, 易见  $f(x)$  的延拓函数为偶函数, 从而  $b_n = 0$ . 因其按段光滑, 因而可作傅里叶展开式.

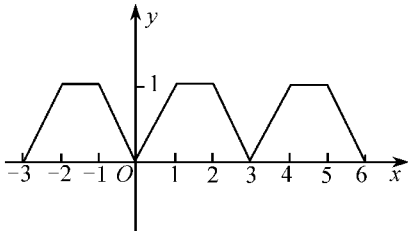


图 15-9

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx = \frac{2}{3} \left[ \int_0^1 x dx + \int_1^2 dx + \int_2^3 (3-x) dx \right] = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{3} \left[ \int_0^1 x \cos \frac{n\pi x}{3} dx + \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{3} dx + \int_2^3 (3-x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx \right] \\ &= \frac{6}{n^2 \pi^2} \left[ -1 + 2 \cos \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{6} - (-1)^n \right] \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时} \\ \frac{3}{k^2 \pi^2} \left[ -1 + (-1)^k \cos \frac{k\pi}{3} \right], & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

由收敛定理知

$$f(x) = \frac{2}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[ -\frac{1}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi}{3} \right] \cos \frac{2n\pi x}{3}$$

上述级数对任意的  $x$ ,  $-\infty < x < +\infty$ , 都收敛于  $f(x)$ .

例 3. 将函数  $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$  在  $[0, \pi]$  上展开成余弦级数.

**解** 对  $f(x)$  作偶式周期延拓, 如图 15-10 所示.

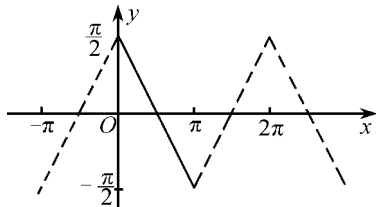


图 15-10

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) dx = 0$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi}$$



$$= \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \\ \frac{4}{n^2\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

由收敛定理及  $f(x)$  延拓后连续知

$$\frac{\pi}{2} - x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos (2n-1)x}{(2n-1)^2}, \quad x \in [0, \pi]$$

○4. 将函数  $f(x) = \cos \frac{x}{2}$  在  $[0, \pi]$  上展开成正弦级数.

解 对  $f(x)$  作奇式周期延拓, 如图 15-11 所示.

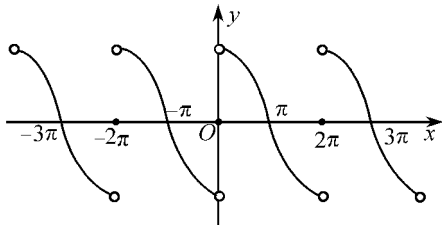


图 15-11

$$a_0 = 0, a_n = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \left[ \sin \left( n + \frac{1}{2} \right) x + \sin \left( n - \frac{1}{2} \right) x \right] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{2n+1} \left[ -\cos \left( n + \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2n-1} \left[ -\cos \left( n - \frac{1}{2} \right) x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{8}{\pi} \cdot \frac{n}{4n^2 - 1} \end{aligned}$$

由收敛定理, 在区间  $(0, \pi)$  上

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2 - 1} \sin nx$$

当  $x = 0, \pi$  时, 右端级数收敛于零.

◎5. 把函数

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x < 4 \end{cases}$$

在  $(0, 4)$  上展开成余弦级数.

分析 此题  $f(x)$  为分段函数, 在作延拓时要考虑此特点.

解 对  $f(x)$  作偶式周期延拓, 如图 15-12 所示.

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[ \int_0^2 (1-x) dx + \int_2^4 (x-3) dx \right] = 0$$

$$a_n = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx$$

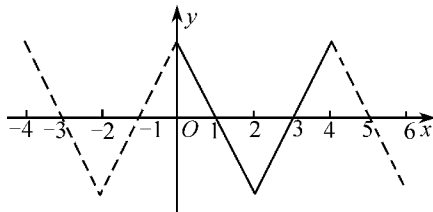


图 15-12

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left[ \int_0^2 (1-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (x-3) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[ (1-x) \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} - \left( \frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_0^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left[ (x-3) \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} + \left( \frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_2^4 \\
 &= \left( \frac{4}{n\pi} \right)^2 \left[ -\cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} (1 + (-1)^n) \right] \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \\ \frac{4}{k^2 \pi^2} [-(-1)^k + 1], & \text{当 } n = 2k \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \\ 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m \\ \frac{8}{(2m-1)^2 \pi^2}, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m-1 \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

由收敛定理, 在区间  $(0, 4)$  上

$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{4}$$

○6. 把函数  $f(x) = (x-1)^2$  在  $(0, 1)$  上展开成余弦级数, 并推出

$$\pi^2 = 6 \left( 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right).$$

解 为把  $f(x)$  展开成余弦级数, 对  $f(x)$  作偶式周期延拓, 如图 15-13 所示.

$$a_0 = 2 \int_0^1 (x-1)^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (x-1)^2 \cos n\pi x dx$$

$$= 2 \left[ \frac{1}{n\pi} (x-1)^2 \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 (x-1) \sin n\pi x dx \right]$$

$$= \frac{4}{n\pi} \cdot \frac{1}{n\pi} \left[ (x-1) \cos n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos n\pi x dx \right] = \frac{4}{n^2 \pi^2}$$

由收敛定理, 在区间  $(0, 1)$  上

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{n^2}$$



当  $x = 0$  时, 由  $f(x)$  延拓后连续, 可得

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\text{故 } \pi^2 = 6 \left( 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right)$$

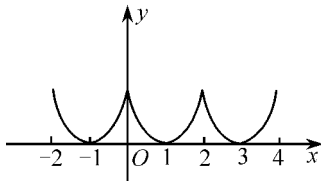


图 15-13

○7. 求下列函数的傅里叶级数展开式:

$$(1) f(x) = \arcsin(\sin x); \quad (2) f(x) = \arcsin(\cos x).$$

解 (1)  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的连续周期函数, 又  $f(x)$  为  $(-\pi, \pi)$  内的奇函数, 从而  $a_0 = a_n = 0$ .

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\sin x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx \, dx + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x) \sin nx \, dx = \frac{4}{n^2 \pi} \sin \frac{n\pi}{2} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \\ (-1)^k \frac{4}{\pi(2k+1)^2}, & \text{当 } n = 2k+1 \text{ 时} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \cdots \end{aligned}$$

由收敛定理知

$$\arcsin(\sin x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2} \sin(2n-1)x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(2)  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的连续周期函数, 又  $f(x)$  为偶函数, 从而  $b_n = 0$ .

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\cos x) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin \left[ \sin \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \right] \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \, dx = 0 \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\cos x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cos nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{1}{n} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \\ \frac{4}{(2k-1)^2}, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

由收敛定理知

$$\arcsin(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

◎8. 试问如何把定义在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的可积函数  $f$  延拓到区间  $(-\pi, \pi)$  内, 使它们的傅里叶级数为如下形式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos(2n-1)x; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

分析 (1) 为了使  $f(x)$  的傅里叶系数  $b_n = 0 (n=1, 2, \cdots)$ , 可以对  $f(x)$  作偶式延拓; 又为了使  $a_{2n} = 0 (n=0, 1, 2, \cdots)$ , 由本章 §1 习题 4 的结论, 可证延拓后的  $f(x)$  满足  $f(x+\pi) = -$



$f(x)$ . (2) 为了使  $f(x)$  的傅里叶系数  $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$ , 可以对  $f(x)$  作奇式延拓, 使  $f(-x) = -f(x)$ ; 又为了使  $b_{2n} = 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 由本章 §1 习题 4 的结论, 可证延拓后的  $f(x)$  满足  $f(x + \pi) = -f(x)$ .

解 (1) 先把  $f(x)$  从  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  内到  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  内作偶式延拓, 然后根据  $f(x + \pi) = -f(x)$  延拓到  $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  上, 再偶式延拓到  $(-\pi, \pi)$  上, 如图 15-14 所示.

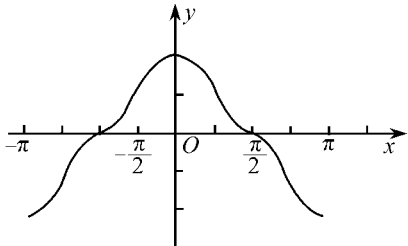


图 15-14

这样得到的函数是  $(-\pi, \pi)$  上的偶函数, 且满足  $f(x + \pi) = -f(x)$ , 因此其傅里叶系数  $b_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$ ,  $a_{2n} = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$ , 即它的傅里叶系数的形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n-1} \cos (2n-1)x, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

(2) 先把  $f(x)$  从  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  到  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上作奇式延拓, 然后再根据  $f(x + \pi) = -f(x)$  延拓到  $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  上, 再奇式延拓到  $(-\pi, \pi)$  内. 如图 15-15 所示.

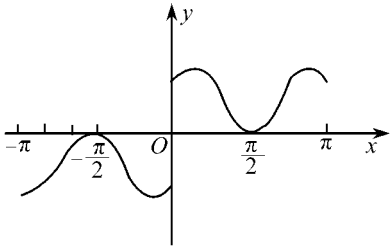


图 15-15

这样得到的函数是  $(-\pi, \pi)$  上的奇函数, 且满足  $f(x + \pi) = -f(x)$ , 因此, 其傅里叶系数  $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$ ,  $b_{2n} = 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 即它的傅里叶级数的形式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin (2n-1)x, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

### §3 收敛定理的证明

◎1. 设  $f$  以  $2\pi$  为周期且具有二阶连续的导函数, 证明  $f$  的傅里叶级数在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛于  $f$ .



**分析** 要证  $f(x)$  的傅里叶级数在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛, 可利用定理 15.1 证明级数  $\frac{|a_0|}{2} +$

$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$  收敛. 借用 §1 习题 9 结论, 可推出  $f'(x)$  与  $f(x)$  的傅里叶系数的关

系. 由贝塞尔不等式及正项级数的比较判别法可得  $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$  是收敛的.

**证明** 由题设知  $f(x)$  可展成傅里叶级数, 即

$$f(x) = \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

由  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上具有二阶连续导数函数, 知  $f'(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积, 且由 §1 习题 9 的结论知,  $f'(x)$  的傅里叶系数与  $f(x)$  的傅里叶系数的关系是

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n (n = 1, 2, \dots)$$

故

$$\begin{aligned} |a_n| + |b_n| &= \frac{|a'_n|}{n} + \frac{|b'_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left( a_n'^2 + \frac{1}{n^2} \right) + \frac{1}{2} \left( b_n'^2 + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (a_n'^2 + b_n'^2) + \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

由贝塞尔不等式知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n'^2 + b_n'^2)$  收敛, 且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  也收敛, 应用正项级数的比较

原则, 即可推得级数  $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$  收敛, 由定理 15.1 可知  $f(x)$  的傅里叶级数在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛于  $f(x)$ .

**例 2.** 设  $f$  为  $[-\pi, \pi]$  上可积函数. 证明: 若  $f$  的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛于  $f$ , 则成立帕塞瓦尔(Parseval)等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

这里  $a_n, b_n$  为  $f$  的傅里叶系数.

**分析** 由  $f(x)$  的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛于  $f(x)$  求出  $f(x)$  的傅里叶展开式.

**证明**  $f(x)$  的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛于  $f(x)$ , 所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), x \in [-\pi, \pi]$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\ &= \frac{a_0}{2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \end{aligned}$$



由  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积知,  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上有界, 由于  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛, 由第十三章 §1 习题 4 和  $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx]$  在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛, 因此

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + b_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \end{aligned}$$

○3. 由于帕塞瓦尔等式对于在  $[-\pi, \pi]$  上满足收敛定理条件的函数也成立(证略). 请应用这个结果证明下列各式:

(1)  $\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$  (提示: 应用 §1 习题 3 的展开式导出);

(2)  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  (提示: 应用 §1 习题(1)(i) 的展开式导出);

(3)  $\frac{\pi^4}{90} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$  (提示: 应用 §1 习题 1(2)(i) 的展开式导出).

证明 (1) 由 §1 习题 3 的结论知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin (2n-1)x}{2n-1} = f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

由帕塞瓦尔等式有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2}{16} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

故

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

(2) 由 §1 习题 1(1)(i) 的结论

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}, (-\pi < x < \pi)$$

由帕塞瓦尔等式有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot 2 \right]^2$$

故

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

(3) 由 §1 习题 1(2)(i) 的结论知

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}, (-\pi < x < \pi)$$





由帕塞瓦尔等式有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi^2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ (-1)^n \frac{4}{n^2} \right]^2$$

故

$$\frac{\pi^4}{90} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

◎4. 证明: 若  $f, g$  均为  $[-\pi, \pi]$  上可积函数, 且它们的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上分别一致收敛于  $f$  和  $g$ , 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n),$$

其中  $a_n, b_n$  为  $f$  的傅里叶系数,  $\alpha_n, \beta_n$  为  $g$  的傅里叶系数.

分析 根据  $f(x), g(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上的可积性得出  $f(x)g(x)$  的可积性, 再进行证明.

证明 由  $f(x)$  的傅里叶级数在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛于  $f(x)$ , 所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), x \in [-\pi, \pi]$$

$$f(x)g(x) = \frac{a_0}{2}g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx]$$

由第十三章 §1 习题 4 知, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} [a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx]$  在  $[-\pi, \pi]$  上一致收敛于  $f(x)g(x)$ . 由于  $f(x), g(x)$  均为  $[-\pi, \pi]$  上的可积函数, 故  $f(x)g(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上可积, 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \frac{a_0}{2}g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx] \right\} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}g(x)dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx]dx \end{aligned} \quad ①$$

$$= \frac{1}{2}a_0\alpha_0 + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx]dx \quad ②$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}a_0\alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)\cos nx dx + b_n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)\sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{2}a_0\alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n) \end{aligned}$$

上面的推证中从 ① 式到 ② 式利用了定理 13.13 (逐项求积) 的推广.

◎5. 证明: 若  $f$  及其导函数  $f'$  均在  $[-\pi, \pi]$  上可积,  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0, f(-\pi) = f(\pi)$ , 且成立帕塞瓦尔等式, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

注: 此题有误, 例如若设

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq \pi, \\ \pi, & x = -\pi. \end{cases}$$



则其导函数  $f'(x) = 1 (-\pi < x \leq \pi)$  满足收敛定理的要求(周期延拓后),从而帕塞瓦尔等式成立,但显然  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$ ,故要证的不等式不真.

## 总练习题

### ◎1. 试求三角多项式

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$$

的傅里叶级数展开式.

**分析** 根据  $T_n(x)$  的周期性和光滑性判断其可在  $R$  上展开为傅里叶级数.

**解**  $T_n(x)$  是以  $2\pi$  为周期的光滑函数,从而在  $(-\infty, +\infty)$  上可展开成傅里叶级数.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] dx = A_0$$

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \cos mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \cos mx dx \\ &= \begin{cases} A_m, & \text{当 } m \leq n \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } m > n \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \sin mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \sin mx dx \\ &= \begin{cases} B_m, & \text{当 } m \leq n \\ 0, & \text{当 } m > n \end{cases} \end{aligned}$$

因此,在  $(-\infty, +\infty)$  上有

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$$

即  $T_n(x)$  的傅里叶级数展开式是其本身.

- 2. 设  $f$  为  $[-\pi, \pi]$  上可积函数,  $a_0, a_k, b_k (k=1, 2, \dots, n)$  为  $f$  的傅里叶系数. 试证明: 当  $A_0 = a_0$ ,  $A_k = a_k, B_k = b_k (k=1, 2, \dots, n)$  时, 积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$$

取最小值,且最小值为

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[ \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

上述  $T_n(x)$  是第1题中的三角多项式,  $A_0, A_k, B_k$  为它的傅里叶系数.

**分析** 首先将  $\int_{-\pi}^{\pi} \pi [f(x) - T_n(x)]^2 dx$  展开,代入  $A_0, A_k, B_k$  的值,再进行证明.

**证明** 因  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ , 而



$$A_0 = a_0, A_k = a_k, B_k = b_k (k = 1, 2, \dots, n)$$

所以

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ f(x) - \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \right\}^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ -2f(x) \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \right\} dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} 2f(x) \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\ &\quad - \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &= -2\pi \left( \frac{A_0}{2} a_0 + \sum_{k=1}^n A_k a_k + \sum_{k=1}^n B_k b_k \right) + \pi \left( \frac{1}{2} A_0^2 + \sum_{k=1}^n A_k^2 + \sum_{k=1}^n B_k^2 \right) \\ &\quad + 2\pi \left( \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \pi \left( \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \\ &= \pi \left[ \frac{1}{2} (A_0 - a_0)^2 + \sum_{k=1}^n (A_k - a_k)^2 + \sum_{k=1}^n (B_k - b_k)^2 \right] \geq 0 \end{aligned}$$

因此, 当  $A_0 = a_0, A_k = a_k, B_k = b_k (k = 1, 2, \dots)$  时, 积分  $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$  取得最

小值.

以下求这个最小值

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ f(x) - \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \right\}^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2 \left( \frac{a_0^2}{2} \pi + \pi \sum_{k=1}^n a_k^2 + \pi \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) + \left[ \frac{a_0^2}{4} \cdot 2\pi + \sum_{k=1}^n (\pi a_k^2 + \pi b_k^2) \right] \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right) \end{aligned}$$

所以积分  $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$  的最小值为



$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left( \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right)$$

**小结** 此题计算量较大,但思路并不复杂.

○3. 设  $f$  为以  $2\pi$  为周期,且具有二阶连续可微的函数,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad b''_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx.$$

若级数  $\sum b''_n$  绝对收敛,则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} \left( 2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b''_k| \right).$$

$$\text{证明} \quad b''_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} f'(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx$$

$$= -\frac{n}{\pi} \left[ f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right]$$

$$= -\frac{n}{\pi} [f(x) \cos nx - f(-\pi) \cos(-n\pi)] - n^2 b_n = -n^2 b_n$$

由 §3 习题 3(2) 知  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ , 故

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left( 2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b''_k| \right) &\geq \frac{1}{2} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=1}^{\infty} |b''_k| \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{k^2} + |b''_k| \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{k^2} + k^2 (\sqrt{|b_k|})^2 \right] \\ &\geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{k} \cdot k \cdot \sqrt{|b_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \end{aligned}$$

$$\text{故} \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} \left( 2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b''_k| \right).$$

○4. 设周期为  $2\pi$  的可积函数  $\varphi(x)$  与  $\psi(x)$  满足以下关系式:

$$(1) \varphi(-x) = \psi(x); \quad (2) \varphi(-x) = -\psi(x).$$

试问  $\varphi$  的傅里叶系数  $a_n, b_n$  与  $\psi$  的傅里叶系数  $\alpha_n, \beta_n$  有什么关系?

**解** (1) 令  $x = -t$ , 得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \cos nt dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \cos nt dt = \alpha_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \sin nt dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \sin nt dt = -\beta_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(2) 仿(1)可知:此时  $a_n = -\alpha_n (n = 0, 1, 2, \dots), b_n = \beta_n (n = 1, 2, \dots)$ .

●5. 设定义在  $[a, b]$  上的连续函数列  $\{\varphi_n\}$  满足关系



$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

对于在  $[a, b]$  上的可积函数  $f$ , 定义

$$a_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx, n = 1, 2, \dots.$$

证明:  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 且有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

**分析** 先作级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n(x)$ , 考察  $S_m(x) = \sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x)$  与  $f(x)$  的关系, 再进行证明.

**证明** 作级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n(x)$ , 令  $s_m(x) = \sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x)$

**考察积分**

$$\int_a^b [f(x) - S_m(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - 2 \int_a^b f(x) S_m(x) dx + \int_a^b S_m^2(x) dx$$

由于

$$\int_a^b f(x) S_m(x) dx = \int_a^b f(x) \sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x) dx = \sum_{n=1}^m a_n \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = \sum_{n=1}^m a_n^2$$

同理,  $\int_a^b S_m^2(x) dx = \sum_{n=1}^m a_n^2$ . 于是

$$0 \leq \int_a^b [f(x) - S_m(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - \sum_{n=1}^m a_n^2$$

因此,  $\sum_{n=1}^m a_n^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx$ . 此式对任何自然数  $m$  都成立, 而  $\int_a^b f^2(x) dx$  为有限值, 所以正

项级数的部分和数列有界, 因而它收敛, 且有不等式  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx$ .

**小结** 通过结论  $\sum_{n=1}^m a_n^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx$  中  $m$  的任意性得到证明中的不等式成立.

# 第十六章

## 多元函数的极限与连续



### 内容提要

#### 一、平面点集与多元函数

##### 1. 任意一点 $A$ 与任意点集 $E$ 的关系

- (1) 内点 若存在点  $A$  的某邻域  $U(A)$ , 使得  $U(A) \subset E$ , 则称点  $A$  是点集  $E$  的内点.
- (2) 外点 若存在点  $A$  的某邻域  $U(A)$ , 使得  $U(A) \cap E = \emptyset$ , 则称点  $A$  是点集  $E$  的外点.
- (3) 界点 若在点  $A$  的任何邻域内既含有属于  $E$  的点, 又含有不属于  $E$  的点, 则称点  $A$  是集合  $E$  的界点.
- (4) 聚点 若在点  $A$  的任何空心邻域  $U^\circ(A)$  内部都含有  $E$  中的点, 则称点  $A$  是  $E$  的聚点.
- (5) 孤立点 若点  $A \in E$ , 但不是  $E$  的聚点, 则称点  $A$  是  $E$  的孤立点.

##### 2. 几种特殊的平面点集

- (1) 开集 若平面点集  $E$  所属的每一点都是  $E$  的内点, 则称  $E$  为开集.
- (2) 闭集 若平面点集  $E$  的所有聚点都属于  $E$ , 则称  $E$  为闭集.
- (3) 开域 若非空开集  $E$  具有连通性, 即  $E$  中任意两点之间都可用一条完全含于  $E$  的有限折线相连接, 则称  $E$  为开域.
- (4) 闭域 开域连同其边界所成的点集称为闭域.
- (5) 区域 开域、闭域或者开域连同某一部分界点所成的点集, 统称为区域.

##### 3. $\mathbb{R}^2$ 上的完备性定理

- (1) 点列收敛定义: 设  $\{P_n\} \subset \mathbb{R}^2$  为平面点列,  $P_0 \in \mathbb{R}^2$  为一固定点. 若对任给的正数  $\epsilon$ , 存在正整数  $N$ , 使得当  $n > N$  时, 有  $P_n \in U(P_0, \epsilon)$ , 则称点列  $\{P_n\}$  收敛于点  $P_0$ . 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0 \text{ 或 } P_n \rightarrow P_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (2) 点列收敛定理(柯西准则)
- (3) 闭域套定理



- (4) 聚点定理
- (5) 推论
- (6) 有限覆盖定理

#### 4. 二元函数

**定义** 设平面点集  $D \subset \mathbb{R}^2$ , 若按照某对应法则  $f$ ,  $D$  中每一点  $P(x, y)$  都有惟一确定的实数  $z$  与之对应, 则称  $f$  为定义在  $D$  上的二元函数 (或称  $f$  为  $D$  到  $\mathbb{R}$  的一个映射), 记作

$$f: D \rightarrow \mathbb{R},$$

$$P \longmapsto z,$$

且称  $D$  为  $f$  的定义域,  $P \in D$  所对应的  $z$  为  $f$  在点  $P$  的函数值, 记作  $z = f(P)$  或  $z = f(x, y)$

(注: 其它多元函数与二元函数相似).

## 二、二元函数的极限

**定义** 设  $f$  为定义在  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的二元函数,  $P_0$  为  $D$  的一个聚点,  $A$  是一个确定的实数, 若  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使  $P \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$  时, 都有

$$|f(P) - A| < \epsilon.$$

则称  $f$  在  $D$  上当  $P \rightarrow P_0$  时, 以  $A$  为极限, 记作  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ . 有时简记为  $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$ . 当  $P$ 、

$P_0$  分别用  $(x, y), (x_0, y_0)$  表示时, 上式也写作  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$ .

## 三、极限的充要条件

1.  $\forall E \subset D, p_0$  始终为  $E$  的聚点. 则有

$$\lim_{\substack{p \rightarrow p_0 \\ p \in D}} f(p) = A \iff \lim_{\substack{p \rightarrow p_0 \\ p \in E}} f(p) = A.$$

2.  $\forall \{p_k\} \subset D, \lim_{k \rightarrow \infty} p_k = p_0 (p_k \neq p_0)$ , 则有

$$\lim_{\substack{p \rightarrow p_0 \\ p \in D}} f(p) = A \iff \lim_{k \rightarrow \infty} f(p_k) = A.$$

## 四、广义极限

$\lim_{\substack{p \rightarrow p_0 \\ p \in D}} f(p) = +\infty$  (或  $-\infty$ , 或  $\infty$ ) 的定义:  $p_0$  为  $D$  的聚点,  $\forall M > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $p \in U^\circ(p_0; \delta) \cap D$

时, 满足

$$f(p) > M \quad (\text{或 } f(p) < -M, \text{ 或 } |f(p)| > M).$$

## 五、累次极限

$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = L$  的意义是: 设  $D = E_x \times E_y$ , 对每个  $y \in E_y (y \neq y_0)$ , 有

$$\begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_x}} f(x, y) = \varphi(y), \\ \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in E_y}} \varphi(y) = L. \end{cases}$$



类似地,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = K$  的定义是

$$\begin{cases} \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in E_y}} f(x, y) = \phi(x), x \in E_x (x \neq x_0), \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E_x}} \phi(x) = K. \end{cases}$$

相对于累次极限, 前面的极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$  也称为重极限.

## 六、重极限与累次极限的关系

累次极限与重极限是两种不同的概念, 它们的存在性没有必然的蕴含关系.

但在一定的条件之下, 这两种极限之间也存在着联系.

**定理** 若重极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$  存在, 则

(1) 当  $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = L$  存在时, 必有  $A = L$ ;

(2) 当  $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = K$  存在时, 必有  $A = K$ .

**推论 1** 当上述重极限与两个累次极限都存在时, 三者必相等;

**推论 2** 当两个累次极限都存在, 但不相等时, 重极限必定不存在.

## 七、二元函数的连续性

1. **定义** 设  $f$  为定义在点集  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的二元函数,  $P_0 \in D, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 只要  $P \in U(P_0, \delta) \cap D$ , 就有

$$|f(P) - f(P_0)| < \epsilon.$$

则称  $f$  关于集合  $D$  在点  $P_0$  连续. 若  $f$  在  $D$  上任何点都连续, 则称  $f$  为  $D$  上的连续函数. 若

$\lim_{y \rightarrow y_0} [f(x_0, y) - f(x_0, y_0)] = 0$  则称  $f(x, y)$  在  $P_0 = (x_0, y_0)$  处关于  $y$  连续. 同理可定义关于  $x$

连续.

2. 复合函数的连续性定理

3. 有界闭域上连续函数的性质



## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 证明下列函数在  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时的极限不存在:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}; \quad (2) g(x, y) = \frac{xy}{x + y};$$

$$(3) h(x, y) = \frac{x - y^2 + y^3}{2x + y^2}.$$

**分析** 本题主要考查二元函数极限存在的条件.

**证明** (1) 由于

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ (y = mx^2)}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^4}{(1 + m^2)x^4} = \frac{m}{1 + m^2}$$

它随  $m$  而异, 因此  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$  不存在.

(2) 由于





$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (y=x)}} g(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (y=x^2-x)}} g(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-1)}{x^2} = -1$$

因此  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$  不存在.

(3) 由于二累次极限不相等

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} h(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} h(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2 + y^3}{y^2} = -1$$

因此  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x,y)$  也不存在.

【例 2】设  $f(x,y)$  是在区域  $D: |x| \leq 1, |y| \leq 1$  上的有界  $k$  次齐次函数 ( $k \geq 1$ ), 问极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \{f(x,y) + (x-1)e^y\}$$

是否存在? 若存在, 试求其值.

解题分析 本题主要考查二元函数极限存在的条件.

解题过程 因  $f$  为  $k$  次齐次函数, 故  $\forall t \in R$  有

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y)$$

因此

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r^k f(\cos \theta, \sin \theta)$$

又因  $f(x,y)$  有界,  $\exists M > 0$ , 使得  $|f(x,y)| \leq M (\forall (x,y) \in D)$ . 所以

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta)| = r^k |f(\cos \theta, \sin \theta)| \leq r^k M \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \text{ (当 } r \rightarrow 0 \text{ 时关于 } \theta \in [0, 2\pi] \text{ 一致)}$$

$$\text{于是 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \{f(x,y) + (x-1)e^y\} = -1.$$



## 历年考研真题评析

【题 1】(厦门大学, 2006 年) 设二元函数  $f(x,y)$  在正方形区域  $[0,1] \times [0,1]$  上连续. 记  $J = [0,1]$ .

(1) 试比较  $\inf_{y \in J} \sup_{x \in J} f(x,y)$  与  $\sup_{x \in J} \inf_{y \in J} f(x,y)$  的大小并证明之;

(2) 给出并证明使等式  $\inf_{y \in J} \sup_{x \in J} f(x,y) = \sup_{x \in J} \inf_{y \in J} f(x,y)$  成立的 (你认为最好的) 充分条件.

分析 本题主要考查二元函数连续的性质.

证明 (1)  $\forall y \in J$ , 有  $\sup_{x \in J} f(x,y) \geq f(x,y) \geq \inf_{y \in J} f(x,y)$ , 对于任意的  $x$  都成立. 则  $\sup_{x \in J} f(x,y) \geq \sup_{y \in J} \inf_{y \in J} f(x,y)$ .

由  $y$  的任意性可知  $\inf_{y \in J} \sup_{x \in J} f(x,y) \geq \sup_{x \in J} \inf_{y \in J} f(x,y)$ .

(2) 若  $\exists x_0 \in J$ , 使  $f(x,y) \leq f(x_0,y) (\forall x \in J, y \in J)$

下面证明上面条件为充分条件. 显然  $\sup_{x \in J} f(x,y) = f(x_0,y)$ .

$f(x_0,y)$  在  $[0,1]$  上连续,  $\exists y_0 \in J$ , 使

$$f(x_0, y_0) = \inf_{y \in J} f(x_0, y) = \inf_{y \in J} \sup_{x \in J} f(x, y)$$

$$f(x_0, y_0) = \inf_{y \in J} f(x_0, y) \leq \sup_{x \in J} \inf_{y \in J} f(x, y)$$

$$\therefore \inf_{y \in J} \sup_{x \in J} f(x, y) = \sup_{x \in J} \inf_{y \in J} f(x, y).$$

【题 2】(辽宁大学, 2006 年)  $\Omega$  为  $R^2$  中的开集,  $(x_0, y_0) \in \Omega$ ,  $f(x,y)$  为  $\Omega$  上的函数, 且



(1) 对每个  $(x, y) \in \Omega$  的  $x$  存在  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$ ,

(2)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$ , 关于  $(x, y) \in \Omega$  中的  $y$  一致.

试证:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y). \quad ①$$

**分析** 本题主要考察累次极限.

为了证明等式①, 只要证明等式左端的累次极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$  存在, 且右端的函数  $h(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$  当  $y \rightarrow y_0$  时趋向  $A$ .

**证明** 1° (证明  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  存在) 因  $(x_0, y_0) \in \Omega$  ( $\Omega$  为开集), 所以  $\exists \delta_1 > 0$ , 使得  $\{(x, y) \mid |x - x_0| < \delta_1, |y - y_0| < \delta_1\} \subseteq \Omega$ , 据条件(2)  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta < \delta_1)$ , 当  $0 < |x' - x_0| < \delta, 0 < |x'' - x_0| < \delta$  时, 有

$$|f(x', y) - f(x'', y)| < \epsilon, \quad (\forall y \in \{y: |y - y_0| < \delta\})$$

令  $y \rightarrow y_0$  取极限(据条件(1)我们得

$$|g(x') - g(x'')| \leq \epsilon$$

据 Cauchy 准则, 知  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  存在. 即等式①左端极限存在. 记之为  $A$ .

2° (证明  $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = A$ )  $\forall \epsilon > 0$ , 由

$$|h(y) - A| \leq |h(y) - f(x, y)| + |f(x, y) - g(x)| + |g(x) - A| \quad ②$$

利用条件(2)及 1° 之结论, 可取  $x$  与  $x_0$  充分接近使得

$$|h(y) - f(x, y)| < \frac{\epsilon}{3}, \quad |g(x) - A| < \frac{\epsilon}{3}$$

将  $x$  固定, 由条件(1)  $\exists \delta > 0$ , 使得  $|y - y_0| < \delta$  时

$$|f(x, y) - g(x)| < \frac{\epsilon}{3}$$

于是由②式知  $|h(y) - A| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$ . 证毕.



## 课后习题全解

### § 1 平面点集与多元函数

○1. 判断下列平面点集中哪些是开集、闭集、有界集、区域? 并分别指出它们的聚点与界点:

(1)  $[a, b) \times [c, d]$ ;

(2)  $\{(x, y) \mid xy \neq 0\}$ ;

(3)  $\{(x, y) \mid xy = 0\}$ ;

(4)  $\{(x, y) \mid y > x^2\}$ ;

(5)  $\{(x, y) \mid x < 2, y < 2, x + y > 2\}$ ;

(6)  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$ ;

(7)  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$ ;

(8)  $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$ ;

(9)  $\{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$ .

**解** (1)  $[a, b) \times [c, d]$  是有界集、区域, 其聚点为  $E = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ , 界点为



$$\{(x, y) \mid \begin{cases} x = a \\ c \leq y \leq d \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = b \\ c \leq y \leq d \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y = c \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y = d \end{cases}\}.$$

(2)  $\{(x, y) \mid xy \neq 0\}$  是开集, 其聚点为  $E = \mathbb{R}^2$ , 界点为  $\{(x, y) \mid xy = 0\}$ .

(3)  $\{(x, y) \mid xy = 0\}$  是闭集, 其聚点为  $E = \{(x, y) \mid xy = 0\}$ , 界点为  $\partial E = E = \{(x, y) \mid xy = 0\}$ .

(4)  $\{(x, y) \mid y > x^2\}$  是开集、区域, 其聚点为  $E = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$ , 界点为  $\{(x, y) \mid y = x^2\}$ .

(5)  $\{(x, y) \mid x < 2, y < 2, x + y > 2\}$  是开集、有界集、区域, 其聚点为

$$E = \{(x, y) \mid x \leq 2, y \leq 2, x + y \geq 2\}$$

界点为  $\{(x, y) \mid x = 2, 0 \leq x \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid y = 2, 0 \leq x \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid x + y = 2, 0 \leq x \leq 2\}$ .

(6)  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$  是闭集、有界集, 其聚点为

$$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$$

界点为  $\partial E = E$ .

(7)  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$  是闭集、有界集, 其聚点为

$$E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$$

界点为  $\partial E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$ .

(8)  $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$  是闭集, 其聚点为  $\emptyset$ , 界点为  $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$ .

(9)  $\{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$  是闭集, 其聚点为

$$E = \{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\} \cup \{(0, y) \mid y \leq 1\}$$

界点为  $\partial E = E$ .

○2. 试问集合  $\{(x, y) \mid 0 < |x - a| < \delta, 0 < |y - b| < \delta\}$  与集合  $\{(x, y) \mid |x - a| < \delta, |y - b| < \delta, (x, y) \neq (a, b)\}$  是否相同?

答 不相同, 第一个点集为第二个点集的子集. 因为  $E = \{(x, y) \mid x = a, 0 < |y - b| < \delta\} \cup \{(x, y) \mid y = b, 0 < |x - a| < \delta\}$  不属于第一个点集, 但包含于第二个点集.

●3. 证明: 当且仅当存在各点互不相同的点列  $\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$  时,  $P_0$  是  $E$  的聚点.

分析 要证  $P_0$  为  $E$  的聚点, 只要证  $|P_n - P_0| < \epsilon; \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ , 同样要证  $\rho(P_n, P_0) \leq \frac{1}{n}$ .

证明 设  $\{P_n\} \subset E$ , 且互不相同,  $P_n \neq P_0$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ , 所以, 对  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$  当  $n > N$  时, 有  $|P_n - P_0| < \epsilon$ , 即  $P_n \in U^\circ(P_0; \epsilon)$ , 故  $P_0$  为  $E$  的聚点.

反之, 设  $P_0$  为  $E$  的聚点, 则由聚点的定义, 对于  $\epsilon_1 = 1, \exists P_1 \in U^\circ(P_0; \epsilon_1) \cap E$ ; 对于  $\epsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, \rho(P_1, P_0)\}$ ,  $\exists P_2 \in U^\circ(P_0; \epsilon_2) \cap E$ , 且  $\rho(P_2, P_0) < \epsilon_2 \leq \rho(P_1, P_0)$ , 故  $P_1 \neq P_2$ ;

作归纳假设: 已找到  $k$  个点  $\{P_1, P_2, \dots, P_k\} \subset E, P_i \in U^\circ(P_0; \epsilon_i)$ , 其中

$$\epsilon_i = \min\left\{\frac{1}{i}, \rho(P_{i-1}, P_0)\right\}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

因为

$$\rho(P_k, P_0) < \rho(P_{k-1}, P_0) < \dots < \rho(P_1, P_0)$$

故  $P_1, P_2, \dots, P_k$  互不相同. 现在, 对  $\epsilon_{k+1} = \min\left\{\frac{1}{k+1}, \rho(P_k, P_0)\right\}$ ,  $\exists P_{k+1} \in U^\circ(P_0; \epsilon_{k+1})$



$\cap E$ , 使  $P_{k+1}$  与  $P_1, P_2, \dots, P_k$  互不相同, 如此等等, 这样就得到了各点互不相同的点列

$\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0$ , 又由于  $\rho(P_n, P_0) \leq \frac{1}{n}$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ .

**小结** 此题要进行充分、必要两种情形的证明.

◎4. 证明: 闭域必为闭集. 举例说明反之不真.

**分析** 弄清楚闭域和闭集两个概念的区别.

**证明** 设  $D$  为闭域. 因为闭域是开域连同边界所成的点集, 闭集  $E$  是  $E$  的所有聚点都属于  $E$ . 所以,  $\forall P \in D$ ,

情况 1: 当  $P \in$  开域  $D \Rightarrow P$  是  $D$  的内点  $\Rightarrow P$  必为  $D$  的聚点;

情况 2: 当  $P \in \partial D \subset D \Rightarrow P$  为  $D$  的非孤立的界点  $\Rightarrow P$  为  $D$  的聚点. 从而得知  $D$  的一切点均为  $D$  的聚点, 故  $D$  为闭集.

反之不真. 反例:  $E = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2 \text{ 或 } x = 2, 0 \leq y \leq 1\}$ ,

则  $E$  的开域是  $E_1 = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ ,  $E_1$  的边界是  $\partial E_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}$ .

闭域  $E_1 \cup \partial E_1 \subsetneq E$ , 又显然  $E$  中的一切点均为聚点, 且为  $E$  的全部聚点, 所以  $E$  为闭集, 非闭域.

◎5. 证明: 点列  $\{P_n(x_n, y_n)\}$  收敛于  $P_0(x_0, y_0)$  的充要条件是  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$  和  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$ .

**分析** 要证  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ , 只要证  $|x_n - x_0| < \epsilon$ , 同理证  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$ . 只要证  $|y_n - y_0| < \epsilon$ .

**证明** 必要性 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ , 则  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时, 有  $P_n \in U(P_0; \epsilon)$  即

$$\rho(P_n, P_0) = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \epsilon$$

从而  $|x_n - x_0| \leq \rho(P_n, P_0) < \epsilon, |y_n - y_0| \leq \rho(P_n, P_0) < \epsilon$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$

充分性 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$ , 则  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ , 当  $n > N$  时, 有  $|x_n - x_0| < \epsilon, |y_n - y_0| < \epsilon$ , 从而

$$P_n(x_n, y_n) \in U(P_0(x_0, y_0); \epsilon) \quad (\text{方邻域})$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0.$$

◎6. 求下列各函数的函数值:

$$(1) f(x, y) = \left[ \frac{\arctan(x+y)}{\arctan(x-y)} \right]^2, \text{求 } f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right);$$

$$(2) f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, \text{求 } f\left(1, \frac{y}{x}\right);$$

$$(3) f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}, \text{求 } f(tx, ty).$$

解 (1)  $f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) = \left[ \frac{\arctan \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}+1-\sqrt{3})}{\arctan \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}-1+\sqrt{3})} \right]^2 = \left[ \frac{\arctan 1}{\arctan \sqrt{3}} \right]^2 = \frac{9}{16}$

$$(2) f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{2 \cdot 1 \cdot \frac{y}{x}}{1^2 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} = f(x, y)$$



$$\begin{aligned}
 (3) f(tx, ty) &= (tx)^2 + (ty)^2 - (tx)(ty) \tan \frac{tx}{ty} \\
 &= t^2 \left( x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y} \right) = t^2 f(x, y)
 \end{aligned}$$

○7. 设  $F(x, y) = \ln x \ln y$ , 证明: 若  $u > 0, v > 0$ , 则

$$F(xy, uv) = F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v).$$

$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad F(xy, uv) &= \ln(xy) \ln(uv) = (\ln x + \ln y)(\ln u + \ln v) \\
 &= \ln x \ln u + \ln x \ln v + \ln y \ln u + \ln y \ln v \\
 &= F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v)
 \end{aligned}$$

○8. 求下列各函数的定义域, 画出定义域的图形, 并说明这是何种点集:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad (2) f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2};$$

$$(3) f(x, y) = \sqrt{xy}; \quad (4) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1};$$

$$(5) f(x, y) = \ln x + \ln y; \quad (6) f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)};$$

$$(7) f(x, y) = \ln(y - x); \quad (8) f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)};$$

$$(9) f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + 1};$$

$$(10) f(x, y, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}} \quad (R > r).$$

解 (1) 要使  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$  有定义, 必须  $x^2 - y^2 \neq 0$ , 即  $y \neq \pm x$ , 故定义域

$$D = \{(x, y) \mid y \neq \pm x\}$$

$D$  的图形如图 16-1 所示,  $D$  为开集, 非开域 (因为不连通).

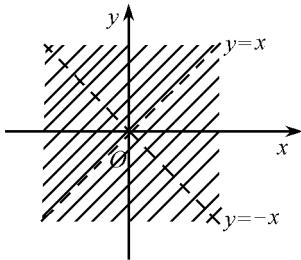


图 16-1

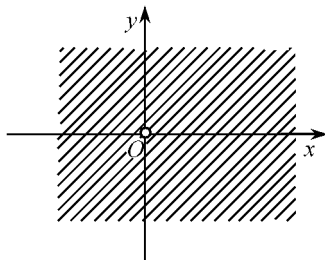


图 16-2

(2) 要使  $f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2}$  有定义, 必须分母  $2x^2 + 3y^2 \neq 0$ , 即  $x^2 + y^2 \neq 0$ , 故定义域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 0\}$$

$D$  的图形如图 16-2 所示,  $D$  为开集, 也是开域.

(3) 显然  $f(x, y) = \sqrt{xy}$  的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ 或 } x \leq 0, y \leq 0\} = \{(x, y) \mid xy \geq 0\}$$

$D$  的图形如图 16-3 所示,  $D$  为闭集, 也为闭域.

(4) 要使  $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1}$  有定义, 必须

$$1 - x^2 \geq 0, y^2 - 1 \geq 0$$

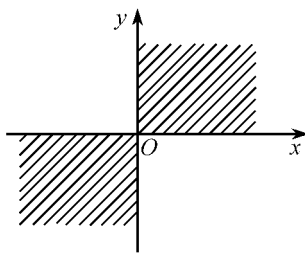


图 16-3

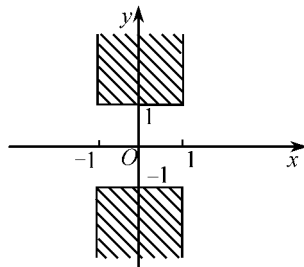


图 16-4

故定义域

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \geq 1\}$$

$D$  的图形如图 16-4 所示,  $D$  为闭集, 非区域(因为不连通).

(5) 显然  $f(x, y) = \ln x + \ln y$  的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$$

$D$  的图形如图 16-5 所示,  $D$  为开集, 也是开域.

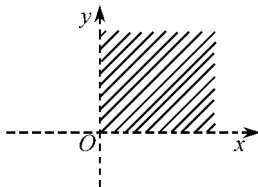


图 16-5

(6) 要使  $f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$  有定义, 必须

$$\sin(x^2 + y^2) \geq 0$$

$$\text{即 } 2k\pi \leq (x^2 + y^2) \leq (2k+1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots$$

故定义域

$$D = \{(x, y) \mid 2n\pi \leq x^2 + y^2 \leq (2n+1)\pi, n = 0, 1, 2, \dots\}$$

$D$  的图形如图 16-6 所示,  $D$  为闭集, 非区域.

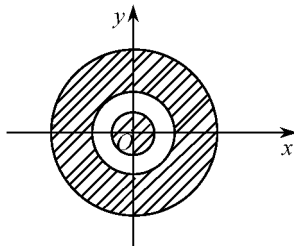


图 16-6

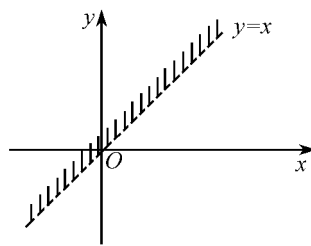


图 16-7

(7) 显然  $f(x, y) = \ln(y-x)$  的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid y > x\}$$

$D$  的图形如图 16-7 所示,  $D$  为开集, 也是开域.

(8) 显然  $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$  的定义域



$$D = \mathbf{R}^2$$

故  $D$  为开集,也是闭集,是开域也是闭域.

(9) 显然  $f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + 1}$  的定义域

$$D = \mathbf{R}^3$$

故  $D$  为开集,也是闭集,是开域也是闭域.

(10) 要使  $f(x, y, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}}$  有定义,必须

$$R^2 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 - r^2 > 0$$

故定义域

$$D = \{(x, y, z) \mid r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

$D$  为有界集,但既不是开集,也不是闭集.

◎9. 证明:开集与闭集具有对偶性——若  $E$  为开集,则  $\complement E$  为闭集;若  $E$  为闭集,则  $\complement E$  为开集.

分析 此题介绍了开、闭集的对偶性概念,证明相对较为简单.

证明 设  $E$  为开集,  $\forall P \in E$ , 由于  $P$  为  $E$  的内点,所以  $\exists \delta > 0$ , 使  $U(P; \delta) \subset E$ , 因而不存在  $P' \in \complement E$  使  $\rho(P, P') < \delta$ , 故  $P$  不是  $\complement E$  的聚点, 于是  $\complement E$  的所有聚点都属于  $\complement E$ , 即  $\complement E$  为闭集.

另一方面, 设  $E$  为闭集,  $\forall P \in \complement E$ , 即  $P \notin E$ , 因而  $P$  不是  $E$  的聚点, 故  $\exists \delta > 0$ , 使  $U(P; \delta) \cap E = \emptyset$ , 即  $U(P; \delta) \subset \complement E$ , 所以  $P$  为  $\complement E$  的内点, 即  $\complement E$  为开集.

◎10. 证明:

(1) 若  $F_1, F_2$  为闭集, 则  $F_1 \cup F_2$  与  $F_1 \cap F_2$  都为闭集;

(2) 若  $E_1, E_2$  为开集, 则  $E_1 \cup E_2$  与  $E_1 \cap E_2$  都为开集;

(3) 若  $F$  为闭集,  $E$  为开集, 则  $F \setminus E$  为闭集,  $E \setminus F$  为开集.

分析 (1)(2) 的证明思路类似, 证明中需要用到集合的并、交、余的对偶律.

证明 (1) 由集合中关于并、交、余的对偶律, 有

$$\complement(F_1 \cup F_2) = (\complement F_1) \cap (\complement F_2), \complement(F_1 \cap F_2) = (\complement F_1) \cup (\complement F_2)$$

现设  $F_1, F_2$  为闭集, 则由习题 9 知  $\complement F_1, \complement F_2$  均为开集, 对  $\forall P \in (\complement F_1) \cap (\complement F_2)$ , 即  $P \in \complement F_1$  且  $P \in \complement F_2$ ,  $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ , 使

$$U(P; \delta_1) \subset \complement F_1, U(P; \delta_2) \subset \complement F_2$$

取  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ , 则

$$U(P; \delta) \subset (\complement F_1) \cap (\complement F_2)$$

所以

$$(\complement F_1) \cap (\complement F_2) = \complement(F_1 \cup F_2)$$

为开集, 故  $F_1 \cup F_2$  为闭集.

又对  $\forall P \in (\complement F_1) \cup (\complement F_2)$ , 则  $P \in \complement F_1$  或  $P \in \complement F_2$ , 由于  $\complement F_1, \complement F_2$  为开集, 所以  $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ , 使

$$U(P; \delta_1) \subset \complement F_1 \quad \text{或} \quad U(P; \delta_2) \subset \complement F_2$$

取  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ , 则

$$U(P; \delta) \subset (\complement F_1) \cup (\complement F_2)$$

所以

$$(\complement F_1) \cup (\complement F_2) = \complement(F_1 \cap F_2)$$

为开集, 故  $F_1 \cap F_2$  为闭集.

(2) 设  $E_1, E_2$  为开集, 由习题 9 知  $\complement E_1, \complement E_2$  均为闭集, 又由习题 10(1) 知



$$(\complement E_1) \cap (\complement E_2) = \complement(E_1 \cup E_2), (\complement E_1) \cup (\complement E_2) = \complement(E_1 \cap E_2)$$

均为闭集,故  $E_1 \cup E_2, E_2 \cap E_2$  均为开集.

(3) 设  $F$  为闭集,  $E$  为开集,由集合运算知

$$F \setminus E = F \cap \complement E$$

由于  $E$  为开集,所以  $\complement E$  为闭集,从而  $F \cap \complement E = F \setminus E$  为闭集;又因为

$$F \setminus F = E \cap \complement F$$

由于  $F$  为闭集,所以  $\complement F$  为开集,从而  $E \cap \complement F = E \setminus F$  为开集.

○11. 试把闭域套定理推广为闭集套定理,并证明之.

证明 任取点列  $P_n \in D_n, n = 1, 2, \dots$ , 由条件 i) 知  $D_{n+p} \subset D_n$ , 因此  $P_n, P_{n+p} \in D_n$ , 从而有

$$\rho(P_n, P_{n+p}) \leq d_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

由柯西收敛准则知,  $\exists P_0 \in \mathbb{R}^2$ , 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ .

现在,任意固定  $n, \forall p \in \mathbb{N}_+$ , 有  $P_{n+p} \in D_{n+p} \subset D_n$ .

令  $p \rightarrow +\infty$ , 由于  $D_n$  为闭集,  $P_0$  作为  $D_n$  的聚点必然属于  $D_n$ , 即

$$\lim_{p \rightarrow \infty} P_{n+p} = P_0 \in D_n, n = 1, 2, \dots$$

最后证明  $P_0$  的惟一性. 若  $\exists P_1 \in D_n, n = 1, 2, \dots$ , 则由于

$$\rho(P_0, P_1) \leq \rho(P_0, P_n) + \rho(P_1, P_n) \leq 2d_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以  $\rho(P_0, P_1) = 0$ , 即  $P_0 = P_1$ .

●12. 证明定理 16.4(有限覆盖定理).

分析 本题用反证法较为简单,通过假设得到闭域套  $\{O_n\}$ ,且能用  $\{\Delta'_\alpha\}$  中的一个开域  $\Delta'_\alpha$  所覆盖,与题设矛盾.

证明 反证法:假设不能用  $\{\Delta_\alpha\}$  中有限个开域覆盖  $D$ . 因为  $D \subset \mathbb{R}^2$  为一有界闭域,所以  $\exists a, b, c, d \in \mathbb{R}$ , 使  $D \subset G = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ .

用直线  $x = \frac{1}{2}(a+b), y = \frac{1}{2}(c+d)$  将矩形域  $G$  分成四个小矩形域  $G_{1i} (i = 1, 2, 3, 4)$ ,

而  $G_{1i} (i = 1, 2, 3, 4)$  将  $D$  划分为若干个小闭域,且其中至少有一个闭域不能被有限开域覆盖,记此闭域为  $D_1$ ,  $D_1$  所在的小矩形域为  $G_{11}$ , 且设

$$G_{11} = \{(x, y) \mid a_1 \leq x \leq b_1, c_1 \leq y \leq d_1\}$$

则  $D_1 \subset D, D_1 \subset G_{11} \subset G$ , 且

$$r_1 = d(D_1) \leq d(G_{11}) = \frac{1}{2} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}$$

又用直线  $x = \frac{1}{2}(a_1+b_1), y = \frac{1}{2}(c_1+d_1)$  将  $G_{11}$  分成四个小矩形域  $G_{2i} (i = 1, 2, 3, 4)$ ,

而  $G_{2i} (i = 1, 2, 3, 4)$  将  $D_1$  划分为若干个小闭域,且其中至少有一个闭域不能被有限个开域覆盖,记此闭域为  $D_2$ ,  $D_2$  所在的小矩形域为  $G_{21}$ , 且设

$$G_{21} = \{(x, y) \mid a_2 \leq x \leq b_2, c_2 \leq y \leq d_2\}$$

则  $D_2 \subset D_1, D_2 \subset G_{21} \subset G_{11}$  且

$$r_2 = d(D_2) \leq d(G_{21}) = \frac{1}{2} \sqrt{(b_1-a_1)^2 + (d_1-c_1)^2}$$

因为  $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b-a), d_1 - c_1 = \frac{1}{2}(d-c)$ , 所以

$$r_2 = d(D_2) \leq \frac{1}{2^2} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}$$





重复上述过程并不断进行下去,得到一个闭域套  $\{D_n\}$ ,它满足

$$i) D_n \supset D_{n+1}, n = 1, 2, \dots;$$

$$ii) r_n = d(D_n) \leq \frac{1}{2^n} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2} (n = 1, 2, \dots), \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0.$$

即  $\{D_n\}$  是闭域套,且其中每一个闭域  $D_n$  都不能用有限个开域覆盖. 其中

$$D_{n+1} \subset D_n = \{(x, y) \mid a_n \leq x \leq b_n, c_n \leq y \leq d_n\}$$

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n} (b - a), d_n - c_n = \frac{1}{2^n} (d - c)$$

由闭域套定理知,存在惟一点  $P_0 \in D_n (n = 1, 2, \dots)$ . 由于  $\{\Delta_a\}$  是  $D$  的一个开覆盖,故  $\exists \Delta_{a'} \in \{\Delta_a\}$  使  $P_0 \in \Delta_{a'}$ .

又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$  使当  $n > N$  时,有  $D_n \subset \Delta_{a'}$ .

这表明  $D_n$  能用  $\{\Delta_a\}$  中的一个开域  $\Delta_{a'}$  所覆盖,与假设“不能用  $\{\Delta_a\}$  中有限个开域覆盖  $D$ ”相矛盾,故必存在  $\{\Delta_a\}$  中有限个开域  $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$  来覆盖  $D$ .

**小结** 证明过程中要特别注意闭域套  $\{D_n\}$  是如何通过假设一步步得到的,这最为关键.

## § 2 二元函数的极限

1. 试求下列极限(包括非正常极限):

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4};$$

$$(5) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x-y};$$

$$(6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2};$$

$$(7) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}.$$

**解** (1) 因为  $0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 y^2}{2|x||y|} = \frac{1}{2} |x||y| \rightarrow 0 ((x,y) \rightarrow (0,0))$ , 所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

(2) 作极坐标代换. 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1+r^2}{r^2} = +\infty$$

(3) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{\sqrt{1+r^2}-1} = \lim_{r \rightarrow 0} (1 + \sqrt{1+r^2}) = 2$$

(4) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)}$$

$\forall M > 0$ , 因为  $r \rightarrow 0$ , 所以不妨设  $0 < r < 1$ , 由于

$$\frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \frac{\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta + 1}{r^4 \cdot \frac{1}{4} (3 + \cos 4\theta)} = \frac{4 + 2r^2 \sin 2\theta}{r^4 (3 + \cos 4\theta)} > \frac{2}{4r^4}$$



取  $\delta = \min\left(1, \sqrt[4]{\frac{1}{2M}}\right)$ , 则当  $0 < r < \delta$  时, 便有

$$\frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} > M$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4} = +\infty$$

(5) 因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x-y) = 0$ , 由无穷小与无穷大之间的关系, 知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x-y} = \infty$$

(6) 因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) = 0$ , 而  $\left| \sin \frac{1}{x^2+y^2} \right| \leq 1$ , 利用有界函数与无穷小之积仍为无穷小, 即知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2} = 0$$

(7) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin r^2}{r^2} = 1$$

2. 讨论下列函数在点  $(0,0)$  的重极限与累次极限:

$$(1) f(x,y) = \frac{y^2}{x^2+y^2};$$

$$(2) f(x,y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y};$$

$$(3) f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$$

$$(4) f(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2};$$

$$(5) f(x,y) = y \sin \frac{1}{x};$$

$$(6) f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) f(x,y) = \frac{e^x - e^y}{\sin xy}.$$

解 (1) 令  $y = kx (k \neq 0)$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{y^2}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{x^2 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1+k^2} = \frac{k^2}{1+k^2}$$

由于极限值随  $k$  的变化而变化, 故重极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x^2+y^2}$  不存在.

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 = 1$$

(2) 因为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) = 0$$

而

$$\left| \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \right| \leq 1$$

所以重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$$

累次极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \sin \frac{1}{x} \left( \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{y} \right) \right]$  不存在.

同理  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$  不存在.



(3) 令  $y = kx$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{k^2 x^2 + (1-k)^2} = \begin{cases} 1, & k = 1 \\ 0, & k \neq 1 \end{cases}$$

所以重极限不存在.

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

(4) 令  $y = -x$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^3}{x^2 - x} = 0$$

又令  $y = x^3 - x^2$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^3-x^2}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^9 - 3x^8 + 3x^7 - x^6}{x^3} = 1$$

所以重极限不存在.

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{y \rightarrow 0} y^2 = 0$$

(5) 因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$ , 而  $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$ , 所以重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x} = 0$$

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \left[ y \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right]$$

不存在.

(6) 令  $y = x$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^3} = 0$$

又令  $x = y^2 - y$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2-y}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 (y^4 - 2y^3 + y^2)}{y^3 + (y^6 - 3y^5 + 3y^4 - y^3)} = \frac{1}{3}$$

所以重极限不存在.

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

(7) 令  $y = x$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{\sin x^2} = 0$$



又令  $x = y - y^2$ , 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y-y^2}} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y (e^{-y^2-1} - 1)}{\sin (y^2 - y^3)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2 - y^3} = -1$$

所以重极限不存在.

累次极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy}$  与  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy}$  都不存在.

◎3. 证明: 若  $1^\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$  存在且等于  $A$ ;  $2^\circ y$  在  $b$  的某邻域内, 存在有  $\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = \varphi(y)$ , 则  $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = A$ .

分析 要证  $f(x,y)$  存在且等于  $A$ , 则证  $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow b} \varphi(y) = A$ .

证明 依题意, 即证  $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow b} \varphi(y) = A$ .

设  $y \in U(b; \delta_1)$ , 因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$

所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$ , 当  $0 < |x - a| < \delta_2, 0 < |y - b| < \delta_2$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon$$

又因为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = \varphi(y), y \in U(b; \delta_1)$

$\exists \delta_3 > 0$ , 当  $0 < |x - a| < \delta_3, |y - b| < \delta_1$  时, 有

$$|f(x,y) - \varphi(y)| < \varepsilon$$

取  $\varepsilon = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ , 则对上面的  $\varepsilon > 0$ , 当  $0 < |x - a| < \delta, 0 < |y - b| < \delta$  时, 有

$$|\varphi(y) - A| \leq |\varphi(y) - f(x,y)| + |f(x,y) - A| < 2\varepsilon$$

故

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x,y) = A.$$

◎4. 试应用  $\varepsilon - \delta$  定义证明

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

证明 因为  $\forall x, y \in \mathbb{R}$ , 有  $x^2 + y^2 \geq 2|x| \cdot |y|$ , 因此

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} |x|$$

所以,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = 2\varepsilon$ , 则当  $0 < |x| < \delta, 0 < |y| < \delta$  时, 就有

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

◎5. 叙述并证明: 二元函数极限的惟一性定理, 局部有界性定理与局部保号性定理.

(1) 二元函数极限的惟一性定理: 若  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$  存在, 则此极限惟一.

(2) 二元函数局部有界性定理: 若  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$  存在, 则  $f(x,y)$  在  $P_0(a,b)$  的某一空心邻域内有界.

(3) 二元函数的局部保号性定理: 若  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A > 0$  (或  $< 0$ ), 则对任何正数  $r < A$  (或  $r < -A$ ), 存在  $U^\circ(P_0)$  使得对一切  $(x,y) \in U^\circ(P_0)$  有

$$f(x,y) > r > 0 \quad (\text{或 } f(x,y) < -r < 0).$$

分析 第(1)小题用反证法较为简便; 第(3)题要证  $f(x,y) > r > 0$ , 只要证  $f(x,y) > A - \varepsilon = r$  即可.



**证明** (1) 反证法: 假设

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = B, \text{ 且 } A < B$$

因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$ , 所以, 对给定的  $\varepsilon_0 = \frac{B-A}{2} > 0$ ,  $\exists \delta_1 > 0$ , 当  $(x,y) \in$

$U^\circ((a,b); \delta_1)$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon_0$$

即

$$\frac{3A-B}{2} < f(x,y) < \frac{A+B}{2}$$

同理, 由  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = B$ , 对上面的  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta_2 > 0$ , 当  $(x,y) \in U^\circ((a,b); \delta_2)$  时,

有

$$|f(x,y) - B| < \varepsilon_0$$

即

$$\frac{A+B}{2} < f(x,y) < \frac{3B-A}{2}$$

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $(x,y) \in U^\circ((a,b); \delta)$  时, 有

$$\frac{A+B}{2} < f(x,y) < \frac{A+B}{2}$$

故矛盾, 所以假设不对, 即极限惟一.

(2) 由于极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$  存在, 所以, 对  $\varepsilon_0 = 1$ ,  $\exists \delta > 0$ , 当  $(x,y) \in U^\circ(P_0; \delta)$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon_0 = 1$$

于是  $|f(x,y)| = |f(x,y) - A + A| \leq |f(x,y) - A| + |A| < 1 + A = M$

故  $f(x,y)$  在  $U^\circ(P_0; \delta)$  内有界.

(3) 设  $A > 0$  (对于  $A < 0$  的情况可类似地证明), 对  $\forall r \in (0, A)$ , 由  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$ , 则对  $\varepsilon = A - r > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , 当  $(x,y)$  在  $U^\circ(P_0; \delta)$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon = A - r$$

即

$$f(x,y) > A - \varepsilon r$$

故结论成立.

○6. 试写出下列类型极限的精确定义:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x,y) = A; \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x,y) = A.$$

**解** (1) 若  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists M > 0$ , 当  $x > M, y > M$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon$$

则称  $(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$  时,  $f(x,y)$  以  $A$  为极限, 记为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x,y) = A$$

(2) 若  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0, M > 0$ , 当  $0 < |x| < \delta$  且  $y > M$  时, 有

$$|f(x,y) - A| < \varepsilon$$

则称  $(x,y) \rightarrow (0, +\infty)$  时,  $f(x,y)$  以  $A$  为极限, 记为

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x,y) = A$$

○7. 试求下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)};$$



$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y}; \quad (4) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{y^2}{x+y}}.$$

解 (1) 利用极坐标转换. 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 当  $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$  时,  $r \rightarrow +\infty$ . 由于

$$0 < \frac{x^2 + y^2}{x^4 + x^4} = \frac{r^2}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \frac{1}{r^2} \frac{4}{(3 + \cos 4\theta)} \leq \frac{4}{2r^2} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow +\infty)$$

故 
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^2} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} [x^2 e^{-x} e^{-y} + y^2 e^{-y} e^{-x}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x}) \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} + \lim_{y \rightarrow +\infty} (y^2 e^{-y}) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left[\left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy}\right]^{\frac{\sin y}{y}} \\ &= \left[\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy}\right]^{\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sin y}{y}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$(4) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{y^2}{x+y}} = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right]^{\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \frac{y^2}{x+y}} = e^1 = e$$

○8. 试作一函数  $f(x, y)$  使当  $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$  时,

- (1) 两个累次极限存在而重极限不存在;
- (2) 两个累次极限不存在而重极限存在;
- (3) 重极限与累次极限都不存在;
- (4) 重极限与一个累次极限存在, 另一个累次极限不存在.

解 (1) 令  $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

但由定理 16.6 的推论 2 知重极限不存在.

(2) 令  $f(x, y) = \frac{1}{x} \sin x \cos y + \frac{1}{y} \sin y \cos x$ , 由于

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sin x \cos y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[ \cos y \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sin x \right] = \lim_{y \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

但是  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$  不存在, 故  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)$  不存在. 同理  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$  也不存在.

又因为  $|\sin x \cos y| \leq 1, |\sin y \cos x| \leq 1$ , 所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{x} \sin x \cos y = 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{y} \sin y \cos x = 0$$

即  $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = 0$ , 故重极限存在.

(3) 令  $f(x, y) = x \sin y + y \cos x$ , 则易知, 当  $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$  时, 重极限与两个累次极限均不存在.

(4) 令  $f(x, y) = \frac{1}{x} \cos y$ , 则



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{x} \cos y = 0, \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cos y = \lim_{y \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cos y$  不存在.

● 9. 证明定理 16.5 及其推论 3.

**分析** 要证  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$ , 只要证  $|f(P) - A| < \varepsilon$ ; 证  $\{f(P_n)\}$  收敛, 则要证  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$ .

**证明** (1) **必要性** 设  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ , 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$  时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon$$

由于  $E \subset D, P_0$  为  $E$  的聚点, 所以  $U^\circ(P_0; \delta) \cap E \neq \emptyset$ , 故当  $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap E \subset U^\circ(P_0; \delta) \cap D$  时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon$$

即表明

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$$

**充分性** 设  $E \subset D, P_0$  为  $E$  的聚点,  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$ .

下面采用反证法: 假设  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) \neq A$ , 则必  $\exists \varepsilon_0, \forall \delta_n = \frac{1}{n} > 0, \exists P_n \in U^\circ(P_0; \delta_n) \cap D$ , 使  $|f(P_n) - A| \geq \varepsilon_0$ , 且  $P_n$  互不相同.

因此, 取  $E$  为  $E = \{P_n\} \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(P_n, P_0) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

所以  $P_0$  为  $E$  的聚点, 这与条件  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$  相矛盾, 故假设不对, 即有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$$

(2) **必要性** 设  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ , 令  $E = \{P_n\} \subset D$ , 由  $P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ , 知  $P_0$  为  $E$

的聚点, 故由上面已证的定理 16.5, 即可得

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = \lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$$

**充分性** 设当  $P_0 \neq P_n \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$  时, 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$  收敛.

首先, 应说明的是上面的极限是惟一的. 采用反证法: 假设

$$\exists \{P_n^{(1)}\} \subset D, \{P_n^{(2)}\} \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n^{(1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n^{(2)} = P_0$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n^{(1)}) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n^{(2)}) = B$$

但  $A < B$ , 则对于给定的  $\varepsilon_0 = \frac{B-A}{2} > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+,$  当  $n > N$  时, 有

$$f(P_n^{(1)}) < A + \varepsilon_0 = \frac{A+B}{2} = B - \varepsilon_0 < f(P_n^{(2)})$$

故发生矛盾, 即假设不对, 所以  $A = B$ .

其次, 利用类似于定理 16.5 充分性证明中采用的反证法可证  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ .

**小结** 反证法证明此题比较简单, 在证明推论时, 除了说明  $\{f(P_n)\}$  收敛于  $A$ , 还要证明  $A$  的惟



一性.

### § 3 二元函数的连续性

○1. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) f(x, y) = \tan(x^2 + y^2); \quad (2) f(x, y) = [x + y];$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ y, & x \text{ 为有理数}; \end{cases}$$

$$(6) f(x, y) = \begin{cases} y^2 \ln(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(7) f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y}; \quad (8) f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}.$$

解 (1) 当  $x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2} + k\pi = \frac{1+2k}{2}\pi$  时,  $f(x, y) = \tan(x^2 + y^2)$  间断, 故  $\tan(x^2 + y^2)$  的间断曲线为圆族

$$x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2}(1+2k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 当  $x + y = \pm n$  时,  $f(x, y) = [x + y]$  间断, 故  $[x + y]$  的间断曲线为直线族

$$x + y = \pm n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(3) 因为  $\forall (x_0, 0) \in \mathbb{R}^2, x_0 \neq 0$ , 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} \frac{\sin xy}{y} = x_0 \neq f(x_0, 0) = 0$$

所以间断点集为  $\{(x, y) \mid x \neq 0, y = 0\}$ .

(4) 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时,  $f(x, y) = \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  连续, 当  $(x, y) = (0, 0)$  时

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{xy} \cdot \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1 \cdot \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{r} = 0 = f(0, 0) \end{aligned}$$

故  $f(x, y)$  在全平面连续.

(5)  $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, y_0 \neq 0$ , 有

$$f(x_0, y_0) = \begin{cases} 0, & x_0 \text{ 为无理数} \\ y_0, & x_0 \text{ 为有理数} \end{cases}$$

i) 当  $x_0$  为无理数时, 取有理点列  $\{x_n\}$  使  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 则

$$\lim_{\substack{x_n \rightarrow x_0 \\ y = y_0}} f(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_0 = y_0 \neq 0 = f(x_0, y_0)$$

ii) 当  $x_0$  为有理数时, 取无理点列  $\{x_n\}$ , 使  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 则





$$\lim_{\substack{x_n \rightarrow x_0 \\ y = y_0}} f(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 \neq y_0 = f(x_0, y_0)$$

而  $\forall (x_0, 0) \in \mathbf{R}^2$ , 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} f(x, y) = 0 = f(x_0, y_0)$$

故  $f(x, y)$  仅在直线  $y = 0$  上连续, 间断点集为  $\{(x, y) \mid y \neq 0\}$ .

(6) 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 因为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} y^2 \ln(x^2 + y^2) = \lim_{r \rightarrow 0} (2r^2 \ln r)(\sin^2 \theta) = 0 = f(0, 0)$$

所以  $f(x, y)$  在全平面连续.

(7) 因为  $f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y}$  的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \neq k\pi, y \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

所以  $f(x, y)$  在  $D$  内连续.

(8) 因为  $f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}$  的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \neq 0\}$$

所以  $f(x, y)$  在  $D$  内连续.

## ○2. 叙述并证明二元连续函数的局部保号性.

证明 记  $A = f(P_0)$ , 则二元连续函数局部保号性定理为二元函数极限局部保号性定理的特例, 其证明见本章 §2 习题 5.

## ◎3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad (p > 0),$$

试讨论它在  $(0, 0)$  点处的连续性.

分析 需要先将直角坐标系转化为极坐标系.

解 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ . 因为

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p} = \lim_{r \rightarrow 0} r^{1-2p} \cos \theta \\ &= \begin{cases} 0, & 0 < p < \frac{1}{2} \\ \text{不存在}, & p \geq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

所以当  $0 < p < \frac{1}{2}$  时,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点处连续,  $p \geq \frac{1}{2}$  时,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点处不连续.

## ◎4. 设 $f(x, y)$ 定义在闭矩形域 $S = [a, b] \times [c, d]$ . 若 $f$ 对 $y$ 在 $[c, d]$ 上处处连续, 对 $x$ 在 $[a, b]$ (且关于 $y$ ) 为一致连续, 证明 $f$ 在 $S$ 上处处连续.

分析 取  $S$  上任一意  $P_0$ , 先证  $f$  在  $P_0$  处的连续性, 再由  $P_0$  的任意性即得到结论.

证明  $\forall P_0(x_0, y_0) \in S$ , 因为  $f(x, y)$  对  $y$  在  $[c, d]$  上处处连续, 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$ , 当  $c \leq y \leq d, |y - y_0| < \delta_1$  时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2$$

又由于  $f(x, y)$  对  $x$  在  $[a, b]$  上且关于  $y$  一致连续, 因而对上面的  $\varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$ , 当  $x_1, x_2 \in [a, b]$  时,  $\forall y \in [c, d]$ , 在  $|x_1 - x_2| < \delta_2$  时, 有



$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < \varepsilon/2$$

取  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $(x, y) \in S$ ,  $|x - x_0| < \delta$ ,  $|y - y_0| < \delta$  时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

即表时  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续, 由  $P_0 \in S$  的任意性, 知  $f(x, y)$  在  $S$  上处处连续.

○5. 证明: 若  $D \subset \mathbb{R}^2$  是有界闭域,  $f$  为  $D$  上连续函数, 则  $f(D)$  不仅有界(定理 16.8), 而且是闭区间.

证明 因为  $D \subset \mathbb{R}^2$  为有界闭域,  $f(x, y)$  在  $D$  上连续, 所以由定理 16.8 知  $f(x, y)$  在  $D$  上取最小值  $m$  和最大值  $M$ . 又由于  $f$  不是常数函数, 因而  $m < M$ , 从而  $\forall \mu \in (m, M)$ , 由定理 16.10(介值性定理) 知  $\exists P_0 \in D$ , 使  $f(P_0) = \mu$ , 故  $f(D) = [m, M]$ .

○6. 设  $f(x, y)$  在区域  $G \subset \mathbb{R}^2$  上对  $x$  连续, 对  $y$  满足利普希茨条件:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L |y' - y''|,$$

其中  $(x, y'), (x, y'') \in G$ ,  $L$  为常数, 试证明  $f$  在  $G$  上处处连续.

证明 首先, 若  $L = 0$ , 则由  $f(x, y') = f(x, y'')$  且  $f(x, y)$  在  $G$  上对  $x$  连续, 即知  $f(x, y)$  在  $G$  上处处连续.

其次, 若  $L > 0$ , 对任给聚点  $P_0(x_0, y_0) \in G$ , 因为  $f(x, y)$  对  $x$  连续, 所以  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta_1 > 0$ , 当  $P(x, y_0) \in G$ ,  $|x - x_0| < \delta_1$  时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2$$

取  $\delta = \min\left\{\delta_1, \frac{\varepsilon}{2L}\right\}$ , 则当  $P(x, y) \in G$ ,  $|x - x_0| < \delta$ ,  $|y - y_0| < \delta$  时, 有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ &\leq L |y - y_0| + \frac{\varepsilon}{2} < L \cdot \frac{\varepsilon}{2L} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

所以  $f(x, y)$  在  $P_0$  点处连续, 由  $P_0 \in G$  的任意性即知  $f(x, y)$  在  $G$  上处处连续.

○7. 若一元函数  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 令

$$f(x, y) = \varphi(x), \quad (x, y) \in D = [a, b] \times (-\infty, +\infty).$$

试讨论  $f$  在  $D$  上是否连续? 是否一致连续?

分析 注意一致连续可推出连续, 但连续并不一定一致连续.

解  $f(x, y)$  在  $D$  上连续且一致连续.

因为  $\varphi(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 所以  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上一致连续. 因而  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$ , 当  $x_1, x_2 \in [a, b]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$  时, 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon$$

由于  $f(x, y) = \varphi(x)$  与  $y$  无关, 所以  $\forall P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in D$ , 当  $|x_1 - x_2| < \delta$ ,  $|y_1 - y_2| < \delta$  (或  $\rho(P_1, P_2) < \sqrt{2}\delta$ ) 时, 就有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon$$

故  $f(x, y)$  在  $D$  上一致连续.

○8. 设

$$f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}, \quad (x, y) \in D = [0, 1) \times [0, 1)$$

证明:  $f$  在  $D$  上连续, 但不一致连续.

证明 (1)  $f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$  在  $D$  上连续.

因  $\forall P_0(x_0, y_0) \in D$ ,  $0 \leq x_0 < 1$ ,  $0 \leq y_0 < 1$ ,  $x_0 y_0 < 1$ , 有



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{1}{1-xy} = \frac{1}{1-x_0y_0} = f(x_0, y_0)$$

故  $f(x, y)$  在  $D$  上连续.

(2)  $f(x, y)$  在  $D$  上不一致连续.

因为对于  $\varepsilon_0 = 1$ , 对无论多么小的正数  $\delta (< \frac{1}{24})$ , 只要取

$$P_0(x_0, y_0) = \left(1 - \frac{\delta}{2}, 1 - \frac{\delta}{2}\right), \quad P_1(x_1, y_1) = \left(1 - \frac{\delta}{3}, 1 - \frac{\delta}{3}\right) \in D$$

$$\text{虽然有} \quad \rho(P_1, P_0) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} = \frac{1}{\sqrt{18}}\delta < \delta$$

$$\begin{aligned} \text{但是} \quad |f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0)| &= \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{\delta}{3}\right)^2} - \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^2} \\ &= \frac{12 - 5\delta}{\delta(6 - \delta)(4 - \delta)} > \frac{12 - 5\delta}{24\delta} > 12 - \frac{5}{24} \\ &> 1 = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

故  $f(x, y) = \frac{1}{1-xy}$  在  $D$  内不一致连续.

●9. 设  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上分别对每一自变量  $x$  和  $y$  是连续的, 并且每当固定  $x$  时  $f$  对  $y$  是单调的, 证明  $f$  是  $\mathbb{R}^2$  上的二元连续函数.

**分析** 取  $\mathbb{R}^2$  任一点  $P_0$ , 只需证明  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续, 由  $P_0$  的任意性即可得到结论.

**证明** 任取  $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , 故只须证明  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续.

不妨设每当固定  $x$  时  $f$  对  $y$  是单调递减. 因为  $f(x, y)$  对  $y$  是连续的, 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$ , 当  $|y - y_0| < \delta_1$  时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2$$

$$\text{即} \quad f(x_0, y_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon/2$$

又因为  $f(x, y)$  对  $x$  是连续的, 同样对上面的  $\varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$ , 当  $|x - x_0| < \delta_2$  时, 有

$$|f(x, y_0 + \delta) - f(x_0, y_0 + \delta)| < \varepsilon/2$$

$$\text{即} \quad f(x_0, y_0 + \delta) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x, y_0 + \delta) < f(x_0, y_0 + \delta) + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|f(x_0, y_0 - \delta) - f(x, y_0 - \delta)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{亦即} \quad f(x_0, y_0 - \delta) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x, y_0 - \delta) < f(x_0, y_0 - \delta) + \frac{\varepsilon}{2}$$

这里,  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ .

则当  $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$  时, 有

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) < f(x, y_0 - \delta) - f(x_0, y_0)$$

$$< f(x_0, y_0 - \delta) + \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) > f(x, y_0 + \delta) - f(x_0, y_0)$$

$$> f(x_0, y_0 + \delta) - \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) > -\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = -\varepsilon$$



$$\text{即} \quad |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

这表明  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续.

**小结** 此题根据固定  $x$  时  $y$  是单调的条件可得出  $f(x, y_0 - \delta) < f(x, y_0)$  的重要结论.

## 总练习题

◎1. 设  $E \subset \mathbb{R}^2$  是有界闭集,  $d(E)$  为  $E$  的直径. 证明: 存在  $P_1, P_2 \in E$ , 使得  $\rho(P_1, P_2) = d(E)$ .

**分析** 由于闭集  $E$  有无聚点并不清楚, 所以要分为两种情况加以讨论.

**证明** 因为闭集  $E$  可以无聚点, 所以分下列两种情况加以证明.

情况 1: 设有界闭集  $E \subset \mathbb{R}^2$  没有聚点, 则  $E$  中只有有限个孤立点. 因为  $E$  中若有无限个孤立点, 则由聚点定理知  $E$  在  $\mathbb{R}^2$  中至少有一个聚点, 但有界闭集  $E$  无聚点, 所以  $E$  中只有有限个孤立点, 由  $d(E)$  的定义:  $d(E) = \sup_{P, P' \in E} \rho(P, P')$ , 以及  $E$  中孤立点个数的有限性, 即知  $\exists P_1, P_2 \in E$ , 使  $\rho(P_1, P_2) = d(E)$ .

情况 2: 设有界闭集  $E$  中有聚点, 由  $d(E)$  的定义及上确界的概念, 知  $\forall \delta > 0, \exists P, P' \in E$ , 使

$$d(E) - \delta < \rho(P, P') \leq d(E)$$

现取一数列  $\delta_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$ , 则得到点列  $\{P_n\} \subset E, \{P'_n\} \subset E$ , 使

$$d(E) - \delta_n < \rho(P_n, P'_n) \leq d(E)$$

对于有界点列  $\{P_n\} \subset E$ , 无论  $\{P_n\}$  中有无限个互不相同的点(此是可用聚点定理), 还是  $\{P_n\}$  中包含无穷个相同的点, 都存在子列  $\{P_{n_k}\} \subset \{P_n\}$  使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P_{n_k} = P_1 \in E$$

故对数列  $\delta_{n_k} = \frac{1}{n_k}$ , 有

$$d(E) - \delta_{n_k} < \rho(P_{n_k}, P'_{n_k}) \leq d(E)$$

同样, 对于有界点列  $\{P'_{n_k}\} \subset E$ , 无论  $\{P'_{n_k}\}$  中有无限个互不相同的点(此时可用聚点定理), 还是  $\{P'_{n_k}\}$  中包含无穷个相同的点, 都存在子列  $\{P'_{n_{k_r}}\} \subset \{P'_{n_k}\}$ , 使

$$\lim_{r \rightarrow \infty} P'_{n_{k_r}} = P_2 \in E$$

由于  $\{n_{k_r}\} \subset \{n_k\}$ , 所以  $\{P_{n_{k_r}}\} \subset \{P_{n_k}\}$ , 故有

$$\lim_{r \rightarrow \infty} P_{n_{k_r}} = P_1$$

最后, 对数列  $\delta_{n_{k_r}} = \frac{1}{n_{k_r}}$ , 有

$$d(E) - \delta_{n_{k_r}} < \rho(P_{n_{k_r}}, P'_{n_{k_r}}) \leq d(E)$$

令  $r \rightarrow \infty$ , 则有

$$\rho(P_1, P_2) = d(E)$$

◎2. 设  $f(x, y) = \frac{1}{xy}, r = \sqrt{x^2 + y^2}, k > 1$ ,

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{k}x \leq y \leq kx \right\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}.$$

试分别讨论  $i = 1, 2$  时极限  $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_i}} f(x, y)$  是否存在? 为什么?



解 (1)  $i = 1$  时,  $D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{k} \leq x \leq kx \right\}$ .

若记  $\alpha = \arctan \frac{1}{k}, \beta = \operatorname{atctank} k$ , 又令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则  $D_1$  又可表示为

$$D_1 = \{ (r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r < +\infty \}$$

这里  $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$  且  $\alpha < \frac{\pi}{4}$ . 故极限

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_1}} f(x, y) = \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \alpha \leq \theta \leq \beta}} \frac{1}{r^2 \sin \theta \cos \theta} = 0$$

存在.

(注: 因为  $\frac{1}{2} \sin 2\alpha \leq \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin \theta \leq 1$ , 所以  $1 \leq \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \leq \frac{2}{\sin 2\alpha}$  有界.)

(2)  $i = 2$  时,  $D_2 = \{ (x, y) \mid x > 0, y > 0 \}$  为第一象限内的区域. 令  $y = x$ , 则

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}x \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

故

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y=x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

又令  $y = e^{-x} (x > 0)$ , 则

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + e^{-2x}} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

故

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y=e^{-x}}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

所以极限  $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y)$  不存在.

◎3. 设  $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = 0$ , 且在  $(x_0, y_0)$  附近有  $|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x)$ .

证明

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

分析 先证明  $|\varphi(y) - \psi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 最后得出结论.

证明 令  $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0) = A$ , 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$ , 当  $|y - y_0| < \delta_1$  时, 有

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| = |\varphi(y) - A| < \varepsilon/2$$

又令  $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = \psi(x_0) = 0$ , 同样对上面的  $\varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$ , 当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|\psi(x) - \psi(x_0)| = |\psi(x) - 0| = \psi(x) < \varepsilon/2$$

再由已给条件, 知  $\exists \delta_3 > 0$ , 当  $(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta_3)$  时, 有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x)$$

令  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ , 则当  $(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta)$  时, 有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - A| &\leq |f(x, y) - \varphi(y)| + |\varphi(y) - A| \leq \psi(x) + |\varphi(y) - A| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

故

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

◎4. 设  $f$  为定义在  $\mathbf{R}^2$  上的连续函数,  $a$  是任一实数.

$$E = \{ (x, y) \mid f(x, y) > a, (x, y) \in \mathbf{R}^2 \}$$



$$F = \{(x, y) \mid f(x, y) \geq \alpha, (x, y) \in \mathbf{R}^2\}.$$

证明:  $E$  是开集,  $F$  是闭集.

证明 (1) 取任意的  $P_0(x_0, y_0) \in E$ , 则  $f(x_0, y_0) > \alpha$ , 即

$$f(x_0, y_0) - \alpha > 0$$

由于  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续, 所以  $f(x, y) - \alpha$  也在  $P_0$  处连续, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} (f(x, y) - \alpha) = f(x_0, y_0) - \alpha > 0$$

故由连续函数局部保号性定理知  $\exists \delta > 0$ , 使当  $(x, y) \in U(P_0; \delta)$  时, 有

$$f(x, y) - \alpha > 0, \quad \text{即} \quad f(x, y) > \alpha$$

这表明  $U(P_0; \delta) \subset E$ , 即  $P_0$  为  $E$  的内点, 因而  $E$  为开集.

(2) 因为  $F = \mathbf{R}^2 / E$ , 又  $\mathbf{R}^2$  为闭集, 而  $E$  为开集, 故由 §1 习题 10 知  $F$  为闭集.

◎5. 设  $f$  在有界开集  $E$  上一致连续. 证明:

(1) 可将  $f$  连续延拓到  $E$  的边界;

(2)  $f$  有  $E$  上有界.

分析 要证  $f$  连续延拓到  $E$  的边界, 即证  $E$  上任一点  $P_0$ , 有  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$  存在.

证明 (1)  $f$  能连续延拓到  $E$  的边界, 是指  $\forall P_0(x_0, y_0) \in \partial E$ , 若极限  $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$  ( $A$  为有限数) 存在, 则定义  $f(P_0) = A$ , 就可以使  $f(x, y)$  在  $P_0$  处连续.

首先, 由  $f$  在有界开集  $E$  上一致连续可知,  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in E, \rho(P_1, P_2) < \delta$  时, 有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \epsilon \quad \text{①}$$

现  $\forall P_0(x_0, y_0) \in \partial E$ , 由于开集  $E$  中每一点均为内点, 而界点  $P_0 \in \partial E$  的任何邻域内既有  $E$  中的点也不属于  $E$  中的点, 所以  $P_0$  为  $E$  的聚点. 在  $E$  中任取满足条件  $P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$  的点列  $\{P_n\}$ , 下面证明点列  $\{f(P_n)\}$  收敛.

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$  可知, 对上面的  $\delta > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+,$  当  $n > N, m > N$  时, 有

$$\rho(P_n, P_0) < \delta/2, \rho(P_m, P_0) < \delta/2$$

从而

$$\rho(P_n, P_m) < \delta/2 + \delta/2 = \delta$$

再由式 ①, 有

$$|f(P_n) - f(P_m)| < \epsilon$$

所以点列  $\{f(P_n)\}$  为柯西点列, 故  $\{f(P_n)\}$  收敛. 由定理 16.5 的推论 3 即知极限

$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P)$  存在. 故  $f$  可以连续延拓到  $P_0 \in \partial E$ , 即  $f$  可连续延拓到  $\partial E$ .

(2) 设  $F = E \cup \partial E$ , 则  $F$  为有界闭集, 由 (1) 的证明知  $f$  为有界闭集  $F$  上的连续函数, 因而  $f$  在  $F$  上有界, 从而  $f$  在  $E$  上有界.

◎6. 设  $u = \varphi(x, y)$  与  $v = \psi(x, y)$  在  $xy$  平面中的点集  $E$  上一致连续;  $\varphi$  与  $\psi$  把点集  $E$  映射为  $uv$  平面中的点集  $D, f(u, v)$  在  $D$  上一致连续. 证明复合函数  $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$  在  $E$  上一致连续.

证明 因为  $f(u, v)$  在  $D$  上一致连续, 所以对  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P_1(u_1, v_1), P_2(u_2, v_2) \in D,$  当  $\rho(P_1, P_2) < \delta$  时, 有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \epsilon$$

又因为  $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$  在  $xy$  平面中的点集  $E$  上一致连续, 故对上面的  $\delta > 0, \exists \tau > 0, \forall Q_1(x_1, y_1), Q_2(x_2, y_2) \in E,$  当  $\rho(Q_1, Q_2) < \tau$  时, 有



$$|u_1 - u_2| = |\varphi(Q_1) - \varphi(Q_2)| < \delta/2$$

$$|v_1 - v_2| = |\psi(Q_1) - \psi(Q_2)| < \delta/2$$

综合上述,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \tau > 0, \forall Q_1, Q_2 \in E$ , 当  $\rho(Q_1, Q_2) < \tau$  时, 有

$$\rho((u_1, v_1), (u_2, v_2)) \leq |u_1 - u_2| + |v_1 - v_2| < \delta$$

从而  $|f(\varphi(Q_1), \psi(Q_1)) - f(\varphi(Q_2), \psi(Q_2))| = |f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon$

这表明  $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$  在  $E$  上一致连续.

◎7. 设  $f(t)$  在区间  $(a, b)$  内连续可导, 函数

$$F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \quad (x \neq y), \quad F(x, x) = f'(x)$$

定义在区域  $D = (a, b) \times (a, b)$  内. 证明: 对任何  $c \in (a, b)$ , 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) = f'(c).$$

**分析** 运用拉格朗日中值定理是此证明过程中关键的一步.

**证明** 取  $\Delta x \neq \Delta y$ , 使  $x = c + \Delta x \in (a, b), y = c + \Delta y \in (a, b)$ , 不妨设  $\Delta x < \Delta y$ , 由  $f(t)$  在  $(a, b)$  内连续可导知  $f(t)$  在闭区间  $[c + \Delta x, c + \Delta y]$  上连续, 在开区间  $(c + \Delta x, c + \Delta y)$  内可导, 则由拉格朗日中值定理知,  $\exists \xi = c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x) \in (c + \Delta x, c + \Delta y), 0 < \theta < 1$ , 使

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} &= \frac{f(c + \Delta x) - f(c + \Delta y)}{\Delta x - \Delta y} = f'(\xi) \\ &= f'(c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x)), \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned}$$

利用  $f'(t)$  的连续性, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(c + \Delta x) - f(c + \Delta y)}{\Delta x - \Delta y} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f'(c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x)) = f'(c) \end{aligned}$$

# 第十七章

## 多元函数微分学



### 内容提要

#### 一、偏导数与全微分

1. 定义 设函数  $z=f(x,y)$ ,  $(x,y)\in D$ , 若  $(x_0,y_0)\in D$ , 且  $f(x,y)$  在  $x_0$  的某一邻域上有定义, 当  $\lim_{\Delta x\rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$  存在时, 则称这个极限为函数  $z=f(x,y)$  在点  $(x_0,y_0)$  关于  $x$  的偏导数, 记作  $f'_x(x_0,y_0)$ ,  $z'_x(x_0,y_0)$  或  $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ ,  $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ , 同样可定义  $f$  对  $y$  的偏导数.

若函数  $z=f(x,y)$  在其定义域  $D$  的内点  $(x_0,y_0)$  的全增量  $\Delta z$  可表示为

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

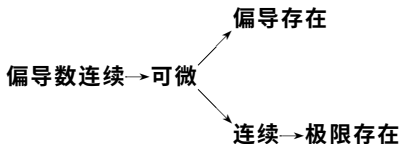
其中  $A, B$  是仅与点  $(x_0, y_0)$  有关, 而与  $\Delta x, \Delta y$  无关的常数,  $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ , 则称函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  可微, 并称  $A\Delta x + B\Delta y$  为函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  的全微分, 记作  $dz = df = A\Delta x + B\Delta y$ .

2. 可微的必要条件 若二元函数  $z=f(x,y)$  在其定义域  $D$  的内点  $(x_0,y_0)$  上可微, 则函数在该点的偏导数  $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$  存在, 且

$$A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$$

3. 可微的充分条件 若函数  $z=f(x,y)$  的偏导数在点  $(x_0,y_0)$  的某邻域内存在, 且在点  $(x_0,y_0)$  上连续, 则函数  $f(x,y)$  在点  $(x_0,y_0)$  可微.

#### 二、二元函数在一点连续、可导(两个偏导存在)与可微的关系







### 三、方向导数与梯度

设函数  $u=f(x,y,z)$ , 有方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

其中  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  是  $l$  的方向余弦.

梯度:  $\text{grad} f(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$

### 四、多元复合函数的导数

设函数  $z=f(u,v)$ ,  $u=u(x,y)$ ,  $v=v(x,y)$  则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

这个公式称为求复合函数偏导的链式法则.

### 五、隐函数的求导法

#### 1. 隐函数的存在定理.

设  $F(x,y)$  满足下面条件:

(1) 在区域  $D: |x-x_0| \leq a, |y-y_0| \leq b$  上  $F_x, F_y$  连续;

(2)  $F(x_0, y_0) = 0$ ;

(3)  $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ .

则

(1) 在点  $(x_0, y_0)$  的某一领域  $O(x_0, \eta)$  内,  $F(x, y) = 0$  惟一确定一个函数  $y=f(x)$ , 且  $y_0 = f(x_0)$ .

(2)  $y=f(x)$  在  $O(x_0, \eta)$  内连续.

(3)  $y=f(x)$  在  $O(x_0, \eta)$  内具有连续导数, 且  $y' = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$ .

对于方程组的情形也有类似的定理.

#### 2. 隐函数的求导法

(1) 把方程(或方程组)看做恒等式, 两边对自变量求导, 然后解出所求的导数或偏导数.

(2) 公式法. 设  $z=f(x,y)$  是由方程  $F(x,y,z)=0$  所确定的隐函数, 且  $F_z \neq 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

(3) 微分法. 利用一阶全微分形式的不变性, 方程两边求全微分可求出所求的偏导数或导数.

### 六、微分法在几何上的应用

#### 1. 空间曲线的切线与法平面

设空间曲线  $\Gamma$  的参数方程为  $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$ , 则在曲线  $\Gamma$  上点  $P(x_0, y_0, z_0)$  的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$$



### 法平面方程为

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$$

其中  $x_0=x(t_0)$ ,  $y_0=y(t_0)$ ,  $z_0=z(t_0)$ .

### 3. 空间曲面的切平面与法线

(1) 设曲面  $\Sigma$  的方程为  $F(x, y, z)=0$ , 则在曲面  $\Sigma$  上点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  处的切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0)+F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0)+F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0)=0$$

法线方程为 
$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

(2) 设曲面  $\Sigma$  的方程为  $z=f(x, y)$ , 则在  $\Sigma$  上点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x-x_0)+f_y(x_0, y_0)(y-y_0)-(z-z_0)=0$$

法线方程为 
$$\frac{x-x_0}{f_x(x_0, y_0)}=\frac{y-y_0}{f_y(x_0, y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$$



## 典型例题与解题技巧

【例 1】求  $\sqrt{1+x^2+y^2}$  在点  $(0,0)$  处的二阶泰勒公式.

解题分析 本题考查基础公式.

解题过程  $f(0,0)=1$

$$f_x=\frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, f_x(0,0)=0$$

$$f_y=\frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, f_y(0,0)=0$$

$$f_{xx}=\frac{1+y^2}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}, f_{xx}(0,0)=1$$

$$f_{xy}=-\frac{xy}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}, f_{xy}(0,0)=0$$

$$f_{yy}=\frac{1+x^2}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}, f_{yy}(0,0)=1$$

$$f_{xxx}=-\frac{3x(1+y^2)}{(1+x^2+y^2)^{5/2}}, f_{xxy}=-\frac{y^3+y-2x^2y}{(1+x^2+y^2)^{5/2}},$$

$$f_{xyy}=-\frac{x^3+x-2xy^2}{(1+x^2+y^2)^{5/2}}, f_{yyy}=-\frac{3y(1+x^2)}{(1+x^2+y^2)^{5/2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x^2+y^2} &= f(0,0) + f_x(0,0)x + f_y(0,0)y \\ &\quad + \frac{1}{2}(f_{xx}(0,0)x^2 + f_{xy}(0,0)xy + f_{yy}(0,0)y^2) + R_2 \\ &= 1 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + R_2\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}R_2 &= -\frac{1}{3!}\frac{1}{(1+\theta^2x^2+\theta^2y^2)^{5/2}}[3\theta x(1+\theta^2y^2)x^3+3(\theta^3y^3+\theta y-2\theta^3x^2y)x^2y+3(\theta^3x^3 \\ &\quad +\theta x-2\theta^3xy^2)xy^2+3\theta y(1+\theta^2x^2)y^3]\end{aligned}$$



$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{\theta(x^2+y^2)^2}{(1+\theta^2x^2+\theta^2y^2)^{5/2}} \quad (0 < \theta < 1)$$

【例 2】若  $u, v$  为  $x, y$  的函数.  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 试由  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  证明等式  $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}$ ,

$$\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

**解题分析** 本题考查偏导数的定义.

**解题过程** 由  $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta, \frac{\partial v}{\partial \theta} = \frac{\partial v}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial v}{\partial y} (r \cos \theta)$

有

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial v}{\partial y} \cos \theta - \frac{\partial v}{\partial x} \sin \theta, \frac{\partial v}{\partial \theta} = r \left[ \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta - \frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta \right] = r \frac{\partial u}{\partial r}$$

即

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial u}{\partial y} (r \cos \theta) = r \left[ -\frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta - \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta \right]$$

及

$$\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta$$

$$\text{所以 } \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$



## 历年考研真题评析

【题 1】(武汉大学, 2006 年) 设  $x = e^u \cos \theta, y = e^u \sin \theta$ , 变换方程  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ .

**解题分析** 本题主要考查偏导数的求导.

**解题过程** 由  $z$  是  $x, y$  的函数,  $x, y$  又是  $u, \theta$  的函数, 故可把  $z$  看做以  $x, y$  为中间变量的  $u, \theta$  的函数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} e^u \cos \theta + \frac{\partial z}{\partial y} e^u \sin \theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} (-e^u \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} e^u \cos \theta$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) e^u \cos \theta + \frac{\partial z}{\partial x} e^u \cos \theta$$

$$+ \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) e^u \sin \theta + \frac{\partial z}{\partial y} e^u \sin \theta$$

$$= e^u \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cos^2 \theta + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \sin \theta \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \sin^2 \theta \right)$$

$$+ e^u \left( \frac{\partial z}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial z}{\partial y} \sin \theta \right)$$

$$\text{同理 } \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = e^u \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \sin^2 \theta - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \sin \theta \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cos^2 \theta \right) - e^u \left( \frac{\partial z}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial z}{\partial y} \sin \theta \right)$$

$$\text{两式相加 } \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = e^u \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)$$



在变量代换下,原方程变为  $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = 0$ .

【题 2】(北京科技大学,2006 年)求曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + ze^z = 2 \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases}$  在点  $(1, -1, 0)$  处的切线方程.

解题分析 本题考查隐函数的求导,导数的几何意义.

解题过程 令  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + ze^z - 2, G(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 - 1$ .

则  $F'_x = 2x, F'_y = 2y, F'_z = e^z(1+z), G'_x = 2x+y, G'_y = x+2y, G'_z = 0$ .

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{(1, -1, 0)} = \begin{vmatrix} 2y & e^z(1+z) \\ x+2y & 0 \end{vmatrix}_{(1, -1, 0)} = 1$$

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{(1, -1, 0)} = \begin{vmatrix} e^z(1+z) & 2x \\ 0 & 2x+y \end{vmatrix}_{(1, -1, 0)} = 1$$

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{(1, -1, 0)} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2x+y & x+2y \end{vmatrix}_{(1, -1, 0)} = 0$$

故曲线在  $(1, -1, 0)$  处的切线方程为  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{0}$ .



## 课后习题全解

### § 1 可微性

● 1. 求下列函数的偏导数:

(1)  $z = x^2 y$ ;

(2)  $z = y \cos x$ ;

(3)  $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ;

(4)  $z = \ln(x^2 + y^2)$ ;

(5)  $z = e^{xy}$ ;

(6)  $z = \arctan \frac{y}{x}$ ;

(7)  $z = xy e^{\sin(xy)}$ ;

(8)  $u = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z}$ ;

(9)  $u = (xy)^z$ ;

(10)  $u = x^{y^z}$ .

分析 计算多元函数的偏导数,只需用一元函数的求导公式和求导法则即可.

解

(1)  $z_x = 2xy$ ,

$z_y = x^2$ ;

(2)  $z_x = -y \sin x$ ,

$z_y = \cos x$ ;

(3)  $z_x = \frac{-x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ ,

$z_y = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ ;

(4)  $z_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$ ,

$z_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ ;

(5)  $z_x = ye^{xy}$ ,

$z_y = xe^{xy}$ ,

(6)  $z_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ,

$z_y = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ;

(7)  $z_x = ye^{\sin(xy)} + xy^2 e^{\sin(xy)} \cos(xy) = ye^{\sin(xy)} [1 + xy \cos(xy)]$ ,

$z_y = [1 + xy \cos(xy)] x e^{\sin(xy)}$ ;



$$(8) u_x = -\frac{y}{x^2} - \frac{1}{z}, \quad u_y = \frac{1}{x} - \frac{z}{y^2}, \quad u_z = \frac{1}{y} + \frac{x}{z^2};$$

$$(9) u_x = zy(xy)^{z-1}, \quad u_y = zx(xy)^{z-1}, \quad u_z = (xy)^z \ln(xy);$$

$$(10) u_x = y^z x^{y^z-1}, \quad u_y = zy^{z-1} x^{y^z} \ln x, \quad u_z = x^{y^z} y^z \ln x \ln y.$$

**小结** 若在  $f(x, y)$  的表达式中将  $x$  换为  $y$ , 同时把  $y$  换为  $x$  时, 表达式不变, 则称函数  $f(x, y)$  对

$x, y$  有轮换对称性. 对具有轮换对称性的函数, 如果已经求得  $\frac{\partial f}{\partial x}$ , 则只要在  $\frac{\partial f}{\partial x}$  的表达式中

将  $x$  换成  $y$ , 同时将  $y$  换成  $x$ , 就可得到  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

○2. 设  $f(x, y) = x + (y-1)\arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$ ; 求  $f_x(x, 1)$ .

**解**  $f(x, 1) = x + 0 \cdot \arcsin \sqrt{x} = x, \quad f_x(x, 1) = (x)' = 1.$

$$\textcircled{\bullet} 3. \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

考察函数  $f$  在原点  $(0, 0)$  的偏导数.

**分析** 用偏导数的定义计算  $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ .

**解** 因为  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{(\Delta y)^2} \text{ 不存在.}$$

所以,  $f(x, y)$  在原点关于  $x$  的偏导数为 0, 关于  $y$  的偏导数不存在.

○4. 证明函数  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  在点  $(0, 0)$  连续但偏导数不存在.

**证明** 因为  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 = z(0, 0)$ , 所以  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  在点  $(0, 0)$  连续.

又  $\frac{z(0 + \Delta x, 0) - z(0, 0)}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ , 当  $\Delta x \rightarrow 0$  时, 极限不存在, 因此  $z_x(0, 0)$  不存在. 同

理  $z_y(0, 0)$  不存在.

●5. 考察函数  $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处的可微性.

**分析**  $z = f(x, y)$  可微  $\Leftrightarrow \Delta z - \left( \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right) = o(\rho)$ .

**解** 由  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$  知  $f_x(0, 0) = 0$ , 同理可得  $f_y(0, 0) = 0$ .

$$\begin{aligned} \text{因此 } & \left| \frac{\Delta f(x, y) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\rho} \right| \\ &= \left| \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2} \right| \\ &\leq \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{2 \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{2} \rightarrow 0, \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

故  $\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y = o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0)$

即  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处可微.



**小结** 不能认为求出  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  后,  $\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y$  就是  $f(x, y)$  的全微分.

○6. 证明函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

**证明** 因为  $\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x| |xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2}$ , 所以  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$ , 即  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  连续.

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

同理

$$f_y(0, 0) = 0$$

$$\frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\rho} = \frac{(\Delta x)^2 \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}} \quad ①$$

当  $\Delta x = \Delta y$  时, ① 式的值为  $\frac{1}{\sqrt{8}}$ ; 当  $\Delta y = 0$  时, 其值为 0.

所以 ① 式的极限不存在. 故  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  不可微.

◎7. 证明函数  $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  连续且偏导数存在,

但偏导数在  $(0, 0)$  不连续, 而  $f$  在原点  $(0, 0)$  可微.

**分析** 连续、可微、可导之间并不一定是一定等价的. 证在  $(0, 0)$  处连续, 即证  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0)$ ; 证在  $(0, 0)$  处可微, 则要通过  $\Delta x, \Delta y$  来考虑.

**证明** 由于  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0)$ , 所以  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  连续.

当  $x^2 + y^2 = 0$  时

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{|\Delta x|} = 0 = f_x(0, 0)$$

当  $x^2 + y^2 \neq 0$  时

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

而  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ ,  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  不存在(可考察  $y = 0$  情况).

因此,  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x, y)$  不存在. 从而  $f_x(x, y)$  在点  $(0, 0)$  不连续.

同理可证  $f_y(x, y)$  在点  $(0, 0)$  不连续. 然而

$$\begin{aligned} & \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \sin \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0 \end{aligned}$$

所以  $f$  在点  $(0, 0)$  可微.

◎8. 求下列函数在给定点的全微分:

(1)  $z = x^4 + y^4 - 4x^2 y^2$  在点  $(0, 0), (1, 1)$ ;



$$(2) z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 在点 } (1, 0), (0, 1).$$

**分析**  $f$  在可微条件下, 可由公式  $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$  求得  $f$  的全微分.

**解** (1) 因为  $z_x = 4x^3 - 8xy^2, z_y = 4y^3 - 8x^2y$  在点  $(0, 0), (1, 1)$  连续, 所以函数在  $(0, 0), (1, 1)$  可微. 由  $z_x(0, 0) = 0, z_y(0, 0) = 0, z_x(1, 1) = -4, z_y(1, 1) = -4$  得,  $dz|_{(0,0)} = 0, dz|_{(1,1)} = -4(dx + dy)$ .

(2) 因为  $z_x = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, z_y = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$  在点  $(1, 0), (0, 1)$  连续, 所以函数在  $(1, 0), (0, 1)$  可微. 由  $z_x(1, 0) = 0, z_x(0, 1) = 1, z_y(1, 0) = 0, z_y(0, 1) = 0$  得,  $dz|_{(1,0)} = 0, dz|_{(0,1)} = dx$ .

○9. 求下列函数的全微分:

$$(1) z = y \sin(x + y); \quad (2) u = xe^{yz} + e^{-z} + y.$$

**解** 显然函数  $z$  和  $u$  的偏导数连续, 于是  $z$  和  $u$  可微, 且

$$(1) dz = y \cos(x + y) dx + (\sin(x + y) + y \cos(x + y)) dy$$

$$(2) du = e^{yz} dx + (xz e^{yz} + 1) dy + (xy e^{yz} - e^{-z}) dz$$

○10. 求曲面  $z = \arctan \frac{y}{x}$  在点  $(1, 1, \frac{\pi}{4})$  处的切平面方程和法线方程.

**解** 由于  $z$  在  $(1, 1)$  处可微, 从而切平面存在. 因为  $z_x(1, 1) = -\frac{1}{2}, z_y(1, 1) = \frac{1}{2}$ , 所以切平面方程为

$$z - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1)$$

即 
$$x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-1}{\frac{1}{2}} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{-1}$$

即

$$2(1-x) = 2(y-1) = \frac{\pi}{4} - z$$

◎11. 求曲面  $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$  在点  $(3, 1, 1)$  处的切平面与法线方程.

**分析** 先求出  $z$  对  $x, y$  的偏导函数在  $(3, 1, 1)$  处的值.

**解** 由  $6x - 2z \cdot z_x = 0, 2y - 2z z_y = 0$  得  $z_x = \frac{3x}{z}, z_y = \frac{y}{z}$ . 在点  $(3, 1, 1)$  处有  $z_x = 9, z_y = 1$ ,

所以切平面方程为  $9(x - 3) + (y - 1) - (z - 1) = 0$ , 即  $9x + y - z - 27 = 0$ ; 法线方程为

$$\frac{x-3}{9} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}, \text{ 即 } x-3 = 9(y-1) = 9(1-z).$$

○12. 在曲面  $z = xy$  上求一点, 使这点的切平面平行于平面  $x + 3y + z + 9 = 0$ ; 并写出这切平面方程和法线方程.

**解** 设所求点为  $P(x_0, y_0, x_0 y_0)$ , 点  $P$  处切平面法向量为  $(z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1) = (y_0, x_0, -1)$ . 要使切平面与平面  $x + 3y + z + 9 = 0$  平行, 有  $\frac{1}{y_0} = \frac{3}{x_0} = -1$ , 于是  $x_0 = -3, y_0$



$= -1$ , 得  $P$  点为  $(-3, -1, 3)$ , 且点  $P$  处的切平面方程为  $-(x+3) - 3(y+1) - (z-3) = 0$ , 即  $x+3y+z+3=0$ .

法线方程为  $\frac{x+3}{-1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-3}{-1}$ , 即  $3(x+3) = y+1 = 3(z-3)$ .

◎13. 计算近似值:

(1)  $1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3$ ; (2)  $\sin 29^\circ \times \tan 46^\circ$ .

**分析** 利用近似公式  $\Delta f \approx df$ , 为了使公式有效并易于计算, 应适当选取  $P_0$ , 使  $P_0$  处的函数值和偏导数值都易于计算. 并要使  $|\Delta x|$ 、 $|\Delta y|$  和  $|\Delta z|$  尽量小, 一般要比 1 小得多, 否则误差较大.

**解** (1) 选函数  $f(x, y, z) = xy^2z^3$ ,  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 3)$ ,  $\Delta x = 0.002$ ,  $\Delta y = 0.003$ ,  $\Delta z = 0.004$ . 于是

$$f_x(1, 2, 3) = y^2z^3|_{(1,2,3)} = 108, f_y(1, 2, 3) = 2xyz^3|_{(1,2,3)} = 108, f_z(1, 2, 3) = 3xy^2z^2|_{(1,2,3)} = 108$$

故  $f(1.002, 2.003, 3.004)$

$$\begin{aligned} &\approx f(1, 2, 3) + f_x(1, 2, 3)\Delta x + f_y(1, 2, 3)\Delta y + f_z(1, 2, 3)\Delta z \\ &= 108 + 108 \times 0.002 + 108 \times 0.003 + 108 \times 0.004 \\ &= 108.972 \end{aligned}$$

即

$$1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3 = 108.972$$

(2) 设  $f(x, y) = \sin x \tan y$ ,  $(x_0, y_0) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ ,  $\Delta x = -\frac{\pi}{108}$ ,  $\Delta y = \frac{\pi}{108}$ . 则

$$f\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}, f_x\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, f_y\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\sin 29^\circ \tan 46^\circ \approx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\pi}{180} + \frac{\pi}{180} \approx 0.5023$$

○14. 设圆台上下底的半径分别为  $R = 30$  cm,  $r = 20$  cm, 高  $h = 40$  cm. 若  $R, r, h$  分别增加 3 mm, 4 mm, 2 mm, 求此圆台体积变化的近似值.

**解** 圆台体积  $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ , 于是

$$\Delta V \approx V_R \Delta R + V_r \Delta r + V_h \Delta h$$

将  $R = 30$ ,  $r = 20$ ,  $h = 40$  及  $\Delta R = 0.3$ ,  $\Delta r = 0.4$ ,  $\Delta h = 0.2$  代入上式得

$$\Delta V \approx \frac{3200\pi}{3} \times 0.3 + \frac{2800\pi}{3} \times 0.4 + \frac{1900\pi}{3} \times 0.2 = 820\pi \approx 2576 \text{ (cm}^3\text{)}$$

●15. 证明: 若二元函数  $f$  在点  $P(x_0, y_0)$  的某邻域  $U(P)$  内的偏导数  $f_x$  与  $f_y$  有界, 则  $f$  在  $U(P)$  内连续.

**分析** 通过“加一项, 减一项”的方法, 把多元函数化为一元函数, 利用一元函数微分中值定理.

**证明** 设  $|f_x| \leq M$ ,  $|f_y| \leq M$  在  $U(P, \delta_1)$  内成立,  $\forall (x, y) \in U(P, \delta_1)$ , 取充分小  $\Delta x, \Delta y$ , 使  $(x + \Delta x, y + \Delta y) \in U(P, \delta_1)$ , 且分别连接这两点到点  $(x + \Delta x, y)$  的两线段完全在  $U(P, \delta_1)$  内. 于是

$$\begin{aligned} &|f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)| \\ &= |f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) + f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| \\ &= |f_y(x + \Delta x, y + \theta_1 \Delta y) \Delta y + f_x(x + \theta_2 \Delta x, y) \Delta x| \end{aligned}$$





$$\leq M(|\Delta y| + |\Delta x|), \begin{cases} 0 < \theta_1 < 1 \\ 0 < \theta_2 < 1 \end{cases}$$

因此,对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta = \min\left\{\delta_1, \frac{\varepsilon}{2(M+1)}\right\}$ , 当  $|\Delta x| < \delta$ ,  $|\Delta y| < \delta$  时, 有  $|f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)| < \varepsilon$ , 故  $f(x, y)$  在  $U(P, \delta_1)$  内连续.

**小结** 研究二元函数  $f(x, y)$  (一般是  $n$  元函数) 在两点  $A(x_1, y_1)$  与  $B(x_2, y_2)$  的函数值之差  $f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)$ , 可用下面两种方法将“多”化为“单”.

一是折线法. 补加一点  $C(x_1, y_2)$  (或  $(x_2, y_1)$ ), 要求线段  $AC$  与  $CB$  属于函数  $f(x, y)$  的定义域, 有

$$\Delta = [f(x_1, y_1) - f(x_1, y_2)] + [f(x_1, y_2) - f(x_2, y_2)]$$

它可分别看作是一元函数.

二是直线法. 用线段  $AB$  连接点  $A$  与  $B$ , 并将线段  $AB$  用一个变数  $t$  的参数方程

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

表示. 这样将动点  $(x, y)$  限制在线段  $AB$  上, 二元函数 (一般是  $n$  元函数) 就化为变数  $t$  的一元函数.

● 16. 设二元函数  $f$  在区域  $D = [a, b] \times [c, d]$  上连续.

(1) 若在  $\text{int } D$  内有  $f_x \equiv 0$ , 试问  $f$  在  $D$  上有何特性?

(2) 若在  $\text{int } D$  内有  $f_x = f_y \equiv 0$ ,  $f$  又怎样?

(3) 在(1)的讨论中, 关于  $f$  在  $D$  上的连续性假设可否省略? 长方形区域可否改为任意区域?

**分析** 利用一元函数微分中值定理.

**解** (1) 在  $\text{int } D$  内  $f(x, y)$  仅是  $y$  的函数  $\varphi(y)$ .

事实上, 对  $\text{int } D$  内任意两点  $(x_1, y), (x_2, y)$ , 其连线完全含于  $\text{int } D$  内, 由中值定理, 得

$$f(x_2, y) - f(x_1, y) = f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y) \cdot (x_2 - x_1), \quad 0 < \theta < 1.$$

由  $f_x \equiv 0$ , 得  $f(x_2, y) - f(x_1, y) = 0$ , 即  $f(x_2, y) = f(x_1, y)$ . 由  $(x_2, y), (x_1, y)$  的任意性知  $f(x, y) = \varphi(y)$ .

(2) 在  $\text{int } D$  内  $f(x, y) = \text{常数}$ .

$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{int } D$ . 由一元函数的微分中值定理, 得

$$\begin{aligned} & f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) \\ &= f(x_2, y_2) - f(x_1, y_2) + f(x_1, y_2) - f(x_1, y_1) \\ &= f_x(x_1 + \theta_1(x_2 - x_1), y_2)(x_2 - x_1) + f_y(x_1, y_1 + \theta_2(y_2 - y_1))(y_2 - y_1) \\ & \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1 \end{aligned}$$

由  $f_x \equiv f_y \equiv 0$ , 得  $f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = 0$

即  $f(x_2, y_2) = f(x_1, y_1)$

由  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  的任意性知,  $f(x, y) = \text{常数}, (x, y) \in \text{int } D$ .

(3) 在(1)的讨论中, 关于  $f$  在  $D$  上的连续性假设不能省略, 否则结论不一定成立.

例如在矩形区域  $D = \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right] \times [0, 2]$  上的二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3, & x > 0, y > 0 \\ 0, & D \text{ 中其他点} \end{cases}$$



在  $\text{int } D$  内  $f_x \equiv 0$ , 可是不连续, 由  $f(1, 1) = 1, f(-1, 1) = 0$  知  $f$  与  $x$  有关, 结论不成立.

在 (1) 的讨论中, 长方形区域不能改为任意区域, 否则结论不一定成立.

例如设  $I = \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\}, D = \mathbf{R}^2 - I$ , 二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3, & x > 0, y > 0 \\ 0, & D \text{ 中其他点} \end{cases}$$

在  $D$  上连续, 且  $f_x(x, y) \equiv 0$ , 但  $f(1, 1) = 1, f(-1, 1) = 0$ , 即  $f(x, y)$  与  $x$  有关, 结论不成立.

**小结** 本题中的区域  $D$  可换成有界闭凸域. 若连接区域  $D$  内任意两点的线段全属于区域  $D$ , 那么  $D$  称为凸域.

◎17. 试证在 origin  $(0, 0)$  的充分小邻域内, 有

$$\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx x+y.$$

**分析** 通过  $\Delta u = x, \Delta v = y$  来证明, 需要算出  $f(0, 0), f_u(0, 0)$  和  $f_v(0, 0)$  的值.

**证明** 设  $f(u, v) = \arctan \frac{u+v}{1+uv}, u_0 = 0, v_0 = 0, \Delta u = x, \Delta v = y$ . 则

$$f(x, y) \approx f(0, 0) + f_u(0, 0)\Delta u + f_v(0, 0)\Delta v$$

而  $f(0, 0) = 0, f_u(0, 0) = 1, f_v(0, 0) = 1$

故  $\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx x+y$

○18. 求曲面  $z = \frac{x^2+y^2}{4}$  与平面  $y = 4$  的交线在  $x = 2$  处的切线与  $Ox$  轴的交角.

**解** 设该角  $\alpha$ , 根据偏导数的几何意义: 切线对  $Ox$  轴的斜率为

$$z_x(2, 4) = \left. \frac{x}{2} \right|_{(2, 4)} = 1$$

即  $\tan \alpha = 1, \alpha = \frac{\pi}{4}$

所以切线与  $Ox$  轴的交角  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ .

○19. 试证: (1) 乘积的相对误差限近似于各因子相对误差限之和.

(2) 商的相对误差限近似于分子和分母相对误差限之差.

**证明** (1) 设  $u = xy$ , 则  $du = ydx + xdy, \left| \frac{\Delta u}{u} \right| \approx \left| \frac{du}{u} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|$ .

(2) 设  $v = \frac{x}{y}$ , 则  $dv = \frac{ydx - xdy}{y^2}, \frac{dv}{v} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}, \left| \frac{\Delta v}{v} \right| \approx \left| \frac{dv}{v} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|$ .

○20. 测得一物体的体积  $V = 4.45 \text{ cm}^3$ , 其绝对误差限为  $0.01 \text{ cm}^3$ ; 又测得重量  $W = 30.80 \text{ g}$ , 其绝对

误差限为  $0.01 \text{ g}$ . 求由公式  $d = \frac{W}{V}$  算出的比重  $d$  的相对误差限和绝对误差限.

**解**  $|\Delta d| \approx \left| \frac{\partial d}{\partial W} \Delta W + \frac{\partial d}{\partial V} \Delta V \right| = \left| \frac{1}{V} \Delta W - \frac{d}{V^2} \Delta V \right|$

$$|\Delta d| \leq \left| \frac{\Delta W}{V} \right| + \left| \frac{\Delta V}{V^2} \Delta V \right| \leq \frac{0.01}{4.45} + \frac{30.8}{4.45^2} \times 0.01 \approx 0.017 \approx 0.02$$



$$\left| \frac{\Delta d}{d} \right| \leq \left| \frac{\Delta W}{W} \right| + \left| \frac{\Delta V}{V} \right| \approx 0.26\%$$

所以  $d$  的相对误差限为  $0.26\%$ , 绝对误差限为  $0.02$ .

## § 2 复合函数微分法

◎1. 求下列复合函数的偏导数或导数:

(1) 设  $z = \arctan(xy)$ ,  $y = e^x$ , 求  $\frac{dz}{dx}$ ;

(2) 设  $z = \frac{x^2 + y^2}{xy} e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}}$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ ;

(3) 设  $z = x^2 + xy + y^2$ ,  $x = t^2$ ,  $y = t$ , 求  $\frac{dz}{dt}$ ;

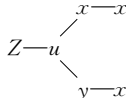
(4) 设  $z = x^2 \ln y$ ,  $x = \frac{u}{v}$ ,  $y = 3u - 2v$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial v}$ ;

(5) 设  $u = f(x + y, xy)$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ;

(6) 设  $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial z}$ .

**分析** 多元复合函数求导法则是弄清函数的复合结构, 分清哪些是中间变量, 哪些是自变量, 明确每次求导时是对哪一层次的变量求导. 为直观地显示变量之间的复合结构关系, 我们可用结构图(也称树形图)表示出函数  $z$  经过中间变量通向自变量的各条路径. 对抽象函数求导时, 最好设定中间变量.

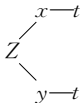
**解** (1) 令  $u = xy$ , 则变量间的结构图为



由复合函数的求导法则有

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= \frac{dz}{du} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) = \frac{y}{1 + x^2 y^2} + \frac{x e^x}{1 + x^2 y^2} = \frac{e^x (1 + x)}{1 + x^2 e^{2x}} \\ (2) \quad \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 y^2} e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}} + \frac{x^2 + y^2}{xy} \cdot \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 y^2} e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 y} \left( 1 + \frac{x^2 + y^2}{xy} \right) e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{y^2 - x^2}{xy^2} \left( 1 + \frac{x^2 + y^2}{xy} \right) e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}} \end{aligned}$$

(3) 变量间的结构图为

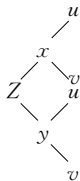


于是

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2x + y)2t + (x + 2y) = 4t^3 + 3t^2 + 2t$$



(4) 变量间的结构图为



$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2x \ln y \cdot \frac{1}{v} + x^2 \cdot \frac{1}{y} \cdot 3$$

$$= \frac{u}{v^2} \left[ 2 \ln (3u - 2v) + \frac{3u}{3u - 2v} \right]$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{2u^2}{v^2} \left[ \frac{1}{v} \ln (3u - 2v) + \frac{1}{3u - 2v} \right]$$

(5) 用  $f_1, f_2$  分别表示函数  $f$  对第一个中间变量  $(x+y)$  与第二个中间变量  $(xy)$  的偏导数.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + f_2 y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_1 + x f_2$$

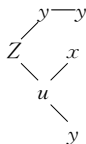
$$(6) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} f_1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f_1 + \frac{1}{z} f_2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y}{2^2} f_2$$

◎2. 设  $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$ , 其中  $f$  为可微函数, 验证

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

**分析** 把  $x, y$  当作是  $z$  的自变量, 通过设  $u = x^2 - y^2$  来计算.

**证明** 设  $u = x^2 - y^2$ , 由变量间结构图则



$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2xyf'(u)}{f^2(u)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{f(u)} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{f(u)} + \frac{-yf'(u)}{f^2(u)} \cdot (-2y) = \frac{f(u) + 2y^2 f'(u)}{f^2(u)}$$

于是

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2yf'(u)}{f^2(u)} + \frac{f(u) + 2y^2 f'(u)}{yf^2(u)} = \frac{1}{yf(u)} = \frac{1}{y} \cdot \frac{z}{y} = \frac{z}{y^2}$$

○3. 设  $z = \sin y + f(\sin x - \sin y)$ , 其中  $f$  为可微函数, 证明:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = 1.$$

**证明** 设  $u = \sin x - \sin y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cos x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = (1 - f'(u)) \cos y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = f'(u) + (1 - f'(u)) = 1$$



◎4. 设  $f(x, y)$  可微, 证明: 在坐标旋转变换

$$x = u \cos \theta - v \sin \theta, y = u \sin \theta + v \cos \theta$$

之下,  $(f_x)^2 + (f_y)^2$  是一个形式不变量. 即若

$$g(u, v) = f(u \cos \theta - v \sin \theta + v \cos \theta),$$

则必有  $(f_x)^2 + (f_y)^2 = (g_u)^2 + (g_v)^2$  (其中旋转角  $\theta$  是常数).

**分析** 将  $g_u, g_v$  用  $f_x, f_y$  和表示出来, 再计算  $g_u^2 + g_v^2$  的结果.

**证明**  $g_u = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta$

$$g_v = f_x(-\sin \theta) + f_y \cos \theta$$

$$\begin{aligned} (g_u)^2 + (g_v)^2 &= f_x^2 \cos^2 \theta + f_y^2 \sin^2 \theta + 2f_x f_y \cos \theta \sin \theta \\ &\quad + f_x^2 \sin^2 \theta + f_y^2 \cos^2 \theta - 2f_x f_y \sin \theta \cos \theta \\ &= f_x^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + f_y^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\ &= f_x^2 + f_y^2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } f_x^2 + f_y^2 = g_u^2 + g_v^2.$$

◎5. 设  $f(u)$  是可微函数,  $F(x, t) = f(x + 2t) + f(3x - 2t)$ . 试求:  $F_x(0, 0)$  与  $F_t(0, 0)$ .

**解**  $F_x = f' + f' \cdot 3 = 4f', F_t = f' \cdot 2 + f'(-2) = 0$

因此  $F_x(0, 0) = 4f'(0), F_t(0, 0) = 0$ .

●6. 若函数  $u = F(x, y, z)$  满足恒等式  $F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z) (t > 0)$ , 则称  $F(x, y, z)$  为  $k$  次齐次函数. 试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数  $F(x, y, z)$  为  $k$  次齐次函数的充要条件是:

$$xF_x(x, y, z) + yF_y(x, y, z) + zF_z(x, y, z) = kF(x, y, z).$$

并证明:  $z = \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - xy$  为 2 次齐次函数.

**分析** 证充分性时, 固定一点  $P$ , 考虑  $\Phi(t) = \frac{1}{t^k} F(tx, ty, tz)$  的导数即可.

**证明** **必要性** 由  $F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$

令  $\xi = tx, \eta = ty, \zeta = tz$ , 等式两边对  $t$  求导, 得

$$xF_\xi(\xi, \eta, \zeta) + yF_\eta(\xi, \eta, \zeta) + zF_\zeta(\xi, \eta, \zeta) = kt^{k-1} F(x, y, z)$$

令  $t = 1$ , 有

$$xF_x(x, y, z) + yF_y(x, y, z) + zF_z(x, y, z) = kF(x, y, z)$$

**充分性** 任意固定域中一点  $(x, y, z)$ , 考察  $t(t > 0)$  的函数  $\Phi(t) = \frac{1}{t^k} F(tx, ty, tz)$  的导数.

$$\begin{aligned} \Phi'(t) &= \frac{1}{t^k} [xF_{tx}(tx, ty, tz) + yF_{ty}(tx, ty, tz) + zF_{tz}(tx, ty, tz)] - \frac{k}{t^{k+1}} F(tx, ty, tz) \\ &= \frac{1}{t^{k+1}} \{ [txF_{tx}(tx, ty, tz) + tyF_{ty}(tx, ty, tz) + tzF_{tz}(tx, ty, tz)] - kF(tx, ty, tz) \} \end{aligned}$$

由已知  $\Phi'(t) = 0$ , 从而  $\Phi(t) = c$ , 在定义  $\Phi(t)$  的等式中令  $t = 1$ , 则得  $c = F(x, y, z)$ .

于是

$$\Phi(t) = \frac{1}{t^k} F(tx, ty, tz) = F(x, y, z)$$

即

$$F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$$



$$\text{因为 } z(tx, ty) = \frac{(tx)(ty)^2}{\sqrt{(tx)^2 + (ty)^2}} - (tx)(ty) = \frac{t^2 xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - t^2 xy = t^2 z(x, y)$$

所以  $z(x, y)$  为二次齐次函数.

**小结** 必要性证明较易, 充分性证明时计算量较大, 容易出错, 要仔细.

7. 设  $f(x, y, z)$  具有性质  $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z) (t > 0)$ , 证明:

$$(1) f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right);$$

$$(2) x f'_x(x, y, z) + k y f'_y(x, y, z) + m z f'_z(x, y, z) = n f(x, y, z).$$

**证明** (1) 由  $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z)$ , 令  $t = \frac{1}{x}$  得

$$f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right) = x^{-n} f(x, y, z)$$

即

$$f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right)$$

(2) 对  $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z)$  两边关于  $t$  求导, 得

$$x f'_1 + k t^{k-1} y f'_2 + m t^{m-1} z f'_3 = n t^{n-1} f(x, y, z)$$

其中  $f'_i (i = 1, 2, 3)$  分别表示  $f(tx, t^k y, t^m z)$  对第  $i$  个变量的偏导数.

令  $t = 1$ , 有  $x f'_x(x, y, z) + k y f'_y(x, y, z) + m z f'_z(x, y, z) = n f(x, y, z)$ .

● 8. 设由行列式表示的函数

$$D(t) = \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nm}(t) \end{vmatrix},$$

其中  $a_{ij}(t) (i, j = 1, 2, \cdots, n)$  的导数都存在, 证明:

$$\frac{dD(t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{k1}(t) & \cdots & a'_{kn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nm}(t) \end{vmatrix}.$$

**分析** 设  $a_{ij}(t) = x_{ij}$ . 将行列式表示为  $t$  的复合函数, 用复合函数求导法则和行列式的定义可得结果.

**证明** 记  $a_{ij}(t) = x_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$

$$f(x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{ij}, \cdots, x_{mn}) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

由行列式定义知  $f$  为  $n^2$  元的可微函数, 且

$$D(t) = f(a_{11}(t), \cdots, a_{ij}(t), \cdots, a_{mn}(t))$$

于是由复合函数求导法则  $D'(t) = \sum_{ij=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \cdot \frac{dx_{ij}}{dt} = \sum_{ij=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{ij}} a'_{ij}(t)$  记行列式 ① 中  $x_{ij}$  的代数余子式为  $A_{ij}$ , 于是



$$f(x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{ij}, \cdots, x_m) = \sum_{j=1}^n x_{ij} A_{ij} \quad (i = 1, 2, \cdots, n), \quad \frac{\partial f}{\partial x_{ij}} = A_{ij}$$

从而  $D'(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a'_{ij}(t) A_{ij}(t)$ , 其中  $A_{ij}(t)$  是将  $A_{ij}$  中元素  $x_{kl}$  换为  $a_{kl}(t)$ , 它恰为行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1}(t) & a'_{i2}(t) & \cdots & a'_{in}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

中  $a_{ij}'(t)$  的代数余子式, 于是

$$D'(t) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1}(t) & a'_{i2}(t) & \cdots & a'_{in}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

**小结** 此题用到行列式的知识点, 需明确代数余子式的概念及行列式的性质.

### § 3 方向导数与梯度

○1. 求函数  $u = xy^2 + z^3 - xyz$  在点  $(1, 1, 2)$  处沿方向  $l$  (其方向角分别为  $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ ) 的方向导数.

**解** 函数  $u = xy^2 + z^3 - xyz$  在点  $(1, 1, 2)$  处可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,1,2)} = -1, \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,1,2)} = 0, \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,1,2)} = 11$$

于是  $u$  沿方向  $l$  的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{(1,1,2)} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos 60^\circ + \frac{\partial u}{\partial y} \cos 45^\circ + \frac{\partial u}{\partial z} \cos 60^\circ = 5$$

○2. 求函数  $u = xyz$  在点  $A(5, 1, 2)$  处沿到点  $B(9, 4, 14)$  的方向  $\overrightarrow{AB}$  上的方向导数.

**解** 函数  $u = xyz$  在点  $A(5, 1, 2)$  处可微, 且  $u_x(5, 1, 2) = 2, u_y(5, 1, 2) = 10, u_z(5, 1, 2) = 5$ ,

而  $\overrightarrow{AB} : (4, 3, 12)$  的方向余弦为  $(\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$ . 故在点  $A$  处沿  $\overrightarrow{AB}$  的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{(5,1,2)} = 2 \times \frac{4}{13} + 10 \times \frac{3}{13} + 5 \times \frac{12}{13} = \frac{98}{13}$$

◎3. 求函数  $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - 4x + 2y - 4z$  在点  $A(0, 0, 0)$  及点  $B(5, -3, \frac{2}{3})$  处的梯度以及它们的模.

**分析** 分别求出  $u_x, u_y, u_z$  的值, 再代入求梯度的公式进行计算.

**解** 因为  $u_x(0, 0, 0) = -4, u_y(0, 0, 0) = 2, u_z(0, 0, 0) = -4, u_x(5, -3, \frac{2}{3}) = 3,$

$$u_y(5, -3, \frac{2}{3}) = -5, u_z(5, -3, \frac{2}{3}) = 0.$$

$$\text{所以 } \text{grad } u(0, 0, 0) = (-4, 2, -4), \text{grad } u(5, -3, \frac{2}{3}) = (3, -5, 0)$$



$$|\operatorname{grad} u(0,0,0)| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-4)^2} = 6$$

$$\left| \operatorname{grad} u\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) \right| = \sqrt{(-5)^2 + 3^2 + 0} = \sqrt{34}$$

◎4. 设函数  $u = \ln\left(\frac{1}{r}\right)$ , 其中,  $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ , 求  $u$  的梯度; 并指出在空间哪

些点上成立等式  $|\operatorname{grad} u| = 1$ .

分析 将  $u_x$  化为  $u$  对  $r$ ,  $r$  再对  $x$  求导的形式是此题的关键步骤.

$$\text{解 } u_x = u_r \cdot r_x = r \cdot \frac{-1}{r^2} \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} = \frac{a-x}{r^2}$$

$$u_y = \frac{b-y}{r^2}, \quad u_z = \frac{c-z}{r^2}$$

$$\text{因此 } \operatorname{grad} u = \left( \frac{a-x}{r^2}, \frac{b-y}{r^2}, \frac{c-z}{r^2} \right) = -\frac{1}{r^2}(x-a, y-b, z-c)$$

由  $|\operatorname{grad} u| = \frac{1}{r}$ , 得  $r = 1$ , 故使  $|\operatorname{grad} u| = 1$  的点是满足方程  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$  的点, 即在空间以  $(a, b, c)$  为球心, 以 1 为半径的球面上都有  $|\operatorname{grad} u| = 1$ .

○5. 设函数  $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ , 求它在点  $(a, b, c)$  的梯度.

$$\text{解 因为 } u_x(a, b, c) = -\frac{2}{a}, u_y(a, b, c) = -\frac{2}{b}, u_z(a, b, c) = \frac{2}{c}$$

$$\text{所以 } \operatorname{grad} u = \left( -\frac{2}{a}, -\frac{2}{b}, \frac{2}{c} \right) = -2\left( \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \right)$$

○6. 证明:

$$(1) \operatorname{grad}(u+c) = \operatorname{grad} u (c \text{ 为常数});$$

$$(2) \operatorname{grad}(\alpha u + \beta v) = \alpha \operatorname{grad} u + \beta \operatorname{grad} v (\alpha, \beta \text{ 为常数});$$

$$(3) \operatorname{grad}(uv) = u \operatorname{grad} v + v \operatorname{grad} u;$$

$$(4) \operatorname{grad} f(u) = f'(u) \operatorname{grad} u.$$

证明 设  $u = u(x, y, z)$ ,  $v = v(x, y, z)$ , 则

$$(1) \operatorname{grad}(u+c) = (u_x, u_y, u_z) = \operatorname{grad} u$$

$$\begin{aligned} (2) \operatorname{grad}(\alpha u + \beta v) &= (\alpha u_x + \beta v_x, \alpha u_y + \beta v_y, \alpha u_z + \beta v_z) \\ &= \alpha(u_x, u_y, u_z) + \beta(v_x, v_y, v_z) = \alpha \operatorname{grad} u + \beta \operatorname{grad} v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \operatorname{grad}(uv) &= (u_x v + u v_x, u_y v + u v_y, u_z v + u v_z) \\ &= u(v_x, v_y, v_z) + v(u_x, u_y, u_z) = u \operatorname{grad} v + v \operatorname{grad} u \end{aligned}$$

$$(4) \operatorname{grad} f(u) = (f'(u)u_x, f'(u)u_y, f'(u)u_z) = f'(u)(u_x, u_y, u_z) = f'(u) \operatorname{grad} u$$

○7. 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 试求:

$$(1) \operatorname{grad} r; \quad (2) \operatorname{grad} \frac{1}{r}.$$

$$\text{解 } (1) \text{ 由 } r_x = \frac{x}{r}, r_y = \frac{y}{r}, r_z = \frac{z}{r} \text{ 得}$$

$$\operatorname{grad} r = \frac{1}{r}(x, y, z)$$

$$(2) \text{ 设 } u = \frac{1}{r}, \text{ 则 } u_x = -\frac{x}{r^3}, u_y = -\frac{y}{r^3}, u_z = -\frac{z}{r^3}$$





$$\operatorname{grad} u = \operatorname{grad} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3}(x, y, z)$$

◎8. 设  $u = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz$ , 试问在怎样的点集上  $\operatorname{grad} u$  分别满足: (1) 垂直于  $z$  轴; (2) 平行于  $z$  轴; (3) 恒为零向量.

**分析** 垂直于  $z$  轴即是  $\operatorname{grad} u(0, 0, 1) = 0$ ; 平行于  $z$  轴即是  $\operatorname{grad} u$  中的  $x, y$  向量为 0,  $z$  向量为常数; 恒为零向量即是  $\operatorname{grad} u$  中  $x, y, z$  向量皆为 0.

**解** (1) 因为  $u_x = 3x^2 - 3yz, u_y = 3y^2 - 3xz, u_z = 3z^2 - 3xy$ , 所以  $\operatorname{grad} u = (3x^2 - 3yz, 3y^2 - 3xz, 3z^2 - 3xy)$ .

由  $\operatorname{grad} u$  垂直于  $z$  轴, 有

$$(3x^2 - 3yz, 3y^2 - 3xz, 3z^2 - 3xy)(0, 0, 1) = 0$$

即

$$3z^2 - 3xy = 0, z^2 = xy$$

故在  $z^2 = xy$  上,  $\operatorname{grad} u$  垂直于  $z$  轴.

(2) 若  $\operatorname{grad} u$  平行于  $z$  轴, 因为  $z$  轴的方向向量是  $(0, 0, 1)$ , 所以

$$3x^2 - 3yz = 0, 3y^2 - 3xz = 0, 3z - 3xy = \lambda(\text{常数})$$

于是  $x^2 = yz, y^2 = xz, 3z - 3xy = \lambda$  时,  $\operatorname{grad} u$  平行于  $z$  轴.

(3) 若  $\operatorname{grad} u$  恒为零向量, 则

$$3x^2 - 3yz = 0, 3y^2 - 3xz = 0, 3z^2 - 3xy = 0$$

即

$$x = y = z$$

◎9. 设  $f(x, y)$  可微,  $l$  是  $\mathbb{R}^2$  上的一个确定向量. 倘若处处有  $f_l(x, y) \equiv 0$ , 试问此函数  $f$  有何特征?

**解** 设  $l$  的方向余弦为  $(\cos \alpha, \cos \beta)$ , 则

$$f_l(x, y) = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$$

又  $f_l(x, y) \equiv 0$ , 所以  $f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta = 0$ , 即  $(f_x, f_y)(\cos \alpha, \cos \beta) = 0$ , 说明函数  $f$  在点  $(x, y)$  的梯度向量与向量  $l$  垂直.

◎10. 设  $f(x, y)$  可微,  $l_1$  与  $l_2$  是  $\mathbb{R}^2$  上一组线性无关向量. 试证明: 若  $f_{l_i}(x, y) \equiv 0 (i = 1, 2)$ , 则  $f(x, y) = \text{常数}$ .

**分析** 要证  $f$  为常数, 即要证  $f_x, f_y$  皆为 0.

**证明** 设  $l_1, l_2$  的方向余弦分别为  $(\cos \alpha_1, \cos \beta_1), (\cos \alpha_2, \cos \beta_2)$ , 则

$$f_{l_1}(x, y) = f_x(x, y) \cos \alpha_1 + f_y(x, y) \cos \beta_1 = 0 \quad ①$$

$$f_{l_2}(x, y) = f_x(x, y) \cos \alpha_2 + f_y(x, y) \cos \beta_2 = 0 \quad ②$$

又  $l_1$  与  $l_2$  线性无关, 所以  $\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$ .

于是由 ①② 得  $f_x = f_y = 0$ , 故  $f(x, y) \equiv \text{常数}$ .

## § 4 泰勒公式与极值问题

●1. 求下列函数的高阶偏导数:

(1)  $z = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$ , 所有二阶偏导数;

(2)  $z = e^x(\cos y + x \sin y)$ , 所有二阶偏导数;

(3)  $z = x \ln(xy)$ ,  $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y^2}$ ;

(4)  $u = xyz e^{x+y+z}$ ,  $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$ ;



(5)  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 所有二阶偏导数;

(6)  $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$ , 所有二阶偏导数;

(7)  $z = f\left(x + y, xy, \frac{x}{y}\right)$ ,  $z_x, z_{xx}, z_{xy}$ .

**分析** 计算抽象复合函数的偏导数时, 要注意正确理解和使用如  $f_1, f_{11}, f_{12}$  等这样的偏导函数记号, 要明确它们本身还是多元复合函数, 其复合结构与  $f$  的复合结构相同.

**解** (1)  $z_x = 4x^3 - 8xy^2, z_y = 4y^3 - 8x^2y, z_{xx} = 12x^2 - 8y^2, z_{xy} = z_{yx} = -16xy, z_{yy} = 12y^2 - 8x^2$

$$(2) z_x = e^x(\cos y + x \sin y) + e^x \sin y = e^x(\cos y + x \sin y + \sin y)$$

$$z_y = e^x(x \cos y - \sin y)$$

$$z_{xy} = z_{yx} = e^x(x \cos y + \cos y - \sin y)$$

$$z_{xx} = e^x(\cos y + x \sin y + 2 \sin y)$$

$$z_{yy} = -e^x(x \sin y + \cos y)$$

$$(3) z_x = \ln(xy) + 1 = \ln x + \ln y + 1, z_{xx} = \frac{1}{x}, z_{xy} = \frac{1}{y}$$

于是 
$$z_{x^2y} = 0, z_{xy^2} = -\frac{1}{y^2}$$

(4)  $u = xyz e^{x+y+z} = x e^x \cdot y e^y \cdot z e^z$ . 由归纳法知

$$(x e^x)^{(p)} = (x + p) e^x, (y e^y)^{(q)} = (y + q) e^y, (z e^z)^{(r)} = (z + r) e^z$$

因此

$$\frac{\partial^p u}{\partial x^p} = y e^y \cdot z e^z (x + p) e^x$$

$$\frac{\partial^{p+q}}{\partial x^p \partial y^q} = z e^z (x + p) e^x \cdot (y + q) e^y$$

$$\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r} = (x + p) e^x (y + q) e^y (z + r) e^z = (x + p)(y + q)(z + r) e^{x+y+z}$$

$$(5) z_x = f'_1 y^2 + f'_2 \cdot 2xy, z_y = f'_1 \cdot 2xy + f'_2 x^2$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2y f'_1 + y^2 (f''_{11} \cdot 2xy + f''_{12} x^2) + 2x f'_2 + 2xy (f''_{21} \cdot 2xy + f''_{22} \cdot x^2) \\ &= 2y f'_1 + 2x f'_2 + 2xy (x^2 f''_{22} + y^2 f''_{11}) + 5x^2 y^2 f''_{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f''_{11} y^2 \cdot y^2 + f''_{12} 2xy \cdot y^2 + 2y f'_2 + 2xy (f''_{21} y^2 + f''_{22} 2xy) \\ &= y^4 f''_{11} + 4x y^3 f''_{12} + 4x^2 y^2 f''_{22} + 2y f'_2 \end{aligned}$$

$$z_{yy} = 2x f'_1 + 4x^2 y^2 f''_{11} + 4x^3 y f''_{21} + x^4 f''_{22}$$

(6) 令  $x^2 + y^2 + z^2 = t$ , 则  $u = f(t)$

$$u_x = 2x f'(t), u_y = 2y f'(t), u_z = 2z f'(t)$$

$$u_{xx} = 2f'(t) + 4x^2 f''(t), u_{yy} = 2f'(t) + 4y^2 f''(t),$$

$$u_{zz} = 2f'(t) + 4z^2 f''(t), u_{xy} = 4xy f''(t),$$

$$u_{yz} = 4yz f''(t), u_{zx} = 4xy f''(t)$$

$$(7) z_x = f'_1 + y f'_2 + \frac{1}{y} f'_3$$

$$z_{xx} = f''_{11} + f''_{12} y + \frac{1}{y} f''_{13} + y (f''_{21} + y f''_{22} + \frac{1}{y} f''_{23})$$

$$+ \frac{1}{y} (f''_{31} + y f''_{32} + \frac{1}{y} f'_{33})$$



$$= f''_{11} + 2yf''_{12} + \frac{2}{y}f''_{13} + y^2f''_{22} + 2f''_{32} + \frac{1}{y^2}f''_{33}$$

$$z_{xy} = f''_{11} + (x+y)f''_{12} + \frac{1}{y}\left(1 - \frac{x}{y}\right)f''_{13} + xyf''_{22} - \frac{x}{y^3}f''_{33} + f_2 - \frac{1}{y_2}f_3$$

**小结** 多元函数求导时,最容易犯“缺项”毛病,结果中容易少“交叉”项,要特别注意.

◎2. 设  $u = f(x, y)$ ,  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

**分析** 根据复合函数连锁法先求出题中涉及各个偏导数,然后代入微分方程加以验证.

**解**  $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \sin \theta \cdot \cos \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial u}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = r^2 \sin^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r^2 \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2r \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - r \cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} - r \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y}$$

于是  $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

○3. 设  $u = f(r)$ ,  $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ , 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \cdot \frac{du}{dr}.$$

**证** 因为  $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{x_i}{r}, i = 1, 2, \cdots, n$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \cdot \frac{x_i^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{r^2 - x_i^2}{r^3}$$

所以  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n}{r} \frac{du}{dr} - \frac{1}{r} \frac{du}{dr} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}$

◎4. 设  $v = \frac{1}{r}g\left(t - \frac{r}{c}\right)$ ,  $c$  为常数,  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ . 证明:

$$v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} = \frac{1}{c^2}v_u.$$

**分析** 先分别求出  $v_x, v_y, v_z, v_{xx}, v_{yy}, v_{zz}$  后,通过相加计算,证明结论中的等式.

**证明**  $v_x = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} g\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{1}{r} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) \cdot \left(-\frac{x}{cr}\right)$

$$= -\frac{x}{r^3} g\left(t - \frac{r}{c}\right) - \frac{x}{cr^2} g'\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

$$v_{xx} = \frac{3x^2 - r^2}{r^5} g\left(t - \frac{r}{c}\right) + \left(-\frac{x}{r^3}\right) g'\left(t - \frac{r}{c}\right) \cdot \frac{-x}{cr}$$

$$- \frac{r^2 - 2x^2}{cr^4} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) - \frac{x}{cr^2} g''\left(t - \frac{r}{c}\right) \cdot \left(-\frac{x}{cr}\right)$$

$$= \frac{3x^2 - r^2}{r^5} g\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{3x^2 - r^2}{cr^4} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{x^2}{c^2 r^3} g''\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

同理,  $v_{yy} = \frac{3y^2 - r^2}{r^5} g\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{3y^2 - r^2}{cr^4} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{y^2}{c^2 r^3} g''\left(t - \frac{r}{c}\right)$



$$v_{zz} = \frac{3z^2 - r^2}{r^5} g\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{3z^2 - r^2}{cr^4} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{z^2}{c^2 r^3} g''\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

$$v_t = \frac{1}{r} g'\left(t - \frac{r}{c}\right), v_n = \frac{1}{r} g''\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

于是

$$\begin{aligned} v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} &= \frac{3(x^2 + y^2 + z^2) - 3r^2}{r^5} g\left(t - \frac{r}{c}\right) \\ &\quad + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2) - 3r^2}{cr^4} g'\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{c^2 r^3} g''\left(t - \frac{r}{c}\right) \\ &= \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{r} g''\left(t - \frac{r}{c}\right) = \frac{1}{c^2} v_n \end{aligned}$$

● 5. 证明定理 17.8 的推论.

**分析** 首先在  $D$  的局部凸区域(邻域)上利用中值定理证明结论成立,然后用有限覆盖定理把结论在局部成立推广到整体成立.

**证明** 设  $P, P'$  是  $D$  上任意两点,由于  $D$  是区域,可用一条完全在  $D$  内的折线  $PX_1X_2X_3\cdots X_nP'$  连结(图 17-1),在直线段  $PX_1$  上每一点  $P_0(x_0, y_0)$  存在邻域  $U(P_0) \subset D, \forall M(x, y) \in U(P_0)$ ,由中值定理(定理 17.8)得

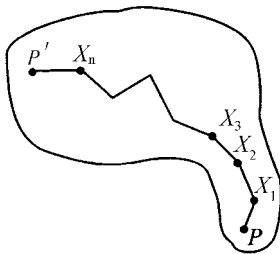


图 17-1

$$\begin{aligned} &f(x, y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0))(x - x_0) \\ &\quad + f_y(x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0))(y - y_0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

于是  $\forall (x, y) \in U(P_0), f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ,即在  $U(P_0)$  内  $f(x, y)$  是常数,这就证明了在直线段  $PX_1$  上任一点都存在邻域,使  $f(x, y) = \text{常数}$ .由有限覆盖定理,存在有限个这样的邻域  $U(P_1), U(P_2), \cdots, U(P_n)$  将  $PX_1$  覆盖,不妨设  $U(P_i) \cap U(P_{i+1}) \neq \emptyset \quad (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ .既然在每个邻域上函数为常数,且在两邻域相交部分函数值相等,故在  $PX_1$  上  $f(x, y)$  为常数,特别  $f(P) = f(x_1)$ .

同理可证  $f(x_1) = f(x_2), f(x_2) = f(x_3), \cdots, f(x_n) = f(P')$ .

故  $f(P) = f(P')$ ,由  $P$  和  $P'$  的任意性知,在  $D$  内  $f(x, y) = \text{常数}$ .

**小结** 通过证明  $f(p) = f(x_1)$ ,再运用相同的证法证明  $f(x_1) = f(x_2), \cdots, f(x_n) = f(p')$ ,要掌握这种常见的证明思路.

○ 6. 通过对  $F(x, y) = \sin x \cos y$  施用中值定理,证明对某  $\theta \in (0, 1)$ ,有

$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$



**分析** 将  $x_0 = 0, y_0 = 0, k = \frac{\pi}{3}, h = \frac{\pi}{6}$  代入到式子中, 即可得到结论.

**证明**  $F(x, y) = \sin x \cos y$  在  $\mathbf{R}^2$  上满足中值定理条件, 于是

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = F_x(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)h + F_y(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)k$$

令  $x_0 = 0, y_0 = 0, k = \frac{\pi}{3}, h = \frac{\pi}{6}$ , 则

$$\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}$$

$$\text{即} \quad \frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}$$

○7. 求下列函数在指定点处的泰勒公式:

(1)  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$  在点  $(0, 0)$  (到二阶为止);

(2)  $f(x, y) = \frac{x}{y}$  在点  $(1, 1)$  (到三阶为止);

(3)  $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$  在点  $(0, 0)$ ;

(4)  $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$  在点  $(1, -2)$ .

**解** (1) 函数  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$  在  $\mathbf{R}^2$  上存在任意阶连续偏导数, 且

$$f(0, 0) = 0, f_x(x, y) = 2x \cos(x^2 + y^2), f_x(0, 0) = 0, f_y(x, y) = 2y \cos(x^2 + y^2), \\ f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{x^2} = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2), f_{x^2}(0, 0) = 2$$

$$f_{xy} = -4xy \sin(x^2 + y^2), f_{xy}(0, 0) = 0$$

$$f_{y^2} = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2), f_{y^2}(0, 0) = 2$$

$$f_{x^3}(\theta x, \theta y) = -12\theta x \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 x^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_{x^2 y}(\theta x, \theta y) = -4\theta y \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 x^2 y \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_{xy^2}(\theta x, \theta y) = -4\theta x \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 xy^2 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_{y^3}(\theta x, \theta y) = -12\theta y \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 y^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$\text{于是} \quad \sin(x^2 + y^2) = x^2 + y^2 + R_2(x, y)$$

$$\text{其中, } R_2(x, y) = -\frac{2}{3} [3\theta(x^2 + y^2)^2 \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) + 2\theta^3(x^2 + y^2)^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)], 0 < \theta < 1.$$

(2) 函数  $f(x, y) = \frac{x}{y}$  在点  $(1, 1)$  的某邻域内存在任意阶连续偏导数, 且  $f(1, 1) = 1, f_x(x,$

$$y) = \frac{1}{y}, f_x(1, 1) = 1, f_y(x, y) = -\frac{x}{y^2}, f_y(1, 1) = -1, f_{x^2}(x, y) = 0, f_{x^2}(1, 1) = 0,$$

$$f_{xy}(x, y) = -\frac{1}{y^2}, f_{xy}(1, 1) = -1, f_{y^2}(x, y) = \frac{2x}{y^3}, f_{y^2}(1, 1) = 2, f_{x^3}(1, 1) = f_{x^2 y}(1,$$

$$1) = 0, f_{xy^2}(1, 1) = 2, f_{y^3}(1, 1) = -6, f_{x^4}(x, y) = f_{x^3 y}(x, y) = f_{x^2 y^2}(x, y) = 0,$$

$$f_{xy^3}(1 + \theta x, 1 + \theta y) = \frac{6}{(1 + \theta y)^4}, f_{y^4}(1 + \theta x, 1 + \theta y) = \frac{24(1 + \theta x)}{(1 + \theta y)^5}$$

$$\text{所以} \quad \frac{x}{y} = 1 + (x - 1) - (y - 1) - (x - 1)(y - 1) + (y - 1)^2 + (x - 1)(y - 1)^2 - (y - 1)^3 + R_5(x, y)$$

$$\therefore f(x, y) = f(1 + h, 1 + k) = 1 + h - k - hk + k^2 + hk^2 - k^3$$



$$+ \left( -\frac{hk^3}{(1+\theta k)^4} + \frac{1+\theta h}{(1+\theta k)^5} k^4 \right)$$

(3) 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial^k f}{\partial x^k} &= \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x+y)^k} = \frac{\partial^k f}{\partial y^k}, \frac{\partial^k f(0,0)}{\partial x^k} \\ &= \frac{\partial^k f(0,0)}{\partial y^k} = (-1)^{k-1}(k-1)! \\ \frac{\partial^n f}{\partial x^n \partial y^{n-p}} &= \frac{(-1)^n(n-1)!}{(1+x+y)^n}, \frac{\partial^n f(0,0)}{\partial x^p \partial y^{n-p}} = (-1)^{n-1}(n-1)! \end{aligned}$$

$k, n, p$  是任意自然数, 于是

$$\begin{aligned} \ln(1+x+y) &= (x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + \frac{1}{3}(x+y)^3 + \cdots + (-1)^{p-1} \frac{(x+y)^p}{p} + (-1)^n \\ &\quad \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x+\theta y)^{n+1}}, \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad f(1, -2) &= 5, f_x(1, -2) = 0, f_y(1, -2) = 0, f_{x^2}(1, -2) = 4 \\ f_{xy}(1, -2) &= -1, f_{y^2}(1, -2) = -2 \end{aligned}$$

所有三阶偏导数均为零, 因此  $R_2(x, y) = 0$ , 于是

$$2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5 = 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2$$

◎8. 求下列函数的极值点:

$$(1) z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0);$$

$$(2) z = x^2 - xy + y^2 - 2x + y;$$

$$(3) z = e^{2x}(x + y^2 + 2y).$$

**分析** 先根据极值必要条件求得函数的驻点, 再由极值充分条件去排除那些不是极值点的驻点, 并判断出极值点是极小值点还是极大值点.

**解** (1) 解方程组  $\begin{cases} z_x = 3ay - 3x^2 = 0 \\ z_y = 3ax - 3y^2 = 0 \end{cases}$  得稳定点  $P_0(0, 0), P_1(a, a)$ .

$$\begin{aligned} \text{由于 } A &= z_{xx}(0, 0) = 0, B = z_{xy}(0, 0) = 3a, C = z_{yy}(0, 0) = 0, AC - B^2 = -9a^2 < 0 \\ A &= z_{xx}(a, a) = -6a < 0, B = z_{xy}(a, a) = 3a, C = z_{yy}(a, a) = -6a, AC - B^2 = 27a^2 \\ &> 0 \end{aligned}$$

所以  $(0, 0)$  不是极值点,  $(a, a)$  为极大值点.

(2)  $(1, 0)$  为极小点.

(3) 解方程组  $\begin{cases} z_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ z_y = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases}$  得稳定点  $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ , 由于  $A = z_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e, B = z_{xy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 0, C = z_{yy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e, AC - B^2 = 4e^2 > 0$ , 所以  $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$  为极小值点.

◎9. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值:

$$(1) z = x^2 - y^2, \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\};$$

$$(2) z = x^2 - xy + y^2, \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

$$(3) z = \sin x + \sin y - \sin(x+y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 2\pi\}.$$

**分析** 本题  $D$  都是有界闭域, 于是连续函数  $z$  在  $D$  上能取到最大、最小值. 找出  $f(x, y)$  在  $D$  上



的全部可疑极值点,算出它们的函数值,并与  $D$  的边界上  $f$  的最大、最小值进行比较,其中最大、最小者即为  $f$  在  $D$  上的最大、最小值.

解 (1) 先求开区域内的可疑极值点.

$$\text{由 } \begin{cases} z_x = 2x = 0, \\ z_y = -2y = 0, \end{cases} \quad \text{得稳定点 } (0, 0).$$

再求边界  $x^2 + y^2 = 4$  上的可疑极值点.

$$\text{由 } \begin{cases} z = x^2 - y^2, \\ x^2 + y^2 = 4, \end{cases} \quad \text{得 } z = 2x^2 - 4, \text{ 或 } z = 4 - 2y^2.$$

由  $z_x = 2x = 0$ , 得  $x = 0$ , 这时  $y = \pm 2$ , 由  $z_y = -4y = 0$ , 得  $y = 0$ , 这时  $x = \pm 2$ , 所以边界上的稳定点为  $(0, 2), (0, -2), (2, 0), (-2, 0)$ .

又  $z(0, 0) = 0, z(0, 2) = z(0, -2) = -4, z(2, 0) = z(-2, 0) = 4$ , 所以函数在  $(2, 0), (-2, 0)$  取最大值 4, 在点  $(0, 2), (0, -2)$  取最小值 -4.

(2) 解方程组  $\begin{cases} z_x = 2x - y = 0, \\ z_y = -x + 2y = 0, \end{cases}$  得稳定点  $(0, 0), z(0, 0) = 0$ , 考察边界(边界上的最大(小)值在可疑极值点和端点之中), 有

$$z|_{x+y=1} = 1 - 3x(1-x), z_x = -3 + 6x = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{这时 } y = \frac{1}{2}, z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, z(0, 1) = 1, z(1, 0) = 1.$$

$$z|_{x-y=1} = 1 + x(x-1), z_x = 2x - 1 = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{这时 } y = -\frac{1}{2}, z\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, z(0, -1) = 1.$$

$$z|_{x+y=-1} = 1 + 3x(x+1), z_x = 3(2x+1) = 0, \text{ 得 } x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{这时 } y = -\frac{1}{2}, z\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, z(-1, 0) = 1.$$

$$z|_{y-x=1} = 1 + x(x+1), z_x = 2x + 1 = 0, \text{ 得 } x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{这时 } y = \frac{1}{2}, z\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}.$$

所以函数在点  $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$  取最大值 1, 在点  $(0, 0)$  取最小值 0.

(3) 解方程组  $\begin{cases} z_x = \cos x - \cos(x+y) = 0 \\ z_y = \cos y - \cos(x+y) = 0 \end{cases}$  ①

得  $\cos x = \cos y$ , 因此稳定点在  $x = y$  或  $x + y = 2\pi$  上.

在区域内部, 将  $x = y$  代入 ① 得

$$\cos x - \cos 2x = -2\sin \frac{3}{2}x \sin \left(-\frac{x}{2}\right) = 0$$

于是区域内部仅  $\left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right)$  为稳定点,  $z\left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ . 在边界  $x = 0, 0 \leq y \leq$

$2\pi; y = 0, 0 \leq x \leq 2\pi; x + y = 2\pi$  上, 函数值均为零, 所以函数在点  $\left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right)$  取得最



大值  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ , 在边界上取得最小值零.

◎10. 在已知周长为  $2p$  的一切三角形中, 求出面积为最大的三角形.

分析 已知三角形周长为  $2p$ , 即可得出面积  $S$  的表达式, 从而通过计算得出  $S$  的最大值.

解 设三角形的三边分别为  $x, y, z$ . 则面积  $S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}$ ,  $x+y+z = 2p$ . 所述问题就是求函数  $f(x, y) = \sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}$  在  $D = \{(x, y) \mid 0 < x < p, 0 < y < p, p < x+y < 2p\}$  上的最大值. 因  $D$  是开区域, 把  $D$  的边界添加进去得到有界闭区域  $\bar{D} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq p, 0 \leq y \leq p, p \leq x+y \leq 2p\}$ . 于是  $f$  在  $\bar{D}$  上一定取到最大值. 又  $f$  在  $D$  的边界上的值为 0, 而  $f$  在  $D$  内部的值皆大于 0, 从而  $f$  在  $D$  内一定取到最大值.

因  $f$  与  $\frac{f^2}{p}$  在  $D$  内有相同的可疑极值点, 所以考虑函数  $g(x, y) = (p-x)(p-y)(x+y-p)$ .

$$\text{解方程组 } \begin{cases} g_x = (p-y)(2p-2x-y) = 0 \\ g_y = (p-x)(2p-2y-x) = 0 \end{cases} \quad \text{得}$$

$$x = \frac{2}{3}p, y = \frac{2}{3}p$$

于是  $z = \frac{2}{3}p$ ,  $f(x, y)$  在  $(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p)$  处取得最大值.

故面积最大的三角形为边长为  $\frac{2}{3}p$  的等边三角形, 面积  $S = \frac{\sqrt{3}}{9}p^2$ .

小结  $f$  在  $D$  内部仅有一个稳定点, 我们不能像一元函数那样, 不管  $f$  在边界上的值就断定该点必是  $f$  的最值点. 如  $f(x, y) = x^2 - 4x^2 + 2xy - y^2$ ,  $(x, y) \in D = [-5, 5] \times [-1, 1]$ , 易知  $f$  在  $D$  的内部仅有一个临界点  $(0, 0)$ , 且它是  $f$  的极大值点, 极大值为  $f(0, 0) = 0$ . 但  $f(x, y)$  在  $D$  上的最大值不是 0, 而是  $f(5, 0) = 25$ .

对应用问题, 若根据问题的实际意义, 知  $f(x, y)$  在  $D$  内一定达到最大(小)值, 而在  $D$  内  $f(x, y)$  的可疑极值点惟一时, 无需判别, 可直接下结论: 该点的正数值即为  $f$  在  $D$  内的最大(小)值.

◎11. 在  $xy$  平面上求一点, 使它到三直线  $x = 0, y = 0$  及  $x + 2y - 16 = 0$  的距离平方和最小.

分析 分别表示出此点到所述三直线距离的表达式, 再通过求导计算平方和的最小值.

解 设所求点为  $(x, y)$ , 则它到  $x = 0$  的距离为  $|x|$ , 到  $y = 0$  的距离为  $|y|$ , 到  $x + 2y - 16 = 0$  的距离为  $\left| \frac{x + 2y - 16}{\sqrt{5}} \right|$ , 于是到三直线的距离的平方和为

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{(x + 2y - 16)^2}{5}$$

$$\text{由 } \begin{cases} f_x = 2x + \frac{2(x + 2y - 16)}{5} = 0 \\ f_y = 2y + \frac{4(x + 2y - 16)}{5} = 0 \end{cases} \quad \text{得 } x = \frac{8}{5}, y = \frac{16}{5}$$

$$A = f_{yy}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{12}{5} > 0, B = f_{xy}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{5}{4}, C = f_{yy}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{18}{5}, AC - B^2 =$$





$8 > 0$ , 因此  $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$  是  $f$  的极小值点.

又  $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = +\infty$ , 这就是说, 存在一个圆  $U(0, R) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ , 使得  $(x_0, y_0) \in U(0, R)$ , 当  $(x, y) \in U(0, R)$  时, 有  $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ . 因  $f$  在有界闭域  $U(0, R)$  上连续, 所以  $f$  在  $U(0, R)$  内取到最小值, 由  $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$  是惟一的极值点知, 点  $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$  是  $f$  在全平面  $\mathbb{R}^2$  上的最小值.

○12. 已知平面上  $n$  个点的坐标分别是

$$A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), \dots, A_n(x_n, y_n)$$

试求一点, 使它与这  $n$  个点距离的平方和最小.

解 设所求的点为  $(x, y)$ , 它与各点距离的平方和为

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]$$

$$\text{由} \begin{cases} f_x = 2 \sum_{i=1}^n (x - x_i) = 2nx - 2 \sum_{i=1}^n x_i = 0 \\ f_y = 2 \sum_{i=1}^n (y - y_i) = 2ny - 2 \sum_{i=1}^n y_i = 0 \end{cases} \quad \text{得}$$

$$x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{因 } A = f_{xx} = 2n > 0, B = f_{xy} = 0, C = f_{yy} = 2n, AC - B^2 = 4n^2 > 0$$

由 11 题知  $\left\{ \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \right\}$  为所求点.

○13. 证明: 函数  $u = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$  ( $a, b$  为常数) 满足热传导方程:  $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ .

证明

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left[ -\frac{1}{4a\sqrt{\pi t^{3/2}}} + \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \frac{(x-b)^2}{4a^2 t^2} \right] e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-(x-b)}{4a^3\sqrt{\pi t^{3/2}}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-(x-b)}{4a^3\sqrt{\pi t^{3/2}}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} + \frac{(x-b)^2}{8a^5\sqrt{\pi t^{3/2}}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$$

因此

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

○14. 证明: 函数  $u = \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$  ( $a, b$  为常数) 满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

证明 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(y-b)^2 - (x-a)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y-b}{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x-a)^2 - (y-b)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}$$



所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

◎15. 证明: 若函数  $u = f(x, y)$  满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

则函数  $v = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$  也满足此方程.

**分析** 函数  $v$  是关于  $x, y$  的复合函数, 用链式法则求  $v$  关于  $x, y$  的二阶偏导数.

**证明** 令  $s = \frac{x}{x^2 + y^2}, t = \frac{y}{x^2 + y^2}$ , 则有

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{\partial t}{\partial y} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial s}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial x} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

$$\text{同理 } \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial y} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

$$\text{由于 } \left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2, \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2, \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0, \frac{\partial t}{\partial x} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} = -\frac{\partial t}{\partial y} \cdot \frac{\partial s}{\partial y}, \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = -$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 t}{\partial x \partial y}$$

$$\text{故有 } \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = 0, \text{同理 } \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = 0. \text{从而 } \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

○16. 设函数  $u = \varphi(x + \phi(y))$ , 证明  $\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ .

**证明** 令  $s = x + \phi(y)$ , 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} \frac{\partial s}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} \phi'(y), \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial s} \phi'(y)$$

$$\text{于是 } \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} \phi'(y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\text{故 } \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}.$$

●17. 设  $f_x, f_y$  和  $f_{yx}$  在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内存在,  $f_{yx}$  在点  $(x_0, y_0)$  连续, 证明  $f_{xy}(x_0, y_0)$  也存在,

且  $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ .

**分析** 按定义  $f_{xy} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y}$ . 其中

$$F(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0)$$

对  $F(\Delta x, \Delta y)$  用两次一元函数微分中值定理有

$$F(\Delta x, \Delta y) = f_{yx}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

由此可得结论.

**证明** 对于固定的  $x_0$  与  $\Delta x$ , 令



$$\varphi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } F(\Delta x, \Delta y) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) + f(x_0, y_0) \\ &= \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)\end{aligned}$$

因  $f_y$  在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内存在, 由中值定理, 得

$$\begin{aligned}F(\Delta x, \Delta y) &= \varphi'(y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y \\ &= [f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)] \Delta y\end{aligned}$$

其中  $0 < \theta_2 < 1$ .

又  $f_{yx}$  在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内存在, 所以再用中值定理有

$$F(\Delta x, \Delta y) = f_{yx}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y, \quad 0 < \theta_1 < 1$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } f_{yx}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) &= \left\{ \frac{1}{\Delta x} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{\Delta x} [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)] \right\} \frac{1}{\Delta y}\end{aligned}$$

由于  $f_{yx}(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  连续, 于是对上式两边先取  $\Delta x \rightarrow 0$  的极限得  $f_{yx}(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = \frac{1}{\Delta y} [f_x(x_0, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)]$ , 再取  $\Delta y \rightarrow 0$  的极限, 有  $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ . 从而结论成立.

**小结** 本题的证明用到了  $f_{xy}$  的定义, 同时利用了两次一元函数微分中值定理.

○18. 设  $f_x, f_y$  在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内存在且在点  $(x_0, y_0)$  可微, 则有

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

**分析** 对  $F(\Delta x, \Delta y)$  用一次一元函数微分中值定理后, 对  $f$  的一阶偏导  $f_x(f_y)$  用可微定义将  $F(\Delta x, \Delta y)$  与二阶偏导数  $f_{xy}(f_{yx})$  联系, 取极限得结论.

**证明** 令  $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$ , 则

$$\begin{aligned}F(\Delta x, \Delta y) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \\ &= \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = \varphi(x_0 + \theta_1 \Delta x) \Delta x \\ &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)] \Delta x, \quad 0 < \theta_1 < 1 \\ \text{由 } f_x \text{ 在点 } (x_0, y_0) \text{ 可微知} \\ F(\Delta x, \Delta y) &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)] \Delta x \\ &\quad - [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) - f_x(x_0, y_0)] \Delta x \\ &= [f_{xx}(x_0, y_0) \theta_1 \Delta x + f_{xy}(x_0, y_0) \Delta y + o(\rho_1) - f_{xx}(x_0, y_0) \theta_1 \Delta x - o(\rho_2)] \Delta x \\ &= f_{xy}(x_0, y_0) \Delta x \Delta y + o(\rho) \Delta x\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y} = f_{xy}(x_0, y_0)$$

同理, 由  $f_y$  在  $(x_0, y_0)$  处可微, 得

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y} = f_{yx}(x_0, y_0)$$

从而  $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ .

$$\text{○19. 设 } u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$



求: (1)  $u_x + u_y + u_z$ ; (2)  $xu_x + yu_y + zu_z$ ; (3)  $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$ .

$$\text{解 } u_x = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & y & z \\ 2x & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (y-z)(-2x+y+z)$$

$$\text{同理 } u_y = (z-x)(x-2y+z), u_z = (x-y)(x+y-2z)$$

$$\text{所以 } u_x + u_y + u_z = 0$$

$$(2) xu_x + yu_y + zu_z = 3(z-y)(x-y)(x-z)$$

$$(3) u_{xx} = 2(z-y), u_{yy} = 2(x-z), u_{zz} = 2(y-x)$$

$$\text{所以 } u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

◎20. 设  $f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx$ , 试按  $h, k, l$  的正数幂展开  $f(x+h, y+k, z+l)$ .

**分析** 先分别求出  $f$  对  $x, y, z$  的偏导函数, 再求其按  $\lambda, k, l$  的正数幂展开式.

$$\begin{aligned} \text{解 } f_x(x, y, z) &= 2Ax + Dy + Fz, f_y(x, y, z) = 2By + Dx + Ez, f_z(x, y, z) = 2Cz + Ey + Fx, \\ f_{xx}(x, y, z) &= 2A, f_{yy}(x, y, z) = 2B, f_{zz}(x, y, z) = 2C, \\ f_{xy}(x, y, z) &= f_{yx}(x, y, z) = D, f_{yz}(x, y, z) = E = f_{zy}(x, y, z), f_{zx}(x, y, z) = f_{xz}(x, y, z) = F. \end{aligned}$$

所有三阶或三阶以上的偏导数均为零. 于是

$$\begin{aligned} & f(x+h, y+k, z+l) \\ &= f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + Ah^2 + Bk^2 \\ & \quad + Cl^2 + Dhk + Ekl + Fhl \\ &= f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + f(h, k, l) \end{aligned}$$

## 总练习题

○1. 设  $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$ , 证明

$$f_x + f_y + f_z = (x + y + z)^2.$$

$$\text{证明 由 } f_x = 2xy + z^2, f_y = 2yz + x^2, f_z = 2zx + y^2$$

得

$$f_x + f_y + f_z = (x + y + z)^2$$

○2. 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的偏导数  $f_x(0, 0)$  与  $f_y(0, 0)$ , 并考察  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  的可微性.

$$\text{解 } f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{(\Delta x)^3} = 1$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-(\Delta y)^3}{(\Delta y)^3} = -1$$

$$\frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}}$$

$$\text{由于 } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta x \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2(\Delta x)^3}{2\sqrt{2}(\Delta x)^3} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0$$



所以  $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{1/2}} \neq 0$ , 即  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  不可微.

◎3. 设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

证明: (1)  $\sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0$ ; (2)  $\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{n(n-1)}{2}u$ .

分析 (1) 将行列式按某列展开再求导, 求导后写成行列式, 利用行列式性质可得结论. (2) 用  $P_{123}$  第 6 题齐次函数的欧拉定理.

证明 (1)  $u = \sum_{j=0}^{n-1} x_k^j A_{j+1,k}, k = 1, 2, \cdots, n, A_{j+1,k}$  是  $x_k^j$  的代数余子式.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_k} &= \sum_{j=0}^{n-1} j x_k^{j-1} A_{j+1,k} \\ \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n-1} j x_k^{j-1} A_{j+1,k} = \sum_{j=1}^{n-1} j \sum_{k=1}^n x_k^{j-1} A_{j+1,k} \\ &= \sum_{k=1}^n j x_k^{j-1} A_{j+1,k} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{j-1} & x_2^{j-1} & \cdots & x_n^{j-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

对一切的  $j = 1, 2, \cdots, n-1$  都成立. 所以  $\sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0$ .

(2) 由  $P_{123}$  第 6 题, 关于  $n$  次齐次函数的欧拉定理, 有

$$F(tx_1, tx_2, \cdots, tx_n) = t^n F(x_1, x_2, \cdots, x_n) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n x_k F_{x_k} = nF$$

而  $u$  是  $1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$  次齐次函数. 所以

$$\sum_{k=1}^n x_k f_{x_k} = \frac{n(n-1)}{2}u$$

◎4. 设函数  $f(x,y)$  具有连续的  $n$  阶偏导数, 试证函数  $g(t) = f(a+ht, b+kt)$  的  $n$  阶导数

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt).$$

分析 用数学归纳法.

证明 当  $n=1$  时,  $\frac{dg(t)}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y}$   
 $= \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a+ht, b+kt)$

它仍然是以  $x = a+ht, y = b+kt$  为中间变量,  $t$  为自变量的复合函数, 于是当  $n=2$  时



$$\begin{aligned}\frac{d^2 g(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{dg(t)}{dt} \right) = h \frac{\partial}{\partial x} \left( h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y} \right) + k \frac{\partial}{\partial y} \left( h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a+ht, b+kt) \\ &= \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(a+ht, b+kt)\end{aligned}$$

设  $\frac{d^{n-1} g(t)}{dt^{n-1}} = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a+ht, b+kt)$  成立.

$$\begin{aligned}\text{则 } \frac{d^n g(t)}{dt^n} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{d^{n-1} g(t)}{dt^{n-1}} \right) = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n-1} f(a+ht, b+kt) \\ &= \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt)\end{aligned}$$

所以对一切  $n$ , 有

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt)$$

◎5. 设  $\varphi(x, y, z) = \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ d+z & e+x & f+y \\ g+y & h+z & k+x \end{vmatrix}$ , 求  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$ .

分析 通过已知  $\varphi$  的对  $x$  的导数表达式, 将其化简分为 3 个行列式的和, 再求  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$ .

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{\partial \varphi}{\partial x} &= \begin{vmatrix} 1 & b+y & c+z \\ 0 & e+x & f+y \\ 0 & h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & 0 & c+z \\ d+z & 1 & f+y \\ g+y & 0 & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y & 0 \\ d+z & e+x & 0 \\ g+y & h+z & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} e+x & f+y \\ h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & c+z \\ g+y & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ d+z & e+x \end{vmatrix} \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} &= k+x+e+x+k+x+a+x+e+x+a+x = 6x+2(a+e+k)\end{aligned}$$

◎6. 设  $\Phi(x, y, z) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix}$ , 求  $\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z}$ .

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{\partial \Phi}{\partial x} &= \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g'_1(y) & g'_2(y) & g'_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix} \\ \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z} &= \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g'_1(y) & g'_2(y) & g'_3(y) \\ h'_1(z) & h'_2(z) & h'_3(z) \end{vmatrix}\end{aligned}$$

◎7. 设函数  $u = f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上有  $u_{xy} = 0$ , 试求  $u$  关于  $x, y$  的函数式.

分析 先讨论  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上的连续性, 再用中值定理进行证明.

解 首先证明: 若  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续,  $f_x(x, y) = 0$ , 则  $f(x, y) = \varphi(y)$ .

在  $\mathbb{R}^2$  上任取两点  $(x_1, y)(x_2, y)$ , 由中值定理  $f(x_2, y) - f(x_1, y) = f_x(x_2 + \theta(x_2 - x_1), y)(x_2 - x_1) = 0$ , 所以  $f(x_2, y) = f(x_1, y)$ , 由  $x$  的任意性知  $f(x, y)$  与  $x$  无关, 即  $f(x, y) = \varphi(y)$ .



其次求  $u$  关于  $x, y$  的函数式.

因  $u_{xy} = 0$ , 由上述结论有  $u_x = \varphi(x)$ , 从而  $\frac{\partial}{\partial x} \left( u - \int \varphi(x) dx \right) = 0$ , 于是  $u - \int \varphi(x) dx = \varphi(y)$ , 故  $u = \int \varphi(x) dx + \varphi(y) = \Phi(x) + \varphi(y)$ .

◎8. 设  $f$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  可微. 且在  $P_0$  给定了  $n$  个向量  $l_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 相邻两个向量之间的夹角

为  $\frac{2\pi}{n}$ . 证明  $\sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0$ .

分析 分别从  $f_{l_1}(P_0), f_{l_2}(P_0), \dots$ , 一直求到  $f_{l_n}(P_0)$ , 再进行证明.

证明 由于

$$f_{l_1}(P_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2\pi}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2\pi}{n}$$

$$f_{l_2}(P_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2 \cdot 2\pi}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2 \cdot 2\pi}{n}$$

... ..

$$f_{l_i}(P_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2\pi i}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2\pi i}{n}$$

... ..

$$f_{l_n}(P_0) = f_x(P_0) \cos 2\pi + f_y(P_0) \sin 2\pi$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = f_x(P_0) \sum_{i=1}^n \cos \frac{2\pi i}{n} + f_y(P_0) \sum_{i=1}^n \sin \frac{2\pi i}{n}$$

$$\text{而 } \sum_{i=1}^n \cos \frac{2\pi i}{n} = \frac{\sin \left( n + \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi}{n}}{2 \sin \frac{\pi}{n}} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \sin \frac{2\pi i}{n} = \frac{1}{2} - \frac{\sin \left( n + \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi}{n}}{2 \sin \frac{\pi}{n}} = 0$$

$$\text{故 } \sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0.$$

◎9. 设  $f(x, y)$  为  $n$  次齐次函数, 证明

$$\left( x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = n(n-1) \cdots (n-m+1) f.$$

分析 由  $f$  的齐次性得到  $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ , 再通过代换  $u = tx, v = ty$  进行证明.

证明 因为  $f(x, y)$  为  $n$  次齐次函数, 所以

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

令  $u = tx, v = ty$ , 将上式两边对  $t$  求导, 得

$$x \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} + y \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = n t^{n-1} f(x, y)$$

继续对  $t$  求导, 共  $m$  次, 得

$$\left( x \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} + y \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \right)^m = n(n-1) \cdots (n-m+1) t^{n-m} f(x, y)$$

令  $t = 1$ , 则  $u = x, v = y$



$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f(x,y)$$

○10. 对于函数  $f(x,y) = \sin \frac{y}{x}$ , 试证

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f = 0.$$

**证明** 因为  $f(tx,ty) = \sin \frac{y}{x} = f(x,y)$ , 所以  $\sin \frac{y}{x}$  为 0 次齐次函数, 由上题得

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x,y) = 0.$$



# 第十八章

## 隐函数定理及其应用

### 内容提要

#### 一、隐函数概念

隐函数  $y=f(x)$  是由方程

$$F(x, y) = 0 \quad (18.1)$$

所确定的函数.

隐函数定理主要讨论:

1. 在哪些条件下, 由方程 (18.1) 可惟一确定隐函数  $y=f(x)$ .
2. 隐函数是否具有连续性与可微性.
3. 如何求出可微隐函数的导数.

#### 二、一元隐函数定理

设二元函数  $F(x, y)$  在以点  $p_0(x_0, y_0)$  为内点的某个区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上有定义, 如果满足如下条件:

- (1)  $F(x, y)$  在  $D$  内连续且有连续的一阶偏导数  $F_x(x, y)$  与  $F_y(x, y)$ ;
- (2)  $F(x_0, y_0) = 0$ ;
- (3)  $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ .

则在点  $p_0$  的某邻域  $U(p_0) \subset D$  内, 由方程  $F(x, y) = 0$  惟一确定了一个定义在某区间  $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$  内的隐函数  $y=f(x)$ , 使得

- (1)  $f(x_0) = y_0$ ;
- (2) 当  $x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$  时,  $(x, f(x)) \in U(p_0)$  且  $F(x, f(x)) \equiv 0$ ;
- (3)  $y=f(x)$  在  $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$  内有连续的导函数, 且  $f'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$ .

#### 三、隐函数的阶导线

在二的条件下, 如果  $F(x, y)$  在  $D$  内又有连续的二阶偏导数, 则隐函数在  $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$  内有连



### 续的二阶导数

$$y'' = -\frac{F_{xx}F_y^2 + F_{yy}F_x^2 - 2F_{xy}F_xF_y}{F_y^3} = \frac{1}{F_y^3} \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{yx} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix}.$$

## 四、多元隐函数定理

设函数  $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$  在以点  $p_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0)$  为内点的某个区域  $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$  内有定义, 如果满足如下条件:

- (1)  $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$  在  $D$  内连续且关于每个自变量都有连续的一阶偏导数;
- (2)  $F(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) = 0$ ;
- (3)  $F_y(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) \neq 0$ .

则在点  $p_0$  的某邻域  $U(p_0) \subset D$  内, 由方程  $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$  惟一确定了一个定义在点  $q_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$  的某邻域  $U(q_0) \subset \mathbb{R}^n$  内的  $n$  元隐函数

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 使得

- (1)  $y_0 = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ ;
- (2) 当  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U(q_0)$  时,  $(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) \in U(p_0)$  且  $F(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) \equiv 0$ ;
- (3)  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $U(q_0)$  内连续且有连续的偏导数  $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$ , 并且

$$f_{x_1} = -\frac{F_{x_1}}{F_y}, f_{x_2} = -\frac{F_{x_2}}{F_y}, \dots, f_{x_n} = -\frac{F_{x_n}}{F_y}.$$

## 五、方程组确定的隐函数

由一组方程, 当出现的变量个数  $n$  大于方程个数  $m$  时, 可能由此确定一组隐函数(个数  $\leq m$ ). 以  $n=4, m=2$  为例, 设方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

其中  $(x, y, u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^4$ . 若有  $D \subset \mathbb{R}^2, J, K \subset \mathbb{R}$ , 对于每一点  $(x, y) \in D$ , 存在惟一的一对值  $u \in J$  和  $v \in K$ , 它们和  $x, y$  一起满足式①, 则说式①确定了两个定义在  $D$ , 值域分别落在  $J$  和  $K$  内的隐函数  $u = u(x, y)$  和  $v = v(x, y)$ . 它们在  $D$  上成立恒等式

$$\begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) \equiv 0 \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) \equiv 0 \end{cases}$$

## 六、可逆函数的隐函数

设有一个映射(变换)

$$T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D \quad (2)$$

当  $T$  为一一映射时, 存在逆映射(逆变换)

$$T^{-1}: \begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in T(D)$$



即  $T: D \rightarrow T(D)$ ,  $T^{-1}: T(D) \rightarrow D$ .

由于式②是式①的特殊形式, 因此“反函数组存在定理”必然是“隐函数组存在定理”的特例.

## 典型例题与解题技巧

【例】设函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  邻近二次连续可微, 且

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$$

(1) 试证存在  $y_0$  的  $\delta$  邻域  $U(y_0, \delta)$ , 使对任何  $y \in U(y_0, \delta)$  能求得  $f(x, y)$  关于  $x$  的一个极小值  $g(y)$ ;

(2) 试证  $g'(x_0) = f'_y(x_0, y_0)$ .

分析 证明对于给定的  $y$ , 要求  $f(x, y)$  关于  $x$  的极小值, 按求极值的步骤, 应对  $y$  找出  $x$  使得  $f'_x(x, y) = 0$ . 即要求找方程  $f'_x(x, y) = 0$  的隐函数  $x = x(y)$ , 使得  $f'_x(x(y), y) = 0$ .

证明 已知  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻近二次连续可微,  $f'_x(x_0, y_0) = 0, f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ . 因此方程  $f'_x(x, y) = 0$  满足隐函数存在定理的条件. 在  $(x_0, y_0)$  的某个领域里方程  $f'_x(x, y) = 0$  确定唯一的单值可微函数  $x = x(y)$  使得  $x_0 = x(y_0), f'_x(x(y), y) \equiv 0$  当  $y$  属于  $y_0$  的某个  $\delta$  邻域  $U(y_0, \delta)$  时. 又因  $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ , 所以上述邻域充分小时,  $f''_{xx}(x(y), y) > 0$ . 于是  $f(x, y)$  关于  $x$  在  $(x(y), y)$  处取极小值, 记之为  $g(y) = f(x(y), y)$ .

最后, 我们来证  $g'(y_0) = f'_y(x_0, y_0)$ . 事实上

$$\begin{aligned} g'(y_0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + \Delta y) - g(y_0)}{\Delta y} \quad (\text{因 } f \text{ 在 } (x_0, y_0) \text{ 处可微}) \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y} \{ f'_x(x_0, y_0) [x(y_0 + \Delta y) - x(y_0)] + f'_y(x_0, y_0) \Delta y \\ &\quad + \varepsilon_1 [x(y_0 + \Delta y) - x(y_0)] + \varepsilon_2 \Delta y \} \end{aligned}$$

这里  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$  (当  $\Delta y \rightarrow 0$  时).

已知  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ , 且

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y} [x(y_0 + \Delta y) - x(y_0)] = x'_y(y_0)$$

因此  $g'(x_0) = f'_y(x_0, y_0)$ .

## 历年考研真题评析

【题】(华中理工大学, 2006 年) 求空间曲线

$$x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, z = 4 \sin \frac{t}{2}$$

在点  $p_0$  (对应于  $t = \frac{\pi}{2}$ ) 处的切线方程和法平面方程.

解题分析 本题考查了隐函数定理的几何运用.

解题过程 将  $t = \frac{\pi}{2}$  代入参数方程, 得点  $p_0 \left( \frac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2} \right)$ . 该曲线的切向量为

$$\tau = \left( x' \left( \frac{\pi}{2} \right), y' \left( \frac{\pi}{2} \right), z' \left( \frac{\pi}{2} \right) \right) = \left( 1 - \cos t, \sin t, 2 \cos \frac{t}{2} \right) \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = (1, 1, \sqrt{2})$$

由此得切线方程为



$$\frac{x - \frac{\pi}{2} + 1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

法平面方程为

$$1 \cdot \left(x - \frac{\pi}{2} + 1\right) + 1 \cdot (y-1) + \sqrt{2}(z-2\sqrt{2}) = 0$$

即

$$x + y + \sqrt{2}z = \frac{\pi}{2} + 4$$



## 课后习题全解

### § 1 隐函数

- 1. 方程  $\cos x + \sin y = e^{xy}$  能否在原点的某邻域内确定隐函数  $y = f(x)$  或  $x = g(y)$ ?

解 令

$$F(x, y) = \cos x + \sin y - e^{xy}$$

因为

$$F_x = -\sin x - ye^{xy}, F_y = \cos y - xe^{xy}$$

所以  $F, F_x, F_y$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续, 又由于

$$F(0, 0) = 0, F_y(0, 0) = 1 \neq 0 \text{ (但 } F_x(0, 0) = 0 \text{)}$$

故由隐函数存在惟一性定理知, 方程  $F(x, y) = 0$ , 即  $\cos x + \sin y = e^{xy}$  在原点的某邻域内能确定隐函数  $y = f(x)$ .

- ◎2. 方程  $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$  在点  $(0, 1, 1)$  的某邻域内能否确定出某一个变量为另外两个变量的函数?

分析 运用隐函数的存在惟一性定理进行证明.

解 令

$$F(x, y, z) = xy + z \ln y + e^{xz} - 1$$

因为

$$F_x = y + ze^{xz}, F_y = x + \frac{z}{y}, F_z = \ln y + xe^{xz}$$

所以  $F, F_x, F_y, F_z$  在包含点  $(0, 1, 1)$  的区域  $D = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y > 0, z \in \mathbb{R}\}$  内连续, 又由于

$$F(0, 1, 1) = 0, F_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0, F_y(0, 1, 1) = 1 \neq 0 \text{ (但 } F_z(0, 1, 1) = 0 \text{)}$$

故由隐函数存在惟一性定理知, 方程  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$  在点  $(0, 1, 1)$  的某邻域内能确定隐函数  $x = f(y, z)$  和  $y = g(x, z)$ .

- ◎3. 求由下列方程所确定的隐函数的导数:

(1)  $x^2y + 3x^4y^3 - 4 = 0$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ ;

(2)  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ ;

(3)  $e^{-xy} + 2z - e^z = 0$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ ;

(4)  $a + \sqrt{a^2 - y^2} = ye^y, u = \frac{x + \sqrt{a^2 - y^2}}{a} (a > 0)$ , 求  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ ;

(5)  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5 = 0$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ ;

(6)  $z = f(x + y + z, xyz)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial z}$ .



解 (1) 令  
因为

$$F(x, y) = x^2 y + 3x^4 y^3 - 4$$

$$F_x = 2xy + 12x^3 y^3, F_y = x^2 + 9x^4 y^2$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2y + 12x^2 y^3}{x + 9x^3 y^2} \quad (x \neq 0)$$

(2) 令

$$F(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x}$$

因为

$$F_x = \frac{x+y}{x^2+y^2}, F_y = \frac{y-x}{x^2+y^2}$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{F_x}{F_y} = \frac{x+y}{x-y} \quad (x \neq y)$$

(3) 令

$$F(x, y, z) = e^{-xy} + 2z - e^z$$

因为

$$F_x = -ye^{-xy}, F_y = -xe^{-xy}, F_z = 2 - e^z$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{ye^{-xy}}{2 - e^z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xe^{-xy}}{2 - e^z}$$

(4) 在等式  $a + \sqrt{a^2 - y^2} = ye^u, u = \frac{1}{a}(x + \sqrt{a^2 - y^2})$  两边分别求微分

$$-\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = e^u dy + ye^u du, du = \frac{1}{a} \left( dx - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy \right)$$

所以

$$-\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = e^u dy + ye^u \cdot \frac{1}{a} \left( dx - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy \right)$$

解出

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-ye^u}{ay(a^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} + ae^u - y^2 e^u (a^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}}}$$

化简有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

故

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{a^2 - y^2} \cdot \frac{dy}{dx} + y \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} \frac{dy}{dx}}{(a^2 - y^2)}$$

$$= \frac{y + \frac{y^3}{a^2 - y^2}}{(a^2 - y^2)} = \frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^2}$$

(5) 令

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5$$

因为

$$F_x = 2x - 2, F_y = 2y + 2, F_z = 2z - 4$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1-x}{z-2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y+1}{2-z}$$

(6) 令

$$F(x, y, z) = z - f(x+y+z, xyz)$$

因为

$$F_x = -f'_1 - yzf'_2, F_y = -f'_1 - xzf'_2, F_z = 1 - f'_1 - xyf'_2$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{f'_1 + yzf'_2}{1 - f'_1 - xyf'_2}$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{f'_1 + xzf'_2}{f'_1 + yzf'_2}$$

$$\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{F_z}{F_y} = \frac{1 - f'_1 - xyf'_2}{f'_1 + xzf'_2}$$



◎5. 设  $u = x^2 + y^2 + z^2$ , 其中  $z = f(x, y)$  是由方程  $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$  所确定的隐函数, 求  $u_x$  及  $u_{xx}$ .

分析 先令  $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ , 再求  $F(x, y, z)$  的偏导数, 根据公式求出  $u_x, u_{xx}$ .

解 令

$$F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

因而

$$F_x = 3x^2 - 3yz, F_y = 3y^2 - 3xz, F_z = 3z^2 - 3xy$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x^2 - yz}{xy - z^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\left(2x - y \frac{\partial z}{\partial x}\right)(xy - z^2) - (x^2 - yz)\left(y - 2z \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(xy - z^2)^2}$$

$$= \frac{1}{(xy - z^2)^2} \left[ 2x(xy - z^2) - y(x^2 - yz) - y(x^2 - yz) + 2z \frac{(x^2 - yz)^2}{xy - z^2} \right]$$

$$= \frac{1}{(xy - z^2)^3} \left[ 2x(xy - z^2)^2 - 2y(x^2 - yz)(xy - z^2) + 2z(x^2 - yz)^2 \right]$$

$$= \frac{2xz(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)}{(xy - z^2)^3} = 0$$

又因为  $u = x^2 + y^2 + z^2$ , 所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u_x = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2 \frac{x^2 z - yz^2}{xy - z^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{xx} = 2 + 2 \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2xz(y^3 - 3xyz + x^3 + z^3)}{(xy - z^2)^3}$$

●6. 求由下列方程所确定的隐函数的偏导数:

(1)  $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$ , 求  $z$  对于  $x, y$  的一阶与二阶偏导数;

(2)  $F(x, x+y, x+y+z) = 0$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$  和  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

分析 先令  $F(x, y, z)$  为  $x, y, z$  的函数表达式, 求出  $F_x, F_y, F_z$  后根据公式计算二阶偏导数.

解 (1) 令

$$F(x, y, z) = x + y + z - e^{-(x+y+z)}$$

因而

$$F_x = 1 + e^{-(x+y+z)}, F_y = 1 + e^{-(x+y+z)}, F_z = 1 + e^{-(x+y+z)}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

(2) 令

$$G(x, y, z) = F(x, x+y, x+y+z)$$

因而

$$G_x = F'_1 + F'_2 + F'_3, G_y = F'_2 + F'_3, G_z = F'_3$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{F'_1 + F'_2 + F'_3}{F'_3}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{F'_2 + F'_3}{F'_3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{F'_3 \left( \frac{\partial F'_1}{\partial x} + \frac{\partial F'_2}{\partial x} + \frac{\partial F'_3}{\partial x} \right) - (F'_1 + F'_2 + F'_3) \frac{\partial F'_3}{\partial x}}{(F'_3)^2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{-1}{(F'_3)^2} \left\{ F'_3 \left[ F''_{11} + F''_{12} + F''_{13} \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + F''_{21} + F''_{22} + F''_{23} \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) + F''_{31} + F''_{32} + F''_{33} \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \right. \\ &\quad \left. - (F'_1 + F'_2 + F'_3) \left[ F''_{31} + F''_{32} + F''_{33} \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \right\} \end{aligned}$$



利用  $1 + \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1 + F'_2}{F'_3}$ , 将上式化简, 有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{1}{(F'_3)^3} [(F'_3)^2 (F''_{11} + 2F''_{12} + F''_{22}) - 2F'_3 (F'_1 + F'_2) (F''_{13} + F''_{23}) + F''_{33} (F'_1 + F'_2)^2]$$

**小结** 第(2)题中需要设  $G(x, y, z) = F$ , 将  $G_x, G_y, G_z$  用  $F'_1, F'_2, F'_3$  表达出来, 这一步是关键.

### ◎7. 答案略

◎8. 设  $f$  是一元函数, 试问应对  $f$  提出什么条件, 方程

$$2f(xy) = f(x) + f(y)$$

在点  $(1, 1)$  的邻域内就能确定出惟一的  $y$  为  $x$  的函数?

**解** 此题用定理 18.1 加以讨论.

令  $F(x, y) = 2f(xy) - f(x) - f(y)$ , 则:

1°  $F(x, y)$  应在  $(1, 1)$  为内点的某一区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上连续, 因此  $f(x)$  应在  $x=1$  的某一邻域内连续.

2° 初始条件  $F(1, 1) = 2f(1) - f(1) - f(1) = 0$  已满足.

3° 在  $D$  内存在连续的偏导数  $F_y = 2xf'(xy) - f'(y)$ , 所以  $f(x)$  在  $x=1$  的邻域应有连续的导数.

4°  $F_y(1, 1) \neq 0$ , 则应有  $2f'(1) - f'(1) = f'(1) \neq 0$ .

综合上述, 当  $f(x)$  在  $x=1$  的某一邻域内有连续的导数, 且  $f'(1) \neq 0$  时, 方程  $2f(xy) = f(x) + f(y)$  在点  $(1, 1)$  的邻域内就能确定出惟一的  $y$  为  $x$  的函数.

## § 2 隐函数组

◎1. 试讨论方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

在点  $(1, -1, 2)$  的附近能否确定形如  $x = f(z), y = g(z)$  的隐函数组?

**解** 此题用定理 18.4 加以讨论.

令  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}z^2, G(x, y, z) = x + y + z - 2$ , 则:

1°  $F(x, y, z)$  和  $G(x, y, z)$  在  $\mathbb{R}^3$  内连续.

2° 初始条件  $F(1, -1, 2) = 0, G(1, -1, 2) = 0$  满足.

3°  $F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = -z, G_x = 1, G_y = 1, G_z = 1$  在  $\mathbb{R}^3$  内连续.

4° 雅可比 (Jacobi) 行列式

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x - y)$$

在  $(1, -1, 2)$  处  $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{(1, -1, 2)} = 4 \neq 0$

因此, 方程组  $\begin{cases} F=0, \\ G=0 \end{cases}$  在  $(1, -1, 2)$  的附近能确定形如  $x = f(z), y = g(z)$  的隐函数组.

◎2. 求下列方程组所确定的隐函数组的导数:



- (1)  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax, \end{cases}$  求  $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$ ;
- (2)  $\begin{cases} x - u^2 - yv = 0, \\ y - v^2 - xu = 0, \end{cases}$  求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ ;
- (3)  $\begin{cases} u = f(ux, v+y), \\ v = g(u-x, v^2y), \end{cases}$  求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ .

**分析** 解此类题需将哪些为自变量,哪些为因变量分清楚,最后通过解方程组来求解.

**解** (1)在方程组中每一方程两边分别对  $x$  求导数

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0 \\ 2x + 2yy' = a \end{cases}$$

解之,有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a-2x}{2y}, \frac{dz}{dx} = -\frac{a}{2z}$$

(2)将方程组中变量  $u, v$  均看作  $x, y$  的函数,分别对  $x, y$  求偏导数

$$\begin{cases} 1 - 2u \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ -u - x \frac{\partial u}{\partial x} - 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ -2u \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial v}{\partial y} - v = 0 \\ -x \frac{\partial u}{\partial y} - 2v \frac{\partial v}{\partial y} + 1 = 0 \end{cases}$$

解之,有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2v+uy}{4uv-xy}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-x-2u^2}{4uv-xy}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-y-2v^2}{4uv-xy}, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2u+xv}{4uv-xy}$$

(3)在方程组中每一方程两边分别对  $x$  求偏导

$$\begin{cases} u_x = (u+xu_x)f'_1 + v_x f'_2 \\ v_x = (u_x-1)g'_1 + (2yvv_x)g'_2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (1-xf'_1)u_x - f'_2 v_x = uf'_1 \\ g'_1 u_x + (2yvg'_2-1)v_x = g'_1 \end{cases}$$

解之,有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} uf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2-1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1-xf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2-1 \end{vmatrix}} = \frac{uf'_1(2yvg'_2-1) + f'_2 g'_1}{(1-xf'_1)(2yvg'_2-1) + f'_2 g'_1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} 1-xf'_1 & uf'_1 \\ g'_1 & g'_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1-xf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2-1 \end{vmatrix}} = \frac{g'_1(1-xf'_1) - uf'_1 g'_2}{(1-xf'_1)(2yvg'_2-1) + f'_2 g'_1}$$

○3. 答案略

◎4. 设函数  $z=z(x, y)$  是由方程组

$$x = e^{u+v}, y = e^{u-v}, z = uv$$

( $u, v$  为参量)所定义的函数.求当  $u=0, v=0$  时的  $dz$ .





**分析** 先将  $dx, dy$  用  $u, v, du, dv$  表示出来, 再根据方程组解出  $du, dv$  的用  $dx, dy$  表示的表达式.

**解** 首先, 由  $x = e^{u+v}, y = e^{u-v}$ , 有

$$\begin{cases} dx = e^{u+v}(du + dv) \\ dy = e^{u-v}(du - dv) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} dx = xdu + xdv \\ dy = ydu - ydv \end{cases}$$

解之, 有

$$du = \frac{1}{2xy}(ydx + xdy), dv = \frac{1}{2xy}(ydx - xdy)$$

又由  $z = uv$ , 有

$$dz = vdu + u dv$$

所以

$$dz = \frac{v}{2xy}(ydx + xdy) + \frac{u}{2xy}(ydx - xdy) = \frac{u+v}{2x}dx + \frac{v-u}{2y}dy$$

由于  $u=0, v=0$  时,  $z=0, x=1, y=1$ , 故

$$dz|_{(1,1)} = 0$$

**例 5.** 设以  $u, v$  为新的自变量变换下列方程:

(1)  $(x+y)\frac{\partial z}{\partial x} - (x-y)\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ , 设  $u = \ln \sqrt{x^2+y^2}, v = \arctan \frac{y}{x}$ ;

(2)  $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ , 设  $u = xy, v = \frac{x}{y}$ .

**解** (1) 因为  $du = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx + \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{1}{2} \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$

$$= \frac{1}{x^2+y^2}(x dx + y dy)$$

$$dv = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) dx + \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x^2+y^2}(-y dx + x dy)$$

所以  $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = \frac{z_u}{x^2+y^2}(x dx + y dy) + \frac{z_v}{x^2+y^2}(-y dx + x dy)$

$$= \frac{xz_u - yz_v}{x^2+y^2} dx + \frac{yz_u + xz_v}{x^2+y^2} dy$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2} \left( x \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} \right), \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2} \left( y \frac{\partial z}{\partial u} + x \frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

从而有

$$\begin{aligned} & (x+y)\frac{\partial z}{\partial x} - (x-y)\frac{\partial z}{\partial y} \\ &= \frac{1}{x^2+y^2} \left[ (x+y) \left( x \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} \right) - (x-y) \left( y \frac{\partial z}{\partial u} + x \frac{\partial z}{\partial v} \right) \right] \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \end{aligned}$$

即以  $u, v$  为新自变量的方程为

$$\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} = 0$$



$$\begin{aligned} (2) \text{ 因为 } dz &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = \frac{\partial z}{\partial u} (y dx + x dy) + \frac{\partial z}{\partial v} \left( \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy \right) \\ &= \left( y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v} \right) dx + \left( x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v} \right) dy \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= y \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{1}{y} \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= y (y z_{uu} + \frac{1}{y} z_{uv}) + \frac{1}{y} (y z_{vu} + \frac{1}{y} z_{vv}) \\ &= y^2 z_{uu} + 2 z_{uv} + \frac{1}{y^2} z_{vv} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= x (x z_{uu} - \frac{x}{y^2} z_{uv}) + \frac{2x}{y^3} z_v - \frac{x}{y^2} (x z_{vu} - \frac{x}{y^2} z_{vv}) \\ &= x^2 z_{uu} - \frac{2x^2}{y^2} z_{uv} + \frac{x^2}{y^4} z_{vv} + \frac{2x}{y^3} z_v \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x^2 (y^2 z_{uu} + 2 z_{uv} + \frac{1}{y^2} z_{vv}) - y^2 (x^2 z_{uu} - \frac{2x^2}{y^2} z_{uv} + \frac{x^2}{y^4} z_{vv} + \frac{2x}{y^3} z_v) \\ &= 4x^2 (z_{uv} - \frac{1}{2xy} z_v) \end{aligned}$$

即以  $u, v$  为新自变量的方程为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{2u} \frac{\partial z}{\partial v}$$

◎6. 设函数  $u = u(x, y)$  由方程组

$$u = f(x, y, z, t), \quad g(y, z, t) = 0, \quad h(z, t) = 0$$

所确定, 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$  和  $\frac{\partial u}{\partial y}$ .

分析 先求出  $du$ , 再根据  $g, h$  列出方程组解出  $dz, dt$ , 最后解出  $\frac{\partial u}{\partial x}$  与  $\frac{\partial u}{\partial y}$  的表达式.

解 首先

$$du = f_x dx + f_y dy + f_z dz + f_t dt$$

又由方程组

$$\begin{cases} g(y, z, t) = 0 \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

有

$$\begin{cases} g_y dy + g_z dz + g_t dt = 0 \\ h_z dz + h_t dt = 0 \end{cases}$$

解之, 有

$$dz = \frac{\begin{vmatrix} -g_y dy & g_t \\ 0 & h_t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{vmatrix}} = \frac{-g_y h_t}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} dy, \quad dt = \frac{\begin{vmatrix} g_z & -g_y dy \\ h_z & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{vmatrix}} = \frac{g_y h_z}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} dy$$

所以

$$du = f_x dx + \left[ f_y - \frac{f_z g_y h_t}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} + \frac{f_t g_y h_z}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} \right] dy$$



因而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_y + g_y \frac{\frac{\partial(h, f)}{\partial(z, t)}}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}}$$

## ◎7. 答案略

●8. 设  $u = \frac{y}{\tan x}, v = \frac{y}{\sin x}$ . 证明: 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}, y > 0$  时,  $u, v$  可以用来作为曲线坐标; 解出  $x, y$  作为

$u, v$  的函数; 画出  $xy$  平面上  $u=1, v=2$  所对应的坐标曲线; 计算  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$  和  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$  并验证它们互为倒数.

分析 本题考察, 判断  $u, v$  有无反函数组原条件, 即  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$  不等于 0. 然后再解出  $x, y$  用  $u, v$  表示的函数表达式.

解 (1) 将  $u, v$  作为曲线的坐标, 即表明函数组

$$u = \frac{y}{\tan x}, v = \frac{y}{\sin x}$$

存在反函数组, 其主要条件为

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$$

因为

$$u_x = -y \csc^2 x, u_y = \cot x, v_x = -y \csc x \cot x, v_y = \csc x$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} -y^2 \csc^2 x & \cot x \\ -y \csc x \cot x & \csc x \end{vmatrix} = -y \csc^3 x + y \csc x \cot^2 x \\ &= -\frac{y}{\sin x} < 0 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}, y > 0) \end{aligned}$$

故  $u, v$  可以用来作为曲线坐标.

(2) 由

$$y = u \tan x = v \sin x$$

得

$$\cos x = \frac{u}{v}$$

即

$$x = \arccos \frac{u}{v}$$

$$\text{又 } y = u \tan x = u \sqrt{\sec^2 x - 1} = u \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1} = u \sqrt{\frac{v^2}{u^2} - 1} = \sqrt{v^2 - u^2}$$

因而

$$\begin{cases} x = \arccos \frac{u}{v} \\ y = \sqrt{v^2 - u^2} \end{cases}$$

(3) 当  $\begin{cases} u=1 \\ v=2 \end{cases}$  时, 有

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$$

$xOy$  平面  $u=1, v=2$  所对应的坐标曲线如图 18-1 所示.

(4) 因为

$$x_u = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{v^2}}} \frac{1}{v} = -\frac{1}{\sqrt{v^2-u^2}} = -\frac{1}{y}$$

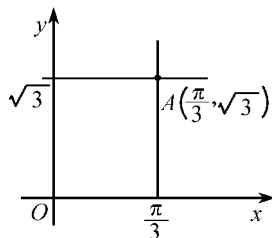


图 18-1

$$x_v = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{v^2}}} \left(-\frac{u}{v^2}\right) = \frac{u}{v} \frac{1}{\sqrt{v^2-u^2}} = \frac{\cos x}{y}$$

$$y_u = \frac{-u}{\sqrt{v^2-u^2}} = -\frac{1}{\tan x}, y_v = \frac{v}{\sqrt{v^2-u^2}} = \frac{1}{\sin x}$$

所以

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{y} & \frac{\cos x}{y} \\ -\frac{1}{\tan x} & \frac{1}{\sin x} \end{vmatrix} = -\frac{\sin x}{y} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

**小结** 分别求出  $u_x, u_y, v_x, v_y$ ; 再通过行列式的计算, 验证  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$  与  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$  互为倒数.

●9. 将以下式中的  $(x, y, z)$  变换成球面坐标  $(r, \theta, \varphi)$  的形式:

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2,$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

**分析** 分两步进行坐标变换,  $z$  不变为第一步,  $\varphi$  不变为第二步, 分别讨论后则可以得到结论中需要证明的等式.

**解** 球面坐标  $\rho, \theta, \varphi$  与直角坐标  $x, y, z$  之间的关系为

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$$

对于极坐标  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  变换, 根据第十七章 §4 习题 2 的证明过程和结论, 有

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

下面将变换分两步进行:

首先令

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} (z \text{ 不变})$$

再令

$$\begin{cases} z = \rho \cos \theta \\ r = \rho \sin \theta \end{cases} (\varphi \text{ 不变})$$

(1) 由  $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$  有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2$$



所以  $\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2\right] + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2$

又由  $\begin{cases} z = \rho \cos \theta \\ r = \rho \sin \theta \end{cases}$  有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2$$

故

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2$$

(2) 由  $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$  有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

所以

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}\right) + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

又由  $\begin{cases} z = \rho \cos \theta \\ r = \rho \sin \theta \end{cases}$  有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

为了求  $\frac{\partial u}{\partial r}$ , 将第十七章 §4 习题 2 中的  $x$  换成为  $z$ ,  $y$  换为  $r$ , 则根据计算出的  $\frac{\partial u}{\partial y}$ , 有

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

因此, 有

$$\begin{aligned} \Delta_2 u &= \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cot \theta}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{aligned}$$

**小结** 本题思路较为简单, 主要是找出分两步进行坐标变换这个突破口, 再分别证明即可.

○10. 设  $u = \frac{x}{r^2}, v = \frac{y}{r^2}, w = \frac{z}{r^2}$ , 其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

(1) 试求以  $u, v, w$  为自变量的反函数组; (2) 计算  $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$ .

**解** (1) 因为  $u^2 + v^2 + w^2 = \frac{1}{r^4} (x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{r^2}$

所以  $x = ur^2 = \frac{u}{u^2 + v^2 + w^2}, y = vr^2 = \frac{v}{u^2 + v^2 + w^2}, z = wr^2 = \frac{w}{u^2 + v^2 + w^2}$

(2) 因为  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r^2} - \frac{2x^2}{r^4}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2xy}{r^4}, \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{2xz}{r^4}$

同理

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{2xy}{r^4}, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{r^2} - \frac{2y^2}{r^4}, \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{2yz}{r^4} \\ \frac{\partial w}{\partial x} &= -\frac{2xz}{r^4}, \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{2yz}{r^4}, \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{r^2} - \frac{2z^2}{r^4} \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} r^{-2} - 2x^2 r^{-4} & -2xyr^{-4} & -2xzr^{-4} \\ -2xyr^{-4} & r^{-2} - 2y^2 r^{-4} & -2yzr^{-4} \\ -2xzr^{-4} & -2yzr^{-4} & r^{-2} - 2z^2 r^{-4} \end{vmatrix}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{r^{12}} [-x^6 - y^6 - z^6 - 3x^4y^2 - 3x^4z^2 - 3x^2y^4 \\
 &\quad - 3y^4z^2 - 3x^2z^4 - 3y^2z^4 - 6x^2y^2z^2] \\
 &= -\frac{1}{r^{12}} (x^2 + y^2 + z^2) = -\frac{1}{r^6}
 \end{aligned}$$

### § 3 几何应用

- ◎1. 求平面曲线  $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$  ( $a > 0$ ) 上任一点处的切线方程, 并证明这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

分析 通常先求出曲线方程对  $x, y$  的偏导数再代入公式得出切线方程.

解 令

$$F(x, y) = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}},$$

因有

$$F_x = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}, \quad F_y = \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}$$

所以曲线上任一点  $(x_0, y_0)$  ( $x_0 \neq 0$  或  $y_0 \neq 0$ ) 处的切线方程为

$$F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

即

$$\frac{2}{3}x_0^{-\frac{1}{3}}(x - x_0) + \frac{2}{3}y_0^{-\frac{1}{3}}(y - y_0) = 0$$

或

$$xx_0^{-\frac{1}{3}} + yy_0^{-\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

分别令  $x=0$  和  $y=0$ , 则得此切线在  $y$  轴和  $x$  轴上的截距分别为  $a^{\frac{2}{3}}y_0^{\frac{1}{3}}, a^{\frac{2}{3}}x_0^{\frac{1}{3}}$ .

切线被坐标轴所截取线段长为

$$\left[ (a^{\frac{2}{3}}y_0^{\frac{1}{3}})^2 + (a^{\frac{2}{3}}x_0^{\frac{1}{3}})^2 \right]^{\frac{1}{2}} = a$$

故这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

- ◎2. 求下列曲线在所点处的切线与法平面:

(1)  $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$ , 在点  $t = \frac{\pi}{4}$ ;

(2)  $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9, z^2 = 3x^2 + y^2$ , 在点  $(1, -1, 2)$ .

分析 要求切线需求出在(1)中  $x, y, z$  切点处的斜率. 分别对  $t$  求导后可求得切线方程; 在(2)中分别对两个方程先求偏导数即可.

解 (1) 切点为

$$\left( x\left(\frac{\pi}{4}\right), y\left(\frac{\pi}{4}\right), z\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \left( \frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2} \right)$$

因为

$$\frac{dx}{dt} = 2a \sin t \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = b \cos^2 t - b \sin^2 t, \quad \frac{dz}{dt} = -2c \sin t \cos t$$

所以切向量为

$$\left( x'\left(\frac{\pi}{4}\right), y'\left(\frac{\pi}{4}\right), z'\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = (a, 0, -c)$$

故切线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, y = \frac{b}{2}$$

法平面方程为

$$a\left(x - \frac{a}{2}\right) - c\left(z - \frac{c}{2}\right) = 0$$

即

$$ax - cz = \frac{1}{2}(a^2 - c^2)$$

(2) 设  $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9, G(x, y, z) = z^2 - 3x^2 - y^2$ , 在点  $(1, -1, 2)$  处, 有

$$F_x = 4, \quad F_y = -6, \quad F_z = 4$$



$$G_x = -6, \quad G_y = 2, \quad G_z = 4$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)} = -32, \quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)} = -40, \quad \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)} = -28$$

所以切向量为  $(8, 10, 7)$ , 切线方程为

$$\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$$

法平面方程为

$$8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0$$

或

$$8x + 10y + 7z - 12 = 0$$

### ○3. 答案略

◎4. 证明对任意常数  $\rho, \varphi$ , 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$  与锥面  $x^2 + y^2 = \tan^2 \varphi \cdot z^2$  是正交的.

分析 要求球面与锥面正交, 只要证明两个面的法向量的内积为 0 即可.

证明 设点  $(x, y, z)$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$  与锥面  $x^2 + y^2 = (\tan^2 \varphi) z^2$  交线上任意一点. 显然, 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$  在  $(x, y, z)$  处切平面的法向量  $n_1 = (x, y, z)$ .

令  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - (\tan^2 \varphi) z^2$

因为

$$F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = -2(\tan^2 \varphi) z$$

所以锥面  $x^2 + y^2 = (\tan^2 \varphi) z^2$  在点  $(x, y, z)$  处切平面的法向量为

$$n_2 = (x, y, -(\tan^2 \varphi) z)$$

由

$$n_1 \cdot n_2 = x^2 + y^2 - (\tan^2 \varphi) z^2 = 0$$

知

$$n_1 \perp n_2$$

故球面与锥面在交点处是正交的.

◎5. 求曲面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$  的切平面, 使它平行于平面  $x + 4y + 6z = 0$ .

分析 首先, 求出  $x + 4y + 6z = 0$  的法向量, 再找出曲面上的切点, 使过切点的切面的法向量与上述法向量垂直.

解 平面  $x + 4y + 6z = 0$  的法向量  $n_1 = (1, 4, 6)$ .

令

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$$

因为

$$F_x = 2x, \quad F_y = 4y, \quad F_z = 6z$$

所以曲面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$  在点  $(x, y, z)$  处的切平面的法向量为  $n_2 = (x, 2y, 3z)$ .

由于所求曲面的切平面平行于已知平面, 所以  $n_1 \parallel n_2$ , 即有

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21 \\ \frac{x}{1} = \frac{2y}{4} = \frac{3z}{6} \end{cases}$$

解之有

$$2x = y = z = \pm 1$$

即切点为  $(\frac{1}{2}, 1, 1)$  或  $(-\frac{1}{2}, -1, -1)$ . 故所求切平面方程为

$$(x - \frac{1}{2}) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0, \text{ 即 } x + 4y + 6z = 21$$

或

$$(x + \frac{1}{2}) + 4(y + 1) + 6(z + 1) = 0, \text{ 即 } x + 4y + 6z = -21$$

◎6. 在曲线  $x = t, y = t^2, z = t^3$  上求出一, 使曲线在此点的切线平行于平面  $x + 2y + z = 4$ .

解 显然平面  $x + 2y + z = 4$  的法向量  $n = (1, 2, 1)$ , 又曲线  $x = t, y = t^2, z = t^3$  在点

$(x(t), y(t), z(t))$  处切线的方向向量为  $s = (x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, 2t, 3t^2)$ .

由切线应平行于平面, 则  $n \cdot s = 0$ , 即



$$1+4t+3t^2=0$$

解得

$$t_1 = -1, t_2 = -\frac{1}{3}$$

故所求切点为  $(-1, 1, -1)$  和  $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$ .

◎7. 答案略

○8. 试证明: 函数  $F(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  的梯度恰好是  $F$  的等值线在点  $P_0$  的法向量(设  $F$  有连续一阶偏导数).

证明 函数  $F(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  处的等值线方程为

$$F(x, y) = F(x_0, y_0)$$

在  $P_0$  处切线的斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{P_0} = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$$

因此切线的方向向量为

$$s = (F_y(x_0, y_0), -F_x(x_0, y_0))$$

从而等值线在  $P_0$  处法线的方向向量为

$$n = (F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0)) = \text{grad } u(P_0)$$

●9. 确定正数  $\lambda$ , 使曲面  $xyz = \lambda$  与椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  在某一点相切(即在该点有公共切平面).

分析 先求出两曲面在切点的切平面的法向量, 再据此推出  $\lambda$  的值.

解 设  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  为公共切点, 则满足

$$\begin{cases} x_0 y_0 z_0 = \lambda \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$

因为曲面  $xyz = \lambda$  和曲面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  在  $P_0$  处切平面的法向量分别为

$$n_1 = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \quad \text{和} \quad n_2 = \left( \frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right)$$

且两曲面在  $P_0$  处有公共切平面, 故它们的切平面法向量平行, 则

$$\frac{\frac{x_0}{a^2}}{y_0 z_0} = \frac{\frac{y_0}{b^2}}{x_0 z_0} = \frac{\frac{z_0}{c^2}}{x_0 y_0} = t$$

由  $x_0 y_0 z_0 = \lambda$  可推出

$$\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2}$$

即

$$3 \cdot \frac{x_0^2}{a^2} = 1, \quad 3 \cdot \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \quad 3 \cdot \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

或

$$x_0 = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad y_0 = \pm \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z_0 = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}$$

故当  $\lambda = \frac{abc}{3\sqrt{3}} > 0$  时, 两曲面在切点

$$\left( \frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right) \text{ 或 } \left( \frac{a}{\sqrt{3}}, -\frac{b}{\sqrt{3}}, -\frac{c}{\sqrt{3}} \right) \text{ 或 } \left( -\frac{a}{\sqrt{3}}, -\frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right) \text{ 或 } \left( -\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, -\frac{c}{\sqrt{3}} \right)$$





处有公共切平面.

**小结** 注意题目条件要求求出的  $\lambda$  为正数, 而此题实际上可以解出正负两个  $\lambda$  的值.

○10. 答案略

●11. 求两曲面  $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$  的交线在  $xy$  平面上的投影曲线的切线方程.

**分析** 要求在  $x, y$  平面上的投影曲线方程, 必须先消去  $F$  与  $G$  方程中的  $z$  变量再进行计算.

**解** 为了求投影曲线方程, 只需从  $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$  中消去变量  $z$ . 为此, 假设  $F_z \neq 0$ ,

则由  $F(x, y, z) = 0$  确定二元函数  $z = z(x, y)$ , 将  $z = z(x, y)$  代入  $G$ , 有

$$G(x, y, z(x, y)) = 0$$

所以投影曲线方程为

$$\begin{cases} G(x, y, z(x, y)) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

由  $G(x, y, z(x, y)) = 0$  (即为投影柱面方程) 可确定一个一元函数  $y = y(x)$ .

令

$$H(x, y) = G(x, y, z(x, y))$$

因为  $H_x = G_x + G_z z_x, H_y = G_y + G_z z_y, z_x = -\frac{F_x}{F_z}, z_y = -\frac{F_y}{F_z}$

所以  $\frac{dy}{dx} = -\frac{H_x}{H_y} = \frac{G_z F_x - G_x F_z}{G_y F_z - G_z F_y}$

故投影曲线  $\begin{cases} G(x, y, z(x, y)) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$  在此曲线上点  $P_0(x_0, y_0, 0)$  处的切线方程为

$$y - y_0 = \frac{G_z(P_1)F_x(P_1) - G_x(P_1)F_z(P_1)}{G_y(P_1)F_z(P_1) - G_z(P_1)F_y(P_1)}(x - x_0)$$

$$\text{或 } (G_z(P_1)F_x(P_1) - G_x(P_1)F_z(P_1))(x - x_0) + (G_z(P_1)F_y(P_1) - G_y(P_1)F_z(P_1))(y - y_0) = 0$$

其中

$$P_1 = P_1(x_0, y_0, z_0(x_0, y_0))$$

**小结** 此题考察了用求偏导数确定切线方程的方法.

## § 4 条件极值

○1. 应用拉格朗日乘数法, 求下列函数的条件极值:

(1)  $f(x, y) = x^2 + y^2$ , 若  $x + y - 1 = 0$ ;

(2)  $f(x, y, z, t) = x + y + z + t$ , 若  $xyz t = c^4$  (其中  $x, y, z, t > 0, c > 0$ );

(3)  $f(x, y, z) = xyz$ , 若  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0$ .

**解** (1) 令  $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$

由

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda = 0 \\ L_y = 2y + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

解出

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, \lambda = -1$$

又因为  $g(x) = x^2 + (1-x)^2, g'(x) = 2x - 2(1-x), g''(x) = 2 + 2 = 4$

所以

$$g''\left(\frac{1}{2}\right) = 4 > 0$$



从而  $x = \frac{1}{2}$  为  $g(x)$  的极小值点, 即  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  为  $f(x, y)$  的极小值点, 故  $f(x, y)$  的极小值为  $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ .

(2) 令  $L(x, y, z, t, \lambda) = x + y + z + t + \lambda(xyzt - c^4)$

$$\text{由} \begin{cases} L_x = 1 + \lambda yzt = 0 \\ L_y = 1 + \lambda xzt = 0 \\ L_z = 1 + \lambda xy t = 0 \\ L_t = 1 + \lambda xyz = 0 \\ L_\lambda = xyzt - c^4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解出} \quad x = y = z = t = c, \lambda = -\frac{1}{c^3}$$

设条件方程  $xyzt = c^4$  所确定的隐函数为  $t = t(x, y, z)$ , 记

$$F(x, y, z) = f(x, y, z, t(x, y, z))$$

$$\text{因为} \quad F_x = f_x + f_t t_x = 1 - \frac{t}{x}, F_y = f_y + f_t t_y = 1 - \frac{t}{y}$$

$$F_z = f_z + f_t t_z = 1 - \frac{t}{z}$$

$$\text{所以} \quad F_{xx} = \frac{2t}{x^2}, F_{yy} = \frac{2t}{y^2}, F_{zz} = \frac{2t}{z^2}, F_{xy} = \frac{t}{xy}, F_{xz} = \frac{t}{xz}, F_{yz} = \frac{t}{yz}.$$

则  $F(x, y, z)$  在  $P_0(c, c, c)$  处的三阶黑赛矩阵为

$$H_F(P_0) = \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix}$$

$$\text{由} \quad \frac{2}{c} > 0, \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix} = \frac{3}{c^2} > 0, \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix} = \frac{4}{c^3} > 0$$

知, 三阶黑赛矩阵  $H_F(P_0)$  是正定的. 故  $P_1(c, c, c, c)$  为  $f(x, y, z, t)$  在条件  $xyzt = c^4$  下的极小值点, 其极小值为  $f(c, c, c, c) = 4c$ .

(3) 令  $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x + y + z) = 0$

$$\text{则} \begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x + \mu = 0 & \text{①} \\ L_y = xz + 2\lambda y + \mu = 0 & \text{②} \\ L_z = xy + 2\lambda z + \mu = 0 & \text{③} \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 & \text{④} \\ L_\mu = x + y + z = 0 & \text{⑤} \end{cases}$$

①  $\times$  x + ②  $\times$  y + ③  $\times$  z, 有



$$3xyz + 2\lambda(x^2 + y^2 + z^2) + \mu(x + y + z) = 3xyz + 2\lambda = 0$$

解得

$$\lambda = -\frac{3}{2}xyz$$

①+②+③,有

$$yz + xz + xy + 2\lambda(x + y + z) + 3\mu = yz + xz + xy + 3\mu = 0$$

解得

$$\mu = -\frac{1}{3}(yz + xz + xy)$$

又①-②,①-③,②-③,得方程组

$$\begin{cases} z(x-y)(1+3xy) = 0 & \text{⑥} \\ x(y-z)(1+3zy) = 0 & \text{⑦} \\ y(z-x)(1+3xz) = 0 & \text{⑧} \end{cases}$$

为了解上述方程组,下面先证明:方程⑥⑦⑧成立,当且仅当  $x-y=0, y-z=0, z-x=0$  中只有一式成立.

若至少有两式成立,不妨设  $x-y=0, y-z=0$ ,则  $x=y=z$ ,于是由约束条件  $x+y+z=0$  得知  $x=y=z=0$ ,这又与条件  $x^2+y^2+z^2=1$  相矛盾.

若都不成立,即  $x-y \neq 0, y-z \neq 0, z-x \neq 0$ ,则  $x, y, z$  都不为零.因为若  $x=0$ ,则由  $x+y+z=0$  和  $x^2+y^2+z^2=1$  知

$$y=z=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 或 } yz=\pm\frac{1}{2}$$

但  $x=0$  时式⑥化为  $yz=0$ ,矛盾,故  $x, y, z$  均不为 0,于是有

$$1+3xy=0, 1+3yz=0, 1+3xz=0$$

即

$$xy=yz=xz=-\frac{1}{3}$$

从而  $x=y=z$ ,这又与  $1+3x^2=0$  相矛盾.

综合上面的分析,要使方程组⑥⑦⑧成立,则  $x-y=0, y-z=0, z-x=0$  中只能有一个式子成立.

现设  $x-y=0$ ,则  $y-z \neq 0, z-x \neq 0$ ,但

$$1+3zy=0, 1+3xz=0$$

所以  $x=y, yz=xz=-\frac{1}{3}$ ,又由方程⑤,有

$$\begin{cases} 2x+z=0 \\ xz=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

解之,有

$$x=y=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}, z=\mp\frac{2}{\sqrt{6}}$$

同理,有

$$x=z=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}, y=\mp\frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$y=z=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}, y=\mp\frac{2}{\sqrt{6}}$$

故得 6 个解

$$\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right), \quad \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right),$$



$$\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \quad \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

设由方程组  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  确定隐函数  $y = y(x), z = z(x)$ , 则由

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0 \\ 1 + y' + z' = 0 \end{cases}$$

有

$$y' = \frac{z-x}{y-z}, z' = \frac{x-y}{y-z}$$

$$y'' = \frac{(y-z)(z'-1) - (z-x)(y'-z')}{(y-z)^2}$$

$$z'' = \frac{(y-z)(1-y') - (x-y)(y'-z')}{(y-z)^2}$$

又

$$f(x, y, z) = xyz$$

$$f' = yz + xy'z + xy'z', f'' = xy''z + xyz'' + xy'z' + 2y'z + 2yz'$$

在  $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$  处

$$y' = -1, z' = 0, f'(P_1) = 0$$

$$y'' \Big|_{P_1} = -\frac{2\sqrt{6}}{3}, z'' \Big|_{P_1} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$f''(P_1) = \frac{4}{\sqrt{6}} + \frac{2\sqrt{6}}{9} + \frac{2\sqrt{6}}{18} > 0$$

所以  $P_1$  为极小值点, 极小值为  $f(P_1) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$ . 类似地,  $P_2\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), P_3$

$\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$  也为极小值点, 极小值

$$f(P_2) = f(P_3) = f(P_1) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$$

在  $P_4\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$  处

$$y' = -1, z' = 0, f'(P_4) = 0$$

$$y'' \Big|_{P_4} = \frac{2\sqrt{6}}{3}, z'' \Big|_{P_4} = -\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$f''(P_4) = -\frac{4}{\sqrt{6}} - \frac{2\sqrt{6}}{9} - \frac{2\sqrt{6}}{18} < 0$$

所以  $P_4$  为极大值点, 极大值为  $f(P_4) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$ . 类似地,  $P_5\left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right), P_6$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$  也为极大值点, 极大值

$$f(P_5) = f(P_6) = f(P_4) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$$

◎2. (1) 求表面积一定而体积最大的长方体; (2) 求体积一定而表面积最小的长方体.



**分析** 两小题的方法类似,均是在已知约束条件下求最值的问题,可采用求偏导数、列方程组的方法求解.

**解** (1) 设长方体的长、宽、高分别为  $x, y, z$ , 则体积

$$V = xyz (x > 0, y > 0, z > 0)$$

约束条件为

$$2xy + 2xz + 2yz = S (\text{表面积})$$

令

$$L(x, y, z) = xyz + \lambda(2xy + 2xz + 2yz - S)$$

由

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda y + 2\lambda z = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda x + 2\lambda z = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda x + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = 2xy + 2xz + 2yz - S = 0 \end{cases}$$

解之, 有

$$x = y = z = \sqrt{\frac{S}{6}}$$

(2) 设长方体体积为  $V$ , 约束条件为  $xyz = v$ .

$$V_{\max} = \frac{S}{6} \sqrt{\frac{S}{6}}$$

由

$$\begin{cases} L_x = 2y + 2z + \lambda yz = 0 \\ L_y = 2x + 2z + 2\lambda xz = 0 \\ L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ L_\lambda = xyz - V = 0 \end{cases}$$

得

$$2xy + 2xz = 2xy + 2yz$$

所以

$$x = y$$

同理有

$$y = z$$

因而

$$x = y = z = \sqrt[3]{V}$$

依题意, 所求表面积最小的长方体确实存在, 边长为  $\sqrt[3]{V}$  的正方体表面积最小.

◎3. 求空间一点  $(x_0, y_0, z_0)$  到平面  $Ax + By + Cz + D = 0$  的最短距离.

**分析** 求最短距离需先列出点到面距离的方程式, 再用求偏导数的方法求极值.

**解** 设  $(x, y, z)$  为平面  $Ax + By + Cz + D = 0$  上任意一点, 则目标函数为

$$f(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

约束条件为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

令

$$L(x, y, z, \lambda) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

则

$$\begin{cases} L_x = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ L_y = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ L_z = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ L_\lambda = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$$

①

②

③

④

①  $\times$  A + ②  $\times$  B + ③  $\times$  C, 有

$$2(Ax + By + Cz) - 2(Ax_0 + By_0 + Cz_0) + \lambda(A^2 + B^2 + C^2) = 0$$

解之, 有

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

从而有

$$x_1 = x_0 - \frac{A}{2}\lambda, y_1 = y_0 - \frac{B}{2}\lambda, z_1 = z_0 - \frac{C}{2}\lambda$$



依题意,点 $(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 确实存在最短距离,且为

$$d = \frac{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

○4. 答案略

●5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为已知的 $n$ 个正数,求

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

在限制条件

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$$

下的最大值.

分析 先判断出 $f$ 的最大值左取于 $x$ 在 $n$ 维球的边界,再用求偏导数的方程分别对 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 求导,再进行最大值的计算.

解 因为  $\frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$

所以 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $n$ 维单位球 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 < 1$ 内无稳定点,因而在此球内部 $f$ 不取最大值,即 $f$ 的最大值应在边界 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 上达到.

$$\text{令} \quad L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{k=1}^n a_k x_k + \lambda(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1)$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} L_{x_k} = a_k + 2\lambda x_k = 0 \\ L_{\lambda} = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{可得} \quad \lambda > 0, x_k = -\frac{a_k}{2\lambda}$$

$$\text{从而有} \quad \frac{1}{4\lambda^2} \sum_{k=1}^n a_k^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}$$

$$\text{所以} \quad x_k = \frac{a_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}} \text{ 或 } x_k = -\frac{a_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{故 } f \text{ 在限制条件 } \sum_{k=1}^n x_k^2 \leq 1 \text{ 下的最大值为 } \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}, \text{ 最小值为 } -\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

小结 本题的约束条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$ 并不是常规的等式形式,需要据此推断出 $f$ 的最大值在 $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 这个边界上达到,才能继续求解.

◎6. 求函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

在条件

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1 (a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n)$$

下的最小值.

分析 同样利用求偏导数建立方程组的方法求解.

$$\text{解 令} \quad L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{k=1}^n x_k^2 + \lambda(\sum_{k=1}^n a_k x_k - 1)$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} L_{x_k} = 2x_k + \lambda a_k = 0, \\ L_{\lambda} = \sum_{k=1}^n a_k x_k - 1 = 0 \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n$$



可得

$$2 \sum_{k=1}^n a_k x_k + \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2 = 2 + \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2 = 0, \lambda = -\frac{2}{\sum_{k=1}^n a_k^2}$$

所以

$$x_k = -\frac{1}{2} \lambda a_k = \frac{a_k}{\sum_{k=1}^n a_k^2}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

因为  $f$  有下界 0, 所以  $f$  存在最小值, 且为  $\frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k^2}$ .

## 总练习题

○1. 方程  $y^2 - x^2(1 - x^2) = 0$  在哪些点的邻域内可惟一地确定连续可导的隐函数  $y = f(x)$ ?

解 令

$$F(x, y) = y^2 - x^2(1 - x^2)$$

因有

$$F_x = 4x^3 - 2x, F_y = 2y$$

在  $\mathbb{R}^2$  连续, 又当  $y \neq 0$  时,  $F_y = 2y \neq 0$ , 所以  $F(x, y) = y^2 - x^2(1 - x^2) = 0$  在  $(x, y) \in D = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \neq 0\}$  的邻域内可惟一地确定连续可导的隐函数  $y = f(x)$ .

◎2. 设函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内连接, 函数  $\varphi(y)$  在区间  $(c, d)$  内连接, 而且  $\varphi'(y) > 0$ . 问在怎样条件下, 方程

$$\varphi(y) = f(x)$$

能确定函数

$$y = \varphi^{-1}(f(x))$$

并研究例子: (i)  $\sin y + \operatorname{sh} y = x$ ; (ii)  $e^{-y} = -\sin^2 x$ .

分析 运用隐函数存在惟一性定理来探讨论题.

解 此题主要用隐函数存在惟一性定理来讨论.

设  $F(x, y) = \varphi(y) - f(x)$ ,  $(x, y) \in D = \{(x, y) | a < x < b, c < y < d\}$ , 若

①  $F(x, y)$  在以  $P_0(x_0, y_0)$  为内点的区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上连续 (由已知条件满足);

② 要满足初始条件  $F(x_0, y_0) = 0$ , 则要求  $\forall a < x < b, \exists c < y < d$  使  $\varphi(y) - f(x) = 0$ ;

③ 要满足在  $D$  内存在连续的偏导数  $F_y = \varphi'(y)$ , 则要求  $\varphi'(y)$  在  $(c, d)$  内连续;

④  $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 由已知条件  $F_y(x_0, y_0) = \varphi'(y_0) > 0$  满足.

综合上述, 当  $\forall x \in (a, b), \exists y \in (c, d)$  使  $\varphi(y) - f(x) = 0$ , 且  $\varphi'(y)$  在  $(c, d)$  内连续时, 在这样的点  $P(x, y)$  的某邻域  $U(P) \subset D$  内时, 方程  $\varphi(y) = f(x)$  能确定函数  $y = \varphi^{-1}(f(x))$ .

例子: (i) 令

$$\varphi(y) = \sin y + \operatorname{sh} y, f(x) = x$$

因为  $f(x) = x$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续,  $\varphi(y) = \sin y + \operatorname{sh} y$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续,  $\varphi'(y) = \cos y + \operatorname{ch} y > 0$  且连续, 由  $\varphi(y)$  的值域为  $(-\infty, +\infty)$ , 故  $\forall x \in (-\infty, +\infty), \exists y \in (-\infty, +\infty)$  使  $\varphi(y) = f(x)$ , 所以由上面的讨论知方程  $\sin y + \operatorname{sh} y = x$  能确定隐函数

$$y = \varphi^{-1}(f(x))$$

(ii) 令

$$\varphi(y) = e^{-y}, f(x) = -\sin^2 x$$

因为  $\varphi(y) = e^{-y} > 0, f(x) \leq 0$ , 所以等式  $\varphi(y) = f(x)$  在  $\mathbb{R}^2$  内不成立, 故不能确定隐函数.

○3. 答案略

◎4. 已知  $G_1(x, y, z), G_2(x, y, z), f(x, y)$  都是可微的,

$$g_i(x, y) = G_i(x, y, f(x, y)), \quad i = 1, 2.$$



证明:

$$\frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix}.$$

分析 先求出  $g$  分别对  $x, y$  的偏导数, 在计算中根据行列式的性质进行拆项相加以简化运算.

证明 因为

$$\frac{\partial g_i}{\partial x} = G_{ix} + G_{iz} f_x, \quad \frac{\partial g_i}{\partial y} = G_{iy} + G_{iz} f_y, \quad i=1, 2$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} G_{1x} + G_{1z} f_x & G_{1y} + G_{1z} f_y \\ G_{2x} + G_{2z} f_x & G_{2y} + G_{2z} f_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1y} + G_{1z} f_y \\ G_{2x} & G_{2y} + G_{2z} f_y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} G_{1z} f_x & G_{1y} + G_{1z} f_y \\ G_{2z} f_x & G_{2y} + G_{2z} f_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1y} \\ G_{2x} & G_{2y} \end{vmatrix} + f_y \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2z} \end{vmatrix} + f_x \begin{vmatrix} G_{1z} & G_{1y} \\ G_{2z} & G_{2y} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

○5. 设  $x=f(u, v, w), y=g(u, v, w), z=h(u, v, w)$ , 求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}.$$

解 在  $x=f(u, v, w), y=g(u, v, w), z=h(u, v, w)$  中, 将  $u, v, w$  看作  $x, y, z$  的三元函数, 并对  $x$  求偏导数, 有

$$\begin{cases} 1 = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x} + f_w \frac{\partial w}{\partial x} \\ 0 = g_u \frac{\partial u}{\partial x} + g_v \frac{\partial v}{\partial x} + g_w \frac{\partial w}{\partial x} \\ 0 = h_u \frac{\partial u}{\partial x} + h_v \frac{\partial v}{\partial x} + h_w \frac{\partial w}{\partial x} \end{cases}$$

解之, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{\partial(g, h)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}}$$

同理, 有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial(f, h)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\frac{\partial(f, g)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}}$$

○6. 试求下列方程所确定的函数的偏导数  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ :

$$(1) x^2 + u^2 = f(x, u) + g(x, y, u);$$

$$(2) u = f(x + u, yu).$$

解 (1) 令  $F(x, y, u) = x^2 + u^2 - f(x, u) - g(x, y, u)$

因为

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - f'_1 - g'_1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -g'_2, \quad \frac{\partial F}{\partial u} = 2u - f'_2 - g'_3$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial u}} = \frac{f_x + g_x - 2x}{2u - f'_2 - g'_3}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial u}} = \frac{g_y}{2u - f'_2 - g'_3}$$





(2) 令

$$F(x, y, u) = u - f(x + u, yu)$$

因此

$$F_x = -f'_1, F_y = -uf'_2, F_u = 1 - f'_1 - yf'_2$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_u} = \frac{f'_1}{1 - f'_1 - yf'_2}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_u} = \frac{uf'_2}{1 - f'_1 - yf'_2}$$

## ○7. 答案略

◎8. 设  $(x_0, y_0, z_0, u_0)$  满足方程组

$$f(x) + f(y) + f(z) = F(u), g(x) + g(y) + g(z) = G(u),$$

$$h(x) + h(y) + h(z) = H(u),$$

这里所有的函数假定有连续的导数.

(1) 说出一个能在该点邻域内确定  $x, y, z$  为  $u$  的函数的充分条件;(2) 在  $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$  的情形下, 上述条件相当于什么?分析 运用隐函数组定理来判断在某点邻域内  $x, y, z$  能否为  $u$  的函数.

$$\text{解 (1) 令 } \begin{cases} F_1(x, y, z, u) = f(x) + f(y) + f(z) - F(u) \\ G_1(x, y, z, u) = g(x) + g(y) + g(z) - G(u) \\ H_1(x, y, z, u) = h(x) + h(y) + h(z) - H(u) \end{cases}$$

由隐函数组定理知, 所给方程组在该点邻域内确定  $x, y, z$  为  $u$  的函数的充分条件为

$$\frac{\partial(F_1, G_1, H_1)}{\partial(x, y, z)} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0, u_0)} = \begin{vmatrix} f'(x_0) & f'(y_0) & f'(z_0) \\ g'(x_0) & g'(y_0) & g'(z_0) \\ h'(x_0) & h'(y_0) & h'(z_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

(2) 在  $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$  的情形下, 上述条件相当于

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x_0 & 2y_0 & 2z_0 \\ 3x_0^2 & 3y_0^2 & 3z_0^2 \end{vmatrix} = 6(y_0 - x_0)(z_0 - x_0)(z_0 - y_0) \neq 0$$

即  $x_0, y_0, z_0$  为互不相等的三个数.

## ○9. 求由下列方程所确定的隐函数的极值:

$$(1) x^2 + 2xy + 2y^2 = 1;$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0).$$

解 (1) 令

$$F(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 - 1$$

由

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x+y}{x+2y} = 0$$

得

$$y = -x$$

代入原方程, 有

$$x^2 = 1$$

所以稳定点为  $(1, -1), (-1, 1)$ .

又

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{(x+2y)(1+y') - (x+y)(1+2y')}{(x+2y)^2} = \frac{xy' - y}{(x+2y)^2}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \bigg|_{(1, -1)} = 1 > 0, \frac{d^2 y}{dx^2} \bigg|_{(-1, 1)} = -1 < 0$$

所以极小值为  $y(1) = -1$ , 极大值  $y(-1) = 1$ .

(2) 令

$$F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2)$$

由

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{a^2 x - 2x(x^2 + y^2)}{2y(x^2 + y^2) + a^2 y} = 0$$



得方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2} \\ (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2} \\ x^2 - y^2 = \frac{1}{4}a^2 \end{cases}$$

解之,有

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{8}}a, y = \pm \sqrt{\frac{1}{8}}a$$

又

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{a^2 - a^2(y')^2 - 4(x + yy')^2 - 2(x^2 + y^2)(1 + (y')^2)}{2y(x^2 + y^2) + a^2 y}$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(\pm\sqrt{\frac{3}{8}}a, \sqrt{\frac{1}{8}}a)} = -\frac{3}{\sqrt{2}a} < 0$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(\pm\sqrt{\frac{3}{8}}a, -\sqrt{\frac{1}{8}}a)} = \frac{3}{\sqrt{2}a} > 0$$

所以极大值为  $\sqrt{\frac{1}{8}}a$ , 极小值为  $-\sqrt{\frac{1}{8}}a$ .

◎10. 设  $y = F(x)$  和一组函数  $x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$ , 那么由方程  $\phi(u, v) = F(\varphi(u, v))$  可以确定函数  $v = v(u)$ . 试用  $u, v, \frac{dv}{du}, \frac{d^2 v}{du^2}$  表示  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}$ .

分析 先用  $x$  对  $u, v$  求偏导,  $y$  对  $u, v$  求偏导, 再计算  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ , 进行求二次偏导时计算量较大, 要仔细.

解 由  $x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$ , 有

$$dx = \varphi_u du + \varphi_v dv, dy = \psi_u du + \psi_v dv$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi_u du + \psi_v dv}{\varphi_u du + \varphi_v dv} = \frac{\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du}}{\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du}}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \left[ \frac{d}{dx} (\psi_u + \psi_v v_u) \right] (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} + (\psi_u + \psi_v v_u) \frac{d}{dx} (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} \\ &= (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} [\psi_{uu} u_x + \psi_{uv} v_u u_x + \psi_{vu} u_x v_u + \psi_{vv} (v_u)^2 u_x + \psi_v v_{uu} u_x] \\ &\quad - (\psi_u + \psi_v v_u) (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-2} [\varphi_{uu} u_x + \varphi_{uv} v_u u_x + \varphi_{vu} v_u u_x + \varphi_{vv} (v_u)^2 u_x + \varphi_v v_{uu} u_x] \end{aligned}$$

由

$$1 = \varphi_u \frac{du}{dx} + \varphi_v \frac{dv}{dx} = \varphi_u \frac{du}{dx} + \varphi_v \frac{dv}{du} \frac{du}{dx}$$

有

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\varphi_u + \varphi_v v_u}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= (\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du})^{-3} \left\{ (\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du}) \left[ \psi_{uu} + \psi_{uv} \frac{dv}{du} + (\varphi_{vu} + \psi_{vv} \frac{dv}{du}) \frac{dv}{du} \right] + \psi_v \frac{d^2 v}{du^2} \right\} \\ &\quad - (\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du}) \left[ \varphi_{uu} + \varphi_{uv} \frac{dv}{du} + (\varphi_{vu} + \varphi_{vv} \frac{dv}{du}) \frac{dv}{du} + \varphi_v \frac{d^2 v}{du^2} \right] \end{aligned}$$

◎11. 答案略

◎12. 设  $n$  为正整数,  $x, y > 0$ . 用条件极值法证明:



$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

**分析** 从  $n=1$  开始讨论, 用条件极值法证明, 解出稳定点后要判断其是极大值还是极小值点.

**证明** 由于  $n=1$  时, 左边=右边;  $n=2$  时, 利用  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ , 即得

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$$

所以下面讨论  $n \geq 3$  的情况.

**设**

$$f(x, y) = \frac{x^n + y^n}{2}$$

**约束条件为**

$$x + y = a$$

**令**

$$F(x, y, \lambda) = \frac{x^n + y^n}{2} + \lambda(x + y - a)$$

**由**

$$\begin{cases} L_x = \frac{n}{2}x^{n-1} + \lambda = 0 \\ L_y = \frac{n}{2}y^{n-1} + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - a = 0 \end{cases}$$

**解出**  $x = y = \frac{a}{2}$ , 稳定点为  $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ .

**因为**

$$\frac{df}{dx} = f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} = f'_x - f'_y = \frac{n}{2}x^{n-1} - \frac{n}{2}y^{n-1}$$

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} - \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2} \frac{dy}{dx} = \frac{n(n-1)}{2}(x^{n-2} + y^{n-2})$$

$$\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)} = \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^{n-2} > 0$$

**而稳定点是惟一点, 所以极小值**

$$f\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[ \left(\frac{a}{2}\right)^n + \left(\frac{a}{2}\right)^n \right] = \left(\frac{a}{2}\right)^n$$

**也是  $f(x, y)$  的最小值. 从而  $\forall x > 0, y > 0, f(x, y) \geq f\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ , 即**

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$$

**小结** 注意由极值点的惟一性便可以得到此点是最值点.

- 13. 求出椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  在第一卦限中的切平面与三个坐标面所成四面体的最小体积.

**分析** 此题最为关键的是写出四面体体积的函数表达式, 可以通过切平面在  $x, y, z$  轴的截距来表示.

**解** 设  $P_0(x_0, y_0, z_0) (x_0, y_0, z_0 > 0)$  为切点, 令

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$$

**因为**

$$F_x(P_0) = \frac{2}{a^2}x_0, F_y(P_0) = \frac{2}{b^2}y_0, F_z(P_0) = \frac{2}{c^2}z_0$$

**所以椭圆面在  $P_0$  处的切平面方程为**



$$\frac{2}{a^2}x_0(x-x_0)+\frac{2}{b^2}y_0(y-y_0)+\frac{2}{c^2}z_0(z-z_0)=0$$

即

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1$$

分别令  $y=z=0, x=z=0, x=y=0$ , 则得切平面在  $x$  轴,  $y$  轴,  $z$  轴上的截距分别为

$$\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$$

所以四面体的体积即目标函数为

$$f(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{x_0 y_0 z_0}$$

约束条件为

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

令

$$F(x_0, y_0, z_0, \lambda) = \frac{1}{6} a^2 b^2 c^2 \frac{1}{x_0 y_0 z_0} + \lambda \left( \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right)$$

则

$$\begin{cases} L_{x_0} = -\frac{d}{x_0^2 y_0 z_0} + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} L_{y_0} = -\frac{d}{x_0 y_0^2 z_0} + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} L_{z_0} = -\frac{d}{x_0 y_0 z_0^2} + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} L_{\lambda} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

其中

$$d = \frac{1}{6} a^2 b^2 c^2$$

由① $\times x_0$ +② $\times y_0$ +③ $\times z_0$  有

$$2\lambda = \frac{3d}{x_0 y_0 z_0}$$

将上式代入①, 有

$$-\frac{d}{x_0^2 y_0 z_0} + \frac{x_0}{a^2} \frac{3d}{x_0 y_0 z_0} = 0$$

即

$$\frac{3x_0^2}{a^2} = 1$$

故

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} (x_0 > 0)$$

同理

$$y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

依题意, 四面体一定存在最小体积, 且为

$$f\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$$

**小结** 通常各边相等的八面体的体积为最大, 而此题中有约束条件  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ , 椭球的切平面与三坐标所成的四面体体积要用条件极值法求解.

# 第十九章

## 含参量积分

### 内容提要

#### 一、含参变量的正常积分

设  $f$  是定义在矩形区域  $D=[a,b]\times[c,d]$  上的二元函数, 当  $x$  取  $[a,b]$  上某定值时,  $f(x,y)$  是定义在  $[c,d]$  上的一元函数, 若  $f(x,y)$  在  $[c,d]$  上可积, 则其积分  $I(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$  称为含参变量积分,  $x$  为积分参量,  $x\in[a,b]$ .

#### 二、含参变量的反常积分

设函数  $f$  定义在无界区域  $E=\{(x,y)|a\leq x\leq b, c\leq y<+\infty\}$  上, 若对每一个固定的  $x\in[a,b]$ , 非正常积分  $\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$  都收敛, 则它的值是  $x$  在  $[a,b]$  上取值的函数, 记为

$$I(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y, x\in[a,b].$$

称为定义在  $[a,b]$  上的含参变量  $x$  的无穷限反常积分, 简称为含参量反常积分.

#### 三、欧拉积分

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x, \quad \Gamma(s)=\int_0^{+\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

分别称为第一类和第二类 Euler 积分, 或依次称为 Beta 函数和 Gamma 函数.

$B(p,q)$  在  $p>0, q>0$  时连续, 在  $[p_0, +\infty, q_0, +\infty]$  (其中  $p\geq p_0>0, q\geq q_0>0$ ) 一致收敛.

$\Gamma(s)$  在  $s>0$  时连续, 在任何  $[s_0, S_0]$  ( $0<s_0<S_0$ ) 上一致收敛, 且  $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$  ( $s>0$ ).

$$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad (p>0, q>0)$$



## 四、常用公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), s \in \mathbf{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$$

$$B(p, q) = B(q, p), p > 0, q > 0$$

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), p > 0, q > 1$$

$$B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q), p > 1, q > 0$$

$$B(p, q) = \frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)} B(p-1, q-1), p > 1, q > 1$$

**余元公式** 对于任何  $s \in (0, 1)$ , 有

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = B(s, 1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$$

**加倍公式** 对于任何  $s > 0$ , 有

$$\Gamma(2s) = \frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right)$$

**斯特林(Stirling)公式** 存在  $\theta(s) \in (0, 1)$ , 使得

$$\Gamma(s+1) = \sqrt{2\pi s} \left(\frac{s}{e}\right)^s e^{\frac{\theta(s)}{12s}}, s > 0$$

## 五、欧拉积分的其他一些表达形式

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} 2x^{2s-1} e^{-x^2} dx = p^s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-px} dx, p > 0$$

$$B(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^{2q-1} \varphi \cos^{2p-1} \varphi d\varphi = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1} + x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}} dx$$

## 典型例题与解题技巧

**【例】** 设  $f(t)$  当  $t > 0$  时连续. 如果  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  当  $\lambda = a, \lambda = b$  时都收敛. 那么  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  关于  $\lambda$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**分析** 本题考查含参积分的一致收敛.

**证明** 由定义  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt = \int_0^1 t^\lambda f(t) dt + \int_1^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$ , 由已知条件:  $t^{\lambda-a}$  对  $\lambda \geq a$  是  $t$  的单调函数,

且  $|t^{\lambda-a}| \leq 1 (0 \leq t \leq 1)$ , 又  $f(t)$  当  $t > 0$  时连续, 所以由 Abel 定理, 积分

$$\int_0^1 t^\lambda f(t) dt = \int_0^1 t^{\lambda-a} \cdot t^a f(t) dt$$

对于  $\lambda \geq a$  是一致收敛的 (对可能的奇点  $t=0$ ).

同理, 积分  $\int_1^{+\infty} t^\lambda f(t) dt = \int_1^{+\infty} t^{\lambda-b} \cdot t^b f(t) dt$  对  $\lambda \leq b$  是一致收敛的.

## 历年考研真题评析

**【题】** (天津大学, 2006 年) 设  $f(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(y^2+1)}}{y^2+1} dy, g(x) = \left(\int_0^x e^{-y^2} dy\right)^2, x \geq 0$ , 试证: 当  $x \geq 0$



时,  $f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$ .

**分析** 本题考查了含参积分的综合应用.

**证明** 记  $f(x, y) = \frac{e^{-x^2(y^2+1)}}{y^2+1}$ , 则  $f'_x(x, y) = -2xe^{-x^2(y^2+1)}$ , 显然  $f(x, y), f'_x(x, y)$  在  $x \geq 0, y \in$

$[0, 1]$  上连续, 所以可以在积分号下求导, 即

$$f'(x) = \int_0^1 f'_x(x, y) dy = \int_0^1 -2xe^{-x^2(y^2+1)} dy = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-x^2 y^2} dy$$

令  $y = \frac{z}{x}$ , 则  $f'(x) = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-z^2} dz$

$$g'(x) = 2 \int_0^x e^{-y^2} dy \cdot e^{-x^2} = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-z^2} dz$$

故

$$f'(x) + g'(x) = 0$$

从而  $f(x) + g(x) = C, C$  为常数

当  $x=0$  时,  $f(0) = \int_0^1 \frac{1}{y^2+1} dy = \frac{\pi}{4}, g(0) = 0$ . 所以

$$C = f(0) + g(0) = \frac{\pi}{4}$$

因此, 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$ .



## 课后习题全解

### § 1 含参量正常积分

◎1. 设  $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$  (这个函数在  $x = y$  时不连续), 试证由含参量积分  $F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$

所确定的函数在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 并作函数  $F(y)$  的图象.

**分析** 由题设:  $x \in [0, 1], y \in (-\infty, +\infty)$ . 首先讨论函数  $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$  的表达式, 求出

$F(y)$ , 再证明  $F(y)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上的连续性.

**解** 因为  $0 \leq x \leq 1$ , 所以, 当  $y < 0$  时,  $f(x, y) = 1$ .

$$\text{当 } 0 \leq y \leq 1 \text{ 时, } f(x, y) = \begin{cases} -1, & x < y \\ 0, & x = y \\ 1, & x > y \end{cases}$$

当  $y > 1$  时,  $f(x, y) = -1$ .

$$\text{则 } F(y) = \begin{cases} 1, & y < 0 \\ 1 - 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ -1, & y > 1 \end{cases}$$

$F(y)$  的图象如图 19-1.

又因  $\lim_{y \rightarrow 0} F(y) = 1 = F(0), \lim_{y \rightarrow 1} F(y) = -1 = F(1)$ .  $F(y)$  在  $y=0$  与  $y=1$  处均连续, 因而,  $F(y)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续.

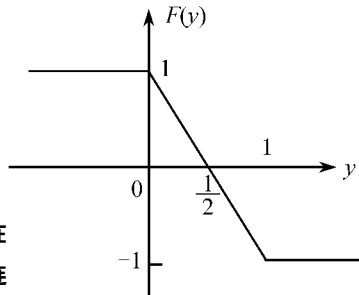


图 19-1



◎2. 求下列极限

$$(1) \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx; \quad (2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos ax dx.$$

分析 利用定理 19.1.

解 (1) 因为二元函数  $\sqrt{x^2 + a^2}$  在矩形域  $R = [-1, 1] \times [-k, k]$  上连续 ( $k$  为任意正实数), 由定理 19.1, 函数  $\int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx$  在  $a = 0$  连续.

$$\text{则} \quad \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{a \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + a^2} dx = \int_{-1}^1 |x| dx = 1$$

(2) 因为二元函数  $x^2 \cos ax$  在矩形域  $R = [0, 2] \times [-k, k]$  上连续 ( $k$  为任意正实数), 由定理 19.1, 函数  $\int_0^2 x^2 \cos ax dx$  在  $a = 0$  连续.

$$\text{则} \quad \lim_{a \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos ax dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

◎3. 设  $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy$ , 求  $F'(x)$ .

分析 利用定理 19.4, 验证条件.

解  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ , 存在  $k > 0$ , 使  $x \in [-k, k]$ .

二元函数  $e^{-xy^2}$  与  $\frac{\partial}{\partial x}(e^{-xy^2})$  在矩形区域  $R = [-k, k] \times [-k, k^2]$  上连续,  $x$  与  $x^2$  均为可微函数.

则函数  $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy$  在  $[-k, k]$  上可微, 且

$$F'(x) = \int_x^{x^2} \frac{\partial}{\partial x}(e^{-xy^2}) dy + e^{-x^5} (x^2)' - e^{-x^3} (x)' = \int_x^{x^2} -y^2 e^{-xy^2} dy + 2xe^{-x^5} - e^{-x^3}$$

◎4. 答案略

◎5. 应用积分号下的积分法, 求下列积分:

$$(1) \int_0^1 \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0);$$

$$(2) \int_0^1 \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0).$$

分析 应考虑函数  $\sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x}$  的连续性, 并注意  $\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$ .

解 (1) 令  $g(x) = \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x}$

因  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ , 补充定义  $g(0) = 0, g(1) = 0$ . 则  $g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续.

$$\text{所以, 原积分} = \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \left[ \int_a^b \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) x^y dy \right] dx$$

$$\text{令} \quad f(x, y) = \begin{cases} \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) x^y, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则  $f(x, y)$  在  $R = [0, 1] \times [a, b]$  上连续, 有





$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \left[ \int_a^b \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) x^y dy \right] dx = \int_a^b dy \int_0^1 \sin \left( \ln \frac{1}{x} \right) x^y dx \\
 &= \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-(y+1)t} \sin t dt \quad (\text{令 } x = e^{-t}) \\
 &= \int_a^b \frac{1}{1 + (1+y)^2} dy = \arctan(1+b) - \arctan(1+a)
 \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 令 } g(x) = \begin{cases} \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x}, & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 0, x = 1 \end{cases}$$

显然,  $g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 所以有

$$I = \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \left[ \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \int_a^b x^y dy \right] dx = \int_0^1 dx \int_a^b x^y \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) dy$$

$$\text{令 } f(x, y) = \begin{cases} x^y \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则  $f(x, y)$  在  $R = [0, 1] \times [a, b]$  上连续.

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } I &= \int_0^1 dx \int_a^b x^y \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) dy = \int_a^b dy \int_0^1 \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \int_a^b \frac{1+y}{1+(1+y)^2} dy = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{b^2+2b+2}{a^2+2a+2} \right)
 \end{aligned}$$

- 6. 试求累次积分:  $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy$  与  $\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ , 并指出它们为什么与定理 19.6 的结果不符.

分析 用增项拆分法进行积分比较简便, 得以将  $x^2 - y^2$  分为  $\frac{x^2 \cdot 2y}{2y} - \frac{y \cdot 2y}{2}$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \int_1^{+\infty} \frac{x^2}{2y} \cdot \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} dy - \int_1^{+\infty} \frac{y}{2} \cdot \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} dy \\
 &= -\frac{x^2}{2y(x^2 + y^2)} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{x^2 dy}{2y^2(x^2 + y^2)} + \frac{y}{2(x^2 + y^2)} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{dy}{2(x^2 + y^2)} \\
 &= \frac{x^2}{2(x^2 + 1)} - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left( \frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2 + y^2} \right) dy - \frac{1}{2(x^2 + 1)} - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dy}{x^2 + y^2} \\
 &= \frac{x^2 - 1}{2(x^2 + 1)} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2 + 1}
 \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = -\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = -\frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}
 \text{同理, } \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx &= -\int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \\
 &= -\int_1^{+\infty} \left( -\frac{1}{y^2 + 1} \right) dy = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

函数  $\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$  在  $R = [0, 1] \times [0, 1]$  上不连续.

小结 本题用到了凑微分法计算含参变量积分  $\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy$ .

- 7. 研究函数  $F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$  的连续性, 其中  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上是正的连续函数.



**分析** 根据被积函数  $\frac{yf(x)}{x^2+y^2}$  的连续性, 讨论  $F(y)$  的连续性, 注意对区间  $(-\infty, +\infty)$  的分段讨论.

**解** 对任意  $y_0 > 0$ , 取  $\delta > 0$ , 使  $y_0 - \delta > 0$ , 于是被积函数  $\frac{yf(x)}{x^2+y^2}$  在  $R = [0, 1] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$  上连续, 则  $F(y)$  在区间  $[y_0 - \delta, y_0 + \delta]$  上连续. 由  $y_0$  的任意性,  $F(y)$  在  $(0, +\infty)$  上连续.

$$\text{又} \quad F(-y) = \int_0^1 \frac{-yf(x)}{x^2+y^2} dx = - \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2+y^2} dx$$

则  $F(y)$  在  $(-\infty, 0)$  上连续.

在  $y = 0$  处,  $F(0) = 0$ .

当  $y > 0$  时, 由于  $f(x)$  为  $[0, 1]$  上的正值连续函数, 则存在最小值  $m > 0$ .

$$F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2+y^2} dx \geq \int_0^1 \frac{my}{x^2+y^2} dx = m \arctan \frac{1}{y}$$

从而  $\lim_{y \rightarrow 0^+} F(y) \geq \frac{m}{2} \pi > 0$ , 但  $F(0) = 0$ , 即  $F(y)$  在  $y = 0$  处不连续.

所以,  $F(y)$  在  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  上连续, 在  $y = 0$  处不连续.

**小结** 在  $y = 0$  处的连续性, 首先考虑其左、右连续性, 用到闭区间上连续函数的最值性.

◎8. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, A]$  上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a) \quad (a < x < A).$$

**分析** 利用导数定义及变上限积分的性质.

**证明** 令  $I(x) = \int_a^x f(t) dt$  ( $a \leq x \leq A$ ), 有  $I(a) = 0$ , 且  $I'(x) = f(x)$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \int_a^x f(t+h) dt &= \int_{a+h}^{x+h} f(u) du = \int_a^a f(t) dt + \int_a^{x+h} f(t) dt \\ &= I(x+h) - I(a+h) \quad (a < x < h) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{I(x+h) - I(x)}{h} - \frac{I(a+h) - I(a)}{h} \right] \\ = I'(x) - I'(a) = f(x) - f(a) \quad (a < x < A) \end{aligned}$$

○9. 设  $F(x, y) = \int_{\frac{x}{y}}^{xy} (x - yz) f(z) dz$ , 其中  $f(z)$  为可微函数, 求  $F_{xy}(x, y)$ .

**解** 由定理 19.4, 知

$$\begin{aligned} F_x(x, y) &= \int_{\frac{x}{y}}^{xy} f(z) dz + y(x - xy^2) f(xy) - \frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) \left(x - y \cdot \frac{x}{y}\right) \\ &= \int_{\frac{x}{y}}^{xy} f(z) dz + xy(1 - y^2) f(xy) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{xy}(x, y) &= xf(xy) + \frac{x}{y^2} f\left(\frac{x}{y}\right) + (x - 3xy^2) f(xy) + x^2 y(1 - y^2) f'(xy) \\ &= x(2 - 3y^2) f(xy) + \frac{x}{y^2} f\left(\frac{x}{y}\right) + x^2 y(1 - y^2) f'(xy) \end{aligned}$$

●10. 设



$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi} \, d\varphi, \quad F(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}},$$

其中  $0 < k < 1$  (这两个积分称为完全椭圆积分).

(1) 试求  $E(k)$  与  $F(k)$  的导数, 并以  $E(k)$  与  $F(k)$  来表示它们;

(2) 证明  $E(k)$  满足方程  $E''(k) + \frac{1}{k}E'(k) + \frac{E(k)}{1-k^2} = 0$ .

**分析**  $E(k)$  求导后可表式成  $E(k)$  与  $F(k)$  的表达形式, 这一步比较重要.

**解** (1) 由定理 19.3 得

$$\begin{aligned} E'(k) &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi \\ &= \frac{1}{k} \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}} \right] = \frac{1}{k} [E(k) - F(k)] \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} F'(k) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{(1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi \\ &= \frac{1}{k} \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} d\varphi \right] \\ &= \frac{1}{k} \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi - F(k) \right] \end{aligned} \quad (2)$$

$$(2) \text{ 证明 } \quad \text{因 } k^2 \frac{d}{d\varphi} [\sin \varphi \cos \varphi (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}] = \frac{k^2 - 1}{(1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} + (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}$$

两端从 0 到  $\frac{\pi}{2}$  积分, 得

$$\begin{aligned} 0 &= (k^2 - 1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi + E(k) \\ \therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi &= \frac{E(k)}{1-k^2}, \text{ 代入 (2) 得} \end{aligned}$$

$$F'(k) = \frac{E(k)}{k(1-k^2)} - \frac{F(k)}{k} \quad (3)$$

由 (1) 式, 有  $kE''(k) + E'(k) = E'(k) - F'(k)$

$$\text{即} \quad E''(k) = -\frac{F'(k)}{k} \quad (4)$$

由 (4)(3) 及 (1), 可得

$$\begin{aligned} &E''(k) + \frac{1}{k}E'(k) + \frac{E(k)}{1-k^2} \\ &= \frac{1}{k^2}F(k) - \frac{1}{k^2(1-k^2)}E(k) + \frac{1}{k^2}[E(k) - F(k)] + \frac{1}{1-k^2}E(k) = 0 \end{aligned}$$

即  $E(k)$  满足微分方程

$$E''(k) + \frac{1}{k}E'(k) + \frac{E(k)}{1-k^2} = 0$$

**小结** 本题运算量较大, 但思路简单, 运算过程中要注意  $E(k)$  与  $F(k)$  形式的互相转化及渗透.



## § 2 含参量反常积分

◎1. 证明下列各题:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上一致收敛};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy \text{ 在 } [a, b] \ (a > 0) \text{ 上一致收敛};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy;$$

(i) 在  $[a, b] \ (a > 0)$  上一致收敛; (ii) 在  $[0, b]$  上不一致收敛;

$$(4) \int_0^1 \ln(xy) dy \text{ 在 } \left[\frac{1}{b}, b\right] \ (b > 1) \text{ 上一致收敛};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{dx}{x^p} \text{ 在 } (-\infty, b] \ (b < 1) \text{ 上一致收敛}.$$

**分析** (1) 利用  $M$  判别法, 其关键是不等式放大. (3) 注意弄清楚为何在  $[0, b]$  上不一致收敛, 在  $(0, b]$  上一致收敛.

**证明** (1)  $\forall x \in (-\infty, +\infty), y \in (-\infty, +\infty)$ , 有

$$\left| \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

而  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$  收敛, 则  $\int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛.

$$(2) \forall x \in [a, b], y \in [0, +\infty] \ (a > 0)$$

有

$$0 < e^{-x^2 y} \leq e^{-a^2 y}$$

而

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 y} dy = -\frac{1}{a^2} e^{-a^2 y} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a^2}$$

则  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$  在  $[a, b] \ (a > 0)$  上一致收敛.

$$(3) \text{ (i) } \forall x \in (a, b), y \in [0, +\infty), \text{ 有 } 0 \leq x e^{-xy} \leq b e^{-ay},$$

而  $\int_0^{+\infty} b e^{-ay} dy$  收敛  $(a > 0)$ , 故  $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$  在  $[a, b] \ (a > 0)$  上一致收敛.

$$\text{ (ii) 因 } \varphi(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x \leq b \end{cases} \text{ 在 } x = 0 \text{ 处不连续}$$

由连续性定理知,  $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$  在  $0 \leq x \leq b$  上不一致收敛.

$$(4) \forall x \in \left[\frac{1}{b}, b\right] \ (b > 1), \forall y \in [0, 1]$$

$$|\ln xy| = |\ln x + \ln y| \leq |\ln x| + |\ln y| \leq \ln b - \ln y$$

而  $\int_0^1 (\ln b - \ln y) dy$  收敛, 则  $\int_0^1 \ln(xy) dy$  在  $\left[\frac{1}{b}, b\right] \ (b > 1)$  上一致收敛.

$$(5) \forall x \in [0, 1], \text{ 及 } y \in (-\infty, b] \ (b < 1), \text{ 有 } \frac{1}{x^b} \leq \frac{1}{x^b} \ (b < 1), \text{ 而 } \int_0^1 \frac{1}{x^b} dx \text{ 收敛 } (b < 1),$$

故  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$  在  $(-\infty, b] \ (b < 1)$  上一致收敛.



**小结** 本题证明  $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dx$  在  $[0, b]$  上不一致收敛的方法是利用定理 19.9 的逆否命题, 应注意掌握此方法.

◎2. 从等式  $\int_a^b e^{-xy} dy = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}$  出发, 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (b > a > 0).$$

**分析** 先证明了  $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dy$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 再进行计算.

**解** 当  $x \geq 0, a \leq y \leq b$  时,  $0 < e^{-xy} \leq e^{-ax}$ , 而  $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$  收敛, 故  $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dx$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

又  $e^{-xy}$  在  $0 \leq x < +\infty, a \leq y \leq b$  内连续, 所以

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \left[ \int_a^b e^{-xy} dy \right] dx \\ &= \int_a^b \left[ \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx \right] dy = \int_a^b \frac{1}{y} dy = \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

●3. 证明函数  $F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续.

**分析** 要牢记公式  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

**证明**

$$\begin{aligned} F(y) &= \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx = \int_{-y}^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \int_{-y}^0 e^{-x^2} dx + \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^y e^{-x^2} dx + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

由定理 19.2, 可得  $\int_0^y e^{-x^2} dx$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 则  $F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续.

**小结** 积分运算中运用了两次变量变换.

◎4. 求下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx \quad (\text{提示: 可利用公式 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2});$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt; \quad (3) \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dt.$$

**分析** 本题有多种解法, 可利用积分号下求导及积分号下求积等.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \quad & \int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{e^{-b^2 x^2} - e^{-a^2 x^2}}{x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} (b^2 e^{-b^2 x^2} - a^2 e^{-a^2 x^2}) dx \\ &= 2b \int_0^{+\infty} e^{-(bx)^2} d(bx) - 2a \int_0^{+\infty} e^{-(ax)^2} d(ax) = \sqrt{\pi}(b-a) \end{aligned}$$



$$(2) \text{ (i) 若 } x > 0, \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt - \sin 0t}{t} dt = \arctan x$$

$$\text{ (ii) 若 } x = 0, \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = 0$$

$$\text{ (iii) 若 } x < 0, \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = - \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin 0t - \sin xt}{t} dt = \arctan x$$

$$\text{总之, } \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = \arctan x.$$

$$(3) \text{ 取 } y \geqslant 0, \frac{1 - \cos xy}{x^2} = \frac{\cos 0x - \cos xy}{x^2} = - \frac{\cos tx}{x^2} \Big|_0^y$$

$$\text{则 } \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^y \frac{e^{-x} \sin tx}{x} dt \right] dx = \int_0^y \left[ \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} \sin tx}{x} dx \right] dt$$

$$\text{由上题知 } \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} \sin tx}{x} dx = \arctan t$$

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx = \int_0^y \arctan t dt = y \arctan y - \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) (y \geqslant 0)$$

● 5. 回答下列问题:

(1) 对极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy$  能否施行极限与积分运算顺序的交换来求解?

(2) 对  $\int_0^1 dy \int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx$  能否运用积分顺序交换来求解?

(3) 对  $F(x) = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2 y} dy$  能否运用积分与求导运算顺序交换来求解?

**分析** (1) 验证函数  $f(x, y) = 2xye^{-xy^2}$  是否满足定理 19.9 的条件, 若不满足条件, 则不能推出极限与积分运算顺序的交换. (3) 先判断积分是否一致收敛, 化简得出可否满足定理 19.10 的条件.

**解** (1) 由于  $\int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy = \int_0^{+\infty} xe^{-xu} du$  (其中  $u = y^2$ ) 在  $[0, b]$  上不一致收敛 (见第 1 题 (3) 小题), 所以不满足定理 19.9. 故不能施行极限与积分运算顺序的交换. 实际上, 因  $F(x) = \int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy = \begin{cases} 1, x > 0, \\ 0, x = 0, \end{cases}$  而  $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 1$ ,  $\int_0^{+\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2xye^{-xy^2} dy = 0$ , 即交换运算后不相等.

(2) 由于  $\int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = 0$ , 且

$$\int_M^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = -2Mye^{-My^2}$$

取  $\varepsilon_0 = 1$ , 对任意正数  $M$ , 总有  $y_0 = \frac{1}{M}e^{-My^2} \in [0, 1]$ ,

使得  $\int_M^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = 2e^{-\frac{1}{M}} > 1$

因而  $\int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛. 故不能运用定理 19.11.

实际上  $\int_0^1 dy \int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = \int_0^1 (2xye^{-xy^2}) \Big|_0^{+\infty} dy = 0$



$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^1 (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dy = \int_0^{+\infty} (y^2 e^{-xy^2}) \Big|_0^1 dx = 1$$

故不能运用积分顺序交换来求解.

$$(3) \text{ 由于 } \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{-x^2 y}) dy = \int_0^{+\infty} (3x^2 - 2x^4 y) e^{-x^2 y} dy = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

因而  $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{-x^2 y}) dy$  在  $[0, 1]$  上不一致收敛, 故不能运用定理 19.10.

实际上, 因  $F(x) = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^3 y} dy = x, x \in (-\infty, +\infty)$ , 则  $F'(x) = 1$ .

而  $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} (x^3 e^{-x^2 y}) dy = \int_0^{+\infty} (3x^2 - 2x^4 y) e^{-x^2 y} dy$  在  $x = 0$  处为零.

故积分与求导运算不能交换顺序.

**小结** 定理的条件不满足, 不能推出两种运算可交换顺序. 但并非说两种运算不能交换顺序. 定理并不是充分必要条件.

#### ○6. 答案略

$$\text{○7. 应用 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a}, \text{ 求 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}}.$$

$$\text{解 设 } I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I_n &= \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{(x^2 + a^2) - x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{x}{2a^2} \cdot \frac{1}{n(x^2 + a^2)^n} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{2na^2} I_{n-1} = \frac{2n-1}{2na^2} I_{n-1} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \frac{I_n}{I_{n-1}} = \frac{2n-1}{2na^2}$$

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{I_n}{I_{n-1}} \cdot \frac{I_{n-1}}{I_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{I_1}{I_0} \cdot I_0 = \frac{2n-1}{2na^2} \cdot \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2a^2} \cdot \frac{\pi}{2a} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} a^{-2n-1} \end{aligned}$$

●8. 设  $f(x, y)$  为  $[a, b] \times [c, +\infty)$  上连续非负函数,  $I(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上连续, 证明  $I(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**分析** 本题考察了狄尼定理. 由  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  的一致收敛性推出  $I(x)$  的一致收敛性

**证明** 任取一个趋于  $+\infty$  的递增数列  $\{A_n\}$  (其中  $A_1 = c$ ).

对于级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ , 由于  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times [c, +\infty)$  上非负连续,

则  $u_n(x) \geq 0$ , 且为  $[a, b]$  上的连续函数, 且在  $[a, b]$  上收敛于连续函数  $I(x)$ , 则由狄尼定

理知,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则  $I(x) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**小结** 狄尼定理: 设  $\{u_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上的连续且同号, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上收敛于连续函数

$I(x)$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $I(x)$ .



●9. 设在  $[a, +\infty) \times [c, d]$  内成立不等式  $|f(x, y)| \leq F(x, y)$ . 若  $\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$  在  $y \in [c, d]$  上一

致收敛, 证明  $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  在  $y \in [c, d]$  上一致收敛且绝对收敛.

分析 要证  $\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上一致收敛, 即证  $\left| \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx \right| < \epsilon, A_1, A_2$  在  $[a, b]$  上.

证明 由已知,  $\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$  在  $y \in [c, d]$  上一致收敛,

则对任给的  $\epsilon > 0$ , 总存在  $M > c$ , 当  $A_1, A_2 > M$  时, 对一切  $y \in [c, d]$ , 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx \right| < \epsilon$$

而  $\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, y)| dx \leq \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx < \epsilon$

则  $\int_0^{+\infty} f(x, y) dx$  在  $y \in [c, d]$  上一致收敛, 且绝对收敛.

小结 回忆无穷积分绝对收敛的概念, 看一看证明过程, 弄清这个结论是怎样得出来的.

### § 3 欧拉积分

◎1. 计算  $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right), \Gamma\left(-\frac{5}{2}\right), \Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right), \Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)$ .

分析 利用  $\Gamma$  函数的递推公式及  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ .

解  $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) &= \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) / \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{2}{5} \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) / \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{4}{15} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) / \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{8}{15} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) &= \frac{2n-1}{2} \Gamma\left[\frac{1}{2} + (n-1)\right] \\ &= \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) &= -\frac{2}{2n-1} \Gamma\left[\frac{1}{2} - (n-1)\right] \\ &= \left(-\frac{2}{2n-1}\right) \left(-\frac{2}{2n-3}\right) \cdots \left(-\frac{2}{1}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(-1)^n 2^n}{(2n-1)!!} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

◎2. 计算  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du$ .

分析 套入  $B$  函数形式, 用上题的结论及  $\Gamma$  函数递推公式.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2-\frac{1}{2}-1} u \sin^{(2n+1)-1} u du = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2-\frac{1}{2}-1} u \sin^{2(n+1)-1} u du = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n+1\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\end{aligned}$$

○3. 答案略

◎4. 证明公式  $B(p, q) = B(p+1, q) + B(p, q+1)$ .

**分析** 代入  $B$  函数的具体积分形式进行计算, 此公式也十分常用.

**证明**  $B(p+1, q) + B(p, q+1)$

$$\begin{aligned}&= \int_0^1 x^p (1-x)^{q-1} dx + \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^q dx \\ &= \int_0^1 [x^p (1-x)^{q-1} + x^{p-1} (1-x)^q] dx = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} [x + (1-x)] dx \\ &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = B(p, q)\end{aligned}$$

○5. 已知  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ , 试证  $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

$$\begin{aligned}\text{解} \quad &\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} x d(e^{-x^2}) = - x e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \quad (x^2 = t) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\end{aligned}$$

◎6. 试将下列积分用欧拉积分表示, 并指出参量的取值范围:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx; \quad (2) \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx.$$

**分析** (1) 将积分通过适当的变换, 化为  $B$  函数的形式.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) \quad &\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cdot \cos^n x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2 \cdot \frac{m+1}{2}-1} x \cdot \cos^{2 \cdot \frac{n+1}{2}-1} x dx \quad (m > -1, n > -1) \\ &= \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) \quad (m > -1, n > -1) \\ (2) \quad &\text{令 } x = \frac{1}{e^t}, \text{ 则 } \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx = \int_{+\infty}^0 t^p e^{-t} dt = \Gamma(p+1) \quad (p > -1)\end{aligned}$$

## 总练习题

◎1. 在区间  $1 \leq x \leq 3$  内用线性函数  $a+bx$  近似代替  $f(x) = x^2$ , 试求  $a, b$  使得积分  $\int_1^3 (a+bx - x^2)^2 dx$  取最小值.

**分析** 利用含参量积分及求极值的方法.

$$\text{解} \quad \text{令 } f(a, b) = \int_1^3 (a+bx - x^2)^2 dx, \text{ 则 } f_a = 4a + 8b - \frac{52}{3}, f_b = \frac{52}{3}b + 8a - 40. \text{ 令 } f_a = 0, f_b$$



$= 0$ , 解得  $a = -\frac{11}{3}, b = 4$ , 即得  $f(a, b)$  的稳定点  $\rho_0 = (-\frac{11}{3}, 4)$ .

又  $f_{aa}(\rho_0) = 4 > 0, f_{bb}(\rho_0) = \frac{52}{3} > 0, f_{ab}(\rho_0) = 8 > 0$ , 且  $f_{aa} \cdot f_{bb} - f_{ab}^2 = \frac{208}{3} - 64 > 0$ ,

因此  $f(a, b)$  在点  $\rho_0$  取得极小值. 又因  $f(a, b)$  处处存在偏导数, 故  $(-\frac{11}{3}, 4)$  为  $f(a, b)$  的惟

一极值点, 从而  $f(a, b)$  在  $a = -\frac{11}{3}, b = 4$  时取最小值.

◎2. 答案略

●3. 求函数  $F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(1-a^2)x}{x} dx$  的不连续点, 并作函数  $F(a)$  的图象.

分析 注意变量代换  $t = (1-a^2)x$  的重要性, 全不连续点的种类有多种, 要全面考虑.

解 (i) 当  $1-a^2 > 0$  ( $|a| < 1$ ) 时

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(1-a^2)x}{(1-a^2)x} d[(1-a^2)x] \stackrel{t=(1-a^2)x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

(ii) 当  $1-a^2 < 0$  ( $|a| > 1$ ) 时

$$F(a) = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2-1)x}{(a^2-1)x} d[(a^2-1)x] \stackrel{t=(a^2-1)x^2}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\pi}{2}$$

(iii) 当  $1-a^2 = 0$  ( $|a| = 1$ ) 时,  $F(a) = 0$

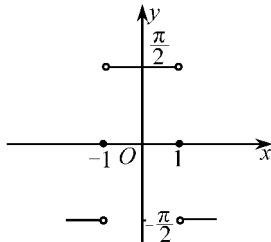


图 19-2

$$\text{所以, } F(a) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |a| < 1, \\ 0, & |a| = \pm 1, \\ -\frac{\pi}{2}, & |a| > 1. \end{cases} \quad F(a) \text{ 的图象如图 19-2.}$$

小结 积分时, 由于符号的改变, 必须对  $1-a^2$  的正负进行讨论. 要注意利用积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx =$

$$\frac{\pi}{2}.$$

●4. 证明: 若  $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$  在  $x \geq a$  时一致收敛于  $F(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \varphi(t)$  对任何  $t \in [a, b] \subset$

$[0, +\infty)$  一致地成立, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ .

分析 通过证  $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$  形式的积分收敛以及  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ , 证明结论成立.



**证明** 先证积分  $\int_0^{+\infty} \varphi(y) dy$  收敛.

由  $\int_0^{+\infty} f(x, y) dy$  在  $x \geq 0$  时一致收敛, 则对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $N > 0$ , 当  $A'' > A' > N$  时,

对一切  $x \geq 0$ , 有  $\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dy \right| < \epsilon$ . 又由  $f(x, y)$  对任意的  $y \in [A', A'']$  一致收敛于

$\varphi(y) (x \rightarrow +\infty)$ , 则对  $\frac{\epsilon}{|A' - A''|} > 0$ , 存在  $X > 0$ , 对一切  $x > X$  和  $y \in [a, b]$ , 有  $|f(x,$

$y) - \varphi(y)| < \frac{\epsilon}{|A' - A''|}$ .

所以  $\left| \int_{A'}^{A''} \varphi(y) dy \right| \leq \left| \int_{A'}^{A''} (\varphi(y) - f(x, y)) dy \right| + \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dy \right| < 2\epsilon$

因此, 积分  $\int_0^{+\infty} \varphi(y) dy$  收敛.

再证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy$ .

$$\begin{aligned} & \text{因 } \left| F(x) - \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy \right| \\ &= \left| F(x) - \int_0^A f(x, y) dy + \int_0^A f(x, y) dy - \int_0^A \varphi(y) dy + \int_0^A \varphi(y) dy - \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy \right| \\ &\leq \left| F(x) - \int_0^A f(x, y) dy \right| + \left| \int_0^A f(x, y) dy - \int_0^A \varphi(y) dy \right| + \left| \int_0^A \varphi(y) dy - \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy \right| \end{aligned} \quad ①$$

由  $\int_0^{+\infty} f(y) dy$  一致收敛于  $F(x)$  知, 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $N_1$ , 对一切  $A > N_1$  和一切  $x \geq 0$ , 有

$$\left| F(x) - \int_0^A f(x, y) dy \right| < \epsilon \quad ②$$

由  $\int_0^{+\infty} \varphi(x, y) dy$  收敛, 对上述  $\epsilon > 0$ , 存在  $N_2$ , 当  $A > N_2$  时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} \varphi(y) dy \right| < \epsilon \quad ③$$

取定  $A > N_1 + N_2$ , 使 ①② 都成立.

由  $f(x, y)$  一致收敛于  $\varphi(y) (x \rightarrow +\infty, y \in [0, A])$ .

对  $\frac{\epsilon}{A} > 0$ , 存在  $X > 0$ , 当  $x > X$  时, 对任意  $y \in [0, A]$ ,  $|f(x, y) - \varphi(y)| < \frac{\epsilon}{A}$ , 则

$$\left| \int_0^A [f(x, y) - \varphi(y)] dy \right| < \epsilon \quad ④$$

由 ① ~ ④, 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $x > 0$ , 对一切  $x > X$ , 有  $\left| F(x) - \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy \right| < 3\epsilon$ .

因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(y) dy$ .

**小结** 本题的证明过程中多次用到一致收敛的定义和积分收敛及极限的定义. 注意这些定义之间的相互渗透, 并注意灵活运用.



◎6. 证明:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6};$$

$$(2) \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2}, 0 \leq u \leq 1.$$

**分析** 本题用到  $\ln x$  的泰勒展开式及第十四章 §1 习题 3 的结论.

**证明** (1) 由  $\ln x = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n}, -1 < 1-x \leq 1$

$$\text{则} \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = \int_0^1 \left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} \right) dx$$

由第十四章 §1 习题 3 的结论

$$\int_0^1 \left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} \right) dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(1-x)^{n-1}}{n} dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$$

$$\text{从而} \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$$

$$(2) \text{ 由 } \ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} (0 < t \leq 1)$$

$$\text{则} \quad \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = \int_0^u \left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} \right) dt (0 \leq u \leq 1)$$

由第十四章 §1 习题 3 的结论, 有

$$\int_0^u \left( -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} \right) dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2} \quad (0 \leq u \leq 1)$$

$$\text{从而} \quad \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2} \quad (0 \leq u \leq 1)$$

# 第二十章

## 曲线积分

### 内容提要

#### 一、第一型曲线积分的定义

设  $L$  为平面或空间上的可求长曲线, 二元函数或三元函数  $f$  定义在  $L$  上, 任给  $L$  一个分割  $T$ , 将  $L$  分成  $n$  个小弧段  $S_i (i=1, 2, \dots, n)$ , 其长记为  $\Delta s_i$ , 在每个  $s_i$  上任取一点  $P_i$  (也称为介点) 作

和数,  $\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$ , 记

$$\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$$

如果  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i = J$  存在, 且  $J$  与对  $L$  的分割  $T$  及介点  $P_i$  的取法均无关, 则称  $f$  沿曲线  $L$  可积, 并称  $J$  为  $f$  沿曲线  $L$  的第一型曲线积分, 记为

$$\int_L f ds, \quad \text{即} \quad \int_L f ds = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$$

当  $f \geq 0$ , 并表示曲线  $L$  的密度函数时,  $\int_L f ds$  表示曲线  $L$  的质量;

当  $f \equiv 1$  时,  $\int_L f ds$  表示曲线  $L$  的长度.

#### 二、第一型曲线积分的参数方程计算公式

设平面光滑曲线  $L$  的参数方程为  $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases} a \leq t \leq b, f(x, y)$  在  $L$  上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[\varphi(t), \psi(t)] \cdot \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

特别地, 当曲线  $L: y = \varphi(x), a \leq x \leq b$  时

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, \varphi(x)) \sqrt{1 + [\varphi'(x)]^2} dx$$



设空间光滑曲线  $L$  的参数方程为 
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = h(t) \end{cases}$$

$a \leq t \leq b$ ,  $f(x, y, z)$  在  $L$  上连续, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f[\varphi(t), \psi(t), h(t)] \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [h'(t)]^2} dt$$

### 三、第一型曲线积分的基本性质

1. 若  $\int_L f_i(x, y) ds$  存在,  $c_i$  为常数,  $(i=1, 2, \dots, k)$ , 则  $\int_L \sum_{i=1}^k c_i f_i(x, y) ds$  也存在, 且  $\int_L \sum_{i=1}^k c_i f_i(x, y) ds = \sum_{i=1}^k c_i \int_L f_i(x, y) ds$ .
2. 若曲线段  $L$  由曲线段  $L_1, L_2, \dots, L_k$  首尾相接而成, 且  $\int_{L_i} f(x, y) ds (i=1, 2, \dots, k)$  都存在, 则  $\int_L f(x, y) ds$  也存在, 且  $\int_L f(x, y) ds = \sum_{i=1}^k \int_{L_i} f(x, y) ds$ .
3. 若  $\int_L f(x, y) ds$  与  $\int_L g(x, y) ds$  都存在, 且在  $L$  上  $f(x, y) \leq g(x, y)$ , 则  $\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds$ .
4. 若  $\int_L f(x, y) ds$  存在, 则  $\int_L |f(x, y)| ds$  也存在, 且  $\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$ .
5. 若  $\int_L f(x, y) ds$  存在,  $L$  的弧长为  $s$ , 则存在常数  $c$ , 使得  $\int_L f(x, y) ds = cs$ , 这里  $\inf_L f(x, y) \leq c \leq \sup_L f(x, y)$ . 特别地, 如果  $L$  是光滑曲线,  $f(x, y)$  在  $L$  上连续, 则存在点  $(x_0, y_0) \in L$ , 使得  $\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \cdot s$ .

### 四、第二类曲线积分的定义

设  $P(x, y)$  与  $Q(x, y)$  定义在平面有向可求长度曲线  $L: \widehat{AB}$  上. 对于  $L$  的任一分割  $T$ , 它把  $L$  分成  $n$  个小曲线段  $\widehat{M_{i-1}M_i} (i=1, 2, \dots, n)$ , 其中  $M_0=A, M_n=B$ . 记各小曲线段  $\widehat{M_{i-1}M_i}$  的弧长为  $\Delta s_i$ , 分割  $T$  的细度为  $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$ . 又设  $T$  的分点  $M_i$  的坐标为  $(x_i, y_i)$ , 并记  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = y_i - y_{i-1} (i=1, 2, \dots, n)$ . 在每个小曲线段  $\widehat{M_{i-1}M_i}$  上任取一点  $(\xi_i, \eta_i)$ , 若极限

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i$$

存在且与分割  $T$  及点  $(\xi_i, \eta_i)$  的取法无关, 则称向量函数  $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$  在有向曲线  $L$  上可积, 并称此极限为向量函数  $F(x, y)$  沿有向曲线  $L$  的第二型曲线积分, 记为

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad \text{或} \quad \int_L F \cdot ds$$

其中  $ds = (dx, dy)$ .

### 五、第二型曲线积分的性质

1. 若  $\int_{AB} P dx + Q dy$  存在, 则



$$\int_{AB} P dx + Q dy = - \int_{BA} P dx + Q dy$$

2. 若  $\int_L P_i dx + Q_i dy (i=1, 2, \dots, n)$  存在,  $c_i$  为常数, 则  $\int_L (\sum_{i=1}^n c_i P_i) dx + (\sum_{i=1}^n c_i Q_i) dy$  也存在,

$$\text{且 } \int_L (\sum_{i=1}^n c_i P_i) dx + (\sum_{i=1}^n c_i Q_i) dy = \sum_{i=1}^n c_i (\int_L P_i dx + Q_i dy).$$

3. 若有向曲线  $L$  是由有向曲线段  $L_1, L_2, \dots, L_k$  首尾相接而成, 且  $\int_{L_i} P dx + Q dy (i=1, 2, \dots, k)$

$$\text{存在, 则 } \int_L P dx + Q dy \text{ 也存在, 且 } \int_L P dx + Q dy = \sum_{i=1}^k \int_{L_i} P dx + Q dy.$$

## 典型例题与解题技巧

### 【例】 计算积分

$$I = \int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy.$$

其中  $L$  是被积函数的定义域内从点  $(2, 0)$  至  $(0, 2)$  的逐段光滑曲线.

**解题分析** 本题考察第二类曲线积分与路径无关的知识点.

**解题过程** 被积函数为  $P = x \ln(x^2 + y^2 - 1), Q = y \ln(x^2 + y^2 - 1)$ . 定义域为  $D = \{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < +\infty\}$ .  $P, Q$  在  $D$  内连续, 有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2xy}{x^2 + y^2 - 1} \quad (1)$$

这里  $D$  为复连通区域,  $x^2 + y^2 \leq 1$  是惟一的洞, 因为式①, 在围绕该洞任一路径上逆时针方向积分一周, 其值相等, 等于该洞的循环常数. 不妨取周围  $C: x^2 + y^2 = 4$ , 得循环常数

$$\begin{aligned} \omega &= \oint_C x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \oint_C x \ln 3 dx + y \ln 3 dy \\ &= \ln 3 \int_0^{2\pi} [2 \cos \theta (-2 \sin \theta) + 4 \sin \theta \cos \theta] d\theta = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

①②表明积分与路径无关. 采用平行于坐标轴的折线路径

$$ABC: (2, 0) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (0, 2)$$

$$\text{得 } I = \int_0^2 y \ln(3 + y^2) dy + \int_2^0 x \ln(3 + x^2) dx = 0.$$

## 历年考研真题评析

**【题】** (上海交通大学, 2006 年) (1) 计算第二型曲线积分  $\int_C (\sin y) dx + x \cos y dy$ , 其中  $C$  如下图 20

$$-1 \text{ 所示. } (2) \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx.$$

**解题分析** 本题主要考查格林公式的应用. 它的应用条件一定要注意.

**解题过程** (1) 补充  $\overline{BA}: y=0, 0 \leq x \leq \pi$ , 则  $C + \overline{BA}$  构成封闭曲线  $\Gamma^-$ , 由格林公式  $\int_C = \oint_{\Gamma^-} - \int_{\overline{BA}} = -$

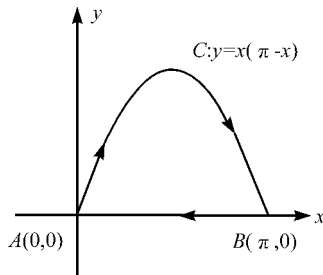


图 20-1

$$\iint_D (-1) dx dy - \int_{\overline{BA}} = \iint_D dx dy - \int_{\overline{BA}}$$

而  $D: 0 \leq y \leq x(\pi - x), 0 \leq x \leq \pi$ .  $\overline{BA}: y = 0, 0 \leq x \leq \pi$ .

$$\text{所以 } \iint_D dx dy = \int_0^\pi dx \int_0^{x(\pi-x)} dy = \frac{\pi^3}{6}, \int_{\overline{BA}} z dx = \int_\pi^0 z dx = 0$$

$$\text{从而 } \int_c = \frac{\pi^3}{6}.$$

$$(2) \text{ 因 } \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx \stackrel{t=2-x}{=} - \int_2^0 \frac{2-t}{e^t + e^{2-t}} dt = \int_0^2 \frac{2}{e^t + e^{2-t}} dt - \int_0^2 \frac{t}{e^t + e^{2-t}} dt$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{2}{e^t + e^{2-t}} dt = \int_0^2 \frac{1}{e^t + e^{2-t}} dt \\ &= \int_0^2 \frac{e^{t-2}}{e^{2(t-1)} + 1} dt = \frac{1}{e} \int_0^2 \frac{e^{t-1}}{(e^{t-1})^2 + 1} dt = \frac{1}{e} \arctan e^{t-1} \Big|_0^2 \\ &= \frac{1}{e} (\arctan e - \arctan \frac{1}{e}) \end{aligned}$$

## 课后习题全解

### § 1 第一型曲线积分

◎1. 计算下列第一型曲线积分:

- (1)  $\int_L (x+y) ds$ , 其中  $L$  是以  $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$  为顶点的三角形;
- (2)  $\int_L (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds$ , 其中  $L$  是以原点为中心,  $R$  为半径的右半圆周;
- (3)  $\int_L xy ds$ , 其中  $L$  为椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  在第一象限中的部分;
- (4)  $\int_L |y| ds$ , 其中  $L$  为单位圆周  $x^2 + y^2 = 1$ ;
- (5)  $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$  其中  $L$  为螺旋线  $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 的一段;
- (6)  $\int_L xyz ds$ , 其中  $L$  是曲线  $x = t, y = \frac{2}{3} \sqrt{2t^3}, z = \frac{1}{2} t^2$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) 的一段;
- (7)  $\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds$ , 其中  $L$  是  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与  $x = y$  相交的圆周.





**分析** 基础题型,考察第一型曲线积分的方法,很多时候要先考虑被积函数的对称性.

**解** (1) 因为  $L = OA + AB + BO$ , 又

$$OA: \begin{cases} x = x, \\ y = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$AB: \begin{cases} x = x, \\ y = 1 - x, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$BO: \begin{cases} x = 0, \\ y = y, \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_L (x+y) ds &= \int_{OA} (x+y) ds + \int_{AB} (x+y) ds + \int_{BO} (x+y) ds \\ &= \int_0^1 (x+0) \sqrt{1^2+0^2} dx \\ &\quad + \int_0^1 (x+1-x) \sqrt{1^2+(-1)^2} dx \\ &\quad + \int_0^1 (0+y) \sqrt{0^2+1^2} dy \\ &= 1 + \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为} \quad L: \begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\text{所以} \quad \int_L (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds = R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta)^2} d\theta = \pi R^2$$

$$(3) \text{ 因为} \quad L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_L xy ds &= ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 \theta + b^2} d[(a^2 - b^2) \sin^2 \theta] \\ &= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \cdot \frac{2}{3} [(a^2 - b^2) \sin^2 \theta + b^2]^{3/2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)} \end{aligned}$$

(4) 因为单位圆关于  $x$  轴对称, 被积函数为  $y$  的偶函数, 又上半单位圆

$$L_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\text{所以} \quad \int_L |y| ds = 2 \int_{L_1} y ds = 2 \int_0^\pi \sin \theta \sqrt{(-\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2} d\theta = 4$$

$$\begin{aligned} (5) \quad &\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} \left( a^2 t + \frac{b^2}{3} t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} \end{aligned}$$



$$= \sqrt{a^2 + b^2} \left( 2a^2 \pi + \frac{8\pi^3 b^2}{3} \right)$$

$$\begin{aligned} (6) \int_L xyz \, ds &= \int_0^1 t \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} t^2 \sqrt{1+2t+t^2} \, dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^1 t^{\frac{9}{2}} \sqrt{(1+t)^2} \, dt = \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^1 (t^{\frac{9}{2}} + t^{\frac{11}{2}}) \, dt = \frac{16\sqrt{2}}{143} \end{aligned}$$

(7) 因为

$$L: \begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x = x, \\ y = x, \\ z = \pm \sqrt{a^2 - 2x^2}, \end{cases} \quad -\frac{a}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{2}}$$

又  $L$  关于  $xOy$  平面对称, 且在  $L$  上,  $f(x, y, z) = \sqrt{2y^2 + z^2} = a$ , 所以

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{2y^2 + z^2} \, ds &= 2a \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^{\frac{a}{\sqrt{2}}} \sqrt{1 + 1 + \left( \frac{2x}{\sqrt{a^2 - 2x^2}} \right)^2} \, dx \\ &= 4a \cdot \sqrt{2} a \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} \frac{1}{\sqrt{a^2 - 2x^2}} \, dx \\ &= 4a^2 \left( \arcsin \frac{\sqrt{2}x}{a} \right) \Big|_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} = 2\pi a^2 \end{aligned}$$

## ○2. 答案略

◎3. 求摆线  $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$  的重心, 设其质量分布是均匀的.

分析 先求出摆线的质量, 再分别求出重心的  $x, y, z$  轴的坐标.

解 设线密度为  $\mu$  (常数), 首先质量  $m$  为

$$\begin{aligned} m &= \int_L \mu \, ds = \int_0^\pi \mu \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} \, dt = a\mu \int_0^\pi \sqrt{2(1 - \cos t)} \, dt \\ &= 2a\mu \int_0^\pi \sin \frac{t}{2} \, dt = 4a\mu \end{aligned}$$

其次

$$M_x = \int_L \mu y \, ds = 2a^2 \mu \int_0^\pi (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} \, dt = 4a^2 \mu \int_0^\pi \sin^3 \frac{t}{2} \, dt$$

$$\stackrel{\frac{t}{2} = u}{=} 8a^2 \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 u \, du = 8a^2 \mu \left( \frac{2}{3} \cdot 1 \right) = \frac{16}{3} a^2 \mu$$

$$M_y = \int_L \mu x \, ds = 2a^2 \mu \int_0^\pi (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} \, dt$$

$$\stackrel{\frac{t}{2} = u}{=} 4a^2 \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2u - 2\sin u \cos u) \sin u \, du$$

$$= -8a^2 \mu (u \cos u - \sin u) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left( \frac{8}{3} a^2 \mu \sin^3 u \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16}{3} a^2 \mu$$

则重心坐标为  $\bar{x} = \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{4}{3}a$ , 重心  $\left( \frac{4}{3}a, \frac{4}{3}a \right)$ .

○4. 若曲线以极坐标  $\rho = \rho(\theta) \quad (\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2)$  表示, 试给出计算  $\int_L f(x, y) \, ds$  的公式, 并用此公式计算



下列曲线积分:

(1)  $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ , 其中  $L$  为曲线  $\rho = a$  ( $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ) 的一段;

(2)  $\int_L x ds$ , 其中  $L$  为对数螺线  $\rho = ae^{k\theta}$  ( $k > 0$ ) 在圆  $r = a$  内的部分.

解 因为  $L: \rho = \rho(\theta)$ , 则由直角坐标与极坐标之间变换公式, 有

$$L: \begin{cases} x = \rho \cos \theta = \rho(\theta) \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta = \rho(\theta) \sin \theta, \end{cases} \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} &= \sqrt{(\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta)^2 + (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)} \end{aligned}$$

所以  $\int_L f(x, y) ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta) \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)} d\theta$

$$(1) \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \sqrt{0+a^2} d\theta = \frac{\pi}{4} ae^a$$

(2) 因为对数螺线  $\rho = ae^{k\theta}$  ( $k > 0$ ) 在圆  $r = a$  内的部分为  $\rho = ae^{k\theta}$ , ( $-\infty < \theta \leq 0$ ), 又

$$\sqrt{\rho'^2 + \rho^2} = a \sqrt{1+k^2} e^{k\theta}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L x ds &= \int_{-\infty}^0 ae^{k\theta} \cos \theta \cdot a \sqrt{1+k^2} e^{k\theta} d\theta = a^2 \sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^0 e^{2k\theta} \cos \theta d\theta \\ &= a^2 \sqrt{1+k^2} \left[ \frac{e^{2k\theta}}{1+4k^2} (2k \cos \theta + \sin \theta) \right] \Big|_{-\infty}^0 = \frac{4ka^2 \sqrt{1+k^2}}{1+4k^2} \end{aligned}$$

例 5. 证明: 若函数  $f(x, y)$  在光滑曲线  $L: x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$  上连续, 则存在点  $(x_0, y_0) \in L$ , 使得

$$\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \Delta L$$

其中  $\Delta L$  为  $L$  的弧长.

分析 运用推广的定积分第一中值定理证明.

证明 因为  $\int_L f(x, y) ds = \int_a^\beta f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$

记

$$F(t) = f(x(t), y(t)), G(t) = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$$

由已知条件知  $F(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续,  $G(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续且非负(不变号), 则根据推广的定积分第一中值定理知,  $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ , 对应点  $(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$ , 使

$$\int_L f(x, y) ds = f(x(t_0), y(t_0)) \int_a^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = f(x_0, y_0) \Delta L$$

## § 2 第二型曲线积分

### ○1. 计算第二型曲线积分:

(1)  $\int_L x dy - y dx$ , 其中  $L$ : i) 沿抛物线  $y = 2x^2$ , 从  $O$  到  $B$  的一段(图 20-2); ii) 沿直线  $OB$ ;  $y = 2x$ ; iii) 沿封闭曲线  $OABO$ ;

(2)  $\int_L (2a - y) dx + dy$ , 其中  $L$  为摆线  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 沿  $t$  增

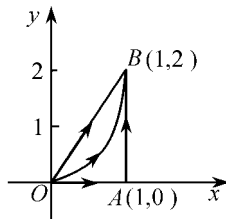


图 20-2

加方向的一段;

(3)  $\oint_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ , 其中  $L$  为圆周  $x^2 + y^2 = a^2$ , 依逆时针方向;

(4)  $\oint_L y dx + \sin x dy$ , 其中  $L$  为  $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$  与  $x$  轴所围的闭曲线, 依顺时针方向;

(5)  $\oint_L x dx + y dy + z dz$ , 其中  $L$ : 从  $(1, 1, 1)$  到  $(2, 3, 4)$  的直线段.

解 (1)(i) 因为  $L = OB: y = 2x, 0 \leq x \leq 1$ , 所以

$$\int_L x dy - y dx = \int_0^1 (x \cdot 4x - 2x^2) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

(ii) 因为  $L = OB: y = 2x, 0 \leq x \leq 1$ , 所以

$$\int_L x dy - y dx = \int_0^1 (2x - 2x) dx = 0$$

(iii) 因为  $L = OA + AB + BO$ ,  $OA: y = 0, 0 \leq x \leq 1$ ,  $AB: x = 1, 0 \leq y \leq 2$ ,  $BO: y = 2x$ ,  $x$  从 1 变到 0, 所以

$$\begin{aligned} \int_L x dy - y dx &= \int_{OA} x dy - y dx + \int_{AB} x dy - y dx + \int_{BO} x dy - y dx \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_0^2 dy + \int_1^0 (2x - 2x) dx = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_L (2a - y) dx + dy &= \int_0^{2\pi} [(2a - a + a \cos t) a (1 - \cos t) + a \sin t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (a^2 - a^2 \cos^2 t + a \sin t) dt = \pi a^2 \end{aligned}$$

(3) 因为  $L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \end{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi$ , 所以

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} [(-a \cos \theta)(-a \sin \theta) + a \sin \theta \cdot a \cos \theta] d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \sin \theta d \sin \theta = (\sin^2 \theta) \Big|_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

(4) 记  $A(\pi, 0)$ , 因为  $L = AO + \widehat{OA}$ , 其中  $AO: y = 0, x$  从  $\pi$  变化到 0;  $\widehat{OA}: y = \sin x, x$  从 0 变化到  $\pi$

$$\begin{aligned} \oint_L y dx + \sin x dy &= \int_{AO} y dx + \sin x dy + \int_{\widehat{OA}} y dx + \sin x dy \\ &= \oint_{\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} (\sin x + \sin x \cos x) dx \end{aligned}$$



$$= \left[ -\cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x \right]_0^{\pi} = 2$$

(5) 因为  $L: x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 1 + 3t, 0 \leq t \leq 1$ , 所以

$$\int_L x dx + y dy + z dz = \int_0^1 [(1+t) + 2(1+2t) + 3(1+3t)] dt = 13$$

◎2. 设质点受力作用, 力的反方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比. 若质点由  $(a, 0)$  沿椭圆移到  $(0, b)$ , 求力所作的功.

分析 此题用到物理知识: 功 = 作用力 · 力距, 通过极坐标变换求解.

解 因为  $L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

当  $(x, y) \in L$  时, 力

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= k \sqrt{x^2 + y^2} (\cos \theta \cdot \mathbf{i} + \sin \theta \cdot \mathbf{j}) = k \sqrt{x^2 + y^2} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{j} \right) \\ &= k(x \mathbf{i} + y \mathbf{j}) \quad (k \text{ 为比例系数}) \end{aligned}$$

所以功

$$\begin{aligned} W &= \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_L x dx + y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a \cos \theta (-a \sin \theta) + b \sin \theta (b \cos \theta)] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} k(b^2 - a^2) \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{k(b^2 - a^2)}{2} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{k(b^2 - a^2)}{2} \end{aligned}$$

○3. 答案略

●4. 证明曲线积分的估计式:

$$\left| \int_{AB} P dx + Q dy \right| \leq LM,$$

其中  $L$  为  $AB$  的弧长,  $M = \max_{(x,y) \in AB} \sqrt{P^2 + Q^2}$ .

利用上述不等式估计积分

$$I_R = \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2},$$

并证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0.$$

分析 运用柯西-施瓦茨不等式先证出  $| \alpha x'(t) + Q y'(t) | \leq \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$ , 再进行证明.

证明 不妨设  $L$  为光滑曲线(若分段光滑则分段积分)  $L: x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ .

仍然记

$$P = P(x(t), y(t)), Q = Q(x(t), y(t))$$

由柯西-施瓦茨不等式, 有

$$| P x'(t) + Q y'(t) | \leq \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \left| \int_{AB} P dx + Q dy \right| &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt \right| \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} | P x'(t) + Q y'(t) | dt \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \end{aligned}$$



$$\leq M \int_a^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = ML$$

因为

$$P = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}, Q = \frac{-x}{(x^2 + xy + y^2)^2}$$

所以在  $L: x^2 + y^2 = R^2$  上,  $P^2 + Q^2 = \frac{R^2}{(R^2 + xy)^4}$

为了求  $M = \max_{(x,y) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2}$  令

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - R^2)$$

由

$$\begin{cases} L_x = y + 2\lambda x = 0 \\ L_y = x + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \end{cases}$$

得稳定点:  $(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}R, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}R), (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}R, \mp \frac{\sqrt{2}}{2}R)$ .

又  $L(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}R, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}R) = \frac{1}{2}R^2, L(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}R, \mp \frac{\sqrt{2}}{2}R) = -\frac{1}{2}R^2$

故

$$M = \max_{x^2+y^2=R^2} \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{R}{(R^2 - \frac{1}{2}R^2)^2} = \frac{4}{R^3}$$

因此

$$|I_R| = \left| \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \frac{4}{R^3} \cdot 2\pi R = \frac{8\pi}{R^2}$$

显然

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$$

**小结** 本题求  $M$  时运用了条件极值求解法, 再将  $M$  的值代入上界表达式中, 由于上界趋于 0, 从而结论得证.

#### ○5. 计算沿空间曲线的第二型曲线积分:

(1)  $\int_L xyz dz$ , 其中  $L: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  与  $y = z$  相交的圆, 其方向按曲线依次经过 1, 2, 7, 8 卦限;

(2)  $\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$ , 其中  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  在第一卦限部分的边界曲线, 其方向按曲线依次经过  $xy$  平面部分,  $yz$  平面部分和  $zx$  平面部分.

**解** (1) 由  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$  或  $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$

得  $L$  的参数方程

$$L: \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

当  $\theta$  从 0 变到  $2\pi$  时, 点  $(x, y, z)$  的变动方向与曲线的指向一致, 故

$$\begin{aligned} \int_L xyz dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{8\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{1}{16\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 4\theta) d\theta = \frac{\sqrt{2}\pi}{16} \end{aligned}$$



(2) 记  $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), L = \widehat{AB} + \widehat{BC} + \widehat{CA}$ , 其中

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \\ z = 0 \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\widehat{BC}: \begin{cases} x = 0 \\ y = \cos \theta \\ z = \sin \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\widehat{CA}: \begin{cases} x = \sin \theta \\ y = 0 \\ z = \cos \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

由图形的对称性以及被积函数中变量的轮换对称性, 知

$$\int_L (y^2 - z^2) dx = \int_L (z^2 - x^2) dy = \int_L (x^2 - y^2) dz$$

故

$$\begin{aligned} & \int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz \\ &= 3 \int_L (y^2 - z^2) dx \\ &= 3 \int_{\widehat{AB}} (y^2 - z^2) dx + 3 \int_{\widehat{BC}} (y^2 - z^2) dx + 3 \int_{\widehat{CA}} (y^2 - z^2) dx \\ &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta (-\sin \theta) d\theta + 0 + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos^2 \theta) \cos \theta d\theta \\ &= -6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = -6 \times \frac{2}{3} \times 1 = -4 \end{aligned}$$

## 总练习题

○1. 计算下列曲线积分:

(1)  $\int_L y ds$ , 其中  $L$  是由  $y^2 = x$  和  $x + y = 2$  所围的闭曲线;

(2)  $\int_L |y| ds$ , 其中  $L$  为双纽线  $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ;

(3)  $\int_L z ds$ , 其中  $L$  为圆锥螺线

$$x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [0, t_0];$$

(4)  $\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$ ,  $L$  为以  $a$  为半径, 圆心在原点的右半圆周从最上面一点  $A$  到最下面一点  $B$ ;

(5)  $\int_L \frac{dy - dx}{x - y}$ ,  $L$  是抛物线  $y = x^2 - 4$ , 从  $A(0, -4)$  到  $B(2, 0)$  的一段;

(6)  $\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$ ,  $L$  是维维安尼曲线  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax (z \geq 0, a > 0)$ ,

若从  $x$  轴正向看去,  $L$  是沿逆时针方向进行的.

解 (1) 由

$$\begin{cases} y^2 = x \\ x + y = 2 \end{cases}$$



得交点:  $A(1, 1)$  和  $B(4, -2)$ .

由  $B$  点经抛物线  $y^2 = x$  到  $A$  点的弧记为  $L_1$ , 由  $A$  点经直线  $x + y = 2$  到  $B$  点的直线段记为  $L_2$ , 则

$$L_1: \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \end{cases} \quad -2 \leq t \leq 1$$

$$L_2: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \end{cases} \quad 1 \leq t \leq 4$$

$$\begin{aligned} \text{故有} \quad \int_L y ds &= \int_{L_1} y ds + \int_{L_2} y ds \\ &= \int_{-2}^1 t \sqrt{4t^2 + 1} dt + \int_1^4 (2 - t) \sqrt{1 + (-1)^2} dt \\ &= \frac{1}{8} \left[ \frac{2}{3} (4t^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{-2}^1 + \sqrt{2} \left( 2t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_1^4 \\ &= \frac{1}{12} [5\sqrt{5} - 17\sqrt{17}] - \frac{3}{2} \sqrt{2} \end{aligned}$$

(2) 因为  $L$  的极坐标方程为

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\theta, \quad |\theta| \leq \frac{\pi}{4} \text{ 及 } |\theta - \pi| \leq \frac{\pi}{4}$$

$$\text{所以} \quad ds = \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)} d\theta = \sqrt{\frac{a^2 \sin^2 2\theta}{\cos^2 2\theta} + a^2 \cos 2\theta} d\theta = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta = \frac{a^2}{\rho} d\theta$$

由对称性, 有

$$\int_L |y| ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho(\theta) \sin \theta \frac{a^2}{\rho(\theta)} d\theta = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 4a^2 (2 - \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int_L z ds &= \int_0^{t_0} t \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} dt \\ &= \int_0^{t_0} t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{3} [(2 + t_0)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2}] \end{aligned}$$

(4) 因为  $L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$   $\theta$  从  $\frac{\pi}{2}$  变到  $-\frac{\pi}{2}$ , 所以

$$\begin{aligned} \int_L xy^2 dy - x^2 y dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} [a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta] d\theta \\ &= -4a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = -a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\theta d\theta \\ &= -\frac{a^4}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4\theta) d\theta = -\frac{\pi}{4} a^4 \end{aligned}$$

(5) 因为  $L: \begin{cases} x = x \\ y = x^2 - 4 \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 2$ , 所以

$$\int_L \frac{dy - dx}{x - y} = \int_0^2 \frac{2x - 1}{4 + x - x^2} dx = \ln 2$$

(6) 将  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  表示为  $\rho^2 = a^2$ ,  $x^2 + y^2 = ax$  表示为  $r^2 = ax$  或  $r = \sqrt{ax}$ .

令  $x = a \cos^2 \theta$ , 则

$$y = a \sin \theta \cos \theta, \quad z = a \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = a |\sin \theta|$$





于是

$$L: \begin{cases} x = a \cos^2 \theta \\ y = a \sin \theta \cos \theta \\ z = a \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta (-2a \cos \theta \sin \theta) \\ &\quad + a^2 (1 - \cos^2 \theta) \cdot a (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &\quad + a^2 \cos^4 \theta \cdot a \cos \theta \sin \theta (1 - \cos^2 \theta)^{-\frac{1}{2}}] d\theta \\ &= 2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \sin^4 \theta) d\theta \\ &= a^3 \left[ B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) - B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) \right] = -\frac{\pi}{4} a^3 \end{aligned}$$

○2. 设  $f(x, y)$  为连续函数, 试就如下曲线:

(1)  $L$ : 连接  $A(a, a), C(b, a)$  的直线段;

(2)  $L$ : 连接  $A(a, a), C(b, a), B(b, b)$  三点的三角形(逆时针方向), 计算下列曲线积分:

$$\int_{L_1} f(x, y) ds, \int_{L_1} f(x, y) dx, \int_{L_1} f(x, y) dy.$$

解 (1) 因为  $L = AC: \begin{cases} x = x \\ y = a \end{cases} \quad a \leq x \leq b$ , 所以

$$\begin{aligned} \int_{L_1} f(x, y) ds &= \int_a^b f(x, a) dx, \int_{L_1} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, a) dx \\ \int_{L_1} f(x, y) dy &= 0 \end{aligned}$$

(2) 因为

$$L = AC + CB + BA$$

$$AC: \begin{cases} x = x \\ y = a \end{cases} \quad a \leq x \leq b \quad CB: \begin{cases} x = b \\ y = y \end{cases} \quad a \leq y \leq b$$

$$BA: \begin{cases} x = x \\ y = y \end{cases} \quad x \text{ 从 } b \text{ 变到 } a$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_{L_1} f(x, y) ds &= \int_a^b f(x, a) dx + \int_a^b f(b, y) dy + \int_a^b \sqrt{2} f(t, t) dt \\ \int_{L_2} f(x, y) dx &= \int_a^b f(x, a) dx + \int_b^a f(t, t) dt \\ \int_{L_2} f(x, y) dy &= \int_a^b f(b, y) dy + \int_b^a f(t, t) dt \end{aligned}$$

●3. 设  $f(x, y)$  为定义在平面曲线弧段  $\widehat{AB}$  上的非负连续函数, 且在  $\widehat{AB}$  上恒大于零.

(1) 试证明  $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds > 0$ ;

(2) 试问在相同条件下, 第二型曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx > 0$$

是否成立? 为什么?

分析 将曲线  $\widehat{AB}$  用参数  $t$  的形式表示出来, 由定积分性质容易证得第(1)小题结论; 第(2)题考察第二型曲线积分的不同点, 根据其性质讨论.



解 (1) 设  $\widehat{AB}$  为光滑线(若分段光滑就分段积分), 且

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

$$\text{则} \quad \int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

$$\text{由已知条件知} \quad f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} > 0$$

故由定积分的性质, 有

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt > 0$$

(2) 在与(1) 相同条件下,  $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx > 0$  一般不能成立. 这是因为第二型曲线积分与曲线的方向有关.

例: 取

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$L_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = y \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1, L_2: \begin{cases} x = x \\ y = 1 \end{cases} \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 变到 } 0$$

$$\text{在 } L_1 \text{ 上, } f(1, y) = 1 + y^2 > 0$$

$$\text{在 } L_2 \text{ 上, } f(x, 1) = x^2 + 1 > 0$$

但

$$\int_{L_1} f(x, y) dx = 0$$

$$\int_{L_2} f(x, y) dx = \int_1^0 (1 + x^2) dx = -\frac{4}{3} < 0$$

小结 此题意在说明在相同条件下, 第一、二型曲线积分也会得出不同结论, 主要是由于第二型曲线积分的方法性导致的.

# 第二十一章

## 重 积 分

### 内容提要

#### 一、二重积分的定义

设二元函数  $f(x, y)$  定义在可求面积的有界区域  $D$  上,  $T$  为  $D$  的任一个分割, 即  $T: \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ , 其中  $\bigcup_{i=1}^n \sigma_i = D, i \neq j$  时除边界外  $\sigma_i \cap \sigma_j = \emptyset$ . 用  $\Delta\sigma_i$  表示  $\sigma_i$  的面积, 在每个  $\sigma_i$  上任取一点  $(\xi_i, \eta_i)$  作和数  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ ——称为  $f(x, y)$  关于  $T$  的积分和, 记  $\|T\|$  为  $\sigma_i$  的直径中的最大者. 如果  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = J$  存在, 且  $J$  和对  $D$  的分割  $T$  及每个  $\sigma_i$  所取的点  $(\xi_i, \eta_i)$  均无关. 则称  $f(x, y)$  在  $D$  点可积且  $J$  称为  $f(x, y)$  在  $D$  上的二重积分, 记为  $\iint_D f(x, y) dx dy$  或  $\iint_D f(x, y) d\sigma$ .

#### 二、二重积分的性质(假设性质中所涉及的函数的积分均存在)

1. 有界性 若  $f(x, y)$  在  $D$  上可积, 则  $f(x, y)$  在  $D$  上有界(可积的必要条件).
2. 线性性 若  $f, g$  均在  $D$  上可积,  $k, l$  为任意实常数, 则  $kf + lg$  仍在  $D$  上可积, 且

$$\iint_D (kf + lg) d\sigma = k \iint_D f d\sigma + l \iint_D g d\sigma.$$

3. 区域可加性 设  $D = D_1 \cup D_2$ , 与其中  $D_1$  与  $D_2$  的内部不相交, 则  $f(x, y)$  在  $D$  上可积的充要条件是  $f(x, y)$  在  $D_1$  与  $D_2$  上均可积, 且  $\iint_D f d\sigma = \iint_{D_1} f d\sigma + \iint_{D_2} f d\sigma$ .

此性质可推广到  $D$  可表示成任意有限个内部不相交的区域并的情形.

4. 单调性 若在任一区域  $D$  上,  $f(x, y) \leq g(x, y)$  则  $\iint_D g d\sigma \geq \iint_D f d\sigma$ .



特别地当  $f(x, y) \geq 0$  时,  $\iint_D f d\sigma \geq 0$ . 当  $m \leq f(x, y) \leq M$  时,  $m \cdot \Delta D \leq \iint_D f d\sigma \leq M \cdot \Delta D$ , 其中

$\Delta D$  表示  $D$  的面积.

$$5. \left| \iint_D f d\sigma \right| \leq \iint_D |f| d\sigma.$$

6. 中值公式 若  $f(x, y)$  在  $D$  上连续,  $g(x, y)$  在  $D$  上可积且不变号. 则存在  $(\xi, \eta) \in D$ , 使

$$\iint_D f \cdot g d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g d\sigma.$$

特别地, 当  $g(x, y) = 1$  时,  $\iint_D f d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \Delta D$ , 其中  $\Delta D$  表示  $D$  的面积.

### 三、二重积分的计算

1. 化为累次积分

2. 变量替换公式

3. 若区域  $D$  是由两族光滑曲线  $g(x, y) = c_1, h(x, y) = c_2$  中各取两条曲线  $g(x, y) = a, g(x, y) = b, (a < b), h(x, y) = c, h(x, y) = d (c < d)$  所围成, 且  $f(x, y)$  在  $D$  上连续, 作变量替换

$$\begin{cases} u = g(x, y) \\ v = h(x, y) \end{cases}$$

$$\text{则} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{\substack{a \leq u \leq b \\ c \leq v \leq d}} f[g^{-1}(u, v), h^{-1}(u, v)] \cdot \left| \frac{\partial(g^{-1}, h^{-1})}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

其中  $\begin{cases} x = g^{-1}(u, v) \\ y = h^{-1}(u, v) \end{cases}$  为  $\begin{cases} u = g(x, y) \\ v = h(x, y) \end{cases}$  的反函数组.

### 四、三重积分

定义 设区域  $V$  为三维空间中可求体积的有界闭区域,  $f(x, y, z)$  为定义在  $V$  上的三元函数, 任给  $V$  一个分割  $T: V_1, V_2, \dots, V_n$ , 其中  $\bigcup_{i=1}^n V_i = V$ , 且  $V_1, V_2, \dots, V_n$  除边界外, 两两内部不相交. 在每个  $V_i$  上任取一点  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ , 作和数.

$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$  —— 称为  $f$  关于  $T$  的积分和其中  $\Delta V_i$  表示  $V_i$  的体积, 记  $\|T\|$  表示  $V_i (i = 1, 2, \dots, n)$  的直径中的最大者. 若  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i = J$  存在且  $J$  与对  $V$  的分割  $T$  以及每个  $V_i$  上任取的点  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$  均无关, 则称  $f(x, y, z)$  在  $V$  上可积. 并称  $J$  为  $f(x, y, z)$  在区域  $V$  上的三重积分, 记为  $\iiint_V f dx dy dz$  或  $\iiint_V f dV$ .

### 五、三重积分的计算

1. 直角坐标系下三重积分的计算法

2. 柱面坐标系下三重积分的计算法

3. 球面坐标系下三重积分的计算法

4. 化为累次积分的计算公式



## 典型例题与解题技巧

**【例】** 已知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 证明

$$2 \int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy = \left[ \int_0^a f(x) dx \right]^2.$$

**分析** 本题考查二重积分的基础知识.

**证明** 交换积分顺序, 有

$$\int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy = \int_0^a f(y) dy \int_0^y f(x) dx$$

而积分值与积分变量的记号无关, 所以  $\int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy = \int_0^a f(x) dx \int_0^x f(y) dy$ .

从而

$$\begin{aligned} 2 \int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy &= \int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy + \int_0^a f(x) dx \int_0^x f(y) dy \\ &= \int_0^a f(x) dx \left[ \int_x^a f(y) dy + \int_0^x f(y) dy \right] = \int_0^a f(x) dx \cdot \int_0^a f(y) dy = \left[ \int_0^a f(x) dx \right]^2 \end{aligned}$$



## 历年考研真题分析

**【题】** (北京科技大学, 2006 年) 证明:  $\frac{\pi}{2} \int_0^N e^{-x^2} x dx \leq \left[ \int_0^N e^{-x^2} dx \right]^2 \leq \frac{\pi}{2} \int_0^{\sqrt{2}N} e^{-x^2} x dx$ .

**分析** 本题考查二重积分不等式的证明. 常用方法: 估值法、判别式法、辅助函数法.

**证明** 考虑二重积分  $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ , 分别取  $D$  为

$$D_1: x^2 + y^2 \leq N^2, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

$$D_2: 0 \leq x \leq N, \quad 0 \leq y \leq N$$

$$D_3: x^2 + y^2 \leq 2N^2, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

$$\because f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)} > 0, \text{ 且 } D_1 \subset D_2 \subset D_3$$

$$\therefore \iint_{D_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_3} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

把左、右两侧二重积分化为极坐标系下的形式, 于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^N e^{-\rho^2} \rho d\rho \leq \int_0^N e^{-x^2} dx \int_0^N e^{-y^2} dy \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}N} e^{-\rho^2} \cdot \rho d\rho$$

$$\text{故} \quad \frac{\pi}{2} \int_0^N e^{-x^2} x dx \leq \left[ \int_0^N e^{-x^2} dx \right]^2 \leq \frac{\pi}{2} \int_0^{\sqrt{2}N} e^{-x^2} x dx$$



## 课后习题全解

### § 1 二重积分概念

● 1. 把重积分  $\iint_D xy d\sigma$  作为积分和的极限, 计算这个积分值, 其中  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ , 并用直线网



$$x = \frac{i}{n}, y = \frac{j}{n} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n-1)$$

分割这个正方形为许多小正方形,每个小正方形取其右顶点作为其节点.

**分析** 题目中要求“每个小正方形取其右顶点  $(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}) (i, j = 1, 2, \dots, n-1)$  为其节点”,因此积

分和中就应有两个变数  $i$  与  $j$ , 而小正方形面积为  $\frac{1}{n^2}$ .

**解** 
$$\iint_D xy \, dx \, dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{j}{n} \cdot \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{1}{4}$$

**小结** 用积分定义计算题目时,一定要正确并灵活运用积分定义.

◎2. 证明:若函数  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上可积,则  $f(x, y)$  在  $D$  上有界.

**分析** 本题需用反证法. 正确理解“ $f(x, y)$  在区域  $D$  上无界”的含义.

**证明** 假设  $f(x, y)$  在  $D$  上可积,但在  $D$  上无界,则对  $D$  的任一分割  $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ,  $f(x, y)$  必在某个小区域  $\sigma_k$  上无界.

当  $i \neq k$  时,任取  $p_i \in \sigma_i$ ,令  $G = |\sum_{i \neq k} f(p_i) \sigma_i|$ ,  $I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ , 由于  $f(x, y)$  在  $\sigma_k$

上无界,即存在  $p_k \in \sigma_k$ ,使  $|f(p_k)| > \frac{|I| + 1 + G}{\Delta \sigma_k}$ . 从而

$$|\sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta \sigma_i| = |\sum_{i \neq k} f(p_i) \Delta \sigma_i + f(p_k) \Delta \sigma_k| \geq |f(p_k) \Delta \sigma_k| - |\sum_{i \neq k} f(p_i) \Delta \sigma_i| > |2| + 1 \quad (*)$$

另一方面,由于  $f(x, y)$  在  $D$  上可积,取  $\epsilon = 1$ ,故存在  $\delta > 0$ ,对任一  $D$  的分割  $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ,当  $\|T\| < \delta$  时,  $T$  的任一积分和  $\sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta \sigma_i$  都满足

$$|\sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta \sigma_i - I| < 1$$

而  $(*)$  式与此矛盾,所以,  $f(x, y)$  在  $D$  上有界.

◎3. 答案略

◎4. 若  $f(x, y)$  为有界闭区域  $D$  上的非负连续函数,且在  $D$  上不恒为零,则

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma > 0.$$

**证明** 由已知,存在  $P_0(x_0, y_0) \in D$ ,使  $f(x_0, y_0) > 0$ .

则存在  $\delta > 0$ ,对一切  $P(x, y) \in D_1$ , (其中  $D_1 = U(p_i, \delta) \cap D$ ), 有  $f(x, y) > \frac{1}{2} f(x_0, y_0) > 0$ .

而  $f(x, y)$  在有界闭域  $D$  上非负连续,则有

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) \, d\sigma + \iint_{D-D_1} f(x, y) \, d\sigma \geq \frac{1}{2} f(x_0, y_0) S_{D_1} > 0, \text{ 其中 } S_{D_1} \text{ 表示为 } D_1$$

的面积.

◎5. 若  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上连续,且在  $D$  内任一子区域  $D' \subset D$  上有  $\iint_{D'} f(x, y) \, d\sigma = 0$ ,则在

$D$  上  $f(x, y) \equiv 0$ .



**证明** 用反证法:假设在  $D$  内存在一点  $P_0(x_0, y_0)$  使  $f(x_0, y_0) \neq 0$ , 不妨设  $f(x_0, y_0) > 0$ , 则存在  $\delta > 0$ . 使对一切  $(x, y) \in D_1$  (其中  $D_1 = U(p_0, \delta) \cap D$ ), 有  $f(x, y) \geq \frac{1}{2}f(x_0, y_0) > 0$ . 这时,  $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \geq \frac{1}{2}f(x_0, y_0) S_{D_1} > 0$ , 这与题设  $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$  产生矛盾 ( $S_{D_1}$  为区域  $D_1$  的面积).

◎6. 设  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ , 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \text{ 为 } D \text{ 内有理点 (即 } x, y \text{ 皆为有理数)}, \\ 0, & (x, y) \text{ 为 } D \text{ 内非有理点} \end{cases}$$

在  $D$  上不可积.

**分析** 用积分定义, 对  $D$  上任意分割  $T$ , 按两种方法取  $\sigma_i$  上的点  $(\xi_i, \eta_i)$ , 使所作和式的极限不等.

**证明** 对  $D$  上任意分割  $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ,

若在每个  $\sigma_i$  取点  $(\xi_i, \eta_i)$ , 使  $\xi_i, \eta_i$  皆为有理数,

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = \sum_{i=1}^n \Delta\sigma_i = S_D$$

若在每个  $\sigma_i$  取点  $(\xi_i, \eta_i)$ , 使  $\xi_i, \eta_i$  为非有理数, 则  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i = 0$ .

因此,  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$  的极限不存在 (当  $\|T\| \rightarrow 0$  时). 即  $f(x, y)$  在  $D$  上不可积.

◎7. **证明:** 若  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上连续,  $g(x, y)$  在  $D$  上可积且不变号, 则存在一点  $(\xi, \eta) \in D$ , 使得

$$\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) d\sigma$$

**分析** 此题运用介值定理证明, 先由  $f(x, y)$  的有界性, 将式子用上、下界表示出来再进行证明.

**证明** 不妨设  $g(x, y) \geq 0$  ( $(x, y) \in D$ )

函数  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上连续, 必存在最大值  $M$  与最小值  $m$ , 使  $\forall (x, y) \in D$ , 有  $m \leq f(x, y) \leq M$ . 从而

$$m \iint_D g(x, y) dx dy \leq \iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy \leq M \iint_D g(x, y) dx dy$$

若  $\iint_D g(x, y) dx dy = 0$ , 则  $\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy = 0$

即对任意  $(\xi, \eta) \in D$ , 等式成立;

若  $\iint_D g(x, y) dx dy > 0$ , 有

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy}{\iint_D g(x, y) dx dy} \leq M$$

由介值定理, 存在  $(\xi, \eta) \in D$ , 使  $f(\xi, \eta) = \frac{\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy}{\iint_D g(x, y) dx dy}$ . 等式得证.



○8. 应用中值定理估计积分  $I = \iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{d\sigma}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$  的值.

**解** 由于  $f(x, y) = \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$  在有界闭区域  $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 10\}$  上连续,

则由中值定理  $\iint_D \frac{d\sigma}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} = \frac{1}{100 + \cos^2 \xi + \cos^2 \eta} \cdot S_D$  (其中  $(\xi, \eta) \in D$ ).

而  $S_D = 200, \frac{1}{102} \leq \frac{1}{100 + \cos^2 \xi + \cos^2 \eta} \leq \frac{1}{100}$

则  $\frac{100}{51} \leq \iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq 2$

◎9. 证明:若平面曲线  $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$  光滑(即  $\varphi(t), \psi(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上具有连续的导数), 则此曲线的面积为零.

**分析** 将区间  $(a, b)$  先分成几个小区间, 使  $y = \psi(t)$  在每个小区间上的振幅尽量小, 再将平面曲线分成几个小段证明即可.

**证明** 由条件, 函数  $y = \psi(t)$  在闭区间  $(\alpha, \beta)$  上一致连续. 因而, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 总存在  $\delta > 0$ , 当把  $[\alpha, \beta]$  分成  $n$  个小区间  $[t_{i-1}, t_i] (i = 1, 2, \dots, n, t_0 = \alpha, t_n = \beta)$ , 且满足  $\max\{\Delta t_i = t_i - t_{i-1} \mid i = 1, 2, \dots, n\} < \delta$ , 可使  $y = \psi(t)$  在每个小区间  $[t_{i-1}, t_i]$  上的振幅满足  $\omega_i < \varepsilon$ . 现把平面曲线按  $t = t_0, t_1, \dots, t_n$  分成  $n$  个小段, 每个小段都能以  $|\Delta x_i|$  为宽, 以  $\omega_i$  为高的小

矩形所覆盖, 这些小矩形面积总和为  $\sum_{i=1}^n \omega_i |\Delta x_i|$ . 而  $x = \varphi(t)$  在  $[t_{i-1}, t_i]$  上满足微分中

值定理条件, 所以  $\Delta x_i = \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\xi) \Delta t_i, \xi \in (t_{i-1}, t_i)$ .

又  $\varphi'(t)$  在  $[\alpha, \beta]$  上连续, 则有界, 设为  $M$ , 那么  $|\Delta x_i| = |\varphi'(\xi) \Delta t_i| \leq M \Delta t_i$ .

所以  $\sum_{i=1}^n \omega_i |\Delta x_i| \leq \sum_{i=1}^n \omega_i M \Delta t_i \leq M \varepsilon (\beta - \alpha)$ . 即曲线的面积为零.

## § 2 直角坐标系下二重积分的计算

○1. 设  $f(x, y)$  在区域  $D$  上连续, 试将二重积分  $\iint_D f(x, y) d\sigma$  化为不同顺序的累次积分:

(1)  $D$  是由不等式  $y \leq x, y \geq a, x \leq b (0 < a < b)$  所确定的区域;

(2)  $D$  由不等式  $y \leq x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$  所确定的区域;

(3)  $D$  由不等式  $x^2 + y^2 \leq 1$  与  $x + y \geq 1$  所确定的区域;

(4)  $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ .

**分析** 必须正确画出区域  $D$  的图形.

**解** 积分区域  $D$  如图 21-1.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx$$

(2) 积分区域  $D$  如图 21-2.

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \end{aligned}$$

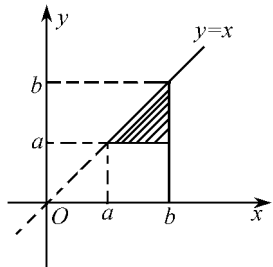


图 21-1





(3) 积分区域如图 21-3.

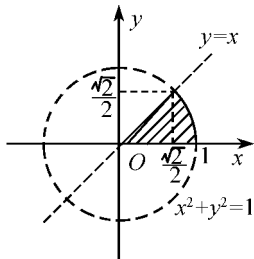


图 21-2

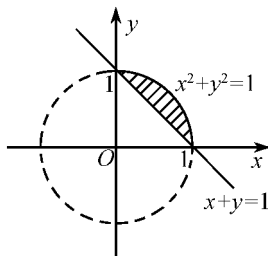


图 21-3

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$$

(4) 积分区域如图 21-4.

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-1}^0 dx \int_{-(1+x)}^{1+x} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy \\ &= \int_{-1}^0 dy \int_{-(1+y)}^{1+y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} f(x, y) dx \end{aligned}$$

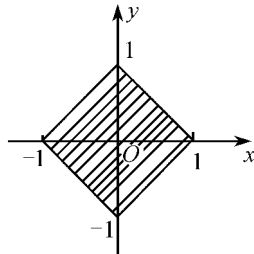


图 21-4

◎2. 在下列积分中改变累次积分的顺序:

(1)  $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy;$

(2)  $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy;$

(3)  $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy;$

(4)  $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy.$

**分析** 由所给累次积分, 正确画出积分区域图形.

**解** 由已知, 积分区域如图 21-5.

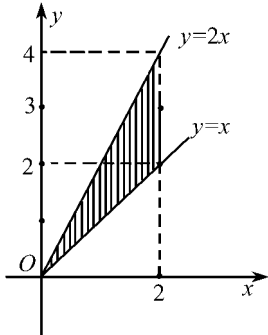


图 21-5



$$\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 f(x, y) dx$$

(2) 由已知, 积分区域如图 21-6.

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

(3) 由已知, 积分区域如图 21-7.

$$\begin{aligned} & \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy \\ &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x, y) dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{\frac{2a}{y}} f(x, y) dx \end{aligned}$$

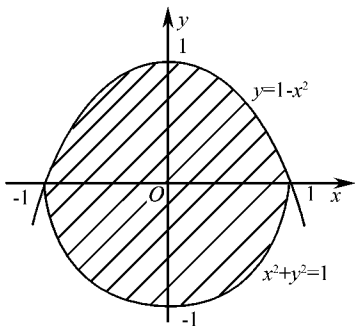


图 21-6

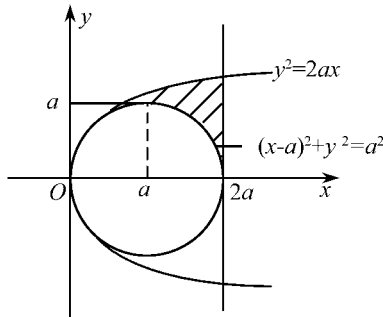


图 21-7

(4) 由已知, 积分区域如图 21-8.

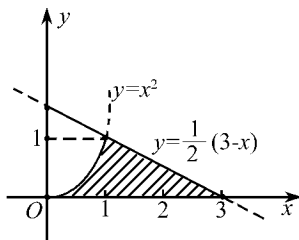


图 21-8

$$\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x, y) dx$$

○3. 计算下列二重积分:

(1)  $\iint_D xy^2 d\sigma$ , 其中  $D$  是由抛物线  $y^2 = 2px$  与直线  $x = \frac{p}{2}$  ( $p > 0$ ) 所围成的区域;

(2)  $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2\sqrt{x}\}$ ;

(3)  $\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}}$  ( $a > 0$ ), 其中  $D$  为图 21-9 中阴影部分;



(4)  $\iint_D \sqrt{x} d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$ .

解 (1)  $\iint_D xy^2 dx dy = \int_{-\rho}^{\rho} y^2 dy \int_{\frac{y^2}{2\rho}}^{\frac{\rho}{2}} x dx = \frac{1}{2} \int_{-\rho}^{\rho} y^2 \left[ \left( \frac{\rho}{2} \right)^2 - \left( \frac{y}{2\rho} \right)^2 \right] dy = \frac{\rho^5}{21}$

(2)  $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 (x^{\frac{5}{2}} + \frac{7}{3} x^{\frac{3}{2}}) dx = \frac{128}{105}$

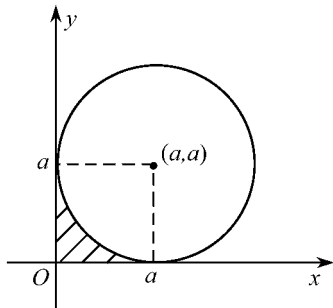


图 21-9

(3)  $\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}} = \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-(x-a)^2}} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} dy$   
 $= \int_0^a \left( \frac{a}{\sqrt{2a-x}} - \sqrt{x} \right) dx = \left( 2\sqrt{2} - \frac{8}{3} \right) a^{\frac{3}{2}}$

(4)  $\iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x-a^2}}^{\sqrt{x-a^2}} \sqrt{x} dy = 2 \int_0^1 x \sqrt{1-x} dx = \frac{8}{15}$

◎4. 求由坐标平面及  $x=2, y=3, x+y+z=4$  所围的角柱体的体积.

分析 先根据方程正确画出角柱体的形状, 再利用积分求体积公式对  $y$  再对  $x$  求积分.

解 角柱体如图 21-10.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D z dx dy = \iint_D (4-x-y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^3 (4-x-y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{4-x} (4-x-y) dy \\ &= \frac{55}{6} \end{aligned}$$

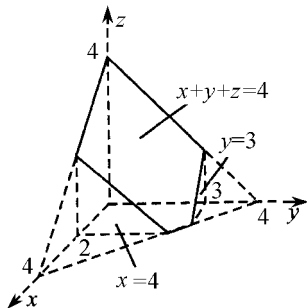


图 21-10

●5. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 证明不等式

$$\left[ \int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$$

其中等号仅在  $f(x)$  为常量函数时成立.

分析 将  $b-a$  表示成积分形式  $\int_a^b dx$  再进行证明.



$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad & \left[ \int_a^b f(x) dx \right]^2 = \int_a^b f(x) \left[ \int_a^b f(y) dy \right] dx \\
 &= \iint_D f(x)f(y) dx dy \quad (\text{其中 } D = [a, b] \times [a, b]) \\
 &\leq \frac{1}{2} \iint_D [f^2(y) + f^2(x)] dx dy = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx
 \end{aligned}$$

等号成立的充要条件是对任给  $(x, y) \in D$ , 有  $f(x) = f(y)$ , 即  $f(x)$  为常量函数.

**小结** 本题的证明主要用到定积分与积分变量无关的特性. 将  $\left[ \int_a^b f(x) dx \right]^2$  化成二重积分, 再应用二重积分性质得以证明.

◎6. 答案略

●7. 设  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点,} \end{cases}$$

其中  $q_x$  表示有理数  $x$  化成既约分数后的分母. 证明  $f(x, y)$  在  $D$  上的二重积分存在而两个累次积分不存在.

**分析** 将  $f(x, y)$  分解成

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

$$\text{与} \quad f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_y}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

$$\text{即} \quad f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$$

$$\text{只需证明 } f'_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点, } x = \frac{q}{p} \text{ 为既约分数} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

在  $D = [0, 1] \times [0, 1]$  上可积.

**证明** 令

$$f'_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点, } x = \frac{q}{p} \text{ 为既约分数} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

对任给  $\varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$ ,  $(0, 1)$  中分母大于  $\frac{1}{\varepsilon}$  的既约分数  $\frac{q}{p}$  只有有限多个, 设有  $x_1, x_2, \dots, x_N$ , 且  $0 < x_i < x_{i+1} < 1 (i = 1, 2, \dots, N-1)$ , 令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4N} \min_{0 \leq i \leq N-1} (x_{i+1} - x_i) \quad (\text{其中 } x_0 = 0, x_{N+1} = 1)$$

$$I_k = [x_k - \delta, x_k + \delta] \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

$$J_k = [x_k + \delta, x_{k+1} - \delta] \quad (k = 1, 2, \dots, N-1)$$

$$J_0 = [0, x_1 - \delta], J_N = [x_N + \delta, 1]$$

则得  $D$  的一个分割  $T: J_0 \times [0, 1], I_1 \times [0, 1], J_1 \times [0, 1], I_2 \times [0, 1], \dots, J_N \times [0, 1]$ . 依



次记为  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_{2N+1}$ .

记  $f'(x, y)$  在  $\sigma_i$  上的上、下确界为  $M_i, m_i$ , 则  $N \geq \delta$ .

$$\begin{aligned} S_{(T)} - s_{(T)} &= \sum_{i=1}^{2N+1} (M_i - m_i) \Delta \sigma_i = \sum_{k=0}^N M_{2k+1} \Delta J_k + \sum_{k=1}^N M_{2k} \cdot \Delta I_k \\ &\leq \sum_{k=0}^N \epsilon \cdot \Delta J_k + \sum_{k=1}^N I \cdot \Delta I_k \leq \epsilon + N \cdot 2\delta < 2\epsilon \end{aligned}$$

故  $f'(x, y)$  在  $D$  上可积.

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

$$f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_y}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点} \end{cases}$$

则  $f_1(x, y)$  与  $f_2(x, y)$  在  $D$  上都可积.

因此  $f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$  在  $D$  上可积.

当  $y$  取无理数时,  $f(x, y) = 0$  所以  $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$ . 然而当  $y$  取有理数时, 在  $x$  为无理数

处  $f(x, y) = 0$ . 在  $x$  为有理数处,  $f(x, y) = \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}$ , 因此函数  $f(x, y)$  在任何小区间上

的振幅总大于  $\frac{1}{q_y} > 0$ , 从而函数  $f(x, y)$  关于  $x$  在  $[0, 1]$  上积分不存在, 因此就不存在先  $x$

后  $y$  的累次积分. 同理可证, 先  $y$  后  $x$  的累次积分不存在.

**小结** 先将  $f$  分解为  $f_1$  和  $f_2$ , 再对其分别进行证明, 在  $[0, 1]$  上可积, 注意运用介值定理.

**例 8.** 设  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点, 且 } q_x \neq q_y \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中其它点时.} \end{cases}$

其中  $q_x$  意义同第 7 题. 证明  $f(x, y)$  在  $D$  上的二重积分不存在而两个累次积分存在.

**分析** 用反证法, 将  $D$  先分割, 再进行证明.

**证明** 用反证法

假设  $f(x, y)$  在  $D$  上可积, 则对任意的分割  $T$ , 有  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S_{(T)} - s_{(T)}] = 0$ .

$$\text{令 } T_n = \left\{ \left[ \frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[ \frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right] \mid i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

记  $\sigma_{ij} = \left[ \frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[ \frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right]$ , 由于  $\frac{i-1}{n}$  与  $\frac{i}{n}$  中必有一个为既约分数, 记为  $\xi_{ij}$ ,

$\frac{j-1}{n}$  与  $\frac{j}{n}$  中必有一个为既约分数, 记为  $\eta_j$ . 则  $(\xi_i, \eta_j) \in \sigma_{ij}$ , 于是  $M_{ij} = 1, m_{ij} = 0$ .

从而  $S_{(T_n)} - s_{(T_n)} = 1 (n = 1, 2, \dots)$ .

但当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\|T_n\| \rightarrow 0$ , 这与  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S_{(T_n)} - s_{(T_n)}] = 0$  矛盾, 故  $f(x, y)$  在  $D$  上不可积.

对固定的  $y$ , 若  $y$  为无理数, 则函数  $f(x, y)$  恒为 0, 若  $y$  为有理数, 则函数仅有有限个异于零的值. 因此  $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$ .



所以累次积分存在且  $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = 0$ . 同理, 累次积分  $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0$ .

### § 3 格林公式 · 曲线积分与路线的无关性

◎1. 应用格林公式计算下列曲线积分:

(1)  $\oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2) dy$ , 其中  $L$  是以  $A(1, 1), B(3, 2), C(2, 5)$  为顶点的三角形, 方向取正向;

(2)  $\int_{AB} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$ , 其中  $m$  为常数,  $AB$  为由  $(a, 0)$  到  $(0, 0)$  经过圆  $x^2 + y^2 = ax$  上半部的路线.

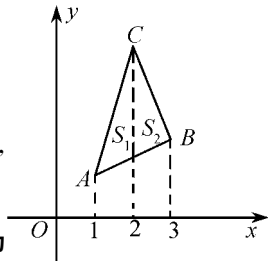


图 21-11

分析 (1) 首先应画出曲线  $L$  的图形, 并求出直线  $AB, BC, CA$  的方程.

(2) 运用格林公式时, 首先应是封闭路线, 因此需补一直线段  $OA$ .

解 (1) 如图 21-11 所示.

$AB$  的方程:  $y = \frac{1}{2}(x+1) (1 \leq x \leq 3)$

$BC$  的方程:  $y = -3x + 11 (2 \leq x \leq 3)$

$CA$  的方程:  $y = 4(x-3) (1 \leq x \leq 2)$

$$P = (x+y)^2, Q = (x^2 + y^2), \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -4x - 2y$$

则三角形域  $S$  被分成两部分  $S_1$  和  $S_2$ .

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \iint_S (-4x - 2y) dx dy \\ &= \iint_{S_1} (-4x - 2y) dx dy + \iint_{S_2} (-4x - 2y) dx dy \\ &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{4x-3} (-4x - 2y) dy + \int_2^3 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{-3x+11} (-4x - 2y) dy = -46 \frac{2}{3} \end{aligned}$$

(2) 连接点  $O(0, 0)$  与点  $A(a, 0)$ , 构成封闭路线  $\widehat{AOA}$ , 在线段  $OA$  上,  $y = 0, dy = 0$ . 于是

$$\int_{OA} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy = 0$$

而

$$\oint_{\widehat{AOA}} = \int_{AO} + \int_{OA} = \int_{AO} + \int_{AB}$$

由格林公式

$$\begin{aligned} &\oint_{\widehat{AOA}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\ &= \iint_{D: x^2 + y^2 \leq ax} m dx dy = \frac{m\pi a^2}{8} \end{aligned}$$

因此原式  $= \frac{m\pi}{8} a^2$ .

◎2. 应用格林公式计算下列曲线所围的平面面积.

(1) 星形线:  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ;

(2) 双纽线:  $(x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)$ .

解 (1) 如图 21-12, 利用图形的对称性可知



$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx = \frac{3a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2}{8} \pi$$

(2) 如图 21-13, 令  $x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta$

可得

$$x = a \cos \theta \sqrt{\cos 2\theta}, y = a \sin \theta \sqrt{\cos 2\theta}$$

利用图形的对称性

$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2$$

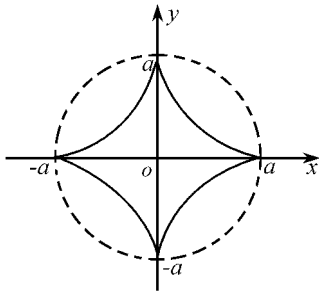


图 21-12

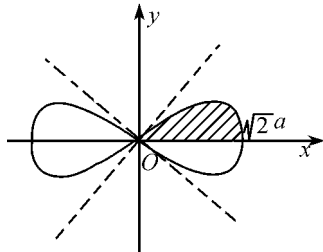


图 21-13

◎3. 证明: 若  $L$  为平面上封闭曲线,  $l$  为任意方向向量, 则  $\oint_L \cos(l, n) ds = 0$ , 其中  $n$  为曲线  $L$  的外法线方向.

分析 运用格林公式证明, 通过证明几个夹角的关系推出结论.

证 设  $(n, x)$ ,  $(l, n)$ , 与  $(l, x)$  分别表示外法线与  $x$  轴正向、 $L$  与外法线  $n$  以及  $l$  与  $x$  轴正向的夹角, 则  $(l, x) = (n, x) + (l, n)$

$$\cos(l, n) = \cos(l, x) \cos(n, x) + \sin(l, x) \sin(n, x)$$

$$\cos(n, x) ds = dy, -\sin(n, x) ds = dx$$

于是

$$\oint_L \cos(l, n) ds = \oint_L -\sin(l, x) dx + \cos(l, x) dy$$

其中  $\cos(l, x)$  与  $\sin(l, x)$  是常数. 由格林公式, 有  $\oint_L \cos(l, n) ds = 0$ .

○4. 答案略

●5. 验证下列积分与路线无关, 并求它们的值:

$$(1) \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy);$$

$$(2) \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy;$$

$$(3) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2}, \text{沿在右半平面的路线};$$

$$(4) \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{沿不通过原点的路线};$$

$$(5) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy, \text{其中 } \varphi(x), \psi(y) \text{ 为连续函数}.$$

分析 要证明积分与路线无关, 需要根据被积分函数的具体形式选择正确的证明方法, 通常有 4



种等价条件.

解 (1)  $P(x, y) = x - y, Q(x, y) = -x + y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1, \frac{\partial Q}{\partial x} = -1, \text{ 则 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

故积分与路径无关.

取路线  $y = x$ , 有  $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x - y)(dx - dy) = \int_{(0,0)}^{(1,1)} 0(dx - dy) = 0.$

(2)  $P = 2x \cos y - y^2 \sin x, Q = 2y \cos x - x^2 \sin y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y - 2y \sin x, \frac{\partial Q}{\partial x} = -2 \sin x - 2x \sin y$$

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 则积分与路线无关, 取  $(0, 0)$  到  $(x, y)$  折线

$$\begin{aligned} & \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + 2(y \cos x - x^2 \sin y) dy \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,0)} 2x dx + \int_{(x,0)}^{(x,y)} (2y \cos x - x^2 \sin y) dy \\ &= \int_0^x 2x dx + \int_0^y (2y \cos x - x^2 \sin y) dy = x^2 \cos x + y^2 \cos y \end{aligned}$$

(3)  $P = \frac{y}{x^2}, Q = -\frac{1}{x}, \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x^2}$

积分与路线无关, 且

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2} = \int_{(2,1)}^{(1,2)} d\left(-\frac{y}{x}\right) = -\frac{y}{x} \Big|_{(2,1)}^{(1,2)} = -\frac{3}{2}$$

(4) 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时,  $d(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}) = \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  是全微分.

故积分与路线无关.

$$\text{原式} = \int_{(1,0)}^{(6,8)} d(\sqrt{x^2 + y^2}) = \sqrt{x^2 + y^2} \Big|_{(1,0)}^{(6,8)} = 9$$

(5) 因  $\varphi(x), \psi(y)$  为连续函数

则  $F(x) = \int_2^x \varphi(u) du$  与  $G(y) = \int_1^y \psi(r) dr$

分别是  $\varphi(x)$  和  $\psi(y)$  的原函数. 于是

$$d[F(x) + G(y)] = dF(x) + dG(y) = \varphi(x) dx + \psi(y) dy$$

故积分与路线无关. 则

$$\begin{aligned} & \int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy = [F(x) + G(y)] \Big|_{(2,1)}^{(1,2)} \\ &= F(1) + G(2) - F(2) - G(1) = \int_2^1 \varphi(x) dx + \int_1^2 \psi(y) dy \end{aligned}$$

小结 “积分与路线无关”有四个等价条件, 应根据不同的题目灵活运用.

○6. 求下列全微分的原函数:

(1)  $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy;$

(2)  $e^x [e^y (x - y + 2) + y] dx + e^x [e^y (x - y) + 1] dy;$

(3)  $f(\sqrt{x^2 + y^2}) x dx + f(\sqrt{x^2 + y^2}) y dy.$





解 (1)  $P = x^2 + 2xy - y^2, Q = x^2 - 2xy - y^2$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2(x-y), \text{故积分与路线无关.}$$

其原函数

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy \\ &= \int_{x_0}^x (x^2 + 2y_0x - y_0^2) dx + \int_{y_0}^y (x^2 - 2xy - y^2) dy \\ &= \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + c \end{aligned}$$

(2)  $P = e^x[e^y(x-y+2)+y], Q = e^x[e^y(x-y)+1]$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x[e^y(x-y+1)+1]$$

故积分与路线无关.

其原函数

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} e^x[e^y(x-y+2)+y] dx + e^x[e^y(x-y)+1] dy \\ &= \int_0^y (1 - ye^y) dy + \int_0^x e^x[e^y(x-y+2)+y] dy \\ &= (x-y+1)e^{xy} + ye^x + 1 \end{aligned}$$

或

$$U(x, y) = (x-y+1)e^{xy} + ye^x + c$$

(3)  $P = f(\sqrt{x^2+y^2})x, Q = f(\sqrt{x^2+y^2})y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = f' \frac{yx}{\sqrt{x^2+y^2}}, \text{故积分与路线无关.}$$

$$\text{令 } du = f(\sqrt{x^2+y^2})x dx + f(\sqrt{x^2+y^2})y dy = \frac{1}{2}f(\sqrt{x^2+y^2})d(x^2+y^2)$$

$$\text{则原函数 } U(x, y) = \frac{1}{2} \int f(\sqrt{x^2+y^2})d(x^2+y^2)$$

○7. 为了使曲线积分  $\int_L F(x, y)(y dx + x dy)$  与积分路线无关, 可微函数  $F(x, y)$  应满足怎样的条件?

解  $P = yF(x, y), Q = xF(x, y)$ . 则积分与路线无关的等价条件是  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ .

即  $xF'_x(x, y) = yF'_y(x, y)$ .

◎8. 计算曲线积分  $\int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy$ , 其中  $\varphi(y)$  和  $\varphi'(y)$  为连续函数; AMB

为连接点  $A(x_1, y_1)$  和点  $B(x_2, y_2)$  的任何路线, 但与直线段 AB 围成已知大小为 S 的面积.

分析 AMB 与 BA 构成封闭曲线, 因而可用格林公式.

解

$$P = \varphi(y)e^x - my, Q = \varphi'(y)e^x - m$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \varphi'(y)e^x - m, \frac{\partial Q}{\partial x} = \varphi'(y)e^x$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \left( \int_{AMB} + \int_{BA} + \int_{AB} \right) P dx + Q dy = \oint_{AMB A} P dx + Q dy + \int_{AB} P dx + Q dy \\ &= \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} P dx + Q dy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= m \iint_D dx dy + \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy \\
 &= mS + \varphi(y_2)e^{x_2} - \varphi(y_1)e^{x_1} - \frac{m}{2}(x_2 - x_1)(y_1 + y_2) - m(y_2 - y_1)
 \end{aligned}$$

◎9. 设函数  $f(u)$  具有一阶连续导数, 证明对任何光滑封闭曲线  $L$ , 有

$$\oint_L f(x, y)(y dx + x dy) = 0.$$

证明

$$P = f(x, y)y, Q = f(x, y)x$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) \text{ 为连续函数.}$$

由格林公式

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

◎10. 设函数  $u(x, y)$  在由封闭的光滑曲线  $L$  所围的区域  $D$  上具有二阶连续偏导数, 证明

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds,$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial n}$  是  $u(x, y)$  沿  $L$  外法线方向  $n$  的方向导数.

分析 注意格林公式的运用. 先求出  $\cos(n, x) ds$  写  $\cos(n, y) ds$ , 再判断  $u(x, y)$  在  $D$  上的导数的连续性.

解 由于

$$\cos(n, x) ds = dy, \cos(n, y) ds = -dx$$

$$\text{所以 } \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L \left[ \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) \right] ds = \oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$$

由题知  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$  在  $D$  上具有连续导数

由格林公式

$$\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = \iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$$

则

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

## § 4 二重积分的变量变换

◎1. 对积分  $\iint_D f(x, y) dx dy$  进行极坐标变换并写出变换后不同顺序的累次积分:

(1) 当  $D$  为由不等式  $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, y \geq 0$  所确定的区域;

(2)  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ ;

(3)  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1\}$ .

分析 (1) 在极坐标变换下, 将  $xOy$  平面的区域  $D$  变换成极坐标系下区域  $D'$ , 将  $D'$  正确求出.

(3) 利用极坐标变换求解. 注意根据  $x, y$  的取值范围确定  $r, \theta$  的范围.

解 (1) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$  则将  $D$  变成  $D' = \{(r, \theta) \mid a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq \pi\}$

$$\text{从而 } \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_a^b dr \int_0^\pi r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$$



$$= \int_0^{\pi} d\theta \int_a^b r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$$

(2) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$  则将  $D$  变成  $D' = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sin \theta \right\}$

从而 
$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr \\ &= \int_0^1 dr \int_{\arcsin r}^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

(3) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} - \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \cos \theta \leq 1, 0 \leq r(\cos \theta, \sin \theta) \leq 1$

则 
$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{\sec \theta} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}r}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\ &\quad + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{\frac{\pi}{4} + \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r}}^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\arccos \frac{1}{r}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

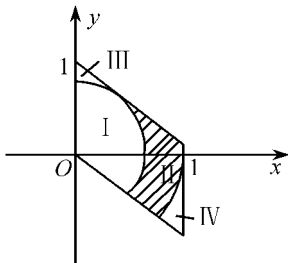


图 21-14

**小结** 在第二种积分次序中, 注意积分区域应分为 4 部分, 如图 21-14.

○2. 用极坐标计算下列二重积分:

(1)  $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$ ;

(2)  $\iint_D (x + y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$ ;

(3)  $\iint_D |xy| dx dy$ , 其中  $D$  为圆域:  $x^2 + y^2 \leq a^2$ ;

(4)  $\iint_D f'(x^2 + y^2) dx dy$ , 其中  $D$  为圆域:  $x^2 + y^2 \leq R^2$ .

**解** (1) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ , 将  $D$  变换成极坐标平面下区域  $D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi \leq r \leq 2\pi\}$

则 
$$\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr = -4\pi^2$$



- (2) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$  将  $D$  变换成极坐标平面下区域

$$D' = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3}{4}\pi, 0 \leq r \leq \sin \theta + \cos \theta \right\}$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \iint_{D'} r(\cos \theta + \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} d\theta \int_0^{\sin \theta + \cos \theta} r^2 (\sin \theta + \cos \theta) dr \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\cos \theta + \sin \theta)^4 d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} \left( \frac{3}{2} + 2\sin 2\theta - \frac{1}{2} \cos 4\theta \right) d\theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

- (3) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$  将  $D$  变换成极坐标平面下区域  $D' = \{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq a \}$ ,

$$\begin{aligned} \iint_D |xy| dx dy &= \iint_{D'} |r \cos \theta \cdot r \sin \theta| \cdot r \cdot dr d\theta = \frac{1}{2} \iint_{D'} |\sin 2\theta| r^3 dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} |\sin 2\theta| d\theta \cdot \int_0^a r^3 dr = \frac{a^4}{2} \end{aligned}$$

- (4) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$  将  $D$  变换成极坐标平面下区域

$$D' = \{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R \}$$

$$\text{则 } \iint_D f'(x^2 + y^2) dx dy = \iint_{D'} f'(r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r f'(r^2) dr = \pi [f(R^2) - f(0)]$$

### ◎3. 答案略

### ◎4. 试作适当变换, 计算下列积分:

- (1)  $\iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy, D = \{ (x, y) \mid 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi \};$   
 (2)  $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy, D = \{ (x, y) \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \}.$

**分析** 根据区域  $D$  或函数的结构特征作变换, 使变换后的区域  $D'$  简单直观, 便于积分运算.

- 解** (1) 令  $x = \frac{1}{2}(u+v), y = \frac{1}{2}(u-v)$

$$\text{则 } D' = \{ (u, v) \mid 0 \leq v \leq \pi, 0 \leq u \leq \pi \}, |J(u, v)| = \frac{1}{2}$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy &= \iint_{D'} u \sin v \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi u du \int_0^\pi \sin v dv = \frac{1}{2} \pi^2 \end{aligned}$$

- (2) 令  $x = v - u, y = u$ , 则

$$D' = \{ (u, v) \mid 0 \leq u \leq v, 0 \leq v \leq 1 \}, |J(u, v)| = 1$$

于是

$$\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy = \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} du dv = \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} (e - 1)$$



◎5. 求由下列曲面所围立体  $V$  的体积:

(1)  $V$  是由  $z = x^2 + y^2$  和  $z = x + y$  所围的立体;

(2)  $V$  是由曲面  $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$  和  $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$  所围成.

分析 关键是求出立体  $V$  在  $xOy$  平面上的投影区域  $D$ .

解 (1) 立体  $V$  在  $xOy$  平面上投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$$

$$\text{令} \begin{cases} x = \frac{1}{2} + r \cos \theta \\ y = \frac{1}{2} + r \sin \theta \end{cases} \quad \text{则 } D' = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } V &= \iint_D [(x+y) - (x^2 + y^2)] dx dy = \iint_{D'} \left( \frac{1}{2} - r^2 \right) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left( \frac{1}{2} - r^2 \right) r dr = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

(2)  $V$  在  $xOy$  平面上的投影区域为  $D: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 4$ .

$$\text{令} \begin{cases} x = 2r \cos \theta, \\ y = 3r \sin \theta, \end{cases} \quad \text{则 } D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \left[ \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}} - \frac{1}{2} \left( \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) \right] dx dy \\ &= \iint_{D'} \left( r - \frac{1}{2} r^2 \right) 6r dr d\theta = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left( r^2 - \frac{1}{2} r^3 \right) dr = 8\pi \end{aligned}$$

◎6. 求由下列曲线所围的平面图形面积:

(1)  $x + y = a, x + y = b, y = ax, y = \beta x (a < b, a < \beta)$ ;

(2)  $\left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = x^2 + y^2$ ;

(3)  $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \quad (x^2 + y^2 \geq a^2)$ .

分析 根据所给平面图形的结构特征作适当的变换, 以便于积分计算.

解 (1) 令  $u = x + y, v = \frac{y}{x}$ , 则

$$D' = \{(u, v) \mid a \leq u \leq b, a \leq v \leq \beta\}, \quad |J| = \frac{u}{(1+v)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } S_D &= \iint_D dx dy = \iint_{D'} \frac{u}{(1+v)^2} du dv \\ &= \int_a^b u du \int_a^\beta \frac{1}{(1+v)^2} dv = \frac{(b^2 - a^2)(\beta - a)}{2(1+a)(1+\beta)} \end{aligned}$$

(2) 令  $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$  则

$$D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}\}, \quad |J| = abr$$

$$\text{所以 } S_D = \iint_D dx dy = \iint_{D'} abr dr d\theta = ab \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} r dr$$



$$= \frac{1}{2}ab\pi(a^2 + b^2)$$

(3) 圆  $x^2 + y^2 = a^2$  与双纽线  $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$  在第一象限交点为  $(a, \frac{\pi}{b})$

$$\text{令} \begin{cases} x = r \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \\ y = r \sin \varphi, a \leq r \leq \sqrt{2a^2 \cos 2\varphi} \end{cases}$$

$$\text{则 } S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2a^2 \cos 2\varphi}} r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (2a^2 \cos 2\varphi - a^2) d\varphi = \frac{3\sqrt{3} - \pi}{3} a^2$$

### ◎7. 答案略

### ●8. 试作适当变换,把下列二重积分化为单重积分:

(1)  $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$  其中  $D$  为圆域:  $x^2 + y^2 \leq 1$ ;

(2)  $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid |y| \leq |x|, |x| \leq 1\}$ ;

(3)  $\iint_D f(x+y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ ;

(4)  $\iint_D f(x, y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 4x, 1 \leq xy \leq 2\}$ .

分析 由  $D$  为圆域知需要将原积分通过极坐标转换.

解 (1) 令  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$   
 $D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\}$

则

$$\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \iint_{D'} f(r) \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r f(r) dr = 2\pi \int_0^1 r f(r) dr$$

(2) 由对称性,只考虑第一象限部分.

$$\text{令} \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{则 } D' = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1\} \cup \{(r, \theta) \mid \arccos \frac{1}{r} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 1 \leq r \leq \sqrt{2}\}$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r f(r) dr + 4 \int_1^{\sqrt{2}} r f(r) dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{2}} f(r) dr - 4 \int_1^{\sqrt{2}} r \arccos \frac{1}{r} f(r) dr \end{aligned}$$

(3) 令  $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ , 则  $D' = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$

$$\text{于是} \iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(u) du \int_{-1}^1 dv = \int_{-1}^1 f(u) du$$

(4) 令  $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$ , 则  $D' = \{(u, v) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4\}$

$$\text{于是} \iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 f(u) du \int_1^4 \frac{1}{2v} dv = \ln 2 \int_1^2 f(u) du$$



**小结** 作适当的变换,将二重积分化为累次积分,而累次积分中的两个积分变量是相互独立的.

## § 5 三重积分

○1. 计算下列积分:

(1)  $\iiint_V (xy + z^2) dx dy dz$ , 其中  $V = [-2, 5] \times [-3, 3] \times [0, 1]$ ;

(2)  $\iiint_V x \cos y \cos z dx dy dz$ , 其中  $V = [0, 1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ;

(3)  $\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$ , 其中  $V$  是由  $x+y+z=1$  与三个坐标面所围成的区域;

(4)  $\iiint_V y \cos(x+y) dx dy dz$ , 其中  $V$  是由  $y=\sqrt{x}, y=0, z=0$  及  $x+y=\frac{\pi}{2}$  所围成的区域.

**解** (1)  $\iiint_V (xy + z^2) dx dy dz = \int_{-2}^5 dx \int_{-3}^3 dy \int_0^1 (xy + z^2) dz$

$$= \int_{-2}^5 dx \int_{-1}^3 \left(xy + \frac{1}{3}\right) dy = 14$$

(2)  $\iiint_V \cos y \cos z dx dy dz = \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos z dz = \frac{1}{2}$

(3) 积分区域如图 21-15.

$$\begin{aligned} & \iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x-z} \frac{dy}{(1+x+y+z)^3} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left[ \frac{1}{(1+x+z)} - \frac{1}{4} \right] dx = \frac{1}{2} \left( \ln 2 - \frac{5}{8} \right) \end{aligned}$$

(4) 积分区域如图 21-16.

$$\begin{aligned} & \iiint_V y \cos(x+y) dx dy dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(1 - \sin x) dx = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

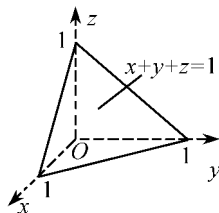


图 21-15

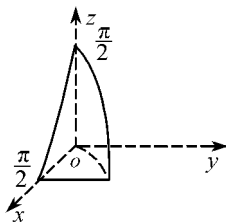


图 21-16

◎2. 试改变下列累次积分的顺序:

(1)  $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ ; (2)  $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ .

**分析** (1) 根据已知累次积分, 求出体积  $V$ , 再将体积  $V$  向  $xOy$  平面、 $yOz$  平面及  $zOx$  平面投影, 求出其投影区域  $D_{xy}$ ,  $D_{yz}$  及  $D_{zx}$ , 最后再求相应的累次积分.

(2) 注意曲面  $z = x^2 + y^2$  的作图法.

**解** (1) 积分区域

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x+y, 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$$

如图 21-17.

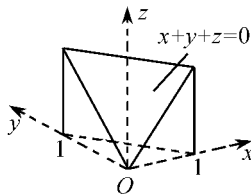


图 21-17

体积  $V$  在  $xOy$  平面上的投影区域  $D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$

所以

$$\text{原积分} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$$

$V$  在  $yOz$  平面上的投影区域  $D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

所以

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_0^1 dz \int_0^2 dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx \end{aligned}$$

同理  $D_{zx} = \{(x, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ , 从而

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 dz \int_{2-x}^{1-x} f(x, y, z) dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx \end{aligned}$$

(2) 积分区域  $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$ , 如图 21-18.

体  $V$  在  $xOy$  平面、 $yOz$  平面及  $zOx$  平面上的投影区域分别为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

$$D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1+y^2\}$$

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leq z \leq 1+x^2, 0 \leq x \leq 1\}$$

所以

$$\begin{aligned} &\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^1 dx \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{y^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_{y^2}^{1+y^2} dz \int_{\sqrt{2-y^2}}^1 f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dy \int_0^1 f(x, y, z) dx + \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z-1}}^1 dy \int_{\sqrt{2-y^2}}^1 f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dx \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z-1}}^1 dx \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^{1+x^2} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy \end{aligned}$$

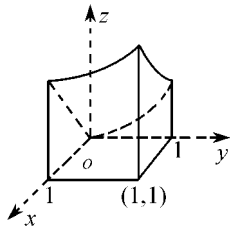


图 21-18

### ◎3. 计算下列三重积分与累次积分:

(1)  $\iiint_V z^2 dx dy dz$ , 其中  $V$  由  $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$  和  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$  所确定;





$$(2) \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dx.$$

**分析** (1) 观察到被积函数为  $z^2$ , 因此可将三重积分化为“先二重后一重”的累次积分.

**解** (1) 由于用平行于  $xOy$  平面的平面去截区域  $V$ , 截面是一个圆面, 即

$$S_1: x^2 + y^2 \leq 2rz - z^2 \quad (0 \leq z \leq \frac{r}{z})$$

$$S_2: x^2 + y^2 \leq r^2 - z^2 \quad (\frac{r}{2} \leq z \leq r)$$

从而

$$\begin{aligned} \iiint_V z^2 dx dy dz &= \int_0^{\frac{r}{2}} dz \iint_{S_1} z^2 dx dy + \int_{\frac{r}{2}}^r dz \iint_{S_2} z^2 dx dy \\ &= \pi \int_0^{\frac{r}{2}} z^2 (2rz - z^2) dz + \pi \int_{\frac{r}{2}}^r z^2 (r^2 - z^2) dz = \frac{59}{480} \pi r^5 \end{aligned}$$

(2) 用柱坐标变换, 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$

$$\text{得 } V = \left\{ (r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, r \leq z \leq \sqrt{2-r^2} \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z^2 dz \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} \int_0^1 [(2-r^2)^{\frac{3}{2}} - r^3] \cdot r dr = \frac{\pi}{15} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

○ 4. 利用适当的坐标变换, 计算下列各曲面所围成的体积:

$$(1) z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2;$$

$$(2) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1, (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, a > 0, b > 0, c > 0).$$

**解** (1) 已知  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ , 由柱坐标变换, 则

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2) dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{4}{3} x^3 - x^4 - \frac{1}{6} x^6 \right) dx = \frac{3}{35} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 令 } \begin{cases} x = a \sin^2 \varphi \cos \theta, \\ y = b \cos^2 \varphi \cos \theta, \text{ 则 } |J| = 2abcr^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta \\ z = cr \sin \theta. \end{cases}$$

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } V &= \iiint_V dx dy dz = \iiint_V 2abcr^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 2abcr^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 abcr^2 dr = \frac{1}{3} abc \end{aligned}$$

○ 5. 答案略

● 6. 设  $f(x, y, z)$  在长方体  $V = [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$  上可积, 若对任何  $(x, y) \in D = [c, d] \times [e, h]$



$h]$ , 定积分

$$F(y, z) = \int_a^b f(x, y, z) dx$$

存在, 证明  $F(y, z)$  在  $D$  上可积, 且

$$\iiint_D F(y, z) dy dz = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

**分析** 将  $[a, b]$  分为  $n$  等分, 根据介值定理, 确定  $\int f dx$  的上下确界, 再进行证明.

**证明** 记  $I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$

设  $T_1$  为  $[a, b]$  的  $n$  等分割  $T_1: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$

$\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$  对  $D$  的任一分割  $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n\}$

显然  $T_0 = \{\Delta_i \times \sigma_j \mid i = 1, 2, \cdots, n, j = 1, 2, \cdots, m\}$  是  $V$  的一个分割, 且  $\|T_0\| \leq \sqrt{\|T\|^2 + \|T_1\|^2}$ , 任取  $(\xi_i, \eta_j) \in \alpha_i (i = 1, 2, \cdots, m)$  则

$$\sum_{j=1}^m F(\xi_i, \eta_j) \Delta \sigma_j = \sum_{j=1}^m \left( \int_a^b f(x, \xi_i, \eta_j) dx \right) \Delta \sigma_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \left( \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, \xi_i, \eta_j) dx \right) \Delta \sigma_j$$

记  $M_{ij}, m_{ij}$  分别为  $f$  在  $\Delta_i \times \sigma_j$  上的上、下确界.

则有  $m_{ij} \cdot \Delta x_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} \leq f(x, \xi_i, \eta_j) dx \leq M_{ij} \cdot \Delta x_i$

于是  $\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} \Delta x_i \cdot \Delta \sigma_j \leq \sum_{j=1}^m F(\xi_j, \eta_j) \Delta \sigma_j \leq \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n M_{ij} \Delta x_i \Delta \sigma_j$

即  $s_f(t_0) \leq \sum_F(t) \leq s_f(t_0)$

则  $\left| \sum F(t) - I \right| \leq s_f(t_0) - s_f(t_0)$

由于  $f$  在  $V$  上可积, 从而, 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $\|T_0\| < \delta$  时, 有

$$S_f(T_0) - s_f(T_0) < \epsilon$$

对上述  $\delta > 0$ , 当  $\|T\| \leq \frac{\delta}{\sqrt{2}}$  时, 取  $n$  使  $\|T_1\| \leq \frac{b-a}{n} < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ , 从而相应的  $T_0$  满足

$$\|T_0\| \leq \sqrt{\|T\|^2 + \|T_1\|^2} < \delta$$

因此, 有  $S_f(T_0) - s_f(T_0) < \epsilon$ , 故当  $\|T\| \leq \frac{\delta}{\sqrt{2}}$  时,  $\left| \sum F(t) - I \right| < \epsilon$ , 即  $f$  在  $D$  上可积,

且  $\iiint_D F(y, z) dy dz = I$ .

**小结** 注意证在  $D$  上可积, 由  $f(x, y, z)$  在  $v$  上可积可进行消去  $x$  的运算.

○7. 设  $V = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$ , 计算下列积分:

$$(1) \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz; \quad (2) \iiint_V e^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} dx dy dz.$$

**解** (1) 由广义球坐标变换

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iiint_V \sqrt{1 - r^2} r^2 abc \sin \varphi dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r^2 abc dr = 4abc\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} dr = \frac{1}{4} abc \pi^2 \end{aligned}$$



## (2) 由广义球坐标变换

$$\text{原积分} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 abc r^2 \sin \varphi e^r dr = 4abc\pi \int_0^1 r^2 e^r dr = 4abc\pi(e-2)$$

## § 6 重积分的应用

○1. 求曲面  $az = xy$  包含在圆柱  $x^2 + y^2 = a^2$  内那部分的面积.

解 设曲面面积为  $S$ , 由于  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{a}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{a}$ , 则

$$S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx dy, \text{其中 } D: x^2 + y^2 \leq a^2. \text{由广义极坐标变换, 得}$$

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 a^2 r \sqrt{1+r^2} dr = a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1+r^2} dr = \frac{2}{3} \pi (2\sqrt{2} - 1) a^2$$

◎2. 求锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被柱面  $z^2 = 2x$  所截部分的曲面面积.

分析 解此类题目的关键是正确求出曲面在  $xOy$  平面的投影区域.

解 曲面在  $xOy$  平面上的投影区域  $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ , 而  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ .

$$\text{则 } S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2}x.$$

◎3. 求下列均匀密度的平面薄板重心:

(1) 半椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0$ ;

(2) 高为  $h$ , 底分别为  $a$  和  $b$  的等腰梯形.

分析 (2) 考虑到图形的对称性, 且密度均匀, 即可得到重心的横坐标为零.

解 (1) 设重心坐标为  $(\bar{x}, \bar{y})$ , 由对称性  $\bar{x} = 0$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D \rho y dx dy}{\iint_D \rho dx dy} = \frac{2}{ab\pi} \iint_D y dx dy = \frac{2}{ab\pi} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 ab^2 r^2 \sin \theta dr = \frac{4b}{3\pi}$$

则重心为  $(0, \frac{4b}{3\pi})$ .

(2) 设重心坐标为  $(\bar{x}, \bar{y})$ , 由对称性  $\bar{x} = 0$

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{\iint_D \rho y dx dy}{\iint_D \rho dx dy} = \frac{2}{(a+b)h} \iint_D y dx dy = \frac{2}{(a+b)h} \int_0^h y dy \int_{l_1^{-1}(y)}^{l_2^{-1}(y)} dx \\ &= \frac{2}{(a+b)h} \int_0^h \left[ \frac{a-b}{h}(y-h) + a \right] y dy = \frac{2b+a}{3(a+b)} h \end{aligned}$$

○4. 答案略

◎5. 求下列均匀密度的平面薄板的转动惯量:

(1) 半径为  $R$  的圆关于其切线的转动惯量;

(2) 边长为  $a$  和  $b$ , 且夹角为  $\varphi$  的平行四边形, 关于底边  $b$  的转动惯量.

分析 需要清楚转动惯量的物理意义以及表达式.



解 (1) 如图 21-19, 沿切线为  $x = R$ , 密度为  $\rho$ , 对任一点  $P(x, y) \in D$ ,  $P$  到  $x = R$  的距离为  $R - x$ .

$$\begin{aligned} \text{所以 } J &= \rho \iint_D (R - x)^2 dx dy \\ &= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r(R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2 \cos^2 \theta) dr = \frac{5}{4} \pi \rho R^2 \end{aligned}$$

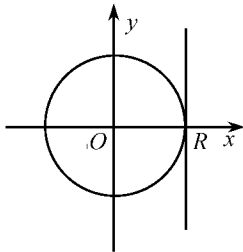


图 21-19

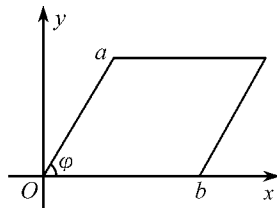


图 21-20

(2) 如图 21-20, 设密度为  $\rho$

$$\text{则 } J_x = \rho \iint_D y^2 dx dy = \rho \int_0^{a \sin \varphi} y^2 dy \int_{y \cot \varphi}^{b + y \cot \varphi} dx = \frac{1}{3} \rho a^3 \sin^3 \varphi$$

#### ○6. 计算下列引力:

- (1) 均匀薄片  $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$  对于轴上一点  $(0, 0, c), (c > 0)$  处的单位质量的引力;
- (2) 均匀柱体  $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$  对于点  $P(0, 0, c) (c > h)$  处的单位质量的引力;
- (3) 均匀密度的正圆锥体(高  $h$ , 底半径  $R$ ) 对于在它的顶点处质量为  $m$  的质点的引力.

分析 (3) 因为正圆锥体的对称性, 所以质点对其的引力只存在于  $z$  轴方向上.

解 (1) 由对称性, 引力必在  $z$  轴方向上.

因此  $F_x = 0, F_y = 0$

$$\begin{aligned} F_z &= k\rho \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{c}{(x^2 + y^2 + c^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy = k\rho c \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{(r^2 + c^2)^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= 2k\pi\rho \left( 1 - \frac{c}{\sqrt{R^2 + c^2}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{故 } \mathbf{F} = \left\{ 0, 0, 2k\pi\rho \left( 1 - \frac{c}{\sqrt{R^2 + c^2}} \right) \right\}$$

(2) 由对称性,  $F_x = 0, F_y = 0$

$$\begin{aligned} F_z &= k\rho \iiint_V \frac{z - c}{[x^2 + y^2 + (z - c)^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy dz \\ &= k\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^h \frac{z - c}{\sqrt{[r^2 + (z - c)^2]^{\frac{3}{2}}}} dz \\ &= 2\pi \left[ \sqrt{a^2 + c^2} - \sqrt{a^2 + (h - c)^2} + h \right] k \cdot \rho \end{aligned}$$

$$\text{故 } \mathbf{F} = \left\{ 0, 0, 2k\pi\rho \left[ h - \sqrt{a^2 + (h - c)^2} + \sqrt{a^2 + c^2} \right] \right\}$$

(3) 由对称性知  $F_x = F_y = 0$ , 只需求  $F_z$

设顶点坐标为  $(0, 0, h)$



$$F_z = km \iiint_V \frac{(z-h)}{[x^2 + y^2 + (z-h)^2]^{\frac{3}{2}}} \rho dx dy dz$$

由柱坐标变换 ( $V$  在  $xOy$  面投影区域  $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ )

$$\begin{aligned} F_z &= km\rho \int_0^h (z-h) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{[r^2 + (z-h)^2]^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= \frac{2k\pi m\rho h (\sqrt{R^2 + h^2} - h)}{\sqrt{R^2 + h^2}} \end{aligned}$$

则引力为  $\left(0, 0, \frac{2k\pi m\rho h (\sqrt{R^2 + h^2} - h)}{\sqrt{R^2 + h^2}}\right)$ .

○7. 求曲面  $\begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 \leq \psi \leq 2\pi \end{matrix}$  的面积, 其中常数  $a, b$  满足  $0 \leq a \leq b$ .

解  $E = x_\psi^2 + y_\psi^2 + z_\psi^2 = a^2, F = x_\psi x_\varphi + y_\psi y_\varphi + z_\psi z_\varphi = 0, G = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = (b + a \cos \psi)^2$

$$\begin{aligned} \text{则 } S &= \iint_S \sqrt{EG - F^2} d\varphi d\psi = a \iint_S (b + a \cos \psi) d\psi d\varphi \\ &= a \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} (b + a \cos \varphi) d\varphi = 4ab\pi^2 \end{aligned}$$

○8. 答案略

○9. 求边长为  $a$  密度均匀的立方体关于其任一棱边的转动惯量.

解 如图 21-21, 设密度  $\rho$ , 求  $J_x$ .

$$\begin{aligned} J_x &= \rho \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz \\ &= \rho \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a (x^2 + y^2) dz = \frac{2}{3} \rho a^5 \end{aligned}$$

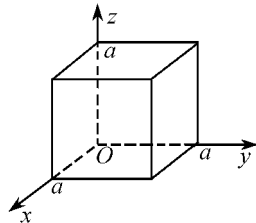


图 21-21

## § 7 $n$ 重积分

○1. 计算五重积分  $\iiint_V dx dy dz du dv$ , 其中  $V: x^2 + y^2 + z^2 + u^2 + v^2 \leq r^2$ .

解 当  $n=5$  时,  $\Delta V_5 = \frac{2r^5 (2\pi)^2}{1 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{8}{15} \pi^2 r^5$ .

◎2. 计算四重积分  $\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du$ , 其中  $V: x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$ .

分析 由于积分为四重, 需要在四维球空间作极坐标变换.

解 作四维球坐标变换:  $x = r \cos \varphi_1, y = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2, z = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, u = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \sin \varphi_3$ .

$$J = r^3 \sin^2 \varphi_1 \sin \varphi_2, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi_1 \leq \pi, 0 \leq \varphi_2 \leq \pi, 0 \leq \varphi_3 \leq \pi$$

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_0^1 dr \int_0^\pi d\varphi_1 \int_0^\pi d\varphi_2 \int_0^{2\pi} r^3 \sin^2 \varphi_1 \sin \varphi_2 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} d\varphi_3 \\ &= 2\pi \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr \int_0^\pi \sin^2 \varphi_1 d\varphi_1 \int_0^\pi \sin \varphi_2 d\varphi_2 \end{aligned}$$



$$= 2\pi \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr = \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)\pi$$

### ○3. 答案略

### ●4. 把 $\Omega: x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2$ 上的 $n(n \geq 2)$ 重积分

$\int \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$  化为单重积分, 其中  $f(u)$  为连续函数.

**分析** 运用  $T$  函数, 将  $n$  重积分逐级化简.

**解** 令

$$x_1 = r \cos \varphi_1$$

$$x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2$$

$$x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3$$

$$\vdots$$

$$x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}$$

$$x_n = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}$$

$$J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2}$$

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^R r^{n-1} f(r) dr \int_0^\pi \sin^{n-2} \varphi_1 d\varphi_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \varphi_2 d\varphi_2 \cdots \int_0^\pi \sin \varphi_{n-2} d\varphi_{n-2} \int_0^{2\pi} d\varphi_{n-1} \end{aligned}$$

$$\text{由于 } \int_0^\pi \sin^n t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}$$

$$\text{则 } \int \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int_0^R r^{n-1} f(r) dr$$

**小结** 注意  $T$  函数的积分表达式  $T(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx (s > 0)$  以及它的几个递推公式.

## § 8 反常二重积分

### ○1. 试讨论下列无界区域上二重积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m};$$

$$(2) \iint_D \frac{d\sigma}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}, D \text{ 为全平面};$$

$$(3) \iint_{0 \leq x \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1+x^2+y^2)^p} dx dy (0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M).$$

**解** (1) 令  $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 1 \leq r \leq +\infty$

$$\text{则 } \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr$$

当  $m > 1$  时, 原积分  $= \frac{\pi}{m-1}$  收敛; 当  $m \leq 1$  时, 原积分  $= +\infty$  发散.



(2) 被积函数为正,且关于  $x$  轴,  $y$  轴对称

$$\text{故原积分} = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx dy}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)} = 4 \left( \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^p} \right) \left( \int_0^{+\infty} \frac{dy}{1+y^q} \right)$$

$$\text{对 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^p}, \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \frac{1}{1+x^p} = 1$$

所以,  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^p}$  当  $p > 1$  时收敛,  $p \leq 1$  时发散.

同理,  $\int_0^{+\infty} \frac{dy}{1+y^q}$  当  $q > 1$  时收敛,  $q \leq 1$  时发散.

所以原积分当  $p > 1, q > 1$  时收敛. 其他情况发散.

(3) 由于  $0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$

$$\text{故 } \frac{m}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{|\varphi(x, y)|}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{M}{(1+x^2+y^2)^p}$$

则积分  $\iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1+x^2+y^2)^p} dx dy$  与  $\iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} \frac{1}{(1+x^2+y^2)^p} dx dy$  同时收敛, 同时发散.

而  $\frac{1}{(1+x^2+y^2)^p}$  为正, 所以

$$\begin{aligned} & \iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} \frac{1}{(1+x^2+y^2)^p} dx dy \int_0^1 dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2+y^2)^p} \\ & = 2 \int_0^1 dy \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2+y^2)^p} \end{aligned}$$

当  $0 \leq y \leq 1$  时, 若  $p \geq 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(2+x^2)^p} \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^p}$$

$$\text{故 } 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(2+x^2)^p} \leq \iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^p} \leq 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^p}$$

若  $p < 0$ , 则有相反不等式.

$$\text{对于 } \alpha > 0, \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2p} \frac{1}{(\alpha^2 + x^2)^p} = 1$$

故当  $p > \frac{1}{2}$  时, 积分  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(\alpha^2 + x^2)^p}$  收敛, 当  $p < \frac{1}{2}$  时, 积分  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(\alpha^2 + x^2)^p}$  发散, 当

$p = \frac{1}{2}$  时

$$\text{因 } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(\alpha^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} = \ln(x + \sqrt{\alpha^2 + x^2}) \Big|_0^{+\infty} = +\infty$$

积分  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(\alpha^2 + x^2)^p}$  发散.

所以积分  $\iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^p}$  ( $0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$ ) 当  $p > \frac{1}{2}$  时收敛, 当  $p \leq \frac{1}{2}$

时发散.

● 2. 计算积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx$ .

分析 考察积分形式中的  $x^2 + y^2$  推出, 用极坐标变换.

解 由于

$$|e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2)| \leq e^{-(x^2+y^2)}$$



而 
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr = \pi$$

故 原积分收敛. 利用极坐标变换

原积分 
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} \cos r^2 dr = \pi \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos t dt = \frac{\pi}{2} (t = r^2)$$

小结 首先判断积分的敛散性.

○3. 判别下列积分的敛散性:

(1) 
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m};$$
 (2) 
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m}.$$

解 (1) 令 
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$$

则 
$$\int_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{r}{r^{2m}} dr = 2\pi \int_0^1 \frac{r}{r^{2m-1}} dr$$

当  $m \geq 1$ , 原积分  $= +\infty$ , 发散, 当  $m < 1$ , 原积分  $= \frac{1}{2-2m}$  收敛.

(2) 令 
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$$

则 
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{r}{(1-r^2)^m} dr = 2\pi \int_0^1 \frac{r}{(1-r^2)^m} dr$$

当  $m \geq 1$  时, 原积分  $= +\infty$  发散, 当  $m < 1$  时, 原积分  $= \frac{1}{1-m}$  收敛.

## 总练习题

○1. 求下列函数在所指定区域  $D$  内的平均值:

(1)  $f(x, y) = \sin^2 x \cos^2 y, D = [0, \pi] \times [0, \pi];$

(2)  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq x + y + z\}.$

解 (1) 
$$\bar{I} = \frac{1}{S_D} \iint_D \sin^2 x \cos^2 y dx dy = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi \sin^2 x dx \int_0^\pi \cos^2 y dy = \frac{1}{4}$$

(2) 令 
$$x = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \cos \theta, y = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \sin \theta, z = \frac{1}{2} + r \cos \theta$$

则将体  $D$  变成

$$V = \left\{ (r, \varphi, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}, |J| = r^2 \sin \varphi. \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \bar{I} &= \frac{1}{V} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{3}{V} \iiint_V z^2 dx dy dz \\ &= \frac{3}{V} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^2 \left( \frac{1}{4} \sin \varphi + r \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \cos^2 \varphi \sin \varphi \right) dr = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

○2. 计算列积分:

(1) 
$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] d\sigma;$$
 (2) 
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) d\sigma.$$

分析 (1) 题关键是确定函数  $[x+y]$  的值, 需将  $D$  分解, 再求出  $[x+y]$  在每个小区域的值.





解 (1) 如图 21-22.

将  $D$  分成四个区域  $D_1, D_2, D_3, D_4$ . 函数  $[x+y]$  在  $D_1, D_2, D_3, D_4$  上的取值分别为  $0, 1, 2, 3$ , 则

$$\begin{aligned}\iint_D [x+y] dx dy &= \iint_{D_1} 0 dx dy + \iint_{D_2} 1 dx dy + \iint_{D_3} 2 dx dy + \iint_{D_4} 3 dx dy \\ &= 1 \times \frac{3}{2} + 2 \times \frac{3}{2} + 3 \times \frac{1}{2} = 6\end{aligned}$$

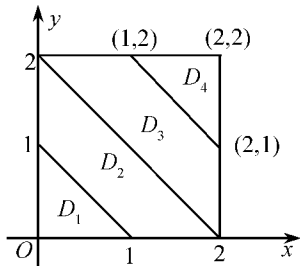


图 21-22

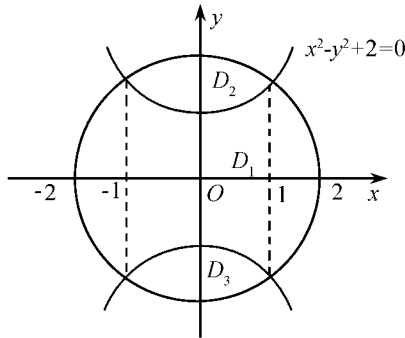


图 21-23

(2) 如图 21-23.

将  $D$  分成  $D_1, D_2, D_3$ .

$$\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D_1 \\ -1, & (x, y) \in D_2 \cup D_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy = \iint_{D_1} dx dy - \iint_{D_2} dx dy - \iint_{D_3} dx dy$$

$$\text{又 } \iint_{D_2} dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{x^2-2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = \frac{2}{3} \pi - 2 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{而 } \iint_{D_2} dx dy = \iint_{D_3} dx dy, \iint_{D_1} dx dy = S_{\text{圆}} - 2 \iint_{D_2} dx dy$$

$$\begin{aligned}\text{则 } \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy \\ = 4\pi - 4 \left( \frac{2\pi}{3} - 2 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right) = 4 \left[ \frac{\pi}{3} + \ln(2+\sqrt{3}) \right]\end{aligned}$$

◎3. 应用格林公式计算曲线积分  $\oint_L xy^2 dx - x^2 xy dy$ , 其中  $L$  为上半圆周  $x^2 + y^2 = a^2$  从  $(a, 0)$  到  $(-a, 0)$  的一段.

分析 补充线段  $L_1$ : 从  $(-a, 0)$  到  $(a, 0)$  的直线段.

$$\text{解 } \oint_L xy^2 dy - x^2 xy dy = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy - 0$$

其中  $D$  为封闭曲线  $L + L_1$  所围成的区域, 由极坐标变换.

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^\pi d\varphi \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi}{4} a^4, \text{ 即原积分} = \frac{\pi}{4} a^4.$$



- 4. 求  $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x,y) d\sigma$  其中  $f(x,y)$  为连续函数.

解 由积分中值定理知, 在  $D$  中至少存在一点  $(\xi, \eta)$ , 使

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \iint_D f(x,y) dx dy = f(\xi, \eta)$$

则

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x,y) d\sigma = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} f(\xi, \eta) = f(0,0)$$

- 5. 答案略

- ◎6. 设  $f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx$ , 求  $\int_0^1 t f(t) dt$ .

分析 对  $f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx$  利用定理 19.4, 求  $f'(t)$ . 再对  $\int_0^1 t f(t) dt$  采用分部积分法.

$$\text{解 } f'(t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx = 2te^{-t^4}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \int_0^1 f(t) dt &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) d(t^2) = \frac{1}{2} t^2 f(t) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 t^2 f'(t) dt \\ &= -\int_0^1 t^3 e^{-t^4} dt = -\frac{1}{4} \int_0^1 e^{-t^4} d(-t^4) = \frac{1}{4} (e^{-1} - 1) \end{aligned}$$

- 7. 证明  $\iiint_V f(x,y,z) dV = abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dV$ , 其中  $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ .

证明 令  $x = au, y = bv, z = ct$ , 将  $V$  变成  $\Omega: u^2 + v^2 + t^2 \leq 1$ .

$$\begin{aligned} \text{且 } \iiint_V f(x,y,z) dv &= \iiint_{\Omega} f(au, bv, ct) abc dv \\ &= abc \iiint_V f(au, bv, ct) dv = abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dv \quad \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \end{aligned}$$

- 8. 试写出单位正方体为积分区域时, 柱面坐标系和球面坐标系下的三重积分的上下限.

分析  $V$  表示正方体, 对积分  $\iiint_V f(x,y,z) dv$  用柱面坐标变换和球面坐标变换, 以体现上下限.

解 在柱面坐标变换下

$$\begin{aligned} &\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dr + \int_0^1 dz \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dr \end{aligned}$$

在球面坐标变换下

$$\begin{aligned} &\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\arccot \cos \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} k f(u, v, w) dr + \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\arccot \cos \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\varphi \cos \theta}} k f(u, v, w) dr \\ &\quad + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\arccot \cos \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} k f(u, v, w) dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\arccot \sin \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \sin \theta}} k f(u, v, w) dr \end{aligned}$$

其中,  $k = r^2 \sin \varphi, u = r \sin \varphi \cos \theta, v = r \sin \varphi \sin \theta, w = r \cos \varphi$ .

小结 将积分用柱面坐标和球面坐标进行变换时, 注意积分限的变化, 同时不能忘记求函数行列



式.

◎9. 设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则

$$\left[ \int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

分析 见第九章总练习题 6, 在此用二重积分性质证明.

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad \left[ \int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 &= \int_a^b f(x)g(x)dx \cdot \int_a^b f(y)g(y)dy \\ &= \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} [f(x)g(x) \cdot f(y)g(y)] dx dy \end{aligned}$$

$$\text{因} \quad [f(x)g(y)] \cdot [f(y)g(x)] \leq \frac{1}{2} [f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)]$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \left[ \int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 &\leq \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} \frac{1}{2} [f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} f^2(x)g^2(y) dx dy + \frac{1}{2} \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} f^2(y)g^2(x) dx dy \\ &= \iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} f^2(x)g^2(y) dx dy \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(y)dy \end{aligned}$$

◎10. 答案略

◎11. 求由椭圆  $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$  所界的面积, 其中  $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ .

解 令  $u = a_1x + b_1y + c_1, v = a_2x + b_2y + c_2$

将所给椭圆域  $R$  变成圆形域  $R': u^2 + v^2 \leq 1$

$$|J| = \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|} (a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0)$$

$$\text{故所求面积 } S = \iint_R dx dy = \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|} \iint_{R'} dx dy = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}$$

$$\text{◎12. 设 } \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 求由平面 } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = \pm h_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = \pm h_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = \pm h_3, \end{cases}$$

所界平行六面体的体积.

分析 利用积分求体积时要注意行列式的计算.

$$\text{解 令 } \begin{cases} u = a_1x + b_1y + c_1z \\ v = a_2x + b_2y + c_2z \\ w = a_3x + b_3y + c_3z \end{cases}$$

将所给平行六面体  $V$  变成体  $V' = [-h_1, h_1] \times [-h_2, h_2] \times [-h_3, h_3]$ ,  $|J| = \frac{1}{|\Delta|}$ , 故所

$$\text{求体积} \quad V = \iiint_V dx dy dz = \frac{1}{|\Delta|} \iiint_{V'} du dv dw = \frac{8}{|\Delta|} h_1 h_2 h_3$$

◎13. 答案略

◎14. 求螺旋线  $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (0 \leq t \leq 2\pi)$  对  $z$  轴的转动惯量, 设曲线的密度为 1.

分析 注意积分上下限为 0 和  $2\pi$ , 螺旋线的图形可作参考.



解  $ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$

则  $J_z = \int_L (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t) \sqrt{a^2 + b^2} dt = 2\pi a^2 \sqrt{a^2 + b^2}$

○15. 求摆线  $z = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq \pi$ ) 的重心, 设其质量分布是均匀的.

解 见第二十章 §1 习题 3.

◎16. 设  $u(x, y), v(x, y)$  是具有二阶连续偏导数的函数, 证明:

$$(1) \iint_D v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds;$$

$$(2) \iint_D \left[ u \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] d\sigma = \oint_L \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds,$$

其中  $D$  为光滑曲线  $L$  所围的平面区域, 而

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \sin(n, x)$$

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial v}{\partial y} \sin(n, x)$$

是  $u(x, y), v(x, y)$  沿曲线  $L$  的外法线  $n$  的方向导数.

分析 本题利用格林公式与曲线积分关系证明.

证明 (1) 一方面, 有

$$\begin{aligned} & \iint_D \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] d\sigma \\ &= \iint_D \left[ v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] d\sigma \\ &= \iint_D v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma + \iint_D \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma \end{aligned}$$

另一方面, 根据格林公式及两类曲线积分的联系, 又有

$$\begin{aligned} & \iint_D \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( v \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] d\sigma = \oint_L v \frac{\partial u}{\partial x} dy - v \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ &= \oint_L \left( v \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) - v \frac{\partial u}{\partial y} \cos\left(\frac{\pi}{2} + (n, x)\right) \right) ds = \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds \end{aligned}$$

所以  $\iint_D v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds$

(2) 类似于(1)的证明, 我们有

$$\iint_D u \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds$$

将上述两式相减, 得

$$\iint_D u \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) d\sigma - \iint_D v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

即  $\iint_D \left[ u \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] d\sigma = \oint_L \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$

# 第二十二章

## 曲 面 积 分

### 内容提要

#### 一、第一型曲面积分

设  $S$  是光滑或逐片光滑的曲面,  $f(x, y, z)$  定义在  $S$  上, 任给曲面  $S$  一个分割  $T$ , 将  $S$  分成  $n$  个小曲面  $S_i (i = 1, 2, \dots, n)$ , 其面积记为  $\Delta S_i$ , 在每个  $S_i$  上任取一点  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ , 作和数,  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ .

记  $\|T\|$  为  $n$  个  $S_i$  的直径中的最大者, 如果  $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = J$  存在且  $J$  与对  $S$  的分割  $T$  及点  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$  的取法均无关, 则称  $f$  沿  $S$  可积, 并称  $J$  为  $f$  沿  $S$  的第一型曲面积分, 记为  $\iint_S f \, ds$ .

#### 二、第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \, dydz + Q(x, y, z) \, dzdx + R(x, y, z) \, dxdy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P_i(\Delta S_i)_{yz} + Q_i(\Delta S_i)_{zx} + R_i(\Delta S_i)_{xy}]$$

其中  $(\Delta S_i)_{yz}, Q_i(\Delta S_i)_{zx}, R_i(\Delta S_i)_{xy}$  表示小片曲面在三个坐标面的投影. 其正负与曲面所取的侧有关.

#### 三、高斯公式

设空间区域  $V$  由分片光滑的双侧封闭曲面  $S$  围成, 若函数  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  在  $V$  上连续, 且有一阶连续偏导数, 则

$$\iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \oiint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \quad ①$$



其中  $S$  取外侧. 式 ① 称为高斯公式.

高斯公式也可以表示成

$$\iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中  $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  是  $S$  的外法线的单位向量.

## 四、斯托克斯公式

设  $S$  逐片光滑曲面, 其边界为逐段光滑曲线  $L$ , 曲面  $S$  的正侧与  $L$  的正向符合右手法则, 如果  $P, Q, R$  在  $S$  及  $L$  上均具有一阶连续的偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

右手法则: 设  $S$  是空间上的光滑曲面, 其边界曲线为  $L$ , 取定  $S$  的一侧为正侧, 伸开右手手掌, 以拇指方向指向此侧的法线正向, 其余四指伸开微曲, 并使曲面  $S$  在手掌的左侧, 则其余四指所指的方向就是边界曲线  $L$  的正向, 反之亦然.

## 五、场论初步

**通量与散度:** 设有向量场  $A(x, y, z) = Pi + Qj + Rk$ , 则向量场  $A$  通过曲面  $\Sigma$  向着指定侧的通量为

$$\iint_{\Sigma} A \cdot n = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

其中  $n\{\cos \varphi, \cos \beta, \cos \gamma\}$  是  $\Sigma$  指定侧的单位法向量. 向量场  $A$  的旋度

$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

向量场  $A$  的散度

$$\operatorname{rot} A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

向量场  $A$  沿闭曲线  $\Gamma$  的环流量为

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \oint_{\Gamma} A \cdot t dS$$

其中  $t$  是  $\Gamma$  上点  $(x, y, z)$  处单位切向量.

## 典型例题与解题技巧

**【例 1】** 若  $L$  是平面  $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$  上的闭曲线, 它所包围区域的面积为  $S$ , 求

$$\oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}$$



其中  $L$  依正向进行.

**解析分析** 本题考察斯托克斯公式的运用.

**解题过程** 设在该平面上  $L$  所包围的区域为  $\Omega$ , 则其法线方向余弦即为  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ , 根据斯托克斯公式及两类曲面积分的联系, 得

$$\begin{aligned} & \oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & y \cos \beta & z \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} \\ &= \oint_L (z \cos \beta - y \cos \gamma) dx + (x \cos \gamma - z \cos \alpha) dy + (y \cos \alpha - x \cos \beta) dz \\ &= 2 \iint_{\Omega} \cos \alpha dy dz + \cos \beta dz dx + \cos \gamma dx dy \\ &= 2 \iint_{\Omega} (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS = 2 \iint_{\Omega} dS = 2S \end{aligned}$$

**【例 2】** 设数量场  $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 求  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} \mu)$ .

**解题分析** 本题主要考察梯度计算与散度计算.

**解题过程**  $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \ln (x^2 + y^2 + z^2)$

先求梯度  $\operatorname{grad} u$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\operatorname{grad} \mu = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} \vec{i} + \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \vec{j} + \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \vec{k}$$

再求  $\operatorname{grad} \mu$  的散度

$$P = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad Q = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad K = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial K}{\partial z} = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$

$$\text{故} \quad \operatorname{div}(\operatorname{grad} \mu) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial K}{\partial z} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

## 历年考研真题评析

**【题 1】** (南京大学, 2006 年) 以  $S$  表示椭球  $B: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  的上半部分 ( $z \geq 0$ ),  $\lambda, u, v$  表示  $S$  的

外法线的方向余弦, 计算曲面积分  $\iint_S z \left( \frac{\lambda x}{a^2} + \frac{uy}{b^2} + \frac{vz}{c^2} \right) ds$ .

**解题分析** 本题考察高斯公式计算曲面积分.

**解题过程** 如图 22-1 所示: 补充  $xy$  平面上的椭圆  $S_1$  与  $S$  构成封闭曲面记为  $S_0$ , 由于

$$S_1: z = 0, \text{ 从而 } \iint_{S_1} z \left( \frac{\lambda x}{a^2} + \frac{uy}{b^2} + \frac{vz}{c^2} \right) ds = 0$$



$$\therefore \iint_S \left( \frac{\lambda x}{a^2} + \frac{uy}{b^2} + \frac{vz}{c^2} \right) ds = \oiint_{S_0} \left( \frac{\lambda x}{a^2} + \frac{uy}{b^2} + \frac{vz}{c^2} \right) ds$$

$$\text{由高斯公式} \quad \iiint_V \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) z dx dy dz$$

$$= \iiint_V \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) z dx dy dz$$

$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta, \\ y = br \sin \varphi \sin \theta, \\ z = cr \cos \varphi, \end{cases} \quad \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \cdot cr \cos \varphi$$

$$\cdot abc \cdot r^2 \sin \varphi dr$$

$$= 2\pi abc^2 \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^3 dr$$

$$= \frac{1}{4} \pi abc^2 \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right)$$

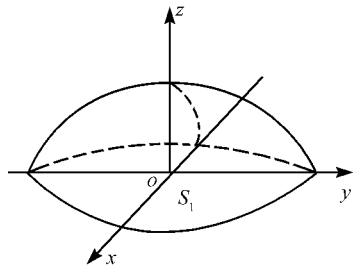


图 22-1

【题2】(西北大学, 2006年) 计算曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$ , 其中  $\Sigma$  是由曲面  $x^2 + y^2 = R^2$

及两平面  $z = R, z = -R (R > 0)$  所围立体表面的外侧, 如图 22-2.

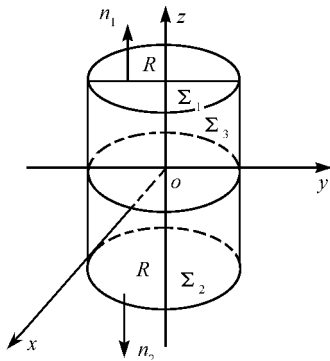


图 22-2

**解题分析** 曲面  $\Sigma$  是封闭的, 但  $P, Q, R$  及其一阶偏导数在曲面  $\Sigma$  所围成的区域中不连续, 所以高斯公式不能用.

**解题过程** 
$$I = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_1} \frac{R^2}{R^2 + x^2 + y^2} dx dy = \iint_{\Sigma_{xy}} \frac{R^2}{R^2 + x^2 + y^2} dx dy$$

$$I_2 = \iint_{\Sigma_2} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_2} \frac{R^2}{R^2 + x^2 + y^2} dx dy = - \iint_{\Sigma_{xy}} \frac{R^2}{R^2 + x^2 + y^2} dx dy$$

$$I_1 + I_2 = 0$$





$$\begin{aligned}
 I_3 &= \iint_{\Sigma_3} \frac{xdydz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_{3前}} + \iint_{\Sigma_{3后}} \left( \begin{array}{l} \sum_{3前}: x = \sqrt{R^2 - y^2} \\ \sum_{3后}: x = -\sqrt{R^2 - y^2} \end{array} \right) \\
 &\quad \iint_{\Sigma_{3前}} = \iint_{\Sigma_{3前}} \left\{ \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, 0, \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right\} \cdot \left\{ 1, \frac{+y}{\sqrt{R^2 - y^2}}, 0 \right\} dydz \\
 &= \iint_{\Sigma_{3前}} \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} dydz = \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dydz \\
 &\quad \iint_{\Sigma_{3后}} = \iint_{\Sigma_{3后}} \left\{ \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, 0, \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right\} \cdot \left\{ 1, \frac{-y}{\sqrt{R^2 - y^2}}, 0 \right\} dydz \\
 &= - \iint_{D_{yz}} \frac{-\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dydz \\
 \therefore I_3 &= 2 \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy = 8 \int_0^R \frac{dz}{R^2 + z^2} \int_0^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \\
 &= 8 \frac{1}{R} \arctan \frac{z}{R} \bigg|_0^R \cdot \frac{1}{4} \pi R^2 = 2R\pi^2
 \end{aligned}$$

故

$$I = 2R\pi^2$$



## 课后习题全解

### § 1 第一型曲面积分

#### ◎1. 计算下列第一型曲面积分:

- (1)  $\iint_S (x+y+z) dS$ , 其中  $S$  是上半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ ;
- (2)  $\iint_S (x^2 + y^2) dS$ , 其中  $S$  为立体  $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$  的边界曲面;
- (3)  $\iint_S \frac{dS}{x^2 + y^2}$ , 其中  $S$  为柱面  $x^2 + y^2 = R^2$  被平面  $z = 0, z = H$  所截取的部分;
- (4)  $\iint_S xyz dS$ , 其中  $S$  为平面  $x + y + z = 1$  在第一卦限中的部分.

**分析** 基础题型, 需清楚了解第一型曲面积分的概念.

**解** (1) 因为

$$\begin{aligned}
 z &= \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\
 \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\
 \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \iint_S (x+y+z) dS &= a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{x+y+\sqrt{a^2-x^2-y^2}}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy \\
 &= a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy
 \end{aligned}$$



$$+ a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy + \pi a^3 = \pi a^3$$

(2) 记上顶面

$$S_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$$

锥面

$$S_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$$

当  $z = 1$  时

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = 1$$

当  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  时

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 + y^2) dS &= \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= (1 + \sqrt{2}) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

(3) 因为  $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2}$  定义在柱面  $x^2 + y^2 = R^2$  上, 则  $f = \frac{1}{R^2}$ , 故

$$\iint_S \frac{1}{x^2 + y^2} dS = \frac{1}{R^2} \iint_S dS$$

又  $\iint_S dS$  为被积曲面的面积:  $S = 2\pi RH$ , 故  $\iint_S \frac{1}{x^2 + y^2} dS = \frac{2\pi H}{R}$ .

(4) 因为  $z = 1 - x - y$ ,  $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \sqrt{3}$ , 所以

$$\begin{aligned} \iint_D xyz dS &= \sqrt{3} \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy(1-x-y) dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (xy - x^2y - xy^2) dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \frac{1}{6} x(1-x)^3 dx = \frac{\sqrt{3}}{120} \end{aligned}$$

◎2. 求均匀曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$  的重心.

分析 此题考察了积分中变量的轮换性, 值得注意.

解 设密度为  $\mu$ , 则质量

$$M = \iint_S \mu dS = \frac{\pi}{2} \mu a^2$$

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_S \mu x dS = \mu a \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy = \mu a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^a \frac{r^2 dr}{\sqrt{a^2-r^2}} \\ &= \mu a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \mu a^3 \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{4} \pi \mu a^3 \end{aligned}$$

所以

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M} = \frac{a}{2}$$

由质量分布均匀以及变量的轮换性, 可知

$$\bar{y} = \bar{z} = \frac{a}{2}$$

故重心

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left( \frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right)$$



## ○3. 答案略

○4. 计算  $\iint_S z^2 dS$ , 其中  $S$  为圆锥表面的一部分:

$$S: \begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \theta, \end{cases} \quad D: \begin{cases} 0 \leq r \leq a, \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \end{cases}$$

这里  $\theta$  为常数  $(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ .

分析  $x, y, z$  分别对  $r$  和  $\varphi$  求导, 利用公式  $EG - F^2 = r^2 \sin^2 \theta$  进行计算.

解 因为

$$x_r = \cos \varphi \sin \theta, \quad x_\varphi = -r \sin \varphi \sin \theta$$

$$y_r = \sin \varphi \sin \theta, \quad y_\varphi = r \cos \varphi \sin \theta$$

$$z_r = \cos \theta, \quad z_\varphi = 0$$

所以

$$E = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = 1, \quad G = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = r^2 \sin^2 \theta$$

$$F = x_r x_\varphi + y_r y_\varphi + z_r z_\varphi = 0$$

$$\sqrt{EG - F^2} = r \sin \theta$$

故

$$\begin{aligned} \iint_S z^2 dS &= \iint_D r^2 \cos^2 \theta \sqrt{EG - F^2} dr d\varphi = \iint_D r^3 \sin \theta \cos^2 \theta dr d\varphi \\ &= \sin \theta \cos^2 \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi}{2} a^4 \sin \theta \cos^2 \theta \end{aligned}$$

## § 2 第二型曲面积分

◎1. 计算下列第二型曲面积分:

(1)  $\iint_S y(x-z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dx dy$ , 其中  $S$  为由  $x = y = z = 0, x = y = z = a$  六个平面所围的立方体表面并取外侧为正向;

(2)  $\iint_S (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dx dy$ , 其中  $S$  是以原点为中心, 边长为 2 的立方体表面并取外侧为正向;

(3)  $\iint_S xy dydz + yz dzdx + xz dx dy$ , 其中  $S$  是由平面  $x = y = z = 0$  和  $x + y + z = 1$  所围的四面体表面, 并取外侧为正向;

(4)  $\iint_S yz dzdx$ , 其中  $S$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的上半部分并取外侧为正向;

(5)  $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy$ , 其中  $S$  是球面  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$  并取外侧为正向.

分析 第二型曲面积分要考虑取哪个方向为正向, 且通常将其化为二重积分再计算.

解 (1) 记  $S_1: x = 0, S_2: x = a, S_3: y = 0, S_4: y = a, S_5: z = 0, S_6: z = a, D_i$  为  $S_i$  相应投影区域,  $i = 1, 2, \dots, 6$ , 则

$$\iint_S y(x-z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^6 \iint_{S_i} y(x-z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dxdy \\
 &= \iint_{D_1} yz dydz + \iint_{D_2} y(a-z) dydz - \iint_{D_3} x^2 dzdx + \iint_{D_4} x^2 dzdx \\
 &\quad - \iint_{D_5} y^2 dxdy + \iint_{D_6} (y^2 + ax) dxdy \\
 &= \iint_{D_2} ay dydz + \iint_{D_6} ax dxdy \\
 &= a \int_0^a y dy \int_0^a dz + a \int_0^a x dx \int_0^a dy = a^4
 \end{aligned}$$

(2) 记

$S_1: x = 1$  (前面),  $S_2: x = -1$  (后面),  $S_3: y = 1$  (右面),

$S_4: y = -1$  (左面),  $S_5: z = 1$  (上面),  $S_6: z = -1$  (下面)

$D_i$  为  $S_i$  相应投影区域,  $i = 1, 2, \dots, 6$ , 则

$$\begin{aligned}
 &\iint_S (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dxdy \\
 &= \sum_{i=1}^6 \iint_{S_i} (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dxdy \\
 &= \iint_{D_1} (1+y) dydz - \iint_{D_2} (y-1) dydz + \iint_{D_3} (1+z) dzdx - \iint_{D_4} (z-1) dzdx \\
 &\quad + \iint_{D_5} (1+x) dxdy - \iint_{D_6} (x-1) dxdy \\
 &= 6 \iint_{D_6} dxdy = 6 \iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1}} dxdy = 24
 \end{aligned}$$

(3) 记

$S_1: x = 0, S_2: y = 0, S_3: z = 0, S_4: x + y + z = 1$

$$\begin{aligned}
 &\text{则 } \iint_S xy dydz + yz dzdx + xz dxdy \\
 &= \sum_{i=1}^4 \iint_{S_i} xy dydz + yz dzdx + xz dxdy \\
 &= 0 + 0 + 0 + \iint_{S_{yz}} y(1-y-z) dydz + \iint_{D_{zx}} z(1-x-z) dzdx \\
 &\quad + \iint_{D_{xy}} x(1-x-y) dxdy \\
 &= 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy = 3 \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

(4) 记

$S_1: y = \sqrt{1-x^2-z^2}, z \geq 0$  (右侧球面)

$S_2: y = -\sqrt{1-x^2-z^2}, z \geq 0$  (左侧球面)



$$\begin{aligned}
 \text{则} \iint_S yz \, dz \, dx &= \iint_{S_1} yz \, dz \, dx + \iint_{S_2} yz \, dz \, dx \\
 &= \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z \sqrt{1-x^2-z^2} \, dz \, dx - \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z(-\sqrt{1-x^2-z^2}) \, dz \, dx \\
 &= 2 \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z \sqrt{1-x^2-z^2} \, dz \, dx \\
 &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta \sqrt{1-r^2} \, dr = 2 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} \, dr \\
 &= 4 \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} \, dr \stackrel{r=\sin t}{=} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t \, dt \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \, dt - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \, dt \\
 &= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

(5) 对于积分  $\iint_S z^2 \, dx \, dy$ ,  $S$  可表示为

$$z = c \pm \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}, (x, y) \in D_{xy}$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad \iint_S z^2 \, dx \, dy &= \iint_{D_{xy}} \left[ c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 \, dx \, dy \\
 &\quad - \iint_{D_{xy}} \left[ c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 \, dx \, dy \\
 &= 4c \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

作变换

$$T: x = a + r \cos \theta, \quad y = b + r \sin \theta$$

$$\text{则} \quad \iint_S z^2 \, dx \, dy = 4c \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r \sqrt{R^2 - r^2} \, dr = \frac{8}{3} \pi R^3 c$$

$$\text{同理有} \quad \iint_S x^2 \, dy \, dz = \frac{8}{3} \pi R^3 a, \quad \iint_S y^2 \, dz \, dx = \frac{8}{3} \pi R^3 b$$

$$\text{所以} \quad \iint_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy = \frac{8}{3} \pi R^3 (a + b + c)$$

○2. 设某流体的流速为  $\boldsymbol{v} = (k, y, 0)$ , 求单位时间内从球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  的内部流过球面的流量.

解 单位时间内流体从球面的内部流过球面的流量为  $E = \iint_S k \, dy \, dz + y \, dz \, dx$ .

对于积分  $\iint_S k \, dy \, dz$ , 由于被积函数  $f(x, y, z) = k$  为常数, 前侧曲面  $x = \sqrt{4 - y^2 - z^2}$  上的微元  $dS$  在  $yz$  平面上的投影为正, 后侧曲面  $x = -\sqrt{4 - y^2 - z^2}$  上的微元  $dS$  在  $yz$  平面上投影为负, 故  $\iint_S k \, dy \, dz = 0$ , 所以

$$E = \iint_S y \, dz \, dx = \iint_{D_{zx}} \sqrt{4 - x^2 - z^2} \, dz \, dx - \iint_{D_{zx}} (-\sqrt{4 - x^2 - z^2}) \, dz \, dx$$



$$\begin{aligned}
 &= 2 \iint_{x^2+z^2 \leq 4} \sqrt{4-x^2-z^2} dz dx = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4-r^2} dr \\
 &= -\frac{4\pi}{3} (4-r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{32}{3} \pi
 \end{aligned}$$

### ◎3. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy,$$

其中  $S$  是平行六面体  $(0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$  的表面并取外侧为正向,  $f(x), g(y), h(z)$  为  $S$  上的连续函数.

**分析** 取定前后侧的正向后, 可得出  $\iint_S f(x) dy dz, \iint_S h(z) dx dy$  在四个面上的积分为零, 这就大大简化了计算过程.

**解** 记

$$S_1: x = a (\text{前侧为正向}), S_2: x = 0 (\text{后侧为正向})$$

**积分**  $\iint_S f(x) dy dz$  在另外四个面上的积分为零, 故

$$\iint_S f(x) dy dz = \iint_{D_{yz}} f(a) dy dz - \iint_{D_{yz}} f(0) dy dz = bc[f(a) - f(0)]$$

由于变量的对称性, 类似可得

$$\iint_S g(y) dz dx = ac[g(b) - g(0)], \iint_S h(z) dx dy = ab[h(c) - h(0)]$$

所以

$$\begin{aligned}
 &\iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy \\
 &= bc[f(a) - f(0)] + ac[g(b) - g(0)] + ab[h(c) - h(0)]
 \end{aligned}$$

### ●4. 设磁场强度为 $E(x, y, z)$ , 求从球内出发通过上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 的磁通量.

**分析** 了解磁通量的计算公式, 取定积分的正向再进行计算.

**解** 磁通量为  $\Phi = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$

$$\text{记 } S_1: x = \sqrt{a^2 - y^2 - z^2}, z \geq 0, \quad S_2: x = -\sqrt{a^2 - y^2 - z^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \iint_S x dy dz &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} dy dz - \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{a^2 - y^2 - z^2}) dy dz \\
 &= 2 \iint_{\substack{y^2+z^2 \leq a^2 \\ z \geq 0}} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} dy dz = 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{2}{3} \pi a^3
 \end{aligned}$$

同理

$$\iint_S y dz dx = \frac{2}{3} \pi a^3$$

$$\iint_S z dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{2}{3} \pi a^3$$

故

$$\Phi = 2\pi a^3$$

**小结** 典型的求第二型曲面积分的应用题, 思路简单.



### § 3 高斯公式与斯托克斯公式

#### ◎1. 应用高斯公式计算下列曲面积分:

(1)  $\oiint_S yz \, dydz + zx \, dzdx + xy \, dx dy$ , 其中  $S$  是单位球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外侧;

(2)  $\oiint_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dx dy$ , 其中  $S$  是立方体  $0 \leq x, y, z \leq a$  表面的外侧;

(3)  $\oiint_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dx dy$ , 其中  $S$  是锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  与平面  $z = h$  所围空间区域 ( $0 \leq z \leq h$ ) 的表面, 方向取外侧;

(4)  $\oiint_S x^3 \, dydz + y^3 \, dzdx + z^3 \, dx dy$ , 其中  $S$  是单位球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外侧;

(5)  $\oiint_S x \, dydz + y \, dzdx + z \, dx dy$ , 其中  $S$  是上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的外侧.

**分析** 高斯公式可用来简化某些曲面积分的计算.

**解** (1) 因为  $P = yz, Q = zx, R = xy$ , 所以由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oiint_S yz \, dydz + zx \, dzdx + xy \, dx dy &= \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iiint_V 0 \, dV = 0 \end{aligned}$$

(2) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} &\oiint_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dx dy \\ &= 2 \iiint_V (x + y + z) \, dx dy dz = 6 \iiint_V x \, dx dy dz \\ &= 6 \int_0^a dy \int_0^a dz \int_0^a x \, dx = 3a^4 \end{aligned}$$

(3) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} &\oiint_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dx dy \\ &= 2 \iiint_V (x + y + z) \, dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h dr \int_r^h r [\cos \theta + \sin \theta + z] dz \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (\sin \theta + \cos \theta) d\theta \int_0^h r^2 (h - r) dr + 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r^2 z dr \\ &= 0 + 4\pi \int_0^h \frac{1}{2} r (h^2 - r^2) dr = \frac{\pi}{2} h^4 \end{aligned}$$

(4) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oiint_S x^3 \, dydz + y^3 \, dzdx + z^3 \, dx dy &= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^4 \, dr = \frac{12}{5} \pi \end{aligned}$$

(5) 添加一曲面  $S_1: x^2 + y^2 \leq a^2, z = 0$ , 取下侧为正向, 则  $S$  与  $S_1$  构成一封闭曲面, 外侧为正向, 故



$$\begin{aligned}
 & \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &= \oiint_{S+S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy - \iint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &= \iiint_V 3dV - 0 = 2\pi a^3
 \end{aligned}$$

◎2. 应用高斯公式计算三重积分

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中  $V$  是由  $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$  与  $x^2 + y^2 \leq 1$  所确定的空间区域.

分析 利用高斯公式可将许多侧面的积分化为 0, 再重点计算所选的正向侧面的积分.

解 记

$S_1: x = 0, 0 \leq y, z \leq 1$  (后侧为正向)

$S_2: y = 0, 0 \leq x, z \leq 1$  (左侧为正向)

$S_3: z = 0, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$  (下侧为正向)

$S_4: z = 1, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$  (上侧为正向)

$S_5: x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$  (外侧为正向)

则由高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 & \iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz \\
 &= \oiint_S xyz dy dz + xyz dz dx + xyz dx dy = \sum_{i=1}^5 \iint_{S_i} xyz (dy dz + dz dx + dx dy) \\
 &= 0 + 0 + 0 + \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy dx dy + \iint_{\substack{0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1}} yz \sqrt{1-y^2} dy dz + \iint_{\substack{0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1}} xz \sqrt{1-x^2} dz dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos \theta \sin \theta dr + 2 \int_0^1 z dz \int_0^1 y \sqrt{1-y^2} dy = \frac{11}{24}
 \end{aligned}$$

◎3. 应用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

(1)  $\oint_L (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz$ , 其中  $L$  为  $x + y + z = 1$  与三坐标面的交线, 它的走向使所围平面区域上侧在曲线的左侧;

(2)  $\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$ , 其中  $L$  为  $y^2 + z^2 = 1, x = y$  所交的椭圆正向;

(3)  $\oint_L (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz$ , 其中  $L$  为以  $A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C(0, 0, a)$  为顶点的三角形沿  $ABCA$  的方向.

分析 斯托克斯公式是建立沿空间双侧曲面  $S$  的积分与沿  $S$  的边界曲线上的积分之间的联系, 此大题的类型便是考察此知识点.

解 (1) 如图 22-3 所示. 由斯托克斯公式, 有

$$I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz$$





$$\begin{aligned}
 &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & x^2 + z^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \iint_S (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy
 \end{aligned}$$

这里,  $S$  为以  $L$  为边界的三角形平面.

补曲面

$S_1: z=0, x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$  (下侧为正向)

$S_2: y=0, x+z \leq 1, x \geq 0, z \geq 0$  (左侧为正向)

$S_3: x=0, y+z \leq 1, y \geq 0, z \geq 0$  (后侧为正向)

则  $S_1, S_2, S_3, S$  构成封闭曲面, 外侧为正向, 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_V 0dV - 2 \sum_{i=1}^3 \iint_{S_i} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy \\
 &= 2 \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0}} (y-x)dxdy + 2 \iint_{\substack{x+z \leq 1 \\ x \geq 0 \\ z \geq 0}} (x-z)dzdx + 2 \iint_{\substack{y+z \leq 1 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0}} (z-y)dydz \\
 &= 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (y-x)dy = 0
 \end{aligned}$$

(2) 由斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y^3 & 1 & z \end{vmatrix} \\
 &= - \iint_S 3x^2 y^2 dx dy = 0 \quad (\text{因为平面 } S \text{ 垂直于 } xy \text{ 平面})
 \end{aligned}$$

这里,  $S$  为以椭圆  $L$  为边界的平面.

(3) 由斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 \oint_L (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & y-x \end{vmatrix} \\
 &= 2 \iint_S dydz + dzdx + dxdy \\
 &= 6 \int_0^a dx \int_0^{a-x} dy = 3a^2 \quad (\text{与(1)类似})
 \end{aligned}$$

这里,  $S$  为以  $A, B, C$  为顶点的三角形平面,

◎4. 求下列全微分的原函数:

(1)  $yz dx + xz dy + xy dz$ ;

(2)  $(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz$ .

分析 首先证明全微分是否在全空间为集合函数的微分形式, 再进行计算.

解 (1) 因为

$$P = yz, \quad Q = xz, \quad R = xy$$

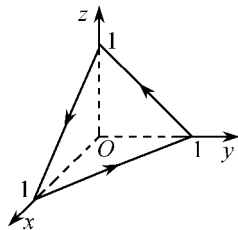


图 22-3



$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = z - z = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = x - x = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = y - y = 0$$

在全空间成立, 所以  $yzdx + xzdy + xydz$  在全空间为某个函数  $u$  的全微分.

显然

$$d(xyz) = yzdx + xzdy + xydz$$

故

$$u(x, y, z) = xyz + c (c \text{ 为任意常数})$$

(2) 因为

$$P = x^2 - 2yz, \quad Q = y^2 - 2xz, \quad R = z^2 - 2xy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = -2z + 2z = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = -2x + 2x = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = -2y + 2y = 0$$

在全空间成立, 所以  $(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz$  在全空间为某个函数  $u$  的全微分.

取  $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ , 则

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz + c \\ &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y y^2 dy + \int_0^z (z^2 - 2xy)dz + c \\ &= \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + c (c \text{ 为任意常数}) \end{aligned}$$

◎5. 验证下列线积分与路线无关, 并计算其值:

$$(1) \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} xdx + y^2 dy - z^3 dz;$$

$$(2) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \text{ 其中 } (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \text{ 在球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ 上.}$$

分析 要证明线积分与路线无关, 只要证明其对应的  $P, Q, R$  的偏导数满足一定的条件即可.

解 (1) 因为

$$P = x, \quad Q = y^2, \quad R = -z^3$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 - 0 = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = 0 - 0 = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

在全空间成立, 所以线积分与路线无关, 现在取路线从  $A(1, 1, 1)$  到  $B(2, 3, -4)$  的直线

$$AB: x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 1 - 5t, 0 \leq t \leq 1$$

$$\text{则 } \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} xdx + y^2 dy - z^3 dz = \int_0^1 [(1+t) + 2(1+2t)^2 + 5(1-5t)^3] dt = -53 \frac{7}{12}$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} d(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= d(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \end{aligned}$$

所以在任何不含原点的空间单连通区域上, 线积分与路线无关. 现取不含原点但包含  $(x_1, y_1, z_1)$  和  $(x_2, y_2, z_2)$  的空间单连通区域  $\Omega$ , 由于线积分在  $\Omega$  上与路线无关, 所以

$$\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)}$$



$$= \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} = a - a = 0$$

○6. 证明:由曲面  $S$  所包围的立体  $V$  的体积  $\Delta V$  为

$$\Delta V = \frac{1}{3} \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS,$$

其中  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  为曲面  $S$  的外法线方向余弦.

证明 不妨设  $S$  为分片光滑曲面,利用高斯公式,有

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS &= \frac{1}{3} \oint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{3} \iiint_V 3 dV = \Delta V \end{aligned}$$

○7. 答案略

●8. 证明公式

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS,$$

其中  $S$  是包围  $V$  的曲面,  $\mathbf{n}$  是  $S$  的外法线方向,

$$\mathbf{r} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \mathbf{r} = (x, y, z).$$

分析 需要对  $O$  点所处的位置分三种情况讨论,  $O \notin V, O \in \text{int} V$  和  $O \in S$  三种不同情况证法类似,均要利用到高斯公式.

证 设  $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

因为  $\mathbf{r} = \frac{1}{r}(x, y, z)$

所以  $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = \frac{x}{r} \cos \alpha + \frac{y}{r} \cos \beta + \frac{z}{r} \cos \gamma$

下面分三种情况加以证明.

(1) 当  $O(0, 0, 0) \notin V$  时,利用高斯公式,有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS &= \frac{1}{2} \oint_S \left( \frac{x}{r} \cos \alpha + \frac{y}{r} \cos \beta + \frac{z}{r} \cos \gamma \right) dS \\ &= \frac{1}{2} \oint_S \frac{x}{r} dy dz + \frac{y}{r} dz dx + \frac{z}{r} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iiint_V \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{z}{r} \right) \right] dx dy dz \\ &= \frac{1}{2} \iiint_V \left( \frac{r - \frac{x^2}{r}}{r^2} + \frac{r - \frac{y^2}{r}}{r^2} + \frac{r - \frac{z^2}{r}}{r^2} \right) dx dy dz = \iiint_V \frac{1}{r} dx dy dz \end{aligned}$$

(2) 当  $O(0, 0, 0) \in \text{int} V$  时,由于  $P = \frac{x}{r}, Q = \frac{y}{r}, R = \frac{z}{r}$  在  $V$  的内部即原点处不连续,所

以不能直接用高斯公式.取充分小的  $\epsilon > 0$ , 作以  $(0, 0, 0)$  为中心,  $\epsilon$  为半径的球面  $S_\epsilon$ , 使  $S_\epsilon \subset V$ , 取  $S_\epsilon$  的内侧为正向, 则在由  $S$  和  $S_\epsilon$  所围的区域  $V_\epsilon$  内可用高斯公式, 由(1) 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS &= \frac{1}{2} \oint_{S+S_\epsilon} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS - \frac{1}{2} \oint_{S_\epsilon} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \\ &= \iiint_{V_\epsilon} \frac{dx dy dz}{r} - \frac{1}{2} \oint_{S_\epsilon} \frac{x}{r} dy dz + \frac{y}{r} dz dx + \frac{z}{r} dx dy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{又因为} \quad \oint_{S_\epsilon} \frac{z}{r} dx dy &= - \iint_{x^2+y^2 \leq \epsilon^2} \frac{2}{\epsilon} \sqrt{\epsilon^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= - \frac{2}{\epsilon} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\epsilon r \sqrt{\epsilon^2 - r^2} dr = - \frac{4}{3} \pi \epsilon^2 \\ \text{同理} \quad \oint_{S_\epsilon} \frac{x}{r} dy dz &= \oint_{S_\epsilon} \frac{y}{r} dz dx = - \frac{4}{3} \pi \epsilon^2 \\ \text{所以} \quad \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS &= \iiint_{V_\epsilon} \frac{dx dy dz}{r} + 2\pi \epsilon^2 \end{aligned}$$

令  $\epsilon \rightarrow 0^+$ , 则

$$\frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS = \iiint_V \frac{dx dy dz}{r}$$

(3) 当  $O(0,0,0) \in S$  时,  $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})$  在  $S - \{(0,0,0)\}$  上有界连续. 取充分小的  $\epsilon > 0$ , 以  $O(0,0,0)$  为中心,  $\epsilon$  为半径作球面  $S_\epsilon$ ,  $S$  被  $S_\epsilon$  分为球外部分  $S_1$  和球内部分  $S_2$ ,  $S_\epsilon$  被  $S$  分为  $S$  外部分  $S_3$  和  $S$  内部分  $S_4$ ,  $S_1$  取外侧为正向, 记  $S_1$  和  $S_4$  所围区域为  $V_\epsilon$ , 由(1)有

$$\frac{1}{2} \left( \iint_{S_1} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS - \iint_{S_4} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \right) = \iiint_{V_\epsilon} \frac{dx dy dz}{r}$$

$$\text{又因为} \quad \left| \iint_{S_i} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \right| \leq \iint_{S_i} |\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})| dS \leq \Delta S_i, \quad i = 2, 4$$

$$\text{即} \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_i} |\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})| dS = 0, \quad i = 2, 4$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \iiint_V \frac{dx dy dz}{r} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{V_\epsilon} \frac{dx dy dz}{r} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left[ \iint_{S_1} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS - \iint_{S_4} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \right] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left[ \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS - \iint_{S_2} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS - \iint_{S_4} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \right] \\ &= \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS \end{aligned}$$

综合(1)(2)(3), 有

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) dS$$

**小结** 注意  $O \in \text{int} V$  时,  $P, Q, R$  在原点处不连续, 不能直接利用高斯公式证明, 需要取以  $O$  为中心,  $\epsilon$  为半径的球面, 再进行证明.

●9. 若  $L$  是平面  $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$  上的闭曲线, 它所包围区域的面积为  $S$ , 求

$$\oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix},$$

其中  $L$  依正向进行.

**分析** 利用斯托克斯公式进行计算.

$$\text{解} \quad \oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}$$



$$\begin{aligned}
 &= \oint_L (z \cos \beta - y \cos \gamma) dx + (x \cos \gamma - z \cos \alpha) dy + (y \cos \alpha - x \cos \beta) dz \\
 &\quad \text{斯托克斯公式} \quad \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z \cos \beta - y \cos \gamma & x \cos \gamma - z \cos \alpha & y \cos \alpha - x \cos \beta \end{vmatrix} \\
 &= 2 \iint_S \cos \alpha dydz + \cos \beta dzdx + \cos \gamma dxdy \\
 &= 2 \iint_S (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS = 2S
 \end{aligned}$$

这里,  $S$  是以平面闭曲线  $L$  为边界的平面.

**小结** 有关曲面积分和曲线积分的证明与计算, 均要用斯托克斯公式对两者进行相互转化.

## § 4 场论初步

○1. 若  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 计算  $\nabla r$ ,  $\nabla r^2$ ,  $\nabla \frac{1}{r}$ ,  $\nabla f(r)$ ,  $\nabla r^n$  ( $n \geq 3$ ).

$$\text{解 } \nabla r = \left( \frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right) = \left( \frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{1}{r} (x, y, z) = \frac{1}{r} \mathbf{r}$$

$$\nabla r^2 = 2r \nabla r = 2(x, y, z) = 2\mathbf{r}$$

$$\nabla \frac{1}{r} = \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} \right) = \left( -\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3} \right)$$

$$= -\frac{1}{r^3} (x, y, z) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

$$\nabla f(r) = f'(r) \nabla r = \frac{1}{r} f'(r) \mathbf{r}$$

$$\nabla r^n = \frac{dr^n}{dr} \nabla r = nr^{n-2} \mathbf{r}$$

○2. 答案略

◎3. 证明本节第二段关于梯度的一些基本性质 1~5.

**分析** 梯度基本性质的证法与散度和旋度相类似, 思路十分简单.

**证明** (1) 性质 1: 若  $u, v$  是数量函数, 则

$$\nabla(u+v) = \nabla u + \nabla v$$

性质 1 的证明如下.

$$\begin{aligned}
 \text{因为 } \nabla(u+v) &= \left( \frac{\partial (u+v)}{\partial x}, \frac{\partial (u+v)}{\partial y}, \frac{\partial (u+v)}{\partial z} \right) \\
 &= \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\
 &= \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \left( \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \nabla u + \nabla v
 \end{aligned}$$

所以

$$\nabla(u+v) = u(\nabla v) + v(\nabla u)$$

(2) 性质 2: 若  $u, v$  是数量函数, 则

$$\nabla(uv) = u(\nabla v) + v(\nabla u)$$

性质 2 的证明如下.



因为

$$\begin{aligned}\nabla(uv) &= \left( \frac{\partial}{\partial x}(uv), \frac{\partial}{\partial y}(uv), \frac{\partial}{\partial z}(uv) \right) \\ &= \left( u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial y}, u \frac{\partial v}{\partial z} + v \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= u \left( \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) + v \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= u \nabla v + v \nabla u\end{aligned}$$

所以

$$\nabla(uv) = u(\nabla v) + v(\nabla u)$$

(3) 性质 3: 若  $r = (x, y, z)$ ,  $\varphi = \varphi(x, y, z)$ , 则

$$d\varphi = dr \cdot \nabla \varphi$$

性质 3 的证明如下.

$$\begin{aligned}\text{因为} \quad d\varphi &= \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = (dx, dy, dz) \cdot \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \\ &= dr \cdot \nabla \varphi\end{aligned}$$

所以

$$d\varphi = dr \cdot \nabla \varphi$$

(4) 性质 4: 若  $f = f(u)$ ,  $u = u(x, y, z)$ , 则

$$\nabla f = f'(u) \nabla u$$

性质 4 的证明如下.

$$\begin{aligned}\text{因为} \quad \nabla f &= \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left( f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial y}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= f'(u) \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = f'(u) \nabla u\end{aligned}$$

所以

$$\nabla f = f'(u) \nabla u$$

(5) 性质 5: 若  $f = f(u_1, u_2, \dots, u_m)$ ,  $u_i = u_i(x, y, z)$  ( $i=1, 2, \dots, m$ ), 则

$$\nabla f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i$$

性质 5 的证明如下.

$$\begin{aligned}\text{因为} \quad \nabla f &= \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left( \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial x} \right), \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial y} \right), \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial z} \right) \right) \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x}, \frac{\partial u_i}{\partial y}, \frac{\partial u_i}{\partial z} \right) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i\end{aligned}$$

所以

$$\nabla f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i$$

◎4. 计算下列向量场  $A$  的散度与旋度:

$$(1) A = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2); \quad (2) A = (x^2 yz, xy^2 z, xyz^2);$$

$$(3) A = \left( \frac{x}{yz}, \frac{y}{zx}, \frac{z}{xy} \right).$$

分析 清楚了解散度与旋度的概念, 再根据它们的性质进行计算.

解 (1) 因为

$$P = y^2 + z^2, Q = z^2 + x^2, R = x^2 + y^2$$

所以

$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$



$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= 2(y-z, z-x, x-y)\end{aligned}$$

(2) 因为

$$P = x^2 yz, \quad Q = xy^2 z, \quad R = xyz^2$$

所以

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2xyz + 2xyz + 2xyz = 6xyz$$

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= (xz^2 - xy^2, x^2 y - yz^2, y^2 z - x^2 z)\end{aligned}$$

(3) 因为

$$P = \frac{x}{yz}, \quad Q = \frac{y}{zx}, \quad R = \frac{z}{xy}$$

所以

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} + \frac{1}{xy}$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{yz} & \frac{y}{zx} & \frac{z}{xy} \end{vmatrix} = \frac{1}{xyz} \left( \frac{y^2}{z} - \frac{z^2}{y}, \frac{z^2}{x} - \frac{x^2}{z}, \frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} \right)$$

○5. 答案略

●6. 证明本节第四段关于旋度的一些基本性质 1~3 (可应用算符  $\nabla$  推演).

分析 旋度性质的证明计算量稍大, 但思路简单.

证明 (1) 性质 1: 若  $u, v$  是向量函数, 则

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad & \nabla \times (u+v) = \nabla \times u + \nabla \times v \\ \textcircled{2} \quad & \nabla(u \cdot v) = u \times (\nabla \times v) + v \times (\nabla \times u) + (u \cdot \nabla)v + (v \cdot \nabla)u \\ \textcircled{3} \quad & \nabla \cdot (u \times v) = v \cdot \nabla \times u - u \cdot \nabla \times v \\ \textcircled{4} \quad & \nabla \times (u \times v) = (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v + (\nabla \cdot v)u - (\nabla \cdot u)v\end{aligned}$$

性质 1 的证明如下.

① 设  $u = (P_1, Q_1, R_1)$ ,  $v = (P_2, Q_2, R_2)$ , 则

$$\begin{aligned}\nabla \times (u+v) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_1+P_2 & Q_1+Q_2 & R_1+R_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_1 & Q_1 & R_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_2 & Q_2 & R_2 \end{vmatrix} \\ &= \nabla \times u + \nabla \times v\end{aligned}$$

② 首先

$$\begin{aligned}\nabla(u \cdot v) &= \nabla(P_1 P_2 + Q_1 Q_2 + R_1 R_2) = \nabla(P_1 P_2) + \nabla(Q_1 Q_2) + \nabla(R_1 R_2) \\ &= P_1 \nabla P_2 + P_2 \nabla P_1 + Q_1 \nabla Q_2 + Q_2 \nabla Q_1 + R_1 \nabla R_2 + R_2 \nabla R_1 \\ &= (P_1 \nabla P_2 + Q_1 \nabla Q_2 + R_1 \nabla R_2) + (P_2 \nabla P_1 + Q_2 \nabla Q_1 + R_2 \nabla R_1) \\ &= \nabla(u_c \cdot v) + \nabla(u \cdot v_c)\end{aligned}$$



这里  $u_c = (P_1, Q_1, R_1)$ ,  $v_c = (P_2, Q_2, R_2)$  看作常向量.

由三重向量积公式

$$c(a \cdot b) = a \times (c \times b) + (a \cdot c)b$$

有

$$\nabla(u_c \cdot v) = u_c \times (\nabla \times v) + (u_c \cdot \nabla)v$$

$$\nabla(u \cdot v_c) = \nabla(v_c \cdot u) = v_c \times (\nabla \times u) + (v_c \cdot \nabla)u$$

于是  $\nabla(u \cdot v) = u_c \times (\nabla \times v) + v_c \times (\nabla \times u) + (u_c \cdot \nabla)v + (v_c \cdot \nabla)u$

去掉下标  $c$ , 即有

$$\nabla(u \cdot v) = u \times (\nabla \times v) + v \times (\nabla \times u) + (u \cdot \nabla)v + (v \cdot \nabla)u$$

③ 由  $\nabla$  算子的微分性和乘积微分法得

$$\nabla \cdot (u \times v) = \nabla \cdot (u_c \times v) + \nabla \cdot (u \times v_c)$$

同样, 这里  $u_c = (P_1, Q_1, R_1)$ ,  $v_c = (P_2, Q_2, R_2)$  看作向量.

由于三向量的混合积具有轮换性:

$$a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b)$$

故

$$\nabla \cdot (u_c \times v) = -\nabla \cdot (v \times u_c) = -u_c \cdot (\nabla \times v) = -u \cdot (\nabla \times v)$$

$$\nabla \cdot (u \times v_c) = v_c \cdot (\nabla \times u) = v \cdot (\nabla \times u)$$

即

$$\nabla \cdot (u \times v) = v(\nabla \times u) - u \cdot (\nabla \times v)$$

④ 类似于 ③, 有

$$\nabla \times (u \times v) = \nabla \times (u_c \times v) + \nabla \times (u \times v_c)$$

再由三重向量积公式, 有

$$\nabla \times (u_c \times v) = u_c(\nabla \cdot v) - (u_c \cdot \nabla)v = u(\nabla \cdot v) - (u \cdot \nabla)v$$

$$\nabla \times (u \times v_c) = -\nabla \times (v_c \times u) = -[v_c(\nabla \cdot u) - (v_c \cdot \nabla)u]$$

$$= (v_c \cdot \nabla)u - v_c(\nabla \cdot u) = (v \cdot \nabla)u - v(\nabla \cdot u)$$

即

$$\nabla \times (u \times v) = (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v + u(\nabla \cdot v) - v(\nabla \cdot u).$$

(2) 性质 2: 若  $\varphi$  是数量函数,  $A$  是向量函数, 则

$$\nabla \times (\varphi A) = \varphi(\nabla \times A) + \nabla \varphi \times A$$

性质 2 的证明如下.

设  $A = (P, Q, R)$ ,  $\varphi A = (\varphi P, \varphi Q, \varphi R)$ , 则

$$\begin{aligned} \nabla \times (\varphi A) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \varphi R & \varphi Q & \varphi P \end{vmatrix} \\ &= (\varphi R_y + \varphi_y R - \varphi Q_z + \varphi_z Q, \varphi P_z + \varphi_z P - \varphi R_x - \varphi_x R, \varphi Q_x + \varphi_x Q - \varphi P_y - \varphi_y P) \\ &= \varphi(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) + (\varphi_y R - \varphi_z Q, \varphi_z P - \varphi_x R, \varphi_x Q - \varphi_y P) \\ &= \varphi(\nabla \times A) + \nabla \varphi \times A \end{aligned}$$

(3) 性质 3: 若  $\varphi$  是数量函数,  $A$  是向量函数, 则

$$\textcircled{1} \quad \nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \nabla \times \nabla \varphi = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A) - \Delta A$$

性质 3 的证明如下.

$$\textcircled{1} \quad \nabla \cdot (\nabla \times A) = \nabla \cdot (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$





$$= R_{yx} - Q_{zx} + P_{zy} - R_{xy} + Q_{xz} - P_{yz} = 0$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \nabla \times \nabla \varphi &= \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z) \\ &= (\varphi_{zy} - \varphi_{yz}, \varphi_{xz} - \varphi_{zx}, \varphi_{yx} - \varphi_{xy}) = 0 \end{aligned}$$

③ 由三重向量积公式,有

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A}$$

小结 证明过程中运用到三向量混合积的轮换性以及三重向量积公式,需要掌握.

○7. 证明: 场  $\mathbf{A} = (yz(2x+y+z), xz(x+2y+z), xy(x+y+2z))$  是有势场, 并求其势函数.

$$\begin{aligned} \text{证明 因为 } \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= (x^2 + 2xy + 2xz - x^2 - 2xy - 2xz, \\ &\quad 2xy + y^2 + 2yz - 2xy - y^2 - 2yz, 2xz + 2yz + z^2 - 2xz - 2yz - z^2) = 0 \end{aligned}$$

所以场  $\mathbf{A}$  为有势场, 且势函数为

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} yz(2x+y+z)dx + xz(x+2y+z)dy \\ &\quad + xy(x+y+2z)dz + C \\ &= \int_0^x 0dx + \int_0^y 0dy + \int_0^z xy(x+y+2z)dz \\ &= xyz(x+y+z) + C \quad (C \text{ 为任意常数}) \end{aligned}$$

○8. 答案略

○9. 设流速  $\mathbf{A} = (-y, x, c)$  ( $c$  为常数), 求环流量:

$$(1) \text{ 沿圆周 } x^2 + y^2 = 1, z = 0; \quad (2) \text{ 沿圆周 } (x-2)^2 + y^2 = 1, z = 0.$$

分析 环流量指  $\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$ , 表示流速为  $\mathbf{A}$  的流体单位时间沿曲线  $L$  的流体总量, 需要用到旋度的知识来计算.

解 (1) 环流量

$$\Phi = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_L -ydx + xdy \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D 2dxdy = 2\pi$$

(2) 环流量

$$\Phi = \oint_{L_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{L_1} -ydx + xdy = 2 \iint_{D_1} d\sigma = 2\pi$$

## 总练习题

○1. 设  $P = x^2 + 5\lambda y + 3yz, Q = 5x + 3\lambda xz - 2, R = (\lambda + 2)xy - 4z$ .

- (1) 计算  $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ , 其中  $L$  为螺旋线  $x = a\cos t, y = a\sin t, z = ct (0 \leq t \leq 2\pi)$ ;
- (2) 设  $\mathbf{A} = (P, Q, R)$ , 求  $\operatorname{rot} \mathbf{A}$ ;
- (3) 问在什么条件下  $\mathbf{A}$  为有势场? 并求势函数.

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \int_L Pdx + Qdy + Rdz &= \int_0^{2\pi} [a^2 \cos^2 t + 5\lambda a \sin t + 3act \sin t](-a \sin t) \\ &\quad + (5a \cos t + 3\lambda act \cos t - 2)ac \cos t \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & + ((\lambda + 2)a^2 \cos t \sin t - 4ct)c] dt \\
 & = \int_0^{2\pi} \left( 3\lambda a^2 ct \cos^2 t - 3a^2 ct \sin^2 t - 5\lambda a^2 \sin t - 4c^2 t + \frac{5}{2}a^2 \right) dt \\
 & = \pi a^2 (1 - \lambda)(5 - 3c\pi) - 8\pi^2 c^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \operatorname{rot} \mathbf{A} &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\
 &= (1 - \lambda)(2x, y, 5 - 3z)
 \end{aligned}$$

(3) 当  $\lambda = 1$  时,  $\operatorname{rot} \mathbf{A} = 0$ , 故场  $\mathbf{A}$  为有势场, 且势函数为

$$\begin{aligned}
 u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 + 5y + 3yz) dx + (5x + 3xz - 2) dy + (3xy - 4z) dz + C \\
 &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (5x - 2) dy + \int_0^z (3xy - 4z) dz + C \\
 &= \frac{1}{3}x^3 + (5x - 2)y + 3xyz - 2z^2 + C (C \text{ 为任意常数})
 \end{aligned}$$

◎2. 证明: 若  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ ,  $S$  为包围区域  $V$  的曲面的外侧, 则

$$(1) \iiint_V \Delta u dx dy dz = \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS;$$

$$(2) \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz,$$

其中  $u$  在区域  $V$  及其界面  $S$  上有二阶连续偏导数,  $\frac{\partial u}{\partial n}$  为沿曲面  $S$  外法线方向的方向导数.

分析 运用高斯公式将  $\oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS$  逐步展开可得到所要证明的等式.

证明 (1) 利用高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \oint_S \left[ \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(n, z) \right] dS \\
 &= \oint_S \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\
 &= \iiint_V \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iiint_V \Delta u dx dy dz
 \end{aligned}$$

(2) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + u \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + u \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\
 &= \iiint_V \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + u \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \right] dx dy dz \\
 &= \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz
 \end{aligned}$$

◎3. 设  $S$  为光滑闭曲面,  $V$  为  $S$  所围的区域函数  $u(x, y, z)$  在  $V$  与  $S$  上具有二阶连续偏导数, 函数  $\omega(x, y, z)$  偏导连续. 证明:

$$(1) \iiint_V w \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S u w dy dz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz;$$



$$(2) \iiint_V w \Delta u dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz,$$

**证明** (1) 由高斯公式, 有

$$\oint_S u w dy dz = \iiint_V \frac{\partial (uw)}{\partial x} dx dy dz = \iiint_V \left( u \frac{\partial w}{\partial x} + w \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy dz$$

$$\text{即} \quad \iiint_V w \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S u w dy dz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz$$

(2) 将(1)式中  $u$  换为  $\frac{\partial u}{\partial x}$ , 则

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial x} dy dz - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz \quad ①$$

将此式中关于  $x$  的偏导数换为关于  $y$  或  $z$  的偏导数, 等式也成立, 即有

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial y} dz dx - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial w}{\partial y} dx dy dz \quad ②$$

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial z} dx dy - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial z} dx dy dz \quad ③$$

三式相加(①+②+③), 有

$$\begin{aligned} \iiint_V w \Delta u dx dy dz &= \oint_S w \left( \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \right) - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz \\ &= \oint_S w \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz \end{aligned}$$

●4. 设  $A = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}$ ,  $S$  为一封闭曲面,  $\mathbf{r} = (x, y, z)$ . 证明当原点在曲面  $S$  的外、上、内时, 分别有

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = 0, 2\pi, 4\pi.$$

**分析** 先求出  $\text{div} \mathbf{A}$ , 再利用高斯公式分别考虑原点在位置的情况.

**证明** 因为

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \left( \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

所以, 当  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$  时

$$\begin{aligned} \text{div} \mathbf{A} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(1)  $(0, 0, 0)$  在  $S$  的外部时, 由高斯公式, 有

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \text{div} \mathbf{A} dx dy dz = 0 \quad (V \text{ 为 } S \text{ 所围的区域})$$

(2)  $(0, 0, 0)$  在  $S$  上时,  $\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$  为无界函数的曲面积分, 且  $|\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}| \leq \frac{1}{r^2}$ .

如果  $S$  在  $(0, 0, 0)$  是光滑的, 由类似于无界函数的二重积分的讨论, 可知反常积分  $\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$  收敛.



同样,取充分小的  $\varepsilon > 0$ , 记  $S_\varepsilon$  为以  $(0, 0, 0)$  为球心,  $\varepsilon$  为半径的球面, 用  $S_1$  表示从  $S$  上被  $S_\varepsilon$  截下而不被  $S_\varepsilon$  所包围的部分曲面,  $S_2$  表示  $S_\varepsilon$  上含在  $V$  内的部分, 则

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}, \quad \iint_{S_1+S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

其中,  $S_2$  取内侧. 因为  $S$  在点  $(0, 0, 0)$  是光滑的, 在点  $(0, 0, 0)$  有切平面, 所以  $S$  在点  $(0, 0, 0)$  的附近可用这个切平面近似代替, 即  $S_2$  可看作  $S_\varepsilon$  的半个球面, 故

$$\begin{aligned} \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} dS \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} \frac{1}{\varepsilon^2} dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon^2} 2\pi\varepsilon^2 = 2\pi \end{aligned}$$

(3)  $(0, 0, 0)$  在  $S$  的内部时, 取充分小  $\varepsilon > 0$ , 使以  $(0, 0, 0)$  为球心,  $\varepsilon$  为半径的球面  $S_\varepsilon$  在  $V$  的内部, 记  $V_\varepsilon$  为  $S$  和  $S_\varepsilon$  所围的区域,  $S_\varepsilon$  取内侧, 则

$$\begin{aligned} \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S+S_\varepsilon} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{V_\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{A} dV - \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \\ &= - \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_\varepsilon} |\mathbf{A}| dS = \iint_{S_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon^2} dS = 4\pi \end{aligned}$$

**小结** 注意原点如果在  $S$  的内部或  $S$  上时, 需要以原点为中心取充分小的球面再进行证明.

○5. 计算  $I = \iint_S xz dydz + yx dzdx + zy dxdy$ , 其中  $S$  是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  在  $-1 \leq z \leq 1$  和  $x \geq 0$  的部分. 曲面侧的法向与  $x$  轴正向成锐角.

**解** 对于积分  $\iint_S xz dydz$ , 由于  $P(x, y, z) = xz$  关于  $z$  为奇函数, 又由曲面的对称性, 知

$$\iint_S xz dydz = 0$$

对于积分  $\iint_S zy dxdy$ , 由于曲面垂直于  $xy$  平面, 故

$$\iint_S zy dxdy = 0$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_S yx dzdx = \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1-x^2} dzdx - \iint_{D_{xz}} (-x \sqrt{1-x^2}) dzdx \\ &= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1-x^2} dzdx = 2 \int_{-1}^1 dz \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = 2 \end{aligned}$$

●6. 证明公式:

$$\begin{aligned} &\iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du, \end{aligned}$$

这里  $D = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$ ,  $m^2 + n^2 + p^2 > 0$ ,  $f(t)$  在  $|t| < \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}$  时为连续函数.

**分析** 证明此公式的主要思想是先把公式左端的二重积分化为单位球面上的曲面积分, 然后通过适当的变换将此曲面积分化为定积分.



**证明** 作单位球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的球面坐标变换

$$\begin{cases} x = \sin \varphi \cos \theta \\ y = \sin \varphi \sin \theta \\ z = \cos \varphi \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$$

易知

$$E = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = 1$$

$$G = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = \sin^2 \varphi$$

$$F = x_\theta x_\varphi + y_\theta y_\varphi + z_\theta z_\varphi = 0$$

$$\sqrt{EG - F^2} = \sin \varphi$$

$$\text{则 } \oiint_S f(mx + ny + pz) dS = \iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi$$

下面将坐标系  $Oxyz$  作旋转后得一新坐标系  $Ouvw$ . 新坐标系  $Ouvw$  建立如下: 因为  $m^2 + n^2 + p^2 > 0$ , 所以沿方向  $(m, n, p)$  建立  $w$  轴, 然后在平面  $\pi: mx + ny + pz = 0$  上以  $O$  为原点建立平面直角坐标系  $Ouv$ , 使  $Ouvw$  构成右手系.

点  $M(x, y, z)$  在  $Ouvw$  坐标系下的  $w$  坐标为  $\pm d$  ( $d = d(M, \pi)$ ), 且当  $M$  在平面  $\pi$  的法向  $(m, n, p)$  所指方向一侧时取“+”, 否则取“-”. 故

$$w = \frac{mx + ny + pz}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

即

$$mx + ny + pz = w \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}$$

由于是旋转变换, 所以球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  在新坐标系  $Ouvw$  下为  $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ . 引入参量方程

$$\begin{cases} u = \sqrt{1-t^2} \cos \theta \\ v = \sqrt{1-t^2} \sin \theta \\ w = t \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, -1 \leq t \leq 1$$

因为

$$u_\theta = -\sqrt{1-t^2} \sin \theta, v_\theta = \sqrt{1-t^2} \cos \theta, w_\theta = 0$$

$$u_t = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \cos \theta, v_t = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \sin \theta, w_t = 1$$

$$E_1 = u_\theta^2 + v_\theta^2 + w_\theta^2 = 1 - t^2, G_1 = u_t^2 + v_t^2 + w_t^2 = \frac{1}{1-t^2},$$

$$F_1 = u_\theta u_t + v_\theta v_t + w_\theta w_t = 0, \sqrt{E_1 G_1 - F_1^2} = 1$$

所以

$$\begin{aligned} & \iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \oiint_S f(mx + ny + pz) dS \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi \\ -1 \leq t \leq 1}} f(t \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) \sqrt{E_1 G_1 - F_1^2} d\theta dt \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 f(t \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) dt \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du \end{aligned}$$

**小结** 旋转变换和参量方程的引入是本证明题最重要的环节, 需仔细推敲.

# 第二十三章

## 流形上微积分学初阶



### 内容提要

#### 一、 $n$ 维欧氏空间——讨论流形上微积分的基础

所有  $n$  个有序实数组的全体构成  $n$  维（向量）空间，其上可以定义向量的加法和数乘线性运算。以通过在  $n$  维空间中定义两个向量的内积

$$x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

得到  $n$  维欧氏空间  $R^n$ ，利用内积，可以定义  $R^n$  中两点的距离

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \left[ \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

在此基础上通过定义  $R^n$  中邻域、空心邻域、直线、折线等概念，平面点集中有关内点、聚点、开集、闭集、区域、点列收敛等概念以及完备性定理都可以推广到  $R^n$  中来。

#### 二、向量函数——流形上微积分学讨论的对象

设  $X \subset R^n, Y \subset R^m, f$  是  $X \times Y$  的一个子集，若对于每一个  $x \in X$ ，都有惟一的一个  $y \in Y$ ，使得  $(x, y) \in f$ ，则  $f$  为  $X$  到  $Y$  的一个向量函数，记作  $f: X \rightarrow Y$ 。利用  $R^n$  和  $R^m$  中两点间的距离，可以定义向量函数的极限：设  $D \subset X \subset R^n, a$  是  $D$  的聚点， $f: X \rightarrow R^m$ 。若存在  $l \in R^m, \forall \epsilon > 0$ ，存在  $\delta > 0$ ，使得  $x \in U(a; \delta) \cap D$  时，有

$$\|f(x) - l\| < \epsilon$$

成立，则称在集合  $D$  上当  $x \rightarrow a$  时， $f$  以  $l$  为极限，记作  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = l$ 。

#### 三、连续的向量函数——连续的多元实值函数的进一步推广

设  $D \subset X \subset R^n, a \in D, f: X \rightarrow R^m$ 。若  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，使得  $f(U(a; \delta) \cap D) \subset U(f(a); \epsilon)$ ，则称  $f$  在点  $a$ （关于集合  $D$ ）连续。如果  $f$  在  $D$  上每一点都连续，则称  $f$  为  $D$  上的连续函数。有



关一致连续性及其有界闭域上连续函数的性质同样可以推广到向量函数的情形.

#### 四、反函数定理

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是开集, 向量函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$  满足条件:

(i) 在  $D$  上可微, 且  $f'$  连续;

(ii) 存在  $x_0 \in D$ , 使得  $\det f'(x_0) \neq 0$ , 则存在邻域  $U = U(x_0) \subset D$ , 使得

1.  $f$  在  $U$  上是一一映射, 从而存在反函数  $f^{-1}: V \rightarrow U$ , 其中  $V = f(U)$  是开集;

2.  $f^{-1}$  在  $V$  上存在连续导数  $(f^{-1})'$ , 且

$$(f^{-1})'(y) = [f'(x)]^{-1}, x = f^{-1}(y), y \in V.$$

#### 五、向量函数的隐函数定理

设  $X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^m$  都是开集,  $\Omega = X \times Y \subset \mathbb{R}^{n+m}, F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ , 如果  $F$  满足条件:

(i) 存在  $x_0 \in X, y_0 \in Y$ , 使得  $F(x_0, y_0) = 0$ ;

(ii)  $F$  在  $\Omega$  上可微, 且  $F'$  连续;

(iii)  $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 则存在点  $x_0$  的维邻域  $U = U(x_0) \subset X$  和点  $y_0$  的  $m$  维邻域  $V = U(y_0) \subset Y$ , 使得在点  $(x_0, y_0)$  的  $n+m$  维邻域  $W = U \times V \subset \Omega$  内, 方程  $F(x, y) = 0$  惟一地确定了隐函数  $f: U \rightarrow V$ . 它满足

1.  $y_0 = f(x_0)$ ;

2. 当  $x \in U$  时,  $(x, f(x)) \in W$ , 且  $F(x, f(x)) \equiv 0$ ;

3.  $f$  在  $U$  内存在连续导数  $f'$ , 且

$$f'(x) = -[F'_y(x, y)]^{-1} F'_x(x, y), (x, y) \in W$$

### 典型例题与解题技巧

【例 1】 设  $x$  与  $y$  是  $\mathbb{R}^n$  中两个不同的量,  $\delta = \frac{1}{2} \|x - y\|$ . 证明:

$$U(x; \delta) \cap U(y; \delta) = \emptyset.$$

分析 当  $n = 1, 2, 3$  时, 这个结论是大家熟知的. 当将其推广到一般情形时, 证明完全类似于  $n = 1, 2, 3$  时的方法. 利用三角形不等式.

证明 假设  $U(x; \delta) \cap U(y; \delta) \neq \emptyset$ . 则存在  $z \in U(x; \delta) \cap U(y; \delta)$ , 即

$$\|x - z\| < \delta, \quad \|y - z\| < \delta$$

从而有

$$\delta = \frac{1}{2} \|x - y\| \leq \frac{1}{2} (\|x - z\| + \|y - z\|) < \frac{1}{2} (\delta + \delta) = \delta$$

产生矛盾. 于是  $U(x; \delta) \cap U(y; \delta) = \emptyset$ .

【例 2】 设  $W_1 = xdx + ydy + zdz, W_2 = xdx \wedge dy - 2dy \wedge dz$ .

试计算  $W_1 \wedge W_2$ .

解题分析 本题考查外积的运算律和性质.

解题过程  $W_1 \wedge W_2 = (xdx + ydy + zdz) \wedge (xdx \wedge dy - 2dy \wedge dz)$

$$= x^2 dx \wedge dx \wedge dy - 2x dx \wedge dy \wedge dz$$

$$+ xy dy \wedge dx \wedge dy - 2y dy \wedge dy \wedge dz + zxdz \wedge dx \wedge dy - 2zdz \wedge dy \wedge dz$$



$$= -2x dx \wedge dy \wedge dz + x dz \wedge dx \wedge dy = (zx - 2x) dx \wedge dy \wedge dz$$



## 课后习题全解

### §1 $n$ 维欧氏空间与向量函数

○1. 设  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 证明

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

证明

$$\begin{aligned} & \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \\ &= (x+y)^T(x+y) + (x-y)^T(x-y) \\ &= (x^T + y^T)(x+y) + (x^T - y^T)(x-y) \\ &= x^T x + x^T y + y^T x + y^T y + x^T x - x^T y - y^T x + y^T y \\ &= 2(x^T x + y^T y) = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \end{aligned}$$

○2. 设  $E \subset \mathbb{R}^n$ , 点  $x \in \mathbb{R}^n$  到集合  $E$  的距离定义为

$$\rho(x, E) = \inf_{y \in E} \rho(x, y).$$

证明: (1) 若  $E$  是闭集,  $x \notin E$ , 则  $\rho(x, E) > 0$ ;

(2) 若  $\bar{E}$  是  $E$  连同其全体聚点所组成的集合 (称为  $E$  的闭包), 则

$$\bar{E} = \{x \mid \rho(x, E) = 0\}.$$

证明 (1) 因为  $E$  为闭集, 所以  $E$  的余集  $\complement E$  为开集, 由于  $x \notin E$ , 因而  $x \in \complement E$ , 故  $\exists \delta > 0$ , 使  $U(x; \delta) \subset \complement E$ . 现  $\forall y \in E$ , 有

$$\rho(x, y) > \delta$$

即

$$\rho(x, E) = \inf_{y \in E} \rho(x, y) \geq \delta > 0$$

(2) 一方面,  $\forall x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$ , 由于  $\rho(x, E) = 0$ , 因而  $x \in E$  或  $x \notin E$ . 若  $x \notin E$ , 则由于  $\rho(x, E) = 0$ , 故存在点列  $\{y_n\} \subset E$ , 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x, y_n) = 0$ , 即表示  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$ , 这说明  $x$  为  $E$  的聚点, 所以不论  $x \in E$  或  $x \notin E$ , 都有  $x \in \bar{E}$ , 即

$$\{x \mid \rho(x, E) = 0\} \subset \bar{E}$$

另一方面,  $\forall x \in \bar{E}$ , 若  $x \in E$ , 则  $\rho(x, E) = 0$ , 故

$$x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$$

若  $x \notin E$ , 但  $x \in \bar{E}$ , 即  $x$  为  $E$  的聚点, 因而  $\exists y_n \in E$ , 使

$$\rho(x, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

又

$$0 \leq \rho(x, E) \leq \rho(x, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即

$$\rho(x, E) = 0$$

这表明

$$x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$$

即

$$\bar{E} \subset \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$$

综合两方面, 有

$$\bar{E} = \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$$

◎3. 设  $X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^m, f: X \rightarrow Y; A, B$  是  $X$  的任意子集. 证明:

$$(1) f(A \cup B) = f(A) \cup f(B);$$

$$(2) f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B);$$

$$(3) \text{若 } f \text{ 是一一映射, 则 } f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$





**分析** 此题的证明需要用到交、并集的定义,且(1)(2)的证法较为类似.

**证明** (1) 一方面,  $\forall y \in f(A) \cup f(B)$ , 则  $y \in f(A)$  或  $y \in f(B)$ . 若  $y \in f(A)$ , 则  $\exists x \in A$ , 使  $y = f(x)$ , 若  $y \in f(B)$ , 则  $\exists x \in B$ , 使  $y = f(x)$ , 所以  $\forall y \in f(A) \cup f(B)$ , 总  $\exists x \in A \cup B$ , 使  $y = f(x)$ , 即  $y \in f(A \cup B)$ , 这表明

$$f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$$

另一方面,  $\forall y \in f(A \cup B)$ , 则  $\exists x \in A \cup B$ , 使  $y = f(x)$ . 因为  $x \in A \cup B$ , 所以  $x \in A$  或  $x \in B$ , 即  $y = f(x) \in f(A)$  或  $y = f(x) \in f(B)$ , 从而  $y \in f(A) \cup f(B)$ , 这表明

$$f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$$

综合两方面, 有

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

(2)  $\forall y \in f(A \cap B)$ , 则  $\exists x \in A \cap B$ , 使  $y = f(x)$ . 因为  $x \in A \cap B$ , 所以  $x \in A$  且  $x \in B$ , 则  $y \in f(A)$  且  $y \in f(B)$ , 即  $y \in f(A) \cap f(B)$ , 故

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

(3) 一方面, 由(2)有

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

另一方面,  $\forall y \in f(A) \cap f(B)$ , 则  $y \in f(A)$  且  $y \in f(B)$ , 即  $\exists x_1 \in A$  使  $y = f(x_1)$ ,  $\exists x_2 \in B$  使  $y = f(x_2)$ . 又因为  $f$  是一一映射, 所以  $x = x_1 = x_2 \in A \cap B$  使  $y = f(x)$ , 即  $y \in f(A \cap B)$ , 这表明

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$$

综合两方面, 有

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

◎4. 设  $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, a \in \mathbb{R}^n, b, c \in \mathbb{R}^m, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ , 证明:

(1)  $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$ , 且当  $b = 0$  时可逆;

(2)  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^T g(x)] = b^T c$ .

**分析** 此题考察向量函数的极限与连续性.

**证明** (1) 因为  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  等价于

$$\lim_{\|x-a\| \rightarrow 0} \|f(x) - b\| = 0$$

所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $0 < \|x - a\| < \delta$  时, 有

$$\|f(x) - b\| < \varepsilon$$

利用本节习题 6(3) 的不等式, 有

$$|\|f(x)\| - \|b\|| \leq \|f(x) - b\| < \varepsilon$$

故

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$$

若  $\|b\| = 0$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = 0$$

这表明

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$$

所以对  $\forall 1 > \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $0 < \|x - a\| < \delta$  时, 有



$$\|f(x) - b\| < \frac{\epsilon}{2(1 + \|c\|)}$$

$$\|g(x) - c\| < \frac{\epsilon}{2(1 + \|b\|)}$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad & \|f^T(x)g(x) - b^T c\| \\ &= \|f^T(x)g(x) - f^T(x)c + f^T(x)c - b^T c\| \\ &\leq \|f^T(x)\| \|g(x) - c\| + \|f^T(x) - b^T\| \|c\| \\ &= \|f(x) - b + b\| \|g(x) - c\| + \|f(x) - b\| \|c\| \\ &\leq \|b\| \|f(x) - b\| \|g(x) - c\| + \|f(x) - b\| \|c\| \\ &< \|b\| \cdot 1 \cdot \frac{\epsilon}{2(1 + \|b\|)} + \frac{\epsilon}{2(1 + \|c\|)} \cdot \|c\| \\ &\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f^T(x)g(x)] = b^T c$$

○5. 答案略

○6. 设  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 证明下列各式:

$$(1) \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \|x\|; (2) \|x + y\| \|x - y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2;$$

$$(3) |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|,$$

并讨论各不等式中等号成立的条件和解释  $n=2$  时的几何意义.

**分析** 利用詹森不等式证明(1);(2)的证明原题!;(3)则利用三角不等式即可.

**证明** (1) 此不等式的证明要用到第六章 §3 中例3, 即所谓詹森不等式: 若  $f$  为  $[a, b]$  上凸函数,

则对任意  $x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

现取  $f(t) = t^2, t \in \mathbb{R}$ , 则  $f(t) = t^2$  为  $\mathbb{R}$  上的凸函数, 令  $t_i = |x_i|, \lambda_i = \frac{1}{n} (i=1, 2,$

$\dots, n)$ , 则由詹森不等式, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(|x_i|)$$

$$\text{即} \quad \frac{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2}{n^2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

$$\text{故} \quad \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|x\|$$

等式成立的充要条件为  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ . 当  $n=2$  时不等式为

$$|x| + |y| \leq \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} \quad (x = x_1, y = x_2)$$

此不等式的几何意义为(见图 23-1): 在任意一直角三角形中, 以斜边所作正方形的对角线的长大于或等于两直角边长之和.

(2) 利用本节习题 1 有

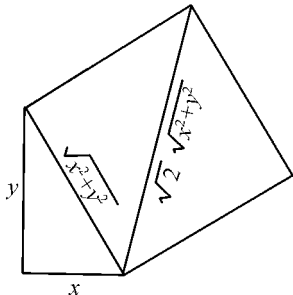


图 23-1

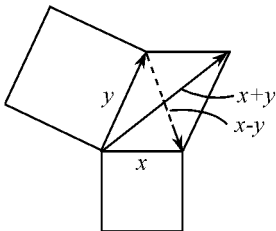


图 23-2

$$\begin{aligned}\|x+y\| \|x-y\| &\leq \frac{1}{2} [\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2] \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2\end{aligned}$$

因为此处利用了不等式

$$0 \leq (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

即

$$2|a||b| \leq a^2 + b^2$$

所以

$$\|x+y\| \|x-y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2$$

等号成立的充要条件为

$$\|x+y\| = \|x-y\|$$

或

$$(x+y)^T(x+y) = (x-y)^T(x-y)$$

也就是

$$x^T y + y^T x = -x^T y - y^T x$$

即

$$x^T y = 0$$

故等号成立的充要条件为  $x$  与  $y$  正交. 当  $n=2$  时不等式的几何意义为(见图 23-2): 以向量  $x, y$  为邻边的平行四边形的两对角线的乘积小于或等于以向量  $x, y$  为边的两正方形面积之和.

(3) 由三角不等式有

$$\|x\| = \|x-y+y\| \leq \|x-y\| + \|y\|$$

即

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$$

又

$$\|y\| = \|y-x+x\| \leq \|x-y\| + \|x\|$$

即

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x-y\|$$

所以

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|$$

等号成立的充要条件为  $y = kx$  ( $k$  为实数), 当  $n=2$  时不等式的几何意义为: 任一三角形中一边大于或等于另外两边之差.

● 7. (1) 证明定理 23.6;

(2) 设  $D \subset \mathbb{R}^n$ , 试问向量函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  在  $D$  上一致连续, 是否等价于  $f$  的所有坐标函数  $f_i, i = 1, 2, \dots, m$  都在  $D$  上一致连续? 为什么?

分析 先作出有界闭集的一个开覆盖, 根据有限覆盖定理证明(1); 在(2)中要证明  $f_i$  一致连续, 只要证  $(f_i(x') - f_i(x'')) < \epsilon$  即可.

证明 (1) 定理 23.6: 若  $D \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭集,  $f$  是  $D$  上的连续函数, 则  $f$  在  $D$  上一致连续.

证明过程如下:



因为  $f$  在  $D$  上连续, 所以  $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in D, \exists \delta_x > 0$ , 当  $x' \in U(x; \delta_x)$  时, 有

$$\|f(x') - f(x)\| < \varepsilon/2$$

作开集集合

$$H = \left\{ U\left(x; \frac{\delta_x}{2}\right) \mid x \in D \right\}$$

则  $H$  为有界闭集  $D$  的一个开覆盖, 由有限覆盖定理知, 存在  $H$  的一个有限子集

$$H^* = \left\{ U\left(x_i; \frac{\delta_i}{2}\right) \mid i=1, 2, \dots, k \right\} \quad (\delta_i = \delta_{x_i})$$

覆盖  $D$ , 记  $\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \left\{ \frac{\delta_i}{2} \right\} > 0$ . 现在,  $\forall x', x'' \in D$ , 当  $\|x' - x''\| < \delta$  时,  $x'$  必属于

于  $H^*$  中某个开集  $U\left(x_i; \frac{\delta_i}{2}\right)$ , 则  $\|x' - x_i\| < \frac{\delta_i}{2}$ , 且有

$$\begin{aligned} \|x'' - x_i\| &= \|x'' - x' - (x_i - x')\| \leq \|x'' - x'\| + \|x_i - x'\| \\ &< \delta + \frac{\delta_i}{2} \leq \frac{\delta_i}{2} + \frac{\delta_i}{2} = \delta_i \end{aligned}$$

故  $\|f(x') - f(x'')\| \leq \|f(x') - f(x_i)\| + \|f(x'') - f(x_i)\|$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

即  $f(x)$  在  $D$  上一致连续.

(2) 结论正确.

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  在  $D$  上一致连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in D$ , 当  $\|x' - x''\| < \delta$  时, 有

$$\|f(x') - f(x'')\| < \varepsilon$$

从而

$$\begin{aligned} |f_i(x') - f_i(x'')| &\leq \left[ \sum_{i=1}^m (f_i(x') - f_i(x''))^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \|f(x') - f(x'')\| < \varepsilon, \quad i=1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

这表明  $f_i (i=1, 2, \dots, m)$  在  $D$  上一致连续.

反之, 若坐标函数  $f_i (i=1, 2, \dots, m)$  在  $D$  上一致连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_i > 0, \forall x', x'' \in D$ , 当  $\|x' - x''\| < \delta_i$  时, 有

$$|f_i(x') - f_i(x'')| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}, \quad i=1, 2, \dots, m$$

取  $\delta = \min_{1 \leq i \leq m} \{\delta_i\} > 0$ , 则  $\forall x', x'' \in D$ , 当  $\|x' - x''\| < \delta$  时, 有

$$\begin{aligned} \|f(x') - f(x'')\| &= \left[ \sum_{i=1}^m (f_i(x') - f_i(x''))^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &< \left( m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \varepsilon \end{aligned}$$

这表明  $f(x)$  在  $D$  上一致连续.

**小结** 证明  $f$  的一致连续性可通过证明  $f$  的所有坐标函数  $f_i$  在  $R$  上的一致连续来得出结论.

○8. 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  为连续函数,  $A \subset \mathbb{R}^n$  为任意开集,  $B \subset \mathbb{R}^n$  为任意闭集. 试问  $f(A)$  是否必为开集?  $f(B)$  是否必为闭集?

**解** 不一定. 反例:

(1) 对于连续函数  $f(x) = |x|, x \in A = (-1, 1)$  为开集, 但  $f(A) = [0, 1)$  不是开集.



- (2) 对于连续函数  $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$   $B = [0, +\infty)$  为闭集, 但  $f(B) = (0, 1)$  不是闭集.

## § 2 向量函数的微分

### ○1. 证明定理 23.12.

**分析** 根据函数在某点  $x$  可微的定义来证明该题.

**证明** **定理 23.12** 设  $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  是两个在  $x_0 \in D$  可微的函数,  $c$  是任意实数. 则  $cf$  与  $f+g$  在  $x_0$  也可微, 且有

$$(cf)'(x_0) = cf'(x_0), \quad (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

**证明过程如下.**

(1) 因为  $f$  在  $x_0$  处可微, 故根据可微的定义, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{cf(x) - cf(x_0) - cf'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

即

$$(cf)'(x_0) = cf'(x_0)$$

(2) 又  $g$  在  $x_0$  处可微, 故同样有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \pm g)(x) - (f \pm g)(x_0) - (f'(x_0) \pm g'(x_0))(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0 \end{aligned}$$

即

$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

### ○2. 求下列函数的导数:

(1)  $f(x_1, x_2) = (x_1 \sin x_2, (x_1 - x_2)^2, 2x_2^2)^T$ , 求  $f'(x_1, x_2)$  和  $f'(0, \frac{\pi}{2})$ ;

(2)  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + x_2, x_2 e^{x_1 + x_3})^T$ , 求  $f'(x_1, x_2, x_3)$  和  $f'(1, 0, 1)$ .

**解** (1)  $f'(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin x_2 & x_1 \cos x_2 \\ 2(x_1 - x_2) & -2(x_1 - x_2) \\ 0 & 4x_2 \end{bmatrix}$

$$f'(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} \sin \frac{\pi}{2} & 0 \\ -2 \cdot \frac{\pi}{2} & 2 \cdot \frac{\pi}{2} \\ 0 & 4 \cdot \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\pi & \pi \\ 0 & 2\pi \end{bmatrix}$$



$$(2) f'(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 1 & 0 \\ x_2 e^{x_1+x_3} & e^{x_1+x_3} & x_2 e^{x_1+x_3} \end{bmatrix}$$

$$f'(1, 0, 1) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \end{bmatrix}$$

●3. 设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开集,  $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  均为可微函数. 证明:  $f^T g$  也是可微函数, 而且

$$(f^T g)' = f^T g' + g^T f'.$$

**分析** 得出  $f$  在  $x_0$  处的连续性, 推出  $f^T$  在附近的有界性, 再通过可微的定义来证明  $f^T g$  的可微性.

**证明** 对  $\forall x_0 \in D$ , 因为  $f, g$  在  $x_0$  处可微, 所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

又由  $f(x)$  在  $x_0$  处可微, 知  $f$  在  $x_0$  处连续, 从而  $f^T$  在  $x_0$  附近有界, 即  $\exists M > 0$ , 使

$$\|f^T(x)\| \leq M, \quad x \in U(x_0)$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [(f^T g)(x) - (f^T g)(x_0) - (f^T g' + g^T f')(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)g(x) - f^T(x)g(x_0) + f^T(x)g(x_0) - f^T(x_0)g(x_0) \\ &\quad - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) - (x - x_0)g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)(g(x) - g(x_0)) + (f^T(x) - f^T(x_0))g(x_0) \\ &\quad - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) - g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)(g(x) - g(x_0)) + g^T(x_0)(f(x) - f(x_0)) \\ &\quad - f^T(x)g'(x_0)(x - x_0) + f^T(x)g'(x_0)(x - x_0) \\ &\quad - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) - g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} f^T(x) \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} g^T(x_0) \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} [f^T(x) - f^T(x_0)] \frac{g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= 0 \end{aligned}$$

这表明,  $f^T g$  在  $x_0$  处可微, 且  $(f^T g)'(x_0) = (f^T g' + g^T f')(x_0)$ . 由  $x_0$  的任意性, 知  $f^T g$  在  $D$  上可微, 且

$$(f^T g)' = f^T g' + g^T f'$$

**小结** 注意在证明过程中将运算量稍大, 但本题思路并不复杂.

◎4. 设函数  $f, g, h, s, t$  的定义如下:

$$f(x_1, x_2) = x_1 - x_2,$$



$$\begin{aligned} \mathbf{g}(x) &= (\sin x, \cos x)^T, \\ \mathbf{h}(x_1, x_2) &= (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T, \mathbf{s}(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T, \\ \mathbf{t}(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T. \end{aligned}$$

试依链式法则求下列复合函数的导数:

$$\begin{aligned} (1) (f \circ \mathbf{g})'; \quad (2) (\mathbf{g} \circ f)'; \quad (3) (\mathbf{h} \circ \mathbf{h})'; \\ (4) (\mathbf{s} \circ \mathbf{h})'; \quad (5) (\mathbf{t} \circ \mathbf{s})'; \quad (6) (\mathbf{s} \circ \mathbf{t})'. \end{aligned}$$

分析 基础题型, 考察链式法则的运用.

解 (1) 令  $x_1 = \sin x, x_2 = \cos x$ , 则

$$(f \circ \mathbf{g})'(x) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dx} \\ \frac{dx_2}{dx} \end{bmatrix} = (1, -1) \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} = \cos x + \sin x$$

(2) 令  $x = x_1 - x_2$ , 则

$$\begin{aligned} (\mathbf{g} \circ f)'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial x} \\ \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial x} \end{bmatrix} \left( \frac{\partial x}{\partial x_1}, \frac{\partial x}{\partial x_2} \right) = \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} (1, -1) \\ &= \begin{bmatrix} \cos x & -\cos x \\ -\sin x & \sin x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(x_1 - x_2) & -\cos(x_1 - x_2) \\ -\sin(x_1 - x_2) & \sin(x_1 - x_2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3) 令

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \mathbf{h}(\mathbf{y}) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (\mathbf{h} \circ \mathbf{h})'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_2 y_2 - y_1 & x_1 y_2 + y_1 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_2(x_2 - x_1) - x_1 x_2 & x_1(x_2 - x_1) + x_1 x_2 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_2^2 - 2x_1 x_2 & 2x_1 x_2 - x_1^2 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(4) 令

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \mathbf{s}(\mathbf{y}) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T \end{aligned}$$

$$\text{则 } (\mathbf{s} \circ \mathbf{h})'(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} 2x_2 y_1 & 2x_1 y_1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 (x_1 x_2) & 2x_1 (x_1 x_2) \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 x_2^2 & 2x_1^2 x_2 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(5) 令

$$\mathbf{u} = \mathbf{t}(\mathbf{y}) = (y_1 y_2 y_3, y_1 + y_2 + y_3)^T$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{s}(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (\mathbf{t} \circ \mathbf{s})'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} & \frac{\partial u_1}{\partial y_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} & \frac{\partial u_2}{\partial y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_3}{\partial x_1} & \frac{\partial y_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} y_2 y_3 & y_1 y_3 & y_1 y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 y_2 y_3 & 2y_1 y_3 + y_1 y_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 2x_2 (x_2 + 4) & 2x_1^2 (x_2 + 4) + x_1^2 (2x_2) \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4x_1 x_2^2 + 16x_1 x_2 & 8x_1^2 + 4x_1^2 x_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(6) 令

$$\mathbf{u} = \mathbf{s}(\mathbf{y}) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{t}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T$$

则

$$\begin{aligned} (\mathbf{s} \circ \mathbf{t})'(x_1, x_2, x_3) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_2 x_3 y_1 & 2x_1 x_3 y_1 & 2x_1 x_2 y_1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$





$$= \begin{bmatrix} 2x_1x_2^2x_3^2 & 2x_1^2x_2x_3^2 & 2x_1^2x_2^2x_3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

◎5. 设  $u = f(x, y), v = g(x, y, u), w = h(x, u, v)$ , 应用链式法则计算  $w'(x, y)$ .

分析 考察链式法则的运用, 计算稍有些复杂.

解 把  $w$  看作以下三个变换的复合

$$(x, y)^T \mapsto (x, y, u)^T \mapsto (x, y, u, v)^T \mapsto w$$

即

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \\ g(x, y, u) \end{bmatrix}, w = h(x, u, v)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } w'(x, y) &= \left( \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial y} & \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial u} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial y} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial h}{\partial x}, 0, \frac{\partial h}{\partial u}, \frac{\partial h}{\partial v} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial u} + \frac{\partial h}{\partial v} \left( \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial u} \right), \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial u} + \frac{\partial h}{\partial v} \left( \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial u} \right) \right) \end{aligned}$$

◎6. 答案略

◎7. 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  为可微函数, 试求分别满足以下条件的函数  $f(x)$ :

(1)  $f'(x) \equiv I$  (单位阵);

(2)  $f'(x) = \text{diag}(\varphi_i(x_i))$ , 即以  $\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), \dots, \varphi_n(x_n)$  为主对角线元的对角阵,  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ .

分析 运用第 6 题的结论  $f(x) = Ix + b = x + b$  即证明此题.

解 (1) 因为  $f'(x) \equiv I$ , 所以由本节习题 6(2) 有

$$f(x) = Ix + b = x + b.$$

(2) 令  $F(x) = f(x) - \left( \int \varphi_1(x_1) dx_1, \int \varphi_2(x_2) dx_2, \dots, \int \varphi_n(x_n) dx_n \right)^T$

因为

$$F'(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \varphi_1(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varphi_2(x_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix}$$

$$= \text{diag}(\varphi_i(x_i)) - \text{diag}(\varphi_i(x_i)) = 0$$

故由本节习题 6(1) 知

$$F(x) = c \quad (\text{常向量})$$

即

$$f(x) = \left( \int \varphi_1(x_1) dx_1, \int \varphi_2(x_2) dx_2, \cdots, \int \varphi_n(x_n) dx_n \right)^T$$

○8. 求下列函数  $f$  的黑赛矩阵, 并根据例 4 的结果判断该函数的极值点:

$$(1) f(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 + x_1 + 3x_2 - x_3;$$

$$(2) f(x) = -x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 4x_3^2 - 6x_2x_3 + 6x_1x_3.$$

解 (1) 因为

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x$$

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = (1, 3, -1), \quad x = (x_1, x_2, x_3)^T$$

故由例 4 的结果知  $f$  的黑赛矩阵

$$f''(x) = A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$f$  的稳定点

$$x_0 = -A^{-1}b = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{17}{6} \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

又

$$A_{11} = 2 > 0, A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

$$A_{33} = |A| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 > 0$$

所以黑赛矩阵  $A$  是正定的, 故  $x_0$  是  $f(x)$  的极小值点.

(2) 因为

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 4 & -4 & -6 \\ 6 & -6 & 8 \end{bmatrix}$$

由例 4 的结果知  $f$  的黑赛矩阵



$$f''(x) = A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 4 & -4 & -6 \\ 6 & -6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$f \text{ 的稳定点 } x_0 = -A^{-1}b = -\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{13}{34} & -\frac{3}{34} \\ 0 & -\frac{3}{34} & \frac{1}{17} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{又 } A_{11} = -2 < 0, A_{22} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = -8 < 0$$

所以黑赛矩阵为不定的,故  $x_0$  不是极值点.

●9. 设  $f, g, h, s, t$  为第 4 题中的五个函数.

(1) 试问:除第 4 题 6 个小题中的两个函数的复合外,还有哪些两个函数可以进行复合,并求这些复合函数的导数;

(2) 求下列复合函数的导数:

$$(i) (g \circ f \circ h)'; \quad (ii) (s \circ t \circ s)'$$

分析 考虑两个函数是否可以复合,需判断复合函数的值域是否在复合它的函数的定义域内.

解 (1) 因为

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, s: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, t: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

所以两个函数可以进行复合的共有 11 个,除去第 4 题中 6 个复合函数外,还有下列 5 个复合函数

$$(h \circ g), (s \circ g), (f \circ h), (h \circ t), (f \circ t)$$

$$\begin{aligned} \text{令 } u &= h(y) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T \\ y &= g(x) = (\sin x, \cos x)^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (h \circ g)'(x) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} y_2 \cos x - y_1 \sin x \\ -\cos x - \sin x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 x - \sin^2 x \\ -(\cos x + \sin x) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } u &= s(y) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T \\ y &= g(x) = (\sin x, \cos x)^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (s \circ g)'(x) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$= \begin{bmatrix} \sin x \\ -2\sin x \\ -\sin x \end{bmatrix}$$

令

$$\mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{y}) = y_1 - y_2$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T$$

则

$$\begin{aligned} (f \circ h)'(x_1, x_2) &= \left( \frac{\partial u}{\partial y_1}, \frac{\partial u}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = (1, -1) \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [x_2 + 1, x_1 - 1] \end{aligned}$$

令

$$\mathbf{u} = \mathbf{h}(\mathbf{y}) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{t}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T$$

则  $(\mathbf{h} \circ \mathbf{t})'(x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 x_2 x_3 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 & 2x_1 x_2 x_3 + x_1^2 x_3 + x_1 x_3^2 & 2x_1 x_2 x_3 + x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 \\ 1 - x_2 x_3 & 1 - x_1 x_3 & 1 - x_1 x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

令

$$\mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{y}) = y_1 - y_2$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{t}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T$$

则

$$\begin{aligned} (f \circ t)'(x_1, x_2, x_3) &= \left( \frac{\partial u}{\partial y_1}, \frac{\partial u}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} \\ &= (1, -1) \begin{bmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [x_2 x_3 - 1, x_1 x_3 - 1, x_1 x_2 - 1] \end{aligned}$$

(2) (i) 令

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}(\mathbf{v}) = (\sin v, \cos v)^T$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{f}(\mathbf{y}) = y_1 - y_2$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T$$

则

$$(\mathbf{g} \circ \mathbf{f} \circ \mathbf{h})'(x_1, x_2)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} \frac{du_1}{dv} \\ \frac{du_2}{dv} \end{bmatrix} \left( \frac{\partial v}{\partial y_1}, \frac{\partial v}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos v \\ -\sin v \end{bmatrix} (1, -1) \begin{bmatrix} x_2, x_1 \\ -1, 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (x_2 + 1)\cos v & (x_1 - 1)\cos v \\ -(x_2 + 1)\sin v & -(x_1 - 1)\sin v \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$= \begin{bmatrix} (x_2 + 1)\cos(x_1 x_2 - (x_2 - x_1)) & (x_1 - 1)\cos(x_1 x_2 - (x_2 - x_1)) \\ -(x_2 + 1)\sin(x_1 x_2 - (x_2 - x_1)) & -(x_1 - 1)\sin(x_1 x_2 - (x_2 - x_1)) \end{bmatrix}$$

(ii) 令

$$\mathbf{u} = \mathbf{s}(\mathbf{v}) = (v_1^2, 2v_2, v_2 + 4)^T$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{t}(\mathbf{y}) = (y_1 y_2 y_3, y_1 + y_2 + y_3)^T$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{s}(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T$$

$$\begin{aligned} \text{则 } (\mathbf{s} \circ \mathbf{t} \circ \mathbf{s})'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial v_1} & \frac{\partial u_1}{\partial v_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial u_2}{\partial v_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial v_1} & \frac{\partial u_3}{\partial v_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial y_1} & \frac{\partial v_1}{\partial y_2} & \frac{\partial v_1}{\partial y_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial y_1} & \frac{\partial v_2}{\partial y_2} & \frac{\partial v_2}{\partial y_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial y_1} & \frac{\partial v_3}{\partial y_2} & \frac{\partial v_3}{\partial y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_3}{\partial x_1} & \frac{\partial y_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2v_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_2 y_3 & y_1 y_3 & y_1 y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2v_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 y_2 y_3 & 2y_1 y_3 + y_1 y_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4x_1 y_2 y_3 v_1 & (4y_1 y_3 + 2y_1 y_2) v_1 \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4x_1 y_2 y_3 (y_1 y_2 y_3) & (4y_1 y_3 + 2y_1 y_2)(y_1 y_2 y_3) \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 16x_1^3 x_2^2 (x_2 + 4)^2 & 8x_1^4 x_2 (x_2 + 4)(2x_2 + 4) \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**小结** 复合函数的计算是以右微量为被复合的函数,不能将计算次序颠倒,否则结果会出错.

○10. 设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  在  $x_0 \in D$  可微. 试证明:

(1) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $x \in U(x_0; \delta)$  时, 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq (\|f'(x_0)\| + \varepsilon) \|x - x_0\|;$$

(2) 存在  $\delta > 0, K > 0$ , 当  $x \in U(x_0; \delta)$  时, 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq K \|x - x_0\|.$$

(这称为在可微点邻域内满足局部利普希兹条件.)

**证明** (1) 因为  $f$  在  $x_0 \in D$  处可微, 依定义,  $\exists \eta: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ , 使

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) + \eta(x) \|x - x_0\| \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \|\eta(x)\| &= 0 \end{aligned}$$

由于  $\lim_{x \rightarrow x_0} \|\eta(x)\| = 0$ , 所以  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $x \in U(x_0; \delta)$  时, 有



$$\|\eta(x)\| < \varepsilon$$

故当  $x \in U(x_0; \delta)$  时, 有

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(x_0)\| &\leq \|f'(x_0)\| \|x - x_0\| + \|\eta(x)\| \|x - x_0\| \\ &< (\|f'(x_0)\| + \varepsilon) \|x - x_0\|\end{aligned}$$

(2) 在(1)中取  $\varepsilon = 1$ , 则

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq K \|x - x_0\|, x \in U(x_0; \delta)$$

其中,

$$K = 1 + \|f'(x_0)\|$$

### ○11. 答案略

○12. 设  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  二阶可导, 且有稳定点;  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , 且  $f(x) = \varphi(a \cdot x)$ ,  $a, x \in \mathbb{R}^n$ ,  $a \neq 0$ .

(1) 试求  $f$  的所有稳定点;

(2) 证明  $f$  的所有稳定点都是退化的, 即在那些稳定点处,  $f''(x)$  是退化矩阵 (即在稳定点处  $\det f''(x) = 0$ ).

**分析** 根据教材定理 32.15 知  $x_0$  为稳定点则  $f'(x_0) = 0$  可用来证明结论(2)

**证明** (1) 因为

$$f'(x) = (\varphi(a \cdot x))' = \varphi'(a \cdot x)(a \cdot x)' = \varphi'(a \cdot x)a^T$$

令

$$f'(x) = 0$$

则

$$\varphi'(a \cdot x) = 0$$

设  $\varphi$  的稳定点的全体为  $D$ , 所以  $f$  的所有稳定点的全体为  $\{x \mid a \cdot x \in D\}$ .

(2) 设  $n \geq 2$ ,  $x_0$  是  $f$  的一个稳定点, 因为

$$f''(x) = (\varphi'(a \cdot x)a^T)' = (a^T)^T(\varphi'(a \cdot x))' = a\varphi''(a \cdot x)a^T = \varphi''(a \cdot x)aa^T$$

$$\text{所以 } \det f''(x_0) = \det(\varphi''(a \cdot x_0)aa^T) = \varphi''(a \cdot x_0)\det(aa^T) = 0$$

即  $f''(x_0)$  为退化矩阵 ( $n = 1$  时结论不一定成立).

## § 3 反函数定理和隐函数定理

### ○1. 设方程组

$$\begin{cases} 3x + y - z + u^2 = 0, \\ x - y + 2z + u = 0, \\ 2x + 2y - 3z + 2u = 0. \end{cases}$$

**证明:** 除了不能把  $x, y, z$  用  $u$  惟一表出外, 其他任何三个变量都能用第四个变量惟一表出.

**分析** 运用定理 23.18 中的条件进行证明, 即方程惟一隐函数须满足  $\det F'_g(x_0, y_0) \neq 0$

**证明** 令

$$F = \begin{bmatrix} 3x + y - z + u^2 \\ x - y + 2z + u \\ 2x + 2y - 3z + 2u \end{bmatrix}$$

则  $F$  在  $\mathbb{R}^4$  上可微, 且  $F'$  连续. 方程  $F = 0$  中任何三个变量能否用第四个变量惟一表出, 主要是看是否满足定理 23.18 中的条件 (iii).

$$(1) \text{ 记 } v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 因为 } F'_v = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \det F'_v = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

所以  $x, y, z$  不能用  $u$  惟一表出.



$$(2) \text{ 记 } v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix}, \text{ 因为 } F_v' = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2u \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F_v' = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2u \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 8u.$$

所以当  $u \neq \frac{3}{2}$  时,  $\det F_v' \neq 0$ , 故  $x, y, u$  能用  $z$  惟一表出.

$$(3) \text{ 记 } v = \begin{bmatrix} x \\ z \\ u \end{bmatrix}, \text{ 因为 } F_v' = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2u \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F_v' = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2u \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 21 - 14u.$$

所以当  $u \neq \frac{3}{2}$  时,  $\det F_v' \neq 0$ , 故  $x, z, u$  能用  $y$  惟一表出.

$$(4) \text{ 记 } v = \begin{bmatrix} y \\ z \\ u \end{bmatrix}, \text{ 因为 } F_v' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2u \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F_v' = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2u \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 3 - 2u.$$

所以当  $u \neq \frac{3}{2}$  时,  $\det F_v' \neq 0$ , 故  $y, z, u$  能用  $x$  惟一表出.

## ○2. 答案略

## ◎3. 设方程组

$$\begin{cases} u = f(x - uv, y - uv, z - uv), \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

试问: (1) 在什么条件下, 能确定以  $x, y, v$  为自变量,  $u, z$  为因变量的隐函数组?

(2) 能否确定以  $x, y, z$  为自变量,  $u, v$  为因变量的隐函数组?

(3) 计算  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial v}$ .

分析 运用定理 23.18 进行(1)、(2)的判断; 计算(3)时, 需先计算出  $\Delta$  的值.

$$\text{解 } (1) \text{ 令 } F = \begin{bmatrix} u - f \\ g \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } F(x, w) = 0$$

$$\text{因为 } F'_w = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + vf'_1 + vf'_2 + vf'_3 & -f'_3 \\ 0 & g'_3 \end{bmatrix}$$

$$\det F'_w = g'_3 [1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)]$$

所以根据定理 23.18 知, 当  $f, g$  可微, 偏导数连续, 且  $g'_3 [1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)] \neq 0$  时能确定以  $x, y, v$  为自变量,  $u, z$  为因变量的隐函数组.

$$(2) \text{ 令 } x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } F(x, w) = 0$$



$$\text{因为 } F'_w \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+v(f'_1+f'_2+f'_3) & u(f'_1+f'_2+f'_3) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det F'_w = 0$$

所以方程组  $F'(x, w) = 0$  不能确定以  $x, y, z$  为自变量,  $u, v$  为因变量的隐函数组.

- (3) 由(1)知当  $f, g$  具有一阶连续偏导数, 且  $\Delta = g'_3[1+v(f'_1+f'_2+f'_3)] \neq 0$  时能确定  $u, z$  为  $x, y, v$  的隐函数组, 并由公式(18)有

$$\begin{aligned} w_x &= \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_v \\ z_x & z_y & z_v \end{bmatrix} = -[F'_w(x, w)]^{-1} F'_x(x, w) \\ &= -\begin{bmatrix} 1+v(f'_1+f'_2+f'_3) & -f'_3 \\ 0 & g'_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -f'_1 & -f'_2 & u(f'_1+f'_2+f'_3) \\ g'_1 & g'_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} g'_3 & f'_3 \\ 0 & 1+v(f'_1+f'_2+f'_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -f'_1 & -f'_2 & u(f'_1+f'_2+f'_3) \\ g'_1 & g'_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} -f'_1 g'_3 + f'_3 g'_1 & -f'_2 g'_3 + f'_3 g'_2 & g'_3 u(f'_1+f'_2+f'_3) \\ g'_1[1+v(f'_1+f'_2+f'_3)] & g'_2[1+v(f'_1+f'_2+f'_3)] & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故有} \quad \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{\Delta} (f'_1 g'_3 - f'_3 g'_1) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{\Delta} (f'_2 g'_3 - f'_3 g'_2) \\ \frac{\partial u}{\partial v} &= -\frac{1}{\Delta} g'_3 u(f'_1+f'_2+f'_3) \end{aligned}$$

◎4. 设  $f(x, y) = [e^x \cos y, e^x \sin y]^T$ .

(1) 证明: 当  $(x, y) \in \mathbf{R}^2$  时,  $\det f'(x, y) \neq 0$ , 但在  $\mathbf{R}^2$  上  $f$  不是一一映射;

(2) 证明:  $f$  在  $D = \{(x, y) \mid 0 < y < 2\pi\}$  上是一一映射, 并求  $(f^{-1})'(0, e)$ .

分析 要证在  $\mathbf{R}^2$  上不为一一映射, 只需证对同一  $x$  值,  $f(x)$  取两个不同的结果即可.

$$\text{证明} \quad (1) \text{ 因为 } f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } \det f'(x, y) = \begin{vmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{vmatrix} = e^{2x} \neq 0$$

由于  $f(0, 0) = (0, 2\pi) = (1, 0)^T$ , 故在  $\mathbf{R}^2$  上  $f$  不是一一映射.

(2) 对于  $(x_1, y_1)^T, (x_2, y_2)^T \in \mathbf{R}^2, f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$ , 当且仅当

$$e^{x_1} \cos y_1 = e^{x_2} \cos y_2, e^{x_1} \sin y_1 = e^{x_2} \sin y_2$$

即  $x_1 = x_2$  且

$$\cos y_1 = \cos y_2, \sin y_1 = \sin y_2$$

故  $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$ , 当且仅当  $x_1 = x_2$ , 且

$$y_1 - y_2 = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

因此  $f$  在  $D$  上是一一映射.





由

$$\begin{cases} e^x \cos y = 0 \\ e^x \sin y = e \end{cases}$$

有  $(x_0, y_0) = (1, \frac{\pi}{2})$ , 所以根据定理 23.17 有

$$(f^{-1})'(0, e) = (f'(1, \frac{\pi}{2}))^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -e \\ e & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{e} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

○5. 利用反函数的导数公式, 计算下列函数反函数的偏导数:  $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial v}$ .

$$(1) (u, v)^T = \left( x \cos \frac{y}{x}, x \sin \frac{y}{x} \right)^T;$$

$$(2) (u, v)^T = (e^x + x \sin y, e^x - x \cos y)^T.$$

解 (1) 记

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \frac{y}{x} \\ x \sin \frac{y}{x} \end{bmatrix}$$

因为

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} & -\sin \frac{y}{x} \\ \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} \end{bmatrix}$$

所以, 根据定理 23.17, 有

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(u, v) &= [f'(x, y)]^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} & -\sin \frac{y}{x} \\ \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} & \sin \frac{y}{x} \\ -\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由  $u^2 + v^2 = x^2$  得

$$x = \sqrt{u^2 + v^2}, \cos \frac{y}{x} = \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sin \frac{y}{x} = \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{y}{x} = \arctan \frac{u}{v}$$

又

$$(f^{-1})'(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} &= (f'(x, y))^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} & \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \arctan \frac{v}{u} - \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} & \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} + \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \arctan \frac{v}{u} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



(2) 记

$$f(x, y) = (u, v)^T = (e^x + x \sin y, e^x - x \cos y)^T$$

因为

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x + \sin y & x \cos y \\ e^x - \cos y & x \sin y \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(u, v) &= [f'(x, y)]^{-1} \\ &= \frac{1}{x e^x (\sin y - \cos y) + x} \begin{bmatrix} x \sin y & -x \cos y \\ \cos y - e^x & e^x + \sin y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

◎6. 设  $n > 2, D \subset \mathbf{R}^n$  为开集,  $\varphi, \psi: D \rightarrow \mathbf{R}, f: D \rightarrow \mathbf{R}^2$  且

$$f(x) = [\varphi(x), \varphi(x)\psi(x)]^T, x \in D.$$

证明: 在满足  $f(x_0) = 0$  的点  $x_0$  处,  $\text{rank} f'(x_0) < 2$ . 但是由方程  $f(x) = 0$  仍可能在点  $x_0$  的邻域内确定隐函数  $g: E \rightarrow \mathbf{R}^2, E \subset \mathbf{R}^{n-2}$ .

分析 利用定理 23.18 证明,  $\text{rank} R$  表示矩阵  $A$  的秩.

证明 因为

$$f(x_0) = [\varphi(x_0), \varphi(x_0)\psi(x_0)]^T = 0$$

所以

$$\varphi(x_0) = 0$$

又

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \begin{bmatrix} \varphi'_1 & \varphi'_2 & \cdots & \varphi'_n \\ \varphi'_1\psi + \varphi\psi'_1 & \varphi'_2\psi + \varphi\psi'_2 & \cdots & \varphi\psi'_n + \varphi'\psi \end{bmatrix} \Big|_{x=x_0} \\ &= \begin{bmatrix} \varphi'_1 & \varphi'_2 & \cdots & \varphi'_n \\ \varphi'_1\psi & \varphi'_2\psi & \cdots & \varphi'_n\psi \end{bmatrix} \Big|_{x=x_0} \end{aligned}$$

故

$$\text{rank} f'(x_0) \leq 1 < 2$$

由于  $\psi(x_0)$  可能为零也可能不为零, 故若  $\psi(x_0) = 0$ , 则方程  $f(x) = 0$  可改写为

$$f(x) = [\varphi(x), \psi(x)]^T = 0$$

又因为  $D$  为开集,  $f(x_0) = 0$ , 如果  $\varphi(x), \psi(x)$  可微, 且有连续的偏导数, 则记

$$u = [x_i, x_j]^T, y = [x_1, \cdots, x_{i-1}, x_{i+1}, \cdots, x_{j-1}, x_{j+1}, \cdots, x_n]^T$$

有

$$f'_u = \begin{bmatrix} \varphi'_i(x_0) & \varphi'_j(x_0) \\ \psi'_i(x_0) & \psi'_j(x_0) \end{bmatrix}$$

使

$$\det f'_u(x_0) \neq 0$$

故由定理 23.18 知, 这时由  $f(x) = [\varphi(x), \psi(x)]^T = 0$  在  $x_0$  附近存在隐函数  $g: E \rightarrow \mathbf{R}^2, E \subset \mathbf{R}^{n-2}$ .

○7. 设  $D \subset \mathbf{R}^n, f: D \rightarrow \mathbf{R}^n$ , 而且适合

(i)  $f$  在  $D$  上可微, 且  $f'$  连续;

(ii) 当  $x \in D$  时,  $\det f'(x) \neq 0$ ,

则  $f(D)$  是开集.

证明 任取  $y_0 \in f(D)$ , 则  $\exists x_0 \in D$  使  $y_0 = f(x_0)$ . 因为  $D \subset \mathbf{R}^n$  是开集,  $f: D \rightarrow \mathbf{R}^n$  且满足  $f$  在



$D$  上可微,  $f'$  连续, 对于  $x_0 \in D$  时,  $\det f'(x_0) \neq 0$ , 则由定理 23.17 知,  $\exists U = U(x_0) \subset D$ , 使开集  $V = f(U)$ . 由于  $y_0 \in V$ , 所以  $y_0$  为内点, 故  $f(D)$  为开集.

○8. 答案略

◎9. 对  $n$  次多项式进行因式分解

$$P_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = (x-r_1)\cdots(x-r_n).$$

从某种意义上说, 这也是一个反函数问题. 因为多项式的每个系数都是它的  $n$  个根的已知函数, 即

$$a_i = a_i(r_1, r_2, \cdots, r_n), i = 0, 1, \cdots, n-1. \quad ①$$

而我们感兴趣的是要求得到用系数表示的根, 即

$$r_j = r_j(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}), j = 1, 2, \cdots, n. \quad ②$$

试对  $n=2$  与  $n=3$  两种情况, 证明: 当方程  $P_n(x) = 0$  无重根时, 函数组 ① 存在反函数组 ②.

分析 利用韦达定理, 即根与系数的关系的相关定理, 以及定理 23.17 进行证明.

证明 (1) 当  $n=2$  时, 由韦达定理(根与系数的关系)有

$$a = a(r_1, r_2) = \begin{bmatrix} r_1 r_2 \\ -r_1 - r_2 \end{bmatrix}$$

因为  $P_2(x) = 0$  无重根

$$\det a'(r_1, r_2) = \begin{vmatrix} r_2 & r_1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = r_1 - r_2 \neq 0$$

所以由定理 23.17 知函数组 ① 存在反函数组 ②.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 当 } n=3 \text{ 时, 由于 } P_3(x) &= (x-r_1)(x-r_2)(x-r_3) \\ &= x^3 - (r_1+r_2+r_3)x^2 + (r_1r_2+r_2r_3+r_1r_3)x - r_1r_2r_3 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } a = a(r_1, r_2, r_3) = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_1r_2r_3 \\ r_1r_2+r_2r_3+r_1r_3 \\ -(r_1+r_2+r_3) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \det a'(r_1, r_2, r_3) &= \begin{vmatrix} -r_2r_3 & -r_1r_3 & -r_1r_2 \\ r_2+r_3 & r_1+r_3 & r_2+r_1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (r_1-r_2)(r_2-r_3)(r_3-r_1) \neq 0 \end{aligned}$$

所以由定理 23.17 知函数组 ① 存在反函数组 ②.

## § 4 外积、微分形式与一般斯托克斯公式

◎1. 设

$$w_1 = P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz,$$

$$w_2 = P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz,$$

试求  $w_1 \wedge w_2$ .

分析 此题考察外积的基本概念, 计算稍显复杂.

解 由外积的定义, 有

$$\begin{aligned} w_1 \wedge w_2 &= (P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz) \wedge (P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz) \\ &= (P_1 dx) \wedge (P_2 dx) + (P_1 dx) \wedge (Q_2 dy) + (P_1 dx) \wedge (R_2 dz) \\ &\quad + (Q_1 dy) \wedge (P_2 dx) + (Q_1 dy) \wedge (Q_2 dy) + (Q_1 dy) \wedge (R_2 dz) \\ &\quad + (R_1 dz) \wedge (P_2 dx) + (R_1 dz) \wedge (Q_2 dy) + (R_1 dz) \wedge (R_2 dz) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & + (R_1 dz) \wedge (P_2 dx) + (R_1 dz) \wedge (Q_2 dy) + (R_1 dz) \wedge (R_2 dz) \\
 = & (P_1 P_2) dx \wedge dx + (Q_1 Q_2) dy \wedge dy + (R_1 R_2) dz \wedge dz \\
 & + (P_1 Q_2) dx \wedge dy - (P_1 R_2) dz \wedge dx - (Q_1 P_2) dx \wedge dy \\
 & + (Q_1 R_2) dy \wedge dz + (R_1 P_2) dz \wedge dx - (R_1 Q_2) dy \wedge dz \\
 = & (P_1 Q_2 - Q_1 P_2) dx \wedge dy + (Q_1 R_2 - R_1 Q_2) dy \wedge dz + (R_1 P_2 - P_1 R_2) dz \wedge dx
 \end{aligned}$$

○2. 略

●3. 设  $\lambda, \mu, \nu$  是三个微分形式, 证明

(i)  $\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu$ ;

(ii) 当  $\mu$  和  $\nu$  是次数相同的微分形式时, 证明

$$\lambda \wedge (\mu + \nu) = \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu.$$

**分析** 分别用  $n$  维空间  $P, q, r$  次微分形式表示  $\lambda, \mu, \nu$ , 比较结果是否一致.

**证明** i) 设  $\lambda, \mu, \nu$  分别为  $n$  维空间中  $p, q, r$  次微分形式, 即

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p}^p a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}, \\
 \mu &= \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q}^q b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}, \\
 \nu &= \sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_r}^r c_{k_1 \dots k_r} dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{因为 } \lambda \wedge (\mu \wedge \nu) &= \left( \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right) \\
 &\wedge \left[ \left( \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \right) \right. \\
 &\quad \left. \wedge \left( \sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_r} c_{k_1 \dots k_r} dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r} \right) \right] \\
 &= \left( \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right) \\
 &\quad \wedge \left( \sum_{\substack{j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \right. \\
 &\quad \left. \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} a_{i_1 \dots i_p} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{i_1} \wedge \dots \\
 &\quad dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge \dots \wedge dx_{k_r}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{同理 } (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu &= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} a_{i_1 \dots i_p} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge \dots \\
 &\quad \wedge dx_{k_r}
 \end{aligned}$$

所以

$$\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu$$



$$\begin{aligned}
 (\text{ii}) \text{ 设} \quad \lambda = \omega &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
 \mu = \omega_1 &= \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \\
 \nu = \omega_2 &= \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} c_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}
 \end{aligned}$$

$$\text{因为 } \mu + \nu = \omega_1 + \omega_2 = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} (b_{j_1 \dots j_q} + c_{j_1 \dots j_q}) dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda \wedge (\mu + \nu) &= \left( \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right) \\
 &\quad \wedge \left( \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} (b_{j_1 \dots j_q} + c_{j_1 \dots j_q}) dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \right) \\
 &= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q}} a_{i_1 \dots i_p} (b_{j_1 \dots j_q} + c_{j_1 \dots j_q}) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \\
 &= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q}} a_{i_1 \dots i_p} b_{j_1 \dots j_q} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \\
 &\quad + \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q}} a_{i_1 \dots i_p} c_{j_1 \dots j_q} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \\
 &= \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu
 \end{aligned}$$

所以  $\lambda \wedge (\mu + \nu) = \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu$

**小结** 本题思路简单, 计算稍微复杂, 需小心仔细.

○4. 在  $\mathbb{R}^3$  中, 设  $\lambda$  是  $p$  次微分形式,  $\mu$  是  $q$  微分形式, 证明

(i)  $\lambda \wedge \mu = (-1)^{pq} \mu \wedge \lambda$ ;

(ii) 当  $p+q > 3$  时, 便有  $\lambda \wedge \mu = 0$ .

**证明** (i) 不妨在  $\mathbb{R}^n$  中进行证明. 由线性性质知, 只需对单项式

$$\lambda = \omega_1 = dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}, \mu = \omega_2 = dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}$$

加以证明即可.

因为

$$\begin{aligned}
 \lambda \wedge \mu &= (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}) \wedge (dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}) \\
 &= (-1)^p dx_{j_1} \wedge (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}) \wedge (dx_{j_2} \wedge dx_{j_3} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}) \\
 &\quad \vdots \\
 &= (-1)^{pq} (dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}) \wedge (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}) \\
 &= (-1)^{pq} \mu \wedge \lambda
 \end{aligned}$$

所以  $n=3$  时, 结论也成立.

(ii) 因为  $p+q > 3$ , 所以  $\lambda \wedge \mu$  中每一个外积都是三个以上基本一次微分的连乘积, 故均为零. 即当  $p+q > 3$  时,  $\lambda \wedge \mu = 0$ .

○5. 设曲面  $S$  由一般参量方程给出:

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D,$$



那么,第一型曲面积分计算公式为

$$\begin{aligned} & \iint_S \Phi(x, y, z) dS \\ &= \iint_D \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv, \end{aligned}$$

其中  $A = \frac{\partial (y, z)}{\partial (u, v)}, B = \frac{\partial (z, x)}{\partial (u, v)}, C = \frac{\partial (x, y)}{\partial (u, v)}.$

试以外积为工具证明上述公式.

**分析** 先求出以  $A, B, C$  形式表示的  $dS$  表达式,再进行化简即可.

**证明** 因为  $dx dy = \cos \gamma dS, dy dz = \cos \alpha dS, dz dx = \cos \beta dS$

其中,  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  为曲面  $S$  切平面的法向量的方向余弦,所以

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{(dx dy)^2 + (dy dz)^2 + (dz dx)^2} \\ &= \sqrt{(dx \wedge dy)^2 + (dy \wedge dz)^2 + (dz \wedge dx)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial (x, y)}{\partial (u, v)} du \wedge dv\right)^2 + \left(\frac{\partial (y, z)}{\partial (u, v)} du \wedge dv\right)^2 + \left(\frac{\partial (z, x)}{\partial (u, v)} du \wedge dv\right)^2} \\ &= \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv \end{aligned}$$

故  $\iint_S \Phi(x, y, z) dS = \iint_D \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$

◎6. (庞加莱引理) 设  $w$  是三维空间中任一微分形式,其系数有二阶连续偏导数,则

$$d(dw) = 0$$

**分析** 将  $w$  用  $p$  次微分形式表示出来,由系数的二阶偏导性进行展开证明.

**证明** 设  $w = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_p} a_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \quad (p = 0, 1, 2, 3)$

由于  $a_{i_1 i_2 \dots i_p}$  具有二阶连续偏导数,故

$$\begin{aligned} d(dw) &= d\left(\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} da_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}\right) \\ &= d\left[\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \left(\sum_{j=1}^3 \frac{\partial a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j} dx_j\right) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}\right] \\ &= d\left[\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{j=1}^3 \frac{\partial a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}\right] \\ &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\ &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\ &\quad + \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq j < k \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\ &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\ &\quad + \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_k \partial x_j} dx_j \wedge dx_k \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\ &= 0 \end{aligned}$$



## 总练习题

●1. 证明: 若  $D \subset \mathbb{R}^n$  为任何闭集,  $f: D \rightarrow D$ , 且存在正实数  $q \in (0, 1)$ , 使得对任何  $x', x'' \in D$ , 满足

$$\|f(x') - f(x'')\| \leq q \|x' - x''\|,$$

则在  $D$  中存在  $f$  的惟一不动点  $x^*$ , 即  $f(x^*) = x^*$ .

分析  $x^*$  的存在和惟一性分别进行讨论, 由  $\{x_n\}$  是柯西列条件证得  $f$  在  $D$  上的连续性, 从而证明  $x^n$  的存在性, 惟一性证明较为简单.

证明 (1) 不动点  $x^*$  的存在性.

$\forall x_0 \in D$ , 因为  $f: D \rightarrow D$ , 所以必有

$$x_n = f(x_{n-1}) \in D, n = 1, 2, \dots$$

下面验证  $\{x_n\}$  满足柯西条件. 首先, 有

$$\begin{aligned} \|x_2 - x_1\| &= \|f(x_1) - f(x_0)\| \leq q \|x_1 - x_0\| \\ \|x_{n+1} - x_n\| &= \|f(x_n) - f(x_{n-1})\| \leq q \|x_n - x_{n-1}\| \leq \dots \leq q^n \|x_1 - x_0\|, \\ n &= 1, 2, \dots \end{aligned}$$

于是对任意的正整数  $n, p$ , 有

$$\begin{aligned} \|x_{n+p} - x_n\| &\leq \|x_{n+p} - x_{n+p-1}\| + \dots + \|x_{n+1} - x_n\| \\ &\leq (q^{n+p-1} + \dots + q^n) \|x_1 - x_0\| \\ &< \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty, 0 < q < 1) \end{aligned}$$

即  $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ , 当  $n > N$  时, 对任给正整数  $p$ , 有  $\|x_{n+p} - x_n\| < \varepsilon$ .

故由定理 16.1 知到列  $\{x_n\}$  收敛, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ , 又因为  $D$  为闭集, 所以  $x^* \in D$ .

由于  $\forall x_0, x \in D$ , 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq q \|x - x_0\| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0)$$

所以  $f$  在  $D$  上任何点  $x_0$  处连续, 从而

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = f(x^*)$$

故  $x^* \in D$  为  $f$  的不动点.

(2) 不动点  $x^*$  的惟一性.

若  $x^{**} \in D$  为  $f$  的另外一个不动点, 则

$$\|x^* - x^{**}\| = \|f(x^*) - f(x^{**})\| \leq q \|x^* - x^{**}\| \quad (0 < q < 1)$$

即

$$\|x^* - x^{**}\| = 0$$

也就是

$$x^* = x^{**}$$

所以  $f$  在  $D$  上存在惟一的不动点.

小结 运用定理 16.1 证明  $\{x_n\}$  收敛是本题证明过程中较为关键的步骤.

○2. 设  $B = \{x \mid \rho(x, x_0) \leq r\} \subset \mathbb{R}^n, f: B \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 且存在正实数  $q \in (0, 1)$ , 对一切  $x', x'' \in B$  满足

$$\|f(x') - f(x'')\| \leq q \|x' - x''\| \text{ 与 } \|f(x_0) - x_0\| \leq (1-q)r.$$

利用不动点定理证明:  $f$  在  $B$  中有惟一的不动点.

证明 因为  $\forall x \in B$ , 有

$$\begin{aligned} \|f(x) - x_0\| &\leq \|f(x) - f(x_0)\| + \|f(x_0) - x_0\| \\ &\leq q \|x - x_0\| + (1-q)r \leq qr + (1-q)r = r \end{aligned}$$

所以  $f(x) \in B$ , 即  $f: B \rightarrow B \subset \mathbb{R}^n$ . 故由上述总练习题 1 知  $f$  在  $B$  中有惟一的不动点.



◎3. 答案略

- 4. 设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$  为可微函数, 且对任何  $x \in D, \det f'(x) \neq 0$ , 试证: 若  $y \in \overline{f(D)}$ ,  $\varphi(x) = \|y - f(x)\|^2$ , 则对一切  $x \in D, \varphi'(x) \neq 0$ .

证明 因为  $\varphi(x) = \|y - f(x)\|^2 = (y - f(x))^T (y - f(x))$

由本章 §2 习题 3, 有

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= (y - f(x))^T (y - f(x))' + (y - f(x))^T (y - f(x))' \\ &= -2(y - f(x))^T f'(x)\end{aligned}$$

由条件  $\det f'(x) \neq 0$ , 知  $f'(x)$  可逆, 又  $y - f(x) \neq 0$ , 于是有  $\varphi'(x) \neq 0$ .

- 5. 证明: 若  $D \subset \mathbb{R}^n$  是凸开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  是  $D$  上的可微函数, 则对任意两点  $a, b \in D$ , 以及每一常向量  $\beta \in \mathbb{R}^m$ , 必存在  $c = a + \theta(b - a) \in D, 0 < \theta < 1$ , 满足

$$\beta^T [f(b) - f(a)] = \beta^T f'(c)(b - a)$$

证明 考虑实值多元函数

$$F(x) = \beta^T f(x)$$

则  $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ . 因为  $f$  在  $D$  上可微, 所以  $F(x)$  在  $D$  上也可微. 由于  $D \subset \mathbb{R}^n$  是凸开集, 故根据多元函数的微分中值定理, 对  $\forall a, b \in D, \exists 0 < \theta < 1$ , 使  $c = a + \theta(b - a) \in D$ , 有

$$F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$$

又  $F'(c) = \beta^T f'(c)$ , 故有

$$\beta^T [f(b) - f(a)] = \beta^T f'(c)(b - a)$$

- ◎6. 利用上题结果导出微分中值不等式

$$\begin{aligned}\|f(b) - f(a)\| &\leq \|f'(c)\| \cdot \|b - a\|, \\ c &= a + \theta(b - a), \quad 0 < \theta < 1.\end{aligned}$$

分析 该中值不等式较为重要, 在许多证明题中可以利用, 可以识记.

证明 由上述总练习题 5 取  $\beta = f(b) - f(a)$ , 则有

$$\begin{aligned}\beta^T [f(b) - f(a)] &= \|f(b) - f(a)\|^2 = [f(b) - f(a)]^T f'(c)(b - a) \\ &= |[f(b) - f(a)]^T f'(c)(b - a)| \\ &\leq |[f(b) - f(a)]^T| \cdot \|f'(c)\| \cdot \|b - a\| \\ &= \|f(b) - f(a)\| \cdot \|f'(c)\| \cdot \|b - a\|\end{aligned}$$

即

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|f'(c)\| \cdot \|b - a\|$$

- ◎7. 答案略

- ◎8. 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  可微, 且  $f'$  在  $\mathbb{R}^n$  上连续. 若存在常数  $c > 0$ , 使对一切  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ , 均有

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \geq c \|x_1 - x_2\|.$$

试证明:

(1)  $f$  是  $\mathbb{R}^n$  上的一一映射;

(2) 对一切  $x \in \mathbb{R}^n, \|f'(x)\| \neq 0$ .

分析 通过对同一  $x, f(x)$  的取值情况的判断证明  $f$  是否一一映射; 通过对  $\|f'(x_0)\|$  是否取到 0 值.

证明 (1) 任取  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n, x_1 \neq x_2$ , 因为

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \geq c \|x_1 - x_2\| > 0$$

所以  $f(x_1) \neq f(x_2)$ , 即  $f$  是  $\mathbb{R}^n$  上的一一映射.

(2)  $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ , 因为  $f$  在  $x_0$  处可微, 即





$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

所以  $\exists x_1 \in \mathbb{R}^n$ , 使

$$\left\| \frac{f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)}{\|x_1 - x_0\|} \right\| < \frac{c}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \|f'(x_0)\| &= \frac{\|f'(x_0)\| \|x_1 - x_0\|}{\|x_1 - x_0\|} = \frac{\|f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &\geq \frac{\|f(x_1) - f(x_0)\| - \|f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &= \frac{\|f(x_1) - f(x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} - \frac{\|f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &\geq c \frac{\|x_1 - x_0\|}{\|x_1 - x_0\|} - \frac{c}{2} = \frac{c}{2} > 0 \end{aligned}$$

由  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  的任意性知,  $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|f'(x)\| \neq 0$ .

◎9. 设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭集,  $f: A \rightarrow A$ , 如果  $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$ , 都满足

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| < \|x_1 - x_2\|,$$

则  $A$  中有且仅有一点  $x$ , 使得  $f(x) = x$ .

**分析** 要证  $f(x) = x$ , 先  $g(x) = f(x) - x$ , 再求  $g(x)$  的下界, 据此进行证明.

**证明** 令  $g(x) = \|x - f(x)\|, x \in A$

$\forall x_1, x_2 \in A$ , 因为

$$\begin{aligned} |g(x_1) - g(x_2)| &= |\|x_1 - f(x_1)\| - \|x_2 - f(x_2)\|| \\ &\leq \|[f(x_1) - f(x_2)] - (x_1 - x_2)\| \\ &\leq \|f(x_1) - f(x_2)\| + \|x_1 - x_2\| \\ &\leq 2\|x_1 - x_2\|, \end{aligned}$$

由此不等式知  $g(x)$  为有界闭集  $A$  上的连续函数, 因此存在  $x^* \in A$ , 使

$$g(x^*) = \min_{x \in A} g(x)$$

如果  $g(x^*) \neq 0$ , 则由条件有

$$g(f(x^*)) = \|f(x^*) - f(f(x^*))\| < \|x^* - f(x^*)\| = g(x^*)$$

这与  $g(x^*)$  的最小性相矛盾, 故  $g(x^*) = 0$ , 即

$$f(x^*) = x^*$$

若有另外一个  $x^{**}$  使

$$f(x^{**}) = x^{**} \in A$$

则  $\|x^* - x^{**}\| = \|f(x^*) - f(x^{**})\| < \|x^* - x^{**}\|$

矛盾, 故不动点惟一.

●10. 设  $\lambda$  是三维空间中  $p$  次微分形式 ( $p \geq 1$ ), 其系数具有一阶连续偏导数, 且  $d\lambda = 0$ . 证明存在一个  $p-1$  次微分形式  $w$  使得

$$\lambda = dw.$$

**分析** 将利用一、二次微分形式表示出后分别进行证明.

**证明** (1) 设  $\lambda$  为一次微分形式, 即

$$\lambda = w = Pdx + Qdy + Rdz.$$

因为  $0 = d\lambda = dw = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz$



$$\begin{aligned}
 &= \left( \frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\
 &\quad + \left( \frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz \\
 &= \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy
 \end{aligned}$$

所以  $\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

这正是曲线积分与路线无关的条件, 故令

$$w = F = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} Pdx + Qdy + Rdz \quad (\text{零次微分形式})$$

则  $dw = dF = Pdx + Qdy + Rdz = \lambda$

(2) 设  $\lambda$  为二次微分形式, 即

$$\lambda = w = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

因为  $0 = d\lambda = dw = \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz$

所以  $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$

取  $P^* = C (C \text{ 为任意常数}), Q^* = \int_0^x R(t, y, z) dt$

$$R^* = - \int_0^x Q(t, y, z) dt + \int_0^y P(0, t, z) dt$$

则  $P_y^* = P_z^* = 0, \quad Q_x^* = R, \quad R_x^* = -Q, \quad Q_x^* - P_y^* = R, P_z^* - R_x^* = Q$

$$\begin{aligned}
 R_y^* - Q_z^* &= - \int_0^x Q_y(t, y, z) dt + P(0, y, z) - \int_0^x R_z(t, y, z) dt \\
 &= - \int_0^x [Q_y(t, y, z) + R_z(t, y, z)] dt + P(0, y, z) \\
 &= \int_0^x P_x(t, y, z) dt + P(0, y, z) = P(x, y, z)
 \end{aligned}$$

令  $w = Q^* dy + R^* dz$ , 则

$$\begin{aligned}
 dw &= (R_y^* - Q_z^*) dy \wedge dz + (P_z^* - R_x^*) dz \wedge dx + (Q_x^* - P_y^*) dx \wedge dy \\
 &= Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = \lambda
 \end{aligned}$$

(3) 设  $\lambda = Fdx \wedge dy \wedge dz$ , 则

$$d\lambda = 0$$

取  $F^* = \int_0^y F(x, t, z) dt$

则  $F_y^* = F(x, y, z)$

令  $w = F^* dz \wedge dx$ , 则

$$dw = F_y^* dx \wedge dy \wedge dz = Fdx \wedge dy \wedge dz = \lambda$$

小结 注意  $\lambda$  的二次微分形式的写法, 本题思路简单, 采用了递推的证明方法.